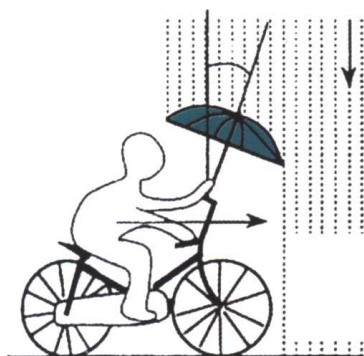
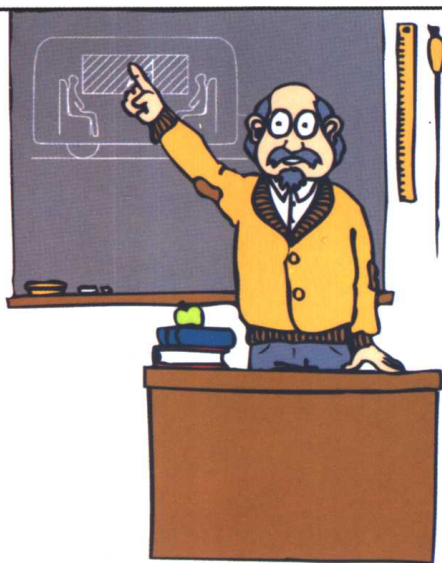


CHUANSHENG JIAOSHOU DE
ZHONGXUE WULI JIAOAN

川勝教授 *de* 中学物理教案

(上册) 力学 · 波 · 能 · 热

■ 川勝博 (日本) 著
■ 吴崇汉 彭双潮 译



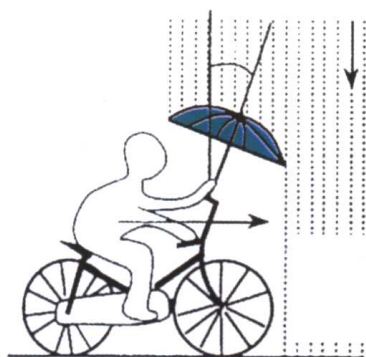
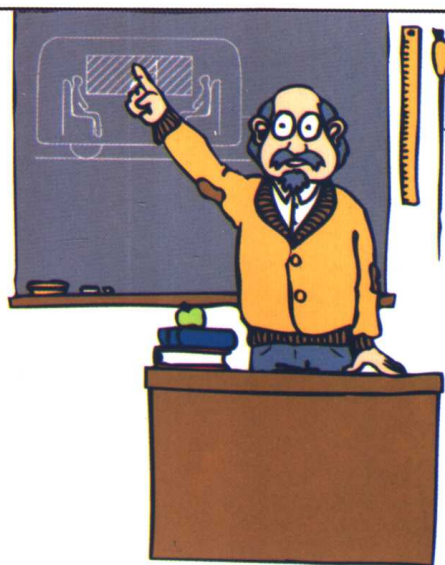
东南大学出版社

CHUANSHENG JIAOSHOU DE
ZHONGXUE WULI JIAOAN

川勝教授 *de* 中学物理教案

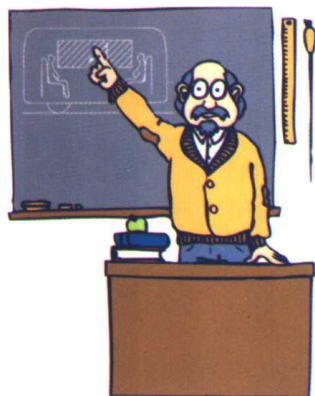
(下册) 电磁 · 光 · 原子

■ 川勝博 (日本) 著
■ 吴崇汉 彭双潮 译



东南大学出版社

日本中学物理教师几乎人手一册的物理教案!



▲ 微波炉能融化冰块吗?

▲ 电冰箱能当空调用吗?

⋮

责任编辑 王小然
冉榴红
责任校对 陈 清

ISBN 7-81050-710-9



ISBN 7-81050-710-9/O · 37
总定价: 32.00元(上下册)

川勝教授的中学物理教案

(上 册)

力学·波·能·热

川勝 博(日本)	著
吴宗汉 彭双潮	译

东南大学出版社

川勝教授的中学物理教案

(下 册)

电磁·光·原子

川勝 博(日本) 著
吴宗汉 彭双潮 译

东南大学出版社

图书在版编目(C I P)数据

川勝教授的中学物理教案/(日)川勝博著;吴宗汉,
彭双潮译.—南京:东南大学出版社,2002.8

ISBN 7-81050-710-9

I.川... II.①川...②吴...③彭... III.物理课
—教案(教育)—高中 IV.G633.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 046873 号

江苏省版权局著作权合同登记

图字:10—2000—077 号

东南大学出版社出版发行

(南京四牌楼 2 号 邮编 210096)

出版人:宋增民

江苏省新华书店经销 武进市第三印刷厂印刷

开本:850mm×1168mm 1/32 印张:10.75 字数:285 千字

2002 年 8 月第 1 版 2002 年 8 月第 1 次印刷

印数:1-5000 总定价:32 元

(凡因印装质量,可直接向发行科调换,电话:025-3792327)

译者的话

展现在诸位面前的是日本香川大学川勝博教授的一部物理教科书的中译本。这本书是川勝先生多年来辛勤劳动的结晶,它是日本高中物理老师和即将毕业而有志从事中学物理教学的年轻人所喜爱的一本书。据统计,在日本几乎到了中学物理老师人手一册的程度,其受读者喜爱的程度可见一斑。

多年来,我国教育界对于“以教师为主导,以学生为主体”的先进教学理论虽介绍不少,但大家又总感到难以落实。而川勝先生的书比较圆满地解决了这一问题。这也反映了当前日本中学教学中的一种动向。本书的特点就在于:

一、转变教育立场,把“教”与“学”从对立的立场上改变过来,师生共同为掌握物理知识而去学习,这既培养了学生自主地思考,自主地行动的自主人格,也培养了学生的学习主动性。本书中许多内容都是学生在有预习、有准备的情况下,认真听课,作好笔记,在课后消化整理并经教师勘误修正而成的。更有趣的是在文中学生还发表了不少议论和创见。

二、把知识的传授与方法的教育统一起来,既在让学生掌握知识方面,授之以“鱼”,同时又在培养能力、方法方面授之以“渔”,这种统一对学生来说,是终身受益的。

三、用自主实验引进物理概念,拓展思维,激发学生的学习欲望。书中采用了用趣味实验引进,让学生走近物理,走进物理。其实,书中提出的一些很耐人寻味的问题,不少是发生在我们身边垂手可得的物理现象。但这样做了,其效果却大不相同,使学生愿意学习、钻研、探

究,养成“言之有物”、“言之成理”、“见物问理”的好习惯。既能让学生在掌握知识的基础上得到全面发展,同时也不偏废、忽略个别同学在深入学习中的“个性”发展。

前年译者在日本高松市与川勝先生的一次长谈,使我不仅了解了作者的初衷,更了解到作者曾多年执教于中学物理讲台,积累了丰富的教学经验,为此也更感到这本从实践中总结出来的书对我国的大中学物理教师是很有参考价值的。“他山之石,可以攻玉”,古人所说,也能为本书之翻译所印证吧!

为此,我们把这本有特色的书翻译过来,献给广大的中学物理老师以及正准备走上中学物理教学岗位的师范大学物理系的大学生。当然,对其他有志于在物理世界中遨游的年轻人和奋发自学的朋友也是有一定教益的。

考虑到我国的中学物理教学特点,我们将内容顺序作了调整,改成两册,内容保持不变。此外,为适应国内读者又删去部分附加内容,忍痛割爱实属无奈,在此只能对作者致歉了,在此还需要说明的是,计量单位仍用原著的表示方法。我们希望这本书对提高青年的科学素质,反对伪科学也起一定作用。

译者
壬午年新春

目 录(上册)

第一章	力是什么	1
第 1 讲	力矢量	2
第 2 讲	力的画法	5
第 3 讲	力的基本定律	9
第 4 讲	物理实验 1——热气球	12
第 5 讲	浮力与重力	16
第 6 讲	反作用力和作用、反作用	19
第 7 讲	台秤上的下蹲	22
第 8 讲	大人和小孩推手	26
第 9 讲	摩擦定律	29
第 10-1 讲	斜面上的摩擦力	32
第二章	力和运动	34
第 10-2 讲	速度	35
第 11 讲	伽利略速度合成法则	37
第 12、13 讲	速度·加速度·位移	41
第 14 讲	第 1 次定期测验	47
第 15 讲	第 1 次定期测验解答	50
第 16 讲	物理实验 2——人体的步行	53
第 17 讲	牛顿运动第一定律(惯性定律)	56
第 18 讲	阻止运动的力	59
第 19 讲	牛顿运动第二定律	63
第 20 讲	人体的运动	67
第 21 讲	牛顿第三运动定律(作用、反作用定律)	70
第 22 讲	张力定理	74
第 23 讲	阿特武德机实验 ——中屋先生(实习教师)的课堂教学	79
第 24 讲	阿特伍德机的理论——中屋先生的讲课	81

第三章 各种各样的曲线运动	85
第 25 讲 匀加速运动公式汇集	86
第 26 讲 空气中的落体运动	89
第 27 讲 抛物运动	93
第 28 讲 猴子和猎人	97
第 29 讲 抛物运动实验	101
第 30 讲 惯性力	104
第 31 讲 落瓶实验	109
第 32 讲 匀速圆周运动	113
第 33 讲 向心力 离心力	117
第 34 讲 桶的问题	121
第 35 讲 第 2 次定期测验	124
第 36 讲 第 2 次定期测验解答	128
第 37 讲 圆运动的数学	130
第 38 讲 万有引力定律	134
第 39 讲 围绕地球的卫星的运动	138
第 40 讲 重力和引力	141
第四章 振动与碰撞	144
第 41 讲 平衡与振动	145
第 42 讲 简谐振动的周期	150
第 43 讲 各种各样的简谐振动	153
第 44 讲 简谐振动的解析	158
第 45 讲 冲力	163
第 46 讲 碰撞定律	167
第 47 讲 斜碰撞	171
第 48 讲 整个物体系统的碰撞定律	175
第 49 讲 动量守恒的意义	179
第 50 讲 物理实验 3——硬币的碰撞	183
第五章 波动	187
第 51 讲 波与媒质	188

第 52 讲	波的速度	195
第 53 讲	波的表示	200
第 54 讲	波动的表示式	205
第 55 讲	第 3 次定期测验	208
第 56 讲	第 3 次定期测验解答	212
第 57 讲	波动参数的测定	214
第 58 讲	波的观察	218
第 59 讲	固有振动与驻波	222
第 60 讲	弦乐器中的声学	226
第 61 讲	管乐器中的声学	230
第六章 能量		235
第 62 讲	功	236
第 63 讲	功率	240
第 64 讲	能量	243
第 65 讲	功能原理	248
第 66 讲	机械能守恒	251
第 67 讲	回收式宇宙飞船	254
第 68 讲	青蛙的三叠跳	257
第 69 讲	第 4 次定期测验	261
第 70 讲	第 4 次定期测验解答	264
第 71 讲	万有引力的势能	267
第 72 讲	哈雷彗星与卫星的运动	271
第 73 讲	机械能变化的行踪	275
第 74 讲	分子间力与振动能量	280
第 75 讲	物理量与量纲	284
第七章 热学		289
第 76 讲	热平衡	290
第 77 讲	热力学第一定律	294
第 78 讲	分子运动论	299
第 79 讲	压力的分子运动论	303

第 80 讲	物理实验 4——热与功	306
第 81 讲	比热的分子运动论	309
第 82 讲	热机	312
第 83 讲	工作气体	316
第 84 讲	热机分析法	321
第 85 讲	内燃机	325
第 86 讲	熵	328

目 录(下册)

第八章 静电	333
第 87 讲 带电现象	334
第 88 讲 金箔验电器	338
第 89 讲 电量	344
第 90 讲 电场	348
第 91 讲 高斯定理与电力线	353
第 92 讲 物理实验 5——电力线、等电势线的观察	361
第 93 讲 电势	363
第 94 讲 电势与静电能	367
第 95 讲 导体与静电场	371
第 96 讲 电容的原理	374
第 97 讲 电容器的容量	378
第 98 讲 物理实验 6——电容放电	382
第 99 讲 电容的联接	387
第 100 讲 电容的联接变换	392
第 101 讲 电容的能量	395
第九章 电流与电阻	400
第 102 讲 电流	401
第 103 讲 电阻	405
第 104 讲 决定电阻的因素	408
第 105 讲 超导	412
第 106 讲 电流表与电压表	416
第 107 讲 电阻的精确测量	423
第 108 讲 第 5 次考试	427
第 109 讲 第 5 次考试解答	430
第 110 讲 物理实验 7——电源的电流电压特性	432

第 111 讲	基尔霍夫定律	436
第 112 讲	半导体	440
第 113 讲	晶体管	445
第十章	电流与磁场	452
第 114 讲	磁性	453
第 115 讲	磁场	458
第 116 讲	电流产生的磁场	463
第 117 讲	载流导线在磁场中的受力	467
第 118 讲	几种磁场	471
第 119 讲	洛仑兹力	475
第 120 讲	物理实验 8——电磁力与霍尔元件	480
第 121 讲	回旋加速运动	484
第十一章	电磁感应与电磁波	490
第 122 讲	电磁感应定律	491
第 123 讲	感生电场与洛仑兹力	495
第 124 讲	发电机与马达	499
第 125 讲	互感与自感	503
第 126 讲	阻抗	508
第 127 讲	交流电路	512
第 128 讲	振荡回路	517
第 129 讲	电磁波	521
第 130 讲	赫兹实验	525
第 131 讲	第 6 次考试	529
第 132 讲	第 6 次考试解答	533
第十二章	光学	536
第 133 讲	光速	537
第 134 讲	光的传播定律	542
第 135 讲	惠更斯原理	549
第 136 讲	多普勒效应	555
第 137 讲	多普勒效应的讨论	558

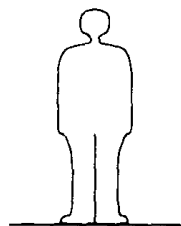
第 138 讲	光的反射定律	562
第 139 讲	光的折射定律	566
第 140 讲	杨氏干涉实验	573
第 141 讲	衍射光栅	576
第 142 讲	物理实验 9——简易分光器的制作	581
第 143 讲	光与物体的颜色	584
第 144 讲	薄膜干涉而呈现的颜色	588
第 145 讲	牛顿环	592
第 146 讲	偏振光	595
第 147 讲	光的媒质	599
第 148 讲	第 7 次考试	605
第 149 讲	第 7 次考试解答	609
第十三章 原子物理学		613
第 150 讲	电子的发现	614
第 151 讲	原子核的发现	620
第 152 讲	光的粒子性	625
第 153 讲	电子的波动性	632
第 154 讲	波尔原子模型	637
第 155 讲	原子的电子排布	642
第 156 讲	原子核结构	647
第 157 讲	核力与核反应的基本规律	653
第 158 讲	核衰变	659
第 159 讲	第 8 次考试	666
第 160 讲	第 8 次考试解答	669
第 161 讲	人体与辐射线	671
第 162 讲	原子弹与原子能	676
第 163 讲	物理实验 10——云雾室实验	682
第 164 讲	自然辐射的测量	686
第 165 讲	星与元素的起源	689
附录		694

物理复习资料——物理应试学习法	695
科学工作者与头脑	701
题外话:我的职业情趣——科学志愿者	705
编后语	710

第一章 力是什么

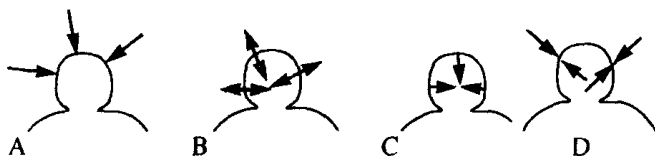
第1讲 力矢量

问：



作用于站立在地板上的人身上有什么力？请不要遗漏，一一用力矢量画出来。

下面是问题的所有错误的解答（特别是把大气压强作用画出的解答如下）。



A：为了把作用在人身上的力标出，作用点却画到空气之中。

B：被画成来自于人的力了。

C：未能表示出其合力来。

D：A、B、C 的不对之处全包含进去了。

力矢量的画法：

(1) 只着眼于物体所受的力，从物体的受力点开始来画矢量。

(2) 研究物体的受力，应注意与物体相互接触作用的物体的数目。

(3) 研究物体的受力，可按其性质分类，性质相同的归结成 1 个力（合力）。

对于本问题则应有：

(1) 只画人所受的力，则从人身上的受力作用点开始来画矢量。

(2) 人所受之力，要考虑与人接触的 3 个物体：空气、地板、空间（真空）。

(3) 作为性质相同的合力，把压力之和归结为浮力来处理。

正确的图:

把来自空气、地板、空间的 3 个力都以各自的合力画出。

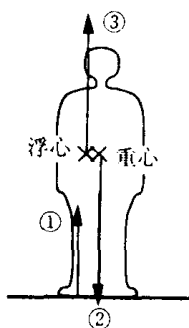
① 来自地板的:直截了当地从作用点画出矢量来。

② 来自空间的:从重心处画出。

这里仅作为重力作用来考虑。

③ 来自空气的:从浮力的作用点浮心来画出。

这里最好仅作为浮力作用来考虑。



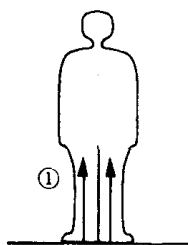
力	力的性质	参考例
① $F_{\text{人} \leftarrow \text{地板}}$	反作用力	地面对物体的“摩擦力”
② $F_{\text{人} \leftarrow \text{地球}}$	重力	
③ $F_{\text{人} \leftarrow \text{空气}}$	浮力	空气对物体的“阻力”

所谓力是用 $F_{A \leftarrow B}$ 来表示的(A:研究的物体;B:与 A 相互接触的物体)。

应读为:A 物体受到来自于 B 的作用力。

注意点(1)

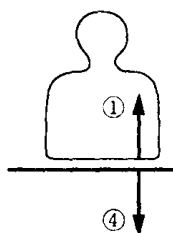
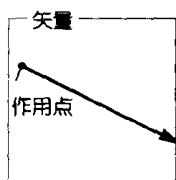
○ 人所受之力,为什么不能如左图所示画成两个力呢? → 现将所考虑的物体上的力,统一起来给出。



• 即使是左、右脚受力时……这个力也是由重心引起的。

• 人受力时,将力笼统地认为是作用在整个人体上是不对的,将力考虑作用于人的重心上来讨论其运动才是合适的。可以将该作用力用矢量标出。

该矢量的起点是力的作用点。



① 是人受到的力；

④ 是人给地面的力。

由于 ④ 并不是人所受到的力，故不能画在人体上（它不能决定人体的运动）。

注意点(2)

○ 重力是来自空间的力呢？还是来自地球整体的力呢？也就是 ② 是 $F_{\text{人} \leftarrow \text{地球}}$ 还是 $F_{\text{人} \leftarrow \text{空间}}$ 呢？

- 实际上，从近代物理来讨论…… 远离地球的空间弯曲了，可以说那就是作用在那个物体上的力（近接力）。

- 现在的情况是从经典物理来讨论的…… 可以看做是地球的引力作用（远程力）。

在这里的脚标是 $F_{\text{人} \leftarrow \text{地球}}$ ，实际上是认为它是远程力，力是来自接触物体的力。但在经典物理中也有例外的现象。

这种力仅有以下 3 个，即：

1. 重力；2. 电场力；3. 磁力。

感想： 物理学和语言一样，也是分为经典的和近代的。仅在这一点上也深感其复杂了。

有了这样的准备，向前迈步就不感到害怕了。

(浩树)

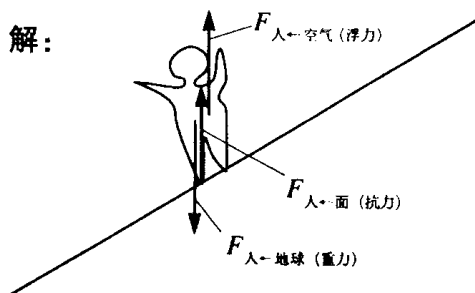
更好地做记录，使大家都能有所参考，辛苦了，作为学问，它是科学的论理。在使用并掌握它的基础上自会找到规律的。



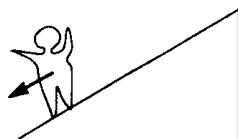
第2讲 力的画法

问：人站立在斜面上，画出所有作用在人上的力。

解：



误



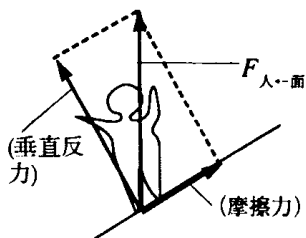
这不是合力，应首先从力的起源开始来正确画出。

为什么是3个力呢？因为包含空间与之接触的其他物有3个。

说明：• 作用力及与之相接触的物体数目。

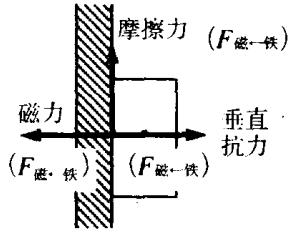
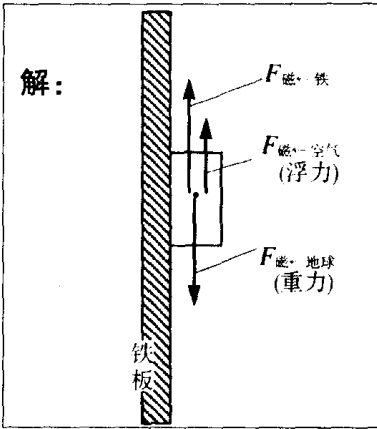
• 表现的情况中有远程力，这在经典物理中是属例外的情况。

斜面力的分解



$F_{人←面}$ 分解时，可以分成如图的2个力，其中与斜面垂直的是法向力，平行的是摩擦力。

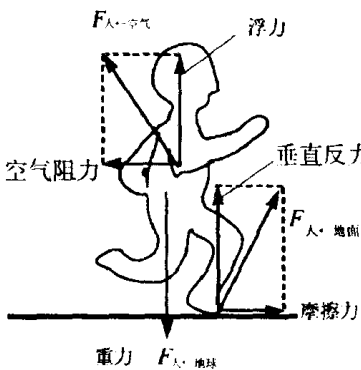
问：磁铁粘贴在垂直的铁板上，画出所有作用在磁铁上的力。



为什么 $F_{磁-铁(板)}$ 是向上的?

$F_{磁-铁(板)}$ 是磁力、法向力和摩擦力等3个力的作用(由于除重力以外与磁铁接触的是铁板、空气,因此力是3个)。由于这些力都是磁铁所受的来自铁(板)的力。源于相同性质的力可集中起来画为1个力了。磁力和法向力若是不平衡时,铁板则会有或右或左的运动。若磁力与法向力平衡时,合成后就残留着摩擦力了(由于有摩擦力作用而阻止重力对铁板的作用。为此,不论它是如何强的磁铁,在很滑溜的铁板上是不可能粘贴很牢的)。

问:人在水平方向上行走,画出作用在该人身上的所有的力。



除重力外,与人接触的物体仅仅是空气和地面,所以力是3个。

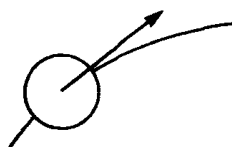
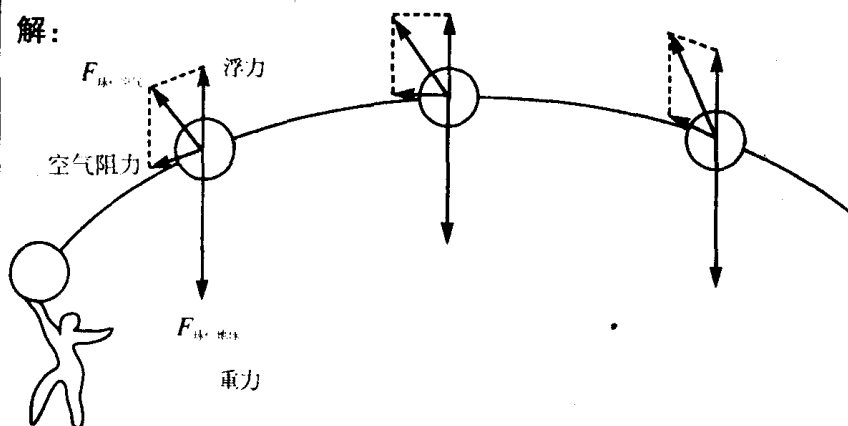
摩擦力是人蹬地面而有的反作用力,它与前进的方向相同。

人受到来自空气的力并不是垂直的,在和运动方向相反的方向上有空气阻力的分量。

把3个力分解为5个力(浮力、空气阻力、摩擦力、垂直反力、重力)来考虑时会更方便些。

问:在空气中投出一球而作飞行运动。画出作用在球上的所有的力。

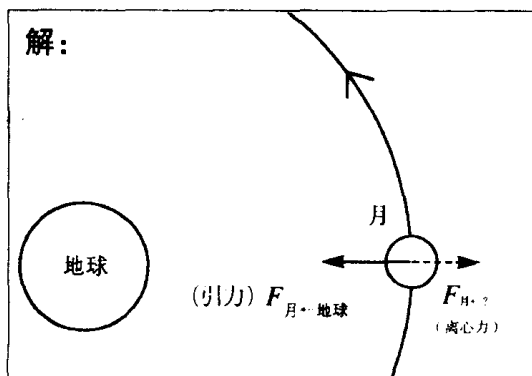
解:



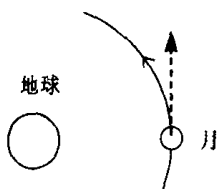
如左图那样画法,不能讲是力,这是球所具有的量(速度、动量),该量因有惯性而持续,改变它持续具有的速度大小的作用则是力。

问:月球绕地球运动,画出所有作用在月球上的力。

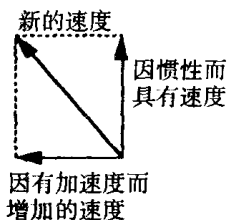
解:



这理所当然是真空中,没有与之相接触的物体,仅有一个来自地球的引力。离心力是受的来自何处的力呢?由于不能指出给它的力是来自哪一个其他物体,它不是一个正式的力(没有必要画出)。



若月球未受到来自地球的力时,它是按虚线方向继续作匀速直线运动。



由于施加力在因为有惯性而具有的速度上,又加上了其他方向的速度,所以合成后速度改变了。

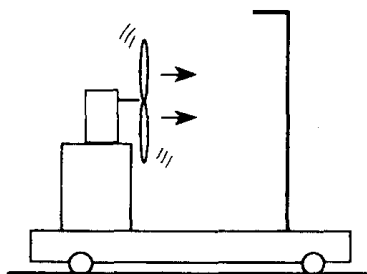
感想 磁力、摩擦力的作用方向是非常复杂的,但是我想,所谓力是什么,大概已经能搞清楚了。另外,我觉得通过整理笔记,我头脑中也得到整理。 (幸司)

多么色彩绚丽的漂亮笔记本啊!辛苦了,你做了很好的补充,假若大家都很好地去读你整理的笔记的话,就会更容易理解了。但是,不要因为对它已理解,就把笔记写得过分简略。否则,在你向他人作说明时,还是会有想讲时语塞的情况的,而且,未来的自我对今天的自我来说,也是一个他人,要能像向他人传授、讲解那样来整理笔记,这样就能把它作为向未来自我传授知识而保存下来了。



第3讲 力的基本定律

问：



如图,若风对着竖直的屏风吹时,整个台子向哪个方向运动?

- A. 向右运动;
- B. 向左运动;
- C. 不向任何方向运动;
- D. 其他。

在美国教科书上,回答 D 的答案也是有的。

本班的预想回答情况为：_____

- A. 9人 B. 8人 C. 24人 D. 0人

实验的结果：

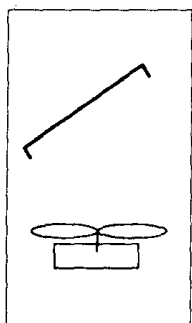
① 对着竖直屏风的] 方向时：

- 竖直屏风向风扇处靠近时,台车向右运动。
- 竖直屏风向风扇处远离时,台车向左运动。

(或许,有正巧不动的情况出现,但实验中没有出现这种难以见到的情况。)

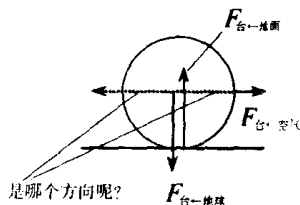
② 对着竖直屏风的 [方向时：

- 即使靠近屏风也向左运动。
- 把风扇紧靠屏风的近处放置时,则运动停止。



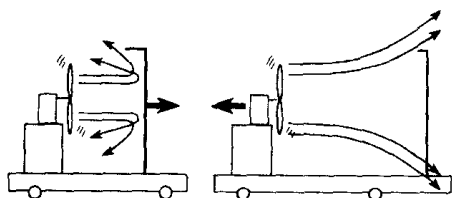
③ 把竖直屏风如左图那样与风扇不成直角时, 则会随位置变化时而后退, 时而前进, 同时又转动。

也就是答案为 D, 任何情况也都会发生。



(理由) 考虑的物体是整个台子, 因此会有以下各种情况, 若不考虑摩擦力, 台子所受的力的合力, 就是剩下的 $F_{台←空气}$ 。

首先, ① 的情况:

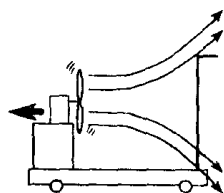


靠近时

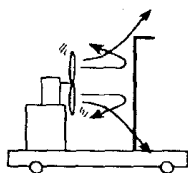
远离时

屏风靠近时, 风的方向如箭头所指示的方向, 也就是整个台子由于把空气向左推动去, 则其因反作用力而向右运动; 屏风远离时, 则是把空气向右推动时, 则其因反作用而向左运动。

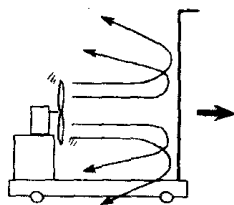
再有, ② 的情况:



远离时



靠近时



屏风很大时

由于屏风很大, 即使风扇在远处也能向右前进。

由以上各种情况看到, 随着屏风的位置、形状、角度等的不同, 其运动会改变, 从物理上看, 这些并不是其本质, 若从物理上来考虑时, 考虑的物体, 能使物体(重心)产生运动的仅仅就是“力”, 并且, 只考虑受到

来自该物体本身的作用力(这时是 $F_{\text{台} \leftarrow \text{空气}}$)。考察空气有否使整个台子向某个方向有推动作用,关键是,若有向左方向的风吹时,则其反作用使整个台车向右运动,若有向右方向的风吹时,则其反作用使整个台车向左运动。

* 这里,将用到的力的知识,整理后可得:

• 所谓力是来自与之相接触的其他物体的有方向的作用,产生加速度的作用。

• 也就是,力是来自其他物体的作用,并能使物体产生加速度,若没有外力作用,物体就保持其运动状态不变,这就是“惯性”(静止的继续保持静止,运动的物体保持其原来的运动状态不变)。

• 该车在静止时,由于推动空气作用的反作用而使其加速度的作用而产生运动,将这些整理后就可得到“牛顿运动三定律”,这就是今后要学的以下的三个基本定律,由此而得到物体运动的描述。

〈第一定律〉 惯性定律 (保持运动状态(速度)不变。)

〈第二定律〉 运动定律 (力是加速度产生的原因。)

〈第三定律〉 作用、反作用定律(没有对方,自己也不可能受到作用力。)

感想 把一篇笔记的内容整理起来恰巧写了整整4页,肯定是很累人的。但是,我觉得如此认真地整理时,由于它是把笔记本的角落里写下的东西都整齐地整理出来的,这是非常好的,今天讲课中(A、B、C、D)的问题提出时,我也举手回答了,但是,一般而言,D的“其他”是怎么也回答不出来的,经过“其他”的讨论觉得很吃惊。然而,物理就是要把这个个的不可思议的问题解答出蹊,它是非常有趣的。

(孝昌)



是吗?不像是重点嘛!把所谓的疑问再努力学一学吧!

第4讲 物理实验1——热气球

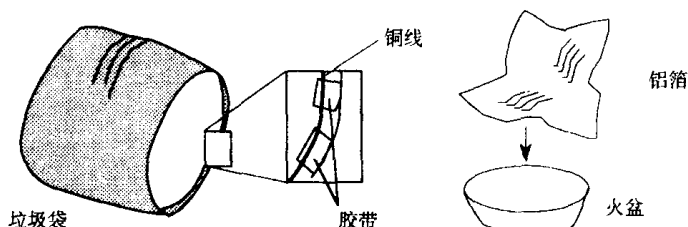
目的 ① 做一个微型热气球,理解决定其升降的是作用于其上的重力和浮力的平衡特性。② 记住物理天平的使用方法。③ 了解物理实验的意义。

材料 厚为 0.015 mm,容积为 45 L 的垃圾袋 1 个,直径 0.5 mm 聚乙烯包裹铜线,脱脂棉球(直径 3 mm 左右),聚乙烯醇(或乙醇) 铝箔(正方形边长 5 cm),棉线,胶带纸,方格纸。

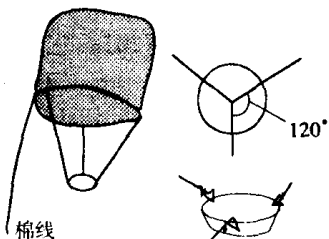
用具 温度计、物理天平、夹子、火柴、计算机、抹布。

① 热气球的制作

(1) 对开口处进行加固



紧贴开口处内侧绕一圈铜线,并用胶带把各处粘贴牢靠,固定住它,使开口处在球上浮时不会闭合。

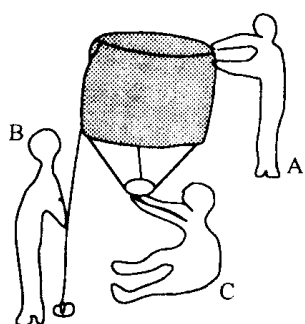


(2) 做火盆并装在开口部

将铝箔向内侧折进,做成一个火盆,用铜线把火盆与开口处的铜线连接起来,用胶带固定。固定用的棉线也系上,在铝

箔折叠形成强度好的地方,用铜线的钩挂住火盆。

(3) 在火盆中放入带有酒精的棉线并点火。过程如下:

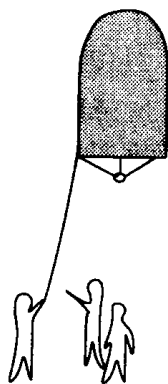


A: 使气球鼓胀起来并捧住球。

B: 扣上棉线以免气球急速上升过快。

C: 在火盆中放入酒精的棉团,并用火柴点火。

当其悬浮起来后,静静地放手让其上升。



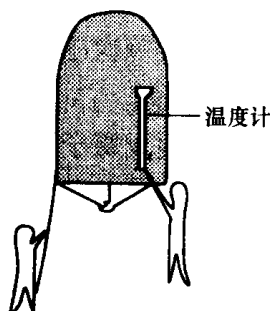
(4) 把气球拉过来在悬浮状态下测定气球内的温度。

温度计放入时,温度计的汞柱面开始上升,直到汞柱面达到稳定,在球内持续测量(需几分钟,刻度从下往上看)。

注意: ① 酒精会往下滴,要注意不要洒到人身体、天平 etc 上面。

② 气球不要靠近火灾警报器(一旦靠近全校的警报就响起来了)。

③ 灭火时应用湿抹布压盖住火盆。



② 点火,气球内温度的测量

(1) 点火

各班组首先要做好点火的准备,但是,点火后马上就会有酒精棉团掉下来,就可能有如前所述的因火盆固定不好而失败,延误了时间(这种失败其他班组也有的)。顺便讲一下,点火做得最好的是3组。

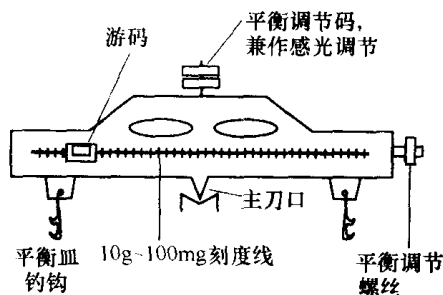
☆ 因为一定会有酒精棉团落下来,必须要用湿抹布来灭火(若用脚来踩时会使酒精扩展开来,余火也会扩大)。

(2) 球内温度的测定

老师像是在桑拿浴室了,当时我们看到的不是他那大汗淋漓的面孔吗!

室温 23°C 内温 72°C

③ 用物理天平测热气球的质量



测定方法与测定步骤:

① 测定的物体要放在左边的皿内(惯用右手的人也要这样), 砝码放在右边。

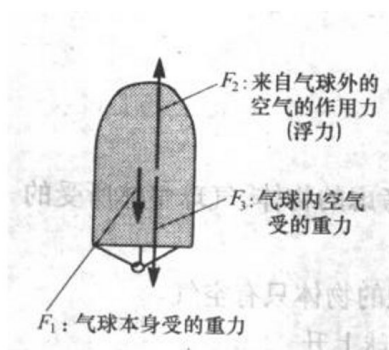
② 10 g 以上的砝码顺次序地用镊子夹着放下, 观察平衡。

③ 10 g ~ 100 mg 时用镊子移动游码来调节平衡。

④ 把气球折叠起来。火盆用完后, 在酒精棉仍带酒精的状态下来测质量。

本班测得值为: 16.1 g。

课题: 热气球上升的条件。并比较测得的球内温度及理论值和实验值, 若有不一致的, 仔细讨论一下原因。



提示:

- ① 气球内温度为室温时, $F_2 - F_3 = 0$ 。
- ② 气球内点火后, 内部空气的膨胀与其绝对温度成正比, 并向外逃逸, 所以其球内空气重量减少, $F_2 - F_3 > 0$, 从而产生上升的力。
- ③ 气球在 $(F_2 - F_3) - F_1 > 0$ 时上升。
- ④ 充满热空气的气球内的温度如何来求?

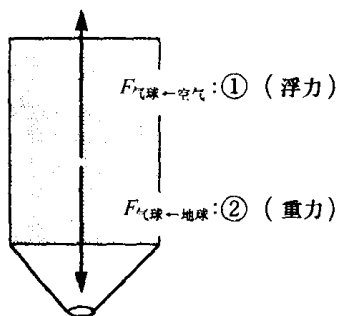
感想: 虽然点火失败了好几次, 但我想不论怎样也是学会了, 这就满足了, 课题想了3天, 觉得能搞清楚了, 但还是表达不清楚, 讲不出道道来。(一幾)

实验是有趣的吗? 详细的理论工作下一步再做吧!



第5讲 浮力与重力

□ 求气球上升的条件……气球为考虑的物体,气球整体所受的力有哪些呢?



与气球相接触的物体只有空气。

① > ② 时气球上升

② = ②_A ($F_{\text{气体本体} \leftarrow \text{地球}}$) + ②_B ($F_{\text{气球内空气} \leftarrow \text{地球}}$)

即使加热它也不变

加热时它会减小

因为加热时空气膨胀,则球内空气被推出气球

气球内是室温时 → ① = ②_B

气球受到它周围的空气浮力的支撑而浮起来。

室温状态下空气的密度为 1.2 g/L

气球内的容积 45 L

气球内空气的重量为 $45 \text{ L} \times 1.2 \text{ g/L} = 54 \text{ gw}^*$

这时, ① 浮力 = 54 gw

② 重力 = $F_{\text{气球本身} \leftarrow \text{地球}} + F_{\text{气球内空气} \leftarrow \text{地球}} = 16 \text{ gw} + 54 \text{ gw} = 70 \text{ gw}$

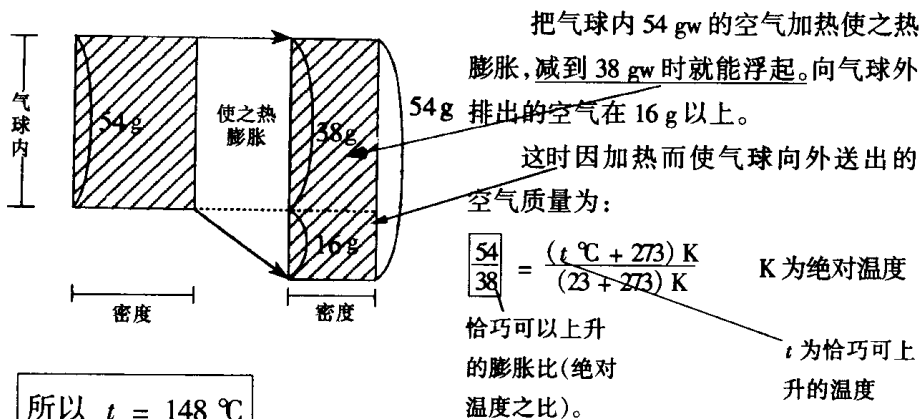
因为 ① < ② 不能浮起。

所以 ② 小于 54 gw 则能上升, 因此, 随着球内温度变化而可调节其重量, ②_B 的大小为 $54 \text{ gw} - 16 \text{ gw} = 38 \text{ gw}$, ②_B 不小于 38 gw 以下的数值时, 不能浮起来。

(其中 16 gw 是 ②_A 作用在气球本身上的重力, 它不随球内温度的变化而变化。)

* gw 为非标准计量单位, $1 \text{ gw} = 9.8 \text{ N}$

Ⅲ 为使 ②_B 减到 38 gw 以下而需升到的温度。



所以 $t = 148^{\circ}\text{C}$

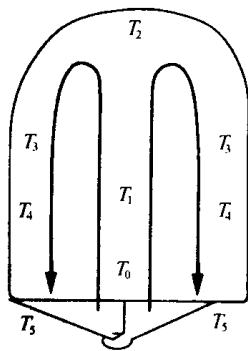
气球内温度若达到 148°C 时则气球浮起。

为了用火焰使球内空气温度上升, 在气球内某处插入温度计, 并观察其温度的变化, 实测值是加藤班组测出的, 是 72°C 。



但是, 若将气球内温度分布用平均值来表示时, 则应在 148°C 以上。

Ⅳ 讨论(川勝)



如左图所示, 由于有热对流, 则有:

$T_0 > T_1 > T_2 > T_3 > T_4 > T_5$ 所示顺序的结果而温度递减, 我们所做的实验因为只实测了一处, 因此, 班组不同则数据就会分散, 不同处测出的数值和理论值(平均值)不一致, 这是情理之中的。大家都是在何处测出的呢? 若可能的话, 我很想看到诸位规规矩矩地测出各点的温度分布图和平均值!

Ⅳ 对 60 kg(质量)的人的情况,则可以忽略其浮力。

→ 中子·质子的总和

因为,质量就是核子数。→ 质量数(重力与之无关,即使无重力,质量也存在,作用在质量上的引力就是重力。)

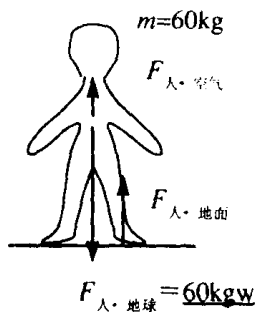
例如 ^{235}U	^{238}U
铀 235	铀 238
原子量为 235	原子量为 238
235 个核子	238 个核子

因此,质量是和核子数成正比

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{235}{238} = 0.987$$

原子的质量比为 0.987

60 kg 的人不管是在宇宙何处,他都是 60 kg 的质量(物质的量),作用在其上的引力是重力为 60.kgw,这个 kgw 随其距地球中心的距离增加而变小。



人体的密度约等于 1 g/cm^3 (大约和水一样)。

该人的体积为:

$$60 \text{ kg} \div 1 \text{ kg/L} = 60 \text{ L}$$

$$\text{空气密度} = 1.2 \text{ g/L}$$

$$\text{由此, } F_{人←空气} = 1.2 \text{ gw/L} \times 60 = 72 \text{ gw}$$

$$\text{即 } F_{人←地球} : F_{人←空气} = 60000 \text{ g} : 72 \text{ g} \approx 1000 : 1$$

⇒ 浮力与重力之比由于是 1/1 000 则可忽略。

(把测量得到的值的 1/1 000 略去时,不影响它的计重,1 m 中的 1 mm 就是如此。)

但是,讨论热气球时,则是气体上所受到的气体对它的作用而有的浮力,它和重力相比较时则不能忽略。

感想 气球悬浮原理和头脑中的想像的图像不同。因此,在这一小时讲课中我拼命记下板书,所以搞清楚了。

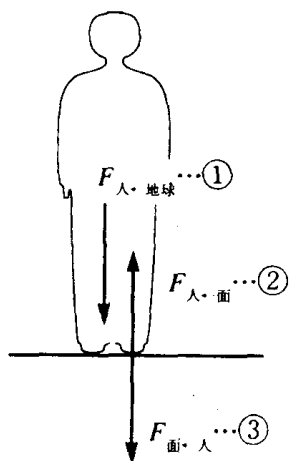
(宏幸)

做了很好的整理工作,值得钦佩,用心深入思考并整理出来就是例证。



第6讲 反作用力和作用、反作用

问：图中①力的反作用力是哪一个物体受的力？



(浮力与重力之比均为千分之一量级)
可以不考虑。

① $F_{\text{人} \leftarrow \text{地球}}$

② $F_{\text{人} \leftarrow \text{地面}}$

③ $F_{\text{地面} \leftarrow \text{人}}$

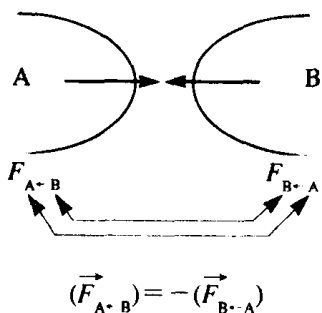
举手的结果：

a. 人 —— 8 人；

b. 地面 —— 9 人；

c. 地球 —— 24 人。

答：c



教师的提示：

慢慢地举起手来的人都搞懂了吗？

所谓作用、反作用的两个力是什么呢？

A、B 点存在是相互逆转关系的力的组合。

大小相等，方向相反。

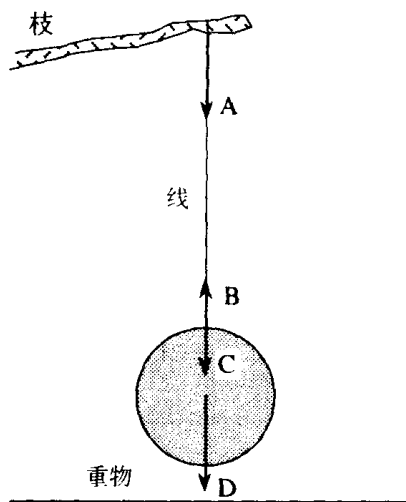
这里重要的是：

不存在平衡、不平衡的关系。

(大小相等、方向相反的平衡力不会表现出来的。)

教师举的例子：

有作用与反作用关系的两个力就如同有一位叫张易的人，若世界上又有一位叫易张的人，也就是和张易的姓、名顺序相反的人必定存在（若有 $F_{A \leftarrow B}$ 的话，就会有 $F_{B \leftarrow A}$ 存在）。



问：如左图哪两个力是平衡力？

A: $F_{\text{枝} \leftarrow \text{线}}$

B: $F_{\text{重物} \leftarrow \text{线}}$

C: $F_{\text{线} \leftarrow \text{重物}}$

D: $F_{\text{重物} \leftarrow \text{地球}}$

很多人答 B 和 C，正确答案是 B 和 D。

B: $F_{\text{重物} \leftarrow \text{线}}$

D: $F_{\text{重物} \leftarrow \text{地球}}$

因为此二力是作用在所考虑的物体上，因此这两个力大小相等。

答 B 和 D 是正确的，因为：

$B < D \rightarrow$ 向下加速

$B > D \rightarrow$ 向上加速

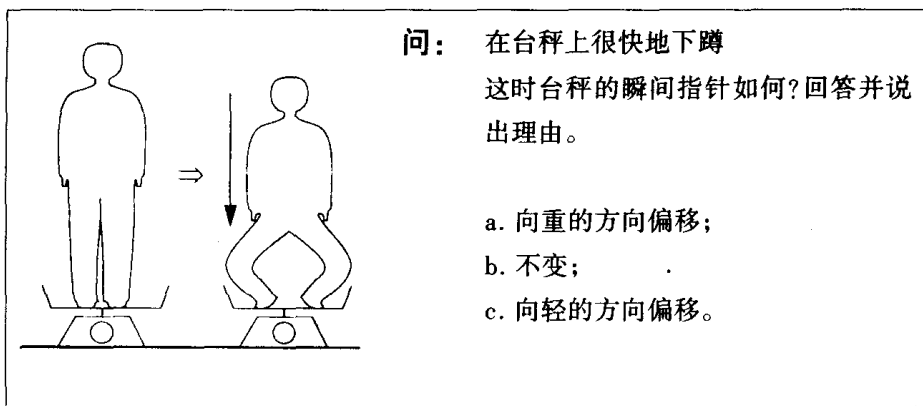
B 和 C 是作用力和反作用力的关系（力的“姓”和“名”可以反转的关系）。

考虑的物体（重物）： $F_{\text{重物} \leftarrow \text{线}}$

考虑的物体（线）： $F_{\text{线} \rightarrow \text{重物}}$

这决定了重物的运动

这决定了线的运动



在自己家中实际做一下试验，是 c，其理由下节课再讲。

感想 入学考试时，若自己是一名应考的学生做到这样的题目，能否漂亮地、正确回答出来，这对我来说还拿不准，但从力的基础点来考虑时应是容易理解的。

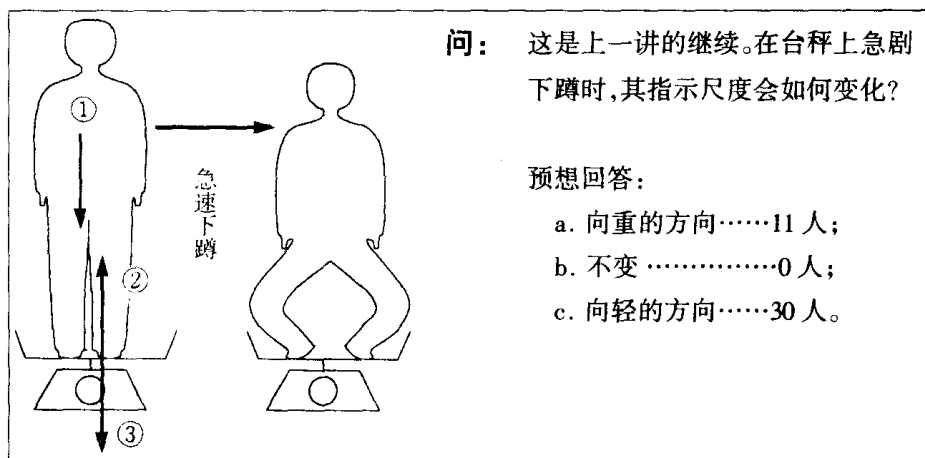
物理学都是以自己身边的问题为内容来研究，因此非常有趣。

(龙)

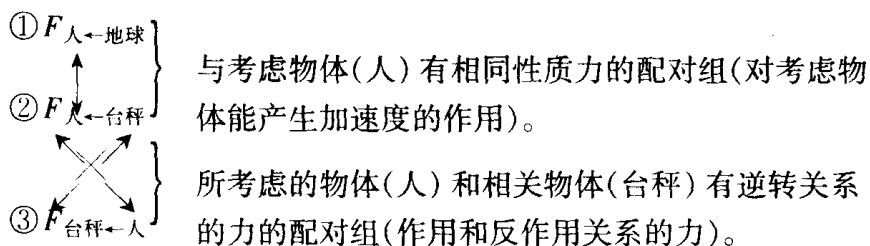
反过来讲，若将负担重的内容灌输进去，且是与经历的事实完全不同的内容，对于受教育的对象就不能习惯了，这是人们的经验之所得。



第 7 讲 台秤上的下蹲



结果 瞬间向轻的方向，然后又向原处返回。 答案：c



台秤的指示是受 ③ 力的影响。

另外，这个实验也能考虑为下述的 3 种情况(其中的等号、不等号是以力的大小来表示的)。

I 下蹲开始

静止状态。

获得下蹲的加速度。

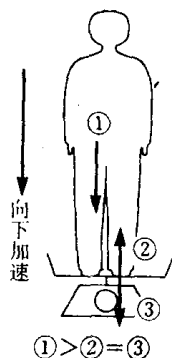
人受合力使之下蹲($① > ②$)。

由于①不变,膝盖急剧的弯曲时②变小。

② = ③ 是由作用、反作用力的定律决定的。

③ 比①小

台秤的指针向轻的方向摆动。



II 下蹲的当中

具有下蹲的速度。

保持这个速度向下移动。

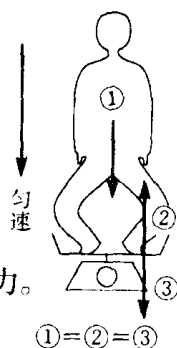
人的速度没有变化。

人所受合力为零($① = ②$)。

② = ③ 是由于作用、反作用力定律而有相同大小的力。

台秤的指针指示③和①相同。

指针和静止时的数值相同。



III 下蹲结束

具有向下运动的速度。

希望停下来。

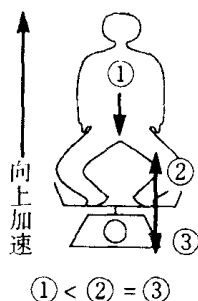
必须要加上向上的加速度。

人受到向上的合力($① < ②$)。

①是重力,是不变的,②比①要大。

由于作用、反作用定律②和③相等($② = ③$)。

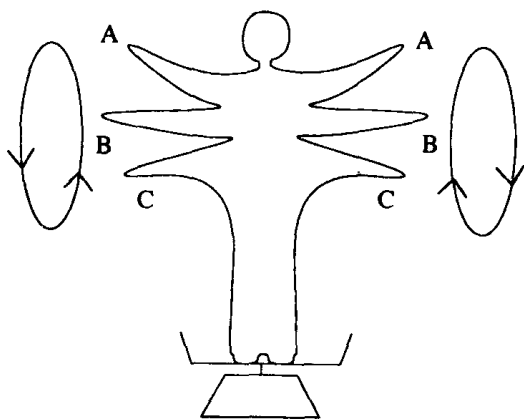
指针向刻度的重的方向摆动。



观察:开始时,我们对如此复杂的关系是不知道的。因此,急速下蹲时,是加速的,这时力②减小,因而,垂直的反力减少,就可看到体重变轻,此后,它又返回原刻度值,实际上,做一下试一试,也许只是指针振动一下,在这一瞬之中我们则在重复进行了 I ~ III 的相关的力的作用过程。

问:实测一下,人下蹲动作完成后再静止时,刻度运动情况,并作说明(课题)。

问: 在台秤上人持续做如图示的类似鸟类振翅的动作,问:

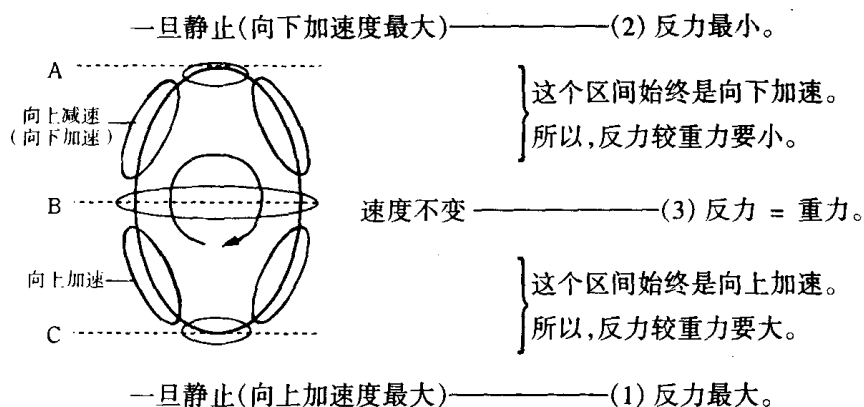


- (1) 在何处时台秤的刻度最大?
- (2) 在何处时台秤的刻度最小?
- (3) 在何处时台秤的刻度能表示真实的体重?

提示:看看重心速度的变化
(这时受到空气作用很小)。

实验的结果 → 答:(1)C; (2)A; (3)B。

探讨： 人的重心的位置(随着手的上下而移动)。



感想 老师对力的考虑方法不管是哪一种都是相同的,但到现在我连一个也抓不住!现在,我必须把潜在的固有观念去除掉。另外,物理学不能仅是死记公式,结合具体的实验来考虑那就有趣了。

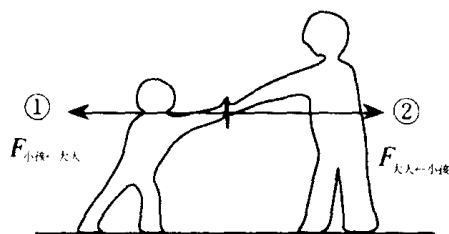
(健太郎)

讨论力时不是去看物体的位置,也不是去看物体的速度,而是看其速度变化,看它的加速度是向哪个方向增加的,要讨论这个!增加的方向上必受到合力,力是要改变物体速度的。



第 8 讲 大人和小孩推手

问：



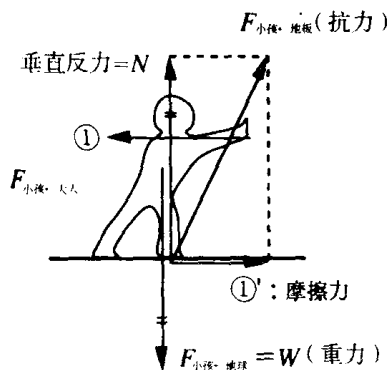
大人和小孩推手，大人取胜。

① 力和 ② 力究竟谁大？

- A. ② < ①……0 人；
- B. ② = ①……18 人；
- C. ② > ①……24 人。

① 力和 ② 力是作用、反作用的关系，因此答案是 B，那么为什么大人取胜呢？

小孩所受的力



$N = W$ (合力 = 0)……垂直方向
(因为没有加速度)

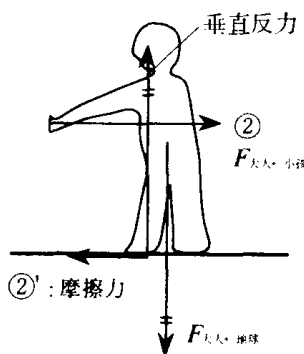
合力可以只取作用在所讨论的物体相同的力。

小孩向左运动 $\Rightarrow$ 向左加速
(大人取胜)

$$\text{①} > \text{①}'$$

也就是说，小孩向左运动与否，是由 ① 和 ①' 的平衡来决定的，与 ② 无关，小孩脚下的摩擦力比不上大人对孩子的推力，滑溜着被推过去了。

大人所受的力



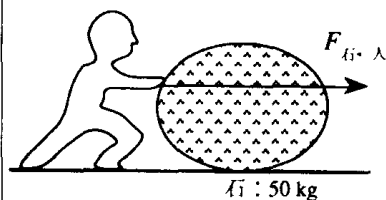
$$\textcircled{2}' > \textcircled{2}$$

大人向左运动 $\Rightarrow$ 向左加速。

大人的摩擦力
 $\textcircled{2}' > \textcircled{2} = \textcircled{1} > \textcircled{1}'$
 作用、反作用定律 小孩的摩擦力

结果这是决定胜利的一个条件,所谓摩擦定律就是该摩擦达到多大能抑制住作用后产生的运动的定律。

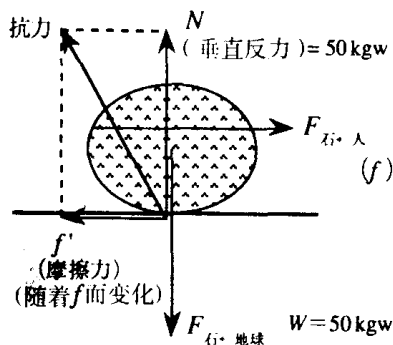
问



F 力达到多少 kgw 时能产生运动?

- A. 比 50 kgw 要大得多的力 6 人
- B. 大概就是 50 kgw 左右的 13 人
- C. 比 50 kgw 要小得多的力 2 人

正确的解答为 C(用装球的箱子做的实验)。



所谓法向力就是变形后,给予其他物体的力。阻止物体在面方向运动的力叫做摩擦力。由于静止摩擦力也是法向力的分力,所以它就有变形后对其他物体作用的法向力的性质。

法向力的性质是显现出与物体相均衡变化的力的结果,由实验可得其值约为重力的一半左右,若能达到

如此数值时,就会有均衡的变化。

但是,由摩擦定律得出,摩擦力的出现不是和重力的大小无关的。

不管垂直法向力达到何种情况,摩擦力都能出现吗? ←

摩擦定律

$$f'_{\max} = \mu N$$

$f'_{\max}$ 为最大(静)摩擦力:保持平衡的极限性;

μ 为(静)摩擦系数:由面的性质而决定,粗糙度,光滑度;

N 为法向力:面与面间的相互作用力。

由于摩擦力是反力的一种,它由接触面的变形量的变化而确定,于是同样的变化就可决定在相同变形下法向反力达到多大的比例,就可来支撑摩擦力的作用了。

实验的情况下:

$$N = 60 \text{ kgw}$$

施加的力为 $F = 30 \text{ kgw}$ 左右

由此,最大(静)摩擦力为 30 kgw

$$\mu = 0.5$$

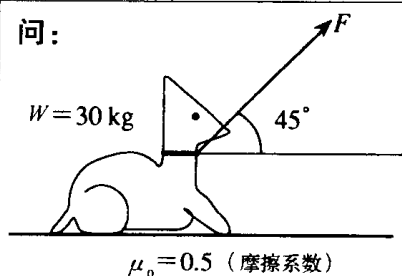
感想: 物理中的力,现在成了我头脑中思考问题的“力”了。这与常识非常不同的东西使我也觉得很吃惊,我想早一点把这种感觉捕获到。(俊幸)

加油吧!



第 9 讲 摩擦定律

问：

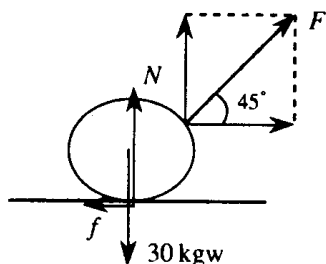


有一只静止不动耍赖的狗,若拉力 F 变大时,狗会怎样?

- A. 被拖拉着滑过来;
- B. 头被吊起来。

考察

I 若为 A 时的情况:



$$N + F \sin 45^\circ = 30 \quad (1)$$

拖拉着滑过来时,则有:

$$F \cos 45^\circ > f_{\max} = \mu_0 N \quad (2)$$

由 ①、② 式则可得:

$$\frac{F}{\sqrt{2}} > \frac{1}{2} \left(30 - \frac{F}{\sqrt{2}} \right) \rightarrow \frac{3}{2\sqrt{2}} F > 15$$

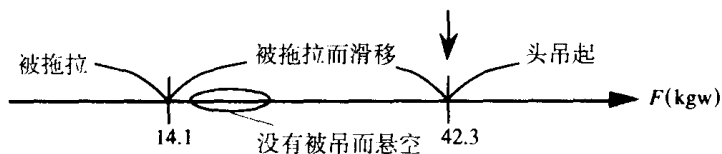
$$\text{由此, } F > 10\sqrt{2} = 14.1(\text{kgw})$$

II 狗被拖拉着滑过来的极限值 $F = 10\sqrt{2} = 14.1(\text{kgw})$ 时,在铅垂方向 $F \sin 45^\circ = \frac{10\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 10(\text{kgw})$,也就是只有 10 kgw 的力,狗被向上吊起来了,由 ① 式可知,这时 N 是必要的,狗脚并不离开地面,因此,狗的头没有被吊起来。

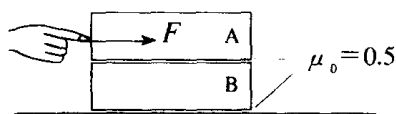
若 $N = 0$ 时狗脚被吊离地面,头被吊起来了,这时应有:

$$N = 30 - F/\sqrt{2} = 0 \rightarrow F/\sqrt{2} = 30 \quad F = 30\sqrt{2} = 42.3(\text{kgw})$$

III 结论



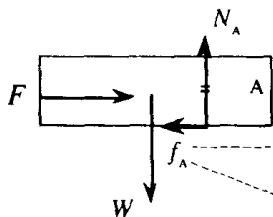
问:桌上放着两本重叠着的教科书,若 F 力增加时……



- A. 出现 A 书在 B 书上滑行;
- B. 出现 A 和 B 一起滑行;
- C. A 在 B 上滑行, B 又在桌面上滑行。

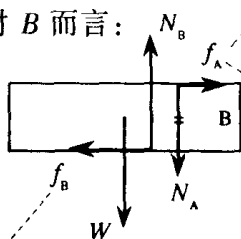
实验的结果是:A

• 对 A 而言:



A 受到 B 作用的摩擦力

• 对 B 而言:



作用反作用

B 受到 A 作用的摩擦力

B 受到面上的摩擦力

A 出现滑行时

$$F > (f_A)_{\max} = \mu_0 N_A = \frac{1}{2} W$$

B 在桌面上出现滑行时,
则 $F_A > (f_B)_{\max}$ 是必要的。

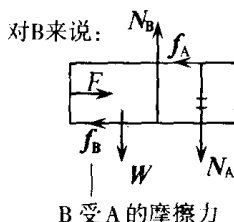
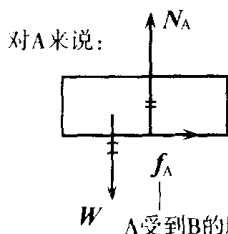
$$\text{这里, } N_B = W + \frac{N_A}{W} = 2W$$

$$(f_B)_{\max} = \mu_0 N_B = (1/2) \times 2W = W$$

但因 $F_A \leq (f_A)_{\max} = (\frac{1}{2}) W$,
所以不会有 $F_A > (f_B)_{\max}$ 的情况。

换句话说,绝对是只有 A 动,
而 B 不动。

问:若作用力 F 作用在 B 上。做一下时,若 F 小时是 B 的情况;若 F 大时,则是 C 的情况,请各自讨论、研究一下(如达磨玩具下落游戏)。



I A在B上滑行,B又在桌面上滑行时,若用比B受到A对其的摩擦力与B受到桌面对其的摩擦力的总和大的力来推动B时,则有

$$\begin{aligned} F &> (f_A)_{\max} + (f_B)_{\max} \\ &= \mu_0 N_A + \mu_0 N_B \\ &= 1/2 W + W = \frac{3}{2} W \end{aligned}$$

注:这是本人“乱说”的,并没有参考其他资料。

这时的解答为C。

II A和B作为一体滑动时,B在桌面上滑行,而A在B上面不滑动,这时的条件是:

$$\begin{aligned} F &> (f_B)_{\max} \\ &= \mu_0 N_B \\ &= \frac{1}{2} \times 2W \\ &= W \end{aligned}$$

和

$$\begin{aligned} F &< (f_A)_{\max} + (f_B)_{\max} \\ &= \mu_0 N_A + \mu_0 N_B \\ &= \frac{1}{2} W + W = \frac{3}{2} W \end{aligned}$$

换句话说, $W < F < \frac{3}{2} W$, 即解答是B。

由(I)、(II)可得:

当 $W < F < \frac{3}{2} W$ 时, 答案为B, 当 $F > \frac{3}{2} W$ 时, 答案为C。

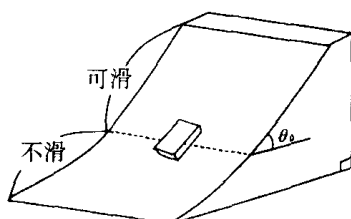
感想 以上的解答, 大概完全是一派胡言。若看解答时可知, 在这个物体上是施加了力的。了解清楚后, 自己来解答时, 应知这个力是非常重要的, 但是, 把日常看到的, 习以为常的事, 都像这样每次都来作说明, 你就觉得始终新鲜、有趣了。

(智行)

你确实作了很好的思考了! 令人感动! 不要担心有错误, 继续进行自我思考吧! 但是, 这次的解答果真都正确吗?



第 10 - 1 讲 斜面上的摩擦力



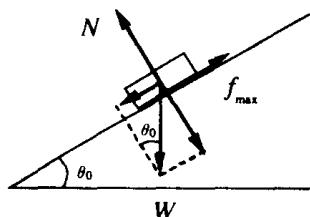
有一可感觉到慢慢倾斜的斜面,不能滑动面和能滑动面的交界处的倾角为 θ_0 ,若求这时力的关系时:

$$N = W \cos \theta_0 \quad f_{\max} = W \sin \theta_0$$

$$\mu N = \mu W \cos \theta_0 = W \sin \theta_0$$

因此,摩擦系数 μ 可求出,为:

$$\mu = \frac{\sin \theta_0}{\cos \theta_0} = \tan \theta_0 \text{ (该角 } \theta_0 \text{ 称之为摩擦角)}$$

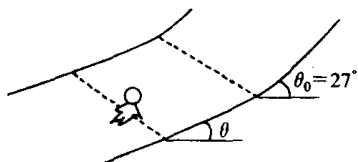


分层的火山的情况下,火山灰(岩)的平均摩擦力因山的形状而区分, $\theta > \theta_0$ 时不能堆积, $\theta < \theta_0$ 时可堆积,富士山是 28° 左右。

$$\text{故 } \tan \theta = \tan 28^\circ = \mu_0 \quad \mu_0 = 0.53$$

这对设计沙堆的角度、河堤的倾角方面是非常重要的。

问:请做一下以下的问题:

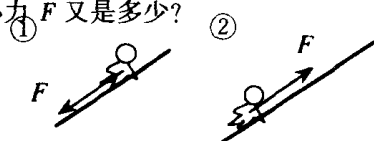


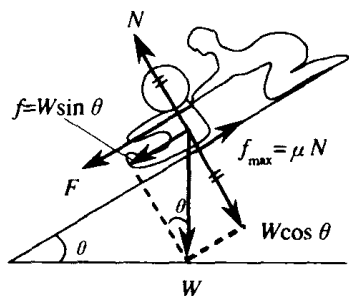
设小孩体重 $W(\text{kg})$ $\theta_0 > \theta$

θ_0 : 摩擦角 $\tan \theta_0 = \mu = 0.5$

① 把这个孩子推向下滑的必要的最小力 F 是多少?

② 把这个孩子推向上滑的必要的最小力 F 又是多少?





① 推向下滑的最小力为 F , 则满足下式可以下滑:

$$F > f_{\max} - f$$

$$f_{\max} = \mu_0 (W \cos \theta)$$

$$f = W \sin \theta$$

$$F > \mu_0 (W \cos \theta) - W \sin \theta$$

$$\text{故 } F > W \left(\frac{1}{2} \cos \theta - \sin \theta \right)$$

因此

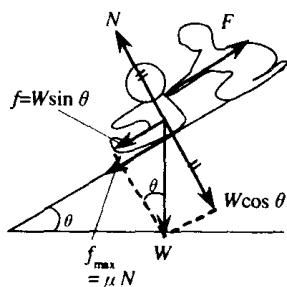
$$\text{当 } \theta = 0^\circ \text{ 时 } F = \frac{1}{2} W$$

$$\theta = 27^\circ \text{ 时 } W \left(\frac{1}{2} \cos \theta - \sin \theta \right)$$

可产生滑动最小的力几乎为零。

② 若产生上滑的最小推力为 F ,

$$F > f_{\max} + f \text{ 时, 出现上滑。}$$



所以 $F > W \left(\frac{1}{2} \cos \theta + \sin \theta \right) \leftrightarrow \text{good, 结果很好!}$

感想 虽没有完全理解, 总之, 把它写出来了, 前面讲过的惯性不论怎样总是要牢记着, 现在的内容是和它联系在一起的。

正确, 理所当然!

在测验后有关惯性还将再详细进行讨论呢! 到时, 再一次听听你牢记的内容吧!

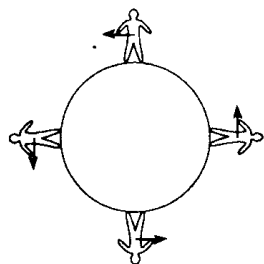


第二章 力和运动

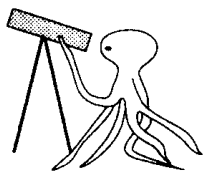
第 10 - 2 讲 速度

对于速度有几点重点要注意：

(1) 速度是矢量



乘在自转着的地球上的人



这是宇宙人在观测

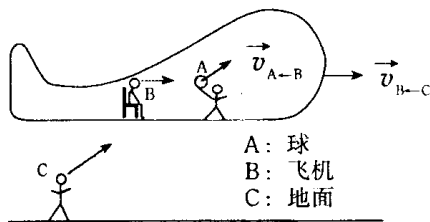
这时人的速率都相同，而方向时刻在变化，“等速率”不是“等速度”。

速度……矢量（具有大小、方向）

速率……标量（只有大小，没有方向的量）

问：等速运动究竟是怎样的运动？ → 答：等速率的直线运动
（因为是等速运动，所以大小、方向等都相同。）

(2) 速度在何处观察会随之变化？



A: 球
B: 飞机
C: 地面

• 在何处观察 → 观测的基准坐标系（或是观测坐标系或是基准坐标系）。

• 当观测地点变化时，是能观测到速度随之而变化的。这一点非常重要。这就是伽利略速度变换定律。

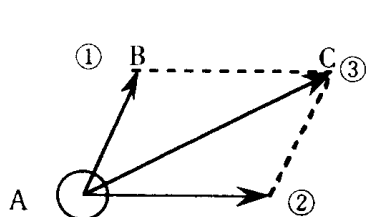
$\vec{v}_{A \leftarrow B}$ ……从 B 看到 A 的速度

例如在飞机 B 中以 $\vec{v}_{A \leftarrow B}$ 的速度来抛掷球 A, 这在从地上 C 来看时, $\vec{v}_{B \leftarrow C}$ 是从地面上看正在飞行着的飞机上球的速度, 该速度应为多少?
(伽利略飞机)

$$\underset{\text{①}}{\vec{v}_{\text{球} \leftarrow \text{地面}}} = \underset{\text{②}}{\vec{v}_{\text{球} \leftarrow \text{飞机}}} + \underset{\text{③}}{\vec{v}_{\text{飞机} \leftarrow \text{地面}}}$$

$$(\vec{v}_{A \leftarrow C} = \vec{v}_{A \leftarrow B} + \vec{v}_{B \leftarrow C})$$

以上就是伽利略速度变换定律的表达式。



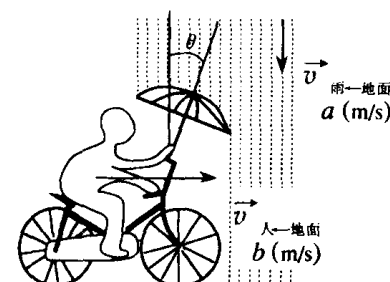
也就是从 B 来看 A 时为矢量 ①, 从 C 来看 A 时为矢量 ③, 将观察的坐标系从 B 变为 C 时, 速度就从 ① 变为 ③, 其变化方法是因 ② 的矢量的出现, 加入而得到的规则。
(盛史)

感想呢? 这些日子忙吗? 斜面坐标的练习题, 你倒是先把班级同学的解答抄上来了。



第 11 讲 伽利略速度合成法则

问：

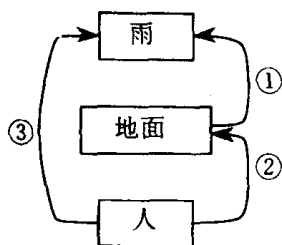


骑上插着伞的自行车,在迷蒙的雨中前进,把伞向前倾斜,打的是黑伞,看不到前面的路,这是非常危险的。现在有一种透明的伞推出来了,用这种伞,使伞向前倾斜也就可放心了,但这应如何向前倾斜呢?这时雨滴的速率是多少呢?

把观察参考系从地面转变为人。(伽利略速度变换)

(把人固定,认为其他物体在动。)

——“雨是如何降下的”这就是问题了——



$$\vec{v}_{\text{雨} \leftarrow \text{人}} = \vec{v}_{\text{雨} \leftarrow \text{地面}} + \vec{v}_{\text{地面} \leftarrow \text{人}}$$

③ ① ②

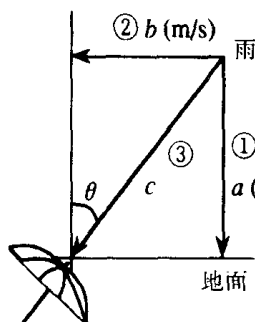
将参考系从地面改换为从人来看雨时,从地面能看到的雨的速度 ① 和从人所看到地面的速度 ② * 用矢量的方法来合成所得到的矢量是从人所看到的雨的速度 ③

$$* \vec{v}_{\text{地面} \leftarrow \text{人}} = - \vec{v}_{\text{人} \leftarrow \text{地面}}$$

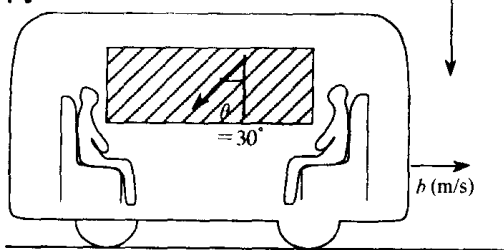
将人作为参考物来考虑时,地面是与人所走的方向相反而以相同的速率来靠近。因此,伞的倾斜是 $\vec{v}_{\text{雨} \leftarrow \text{人}}$ ③ 矢量所倾斜的方向。

$$\tan \theta = \frac{b}{a} \quad a = \frac{b(\text{m/s})}{\tan \theta}$$

由此可以求出雨的速度。



问

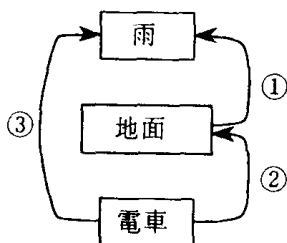


雨 a (m/s)?

从雨的水滴的倾角求其落下的速度 (a) 是每秒多少米? 这里, 电车的时速为 50 km/h , $\theta = 30^\circ$ 。

$b = 50 \text{ km/h}$

解: 将参考系从地面改换为电车:

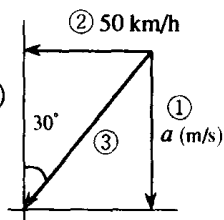


$$\vec{v}_{\text{雨} \leftarrow \text{电车}} = \vec{v}_{\text{雨} \leftarrow \text{地面}} + \vec{v}_{\text{地面} \leftarrow \text{电车}}$$

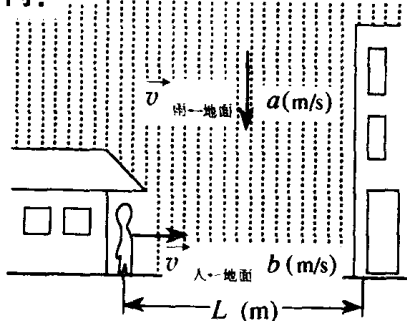
$$50 \text{ km/h} = \frac{50\,000}{3\,600} \text{ m/s} = 13.9 \text{ m/s}$$

$$\tan 30^\circ = \frac{\text{②}}{\text{①}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

所以 ① = $a \approx 24.0 \text{ (m/s)}$



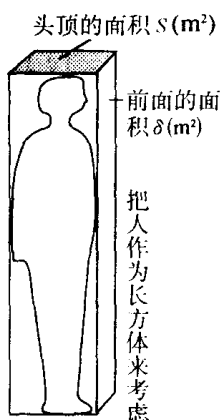
问:



雨在下, 但没有带伞, 要向前方走去, 但想尽可能不被淋湿, 问这时应如何走。

- A. 全速向前奔去;
- B. 按下雨的速度来决定, 采用合适的速率前进为好;
- C. 用与雨下落的速度无关的速率来前进。

预计: A:21 人 B:14 人 C:6 人



把参考面由地面转换为雨。

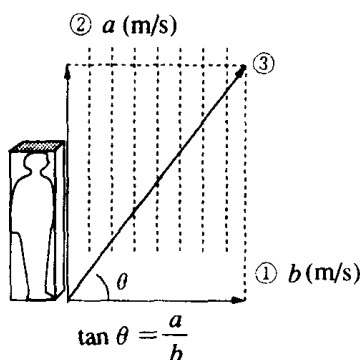
是谁被淋湿了呢?…… 将雨看作静止地浮在空中, 这时

- 人走过的体积即等同于总淋湿的量:

总的淋湿的量 = 前面的被淋的量 + 头顶的被淋的量

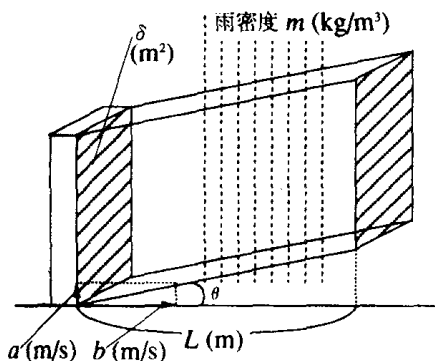
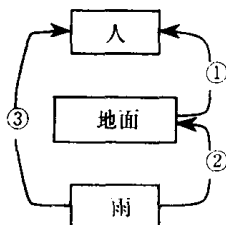
前面穿过的体积
×
雨密度

头穿过的体积
×
雨密度



求出从雨来看到的人的速度时, 即:

$$\vec{v}_{\text{人} \leftarrow \text{雨}} = \vec{v}_{\text{人} \leftarrow \text{地面}} + \vec{v}_{\text{地面} \leftarrow \text{雨}}$$



(I) 前面被淋的量 = $M_{\text{前}}$

$M_{\text{前}} = m \times (\text{前面 } \delta \text{ 穿过的体积})$

δ 穿过的体积是把 δ 作为底面积, 把 $L(m)$ 作为高的一个斜方体的体积。

所以 $M_{\text{前}} = m \times \delta \times L$

m 、 δ 、 L 是和行走的速率、雨滴落下的速度无关的, 所以前面被淋的量与速度无关。

(II) 头顶上被淋的量 = $M_{\text{头}}$

$$M_{\text{头}} = m \times (\text{头顶穿过的体积})$$

S 穿过的体积是把 S 作为底面积, $L \tan \theta$
 $= h$ 作为高的斜方体的体积, 又

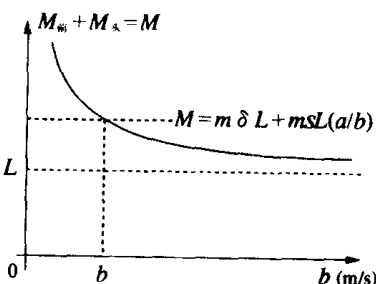
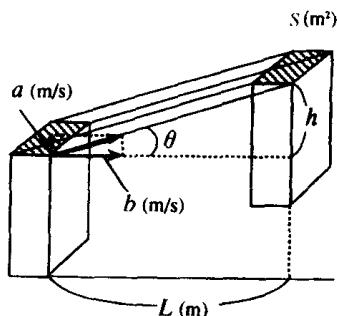
$$h = L \tan \theta = L \frac{a}{b}$$

所以 $M_{\text{头}} = m \times S \times h$

$$= m \times S \times L \tan \theta$$

$$= m \times S \times L \times \left(\frac{a}{b}\right)$$

由此, 它和人的速度成反比,
 也就是行走的距离相同时, 前面
 被淋湿的量与行走速度无关, 而
 头顶上被淋湿的量与行走的速率
 成反比。

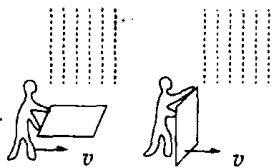


结论: 由 (I) 和 (II), 总淋湿的量和走的速度的关系用图表示时,
 如右图, 因此, 全速向前奔跑被淋湿得少。 答: A

感想: 对伽利略速度变换法则来说, 大体有个了解了。若问 2 中的 (II) 是
 $M_{\text{头}} = mS(L + \text{人体的幅宽})\left(\frac{a}{b}\right)$ 将会是怎样的呢?(由于不能说身体是完全进入
 建筑物当中的。)

有没有直接关系呢? 在名古屋铁路线(还有本线, 其他不知道的线) 速度都非常快。←
 有多快的速度呢? 120 km/h? 70 km/h? 还是 150 km/h? (彰继)

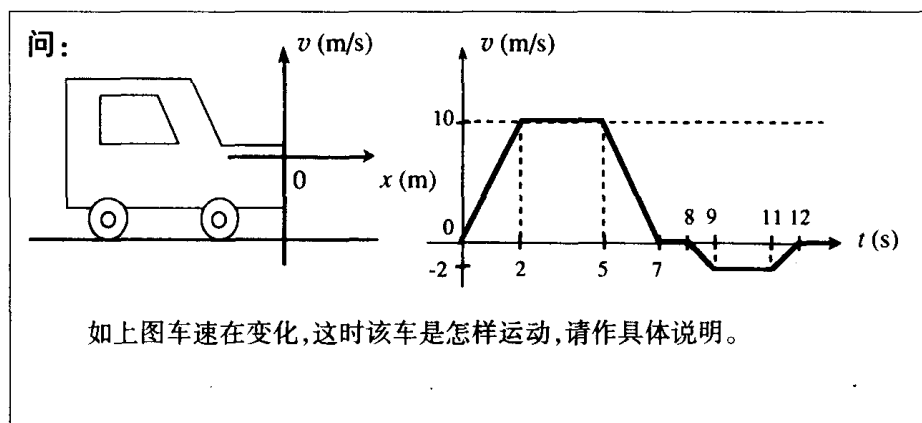
带着报纸贴的胶合板在雨中实验,
 用来验证一下这个理论是否正确(雨淋
 的量可通过报纸重量的变化来检测)。



第 12,13 讲 速度 · 加速度 · 位移

速度有 3 个重要之点：(1) 是矢量；(2) 大小随着位置而变化；(3) 是时间的函数 …… 每个瞬间都在不断变化。

从数学上看，将其分量合成时，有二维或是三维的，这里，首先考虑它是一维的情况。



$t(\text{s})$	车况的说明
0 ~ 2 s	向正的方向加速
2 ~ 5 s	等速向正方向前进
5 ~ 7 s	① 正方向减速 → 向后方(向负方向) 加速
7 ~ 8 s	停止
8 ~ 9 s	向负方向加速
9 ~ 11 s	等速向负方向前进
11 ~ 12 s	② 向后方(向负方向) 减速(向正方向加速)
12 ~	停止

① 正方向减速 → 负方向加速

由于惯性,车在正方向等速前进,但在正的方向上有负方向的加速度在变化并增加,这样,正方向的速度将减少。

这个正方向的减速的原因是负方向加进了速度,也就是因为负方向有加速,我们可认为若不使用减速,则就是它在与前进相反的方向上加速。

② 负方向减速 → 在正方向上加速

讨论与 ① 相同。

与加速相类比的例子:

100 元的损失 → - 100 元的利益

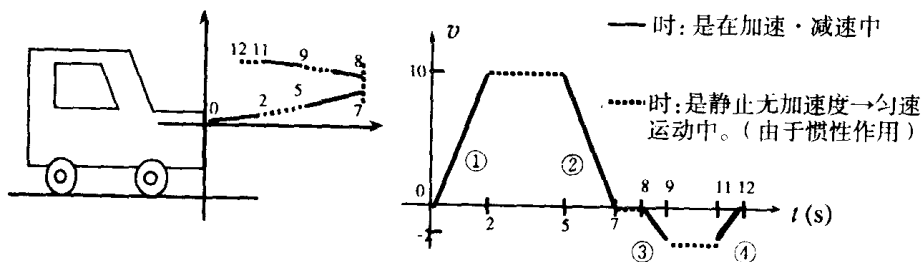
(-) 利益就是负利益

正方向减速 → 负方向加速

- 200 元的损失 → 200 元的利益(+)

负方向的减速 → 正方向的加速

※ 总之,用加速来考虑问题。



加速度:…… 单位时间内速度的增加量。

加速度 (acceleration → a): 速度变化的程度。

(加速度的方向与其受力的方向一致。)

加速度 $\vec{a}$ 的求法:

$$\vec{a} = \frac{\text{变化后的 } \vec{v} - \text{变化前的 } \vec{v}}{\text{花费的时间 } \Delta t} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} \quad (\text{m/s}^2)$$

(该式若用数学计算中的图形来表示时,则可用求 $v-t$ 图的斜率来进行。)

问： 作出以下各时刻的加速度图形。

求问题中的加速度：

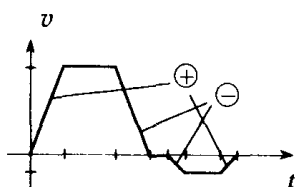
① 0 ~ 2 s 时 $\frac{10 \text{ m/s} - 0 \text{ m/s}}{2 \text{ s}} = +5 \text{ m/s}^2$ 在正方向上加速

② 5 ~ 7 s 时 $\frac{0 \text{ m/s} - 10 \text{ m/s}}{2 \text{ s}} = -5 \text{ m/s}^2$ 在负方向上加速

③ 8 ~ 9 s 时 $\frac{-2 \text{ m/s} - 0 \text{ m/s}}{1 \text{ s}} = -2 \text{ m/s}^2$ 在负方向上加速

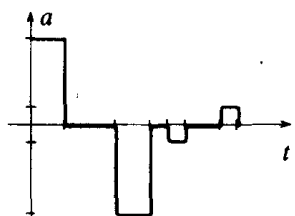
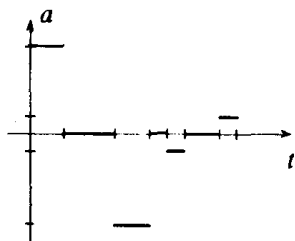
④ 11 ~ 12 s 时 $\frac{0 \text{ m/s} - (-2 \text{ m/s})}{1 \text{ s}} = +2 \text{ m/s}^2$ 在正方向上加速

往后方向减速 → 往后方向速度减少 → 前进方向速度增加

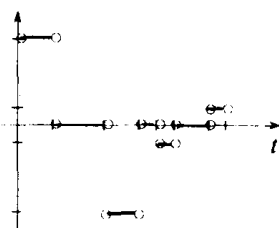


加速度：单位时间内，速度在某个方向的增加量。加速度是速度—时间图形($v-t$ 图)的斜率，从数学上讲，正的斜率是正的加速度，负的斜率是负的加速度。

求 $v-t$ 图的斜率时必须求微分，微分是牛顿研究力学时迫于需要而发现的。

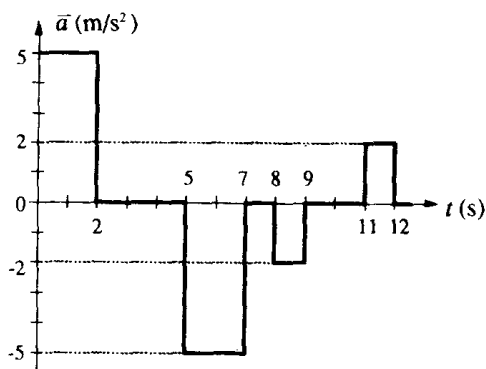


在数学上图中○处微分是不可能的。



在物理上是如下图将其光滑地连结起来(最初的 $v-t$ 图原来也是光滑的)。

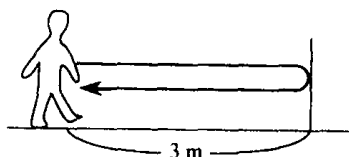
答:如图:



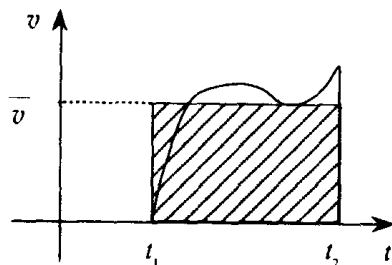
问:各时刻的位移填入表中。

• 位移是什么呢?…… 位置的变化量(它和移动距离是不同的)。前进了 3 m 又返回 3 m,其移动距离为 6 m,位移则为零。

• 位移可以从 $v - t$ 图中的面积来计算出来。



在如 $v - t$ 图的场合下:



$$\text{Shaded Area} = \text{Area of Rectangle} \dots\dots ①$$

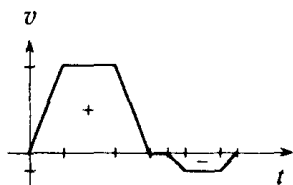
若用面积相等的 $\bar{v}$ 线画出时, 则可求出平均速度 $\bar{v}$ 。

$\square$ = $\bar{v}$ 在 $(t_2 - t_1)$ 中移动的距离, 由 ① 式它与 $\square$ 相等。

所以 $v - t$ 图面积表示移动距离。

- 若把正负移动距离开始引进时, 则就成了位移了。

求左图的面积时, 也就是积分 (按区间求积分) $\rightarrow$ 和 t 轴间构成的面积 = 表示为 位移。



位置的变化

+ 的面积 $\rightarrow$ 前进
 +) - 的面积 $\rightarrow$ 返回
 总面积 $\rightarrow$ 位移

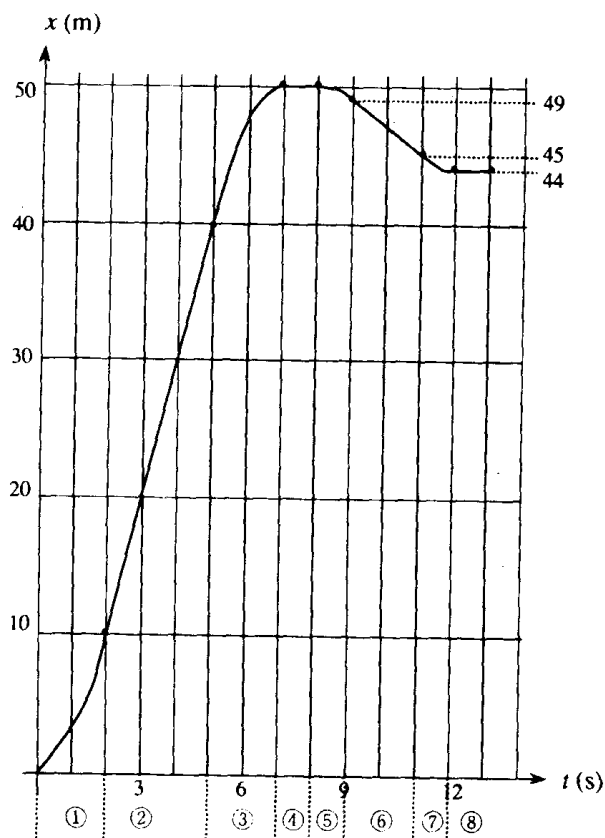
老师把从一端起的所有数值填入下表中:

$t(s)$	该区间 平均速度(m/s)	时间 (s)	位移 (m)	距 $t = 0$ 位置的位移值(m)
0 ~ 2	5	2	10	10
3 ~ 5	10	3	30	$10 + 30 = 40$
5 ~ 7	5	2	10	$10 + 30 + 10 = 50$
7 ~ 8	0	1	0	$10 + 30 + 10 = 50$
8 ~ 9	-1	1	-1	$10 + 30 + 10 - 1 = 49$
9 ~ 11	-2	2	-4	$10 + 30 + 10 + 0 - 1 - 4 = 45$
11 ~ 12	-1	1	-1	$10 + 30 + 10 + 0 - 1 - 4 - 1 = 44$
12 ~	0	~	0	$10 + 30 + 10 + 0 - 1 - 4 - 1 + 0 = 44$

问: 在该表中是按各时刻所确定的车的位置 ($t = 0, x = 0$ 为开始的位移) 用图表画出的结果, 另外, 将其细化后的位移是如何, 请作出曲线来表示。

答: 各区间的函数 (正确与否尚不知道) 可试写如下:

- ① $x = (5/2)t^2$
- ② $x - 10 = 10(t - 2)$
- ③ $x - 50 = -(5/2) \cdot (t - 7)^2$
- ④ $x = 50$
- ⑤ $x - 50 = (t - 8)^2$
- ⑥ $x - 45 = -2(t - 11)$
- ⑦ $x - 44 = (t - 12)^2$
- ⑧ $x = 44$



感想 由此可见,在“加速度”的讨论中,不应拘泥于平常的讨论,从力、力的施加(加速)而得出的结果来讨论速度的变化,这是重要的。那么在比赛中使用3点败北(3点胜利法)来取得胜利,但其过程中也有令人不快的记录,是让人难忘的。各区间的函数图形应充分考虑到! (康輔)

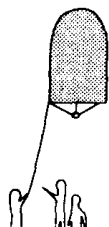
洋溢着有洞察力的注释令人钦佩!函数式充分利用了几何图形的平行移动的考虑。



第 14 讲 第 1 次定期测验

- [1] 有关热气球,请在下列()中补充一段文字来完成它。

在塑料袋内部用酒精来加热时它会上升,使其内部空气加热变温,而使浮力变大。浮力虽比重力大了,但塑料袋却没有上升。它表明在变热的前后,其浮力几乎没有变化,为什么呢?这是因为:



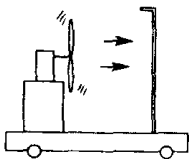
(1)()

那么,为什么又会上升呢。这是由于虽然浮力没有变化,而重力改变了的原因。为什么呢?这是因为:

(2)()

其中,气球体积为 45 L,室温下空气密度为 1.2 g/L,气球本身的质量为 16 g,若室温是 23℃ 时,气球所受的浮力为(3)()gw,在此浮力以下,必须要重力往下减少,则气球内的空气平均温度必须上升到(4)()℃ 以上,这样就要用酒精来加热了。

- [2] 右图是把风扇和屏风固定在一个台子上的台车,若风扇吹出的风是对着屏风吹的,请把产生的几种运动状况回答出来。



(1) 该台车整体不论朝向何方都能运动吗?还是都不动呢?或者是仅仅这样的话,难以判断呢?

(2) 把该车整体所受之力,用力的矢量表示法一个都不漏地画在图上,其中 $F_{A \leftarrow B}$ 应如何表示出来。

(3) 对该力用(1)的理由来说明一下。

但其中,因车整体所受到的地面对它的摩擦力非常小,可忽略不计。

- [3] 人在体重计上,两手像鸡振翅那样煽动时,其指针则会摇动(空气

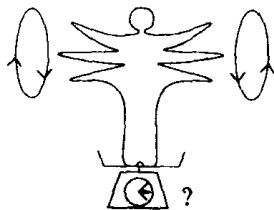
的作用力可忽略)。

(1) 决定人的重心加速是怎样的力?用 $F_{A \leftarrow B}$ 表示出来(空气的作用力可忽略不计)。

(2) 体重计的刻度,一直表示的力是怎样的力,用 $F_{A \leftarrow B}$ 表示出来。

(3) 一直在上下连续挥手的人,他的手在最上面时,人的重心向哪个方向加速呢?还有不加速的情况吗?

(4) 在(3)的情况下,用等式、不等式的形式来表示(1)中力组的成立条件,并叙述它和(2)有何关系,体重计这时的指示值和静止时指示值相比较,是大、是小、还是相等?请说出其理由来。

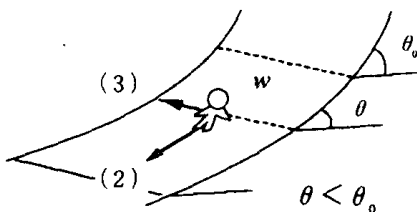


- [4] 有一角度逐渐变化的滑梯,在角度为 θ_0 以上时,有一小孩往下滑着(这时小孩受的重力为 W)。

(1) 请证明这个小孩的臀部与滑梯间的静止摩擦系数 $\mu_0 = \tan\theta_0$ 。

(2) $\theta < \theta_0$ 时,这个小孩不能滑动,若沿着小孩所在面加一个力推时,求出其下滑时必须的最小力的大小(但该小孩是在 θ 的面上)。

(3) 若对该小孩用水平的横向力推拉时,它就会在横向被推拉而运动,这时必须的最小的力较之 $\mu_0 W \cos\theta$ 是大、是小、还是相同(理由在测验完后再写,现在不用写)?



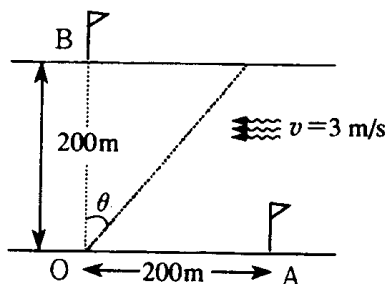
- [5] 有一宽为 200 m 的河流,水流速度为 3 m/s。想在此河中把在河面静止时有 5 m/s 速度运动的小船移动。

(1) 在该河上游 200 m 处有某点 A,小船从 O 处进行逆流向上至 A 再返回的往复运动,问一个往复的时间是多少秒(不考虑折回时所

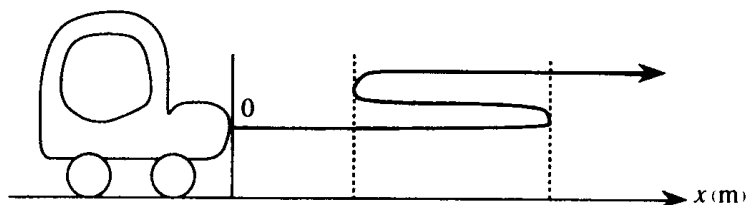
花费的时间)?

(2) 与该河流流向垂直的对岸 B 处, 想作 A、B 间的往复运动。小船与上游方向的 $\tan\theta$ 成怎样的角度 θ 时, 使之能一直向着对岸驶去而不垂直移动位置。

(3) 求 O、B 的往复时间。

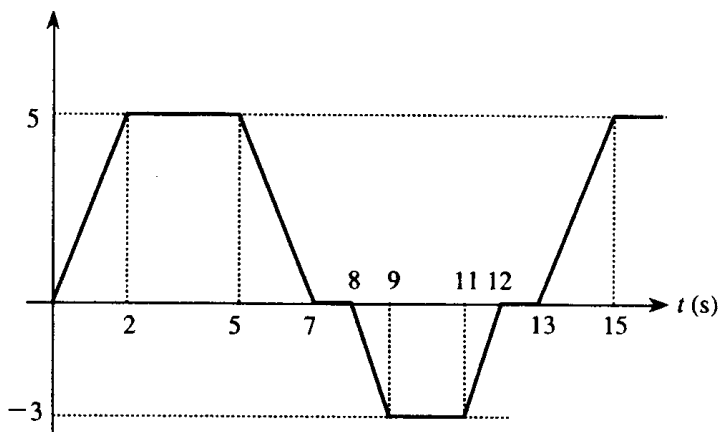


- [6] $t = 0\text{ s}$ 时在原点 O 静止着的车, 向前进, 向后退, 然后再前进, 这时的速度变化图形如下所记。



(1) 请画出该车加速度与时间的变化图形。

(2) 该车前进、后退, 再前进匀速运动的地点距原点 O 是多少米?



第 15 讲 第 1 次定期测验解答

[1] (20 分)

(1) 因为所谓浮力是周围空气对气球的托力, 只有当周围空气状态(温度) 必须是几乎不变时才可以讲其浮力也不变。

(2) 若气球内部的温度上升时, 内部的空气膨胀后向外逃逸, 由于气体整体所受的重力是由气球本身和内部空气组成的。逃出的空气是所受重力的一部分, 气体本身的重力变小而上浮。

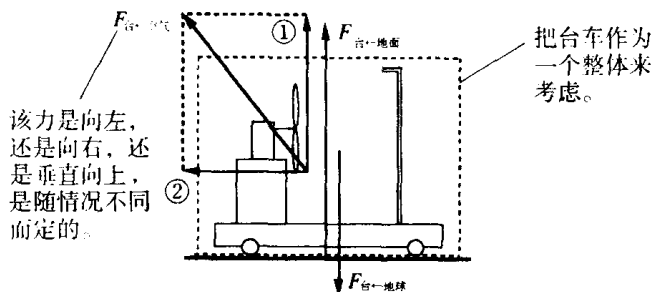
(3) $1.2 \text{ (g/L)} \times 45 \text{ (L)} = 54 \text{ g}$, 这是和气体体积相等的周围空气的质量, 这是所受重力成分中与之相等的力, 也就是周围空气给气球的浮力。

(4) 若平均温度为 T 时, 由于气体体积与绝对温度成正比。

$$(T + 273)/(23 + 273) = 54/(54 - 16) \quad T = 148^\circ\text{C}$$

[2] (25 分)

(1) 仅仅这样是难以讲清的, 它将由风帆的位置、风的强度来决定。

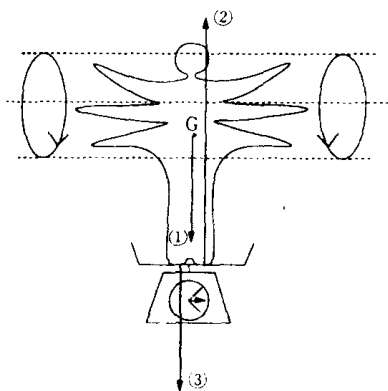


(3) 垂直方向的法向力、浮力 ① 和重力相平衡, 水平方向上, 因为没有摩擦力则仅有 ②, 因此, 在该力的受力方向上, 台车要运动。由于 ② 是 $F_{台←空气}$ 的水平成分, 也就是风对台车的作用力。因此, 帆靠近风扇时, 风向左吹时, 则向右运动; 从远处向右吹时则向左, 在两

端时无论怎样吹也不会运动。

[3] (20 分)

- (1) $F_{人 \leftarrow 地球}$ $F_{人 \leftarrow 体重计}$ (2) $F_{体重计 \leftarrow 人}$ (3) 向下加速运动
(4) 与静止时的刻度相比(减少)……C



对(1)成立的式子为:

$$\frac{F_{人 \leftarrow 地球}}{①} > \frac{F_{人 \leftarrow 体重计}}{②} \dots\dots A$$

人手上举到最高时, 因人整体的重心向下加速, 因此命题 A 成立。

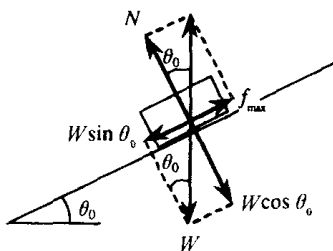
(2) 的关系成立的式子是:

$$\frac{F_{人 \leftarrow 体重计}}{②} = \frac{F_{体重计 \leftarrow 人}}{③} \dots\dots B$$

由 A 和 B 的命题可得:

$$① > ② = ③ \quad \text{所以 } ① > ③$$

因为 ③ 是体重计的刻度的表示, 所以比静止时的刻度要小……C



[4] (15 分)

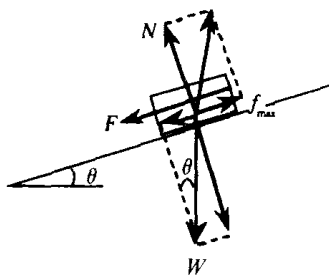
- (1) θ_0 时摩擦力是最大摩擦, 与面的方向上的重力分量相平衡, 垂直方向上各力也平衡, 即

$$W \sin \theta_0 = f_{\max} = \mu_0 N = N_0 \mu_0 \cos \theta_0$$

$$\text{所以 } \mu_0 = \tan \theta_0$$

- (2) 推下而滑时, 摩擦力达到最大摩擦力, 该力与重力在面内分量和推力两者相加, 即:

$$F + W \sin \theta > W \mu_0 \cos \theta$$



∴ 比 $W(\mu_0 \cos \theta - \sin \theta)$ 的力大时则可运动。

(若此力小于 $W\mu_0 \cos \theta$, 则应考虑这时摩擦力是向哪个方向作用……不是水平的。)

[5] (15 分)

(1) 与岸相对的船速, 去时, $5 - 3 = 2(\text{m/s})$; 返回时, $5 + 3 = 8(\text{m/s})$ 换句话说:

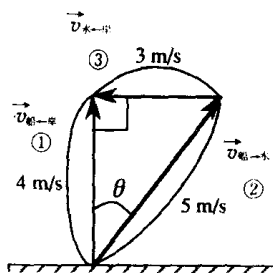
$$\frac{200 \text{ m}}{2 \text{ m/s}} + \frac{200 \text{ m}}{8 \text{ m/s}} = 100 \text{ s} + 25 \text{ s} \quad \therefore 125 \text{ s}$$

$$(2) \quad \underset{\textcircled{1}}{\vec{v}_{\text{船} \leftarrow \text{岸}}} = \underset{\textcircled{2}}{\vec{v}_{\text{船} \leftarrow \text{水}}} + \underset{\textcircled{3}}{\vec{v}_{\text{水} \leftarrow \text{岸}}}$$

由于 ① 必须是与岸相垂直的, 所以:

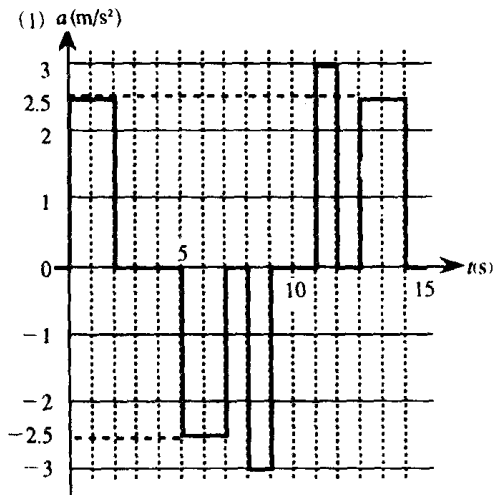
$$\tan \theta = \frac{3}{\sqrt{5^2 - 3^2}} = \frac{3}{4}$$

$\tan \theta = 0.75$ 或用其角度度数来计 θ 。



(3) 由于是 $|\vec{N}_{\text{船} \leftarrow \text{岸}}| = 4 \text{ m/s} \quad \therefore \frac{200 \text{ m}}{4 \text{ m/s}} \times 2 = 100 \text{ s}$

[6] (15 分)



(2) t 轴与该图的正、负方向结合起来的面积是其位移。

$$\begin{aligned} \text{最初的前进距离} &= 5 \times 5 \\ &= 25 (\text{m}) \end{aligned}$$

$$\text{后退} = (11 - 8) \times 3 = 9 (\text{m})$$

$$\text{再前进} = (2 \times 5) \times 2 = 5 (\text{m})$$

$$25 - 9 + 5 = 21 (\text{m})$$

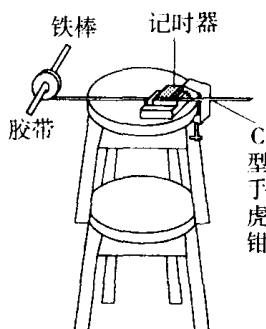
所以是在原点前 21 m。

第 16 讲 物理实验 2—— 人体的步行

目的 从运动学的角度来分析自我行走步伐的特征、速度。

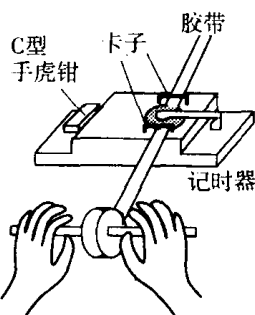
用具 计时器、C 型手虎钳、胶带纸、铁棒、圆形碳精、纸、计算器
(以上为各组合用), 30 cm 米尺和方格纸(各一)、粗纤维纸各二。

I 实验步骤

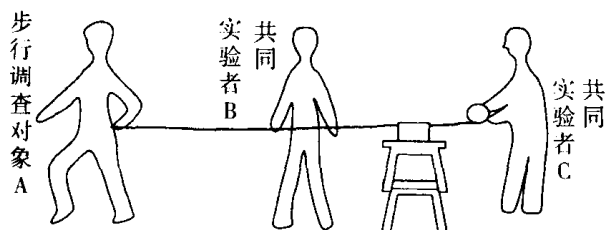


(1) 把两张实验的凳叠起, 上部的圆板上放计时器且用 C 型手虎钳固定住。

(2) 在计时器内放入圆形碳精纸, 其下方留有空隙, 把纸带的一头, C 型手虎钳, 导向轨, 纸带通过计时器(确认在纸带伸长时碳精纸旋



转, 若不旋转时, 用手轻轻地旋一下, 使之容易旋转)。组内的 A、B、C 3 人的任务交代清楚, 所有的



人都要测自己的步伐数据。

(3) A 拿着纸带的一头, 并保证它和计时器同高的腰的中心部左右各放开 5 步, 计 10 步, 并

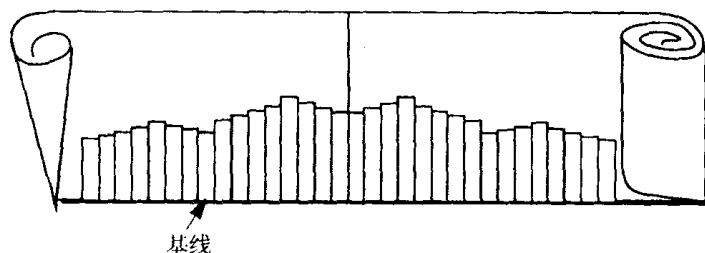
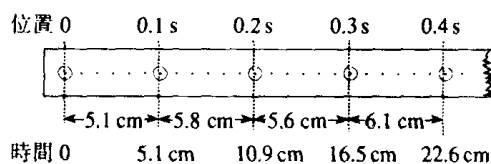
以 5 ~ 6 m 的自然速度来步行。

(4) B 保证周围没有人,当 A 开始后,按下计时器的开关。

(5) C 把纸带卷上并保证滑溜地通过导向轨行走。

II 结果分析

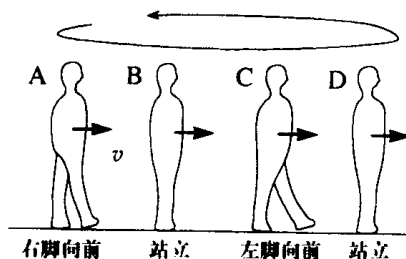
(1) 由于得到记录的纸带有如图所示的打点,若取一个,区别很清楚的点作为 O 点,由此,再数 6 个清楚的点,并做好记号(测出记号间的距离,写到纸带上去,由于计时器是用交变的频率振动的,在西日本 1 秒钟是 60 次(* 中国是 50 次。由此,记号间的距离表现出的是 0.1 s 左右的移动距离)。



(2) 用胶水把几张粗纤维纸粘好,卷成筒状。画上一条基准线,把 6 个用剪刀剪下的打点涂上胶水,很仔细地与基线相垂直粘贴上,做成一个数据带。

(3) 用由以上所得的 $v - t$ 关系图,对自己的步伐特征进行分析、考察,但下列的内容必定要包含在其中。

- ① 自己跨一步的平均时间;
- ② 自己跨一步的平均步幅;
- ③ 自己的平均步行速度;
- ④ 把自己在步行中的加速度变化用图来示出;
- ⑤ 比较自己的步行和其他人的步行的个性特征。



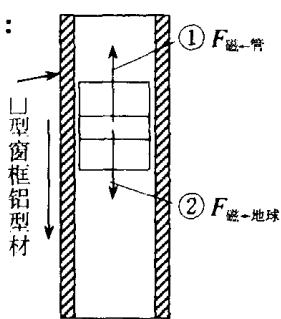
(在图上将 A、B、C、D 4 个人的对应之点表示出来,并作分析)

做报告 _____ 月 _____ 日物理实验室的何处

- | | | | |
|---------|----------|----------|---------|
| ① 题目 | ② 组、号、姓名 | ③ 共同实验者名 | ④ 实验日期 |
| ⑤ 目的 | ⑥ 实验原理 | ⑦ 实验的操作 | ⑧ 数据和图形 |
| ⑨ 分析和考察 | | | |

第 17 讲 牛顿运动第一定律(惯性定律)

问:



□型窗框铝型材

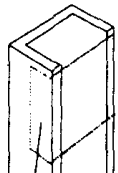
落下的磁石所受力如左图所示,浮力、空气阻力很小可忽略,①和②究竟哪一个大。

全班预想的结果为:

A. ① > ②0人;

B. ① = ②很多人;

C. ① < ②0人。



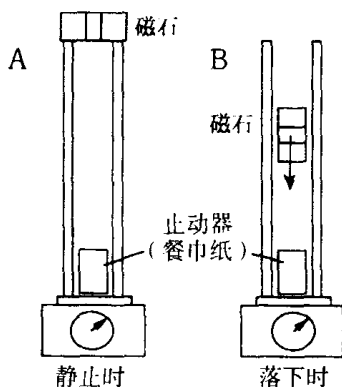
用透明胶片贴成一个窗

这个实验今日做。

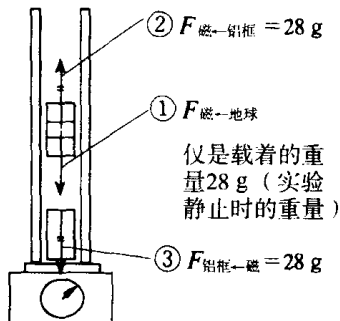
由实验 A 可知,无论是什么情况下,磁石都是 28 g,由实验 B 可知,③

实验 1

下图无论怎样,都显示 28 g,另外,落下停止时会稍稍变重(使用数字式称量计)。

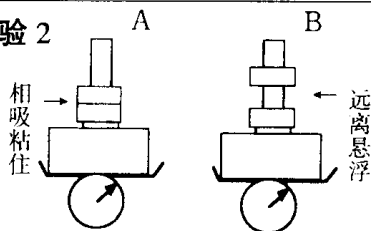


力的大小也是 28 g 重。②力和③力是作用力、反作用力,因而是相等的。由此,① = ②。另外,落下停止时②力增加,否则不可能减速(向上是加速),另外,由于作用、反作用的原因③力增加,会稍重一些。



这就是惯性定律,讨论其含意则从实验 1 和实验 2 可得。

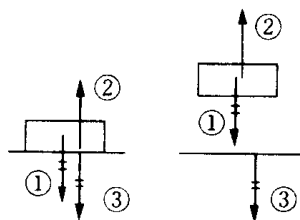
实验 2



结果 不论怎样,重量都相同。

B 是两磁铁相斥而悬浮着, A 是相反,两磁铁相吸连在一起。

但不论是怎样,使处在静止时,都有相同的力加在下面的台秤上。



若考虑上面的磁铁所受力时,②和③是作用、反作用的原因,① = ③是磁铁所受的力①和②在 A、B 中相互平衡,因而有

$$\textcircled{1} = \textcircled{2}$$

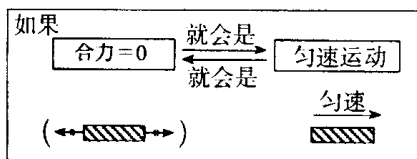
惯性定律在教科书上是如何表述的呢?

惯性定律:① 没有外力作用;② 静止着的物体继续保持其静止状态;③ 运动着的物体仍以其原来速度而继续(匀速)运动。

① 即使有外力作用,而所受外力之和为 0 ($\rightarrow$ 合力 = 0) 来描述更好。

② 这是考虑的速度为 0 的匀速直线运动,它和 ③ 是相同的。

③ 虽然特意把 ② 和 ③ 重复来表述,这是因为想强调一下的原故。



也就是说,力平衡时,不光是处于静止状态,也可以处于匀速直线运动状态(可称之为静止和匀速的力学等效性)。

伽利略等人认为,地球是处于运动状态中的。认为所谓“处于宇宙中心而不动的地球”,其实是和其他星球一样也是处于运动中的。

绝对的静止是没有的……(静止是)相对的。

亚里士多德的自然观(静的自然观):

- ◎ 物体的本性是静止的。
- ◎ 运动……若不受其他物体的作用力时就不能保持其运动状态。

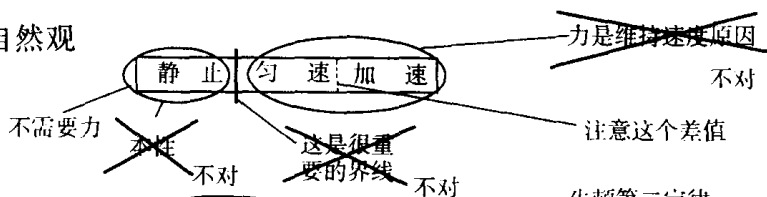
伽利略·牛顿的自然观(动的自然观):

- ◎ 物体的本性……自己的运动是可以保持的(具有惯性)。
 - 若力平衡时,其本性就实实在在地显示出来了(继续进行匀速运动)——惯性定律。
- ◎ 静止……若不受到其他物体使之停止的力时,就不能自己停止下来。

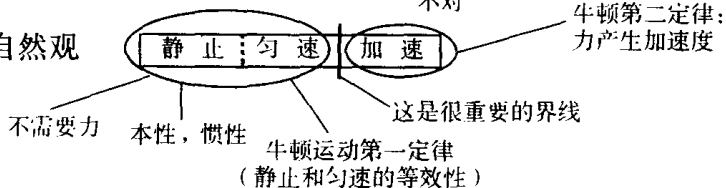
静止和匀速哪一个也不需要力存在,那么何时需要力呢?

——→ 能产生速度时(加速时)。

◎ 静的自然观



◎ 动的自然观



并不是“静止着还是运动着”,而是“是加速还是没有加速”这才是重要的。

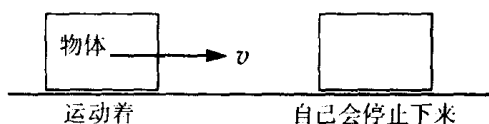
感想 静止和匀速与加速的分界线,我认为是匀速与加速之间的区别,这种区别是容易被发觉的,不是吗?!而表面上的迷惑使静止和匀速是相同的运动(等价)难以搞清,我也认为必须不被表面所迷惑才行。(和男)

力的平衡不仅是静止时的现象,即使是匀速,力也是平衡的,这是它没有产生速度变化的原因。



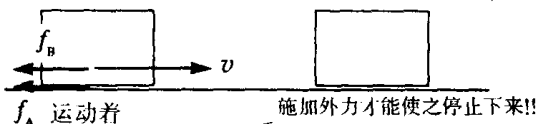
第 18 讲 阻止运动的力

I 静止的自然观



物体会自己停止下来, 这是物体具有的本性。

II 运动的自然观



物体具有保持其继续作匀速运动的本性。

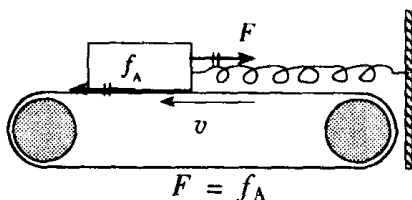
由于这个力必定要存在:

A: 滑动摩擦(动摩擦)力 $\cdots \cdots f_A$

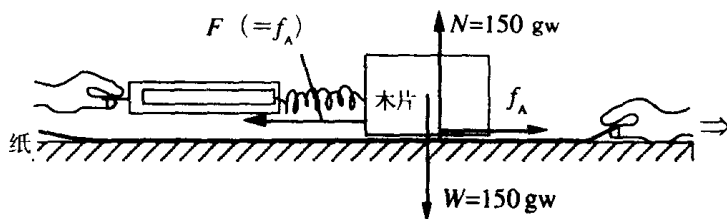
B: 空气阻力 $\cdots \cdots f_B$

[A] 动摩擦力的定律

让地面移动, 能用平衡力 F 测定 f_A (由惯性定律, 伽利略相对性原理)。



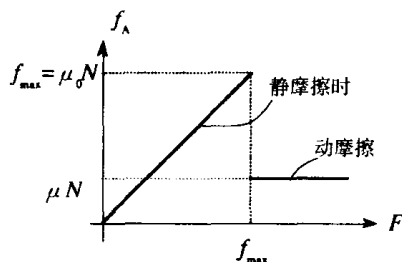
实验 把约 150 g 的木片放在纸上, 把纸片以匀速向箭头方向滑动, 使木片静止。



弹簧秤约指在 60 g 处。

$$\begin{aligned}\text{所以 } F &= 60 \text{ gw} = f_A = \mu N \\ &= \mu \times 150 \text{ gw} \\ \mu &= 0.4\end{aligned}$$

若静摩擦系数为 μ_0 , 动摩擦系数为 μ , 由实验也得 $\mu_0 > \mu$ 。



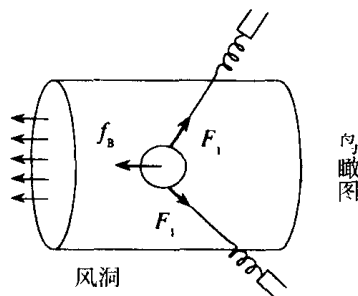
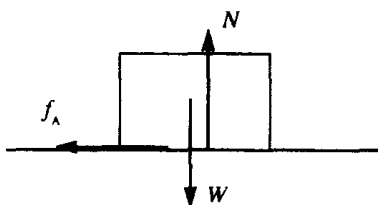
A 的定律:

① $f_A = \mu N$

② μ 是动摩擦系数, 它与滑动速度 v 无关, 是一定的。

③ μ_0 (静摩擦系数) $> \mu$ (动摩擦系数)
 μ_0 是静止状态下界面间的摩擦力, 它是变化的。

μ 是运动状态下界面间的摩擦力, 它是不变化的。

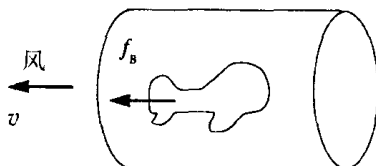


[B] 空气阻力定律

在风洞中鼓风并由风洞实验中测定的与 F_1 、 F_2 值相平衡的数值, 来测定 f_B 值。(惯性定律, 伽利略相对性原理)

风洞实验

空气阻力定律是在飞机停止不动时进行测量的, 其原理就是采用静止和匀速是等价的原理, 把风对着飞机吹, 则相对地认为飞机飞行, 实验就容易。



B 定律:

与 v , 与物体形状有依存关系。

问: 像高尔夫球那样, 表面有凹陷的球; 与表面没有凹陷的球, 在相同条件下投掷时哪一个飞得更远些?

实验的解答: 表面有凹陷的球(用泡沫塑料球做的有凹陷的) 和没有凹陷的球并用它们来投掷并作比较。

斯托克斯定律

$$f_B \propto v$$

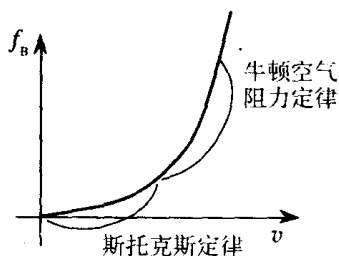
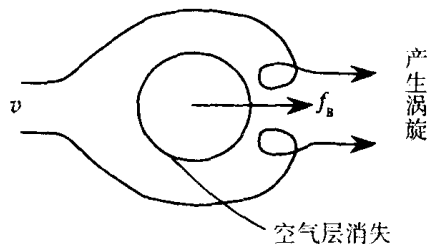
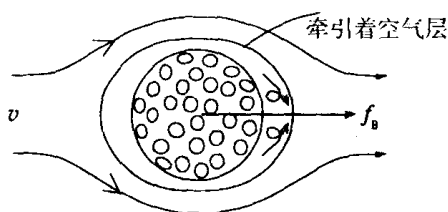
流线缓慢, 且呈球状, 在背后
不产生涡旋的情况

牛顿空气阻力定律

$$f_B \propto v^2$$

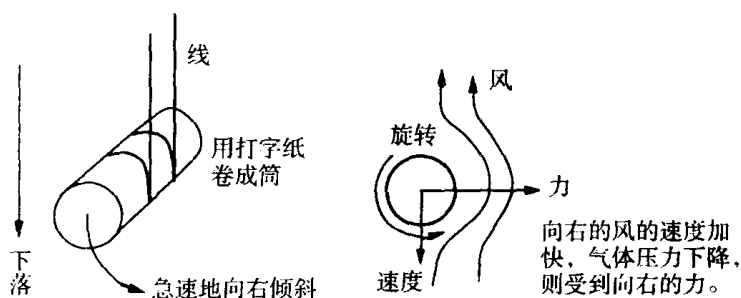
这时的空气阻力大, 斯托克斯定律, 牛顿定律的比例系数与其形状、大小及流体性质相关, 并随之而变化。

随着速度的大小变化, 其适应的定律也在变化。



脱轨实验

将卷有线的筒落下时, 该筒在哪一侧弯成曲线而落下?



感想 物理笔记本一页一页地增加，这也完全是认真听课的结果，尽管是好事，总觉得每时每刻有紧张感。球的实验中，我开始认为滑溜的球能更好地飞出，这是不对的。仔细考虑后，觉得对高尔夫球的球穴也要考虑到空气的阻力，若是有名的高尔夫球选手尾崎用光滑的球玩高尔夫时，那又会怎样呢？……我一直在思考这个问题。

(孝)

空气流动的定律，流体的定律中有趣的规律有很多很多，遗憾的是在高中阶段不能充分接触到。

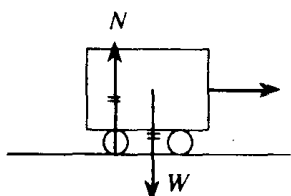


第 19 讲 牛顿运动第 2 定律

第 1 定律 如果 $\boxed{\text{合力} = 0}$ $\xrightarrow{\text{则会有}}$ $\boxed{\text{匀速运动}}$ (不加速)

第 2 定律 如果 $\boxed{\text{合力} \neq 0}$ $\xrightarrow{\text{则会有}}$ $\boxed{\text{匀加速运动}}$ (加速)

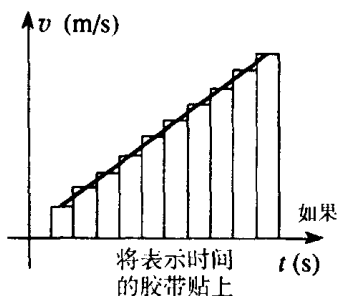
使用台车的实验



重力和法向力相互抵消, 摩擦力非常小, 空气阻力也非常小。

所以台车受橡皮筋的力作用, 其合力可用 F 来表示。

I $F = \text{恒值}$, 并一直作用



$F = \text{一定}$, $v = \text{一定}$, 此结果不成立。

$F = \text{一定} \rightarrow v - t$ 图曲线的倾角一定。

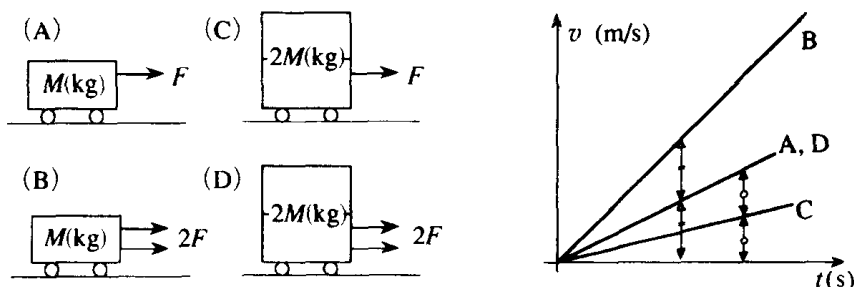
($F = \text{一定} \cdots \cdots$ 加速度 $a = \text{一定}$)

如果 $\boxed{\text{合力} \neq 0}$ $\xrightarrow{\text{则会有}}$ $\boxed{\text{时时刻刻速度在变化}}$

$F = \text{一定时} \cdots \cdots$ 速度时刻在变化。

(加速度 = 一定)

II 改变 F , 也改变质量时, 观察加速变化



实验结果

A 和 D 有相同的加速度, 所获得的加速度 a 与合力成正比, 与质量成反比:

$$a \propto \frac{F}{M}$$

注意! 由该实验可得:

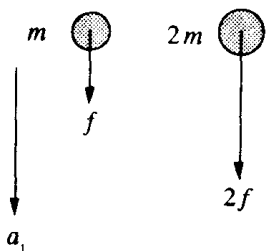
- ① 质量不仅是引力产生的原因;
- ② 质量表现出的是具有对加速度(速度变化)反应迟钝(表现出的是惯性大小)的性质。

① 表示的是引力质量; ② 表示的是惯性质量。

在(A)和(C)中, 重力与法向力相抵消, 若质量仅是 ① 的性质, 则即使(A)和(C)具有相同的加速度, 也不会令人费解; 另外, (A)和(D)具有相同加速度, 这就是有某个力作用, 若 2 倍的质量时, 并非是使之得到 2 倍加速度, 相反表示出来的是抑制它运动, 使之只有原来 1/2 的加速度。

问: 只有重力作用时, 为什么不论其重量多大都是以相同的速度下落?

质量为 $2m$ 时, 由于其受到的引力变成原来的 2 倍, 力增加 2 倍, 则



加速度变成 2 倍; 但是这时, 质量变成了 $2m$, 惯性是原来惯性的 2 倍, 由此关系又应是 m 时的 $1/2$ 加速度。即: 因为加速度是和力成正比, 而与质量成反比例, 质量是仅在重力作用下下落的, 这时两者都要有作用, 并同时表示出来。

$$\frac{f}{m} \propto a \propto \frac{2f}{2m}$$

$$a_1 = a = a_2$$

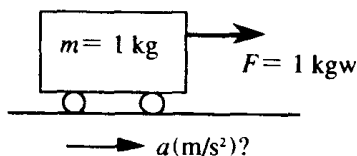
因此加速度相同。

计时是牛顿用谐振子的等时性来确认的。决定加速度的仅是合力和质量。

比例常数若为 1 时:

$$a \propto \frac{F}{m} \Rightarrow a = \frac{F}{m} \text{ (运动方程式)}$$

问: 将 1 kg 的物体在水平方向上用 1 kgw 合力持续作用, 加速度是多少?

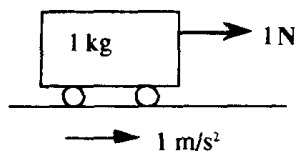


答: $a = 9.8 \text{ m/s}^2$

纵向和横向是相同的, 我们以纵向来考虑, 则不论是什么物体都以 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ (重力加速度) 下落。

牛顿由于有力而获得速度的本质的讨论, 而对力的单位用重力来定义并未感到满足 (因为无重力的世界也有力存在)。另外, 在力的定义上, 若有对 1 kg 物体使之产生 1 m/s^2 的加速度所作用的力的大小称为 1 N (1 牛顿)。

(并不是牛顿用自己的名字来作为单位来定义的, 而是后人这样来定义的。)



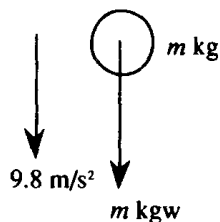
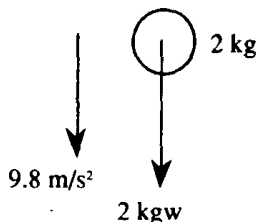
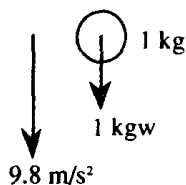
力的绝对单位

$$F = M \times a$$

$\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$ N: 牛顿
 (单位) 1 N 1 kg 1 m/s²

(由于比例系数为 1 的原故。)

- 问
- (1) 1 kgw 是多少牛顿?
 - (2) 2 kgw 是多少牛顿?
 - (3) $m(\text{kgw})$ 是多少牛顿?



对 1 kg 的物体有 1 kgw 作用,它以 9.8 m/s^2 下落。由此,从力的绝对单位的定义可得:

$$F = 1 \text{ kg} \times 9.8 \text{ m/s}^2 = 9.8 \text{ N}$$

对 2 kg 的物体有 2 kgw 作用,它也以 9.8 m/s^2 下落。由此:

$$F = 2 \text{ kg} \times 9.8 \text{ m/s}^2 = 19.6 \text{ N}$$

对 $m(\text{kg})$ 物体有 $m(\text{kgw})$ 的作用,它也以 9.8 m/s^2 下落。由此:

$$F = m(\text{kg}) \times 9.8 \text{ m/s}^2 = mg(\text{N})$$

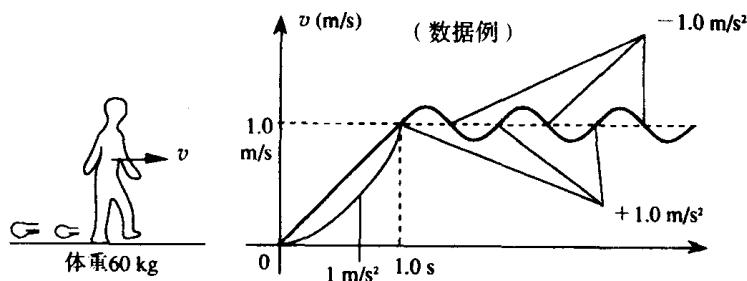
感想 若不注意时,则会错误地认为力一定时,其速度大小也一定。另外,发现惯性质量,并在社会上发表,对当时的学者来说也是付出了艰辛劳动的。若每天都是平凡的生活,对周围事物什么疑问也没有就过去了。但是,若仔细想想,我们会发现各种各样被我们观察到的现象是非常有趣的。 (由一)

科学不应是“就那样”,而应用“真的是那样吗?”来反问自己。你有没有那样想过呢?



第 20 讲 人体的运动

问：根据前面所测的步行数据，试分析在自己步行中必要的力。



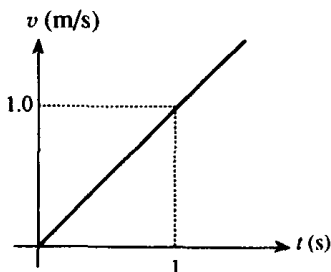
I 开始起步和步行中

由数据可得在 1 s 时速度为 1 m/s，则：

$$a = \frac{1.0 \text{ m/s} - 0 \text{ m/s}}{1.0 \text{ s}} = 1.0 \text{ m/s}^2$$

由牛顿运动定律可得：

$$\text{人所受的合力 } F = 60 \text{ kg} \times 1.0 \text{ m/s}^2 = 60 \text{ N}$$



因为人的背脊

是朝向脚蹬地面的力的反作用方向的，向前加速运动时：

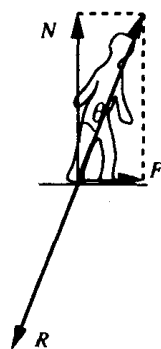
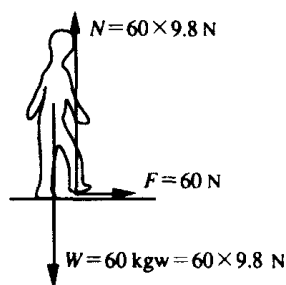
$$\tan \theta = \frac{F}{N} = \frac{1 \times 60}{9.8 \times 60} \approx \frac{1}{10}$$

则以此相当的角度倾斜。

(相反，在减速时则向后也以

如此的角度倾斜。)

人在步行时，大概在水平方向上受到约是体重



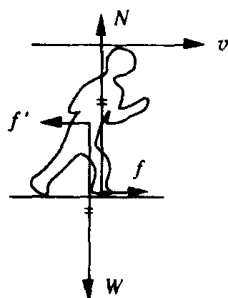
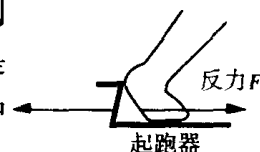
的 $1/10$ 左右的力,交替加速、减速,以平均 1 m/s 的速度前进。

II 开始冲出的加速

$$\text{加速度 } a = \frac{F}{m} \leq \frac{\mu N}{m} = \frac{\mu mg}{m} = \mu g$$

◎ 需要有 $\pm 1.0 \text{ m/s}^2$ 的加速、减速状态下步行时,由 $a = 1.0 \text{ m/s}^2 = \mu g$ 可得 $\therefore \mu = 1/10 = 0.1$ 则必须要有 0.1 大小以上的静止摩擦系数。

◎ 若 $\mu = 0.5$ 时,不论是有多大脚力的运动员都必须要有 $a \leq 0.5 \times g = 1/2 g$ 的加速度才能加速前进,而且这又以长距离跑为好,因为若为短跑,则随状态不同冲击力会改变,记录则其缺乏信赖性,它需要使用起跑器记录,这时不是摩擦力作用而是垂直反力的水平分力使之产生冲击力的效果。这样做就显示出脚的蹬力了。

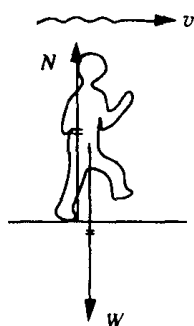


III 继续跑

短跑速度快,空气阻力大。

$N = W, f = f'$, 即使平均以匀速前进时,也需要有 f 的力。

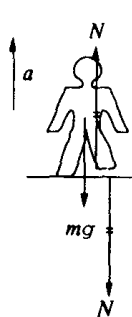
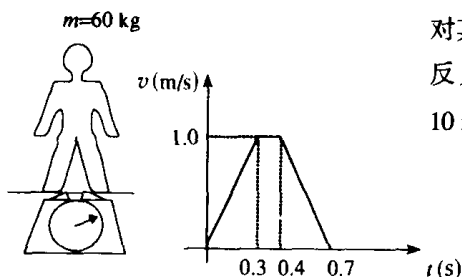
所以, N 和 f 的合力方向是沿背脊方向,向前方倾斜前进的。



长跑时速度慢,空气阻力 $f' \approx 0, \therefore f \approx 0$ 。

所以,马拉松运动员是挺直着向前跑步的。

问：有一个人在跳跃，其跳跃时的速度变化曲线如图所示，此人受到的地面对其的作用力（作用于地面上压力的反力）是如何变化的，其中 $g \approx 10 \text{ m/s}^2$ 。



合力 $N - mg = ma$
 所以 $N = ma + mg = 60(a + 10) \text{ (N)}$
 因此，

$0 \sim 0.3 \text{ s}, a = 1.0 \div 0.3 = 3.3 \text{ (m/s}^2\text{)}, N = 60(3.3 + 10) \approx 800 \text{ (N)}$

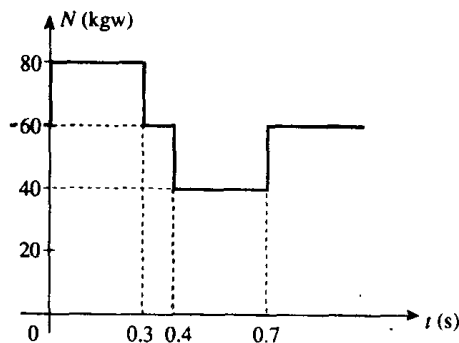
$0.3 \sim 0.4 \text{ s}, a = 0, N = 60(0 + 10) = 600 \text{ (N)}$

$0.4 \sim 0.7 \text{ s}, a = -10 \div 0.3 = -3.3 \text{ (m/s}^2\text{)}, N = 60(-3.3 + 10) \approx 400 \text{ (N)}$

若 $N \rightarrow \text{kgw}$ 变换时，则有：

$400 \rightarrow 40, 600 \rightarrow 60, 800 \rightarrow 80$

由此可作出如右图的图形来。



感想 学物理，必须学会思考自己提出的问题，若把它作为毕生研究的方法这对人生来说也是很好的。但我总想走其他前进的道路，而且在高中时代还想要留心注意到能考虑到其他的各种各样的东西。

(启一)

并不是为了成为科学家才需要学习物理学的，同样，也并不是为了成为文学家才需要学习语文。物理学的任务是为了观察世界，用它的视点，观察它取得证据的过程，以及研究它所能观察到的世界，当物理学触及到世界上存在的事物时，就必然会使任何事物都拓展开来了。

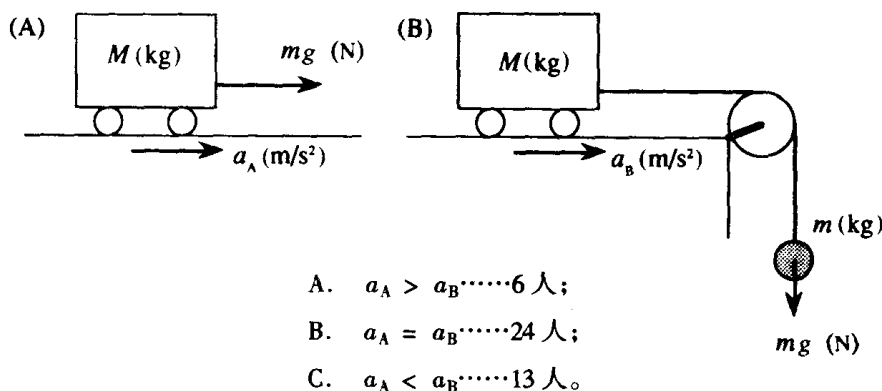


第 21 讲 牛顿第三运动定律(作用、反作用定律)

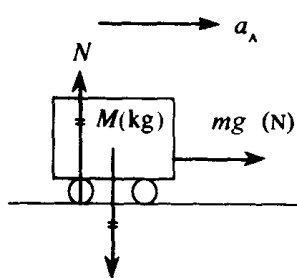
作用、反作用定律: $\vec{F}_{A \leftarrow B} = \vec{F}_{B \leftarrow A}$

问: 如图 A、B 中加速度的大小如何?

摩擦力、空气阻力可忽略。



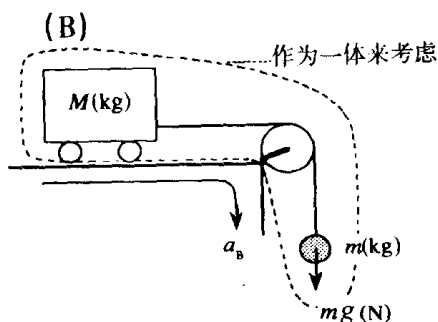
(A)



$$a_A(\text{m/s}^2) = \frac{mg(\text{N})}{M(\text{kg})} = \left(\frac{m}{M}\right)g$$

因 $a = \frac{F}{M}$

受的力为 mg , 它使质量为 $M(\text{kg})$ 的物体运动。



$$a_B = \frac{mg(\text{N})}{M + m(\text{kg})} = \left(\frac{m}{M + m}\right)g$$

受的力为 mg , 使质量 $(M + m)$ 的物体运动。

$$\text{故 } \left(\frac{m}{M}\right)g > \left(\frac{m}{M + m}\right)g$$

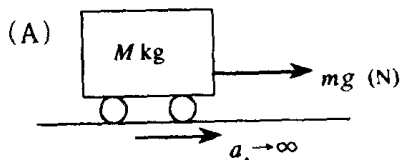
就是 $a_A > a_B$ 答案是(A)

若 $m = 1 \text{ kg}$, $M = 1 \text{ kg}$, $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ 时

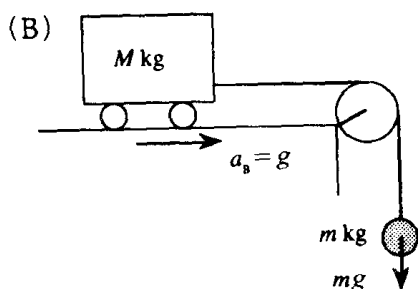
$$\left. \begin{aligned} a_A &= \frac{m}{M}g = \frac{1 \text{ kg}}{1 \text{ kg}} 9.8 \text{ m/s}^2 = 9.8 \text{ m/s}^2 \\ a_B &= \frac{m}{M + m}g = \frac{1 \text{ kg}}{2 \text{ kg}} 9.8 \text{ m/s}^2 = 4.9 \text{ m/s}^2 \end{aligned} \right\} \text{若是如此, 其差异就是很自然的了。}$$

◎ 总之, 使之运动的砝码是具有惯性质量的, 这一点务必不能忘记。

(思考实验) 如牛顿、伽利略他们常做的那样, 在我们的头脑中, 也试试做一做实验(用已知的个别现象做一般规律的实验, 在符合得很好时反复体会体会)。



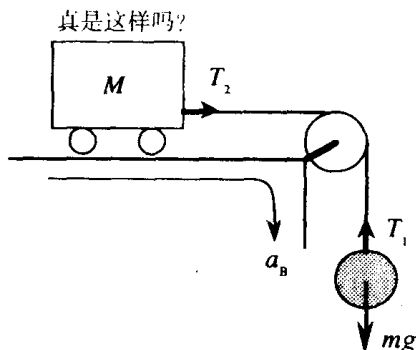
(A) $M \rightarrow 0$ (将 M 无限趋近于 0) 时, 当然因为使运动的质量趋近 0 时, $a_A \rightarrow \infty$ 了。



(B) $M \rightarrow 0$ 时, 台车没有了, 这就是所描述的情况, 这就应是在 $m \text{ kg}$ 的砝码上系着一个轻轻的绳的“小尾巴”, 做下落运动, 这就理应是一个自由落体运动, $a_B \rightarrow g$, 问题就变为 $a_A = a_B$ (B) 的答案了。

问：为什么很多人认为 $a_A = a_B$ 呢？

众答：(B) 的台车 M 也用绳子扣着，它就受到 $mg(N)$ 的力牵引的缘故。



现在，我们再一次看一下 B 的情况

由于 $a_B = \frac{mg}{M+m}$ 是理所当然的。

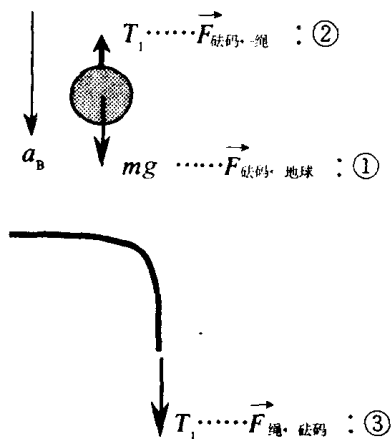
(从 $F = Ma$ 得出的)

$$T_2 = Ma_B = M \left(\frac{mg}{M+m} \right) = \left(\frac{M}{M+m} \right) mg$$

所以 $T_2 < mg$ 它比 1 要小

由此可决定，砝码所受的重力并非牵引台车的张力。

那么，为什么不是用 mg 来牵引呢？

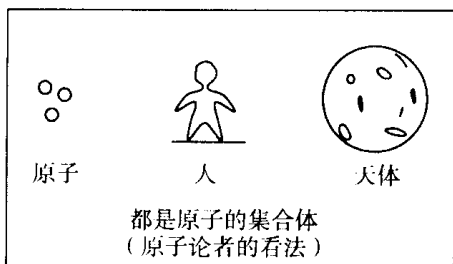


砝码能产生加速，则必须 $① > ②$

$$mg > T_1$$

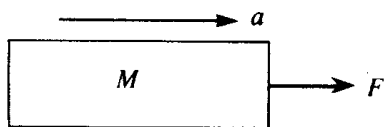
② 的反作用力是 ③，用这个力砝码牵引着绳，由于作用、反作用定律 $② = ③$ ，砝码加速时，并不是 mg 牵引着绳的 (T_1 和 T_2 的关系，在后面再仔细回味回味)。

问：若任意地将台车和砝码作为整体来计算，是否妥当？



牛顿认为,原子的运动、天体运动都是有相同的运动定律的,作用、反作用定律也是其基础之一,它是运动学的第三定律(例如,由于分立的物体和组合的物体都可运用相同的规律,这样就可推导出作用、反作

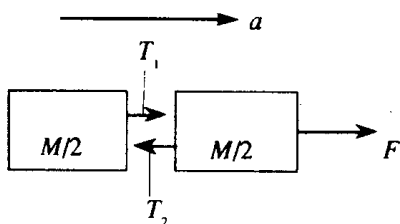
用定律)。这也有原子论的考虑,牛顿也是在这样考虑后,他认为能推算作用、反作用力是大小相等的,例如……



◎ 若认为组合成一体,则有:

$$a = \frac{F}{M}$$

◎ 也可以分立开来考虑:



$$\text{左: } a = \frac{F}{M} = \frac{T_1}{M/2}, \text{ 则}$$

$$T_1 = \frac{F}{2}$$

$$\text{右: } a = \frac{F}{M} = \frac{F - T_2}{M/2}, \text{ 则}$$

$$T_2 = \frac{F}{2}$$

也就是有作用、反作用的关系, T_1 和 T_2 必须相等。

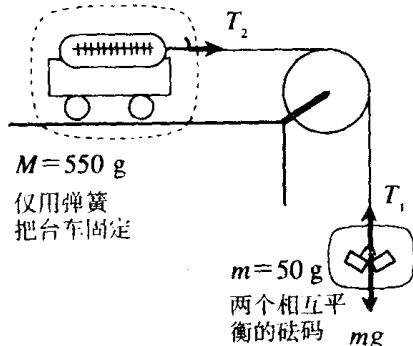
感想 我觉得这一次是学到了非常有水平的内容,理解它是很难的,由于没有用 $T_1 > T_2$ 的式子来表示,一点心得也讲不出来。如此难以理解时,我就觉得牛顿究竟是什么人啊! (裕之)

$T_1 = T_2$, 而拉动台车的张力是 T_2 , 牵引砝码的牵引力是 mg (绳整体的牵引力), 它比 T_2 要大, 这点是非常重要的。



第 22 讲 张力定理

前问的实验



(A) 用手推台车时弹簧秤指针为 50 g;

(B) 将手离开车时弹簧秤的指针是多少?

a. 比 50 g 小;

b. 仍是 50 g;

c. 比 50 g 大。

结果是(a), 是减少 5 g。

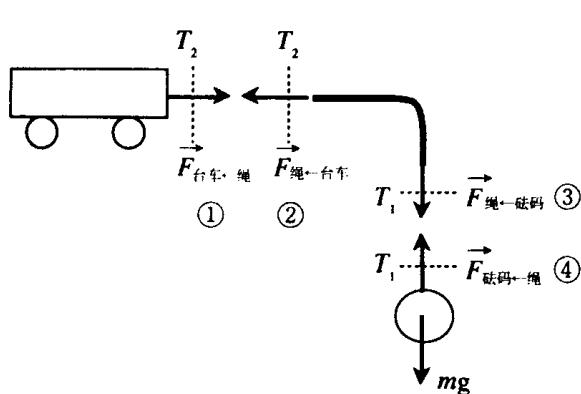
与理论值相比较时:

$$T_2 = \left(\frac{M}{M + m} \right) mg = \left(\frac{550}{550 + 50} \right) 50 \text{ gw} = 45.8 \text{ gw}$$

$$\Delta T_2 = 50 \text{ gw} - 45.8 \text{ gw} = 4.2 \text{ gw} \quad (\text{因此比 5 g 小一点的值减少。})$$

问: 这时 T_1 和 T_2 是怎样关系的力?

有些参考书上把这个认为是作用、反作用力 → 这是大错。



① 和 ②、③ 和 ④ 是作用 and 反作用,但 ① 和 ④ 无任何作用、反作用关系。

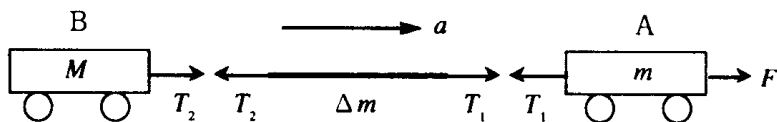
问： 那么为什么绳两端牵引着的两物体的力 ① 和 ④ 大小相等呢？

答 由于绳子很轻可忽略的原故。

张力定理 —— 川勝先生命名的

不论物体系统是做怎样的运动(不论是静止、匀速、加速运动),轻质的绳最大限度地张紧着时,绳两端的物体所受的两力是大小相等的。

证明：



作为只在水平方向运动,则可建立水平分量的运动方程式:

$$\text{对 A: } F - T_1 = ma$$

$$\text{对绳: } T_1 - T_2 = (\Delta m)a$$

$$\text{对 B: } T_2 = Ma$$

解上式可得：

$$a = \frac{F}{m + \Delta m + M}$$

$$T_1 = \frac{\Delta m + M}{m + \Delta m + M}(\text{mgw}),$$

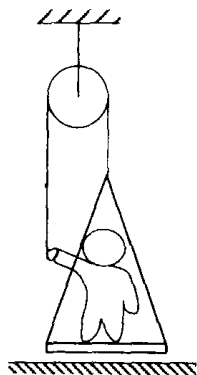
$$T_2 = \frac{M}{m + \Delta m + M}(\text{mgw})$$

当 $\Delta m \rightarrow 0$ (绳很轻时) 可得: $T_1 = \frac{M}{m + M} = T_2$

这对绳很轻,轴摩擦很小的滑轮也是不变的。

下面是张力定理和作用、反作用的练习题。

问:

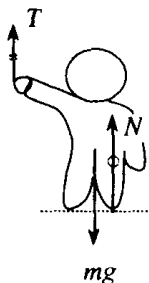


如左图,人和车作为一体,悬在空中,它能静止在空中吗?

- (a) 能0 人;
 - (b) 不能10 人;
 - (c) 由具体情况而定 很多人。
- (认为是 c 的人,其具体情况(条件)是什么呢?)
- 车非常重不可能。
 - 仅仅是车 = 人的体重时才可以)

有关物理学逻辑展开的基点是,无论怎样,先作假设,再看其是否有矛盾,进而深入思考再来研究它。

若认为可能是(a)时:



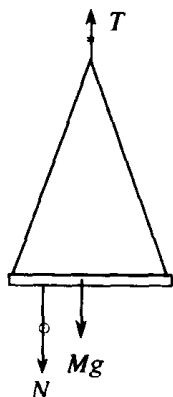
$$T + N = mg \dots\dots\dots ①$$

[人的脚始终在台车上,用绳牵引着而静止] 的条件

$$T = N + Mg \dots\dots\dots ②$$

[台车悬空静止] 的条件,

若可能成立时,①、② 式同时满足的 T 、 N 值不是没有的。



将①、②联立求解时,可得:

$$T = \left(\frac{m+M}{2}\right)g$$

$$N = \left(\frac{m-M}{2}\right)g \quad (\text{其中 } m、M \text{ 为正值})$$

讨论

(a) $m > M$ 时 $N > 0$ 人从台车得到向上推的力;

(b) $m < M$ 时 $N < 0$ 人从台车受到向下牵引力。

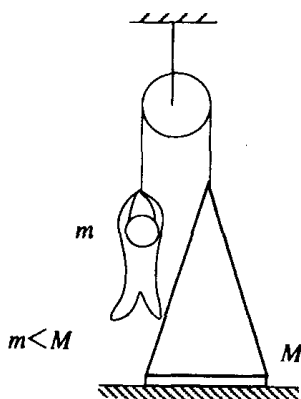
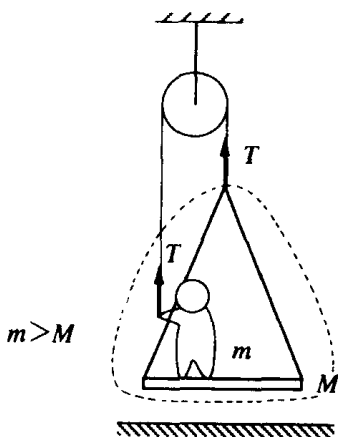
台车比人要重

* 在台车上人的脚被捆绑住的情况吗?

人的脚不被紧紧捆绑的话,(b)的情况是不能悬空的。

(a)的情况如下图:

(b)的情况如下图:



$$T = \left(\frac{m+M}{2}\right)g$$

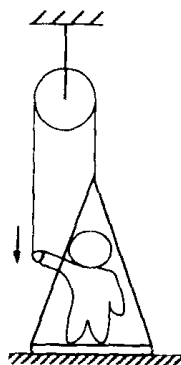
是由于以 $2T$ 的力来支撑
 m 和 M 的物体。

若 $m = M$ 时如何呢?

从物理上深究,没有什么意义。

结论: 为(c)。仅在人的体重比台车的重量大时才有可能。

练习(进一步的讨论)

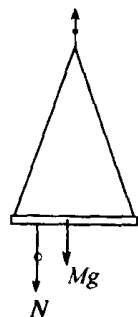


台车较人稍重一点,从这种状态人紧紧抓住绳急速地牵引绳子时,该瞬间情况如何?

- (a) 人的脚从台车上离开;
- (b) 台车和人作为一体而上升;
- (c) 其他。

($M > m$ ($M \approx m$), 几乎相等,但台车稍重一点。)

实验时,开始瞬间台车和人一起向上,牵引终止后而静止时,则成了(a)的状况,为什么 $M > m$ 时是(b)呢?——我的考虑是:



$T > mg$ 时人能有向上的加速度,但是,

- ① $T < mg$, 只有人动而台车不动;
- ② $T > mg$, 两者都动。

牵引力在时间上是按 ① → ② 的顺序而进行的,人和台车开始就会离开吗?

感想 要注意,平常认为的所谓常识,实际上有些是和逻辑推理相违背的,这是非常有趣的。但我认为这种好容易才摸索到的好点子,要产生出来那是非常难的*。

上课的那一天,我未能清楚地看到黑板,准确的板书也看不到,又没有眼镜,多糟糕啊!心里很恐慌,而后,又迟迟没有提出来,这就陷入了困境,做练习也没有自信了,然而,自己是努力的,请原谅我吧。

(伦纪)

能很好理解讲课,真令人感动,练习很难吗?想做一做试试的人是好的,但还要能再深究下去。

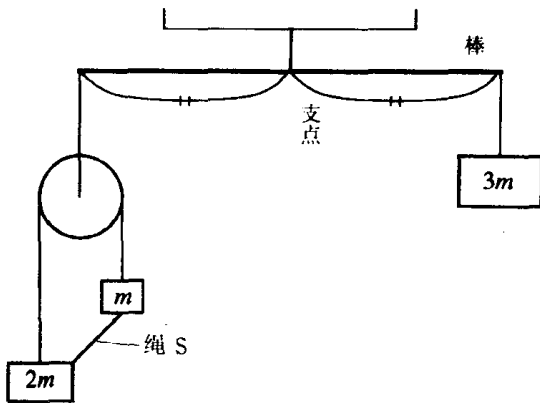


* 我认为从学习中不断地吸收,就会有好点子的。

第 23 讲 阿特武德机实验

—— 中屋先生(实习教师) 的课堂教学

问 1:

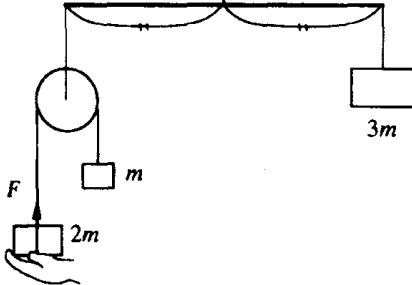


如图绳 S 静止着,用火柴使之断开,这时棒如何运动?

- (a) 仍然平衡;
- (b) 向左倾;
- (c) 向右倾。

实验结果 向右倾(c)。

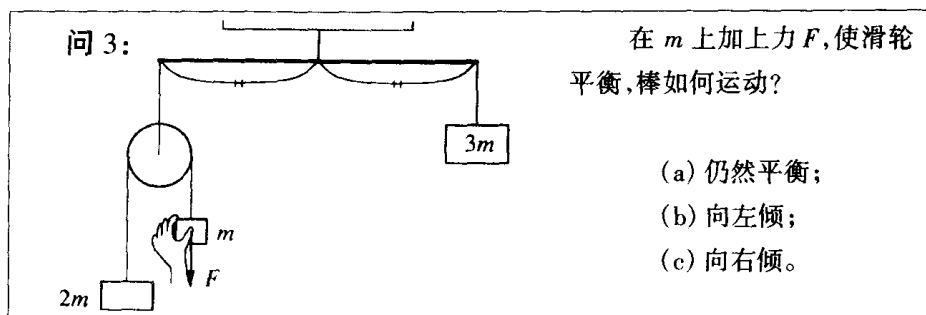
问 2:



在 2m 上加力 F,使左方的滑轮平衡时,棒如何运动。

- (a) 仍然平衡;
- (b) 向左倾;
- (c) 向右倾。

实验结果 向右倾(c)。



实验结果 向左倾(b)。

感想 首先,从对有关上课的感想来写,尽管是实习教师,我们还是非常喜欢的,一般来说,实习教师的上课都没有抑扬顿挫,都是比较平淡的,其结果是,我认为真有 80% 的学生都熟睡了。中屋先生的物理课和其他实习教师的课相比,完全能说是出类拔萃的(这并不是当面恭维话)。但说不定因为我是理科学生,能感受到物理学是非常有趣的。然而,上课时,老师把超光速粒子所谓的“性能”讲给我们听了,正巧我对这方面有兴趣,对各种各样想记的东西都听得很仔细。另外,我想,应该根据科学的理论来考虑科学前沿领域,若作为非科学领域的问题来看待,会感觉不出任何矛盾来,这是什么原因呢?我认为:这是因为常人的思考往往是非科学的,而科学工作者却过分追求严谨,他根本不知道在基础的问题上会迷失了方向,所以我认为,说不定作为科学家本人对于那种矛盾也有强烈感受的。

为此,我写下了长长的感想,老师们你们赶快发明时间机器吧!(附带说一下,现阶段我们的话还不大能全部可信。)

(刚士)

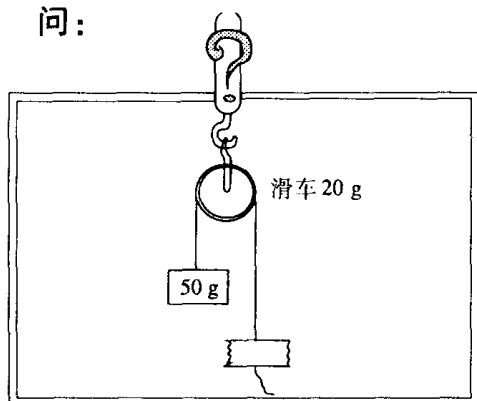
我对你们学生中所认为的学者的头脑还不太清楚。但是,我想学者们不论是谁,不是都在追求其理想吗?他们将揭示隐藏着非科学的东西,而为了科学而拼命去追求科学真谛。但是,作业也是要非常积极思考后才能搞清的。那么,换个话题吧!……25 日的讲课,仔细听后,再深入思考一下吧!

(中屋)

第 24 讲 阿特伍德机的理论

—— 中屋先生的讲课

问：



滑轮的左边有一个 50 g 的砝码，其右侧用胶带纸固定于黑板上，那么，这时弹簧秤指在什么刻度上？

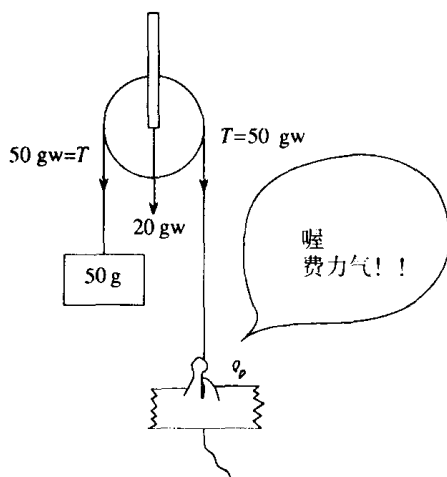
- ① 70 g……3 人；
- ② 45 g……11 人；
- ③ 120 g……22 人。

实验结果：120 g

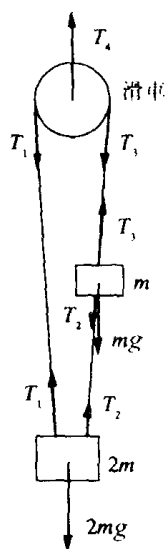
为什么：

在 50 g 刻度上静止时，由于右侧要有 50 g 的力支撑着，因此滑轮两边各为 50 g，则两边就有 100 g 的力，连同滑轮重 20 g 则有 120 g。

这里，可考虑一下，上一次的讲课。



I 用绳悬挂而平衡时滑轮两侧的力的关系(滑轮很轻),因为力总是平衡着的。



对 $2m$ 而言 $2mg = T_1 + T_2$ ①

对 m 而言 $T_2 + mg = T_3$ ②

对滑轮而言 由张力定理 $T_1 = T_3$ ③

从 ①、②、③ 可得:

$$T_1 = (3/2)mg \quad T_2 = (1/2)mg \quad T_3 = (3/2)mg$$

因为 $T_4 = T_1 + T_3 = 3mg$ 所以右边为 $3mg$, 则左边的棒以相同的力 $3mg$ 来牵引滑轮, 由于右边的棒也是以 $3mg$ 的砝码来牵引的, 因此阿特伍德机为平衡状态。

II 若绳突然断了.....

在 $2m$ 的一边

$$2mg - T = 2ma$$
①

在 m 的一边

$$T - mg = ma$$
②

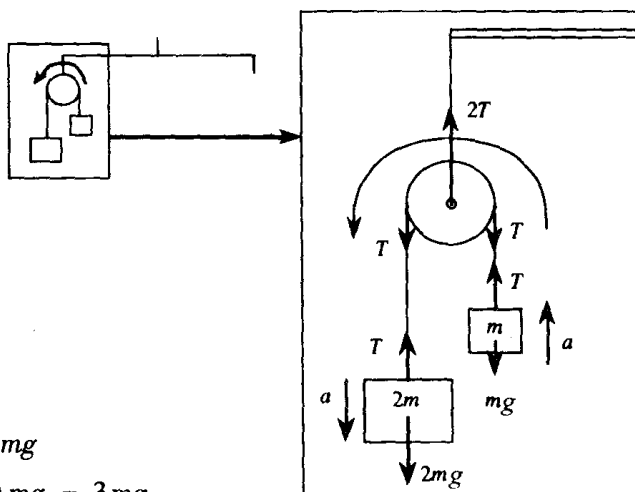
由 ①、② 可得:

$$a + (1/3)mg$$

$$T = (4/3)mg$$

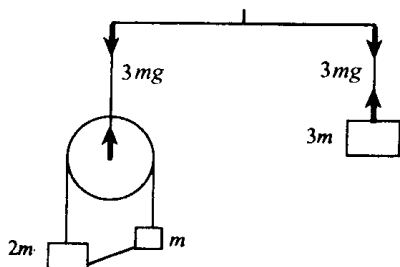
故 $2T = (8/3)mg$

$$< (9/3)mg = 3mg$$



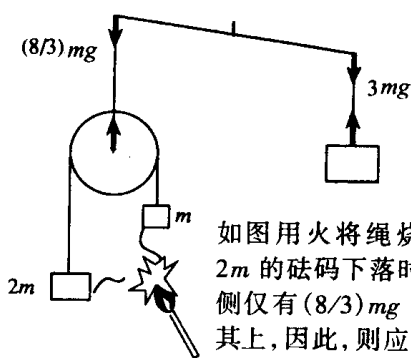
即：

(I)

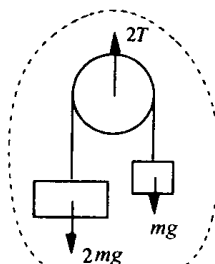
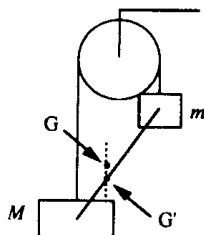
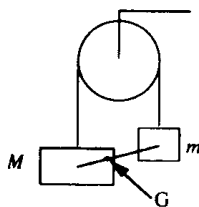


平衡的两边都为 $3mg$ 的力,从重心
力来讨论加速运动($M > m$)。

(II)



如图用火将绳烧断,
 $2m$ 的砝码下落时,左
侧仅有 $(8/3)mg$ 加于
其上,因此,则应向右
方倾斜。



综合考
虑时
↓
重心向
下加速
时合力
也向下。

将该两物体作为一个
物体来考虑时,重心偏
于较重的 M 物体一方。

因此, M 下落重心下
落 → 向下加速。

故 $2mg + mg > T$ 也向下。

讨论课题

在前次问 2、问 3 中,用手支撑着或是用手抓住,为什么会有向右
或向左的倾斜?

感想

首先,开始时我觉得中屋先生的教课很有趣,经过这位先生多次教
授后,再仔细想想时……还是要想说川胜先生,教教我们吧!

我对物理特别感兴趣,因此,经常买《Newton 特刊》杂志阅读,但一些有关相对
论所触及的那些部分……理应是不能理解的,对那些天才才能考虑的事,我们搞

不清楚,确实如此。

虽然,我也想在笔记本上写下大概容易理解的内容,但是,不少内容是难以理解的,那就只有抱歉了。另外,若是还写错了什么问题,就更加抱歉了,并且,若是再有漏掉什么的,那就实在对不起了。

(昌宏)

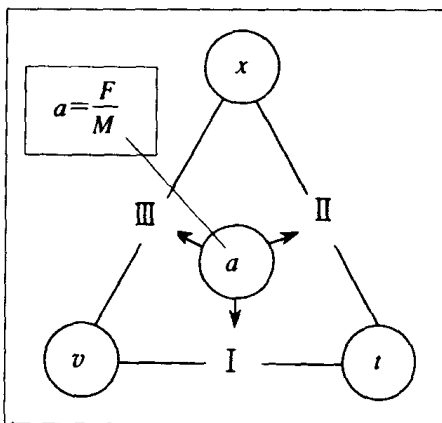
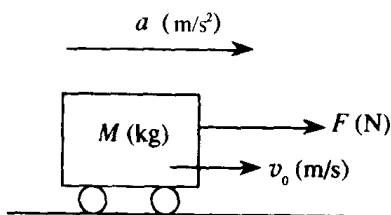
非常容易理解,令人感动。要能像向他人传授知识那样来整理自己头脑中的知识,将来你就会成为能给他人传授知识的人了。



第三章 各种各样的曲线运动

第 25 讲 匀加速运动公式汇集

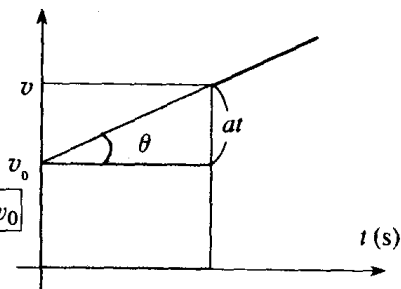
由运动定律,从 F 可求出加速度 a ,由加速度 a 进而可求得经过时间 t 后不同时刻的速度 v , 位移 x , 这里 3 个公式的关系见右图(若使用时,非常方便)。



在 I ~ II 的各式中由于都有 a , 所以首先要求出 a 。

(I) $v - t$ 的关系式 $v = at + v_0$

这里 v 是速度, at 是由于有力作用而获得的速度, v_0 是因有惯性而保持的速度(该式无需暗记,将问题用图形来表示后就能写出该式了)。



例

$a = 10 \text{ m/s}^2$ 时 3 s 后速度是多少?(初速度 $v_0 = 2 \text{ m/s}$)

$v = 10 \times 3 + 2 = 32 \text{ (m/s)}$

(II) $x - t$ 的关系式 $x = \frac{1}{2} at^2 + v_0 t$

这里 x 是位移, $1/2at^2$ 是由于有力作用而有的位移, v_0t 是由于惯性而有的位移。

例 前述的以初速度 2 m/s 的物体 3 s 后位移是多少?

$$x = (10/2) \times 3^2 + 2 \times 3 = 45 + 6 = 51(\text{m})$$

(Ⅲ) 接着将 I 和 II 联立消去 t 时, 可得:

$$x = \frac{a}{2} \left(\frac{v - v_0}{a} \right)^2 + v_0 \left(\frac{v - v_0}{a} \right)$$

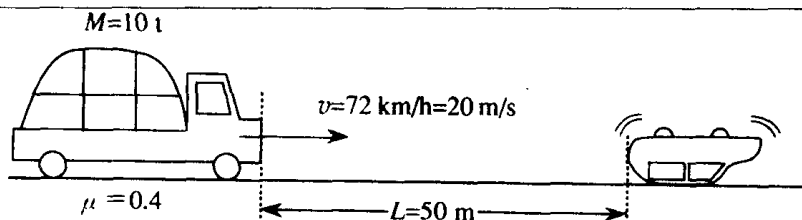
由此得:

$v^2 - v_0^2 = 2ax$ 此式得出是最值得高兴的(其他两式都可从 $v - t$ 图简单得出)。

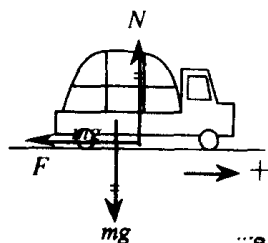
例 在前例中, 以 2 m/s 初速运动的物体, 走过 51 m 后其速度为多少?

$$v = \sqrt{2ax + v_0^2} = \sqrt{2 \times 10 \times 51 + 2^2} = 32(\text{m/s})$$

问:



10 t 的卡车, 以车间距 50 m , 车速 72 km/h 行驶, 突然发现正前方有车倾覆, 马上采取急刹车, 其摩擦系数为 $\mu = 0.4$, 问该卡车是否会出现追尾碰撞?



运动方程式:

$$\begin{aligned} F &= Ma \\ -\mu N &= -\mu Mg \\ \therefore a &= -\mu g \end{aligned}$$

由 (Ⅲ) 到停止处的距离为 x , 若将 g 近似为

$g = 10 \text{ m/s}^2$ 时,

$$0 - (20)^2 = 2 \times 0.4 \times 10 \times x$$

故 $x = 50(\text{m})$ 由此可恰好在翻车处停下。

这当中的制动时间 t ——由(1)可得:

$$0 = -\mu g + v_0 \quad t = v_0 / \mu g = 20 / 0.4 \times 10 = 5(\text{s})$$

所以,以车间距的2倍100 m相距为好,一旦事故被发现后,马上踩刹车,会有一段空走距离,轮胎在路面总有滑行,因而必定会有跃动,微振,由此来计算制动距离还要再延长些。

感想 今天上课所讲的公式非常容易,但我想若能把公式都记住的话,书上的习题就能解了。其实按理说,这样的人,理应是不少的,对此我始终认为特别是数学,对难以理解的公式、解法都会出现擅长的人。但数学老师曾对我们说过这样的话:“为什么如此呢!因为过去的天才就是这样发现了的,现在只是记住他做的方法了。”其实,在我解数学问题所用的公式中,自己不能证明的公式也是有的,在这样的问题上,一点一点地仔细反复体会后,也能得出最终的公式,相比之下,我更喜欢现在的物理教学方式了。

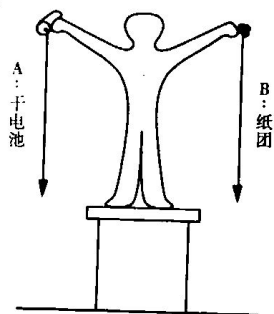
(光一郎)



科学是有两面性的,而且两面都是很重要的,两者反复深入就能使科学发展,若只是单方可行是不可能得到真理的。

第 26 讲 空气中的落体运动

问：

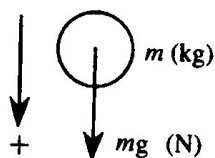


站在讲台上，一手拿着干电池，一手拿着用橡皮筋结结实实地捆好的纸团，同时让其落下，那究竟哪一个先着地呢？

1. A…………… 多数人；
2. 同时着地…… 几人；
3. B…………… 0 人。

实验是同时着地的。这和物体高度、大小、重量、形状相关，若与真空中进行的情况相似则更好（A、B 在 $h = 2.5 \text{ m}$ 处落下，用秒表测出的时间 $t = 0.7 \text{ s}$ ）。

空气阻力可忽略，
仅受重力作用。



只受重力作用而下落时，首先求加速度：

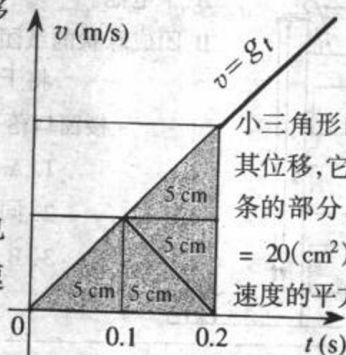
$$mg (= F) = ma, a = g = 9.8 \text{ m/s}^2 \approx 10 \text{ m/s}^2$$

$$0.1 \text{ s 后速度为 } v = gt + 0 = 10 \times 0.1 = 1 (\text{m/s})$$

0.1 s 后的位移为：

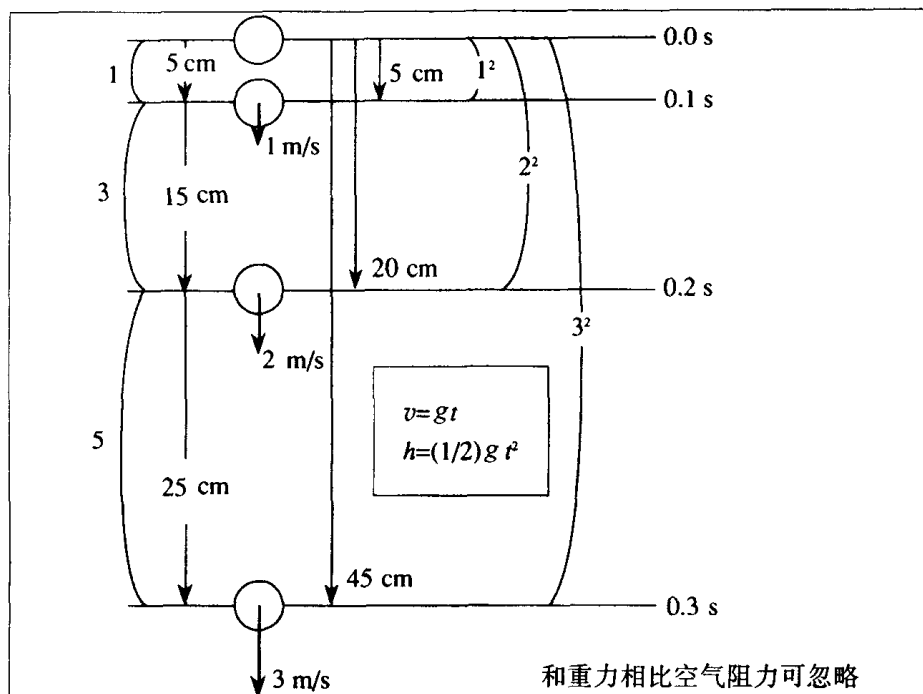
$$x = \frac{1}{2}gt^2 + 0 = \frac{1}{2} \times 10 \times 0.1^2 = 5 (\text{cm})$$

由公式 (I)、(II) (从图形上也明白) 其后 0.2 s、0.3 s、0.4 s 的速度和位移是和 t 、 t^2 成正比的。



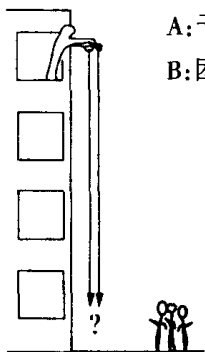
小三角形的面积即为其位移，它是 5 cm 带线条的部分，即为 $5 \times 4 = 20 (\text{cm}^2)$ ，位移是和速度的平方成正比的。

把物体从静止状态落下,求在 0.1 s 后的速度和位置。



总之,重量是物体的重力,对落体运动中的物体它将使其获得每隔 0.1 s 速度增加 0.1 m/s。

问:



A: 干电池。

B: 团成球状的纸团。

将干电池和团成球状的纸团同时从学校四楼窗口落下,哪一个下落得快?

1. A 多数;
2. 同时 0;
3. B 0。

这还要在有机会时再做!正确解是 1,空气阻力在速度越大时,越

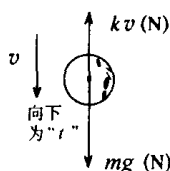
轻物体越早受到阻力的影响。

空气阻力若是服从斯托克斯定律时,由该定律可知空气阻力与速度 v 成正比,即可用 $kv(N)$ 来表示,由牛顿第二定律:

$$mg - kv = (\text{合力 } F) = ma$$

$$a = g - \frac{k}{m}v$$

(即使是同样的 v, m 越小,对 a 影响越大。)

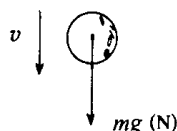


讨论 1: $v = 0$, 不太往下运动时;

m 大, 很重时;

k 小, 难以受到空气阻力时;

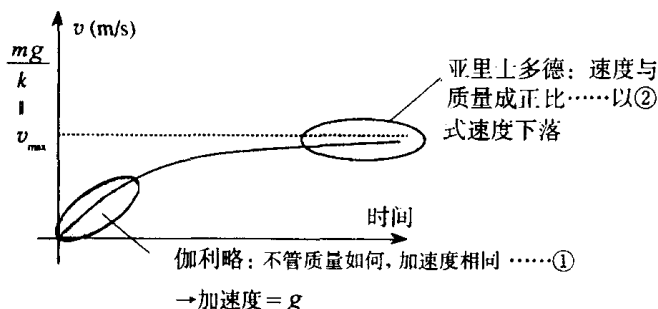
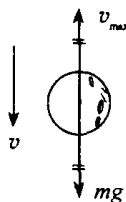
$$\frac{k}{m}v \approx 0, \quad \boxed{a \approx g} \dots\dots ①$$



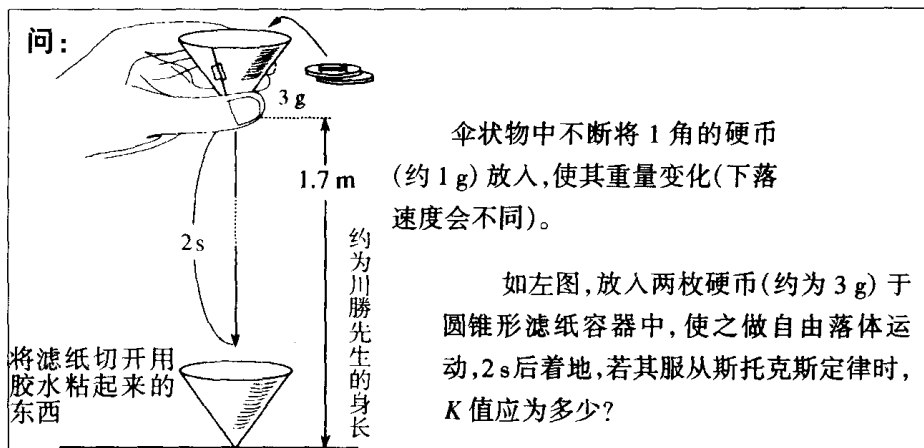
讨论 2: 不论 m, k 是何值,在 v 值很大时, $a = 0$ 时,仍有 v 值存在[这时 v 就是 $v_{\max}$, 该物体作匀速运动(惯性定律)]。

$$kv_{\max} = mg$$

$$v_{\max} = \frac{mg}{k} \dots\dots ②$$



① 和 ② 都是正确的,只是场合不同而已,这已由牛顿所解明了,顺便说一下, $v_{\max}$ 是所谓的最终速度。



这种圆锥形物体受空气阻力大, 但换句话说即物体很轻, 它就很快变为 $v_{\max}$ 的速度了。由此

$$v_{\max} = \frac{1.7 \text{ m}}{2 \text{ s}} \dots\dots ①$$

上式是表示 $v_{\max}$ 的速度是 2 s 下落 1.7 m 的距离, 另外

$$v_{\max} = \frac{mg}{k} = \frac{3 \times 10^{-3} \text{ kg} \times 9.8 \text{ m/s}^2}{k} \dots\dots ②$$

由 ①、② 式可得:

$$k = \frac{3 \times 10^{-3} \times 9.8}{1.7/2} = \frac{2.94 \times 10^{-2}}{8.5 \times 10^{-1}} \approx 0.035 \quad \therefore k = 0.035 \text{ N/(m/s)}$$

问: 若没有空气时, 在距地面 1 km 的上空有一以初速为零下落的雨滴, 当其抵达地面时其时速(km/h) 为多少?

$$v = \sqrt{2gx} \approx \sqrt{2 \times 10 \times 100} = 1.4 \times 10^2 (\text{m/s}) = (5.0 \times 10^2 \text{ km/h})$$

这相当于飞机的速度。下雨时外出若正巧遇上这样的雨滴会被打中而死吗?

感想 最近入梅了, 雨下得多, 以前老师的讲课中讲, 是“全力奔跑淋得少”呢? 还是“将伞倾一个 θ 角度奔跑淋的雨少呢?” 一下子这些就让我想起了, 从这个方面来说, 我想物理教学是有非常大的作用的。 (刚史)

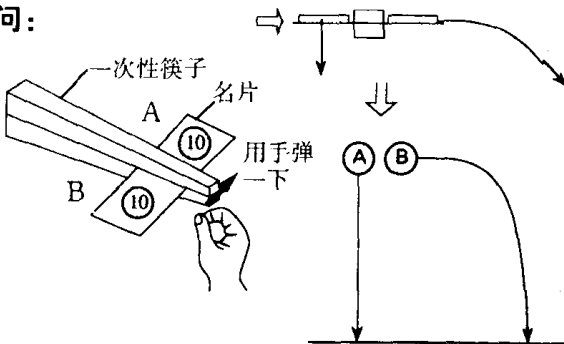
我们自己试一下看看吧! 即使没有用处, 说不定也会有个美好、快乐的感觉呢!



第 27 讲 抛物运动

初速不为零和初速为零两种落体的不同。

问：

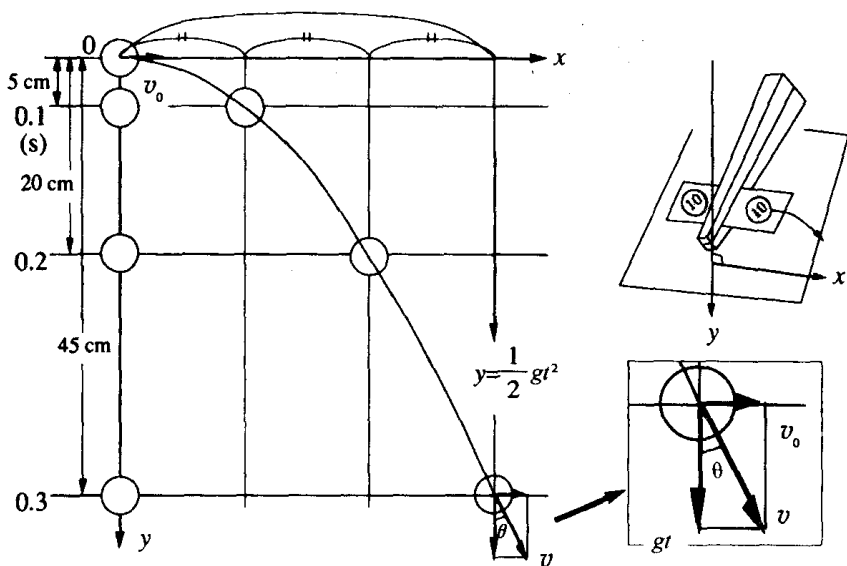


在一次性筷子的夹缝中夹一名片，两边各放一个 A、B 硬币，弹落名片，A、B 哪一个先落地。

1. A……10 人；
2. B……0 人；
3. 同时……33 人。

正确解答：3(从听声音来判断)

在初速度方向上不论它有着怎样的速度，在重力方向上它的运动都是相同的。



$x = v_0 t$ (因为水平方向上不受力)

初速度方向(匀速)和重力方向(匀加速)两运动的合成。

$$\sqrt{(gt)^2 + v_0^2} = v \quad \tan \theta = \frac{v_0}{gt}$$

一般的讨论为:

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{g}t \quad \vec{y} = 1/2 \vec{g} t^2 + \vec{v}_0 t$$

I 平抛的情况

这里, 求出 x 和 y 的关系时,

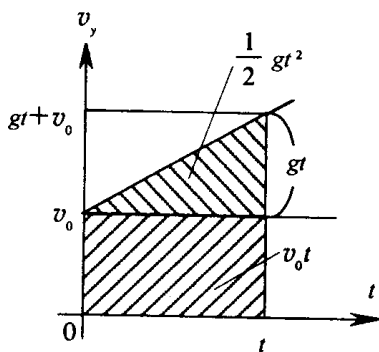
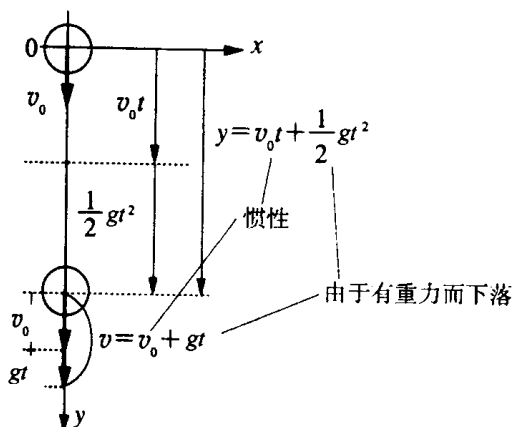
$$x = v_0 t \quad y = \frac{1}{2} g t^2$$

消去 t 后, 因为 $y = \frac{1}{2} g \left(\frac{x}{v_0}\right)^2$

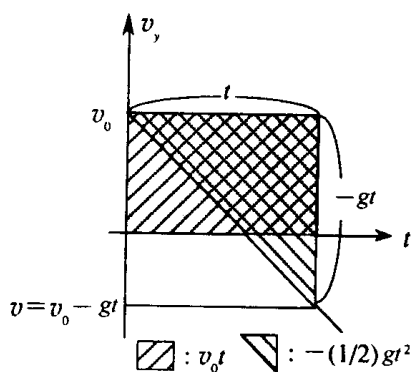
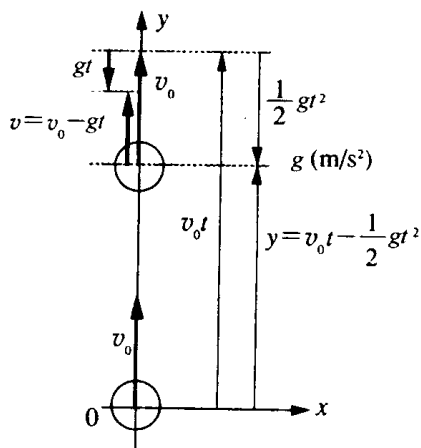
$$y = \frac{1}{2} \left(\frac{g}{v_0^2}\right) x^2 \quad \text{这时的轨迹是抛物线。}$$

这种运动的独立性和可合成的关系, 并不仅限于平抛的情况, 就连一维的加速度也是如此的。

II 竖直方向下掷的情况

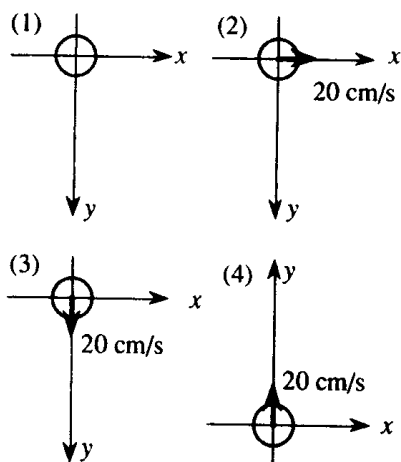


III 竖直上抛的情况



练习 试求在(1)、(2)、(3)、(4) 情况下, $t = 0.1 \text{ s}$ 、 0.2 s 、 0.3 s 后的速度和位移。

$$g \approx 10 \text{ m/s}^2$$



解答:

(1) 速度 $v = gt$

$$t = 0.1 \text{ s}$$

$$v = 1 \text{ m/s}$$

$$t = 0.2 \text{ s}$$

$$v = 2 \text{ m/s}$$

$$t = 0.3 \text{ s}$$

$$v = 3 \text{ m/s}$$

$$y = \frac{1}{2} gt^2$$

$$y = 5 \text{ cm}$$

$$y = 20 \text{ cm}$$

$$y = 45 \text{ cm}$$

$$(2) v = \sqrt{(gt)^2 + v_0^2}$$

$$t = 0.1 \text{ s} \quad v = \sqrt{1.04} \text{ m/s}$$

$$t = 0.2 \text{ s} \quad v = \sqrt{4.04} \text{ m/s}$$

$$t = 0.3 \text{ s} \quad v = \sqrt{9.04} \text{ m/s}$$

$$x = v_0 t, y = \frac{1}{2} g t^2$$

$$x = 2 \text{ cm} \quad y = 5 \text{ cm}$$

$$x = 4 \text{ cm} \quad y = 20 \text{ cm}$$

$$x = 6 \text{ cm} \quad y = 45 \text{ cm}$$

(保留 $\sqrt{\quad}$ 可以看清其变化。)

$$(3) v = gt + v_0$$

$$t = 0.1 \text{ s} \quad v = 1.2 \text{ m/s}$$

$$t = 0.2 \text{ s} \quad v = 2.2 \text{ m/s}$$

$$t = 0.3 \text{ s} \quad v = 3.2 \text{ m/s}$$

$$y = \frac{1}{2} g t^2 + v_0 t$$

$$y = 7 \text{ cm}$$

$$y = 24 \text{ cm}$$

$$y = 51 \text{ cm}$$

$$(4) v = v_0 - gt$$

$$t = 0.1 \text{ s} \quad v = -0.8 \text{ m/s}$$

$$t = 0.2 \text{ s} \quad v = -1.8 \text{ m/s}$$

$$t = 0.3 \text{ s} \quad v = -2.8 \text{ m/s}$$

$$y = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$y = -3 \text{ cm}$$

$$y = -16 \text{ cm}$$

$$y = -39 \text{ cm}$$

感想 今天的实验与百发百中(打猴子)原理一样,在实验之前就已知实验结果了,老师做很简单的实验就把结果得出来了,非常钦佩他!真好!

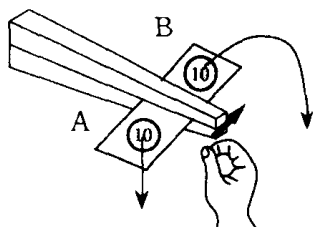
至今,已经学到力学了,对于一般人平常所认为对的事情,其实很多是错误的,现在也搞清楚其道理了。越是要对事物作说明,就越是容易理解它,这是很不容易觉察到的。由于我只会用平常的观察方法,我想若进一步用功学习就能具有洞察事物的能力了。这样一来,即使在自然科学以外方面,用上述这种观察方法的话,也是有好处的。

(笃史)

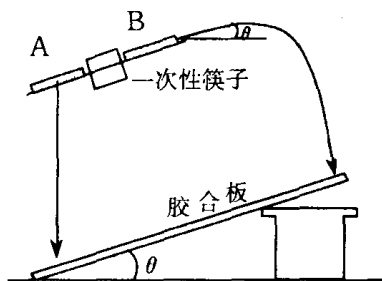
科学不是承认“就是那么回事”,而是应知道“其真正就是那么回事”才行,若对科学的体会“过一下筛”,真正残留下来的思想方法,就是那么极少的一点点。



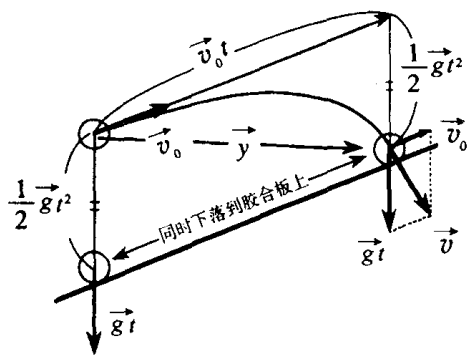
第 28 讲 猴子和猎人



把上次的一次性筷子的实验相对倾斜于水平面,那将会是哪一个硬币先落地?下落面是和名片相平行的斜面。



1. A……10 人;
2. B……0 人;
3. 同时……33 人。

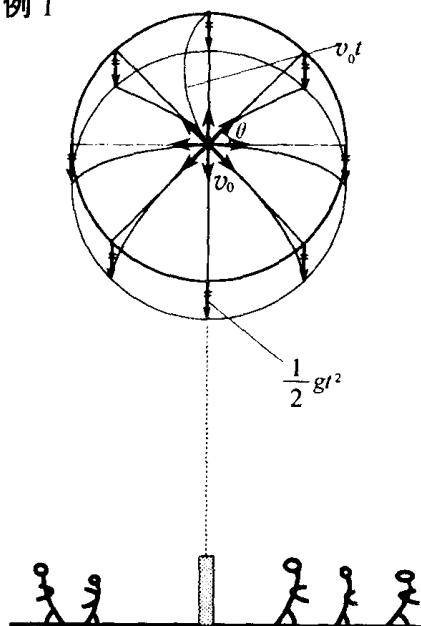


即使是斜上抛,斜下掷运动,初速度方向的惯性运动与重力方向的自由落体运动合成为:

$$\begin{cases} \vec{y} = \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{g} t^2 \\ \vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{g} t \end{cases}$$

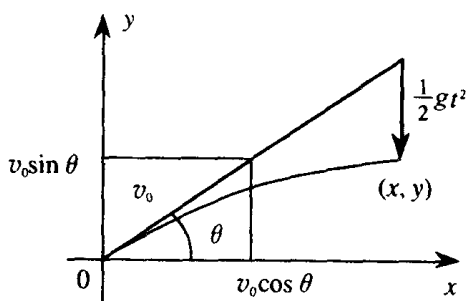
不论是什么角度抛、掷,其关系都相同(下面举两例说明)。

例 1



焰火的火花是成圆形的(最高点处以相同速度往各向绽放),空气阻力在作用前与火花相抵消,这时焰火更美丽。

若无重力时,则是以 $v_0 t$ 为半径的一个圆,若有重力时,在相同时间,以相同的 $1/2 gt^2$ 向下移动,则形成了向下平行移动的圆了。



试求若将焰火绽放点作为原点,在 θ 方向上飞行过 $t(s)$ 后的火花连结成的轨迹。

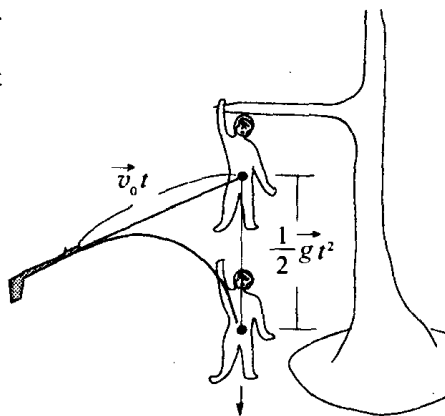
$$x = v_0 t \cos \theta \cdots \cdots ① \quad y = v_0 t \sin \theta - 1/2 gt^2 \cdots \cdots ②$$

从 ①、② 式可知在 $t = 0$ 时 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$, 由此可消去 θ 相关项。

$x^2 + (y + 1/2 gt^2)^2 = (v_0 t)^2$, 所以该式是一个以 $v_0 t$ 为半径, 以 $(0, -1/2 gt^2)$ 为圆心的圆。

例 2 猴子和猎人的问题。

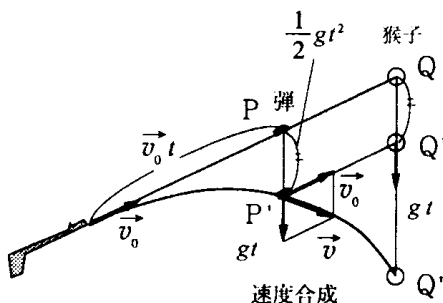
即使有速度, 其合成关系仍相同, 瞄准射击瞬间, 猴子同时脱手



时,子弹总是对准着打到它。

(1) 用位移法来解

猴子垂直向下,出膛的子弹,沿着与惯性轨道偏离 $\frac{1}{2}gt^2$ 方向运动,另外,猴子在初始位置起也是以 $\frac{1}{2}gt^2$ 往下的,所以能对准它。



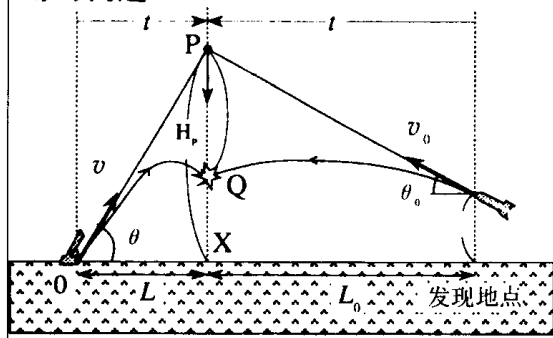
(2) 用速度法来解

从下落的猴子来看子弹时:

$$\begin{aligned}\vec{v}_{\text{子弹} \rightarrow \text{猴}} &= \vec{v}_{\text{子弹} \rightarrow \text{地面}} + \vec{v}_{\text{地面} \rightarrow \text{猴}} \\ &= (\vec{v}_0 + \vec{g}t) - \vec{g}t = \vec{v}_0\end{aligned}$$

因为 $PP'Q'Q$ 是平行四边形,子弹始终瞄准猴子射出(惯性追尾)。

练习问题



在平流层中发现航行的导弹后,立即用迎击导弹狙击,为了能在无人区的 x 点击落,以怎样的 θ 、 v 值来狙击为最佳呢(导弹被发现的地点如图所示)?

这与猎人打猴子问题相同,将假想中的猴子作为导弹,用迎击导弹来狙击,假想的猴子的位置 P 是在 x 的铅垂线时,它是被发现的导弹的速度延长线的交点,若在导弹飞来的时间内,迎击的导弹飞出狙击,则导弹应在此位置之下被击落。

$$t = \frac{L_0}{v_0 \cos \theta_0} \quad P \text{ 的高度 } H_p = h + L_0 \tan \theta_0$$

$$v = \frac{\sqrt{L^2 + H_p^2}}{t} = \frac{\sqrt{L^2 + (h + L_0 \tan \theta_0)^2}}{L_0 / v_0 \cos \theta_0}$$

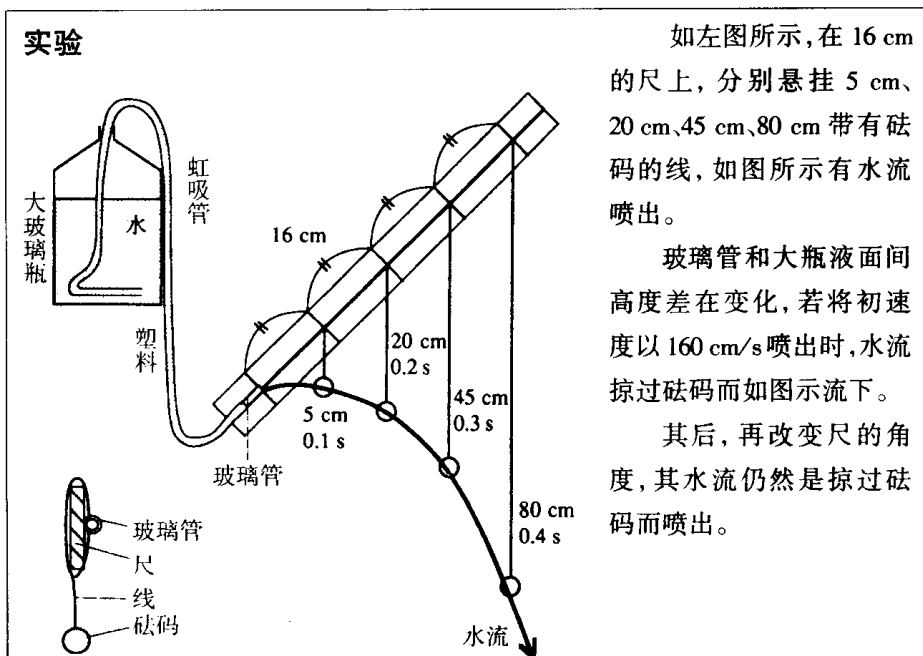
$$\tan \theta = H_p / L = (h + L_0 \tan \theta_0) / L$$

感想 物理特别难,打算暑假中用功学习,争取能理解它。 (寿博)

感觉它难时,对那些没有搞懂的问题要去问同学、问老师,直至把它搞懂为止。把现在的内容搞懂始终是重要的,总是想从最初开始来复习,恐怕这样永远不能追到“现在”。为了搞懂现在的内容,必须要复习那些必要的内容,这是很重要的。因为基础知识不论在任何时候都是一个基础,现在就要深入下去学习基础知识。



第 29 讲 抛物运动实验



初速度测定法

(1) 为了使水流掠过砝码, 调节大瓶的高度。高度改为 $h = 13 \text{ cm}$ (水面和玻璃管尖端处之差)。

它沿着该轨迹下落时:

$$v_0 = \frac{16 \text{ cm}}{0.1 \text{ s}} = 160 \text{ cm/s}$$

(2) 使用游标卡尺来测量玻璃管直径, 尖端内径为 0.1 cm。

(3) 内径为 0.1 cm 时, 其截面积为 $\pi \times 0.05^2 \text{ cm}^2$, 所以每秒流出的流量为 $160 \text{ cm/s} \times \pi \times 0.05^2 = 1.3 \text{ cm}^3/\text{s}$, 这可从量筒中增加的水量中得到确认。

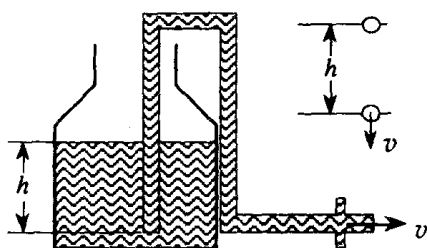
$$v = 160 \text{ cm/s}$$

$$v^2 - 0^2 = 2gh \text{ (从公式 III 得出)}$$

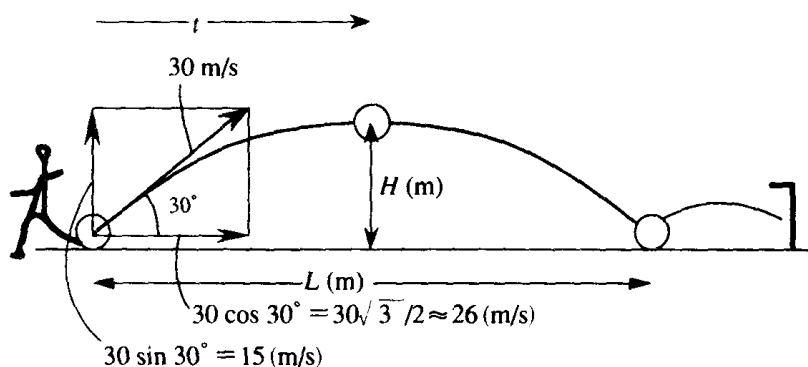
$$v = \sqrt{2gh}$$

$$h = \frac{v^2}{2g} = \frac{(1.6 \text{ m/s})^2}{2 \times 10 \text{ m/s}^2} = 13 \text{ cm}$$

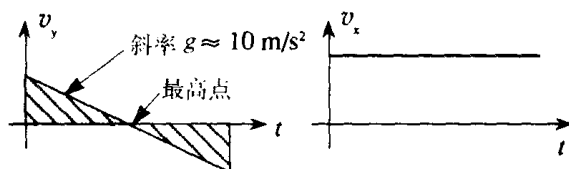
(参考: 难以理解的是, 从该高度, 落下物体的速度为 160 cm/s。)



问: 英式足球其速度为 30 m/s, 以 30° 角度踢出时, 求达到的最高点的高度、时间, 落下点距原点距离。



解:



在最高点处

$$\begin{aligned} v_y &= v_0 \sin 30^\circ - gt \\ &= 15 - 10t = 0 \\ t &= 1.5 \text{ s} \end{aligned}$$

$$H = v_0 t \sin 30^\circ - \frac{1}{2} g t^2 = 15 \times 1.5 - \frac{10}{2} \times 1.5^2 \approx 11 \text{ (m)}$$

$$L = v_0 \cos 30^\circ \times 2t = 26 \times 3.0 = 78 \text{ (m)}$$

讨论 铅垂方向的初速为 1.5 m/s

• 以 10 m/s 的数值使速度向下增加是重力的作用。

所以, 15 m/s 是由初速为零经 1.5 s 所得到的速度值。

- 1.5 s 内, 由于惯性则应上升 $15 \text{ m/s} \times 1.5 \text{ s} = 22.5 \text{ m}$ 。

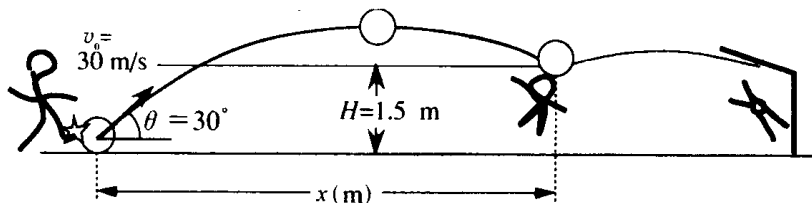
因重力而下落的距离为 $\frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2} \times 10 \times 1.5^2 = 11.25(\text{m})$

所以, $H = 22.5 - 11.25 = 11.25(\text{m}) \approx 11(\text{m})$

- 水平方向上速度为 26 m/s , 落地时间应为到最高点的 2 倍。

所以, $L = 26 \text{ m/s} \times 1.5 \text{ s} \times 2 = 78 \text{ m}$

练习 在高为 1.5 m 处, 想用头球进门, 求到头球处的时间 (T) 及位置距离 X 为多少?



解: (1) 若将高度设为 H , 则

$$H = v_0 T \sin 30^\circ - \frac{1}{2} g T^2 = 1.5(\text{m})$$

$$15T - (10/2)T^2 = 1.5 \rightarrow 10T^2 - 30T + 3 = 0$$

$$T = \frac{15 \pm \sqrt{225 - 30}}{10}, \text{能求得 } T = \frac{15 + \sqrt{195}}{10} \approx 2.9(\text{s}) \quad (\sqrt{195} \approx 14)$$

$$(2) x = v_0 \cos 30^\circ \times T = 26 \times 2.9 = 75(\text{m})$$

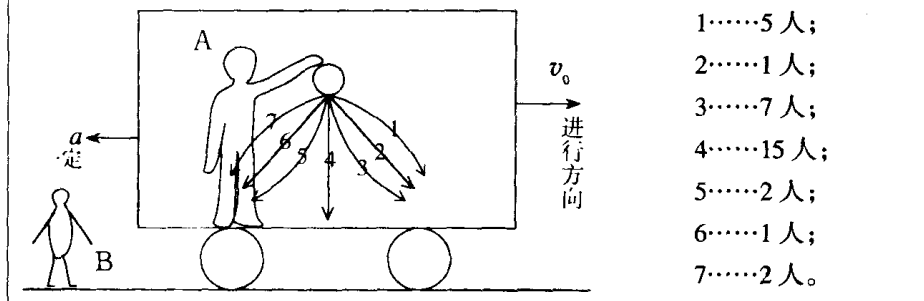
感想 在教学中若过分喜欢有提示得到的解答, 这样的学习则会感到太累。但是也许是问题能够得到解答了, 所以心情还是很好的吧! 汗颜之后, 应该更加用功了, 否则就难以生活在当今社会上了。但是, 仅仅知道这一点, 实际还只是一个并不十分理解问题而容易受假象蒙蔽的人。 (健志)

道理理解后, 问题就会迎刃而解, 心情也就会好的。但是, 若自己在解决某现实问题时在不设定某个特殊条件时, 就不能把某个问题解明。这时, 千万不能误认为它好像是已经真正有解了! 应有要搞懂它的心情!



第 30 讲 惯性力

问： 减速中的电车上有一物体静止下落，A 看到的球是沿哪条路线下落？



答：2。而认为 4 的人最多，这是电车匀速运动时的情况。

考虑方法：由于是减速，球向前运动，考虑急刹车是 1、3、5 的任一个。能考虑画出 A 和球的横向和纵向的位置图。

◎ B 所看到的

A 在 x 轴的位置为：

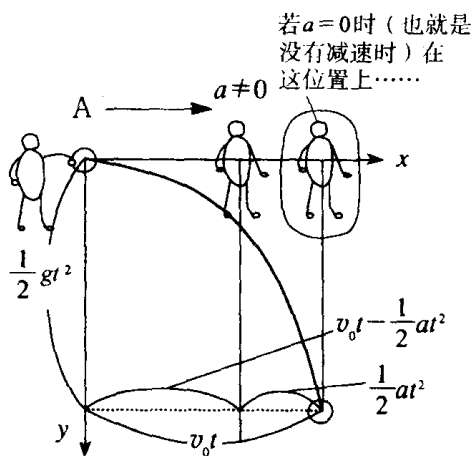
$$x_A = v_0 t - (1/2)at^2$$

球在 x 轴的位置

$$x_{\text{球}} = v_0 t$$

A 所看到的球在 x 轴的位置为

$$\begin{aligned} x_{\text{球} \rightarrow A} &= v_0 t - (v_0 t - 1/2 at^2) \\ &= 1/2 at^2 \dots\dots ① \end{aligned}$$



◎ A 所看到的

A 在 y 轴的位置为:

$$y_B = 0 \text{ (不变化)}$$

球在 y 轴的位置:

$$y_{\text{球}} = \frac{1}{2}gt^2$$

A 所看到的球在 y 轴的位置为

$$x_{\text{球} \rightarrow A} = \frac{1}{2}at^2 \dots\dots ②$$

由 ①、② 式中消去 t , 得

$$y = \frac{g}{a}x \quad \tan\theta = \frac{a}{g}$$

由于 a 、 g 都是一定的数值, $\tan\theta$ 也一定, 由此, 当 A 来观察时 ……

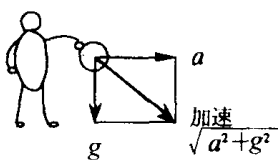
◎ 可以看到球是相对地以直线向前加速运动的。

答案是 2。

但是, 该现象作为力学的基本定律确是一个难以理解的现象。

* 当 A 来看时, 它未受到向前方的力, 都向前加速运动(向下有重力, 所以有加速运动, 也是可以的 ……)

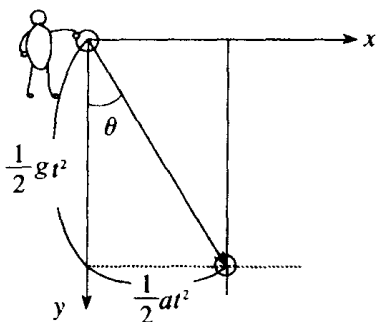
当 A 来看时, 恰巧是偏离重力方向的, 能看到其重力加速度值为 $\sqrt{a^2 + g^2}$, 若从 B 来看时, 由于可以看 A 点是在减速的同时, 仅是可看见它相对地向前运动(* 是当其不受力时, 作匀速运动不加速, 则和所谓的力学定律相悖了)。



—— 这个问题在历史上科学家们是如何处理的呢?

① 牛顿说: 从加速系统中来看是不行的。

A



加速系统中虽未受力而作加速运动……惯性定律不成立(牛顿运动第一定律为 $\times$), 虽有加速但不受力……运动定律不成立(牛顿第二定律为 $\times$)。

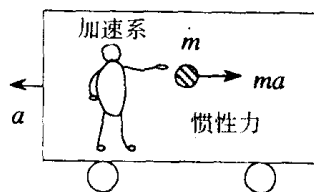
这里, 把该加速系统称之为非惯性系(惯性定律不成立的意思), 由此来观察是不行的。

牛顿: 我的定律只适用于非加速系(也就只是从 B 来观察), 就是牛顿运动的三定律只存在惯性系中观察才是成立的(也就是不是任何地方来看都能成立的)。

问题点: 由观察之处来判断其本身是惯性系, 或是非惯性系是不容易做到的, 当地球在作加速运动时, 地球上的力学规律是否还成立呢?

② 达朗贝尔说: 若在加速度系中来看时, 那就要考虑惯性力。

这个矛盾的产生是由于只考虑把力限定在物体所受的力的原故, 若从加速系来看时, 总可以看到相反的是物体都是处于加速运动状态下的。



总可以认为加速运动着的物体是受力的, 例如, 也不论是什么物体总是以 $-a$ 的加速度在加速运动的(以加速度为 a 运动的人所观察到的), 所以, 对以 $-a$ 加速运动的质量为 m 的物体, 则按牛顿运动定律应该作用有 ma 量级的力的作用。

该力就称为惯性力。

例如, 在进行加速运动的电车中来看时, 悬挂着的皮吊环会倾斜, 为什么会倾斜呢?——这说明对 ① 在电车中(加速系), 对 ② 在电车外(非加速系)是不相同的, 在加速系中(非惯性系)电车中的人来看时, 由于可看成有惯性力作用, 它和重力的合力作用后, 则会倾斜。

张力和其合力平衡(所以对人来说吊环会静止), 会以 $\tan\theta =$

$ma/mg = a/g$ 的方向倾斜。

在非加速系中(惯性系):

在地球表面上的人来看时,绳的张力和重力的合力,向前斜。

因此,重物向前加速运动。

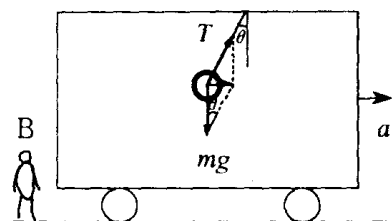
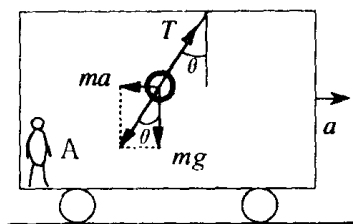
这个张力与重力不能平衡,所以向前有加速度。

若与电车以相同加速度运动时,则它是稳定的,所以 $mg \tan \theta$ (合力) = ma (质量 $\times$ 加速度)。

$$\tan \theta = a/g$$

其中,惯性定律和第二运动定律都成立,但第三定律不成立(物体不受力的作用……作用、反作用定律不成立)。

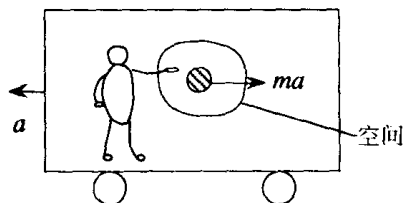
在这里,该惯性力和其他正式定义的力相区别,也被称之为现在的力(虚拟力)。



③ 爱因斯坦说: 惯性力也满足作用、反作用的规律。

其实,虚拟力也是什么都没有的。(→ 考虑的对象是空间,空间扭转变形,空间与空间之间作用、反作用的关系成立。)

也就是,从加速系来看时,所有物体都相同,以同样的加速度向前加速运动,这和重力一模一样,重力作用是所有物体都以相同的加速度,向下加速运动。

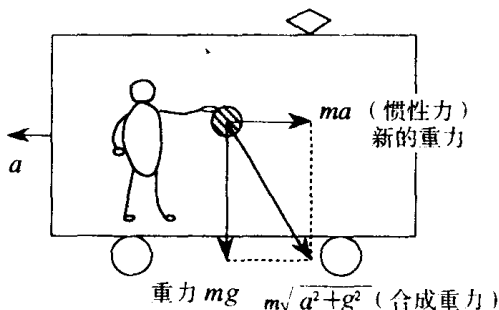
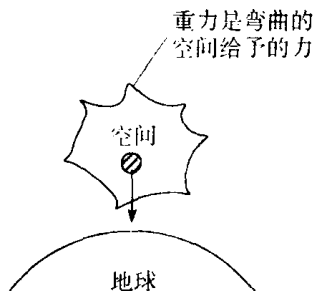


在这里,他们的 * 惯性力就是重力。

因此,重力是作用于变形空间物体上的力。

换句话说,重力的源泉的引力质量和惯性力源泉的惯性质量,在本质上是属同样源泉的。

*将此称之为等价原理。



感想 今日的讲课特别难,现在要问惯性力是什么,还搞不清楚,有必要再一次把至今所学到的内容做个复习了。这次解的问题是非常意外的,虽然得到了正解,却是令人吃惊的。但在讲课中听到说明后,才知道果然,就是那么一回事啊!

把一个个运动用式子来表示后,能从逻辑上来考虑,就能得出正确解答,问题的解答好像都很有趣。

后来的讲课中由于把惯性力(新的重力)引出来,并作了说明感到很愉快。

实际上,辅以演示实验来验证,则容易理解,印象深刻,非常不容易忘记。

(叶子)

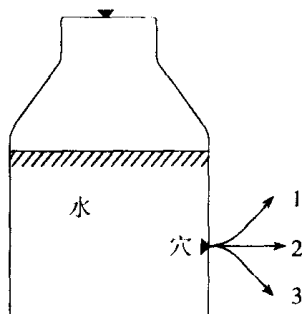
当实验和理论相结合时,就能发现自然界的规律了。



第 31 讲 落瓶实验

问：

穴（为了空气能进去）



如左图让装有水的广口瓶下落时，从瓶中流出的水，从瓶来看时是怎样的？

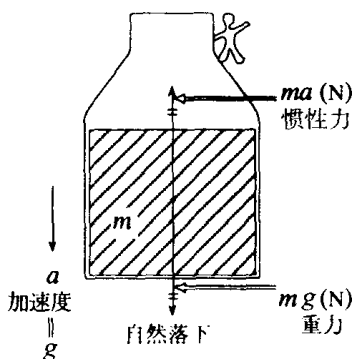
1. 4 人(因受到空气的阻力)；
2. 很多人(因为在纵方向的运动相同)；
3. 0；
4. 水流不出来 2 人。

正确解答为 4

理由：从瓶来看时，为加速系（非惯性系）。

由 $a = g$ 得 $ma_i = mg$

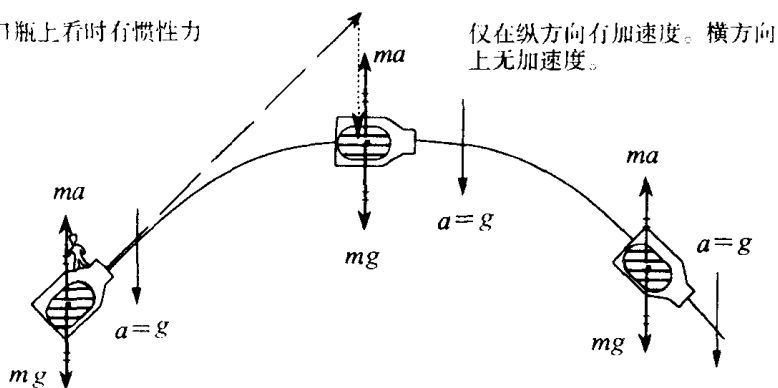
这就是重力 = 惯性力(重力被惯性力抵消了 → 成为失重状态，所以瓶内不形成水压，水流不出来。)



问： 那么，相同的广口瓶使之做斜抛运动时，在飞行中横向的孔中有水出来吗？

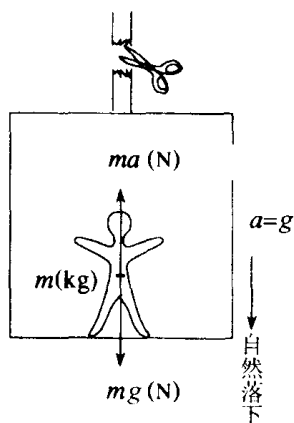
正确解答：流不出来(受到重力作用才会流出水流 —— 水飞出)。

从广口瓶上看时有惯性力

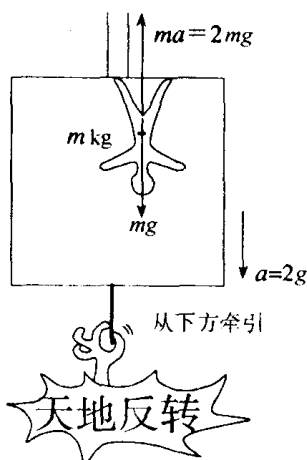


水受的重力由于其有惯性力的作用而被抵消掉,所以水流不出来。美国宇航局的宇宙飞行员在训练中也使用它(飞行员在空气阻力很小的同温层中出来时,飘浮时做 20 min 左右的抛体运动,这时,飞机内部的人处于失重状态……)。从经典物理来看,认为达朗贝尔惯性力不是重力。这是一种虚拟的无重力状态,这就是所谓的失重。从爱因斯坦的立场来讨论时,也认为是所谓的无重力状态。

对想体验失重的人……



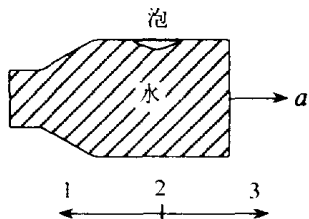
若从高台上飞身跳下时,就可体验到,飞身跳下时,肌肉、血液、脑等所有一切都能体验到失重状态。(例如,将血液认为是大瓶中的水时,它和水一样失重)钢索切



断后的电梯也是同样的运动。(左图)(译注:这是不能冒险体验的!)

若加速度 $a = 2g$ 时向下牵引,其差值是 mg , (右图) 是向上的。

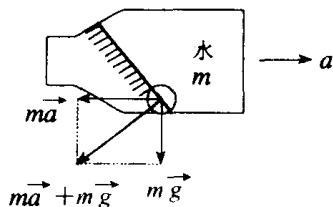
问：如图以 a 加速向左急速运动的瓶中有气泡，在加速的瞬间它向哪个方向运动？



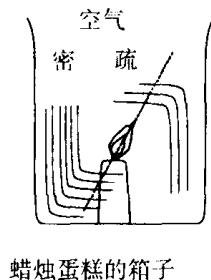
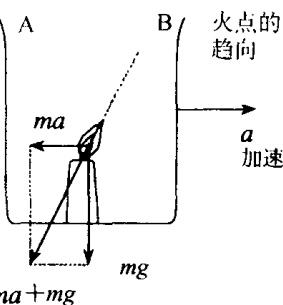
- | | |
|----------------------|------|
| 1. 与 a 相同的加速度方向运动。 | 10 人 |
| 2. 与 a 相反的加速度方向运动。 | 6 人 |
| 3. 不动。 | 多数 |

正确解答：1

理由：水面一定和重力相垂直，加速时，水面就要倾斜，作用于水的惯性力与 a 方向相反。由此，现在的重力方向是和 a 相反的倾斜方向。因此，气泡和水运动方向相反，也就可能与加速方向相悖了。



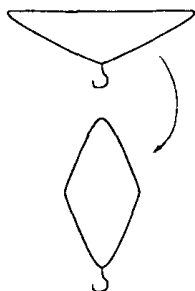
同理，圣诞节蜡烛的火焰向上，若放置的箱子加速运动，火焰偏向和加速度方向相同，当我们致以节日祝辞说“恭祝圣诞”时，火焰也伸出头来向同样方向表示鞠躬了。



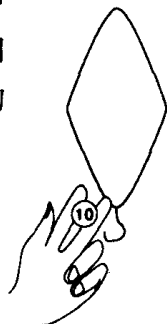
（当加速时，空气受到惯性力，向 A 方向偏离，B 方向则变得密度稀疏，浮力方向则由 A 向 B，也就是向右运动，火焰也就向右方向运动了。）

自己演示课题：

(1) 铁丝吊钩拉伸成如图的形状。



(2) 在食指、中指中间放一硬币，并仔细的平放于图中的钩中。



将硬币吊放在铁丝吊钩上……

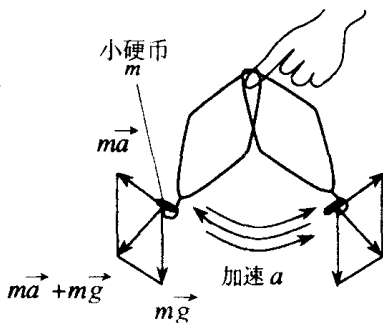
〈初级实验〉即使摇荡也不掉下。

因为若能摇动加速，惯性力作用，硬币新的重力方向必定和铁丝吊钩方向一致*，所以，在摇动时反而是难以下落。

那么，请再向中级、高级挑战。

〈中级〉即使旋转，也不落下。

〈高级〉旋转后，在不使其落下时而停止。

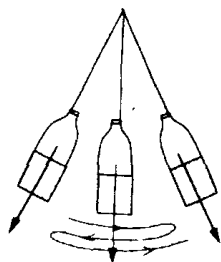


* 将瓶内放进水后，摇摇看，就能搞清楚了（就能从水的运动而懂得旋转方法的窍门）。

感想 听了老师的课后，一直是在“竟然是如此啊”的惊讶之后来思考的，总感到上物理课是非常愉快的，但对这次，最后的铁丝吊钩，自己用图解来分析时，却完全不能画出，真遗憾，总想能否在老师未教时就能正确地把问题解答出来，那就好了！

(薰)

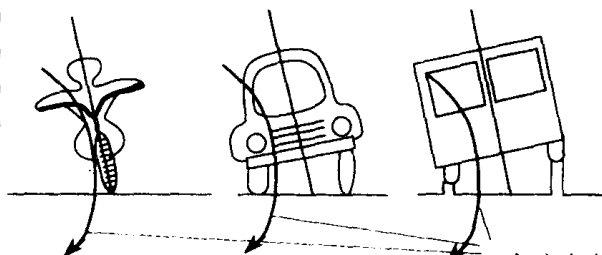
若是如此，即便只解出一个问题来，那也了不起了！



箭头是新重力的方向

第 32 讲 匀速圆周运动

问:画错的图是哪一幅?(倾角)



自行车 1 人
汽车 19 人
电车 6 人

向这个方向回转时……

答:向车运动的反方向倾斜。为什么只向车运动的反方向倾斜呢?

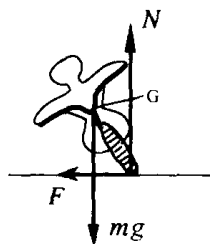
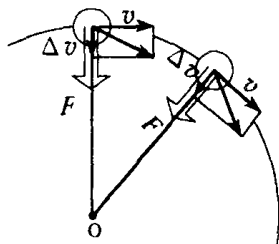
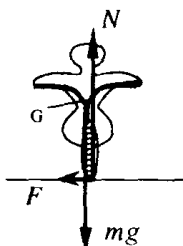
在物体旋转运动时……

在向前的方向上必定要受到一个(来自其他物体的)垂直方向的力(这就是向心力,由于它是指向旋转的中心的)。

机动自行车的情况

向心力是轮胎的摩擦力。

如图中左方所示,旋开把手上的油门时,由于有 F 力,使得脚离地并向外侧偏去(F 为顺时针,使人也向顺时针方向转,没有向反时针方向的力存在)。



如图中右方所示,因 F 而偏离,使人的重心旋转运动,若自己向内侧方向倾斜时, N 和 F 对重心的旋转上并不使其受到反方向的回转作用(F 是顺时针旋转, N 是反时针方向转,使人旋转)。

汽车的情况

如人一样,不会因改变自己姿势而倒下。汽车有四个轮子,换成自行车时等于有了辅助轮,不可能倾倒。

电气列车的情况

电车也不可能像自行车那样,将摩擦力作为向心力(由于太重、太快和地面相摩擦会有火花产生)。

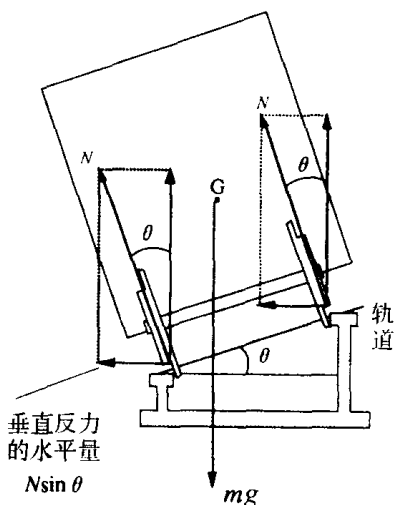
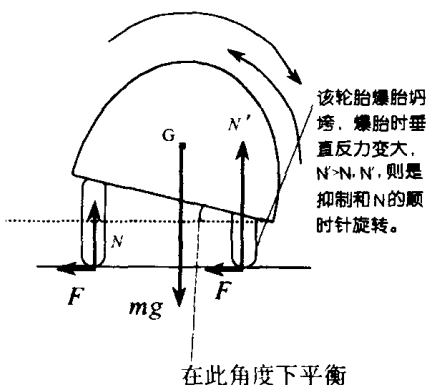
将摩擦力作为向心力是不可能的($\times\times$ 电车则是另外的)。

除将垂直反力作为向心力以外,其他力没有,若导轨高低差(这是铁道外轨弯曲处的高低差的叫法……不是什么哲学家的名字)垂直反力 N 就不是垂直方向的了。

$N\sin\theta$ 就成了向心力的来源。

由于这种有弯曲处轨道的高低差,导轨和电车轮相摩擦能使电车转弯,但是,为此,曲线部分不论是快速列车或普通列车都必须是以相同速度来转变。

→ 解决这个问题是用摆动电车(较之电气列车 θ 角还要倾斜)。



问: 自行车转弯时,若想得到尽可能小的回转半径,最低为多少米?

(回转半径太小时会滑倒)。

自行车和人的重量为 70 kg,自行车的速度为 4 m/s,摩擦系数 $\mu = 0.5$ 。

旋转时必要的向心力大小可用下式表示出,该式为向心力公式。

向心力的公式为

$$F = \frac{mv^2}{r}$$

例如 1 kg 的物体以 1 m/s 速度前进时,以 1 m 的转动半径转动和前进方向相垂直,则必须有下式成立。

$$F = \frac{1 \text{ kg} \times (1 \text{ m/s})^2}{1 \text{ m}} = 1 \text{ N}$$

该问题的情况下,因 $\mu = 0.5$,而上提供的最大摩擦力为 $F_{\max}$ 。

$$F_{\max} = \mu N = \mu mg = 0.5 \times 70 \times 10 = 350(\text{N})$$

将该向心力作为必要的旋转半径(为 r) 来旋转时,则有

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{70 \times 4^2}{r} = 350 \quad \therefore r = \frac{70 \times 4 \times 4}{350} = 3.2(\text{m})$$

也就是由于不能给出超过摩擦力的向心力,所以

$$N\mu = mg\mu (\text{摩擦力})$$

$$F = \frac{mv^2}{r} (\text{向心力})$$

因此,将 $N\mu \geq F$ 得满足为好。

$$mg\mu \geq \frac{mv^2}{r}$$

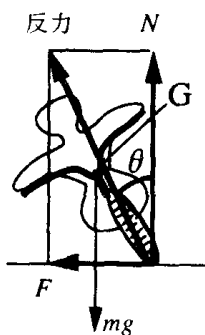
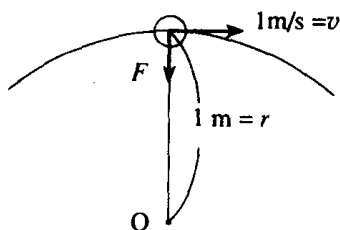
$$r = \frac{v^2}{g\mu} = \frac{4 \times 4}{10 \times 0.25} = 3.2(\text{m})$$

这时人身体的倾斜……由于不能返回来 N 和 F 的合力,反力通过重心了。

以 θ 的倾斜来运行时:

$$\tan\theta = F/N = \frac{v^2}{gr} = \frac{16}{10 \times 3} = 0.533$$

(这里 $g \approx 10 \text{ m/s}^2$)



查三角函数表可得,与 $\tan 28^\circ$ 最相近,所以 $\theta \approx 28^\circ$ 。

感想 一般而言,无意中会看到运动着的自行车、汽车转弯时车向某方向倾斜。但,注意观察倾斜到多少度等等的人,几乎是不多见的。对这种一般也没有考虑到的问题,在物理课上能涉及到,我想这是很新鲜的事,也是很简单的事。不论是什么,它都是一些共同的问题,读了解释的内容,听了讲课,就能理解、明白了。然而,若是让我自己来考虑问题、证明问题,这事儿就难了。但是,已经有两学期过去了,今后我该要多从各个角度来观察物体,来理解物理原理了。 (里香)

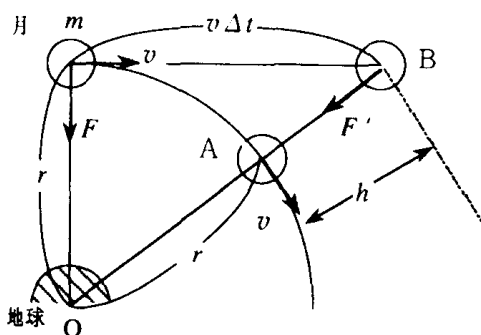
我想这一点对谁都一样,但是,若是任何人都一样的话,科学就要趋于死亡了。对钢琴表演来说,作曲的人、演奏的人、欣赏的人,各人都有自己快乐之处,这就是音乐文化具有的不可缺少的任务,若是让大家都去作曲,而不能理解音乐,则成了强制的行为,这样也许它就成了令人生厌的事了。我想不会成为那样的。我认为,重要的是作为文化,理解它以后,自己会深深地喜爱它的,去掉压力会更加放松,让物理更加使你愉快吧,总之,我欢迎你们成为想演奏的人,想作曲的人,请来参加挑战吧!



第 33 讲 向心力 离心力

用牛顿方法来证明: $F = \frac{mv^2}{r}$ (向心力公式)

月亮为什么不会掉下来,引力能到达它上面吗?它是一个悬浮着的特别天体吗? → 苹果会落下来,月亮也会掉下来,对月亮、苹果而言应该是有同样的引力作用的……月亮就理应掉下来。



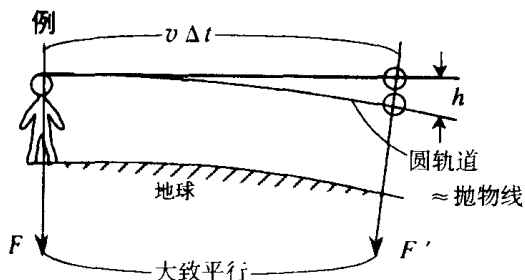
那么,它为什么能得以悬浮着的呢?

若没有引力,按照惯性定律它就要马上向 B 方向靠拢, B 的位置从地球来看,则是远离而去了。然而,由于有引力,它就和地球保持一定距离,由于拉住月亮的力 F ,使之悬浮着,该力是必要的。

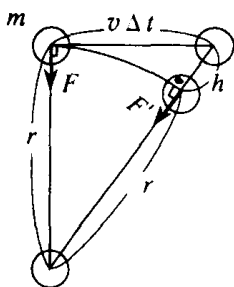
在作圆运动中, m 物体在运动后达到 A 位置 → 一定要加上 F 的力 (向心力)。

那么物体要做匀速圆周运动(速度值始终保持一定值,半径为定值的运动)需要什么力呢?

这时,牛顿就想出了所谓“微小时间”的革新性的考虑方法。



$\Delta t \cdots \cdots$ 作为微小时间时,——这时可看做圆轨道代替抛物线了,某个时刻来考虑时,不同的曲线(圆和抛物线)就相同了, (= $\odot$) 的判断可得出。



Δt 若是微小, $v\Delta t$ 也就很小, 因此, F 和 F' 的方向就为平行的了, 这样一来, 下落的距离就成了平抛运动中, 抛物线下落的距离了。

$$h = \frac{1}{2} a (\Delta t)^2 \dots\dots ①$$

$$a = \frac{F}{m} \text{ (} a \text{ 为加速度)} \dots\dots ②$$

为了描述圆运动轨道, 从勾股定理可得:

$$r^2 + (v\Delta t)^2 = (r + h)^2 \dots\dots ③$$

$$(v\Delta t)^2 = 2rh + h^2 \dots\dots ③'$$

将 ①、② 代入 ③'

$$(v\Delta t)^2 = 2r \frac{1}{2} \frac{F}{m} (\Delta t)^2 + \left\{ \frac{1}{2} \frac{F}{m} (\Delta t)^2 \right\}^2$$

$$\Delta t \neq 0 \quad \text{将两边除} (\Delta t)^2 \dots\dots ④$$

$$v^2 = \frac{F}{m} r + \frac{1}{4} \left(\frac{F}{m} \right)^2 \Delta t^2$$

$$\text{因此, } v^2 = \frac{F}{m} r \quad \Delta t \rightarrow 0 \dots\dots ⑤$$

$$F = \frac{mv^2}{r}$$

证明成立。

④ 中“ $(\Delta t)^2$ 不为零, 两边可用它去除一下”, 同时, 在 ⑤ 中又有“无限靠近 0, 可看成为 0” 对当时的学者来说是很难理解的, 当然, 那些只是按教科书来思考的优秀生的逻辑是要打“×” 的。但是, 牛顿说“这样是件好事”。这样推出的向心力的公式, 不是能把天体之谜正确解明了吗?!

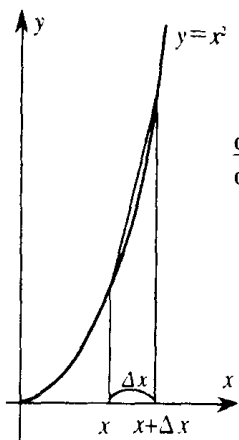
◎ 若考虑无限小时, 相异的曲线变为相同的了。

④ 中由于无限小不是 0, 能作为除数。

⑤ 中由于事实上 0 已成为 0 了。

(该三式实际上就是微分学的基础。)

例如把 $y = x^2$ 进行微分时, $\frac{dy}{dx} = 2x$



这是表示相对于 x , 曲线上两点连线的斜率, 这

就是 $\odot$ 中当 Δx 趋于很小时, 曲线变为直线的前提。

另外, 其斜率是

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[\frac{(x + \Delta x)^2 - x^2}{\Delta x} \right] = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[\frac{2\Delta x \cdot x + (\Delta x)^2}{\Delta x} \right]$$

这时 $\Delta x \neq 0$ 用它来作除数则用下式④

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [2x + \Delta x]$$

由于 Δx 接近于 0 则应有下式⑤

$$= 2x$$

由此可知, 这就是用以上的三个考虑方法推导出来的。

那么离心力又如何呢?

〈车转弯时〉

转弯时车内的人有感到被向外推的感觉(车内物体质量为 M ; 车自身质量为 m)。

$$F = ma \dots\dots ①$$

$$F = \frac{mv^2}{r} \dots\dots ②$$

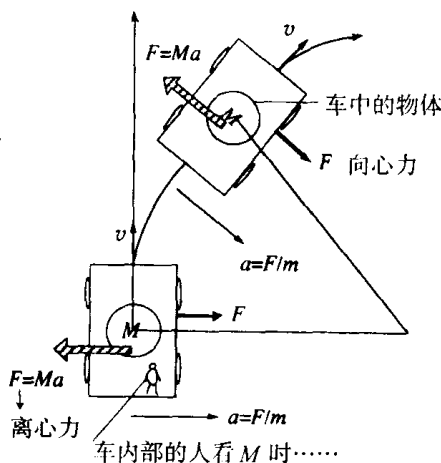
由 ①、② 式可得

$$a = \frac{v^2}{r}$$

通常, 是在指向中心的加速的车内。

转动系统是加速系统 $\rightarrow$ 产生惯性力(惯性力常常又是离心方向的力)。

车内的人尽管是由于运动的惯性, 一直向前运动着, 然而由于当汽车转弯时, 感到有向外侧推的力(该力也就是离心力)。



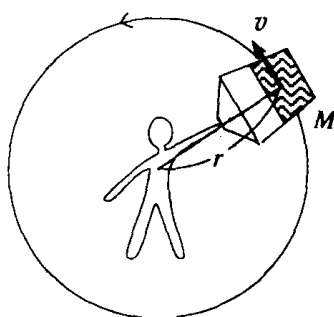
所谓离心力就是从转动系统中来看时产生的惯性力。

* 常常要考虑你是从何处(哪一个系统中)来看的啊!对车内物体来说是惯性。

力在离心方向上的作用。其大小是:

$$f = Ma = M\left(\frac{v^2}{r}\right) \cdots \cdots \text{离心力公式}$$

练习 手握着一个满盛水的桶旋转,这时为什么水不洒落下来,试用离心力来说明其理由。



感想 “离心力”这个词常常使用,如练习问题所示,即使将水桶旋转运动水也不洒落下来,其原因是离心力作用的结果吗?……在今天的物理课上,我想我是从物理意义上能够理解了。从离心力和速度大小的关系,离心力和圆轨道半径的关系等方面来看时,上列这些内容似乎就更能搞清了。

但是,实际上,由于我对相关的各公式并未能好好理解,从现在来看收获还不小,要是看笔记本的话,感觉就是乱糟糟地,果然如此啊!再进一步就是斯托克斯定律吗?那个我也搞不清楚,空气层是怎样的呢?气流又是如何的呢?考试也错了,要加油复习了(也许是物理学就是难吧!……)。(阳子)

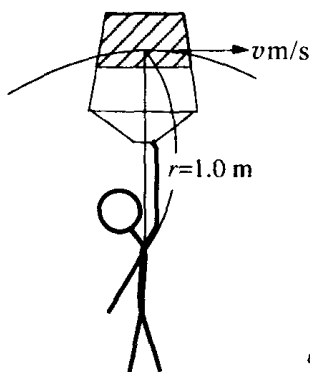
你不能仅仅停留在好像是懂了水平上,而是要真正搞懂它,物理学是要一定搞懂的,不是吗?下次要注意对离心力的讲课深入理解了。



第 34 讲 桶的问题

问：水桶问题：

若此时，水不洒出来，则 v 值必须要多大。



桶和水的
质量
 $M(\text{kg})$ 。
水的质量
 $m(\text{kg})$ 。
 $g \approx 10 \text{ m/s}^2$

I 惯性系

从转桶的人来看时水不落下时(N 为桶对水作用力向下为正) 则有：

$$\frac{mg + N}{\text{合力}} = \frac{mv^2}{r} \quad \text{向心力}$$

$$\frac{mv^2}{r} - mg = N \geq 0 \cdots \cdots \text{因为 } N \text{ 是水被推的作}$$

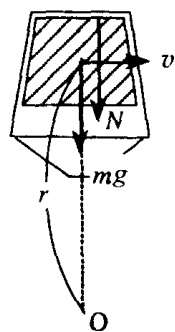
用,而不会有拉的作用。

$$r = 1.0 \text{ m} \quad g = 10 \text{ m/s}^2 \text{ 时:}$$

$$\frac{mv^2}{r} \geq g$$

$$v \geq \sqrt{gr} \approx \sqrt{10 \times 1} = 3(\text{m/s})$$

($r = 1 \text{ m}$ 的圆周长约为 6 m , 转桶的速度大约需要半圆周长 / s 以上)



才行 → 做实验试试看吧！)

II 非惯性系

若人在运动着的桶上来看时：

$$mg + N - \frac{mv^2}{r} = 0$$

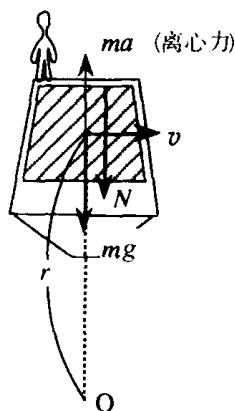
离心力

重力和垂直反力和离心力相平衡时，水不洒出：

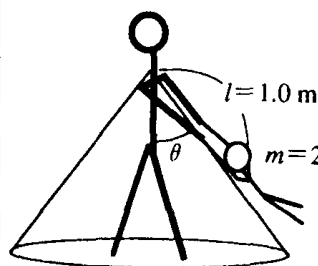
$$\frac{mv^2}{r} - ma = N \geq 0 \cdots \cdots N \text{ 是水被推，而不会有}$$

拉的作用。

也就是离心力大于重力时，水就掉不下来，后面的讨论与 I 相同。



问：讨论爸爸拎着孩子的手绕着他旋转的情况。



$$g \approx 10 \text{ m/s}^2 \quad \theta = 60^\circ$$

(1) 爸爸拉孩子的力要有多大？

(2) 这时的向心力有多大？

(3) 这个小孩 1 秒钟转几转？

I 惯性系中

(1) 爸爸拉的力为 T 。

由于该力一定指向中心，则

$$F = mg \tan \theta \rightarrow \text{水平指向中心 } O,$$

$$\frac{mg}{T} = \cos \theta$$

$$T = \frac{mg}{\cos\theta} = \frac{mg}{1/2}$$

$$= 2 \times 20 \text{ kgw} = 40 \text{ kgw}$$

(2) 向心力的大小。

$$F = mg \tan\theta = \sqrt{3}mg = 35(\text{kgw})$$

(3) 该小孩的转动数(由 v 和 r 来求)

该小孩的速度大小 v 为

$$\frac{mv^2}{l \sin\theta} = m a \tan\theta \quad \text{合力}$$

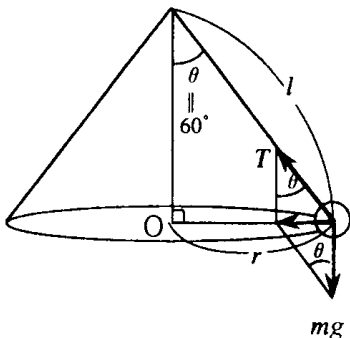
$$v = \sqrt{\frac{gl}{\cos\theta}} \cdot \sin\theta = \sqrt{\frac{10 \times 1}{1/2}} \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= 3.9(\text{m/s})$$

$$n \text{ 转/s} = \frac{v}{2\pi r} = \sqrt{\frac{gl}{\cos\theta}} \cdot \sin\theta \times \frac{1}{2\pi l \sin\theta} = \sqrt{\frac{gl}{\cos\theta}} \times \frac{1}{2\pi}$$

$$= \sqrt{\frac{10}{(1/2) \times 1}} \times \frac{1}{2 \times 3.14} = 0.71(\text{转})$$

(约 $2/3 \sim 3/4$ 转)



II 非惯性系中 → 各自试试看。

感想 物理课上,尽管又画又写,努力想在课上能理解它,但这几乎不可能。这次我想把抓的重点降低为仅对有离心力作用和无离心力作用。可是一考试,离测验水平还差一些呢!把考试题再做一次,做了再改,力争把到目前为止的内容都能不折不扣地掌握,使它成为自己的。

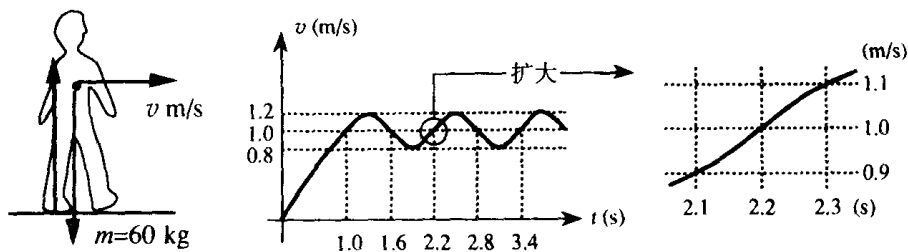
(佐枝子)

学校的兴趣小组活动,全学校的大型活动以及高中时代的学习都是我们学习的好地方,不过,考试的时候,物理也得加油啊!



第 35 讲 第 2 次定期测验

[1] 下图是测出的人步行速度的变化图:



问: (1) 等速步行时, 该人所受力的合力是多少?

(2) 2.1 ~ 2.3 s 间的平均加速度是多少?

(3) 在此时间内, 人所受到的摩擦力是多少 N? 它相当于多少 kgw?

(g 以 10 m/s^2 来计算)

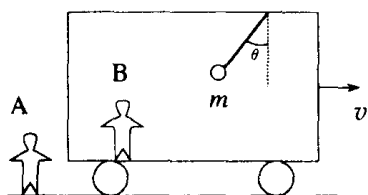
左图是从笔直站着伸手可达的位置 O 以下 45 cm 处屈身上跃的图, 该人的体重为 60 kg 上跃 0.3 s, 脚离地, 可到达 O 点, 此间, 对地面的压力 N 的平均值为一定值, 请完成下列填充题。

在此 0.3 s 中向上方等加速运动, 这时的加速度因是在 0.3 s 内移动了 45 cm, 所以应为 (①) m/s^2 , 这时人所受到的重力为 (②) N, 它和垂直反力 N 之差使 60 kg 的人体向上方加速, 从运动定律可得, 该合力必须是 (③) N。由此, 对地面压力 $N =$ (④) N, 即是 (⑤) kgw。另外, 脚离地时, 因为 N 不作用而会减速, 要达到最高点, 则应是从 0.3 s 起经 (⑥) s, 而达到 $x =$ (⑦) cm 的位置处。

[2] 加速运动着的电车中有一质量为 m 的简谐振子,以一定的

倾角 θ 倾斜着,试求该角度 θ 值的

$\tan\theta$ 。

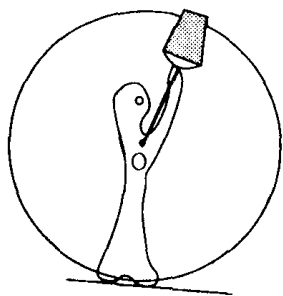


(1) 求出电车外观察的人 A 按运动定律所得出的 $\tan\theta$ 值。

(2) 求出电车内观察的人 B 按运动定律所得的 $\tan\theta$ 值。

[3] 下图的水桶内装入 2.0 kg 的水,使之在垂直面内旋转,并保

证不洒落,半径 $r = 1.0\text{ m}$,以 $v = 4.0\text{ m/s}$ 作匀速圆周运动,现求:

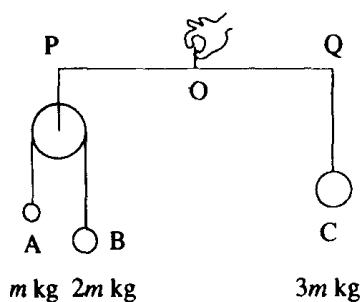


(1) 这时作用于水的离心力是多少?

(2) 表示出此时水会不会洒出?

(3) 转动速度小于多少(m/s) 时,水就会洒出。

[4] 在本身质量可不计的天平上,有一不计质量的滑轮,用很轻的线如左图悬吊几个重物 A、B、C,请回答以下问题。



(1) O 和 A 都用手支撑住时,天平向哪一个方向倾斜?

(2) O 和 B 都用手支撑住时,又会怎样?

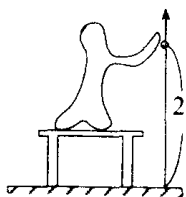
(3) O、P、B 都用手支撑,使天平平衡,若 O 不变,使 P、B 处手放开,这时天平向何方倾斜?

(4) 利用(3) 的理由来填写下列空格。

A、B 所受的张力分别为 T_A 、 T_B ，该值的大小，等号关系如何？请填写入(①) 的空格；这里若对 A 以向上的加速度 a_A 运动，设向上为正，对 B 则会有向下的加速度 a_B ，也同样认为向下方向为正，来建立运动方程式时，则有：

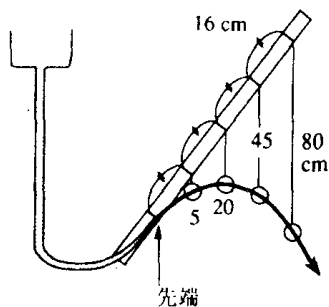
对 A 为(②)，对 B 为(③)，若认为 $a_A \approx a_B$ ，由此可得 T_A 应为(④)， T_B 应为(⑤)，($T_A + T_B$) 也成了控制滑轮向下的力，由此数值，再讨论(3) 的情况。

[5] 从对抛物运动的研究得出的结论，讨论下列的实验。并填空完成下列的文章。



将放在初速为零的桌上的一个擦皮落下，在此高度开始落下时，空气阻力与作用于擦皮上的重力相比较可以忽略，为什么会如此呢？(①)。

由此，由于下落中的擦皮受到的重力是一定的，则该下落运动应为(②) 速度运动。这时的加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ 用 10 m/s^2 来近似时，粗略估算应有两位的精度，下落 0.1 s 后的速度和下落距离分别为(③) cm/s 及(④) cm(注意单位) 下落 0.2 s 后分别为(⑤) cm/s，(⑥) cm。若从 2.45 m 高度处下落时则应在(⑦) s 后可到达地面。



但，这个定律不仅是初速为零时适用。0.2 s 后的速度为(⑤) m/s，即使不在正上方也成立，即这时物体抵达最高点需经(⑧) s。这是在 0.2 s 内因重力作用的惯性运动和重力方向加速运动的合成。

为了在此更能进一步确定，在木棒上分别挂上 5 cm、20 cm、80 cm 等不同长度的绳子并悬上砝码，将棒倾斜一定角度，整个悬挂点相距 16 cm，由于该长

度是(⑨)s后,自然下落的距离,若用水流来做此实验,水流的速度为
(⑩)m/s时,倾角 θ 不变,则水流始终飞掠过重物而去。

第 36 讲 第 2 次定期测验解答

[1] (30 分)

(1) 理由:在稳步行走时,平均来看是匀速运动,由惯性定律可知合力 = 0 应为 0 N

(2) 计算式为

$$\frac{1.1 - 0.9}{2.3 - 2.1} = \frac{0.2}{0.2} = 1.0(\text{m/s}) \quad \text{所以为 } 1.0 \text{ m/s}^2$$

(3) 考虑利用公式,由运动定律可知,60 kg 的人若以 1.0 m/s^2 来加速时,其合力为 $60 \times 1.0 = 60(\text{N})$,它与摩擦力相等,另外, $60/10 = 6.0(\text{kgw})$ 。

所以,为 60 N、6.0 kgw

①10 ②600 ③600 ④1200 ⑤120 ⑥0.3 ⑦45

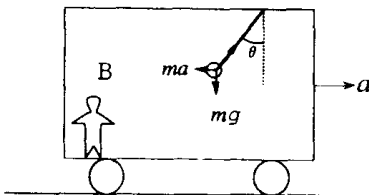
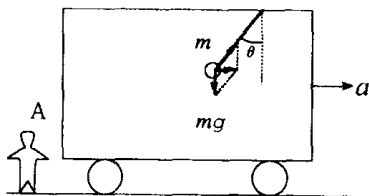
[2] (10 分)

(1) 从 A 来观察时,振子上的重物和电车以相同加速度运动,根据牛顿第二定律:

$$\text{合力} = mg \tan \theta = ma$$

$$\tan \theta = \frac{a}{g}$$

(2) 从 B 来观察时,振子的重物倾斜在同一位置上静止不动。因该系统是加速系统,电车的加速在反方向上有惯性力 ma 及其他外力作用于其上。因为处于静止状态,则据牛顿第一定律该合力应为零。



惯性力(ma) = 惯性力以外各作用力之和($mg \tan \theta$)

$$\tan \theta = \frac{a}{g}$$

[3] (15 分)

(1) $32 \text{ N} = [2.0 \times (4.0)^2]/1.0$

(2) 水桶中水的坐标系中来看,能观察到离心力:

① 离心力 = 32 N ② 重力 = $2.0 \times 9.8 = 19.6(\text{N})$

由于 ① > ② 水不落下洒出。

③ 若要水洒出,则必须 $\frac{mv^2}{r} < mg$

所以, $v = \sqrt{gr} = \sqrt{9.8} = 3.1(\text{m/s})$

3.1 m/s 以下的速度时旋转水则会落下洒出。

[4] (25 分)

(1) 左 (2) 右 (3) 右

(4) ① $T_A = T_B$ ② $T_A - mg = ma_A$ ③ $2mg - T_B = 2ma_B$

④ $4/3mg$ ⑤ $4/3mg$

[5] 20 分

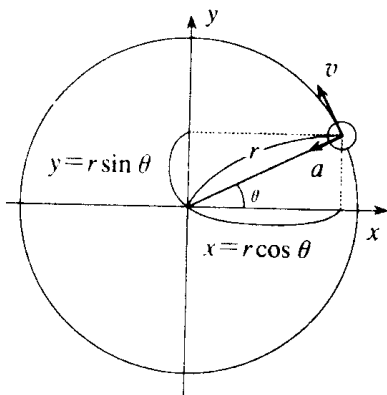
① 空气阻力是和速度、速度的平方成正比的,在此高度速度值很小。

② 匀加速 ③ 100 ④ 5 ⑤ 200 ⑥ 20

⑦ 0.7 ⑧ 0.8 ⑨ 0.1 ⑩ 1.6

第 37 讲 圆运动的数学

表示圆运动时用极坐标更为方便。



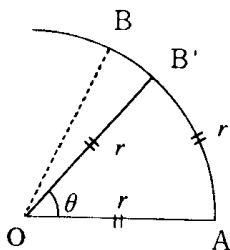
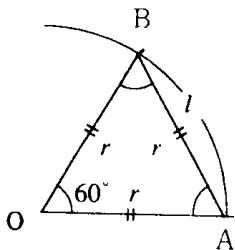
用 $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$ 来表示。

极坐标系的表示 $(r, \theta) \leftrightarrow$ 和笛卡儿坐标系的 (x, y) 可以相互转换。

v : 切向速度

$\theta = \omega + \theta_0$ (ω : 角速度, 读成欧米茄, 不是英文中的 W)。 θ_0 : 初位相, θ 不是角度数, 它用弧度(rad) 表示。

弧度是什么?



左图中圆弧 $l > r$ (半径), 若如右图现定义 $l = r$ 时的 θ 就叫做 1 弧度。由此, 虽然 $\theta < 60^\circ$, 但当 $\theta \approx 60^\circ$ 时, 约为 1 弧度, 也就是 1 弧度是较小于 60° 的角。

○ 角度是这样来定义的, 从角和弧长之比, 可知下式应成立。

$$l = r \theta \cdots \cdots \textcircled{1}$$

即：

弧长 l 为 r 的 1 倍时 $\theta = 1 \text{ rad}$

弧长 l 为 r 的 2 倍时 $\theta = 2 \text{ rad}$

弧长 l 为 r 的 2π 倍时 $\theta = 2\pi \text{ rad}$

由于 $l = 2\pi r$ 时为 360° 。

$$2\pi \text{ rad} = 360^\circ$$

($2\pi \text{ rad} = 6.28 \text{ rad}$, 所以 1 rad 小于 60° 它的 6.28 倍为 360°)

○ 匀速圆周运动是 r 一定, $d\theta/dt$ 一定的运动。

$$\frac{d\theta}{dt} = \omega (\text{rad/s}) \cdots \cdots \text{角速度一定。}$$

它与切向速度的相关关系为：

$$v = r\omega \cdots \cdots \text{②}$$

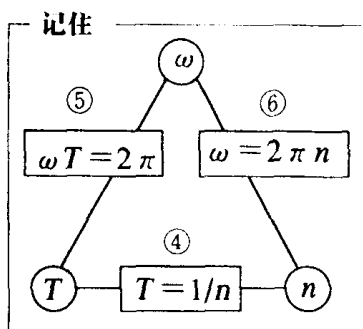
○ 换言之, 将圆运动的向心力公式用 ω 来代换可写成：

$$F = ma = \frac{mv^2}{r} = mr\omega^2$$

这时的向心力加速度为：

$$a = r\omega^2 \cdots \cdots \text{③}$$

另外, 由于圆周运动是周期运动, 与周期相关的有 3 个式子：



3 个式中只要搞清楚其中一个, 其他两个就全都搞清楚了。这里, T 为周期 (s) n 为转速 (Hz), 若讲到这 3 个量, 最好认为它们并不是三位一体, 而是一位一体, 是一个量的不同形式。

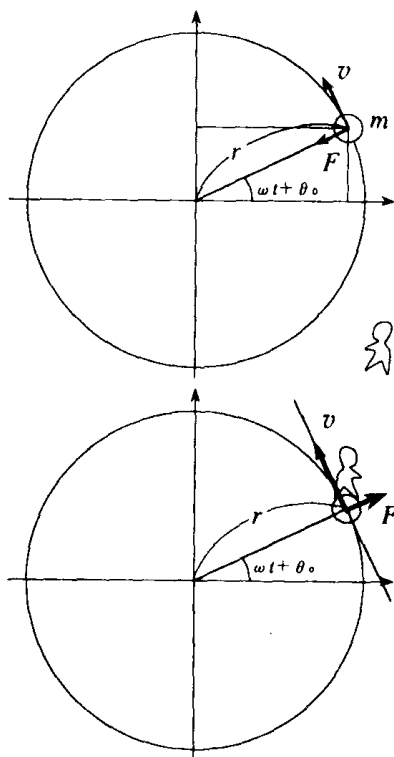
例如: $n = 100 \text{ 转/s} \cdots$ 若转动次数为 100 时

$$T = 1/100 \text{ s} = 0.01 \text{ s} \cdots \text{周期为 } 1/100 \text{ s}$$

$$\omega = (2 \times 3.14)/(1/100) = 628 (\text{rad/s})$$

……($= 200\pi \text{ rad/s}$) 因为转一次为 6.28 rad , 1 s 内转了 100 转。

用 ω 来表示离心力、向心力时:



左图是从外观察时(惯性系)
向心力用以下二式来表示时,向心
力的形式也有两种了。

$$F = \frac{mv^2}{r} \dots\dots \text{笛卡儿坐标}$$

$$F = mr\omega^2 \dots\dots \text{极坐标}$$

(加速度 $a = \frac{v^2}{r}$ $a = r\omega^2$)

从圆周运动的物体上观察时(非惯
性系)

离心力:

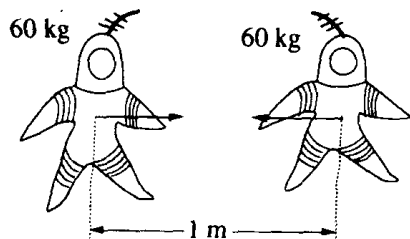
$$F = \frac{mv^2}{r} \dots\dots \text{笛卡儿坐标}$$

$$F = mr\omega^2 \dots\dots \text{极坐标}$$

天体运动

万有引力定律(所有物体间的引力
作用)

问: 静止悬浮在宇宙空间中的两个人相距 1 m , 因万有引力作用, 约需经多少时间会相互碰到一起?



- | | |
|-----------|----------|
| 1. 1 亿年 | 2. 1 千万年 |
| 3. 100 万年 | 4. 10 万年 |
| 5. 1 万年 | 6. 1 千年 |
| 7. 100 年 | 8. 10 年 |
| 9. 1 年 | 10. 1 个月 |
| 11. 1 星期 | 12. 1 天 |
| 13. 1 小时 | |

答:约 4 h。

感想 今日的课,由于不十分难,所以很好理解,弧度在数学中已学过, ω 、 T 及 n 又好像是很重要的。所以,总之我一定要记住它,而且马上就记。我这个人,对讲课总是当时不能理解,总想要改变这种状况。然而,实际上总是在考试之前才规规矩矩地认真学习,特别是考试结束后总有一种发愤图强想干的心情(?)想趁现在就努力,认认真真的复习。

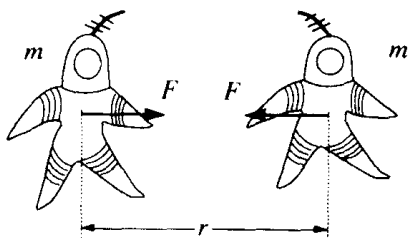
为此,对今天讲的最后的问题,大略地想了一想,可又是一个不折不扣地搞不懂。有朝一日,上课时,能对所有的提问举手就好了,只要复习 4 小时,第二天的课我想就能听得很好了。
(真理)

思考问题了吧?令人感动,在深入思考时,对那些未搞懂之处进行讨论是很重要的。若这样做,得到的结论较之只是听而得到的结论,会更加促进知识发展的。若是大家都是“完全搞不懂”或“回答完全准确”仅仅讲这两个,那就不能讨论下去了,“若是仅仅考虑到至此为止”,那在此就非跌跤不可了。请找找原因,并告诫你的朋友吧!



第 38 讲 万有引力定律

前讲的问题:万有引力定律(引力和距离的平方成反比,和质量的乘积成正比)。



$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

这里 G 是万有引力常数

$$G = 6.67 \times 10^{-11}$$

由于 $r = 1.0 \text{ m}$ $m_1 = m_2 = 60 \text{ kg}$ 则:

$$\begin{aligned} F &= 6.67 \times 10^{-11} \frac{60 \times 60}{12} \quad (\text{N}) \\ &= 6.67 \times 36 \times 10^{-9} \\ &= 240 \times 10^{-9} \\ &= 2.4 \times 10^{-7} \quad (\text{N}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{2.4}{9.8} \times 10^{-7} (\text{kgw}) &= 0.24 \times 10^{-7} = 2.4 \times 10^{-8} (\text{kgw}) \\ &= 2.4 \times 10^{-2} (\text{mgw}) \end{aligned}$$

……该值很小,好像是可忽略的。非也!

两人相距 $r = 1.0 \text{ m}$ 时,相互吸引力为 F ,则他们应做匀加速运动而相互靠近(将人看做为点)。

$$\frac{r}{2} = \frac{1}{2} a t^2 \quad t \text{ 为抵达碰撞时的时间。}$$

$$a = \frac{G m_1 m_2}{r^2} = \frac{G m}{r^2} \dots\dots \text{由万有引力定律和运动定律可得:}$$

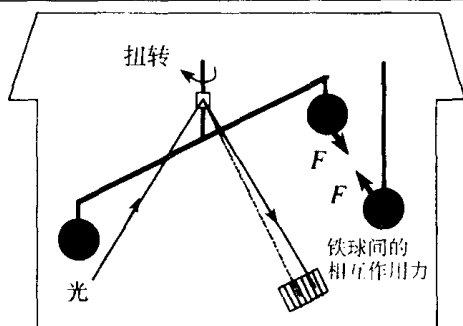
$$\frac{r}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{Gm}{r^2} \right) t^2$$

$$t = \sqrt{\frac{r^3}{Gm}} = \sqrt{\frac{(1.0)^3}{6.67 \times 10^{-11} \times 60}} = \frac{1}{\sqrt{6.67 \times 6}} \times 10^5 = \frac{1}{\sqrt{40}} \times 10^5$$

$$= \frac{1}{6.3} \times 10^5 = 0.16 \times 10^5 = 1.6 \times 10^4 (\text{s}) \quad \text{约为 } 4 \sim 5 \text{ h.}$$

深入讨论

求 G 的人: 卡文迪许(独身, 古怪)在砖砌的屋中做了一个大的扭秤, 从其角度可测出力而求出 G 。他死后在其桌上看到了测定的结果。



G : 卡文迪许常数(万有引力常数)求得的 G 值为:

$$G = 6.67 \times 10^{-11}$$

(也就是 1 kg 和 1 kg 的物体相距 1 m 会有 $6.67 \times 10^{-11} \text{ N}$ 的力作用。

牛顿没有测出 G , 是推定的数值。

(推定): 重力是引力, 则:

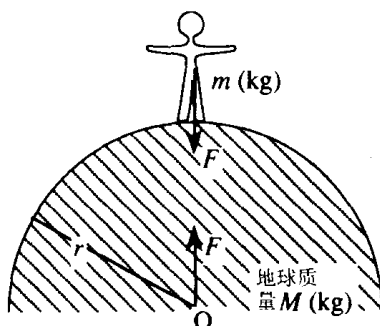
$$mg = \frac{GmM}{r^2} = F$$

$$G = \frac{gr^2}{M}$$

$$g = 9.8 \text{ m/s}^2$$

$$r = \text{地球半径} = 6400 \text{ km}$$

$$M = ?$$



把组成地球的物质的密度认为是:

$$\rho = (1 \sim 20) \text{ g/cm}^3 \text{ (在任何处现应为平均密度)}$$

..... 现在测定是 5.5 g/cm^3

从该平均密度乘上地球体积则可推得地球质量 M :

$$\begin{aligned} M &= \frac{4}{3} \pi r^3 \times \rho = \frac{4}{3} \times 3.14 \times (6.4 \times 10^6)^3 \times \frac{5.5 \times 10^{-3}}{(10^{-2})^3} (\text{kg}) \\ &= 6.0 \times 10^{24} (\text{kg}) \quad \text{..... 现在测得的是 } 5.97 \times 10^{24} \text{ kg} \end{aligned}$$

问: 月亮的重力是地球的几分之一?火星的情况又如何?

将其他天体的重力加速度为 g' , 再和地球进行比较来求出, 这里地球质量为 M_0 , 半径为 r_0 , 重力加速度为 g_0 。

$$\text{某个天体上的重力加速度的表示式为: } mg' = \frac{GmM}{r^2} \leftrightarrow g' = \frac{GM}{r^2}$$

$$\text{在地球上, } g_0 = \frac{GM_0}{r_0^2}。 \text{ 因此:}$$

$$\frac{g'}{g_0} = \frac{\frac{GM}{r^2}}{\frac{GM_0}{r_0^2}} = \frac{M}{M_0} \left(\frac{r_0}{r} \right)^2$$

	质量(将地球设为 1)	赤道半径(设地球为 1)
月亮	0.0123	0.27
火星	0.108	0.53
		地球半径为 6387 km

$$\text{月: } \frac{g'}{g_0} = 0.0123 \times \left(\frac{1}{0.27} \right)^2 \approx 0.17 \approx \frac{1}{6}$$

$$\text{火星: } \frac{g'}{g_0} = 0.108 \times \left(\frac{1}{0.53} \right)^2 \approx 0.38 \approx 40\%$$

感想 我交出笔记本非常迟, 真抱歉。由于上课是星期六, 因此总是觉得

“还有明天呢！”这是一种不好的想法。而我是星期五值日，这就必须在当天就写为好。

这一天的上课中，老师所说的“由于是围绕这一部分的上课的内容，则难免有丢三落四的了”。实际上，我的情况是，物理中丢三落四的现象历来就有的。不过其他总是非常自信不丢三落四的人理应也是有的。

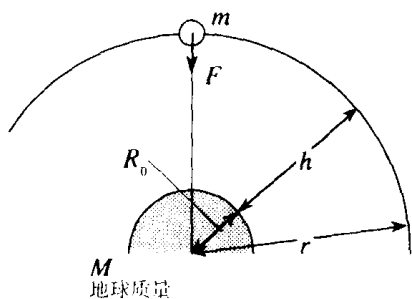
(香織)

从轻而易举容易理解的内容开始，学习不明白的内容越多，就表明毕业越要临近了！在物理的大自然中（我也包含在其中），丢三落四的人总是不少的。但是在人生和学问中，重要的不是有没有得到什么，而是要注意，得到的东西其价值如何？



第 39 讲 围绕地球的卫星的运动

公转周期与轨道半径的关系：



将周期作为 T , 轨道半径

$$r = R_0 + h \text{ 时,}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM}}; T^2 \propto r^3$$

开普勒第三定律：

卫星的(公转轨道)³ 与(公转周期)² 成正比。

例如同步卫星“向日葵”号的周期 $T_{\text{向}} = 1 \text{ d}$, 那么它的轨道半径是多少呢？

$$\left(\frac{T_{\text{月}}}{T_{\text{日}}}\right)^2 = \left(\frac{r_{\text{月}}}{r_{\text{日}}}\right)^3 \quad T_{\text{月}} = 27 \text{ d} \quad r_{\text{月}} = 38 \text{ 万 km}$$

$$\begin{aligned} \text{所以, } r_{\text{向}} &= \sqrt[3]{\left(\frac{T_{\text{向}}}{T_{\text{月}}}\right)^2 \times r_{\text{月}}} = \sqrt[3]{\left(\frac{1}{27}\right)^2 \times 38 \text{ 万 km}} \\ &= \frac{1}{9} 380 \text{ 000 km} \approx 4.2 \times 10^4 \text{ km} \end{aligned}$$

$$\text{所以, 高度 } h = r_{\text{向}} - R_0 = 42 \text{ 000} - 6 \text{ 400} = 36 \times 10^4 (\text{km})$$

从“向日葵”号上送到电视机来的地球画像(纬线的曲线), 可以估算其高度吗?(用立体几何学)

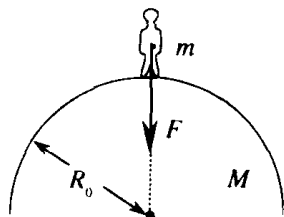
问： 试求月亮的公转周期, $r = 38 \text{ 万 km}$ (正确是 38 万 440 km)。

$$F = mg_0 = \frac{GMm}{R_0^2}$$

$$g_0 = \frac{GM}{R^2} \Rightarrow GM = g_0 R_0^2$$

忘记 GM 时如何办?

可从 $g_0 = 9.8 \text{ m/s}^2$ $R_0 = 6400 \text{ km}$ 来求 GM 值



忘记 $g_0 = 9.8 \text{ m/s}^2$ 的物理学习者是不合格的。

$R_0 = 6400 \text{ km}$ 即使忘记了也能想出来(1 km 是赤道和“极”间长度的万分之一,这是法国大革命时决定下来的。因此,地球的圆周长为 4 万千米。 $4000/6\pi = 6.4 \times 10^3(\text{km})$)

$$\text{答: } T_{\text{日}} = 2 \times 3.14 \times \sqrt{\frac{(38 \times 10^4 \times 10^3)^3}{9.8 \times 6.4^2 \times (10^6)^2}} (\text{s}) \approx 27 \text{ d}$$

问 2 若不用比例式,如何来求“向日葵”号的高度。

“向日葵”号是同步卫星。因此, $T_{\text{向}} = 24 \text{ d} \times 3600 \text{ s/d}$

$$3600 \times 24 = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{9.8 \times 6.4^2 \times 10^{12}}}$$

$$3600^2 \times 24^2 = 4\pi^2 \frac{r^3}{9.8 \times 6.4^2 \times 10^{12}}$$

$$r = \sqrt[3]{\frac{3600^2 \times 24^2 \times 9.8 \times 6.4^2 \times 10^{12}}{4\pi^2}} = \sqrt[3]{76} \times 10^7$$

$$= 4.2 \times 10^7 (\text{m})$$

$$\text{高度 } h = r - R_0 = 42000 - 64000 \approx 3.6 \times 10^4 (\text{km})$$

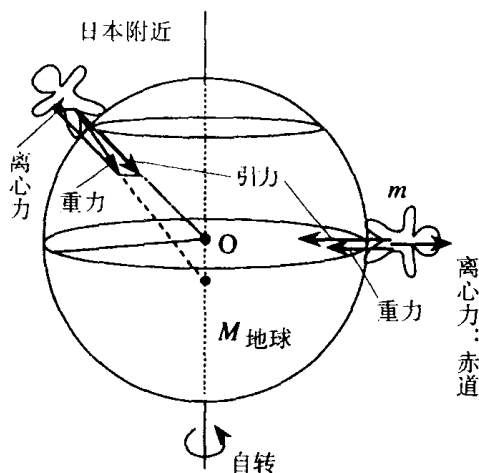
问 3 试求离开地表的卫星大地卫星的周期。

因为, $r = R_0$

$$\begin{aligned}\text{所以, } T &= 2\pi \sqrt{\frac{(6.4 \times 10^3 \times 10^3)^3}{9.8 \times 6.4^2 \times (10^6)^2}} = 2\pi \sqrt{\frac{6.4 \times 10^6}{9.8}} \\ &= 2 \times 3.14 \sqrt{\frac{64}{49 \times 2}} \times 10^3 = 5\,010(\text{s}) = 84 \text{ min}\end{aligned}$$

第 40 讲 重力和引力

我们也是环绕地球运动的天体



$$\text{引力: } \frac{GMm}{r^2}$$

$$\text{离心力: } mr_0\omega^2$$

$$\text{这里 } \omega = \frac{2\pi}{T} \text{ rad/s}$$

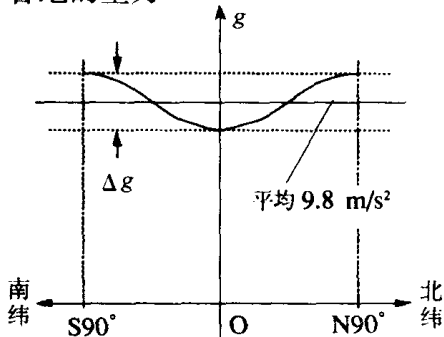
$$\text{重力} = \text{引力} + \text{离心力}$$

(由于乘坐自转着的物体则会有离心力作用。)

物体下落,也不会掉到地球中心处去。

(注:离心力是种惯性力,由于惯性力也是重力,所以合力也是重力,说不定我们也像一个围绕吊钩在转的小硬币呢。)

各地的重力



• 赤道(离心力最大):

$$mg = \frac{GMm}{r^2} - mr_0\omega^2$$

• 北极、南极(无离心力):

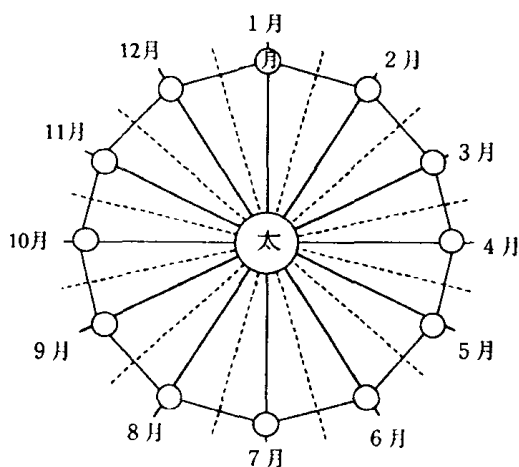
$$mg = \frac{GMm}{r^2}$$

两极处与赤道之差是多少呢?

$$\frac{\Delta g}{g} = \frac{r_0\omega^2}{g} = \frac{6.4 \times 10^6 \times (3.14 \times 2/24 \times 60 \times 60)^2}{9.8} = 0.35\%$$

深入探讨 从太阳来的引力对重力的影响有无必要进行补正?

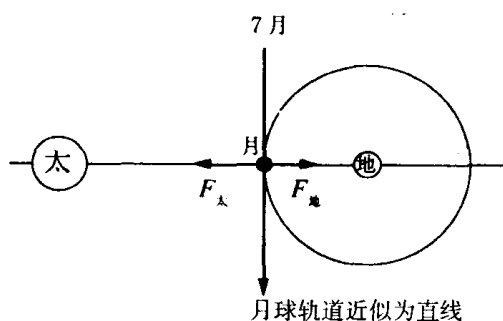
来自太阳引力的影响不能忽略。



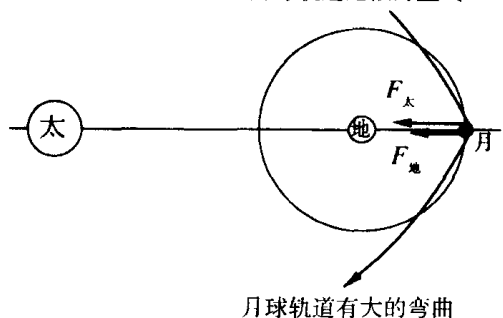
例如,从太阳来观察月亮轨道时,能观察到什么呢?(以太阳为观察系统)。

可以描出一个十二角形的近似的轨道。

左图中:虚线部是和太阳的直线轨道相近。……①
实线部是太阳大的弯曲而形成的。……②



在①时月球运行到地球和太阳之间,它的轨道几乎成为直线(太阳的引力 $F_{\text{太}}$ 和地球引力 $F_{\text{地}}$ 相抵消)。

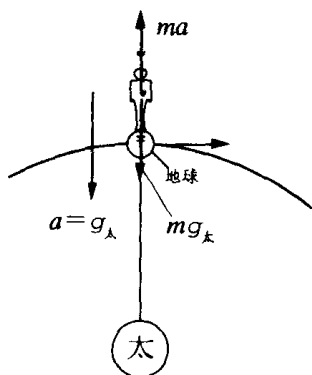


在②时,月球来到地球的外侧,引力 $F_{\text{太}}$ 和 $F_{\text{地}}$ 的方向相同,在外侧受到更大的引力使轨道扩张,有更大弯曲。

这些事实表明了,地球的引力 $F_{\text{地}}$ 和太阳的引力 $F_{\text{太}}$ 是量级大小相同的。

问 再一次用万有引力的公式计算验证一下, $F_{\text{地}}$ 和 $F_{\text{太}}$ 为同量级的。

在地表上的重力中, 太阳的引力有无已被忽略掉呢?



若我们乘宇宙飞船地球号在太阳周围绕行, 这时太阳运动的向心加速度是 $g_{\text{太}}$, 则有:

作用于人的太阳引力为 $mg_{\text{太}}$

作用于人的惯性力为 ma

$$a = g_{\text{太}} \quad mg_{\text{太}} = ma$$

来自太阳的引力是和因公转而有的离心力平衡的 → 与前述的在空中从大瓶中飞喷的水, 可以忽略地球的引力讨论相同。若太阳的引力不能忽略, 则因地球公转而有的离心力也不能忽略。

感想 由于“各地重力不同”, 考虑了这些不同而来计算时, 结果相差只在 0.345% 左右。在赤道上称体重会变轻吗? 对此回答迟疑的人会被认为是个大傻瓜。

来自太阳的引力若可被忽略时, 其他行星的引力会怎样呢?

听了说明会想到“牛顿真伟大”, 他发现了谁也没有注意到的、眼睛看不到的力, 总之, 能在历史上留名真了不起。

总之, 物理是难的, 若慢慢地考虑它也就不难了, 我认为要下决心每次都能准确地做到: 不理解就不行。一旦理解了, 其高兴是难以言表的, 我也很想能看到自己能准确无误地解决一个问题。 (晓子)

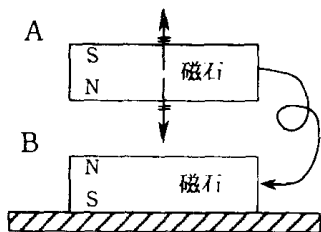
若在现阶段能自己独立解决一个问题, 这不是距离天才又近了吗? 任何人都要历尽辛劳的 (上千年中, 科学家们都是如此。) 以毕生精力去解明一个个自然现象的事例, 它激励了我们, 我们也要在 1 小时内去学它 2 ~ 3 个问题。感谢你, 要努力学习啊!



第四章 振动与碰撞

第 41 讲 平衡与振动

问 若磁铁处于如图所示位置时,重力和磁力相平衡而悬浮着,它可能继续保持下去吗?



1. 可能 ……4 人;
2. 不可能 ……10 人;
3. 根据情况而异 …… 很多人。

实验结果:2。 正确结果:2。 如图中箭头方向而旋转。

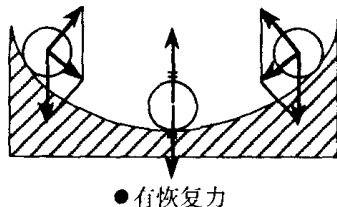
为什么尽管力是平衡的,而物体不能平衡呢?

平衡有两种!
 稳定平衡
 不稳定平衡

(1) 稳定平衡

…… 具有恢复力的平衡。

在平衡点,若有一点点偏离时,有向原位置还原的作用(恢复力)。



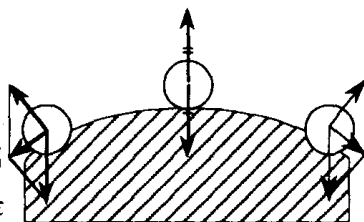
●有恢复力

不存在单纯的孤立系统(必定要受到干扰作用)。

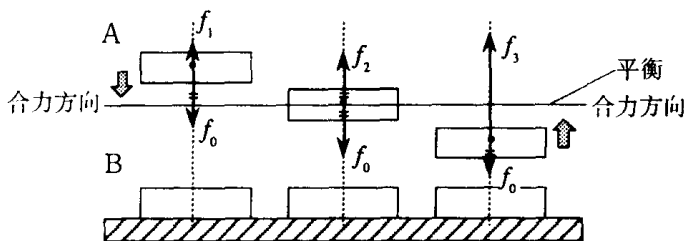
(2) 不稳定平衡

…… 不具有恢复力的平衡。

在平衡点,若一点点偏离时,没有向原位置恢复的作用。上问中,上下方向是稳定平衡(具有恢复力)。

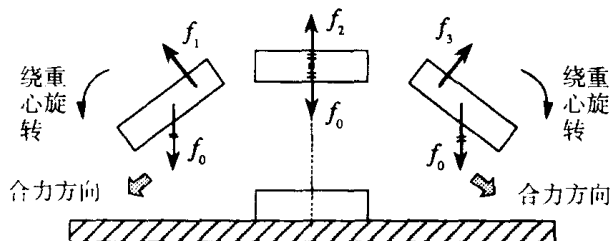


●无恢复力



f_0 :重力	若向上偏离时磁力	力处于平衡	若向下偏离时,磁
f_1, f_2, f_3	减少,合力向下	状态	力增加,合力向上
磁力	$f_1 < f_0$	$f_2 = f_0$	$f_3 > f_0$

但是,水平方向为不稳定平衡(不存在恢复力)。



向左偏离时,逐渐 偏离,产生合力和 旋转作用	力平衡 $f_2 = f_0$	向右偏离时,逐渐 偏离,产生合力和 旋转作用
------------------------------	--------------------	------------------------------

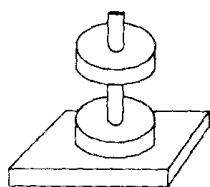
由此,稳定平衡在全方向上有恢复力,问题中系统上下是稳定的,左右是不稳定的,则全体就是不稳定平衡了。

自然界中、现实中不存在孤立系统,所以只有稳定平衡才能有平衡状态。

孤立系统不存在:某物体,即使只有它一个存在时,它还必然与周围的空气等相互连系。

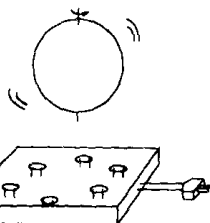
干扰:某物体,与之相连系的物体必然受到各种各样的影响。

(1)



环状磁体内插入一棒时,则因在水平方向有恢复力(因为棒有反力)可以稳定悬浮。

(2)



百货公司有一种能悬浮旋转的磁铁,这是怎么一会事呢?

在台面下,有电磁铁存在,并利用变压器来控制恢复力。

(3) 直线马达是由什么来提供磁悬浮上的恢复力的呢?

(4) 单摆的恢复力是什么?

其横向是可以理解的,而纵向由于悬丝和弹簧相同,也有纵向的恢复力。

所以, 稳定平衡系统是经得起摇动的

↓
平衡状态是动的平衡

↓
平衡的真正状态是振动着的状态

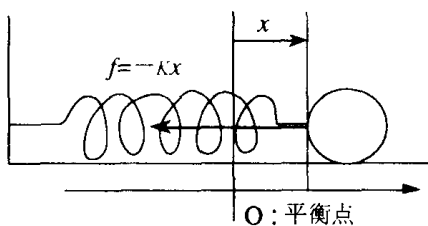
〈日本是多地震、多台风的国家〉

大地在摇动、大风在狂吹,思想起来要建造高层建筑是不行的。

但是,五层的宝塔并没有倒下来 → 调查的结果,才知道是专门考虑了摇动的效果而制造的,假定从设计开始就认为高层建筑是有摇动的,各种设计都考虑到这一点后,连墙壁间都有间隙 → 这样建造超高层的建设也就有可能了。(思维的转变)

* 重要的振动:简谐振动——与位移成正比,具有恢复力的振动。

例如在没有摩擦的水平面上的振子的运动(如下图)。



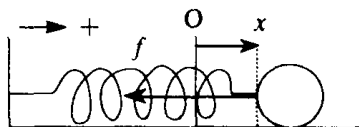
x : 距离平衡点变形的位移。

f : 恢复力(重物所受的合力)

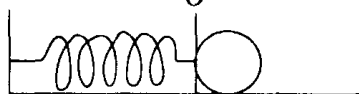
$$f = -Kx$$

* 为什么重要? 有两点理由:

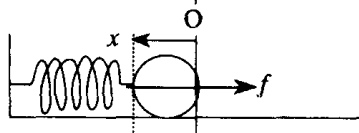
(1) 所有的振动若变形的位移不大时一定是简谐振动。



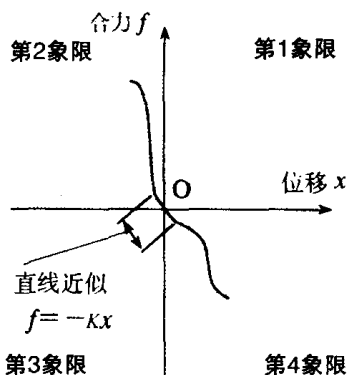
x 为正时, 合力 f 为负。



x 为 0 时, 合力 f 为零。



x 为负时, 合力 f 为正。



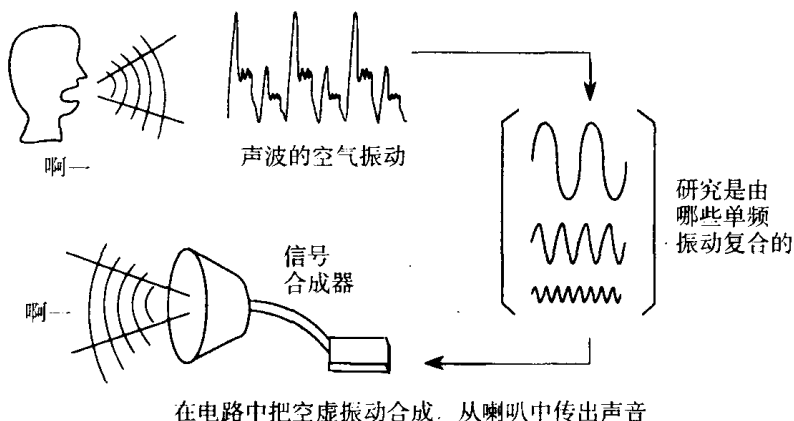
只有恢复力作用时 x 和 f 才有上述的关系, 若将其作图时, x 和 f 的图的 0 位确定时, 它们必定在第二、四象限中, 因该恢复力而存在而变形的位移 x 若不大时, 在原点附近的曲线, 不论是怎样的曲线都可看成直线, 该式即是:

$$f = -Kx$$

因为这是恢复力与位移成正比, 因而所有的微小运动都是简谐振动。

(2) 所有的振动都是简谐振动的合成 $\Rightarrow$ 傅立叶定理。

所以:不论是怎样的振动都能由简谐振动来合成 $\rightarrow$ 傅立叶合成(合成原理);不论是怎样的振动都可用由许多简谐振动合成的方法来研究 $\rightarrow$ 傅立叶分解(谱分析)。



感想 物理课一直很难,往往最后是以没有搞清而告终的。这次,我作为笔记值日生,就全神贯注地投入,也作了复习,所以懂得一些了。虽然这次没有去“问”,平常讲的“做一下试试吧”,是指听到人家说明时才能搞清的。只靠自己的力量却不能解题,即是听到说明后也有搞不懂的内容,在某人感想中有“虽然能解题时很高兴,但达到能解是非常不简单”的话,我也是这样,特别在考试前由于平常没有学习,也是有相同的想法。这次的课,由于没有特别是要牢记的公式,容易搞懂,但今后,若我们身边的事例发生时,我想今后我也能够像例题解释那样对之作说明就好了。

(沙也香)

电视的广告中,常有宣传说“这个是真的”商品,这样讲大家就会买吗?我会想这“非常有趣的”。我还是认为自己来选购为好,即使不买也好,那么,我也把“做一下试试吧!”作为自己的座右铭。



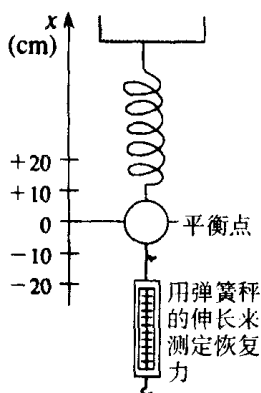
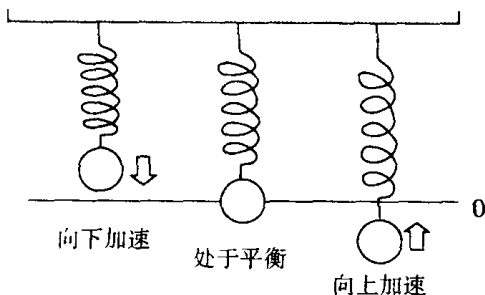
第 42 讲 简谐振动的周期

只要知道恢复力,简谐振动的周期就能从下式中得到确定了

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{K}} \text{ (s)}$$

m : 简谐振动物体的质量(kg)
 K : 弹性系数(N/m)

实验 试求垂直悬挂的弹簧振子的周期。



位移(mm)	恢复力(gw)
+ 20	- 50
+ 10	- 25
0	0
- 10	+ 25
- 20	+ 50

恢复力 $\Rightarrow$ 张力 - 重力
恢复力是与位移成正比的
 $\downarrow$
所以,是简谐振动

恢复力公式

$$F = -Kx$$

F : 恢复力(合力)

K : 比例常数 = 弹性系数

(负方向是指变形方向和恢复力方向相反,所以,若将实验值代入该公式时……)

$$K = \frac{25 \text{ gw}}{10 \text{ cm}} = \frac{(25/1000)9.8 \text{ N}}{1/10 \text{ m}} \approx 2.5 \text{ N/m}$$

重物的质量 = 110 g

$$T = 2 \times 3.14 \sqrt{\frac{110/1000}{2.5}} = \frac{6}{5} = 1.2(\text{s})$$

因此, 振动 10 次需 12 s。

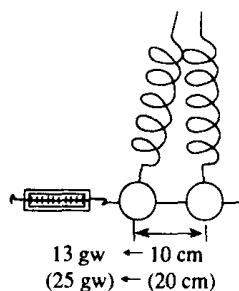
试对横振动作进一步考虑:

$$K = \frac{2.5}{2} \text{ N/m 左右} \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{K}}$$

T 约是(纵振动周期) $\times \sqrt{2}$ 倍。

$$T \approx 17 \text{ s}$$

弹力系数小时 $\rightarrow$ 周期长



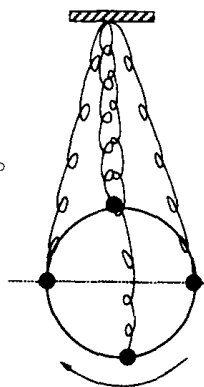
简谐振动 = 正弦振动

——为什么是正弦振动呢?——

将两个周期相等的简谐振动合成就成了圆运动。

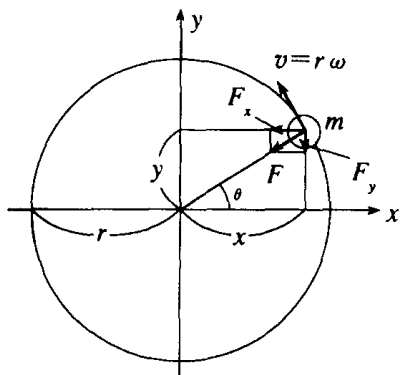
(纵向、横向的 K 相等)

所以, 简谐振动是匀速圆周运动的正投影。



正弦振动是 $\rightarrow \begin{cases} y = r\sin(\omega t + \delta) \\ x = r\cos(\omega t + \delta) \end{cases}$

匀速圆周运动的组成的运动



F : 向心力

r : 半径

θ : 相位 = $\omega t + \delta$

(ω : 角速度; δ : 初位相 $t = 0$

时的角度)

$$x \text{ 方向的恢复力} = -Fx = -F\cos\theta = -F\left(\frac{x}{r}\right)x = -Kx$$

——一定值(因为是匀速圆周运动)

所以, x 方向的恢复力是与 x 成正比的, y 方向也一样。

——周期的公式为什么是

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{K}} \text{ 呢?}$$

$$-Kx = -F\left(\frac{x}{r}\right) \quad \text{这里 } \frac{F}{r} \text{ 是 } K \text{ (恢复力系数)}。$$

$$\text{由此, } K = \left(\frac{F}{r}\right) = \frac{mr\omega^2}{r} \quad (\text{与振动对应的圆运动} \Rightarrow mr\omega^2 = F)$$

$$\text{所以, } \omega = \sqrt{\frac{K}{m}} \quad (\omega: \text{相应的圆运动的角速度})$$

$$\text{在这里, 代入 } T = 2\pi/\omega \text{ 时, 则有 } T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{K}}, \text{ 即是周期的公式。}$$

若 ω 可知时, 各种各样的量就可知了。

求出 $K \rightarrow T, \omega$ 就可知了。

感想 由于我是记笔记的值日生, 我努力上了最好的一课。我认为我是努力听好课的, 即使是在今天的课上, 又出现了以前讲述的 2 ~ 3 个公式, 我还是能搞懂的。因此, 复习以前一次次的讲课是很重要的。至今为止, 我尚未搞懂的内容还有很多呢! 我想遇到机会我要复习一下了。

其次, 解决“问”的问题, 我想要做到一定要独立地去解。对我来说, 学物理是感到难的, 但由于能解答问题是件感到快慰的事, 一旦能愉快地学习物理时, 就是最高境界了。

(泉)

2 年級的秋季是一个学习的秋季。好不容易, 大家才有一个认真学习的好心情的啊! 我想若一旦开始学习, 就要能做到 1 小时的课上就要认真学习 1 小时, 努力吧!



第 43 讲 各种各样的简谐振动

恢复力与位移成正比,若已知该内容为简谐振动,其周期由弹性系数和质量来决定。

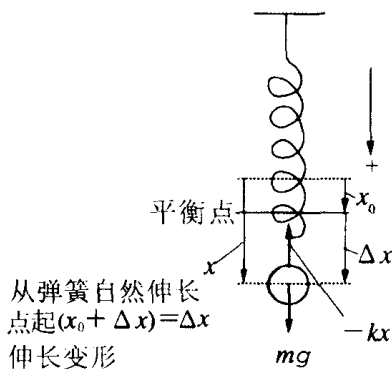
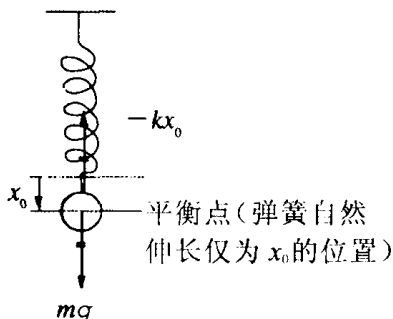
(1) 垂直的弹簧振子



k : 弹簧的弹性系数

$K = k$ K : 恢复力常数
 k : 弹性系数
 其特点是两者相等。

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{K}} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$



$$mg = kx_0 \cdots \cdots ①$$

$$\begin{aligned} \text{恢复力 } F &= mg - kx = mg - k(x_0 + \Delta x) \\ &= (mg - kx_0) - k\Delta x = k\Delta x \end{aligned}$$

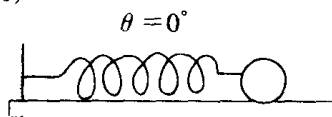
↑ 由 ① 得为 0

故 $K = k$

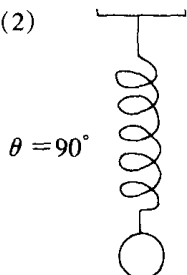
(2) 弹簧振子

问:

(1)



(2)



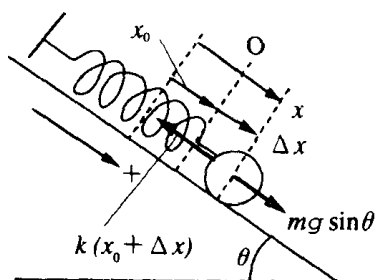
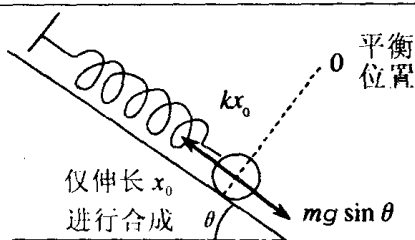
(1) $\theta = 0^\circ$ 时;

(2) $\theta = 90^\circ$ 时, 水平、垂直弹簧振子其周期均为: $T =$

$$2\pi\sqrt{\frac{m}{k}};$$

(3) 如上图有某个角度时也会有如上的相同的周期振动吗?

(3)



$$\text{合力} = mg\sin\theta - k(x_0 + \Delta x)$$

$$= \underbrace{(mg\sin\theta - kx_0)}_{\text{在 } x = x_0 \text{ 的振动中心处}} - k\Delta x = -k\Delta x$$

在 $x = x_0$ 的振动中心处

$$K = k$$

$mg\sin\theta = kx_0 \cdots \cdots$ 将①代入则其为0

由此, (1)、(2)、(3) 以同一周期运动, 恢复力相同, 质量也相同。

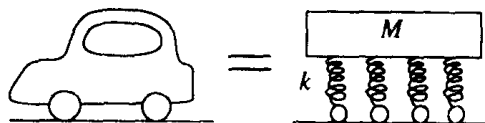
(由于重力都支撑着, 则可视为无关。)

[发展]

(3) 汽车的情况

有4个弹簧 $K = 4k$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{4k}}$$



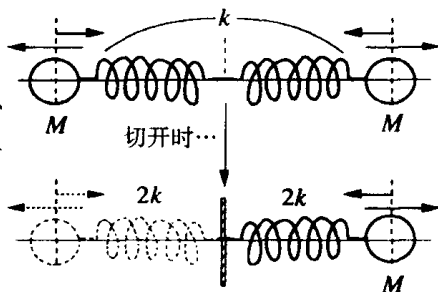
当该周期以与固有周期相同数值的作用时, 则会产生共振而使稳定系统被破坏(所以, 应知道 T 值是非常重要的)。

(4) 2 原子分子

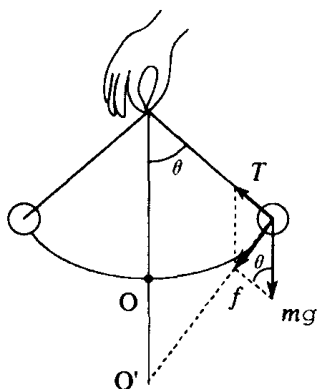
例如, 氧分子

$O_2 \rightarrow O + O$ [光化学反应(紫外照射)]…… 光分解 $\rightarrow$ 因共振而有吸收。(O 原子质量为 M)

$$K = 2k \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{M}{2k}}$$



(5) 单摆(严格讲它不是简谐振动, 但在小角度振荡时, 则近似为简谐振动…… 不论什么振动都会如此。)



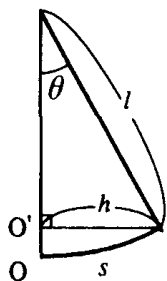
$$f = -mg\sin\theta$$

虽有恢复力, 但毕竟不是始终指向振动的中心。

不是简谐振动!

θ 较小时, O 与 O' 可认为相同。

$s \approx h$ —— 此时 θ 是小的。



$$l\sin\theta = h$$

$$l\theta = s$$

$$\text{故 } f = -mg\sin\theta = -mg\frac{h}{l} = -mg\frac{s}{l}$$

h, s 可认为是 x (x : 距振动中心的位移)。

$$x \approx s \approx h$$

这时是谐振动, x 和 f 成正比。

$$K = \frac{mg}{l} \quad \therefore T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{mg/l}} = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

单摆的周期 T 与 m 无关而与重力(g)有关。

θ 小时……单摆的周期公式成立的条件为:

$$h = l\sin\theta \approx l\theta = s \quad \sin\theta \approx \theta$$

例 $30^\circ \rightarrow (\pi/6)\text{rad} = 3.14/6 \approx 0.523$

$\sin 30^\circ \rightarrow = 0.5000$ 取一位精度时 $(\pi/6)\text{rad} \approx \sin 30^\circ$
($\theta = \sin\theta$)

大约是:

1 位精度	30° 以下时能保证
2 位精度	15° 以下时能保证
3 位精度	7° 以下时能保证

因为

	$\theta(\text{rad})$	$\sin\theta$	
30°	0.523	$\approx$ 0.500	1 位精度
15°	0.26	$\approx$ 0.2588	2 位精度
7°	0.122	$\approx$ 0.1219	3 位精度

问: $T = 1\text{ s}$ 的单摆 l 应为多少?

答: 约为 25 cm $\rightarrow$ 确实如此!

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \quad l = \frac{T^2 g}{4\pi^2} = \frac{1.0^2 \times 9.8}{4 \times 9.86} = 0.25(\text{m})$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} = 2\pi\sqrt{\frac{0.25}{9.8}} = 1(\text{s}) \quad (\text{其中约有 } 1\% \text{ 的误差})$$

$\pi^2 \approx g$ 的近似也是有 1% 误差的。

$$(\pi^2 \approx 3.14^2 = 9.86 \quad g = 9.81)$$

$$l = \frac{T^2 g}{4\pi^2} = \frac{T^2}{4} = 0.25$$

感想 最后的一问中,由于急着把百分比值引出,真使我吃了一惊,为什么是这个百分值呢?没有搞懂,除上所述以外,我自认为今日的上课的内容都能搞懂了。在2、3小时左右之前,所谓“微扰”的这个词就很容易引出来了,是用什么汉字来表示呢?想想还是去查查字典吧!查到的字是一个笔划很复杂很难的字。

“搅乱”,“微扰”……其实又是搅乱,扰乱。发生了搅后的骚动。光化学反应时,2原子分子的情况也没有搞懂。

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{2k}}$$

此式也没有搞清楚,但是,对此过程是“细化”了还是“未细化”了?还是稀里糊涂的。“(5)单摆”也是如此,计算式一下子出来后,不由得又怀疑起来了,实际上虽然老师在前面做过,现在照样进行,要花些时间,但,这就有收获了。总之,要有收获,就应实验还要再看一看,这是最重要的。

其实,这一点是不对的。

(有香)

确实如此,但应不受广告销售实验、演示实验的蒙蔽。将没有搞懂之处变为很多能理解的东西这是非常好的。真能理解了吗?



第 44 讲 简谐振动的解析

所谓“解”是指 $t(s)$ 后的 x_1, v_1 能得出(学习波动时这很重要)。

• 为了获得解必须要做的事:

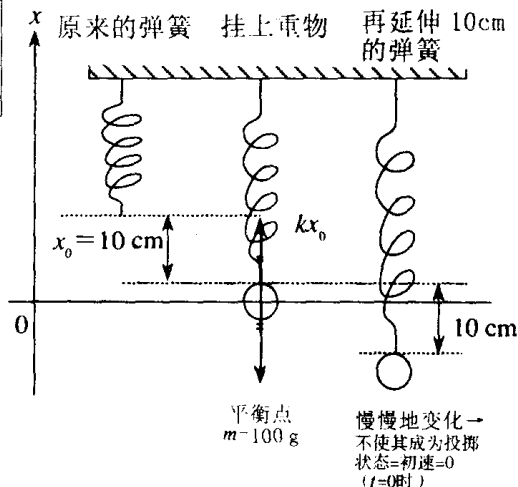
其一:是求 K , 进而得出 T, ω 。

$$kx_0 = mg$$

$$K = k = \frac{mg}{x_0} = \frac{0.1 \text{ kg} \times 9.8}{0.1 \text{ m}} \\ \approx 10 (\text{N/m}) \quad (\text{注意单位!})$$

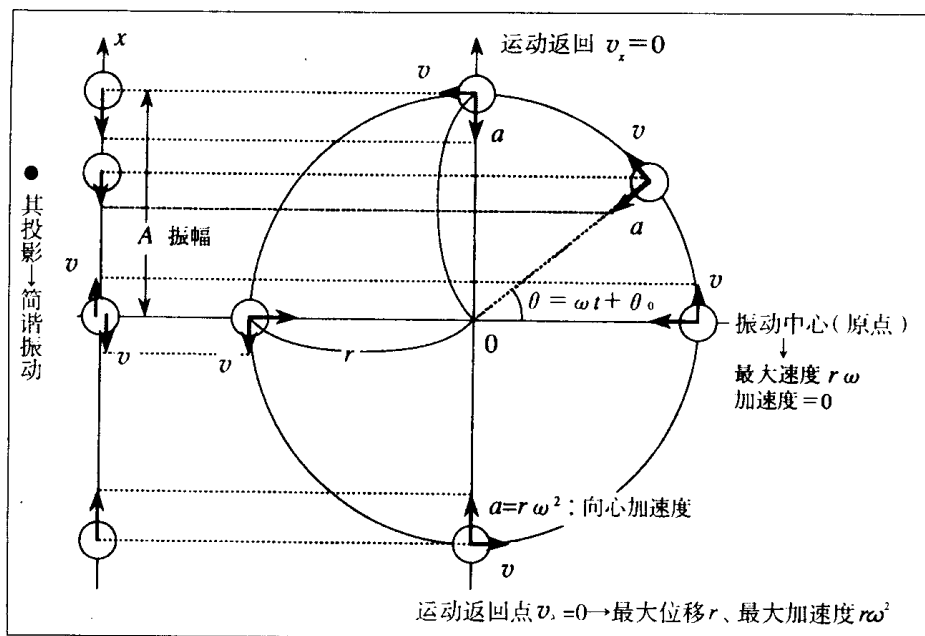
$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{K}} \\ = 2 \times 3.14 \sqrt{\frac{0.1 \text{ kg}}{10 \text{ N/m}}} \\ \approx 0.6 (\text{s})$$

$$\text{角速度} \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = \sqrt{\frac{K}{m}} \approx 10 (\text{rad/s})$$



其二 若给出明确的初速度…… 求出其作为单一频率的简谐振动时的圆运动。

初始条件…… $t = 0$ 时的 x, v 值为 $x_0 = -0.1 \text{ m}$, $v_0 = 0$ 。

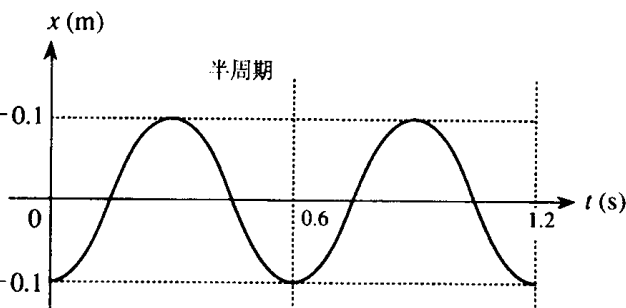


对应的圆运动为半径: $r = A = \pm 0.1 \text{ m} (\pm 10 \text{ cm})$

速度: $r\omega = \pm 1 \text{ m/s} (= \pm 10 \text{ cm/s} \times 10 \text{ rad/s})$

加速度: $r\omega^2 = \pm 1 \text{ m/s}^2 (= \pm 10 \text{ cm} \times 10 \text{ rad/s} \times 10 \text{ rad/s})$

由其一可知, 周期为 0.6 s , 由初期条件可得速度 $= 0$, 返回点(最小点)。由此, 作图如下:



最大位移(返回点) $\rightarrow$ 圆运动半径为

$r = 0.1 \text{ m}$, 由于这是其振幅, 所以可得出其图形解析式:

$$x(t) = 0.1 \sin(10t - \frac{1}{2}\pi) = A \sin(\omega t + \theta_0)$$

$$(A = 0.1 \quad \omega = 10 \text{ rad/s} \quad \theta_0 = -\frac{\pi}{2})$$

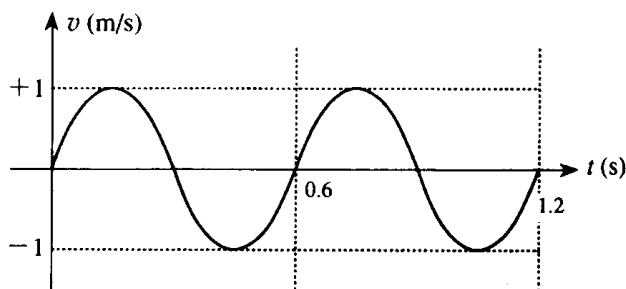
速度

由圆运动的速度可得,其速度并无很大的情况。

最大速度为:

$$r\omega = 1 \text{ m/s}$$

$$\bullet v(t) = \sin 10t$$



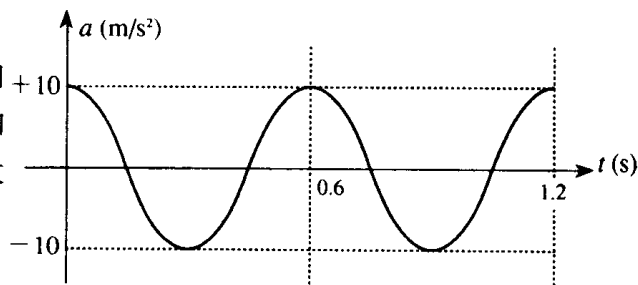
加速度

由圆运动的向心加速度可得,其加速并无加速度很大的情况。

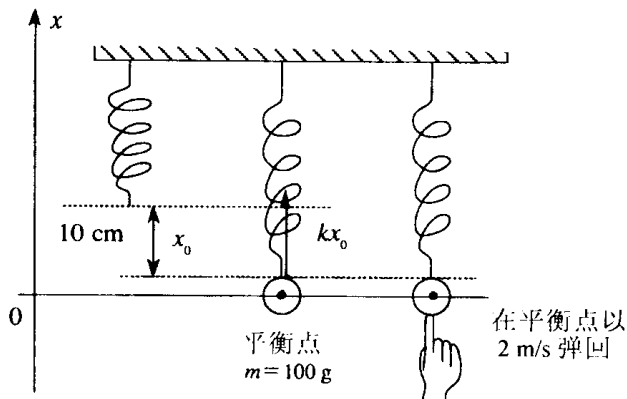
最大加速度为:

$$r\omega^2 = 10 \text{ m/s}^2$$

$$\bullet a(t) = -10\sin(10t - \frac{\pi}{2})$$



练习 以后的 x 、 v 、 a 的图形如何?请一一解出,解出后,深入讨论邻近位置的情况。

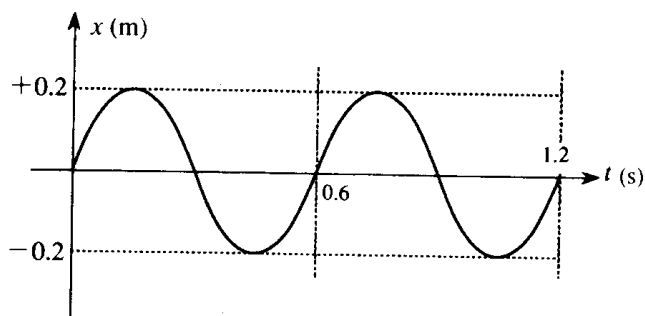


若以 2 m/s 速度弹回时,最大速度 $= r\omega = 2 \text{ m/s}$ 。这里由 $\omega =$

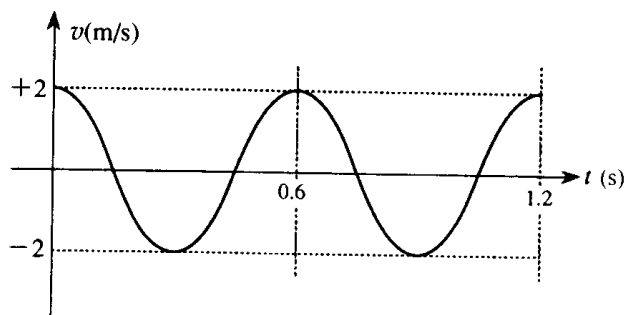
10 rad/s 得

r (振幅) = 0.2(m), $r\omega = 2 \text{ m/s} = v_{\max}$ 其次, 最大加速度 $\rightarrow r\omega^2 = 20 \text{ m/s}^2$, 若与初期条件 ($x_0 = 0, v_0 = 0$) 一起来讨论, 并画图时, 理应得下列图形。

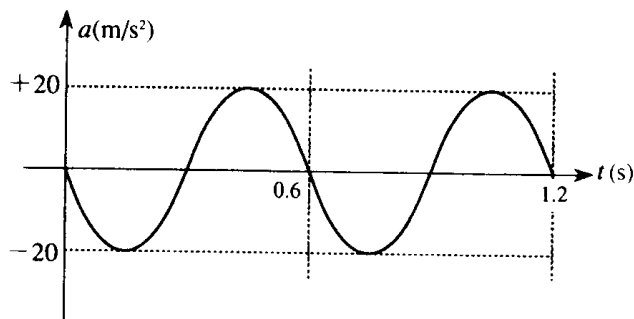
〈位移〉



〈速度〉



〈加速度〉



考察和感想 “问”的解答的图形是什么,若不注意听讲……又不想绞尽脑汁拚命去思考,则只有希望在下一次上课时得到解答了。

我记笔记一直很慢,写到一半黑板就被擦掉了,有时则是老师的话没有听清楚,等到老师重复时才听到的,这都是常有的事,今天的笔记也是在前面讲的内容理解后,才处于良好状态的,而在对数的部分就花了很多时间,我觉得老师写得太快了,不知有无什么窍门,如:“速写必胜法”等。④若是有的,必教会我们。

从这次笔记本来看,大家都理解得很透,在整理笔记时对我又是一次学习的机会,这也是情理之中的事,认认真真地一步一步地用心来思考,就会前进的!

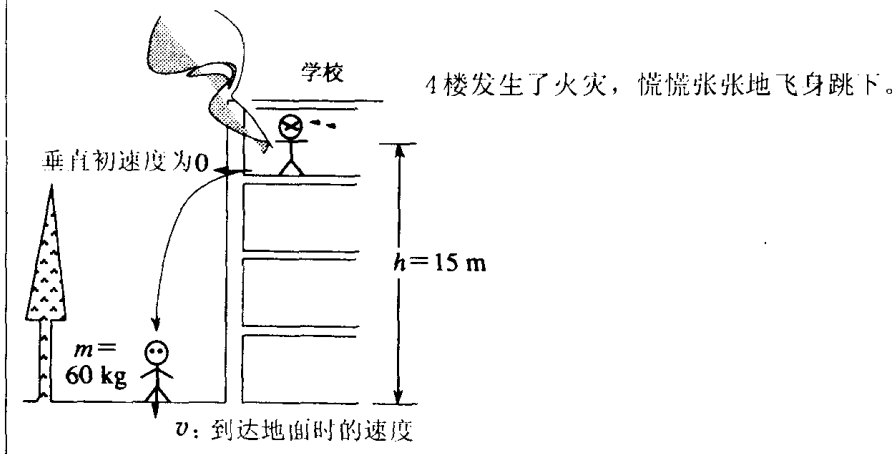
(结華)

秘密 就是对其中含义要在事前预习一下,要先有一定程度的了解。这样,笔记上留下的疑问记录就能限制在最小限度上了,听过后还能马上重现出来。



第 45 讲 冲力

问：飞身落下的人一定会死吗？



若落下经 $t(\text{s})$ 而到地面：

$$\left. \begin{aligned} h &= \frac{1}{2}gt^2 \cdots \cdots \textcircled{1} \\ v &= gt \cdots \cdots \textcircled{2} \end{aligned} \right\} \text{自由落体运动方程式}$$

所以 $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9.8 \times 15} = 17(\text{m/s})$ (以时速 600 km 左右的速度与地面碰撞)

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \times 15}{9.5}} \approx 1.7(\text{s})$$

* 死了没有?痛还是不痛?(=冲击)这不是仅由速度大小来决定的,也与碰的方式,碰的位置有关,但所谓的碰的方式是什么呢?从住宿楼的 10 楼,掉下一名小孩而脱险的事也是有的,又是钩住树,又是掉在草坪上,这时就能脱险了,若掉在混凝土地面时,一下子就完蛋了。在到达停止下来的时间不同,其冲击程度是完全不同的。

[把 $F = ma$ 变为与“冲击理论”相一致时,有:]

$$\vec{F} = m\vec{a} = m \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

↓ $F = ma$ 的第一变形

$$\vec{F} \Delta t = m \Delta \vec{v}$$

$$\vec{F} \Delta t = m\vec{v}_{\text{后}} - m\vec{v}_{\text{前}}$$

冲量(I)(脉冲,冲击的意思)

动量(P)*(动的气势的意思)

$m\vec{v}_{\text{后}}$:变化后的 P

$m\vec{v}_{\text{前}}$:变化前的 P

○ 动量(P),就是一种“动的气势”它不仅由速度一项所决定的,质量越大这种“动的气势”就大。

例: 苍蝇和拖拉机用一速度相撞,“动量”总是拖拉机大,也就是:

$$\text{动量} = m \times v$$

○ 冲量则与时间有关

例 本垒击球用手棒打球时接触的时间长。(表现为棒带着球打出)

也即: 冲量 = $\vec{F} \times \Delta t$ 。

$F = ma$ 的变形后的式子不是“力产生速度”,而是:

冲量是动量的变化

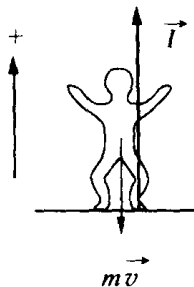
在问题中,该人的动量(抵达地面前)是:

$$P = m\vec{v} = 60 \text{ kg} \times (-17 \text{ m/s}) = -1020 \text{ kgm/s},$$

也就是具有 (-1020 kgm/s) 动量的物体,碰撞后动量变为 0,其动量变化则为:

$$\Delta \vec{P} = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{变化后}}}{0} - \underset{\substack{\uparrow \\ \text{变化前}}}{(-1020 \text{ kgm/s})} = +1020 \text{ kgm/s}$$

这时向下的动量停止了。(和地面相碰撞) → 即意味



着动量的变化是向上的。(该式应该表示为与 $+1020 \text{ kgm/s}$ 相等的冲量,是人停止时所受到的数值,这就是该式的意义。)

$$\vec{I} = \vec{F} \Delta t = +1020(\text{Ns}) \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$\Delta \vec{P}$ 和 $\vec{I}$ 数值上相等,也就是产生的动量变化和所受的冲量相等, (1020 是数值上相同。单位则从 kgm/s 变为 Ns)。

把 ① 变形后可得:

$$\begin{aligned} F &= \frac{1020 \text{ Ns}}{\Delta t} \\ &= \frac{100 \text{ kgws}}{\Delta t} \leftarrow 1 \text{ kgw 为 } 9.8 \text{ N} \approx 10 \text{ N} \end{aligned}$$

由此问题的解答:

(i) 停止时间 $\Delta t = 1 \text{ s}$ 时 $F = 100 \text{ kgw}$ (死不了)

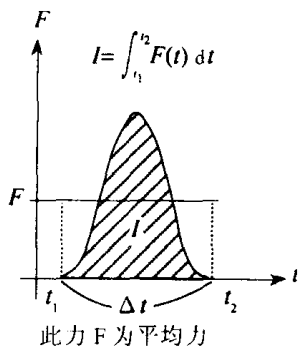
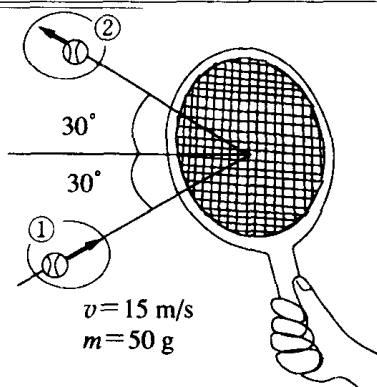
(ii) 停止时间 $\Delta t = 0.1 \text{ s}$ 时 $F = 1000 \text{ kgw}$ (会死掉,因为是体重的 10 倍以上。)

若有草坪时就会慢慢停下来 $\rightarrow$ 死不了。

求力时其步骤为

动量变化 $\rightarrow$ 接触时间 $\rightarrow$ 平均力。

问: 该球的受冲量(动量的变化)是多少?



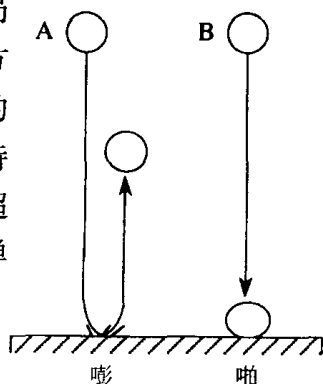
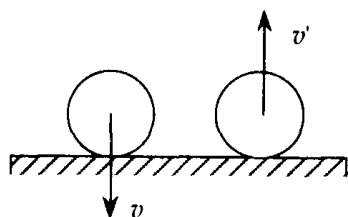
第 46 讲 碰撞定律

关于“超能”球

“超能”球原是美国国家航空航天管理局 (NASA) 开发出来的, 随着药品加入的配方 (混合进去量的比例) 的不同, 能做出不同的弹跳特性的“超能”球 (可做出任意的弹跳特性)。乍一看有两个似乎相同的 A、B 两个“超能”球, 其中 A 是能弹回得很好, B 则一点弹性都没有。

v : 到达的速度

v' : 弹回的速度



$$\left| \frac{v'}{v} \right| = \frac{\text{远离的速度}}{\text{接近的速度}} = e$$

↑ 反弹系数

在这里, $0 \leq e \leq 1$ 。

$e = 1$ ……完全弹性碰撞

← 以相同速度弹回

$0 \leq e < 1$ ……非弹性碰撞

← 不能以相同的速度弹回

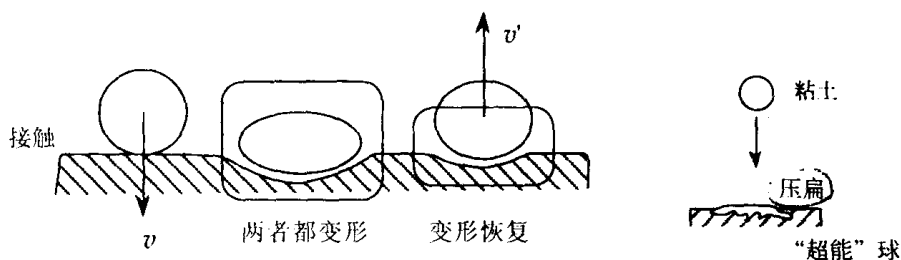
$e = 0$ ……完全非弹性碰撞

← 与相碰的物体结为一体了

决定 e 的因素:

- ① 碰的物体和受碰物体的材质;
- ② 相碰的速度。

① 形变的情况

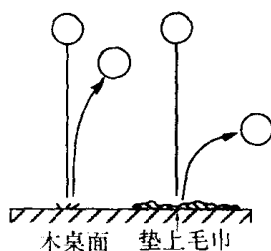


变形能完全恢复后的弹跳 …… $e = 1$

变形完全恢复前开始弹跳 …… $e < 1$

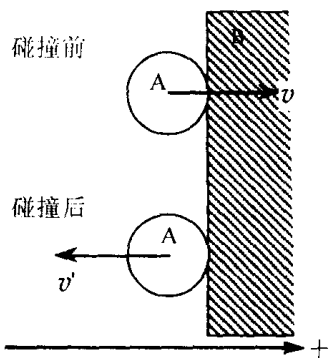
↓

{ 不能恢复到原来的变形的材质。例如：粘土等。
 { 虽能恢复，但恢复困难。例如乒乓球、“超能”球。



(超能球恢复的程度有快有慢，它与混入药品有关，可以做出各种 e 值来。)

② 碰撞定律



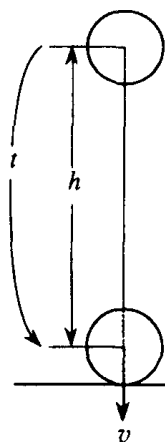
e 几乎不依赖其速度 v

$$\frac{v'_{A \leftarrow B}}{v_{A \leftarrow B}} = -e$$

符号相反 由 B 所观察到的 A 的速度

e 不依赖于 $v_{A \leftarrow B}$

e 的测定(其一):



老师所喜爱的粉红色的“超能”球的实验是:

$$\frac{h'}{h} = 0.8$$

碰到时:

$$\left. \begin{array}{l} v = gt \\ h = \frac{1}{2}gt^2 \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} v = \sqrt{2gh} \\ t = \sqrt{\frac{2h}{g}} \end{array}$$

弹回时:

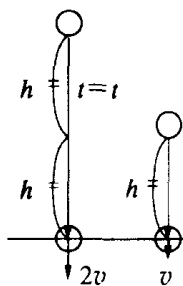
$$\left. \begin{array}{l} 0 - v' = -gt' \\ h' = v't' - \frac{1}{2}gt'^2 \end{array} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} v' = \sqrt{2gh'} \\ t' = \sqrt{\frac{2h'}{g}} \end{array} \right.$$

v' 是与从高为 h' 处下落后的速度相等。

所以, $e = \frac{v'}{v} = \sqrt{\frac{2gh'}{2gh}} = \sqrt{\frac{h'}{h}} = \sqrt{0.8} \approx 0.89\cdots\cdots$ 高度比的方

根值为 e 。

—— 高度比不是速度比的证明 ——



假设从 2 倍的高度落下时, 则高度比为 2。现在从两个不同的高度 h 和 $2h$ 处落下, 则其两者的落地速度分别为 $\sqrt{2gh}$ 和 $\sqrt{2g(2h)}$ 两者的比例为

$$\frac{\sqrt{2g(2h)}}{\sqrt{2gh}} = \sqrt{2}。$$

..... $\sqrt{2}$ 倍

感想 本次上课, 我是值日笔记的, 所以我更加用心听课。因此, 我总想

把自己能充分理解的内容,提供给大家。若是笔记中有不对之处那只有抱歉了。我一直盯着黑板来书写,总想不落在老师的速度之下。但这样一来就不能听讲了。我想这又是不行的。最近,自己又努力了一番,这其实是非常简单的事。上课时用草稿纸以潦草的字来速记,回家以后再整理笔记,这样做了以后老师讲的内容就能准确地听进去了。

但是,这样一来,经常也会出现不认识自己写的字了,真麻烦!……

物理课上有实验,也有趣味性强的故事(例如:有关牛顿“庙”的介绍)是非常有趣的。上课时,一边听教师讲课,一边还不断反问自己。真的,这样下来收获真不小。然而,仅仅就这样,任意找一个题来还是几乎不能解。今后若是做到自己也能解题,则物理课就更加有趣了。所以我今后更要加油了!

(美香子)

能听懂音乐是令人高兴的事,其中有演奏准备,又有作曲准备。音乐中也包含了这些工作,所谓文化是一个范围很宽的领域,若有人认为不会演奏的人就不懂音乐,不会作曲就不知道音乐的“味道”,我想这是对音乐真正是什么没有能搞得更清楚的原因!

关于做笔记的技术,不能认为掌握了这些,就一生都能发挥作用了→就是用备忘方法来搞懂吗?其实,在我们做过事,后来再回想时,这就是所谓人的记忆,就像一个靠拉绳子而挪动的船,开始要慢慢地才能把它挪回来。渐渐地就会达到能呼之欲出了,前后之别会使我们为之一惊的。从此就可以用我们自己的头脑来考虑问题并对之进行修正了。



第 47 讲 斜碰撞

将球从斜向射向地面而使其弹跳起来。

(1) 无摩擦情况(一般是仅考虑这种情况)

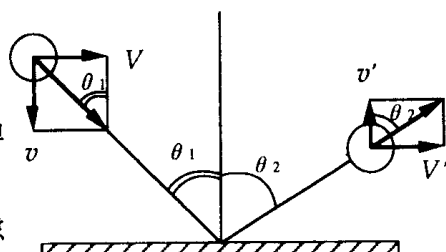
$$V = V' \text{ (不变)}$$

$$0 \leq \left(\frac{v'}{v}\right) = e \leq 1$$

$$(A) e = 1$$

$$(B) 0 < e < 1$$

$$(C) e = 0$$

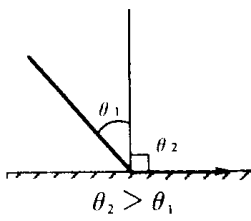
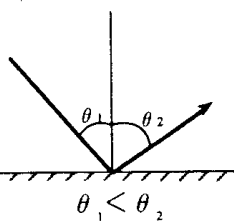
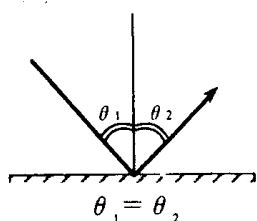


$$\tan \theta_1 = V/v$$

$$\tan \theta_2 = V'/v'$$

θ_1 : 入射角

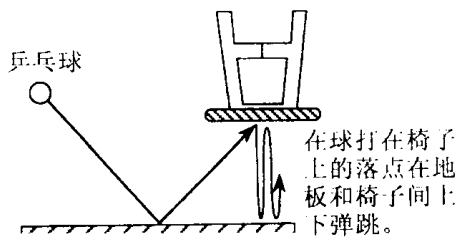
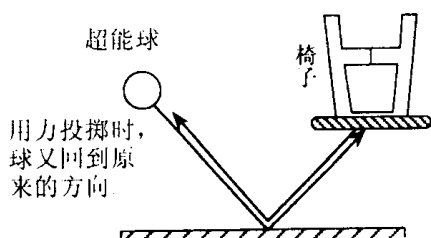
θ_2 : 反射角



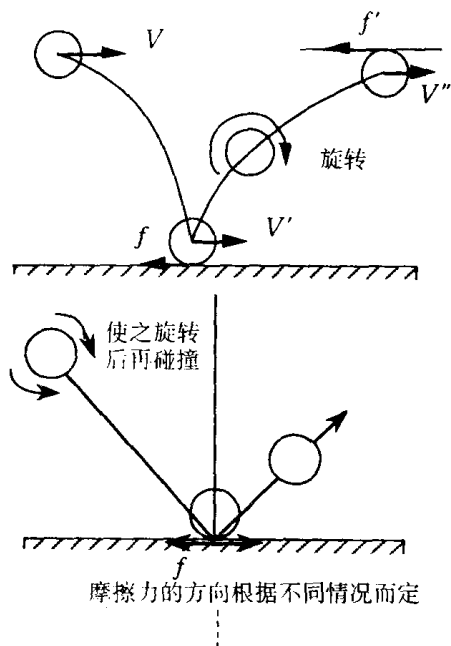
实验:“超能”球和乒乓球是(B);不弹起 $e = 0$ 时的“超能球”是(C)。

(2) 有摩擦情况

实验 “超能球”与乒乓球弹回的比较



这是和球的旋转及摩擦系数的大小相关的。因此,由于“超能”球摩擦系数大,乒乓球摩擦系数小,才得出上述结果。



球打在地板上时受到摩擦力 f 的反方向的作用,则有下列关系:

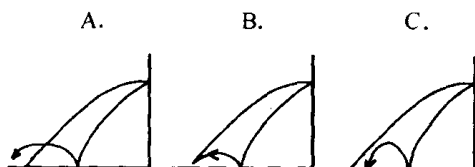
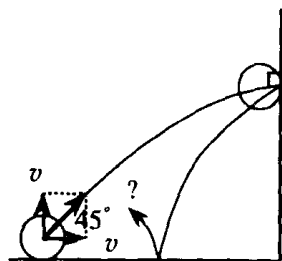
$$V > V'$$

若同时开始有旋转,转动着的球射到上面的板上,由于它在转动,则有下列关系:

$$f' > f$$

V' 慢慢减少,由于所处情况的不同,速度向原来方向的情况也有(超能球的时候是如此,而乒乓球由于摩擦力小则不如此)。

练习 射向垂直墙壁的球弹回后,落在何处?垂直方向、水平方向时又具有速度 v 。摩擦系数 $\mu = 0$, 反弹系数 $e = 1/2$ 。



讨论:

• 碰到墙壁的时间由下式求出:

$$v - gt = 0 \rightarrow t = v/g$$

• 由开始算到碰到墙壁的距离为:

$$\frac{v}{g} \cdot v = \frac{v^2}{g}$$

• 算到弹回落下的时间为:

$$t = v/g$$

• 算到碰到壁后落下的

距离: $\frac{v}{g} \cdot \frac{v}{2} = \frac{v^2}{2g}$

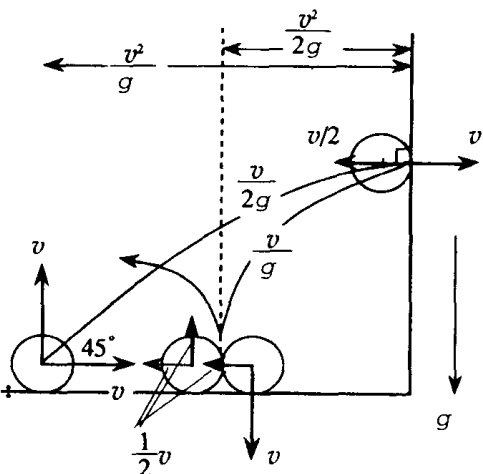
• 算落下后跳起到再落下的时间: $\frac{v}{2g} \times 2 = \frac{v}{g}$

• 算落下后跳起到再落下的距离: $\frac{v}{g} \times \frac{v}{2} = \frac{v^2}{2g}$

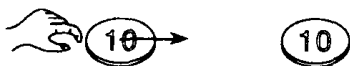
所以,从壁起再落下的位置的距离: $\frac{v^2}{2g} + \frac{v^2}{2g} = \frac{v^2}{g}$

因此,射到墙壁的球又落到原来的位置

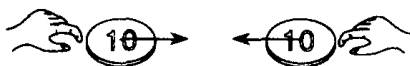
答: B OK!



问: (A) 使静止着的硬币和另一同样的硬币正对碰撞时会怎样?



(B) 两者以同样的速度正对碰撞会如何?



(A): 弹出的一方停止, 被弹碰的一方飞出(以原弹的速度)

(B):以相同的速度弹回。

正确进行该实验的装置叫碰撞球。

[取名叫“花炮”(玩具)]

◎ 川勝先生传授的美国“花炮”一定成功的玩法。

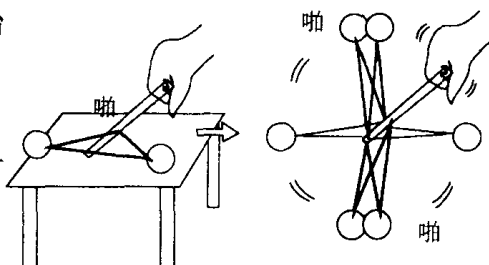
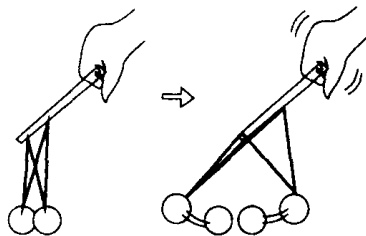
- 外行的玩法

2个球在下面悬挂处开始

→ 不能玩好。

- 一定成功的玩法

将两球平放在桌上,从水平状态下提起向上 → 就能玩好。



理由 美国“花炮”是一个摆动玩具。因此,在摆动的两个极端位置时,上下方向的惯性力最大,这时两球相接触、碰撞,玩具不易持续碰撞。从水平方向开始摆动时,摆动到上、下端处球分开,惯性力的作用大,剧烈的碰撞容易持续。

感想 在今天的碰撞讲课中,随着旋转作用方向的不同,再跳起的方向改变,听了上述的讲授后,不由得想起了凹凸不平的网球的情况。我一直是被这个定律所困扰,若集中注意力来看时,基于这个定律之上而运动的物体是很多的,总觉得有点不可思议,看了这次笔记以后就会觉得这是由很多定律来确定的,就感到自己像是没有复习过似的,今后要赶快改正了。物理课是有趣的,但是要自己能理解并能解题时,则又是非常非常难的了,如在今天的问题中,物体落下后的距离虽考虑过也看过书,但与讲课内容稍有不同就解决不了啦!假如通过自己考虑后,问题能解决时,这不是又能进一步觉得物理是有趣了吗?因此即使是自己能独立解决一个问题也是要加油努力的。

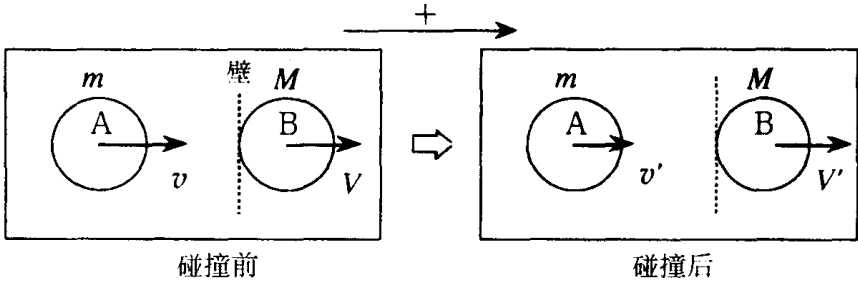
(圭子)

这一点很令人感动,笔记的累积也是大事情,这是大家的功劳,我们一起在学物理的旅程上前进吧!



第 48 讲 整个物体系统的碰撞定律

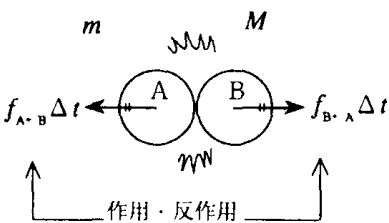
I 碰撞定律(墙壁运动的情况)



$$\frac{v'_{A \leftarrow B}}{v_{A \leftarrow B}} = \frac{(v' - V')}{(v - V)} = -e \dots\dots \text{把碰到方作为墙壁来看(B), 由其观察到的弹出物体(A) 相对的速度比为 } e。$$

分子、分母的符号是相反的 …… 若是如此的话, 该式就成立了。
 ($v'_{A \leftarrow B}$ …… 从 B 来看 A 的碰撞后的速度。 $v_{A \leftarrow B}$ …… 从 B 来看 A 碰撞前的速度)

II 动量守恒定律 …… 碰到方、被碰到方都能考虑



$$\begin{aligned} \text{碰撞后} \quad & \downarrow \\ mw' - mv &= -f_{A \leftarrow B} \Delta t \\ \text{碰撞前} \quad & \downarrow \\ MV' - MV &= +f_{B \leftarrow A} \Delta t \end{aligned} \quad \text{(相等)}$$

因此 $(mw' - mv) + (MV' - MV) = 0$

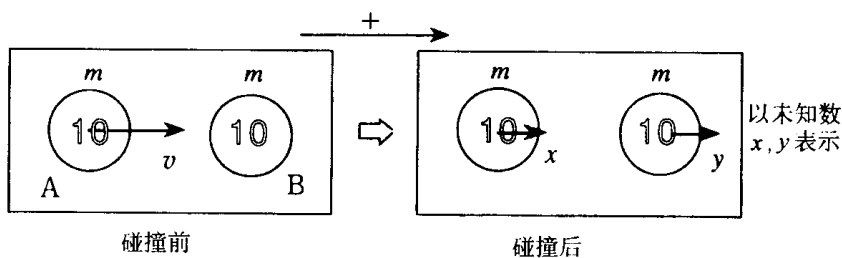
$$mv + MV (\text{碰撞前的总动量}) = mw' + MV' (\text{碰撞后的总动量})$$

→ 不变(动量分配改变, 总动量不改变)

一般的碰撞问题将 I 和 II 联立再解(将碰撞后的速度及指向规

定为未知数)。

例1 硬币的碰撞($e = 1$ 时)



1. 从 B 来看

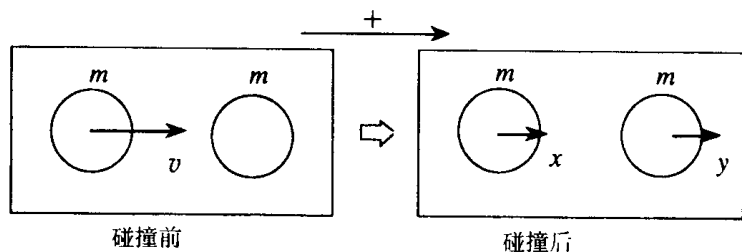
$$\frac{x - y}{v - 0} = -1 \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$2. mv + m \cdot 0 = mx + my \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{由 } \textcircled{1} \text{ 得 } x - y = -v \\ \text{由 } \textcircled{2} \text{ 得 } x + y = v \end{array} \right\} \begin{array}{l} x = 0 \\ \downarrow \\ \text{A 停止} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} y = v \\ \downarrow \\ \text{B 是 A 碰撞前的速度} \end{array}$$

例2 粘土间的碰撞($e = 0$)

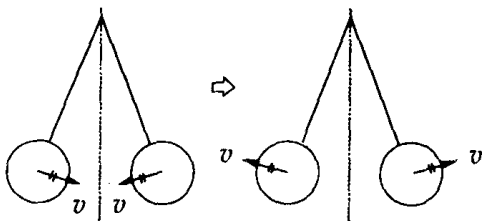


$$1. \frac{x - y}{v - 0} = 0 \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$2. mv + m \cdot 0 = mx + my \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{由 } \textcircled{1} \text{ 得 } x - y = 0 \\ \text{由 } \textcircled{2} \text{ 得 } x + y = v \end{array} \right\} \begin{array}{l} x = v/2 \quad y = v/2 \\ \text{(两者成为一体以 } v/2 \text{ 运动)} \end{array}$$

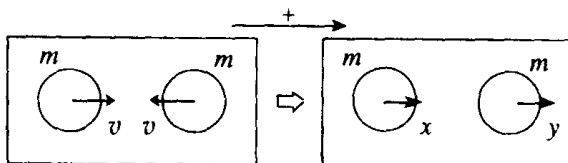
练习 试证明美国“花炮”(如图所示)碰撞前和碰撞后的速度相同,即 $e = 1$ 。



令向右方向为正:

$$\frac{(-v) - (v)}{v - (-v)} = -e \quad e = 1$$

讨论:若 $e = 1$,由动量守恒定律来讨论得到的解是该问题的解。



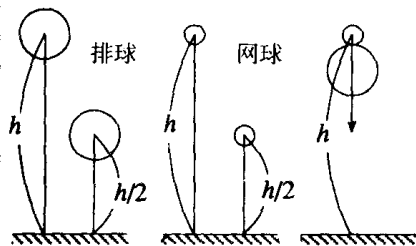
若 $e = 1$ 时,

$$1. \frac{x - y}{v - (-v)} = -1 \dots\dots ①$$

$$2. mv - mv = mx + my \dots\dots ②$$

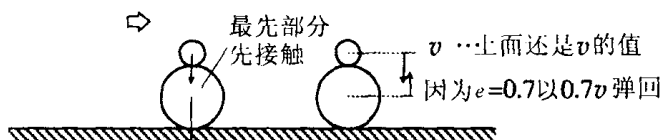
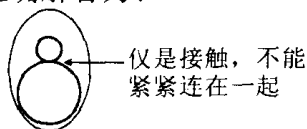
由 ①、② 得 $x = -v \quad y = +v$

问 把 200 g 的排球和 50 g 的网球落下时,它们都同样反弹上升到 $1/2$ 高度 ($h/2 = e^2 h \therefore e \approx 0.7$) 若将两者重叠在一起落下时,上面的球弹到什么高度上呢?其中,排球和网球的反弹系数 $e = 0.7$

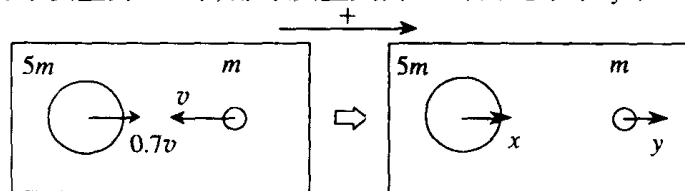


1. 比 h 大 $\dots\dots 8$ 人;
2. 约为 $h \dots\dots 16$ 人;
3. h 与 $h/2$ 之间 $\dots\dots 6$ 人;
4. 约为 $h/2 \dots\dots 5$ 人;
5. 比 $h/2$ 小 $\dots\dots 1$ 人。

正确解答为:1



若网球质量为 m 时,排球质量则为 $5m$,由此来求 y 值。



$$1. \frac{x - y}{0.7v - (-v)} = -0.7 \dots \dots \textcircled{1}$$

$$2. 5m \times 0.7v + m \times (-v) = 5mx + my \dots \dots \textcircled{2}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{由 } \textcircled{1} \text{ 得 } x - y = -1.2v \\ \text{由 } \textcircled{2} \text{ 得 } 5x + y = 2.5v \end{array} \right\} \quad y = 1.4v$$

故, $1.4^2 \approx 2$ 弹到 h 的 2 倍处 $\dots \dots$ 速度比 $= \sqrt{\text{高度比}}$

$$1.4 = \sqrt{x} \quad x = 1.4^2 \approx 2$$

讨论:1. 将球上、下位置反一下时会怎样呢?

2. 若将 2 个排球重叠在一起又会怎样呢?

感想 我只是把笔记整理了,看不出动了多少脑筋,很抱歉。我想若只是深入追求细微之处时,逐渐地,其意义反而搞不清楚了。总之是生搬硬套,没有认真学习的原因吧!

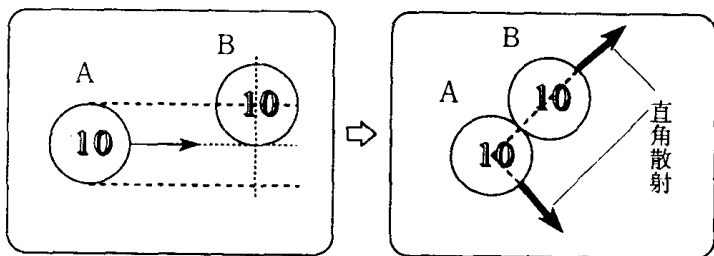
(昌惠)

实验也做好了!跳到天花板上去了!尽管只是再现实验也是很重要的。只是自己一个人学习是不够的,要把同学们都动员起来,深入揣摩其内涵时就能很好了。

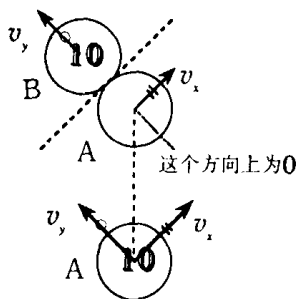
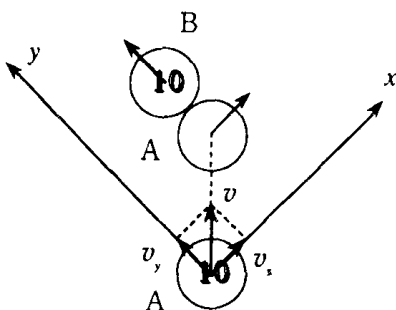


第 49 讲 动量守恒的意义

问：将两面额 1 角的硬币 A、B 的中心错开，使之碰撞时，二者各自以直角形式散射，为什么？（ $e = 1$ ，若是 1 元的硬币因有锯齿形边缘摩擦力大，所以就会旋转）。

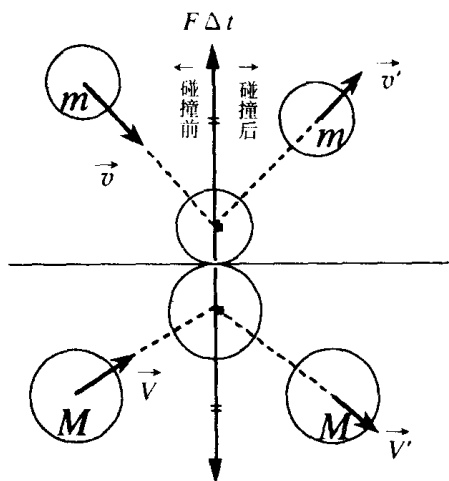


将受碰后 B 的飞出方向作为 y 轴，与之垂直的方向为 x 轴，这样， x 轴方向的速度只考虑摩擦的作用， y 轴方向的速度是以仅考虑动量守恒定律为好。



如左图，碰撞时 A 在 y 轴方向的动量在 $e = 1$ 时为 0，因为仅为 x 轴量，在直角方向 α 有散射，若无摩擦时，在此方向上速度（动量）守恒。实际上由于 $e \leq 1$ ， y 轴成分稍有残余，则角度较 $\pi/2$ 要小些。

若换成一般情况时：

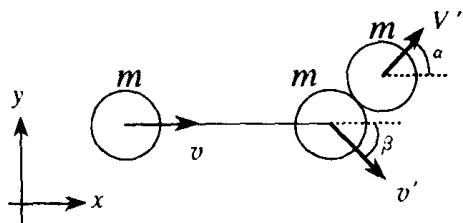


若能忽略外力，则有下列关系成立：

$$m\vec{v} + M\vec{V} = m\vec{v}' + M\vec{V}'$$

[总动量(矢量式)守恒]

问：对静止的小硬币用同样的硬币与之碰撞，其前进方向为 α 、 β ($\alpha + \beta < 90^\circ$)，以 v 的速度碰撞，碰撞后的速度为 V' 、 v' ，这时应有怎样的关系成立？

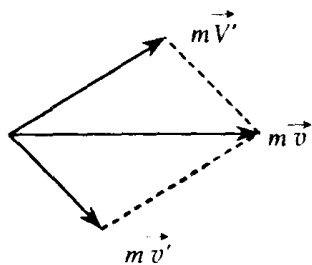


由动量守恒定律可得：

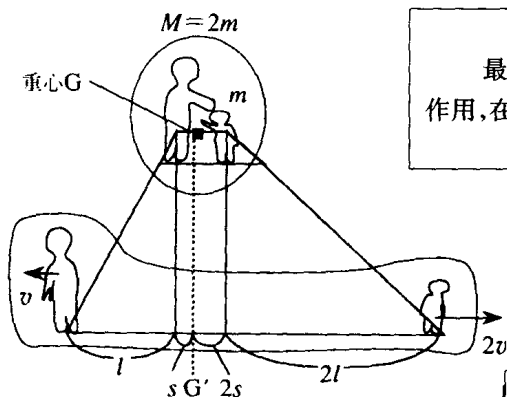
$$m\vec{v} + 0 = m\vec{v}' + M\vec{V}'$$

$$x \text{ 方向: } mv = mV' \cos \alpha + mv' \cos \beta$$

$$y \text{ 方向: } 0 = mV' \sin \alpha - mv' \sin \beta$$



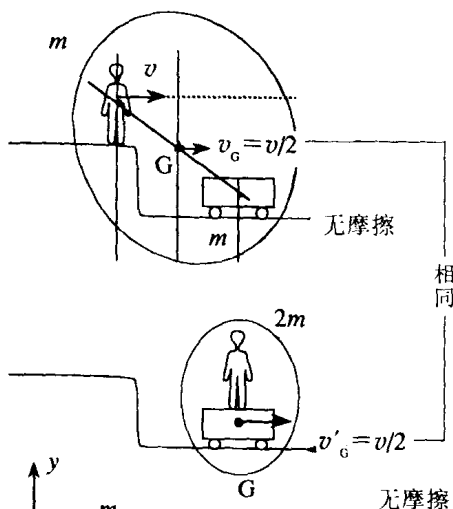
动量守恒定律的物理意义→物体系整体的代表点(重心)的惯性定律。



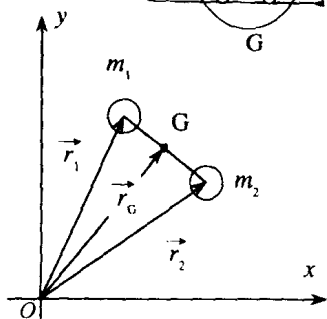
最初重心停止于某处时,仅有内力作用,在变化后仍停止在某处。

由动量守恒可得,大人和小孩穿上溜冰鞋静止时,再开始相推而运动,这时其运动与质量成反比。

最初物体系统整体的重心,若在运动的时候仅有内力作用而运动,在运动后重心的速度不会改变。



在静止的台车上,相同质量(m)的人以速度 v 跳上车。若无摩擦时,物体系统没有外力作用,则由系统动量守恒定律,成为一体时的速度是 $v/2$ 。这时共同重心的速度不会变化。



证明

$$\vec{r}_G = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2} \dots \dots \text{重心的定义。}$$

$$\vec{v}_G = \frac{d\vec{r}_G}{dt} = \frac{m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2}{m_1 + m_2} = \text{一定} \dots \dots \text{②}$$

若 $m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = \text{一定} \cdots \cdots \textcircled{1}$

① 式是动量守恒;② 式是重心速度恒定(惯性定律)。

感想 老师说“把重的硬币掷下去时,由于有摩擦而会旋转”,所以我回家后也学着做时,确实硬币转起来了,所以对老师很佩服。无论何事若这样想时(也许这件事仅由听到的一句话,而促使自己实际去做的),都会给自己留下深刻的印象。

翻开这本零零星星累积起来的笔记,本学期时间又过去不少了,我又想到4月份开始要做的实验了。要做热气球啦!用强力电吹风使广口瓶浮起来……等等,还有很多不知道的事在等待我们呢!因此,我要耐下性子来好好学。这样一来,这个笔记经值日生整理后就会发觉“合适的思考是很重要的了”,我期待着今后令人有兴趣的上课。

(沙织)

诸位都认真地做,使我很感动,对于课堂上获取知识的方法的变化也使我感动。



第 50 讲 物理实验 3——硬币的碰撞

目的 物体因动摩擦而减速后静止时,其制动距离是和初速度平方成正比,与动摩擦系数成反比……①

利用这个,与水平的纸面上硬币碰撞时,确实有动量守恒关系存在……②

用具 有孔的塑料直尺一根,三角板 1 块,量角器 1 块,硬币 10 个,铝质小硬币 2 个,图钉 5 个,计算器 1 台,打字纸固定板 1 块(以上 2 个 1 组),打字纸 4 张,报告用粗纤维纸 2 张(全员准备)。

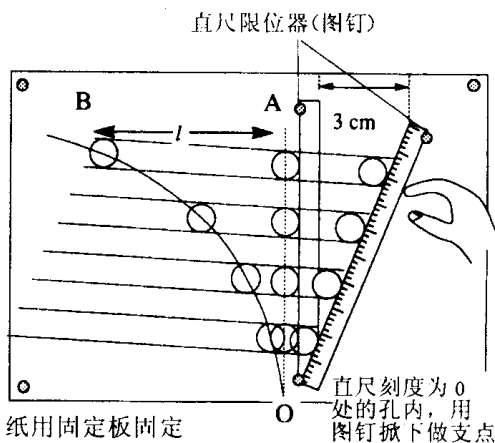
实验 1 搞清 ① 的规律

(1) 从直尺刻度 0 开始,每隔 4 cm 等间距放 4 个和尺相接触而排列的硬币,用铅笔描出其轮廓,以记录其位置。

(2) 开始用手指在最初位置处静静按住直尺,到达限位处时的硬币的位置用铅笔描出其轮廓。

(3) 再次将直尺返回到原来最初位置,并将硬币排列好,稍稍用力压住直尺,抵达限位处,使硬币能在纸上滑动(在限位的轴处用少许棉花卷在上面,直尺要不弹起而能推动)。

在 AO 线处硬币离开直尺,在此点处硬币具有初速度 v 是和硬币的中心到 O 处的距离 r 成正比。



$$v \propto r$$

另外,制动距离与初速的关系是 $l \propto v^2$ 时, l 与 r 的关系则有下列关系成立:

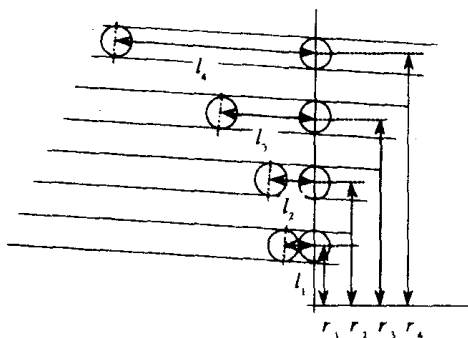
$$\sqrt{l} \propto r$$

也就是,曲线 BO 是抛物线,把这些确定。

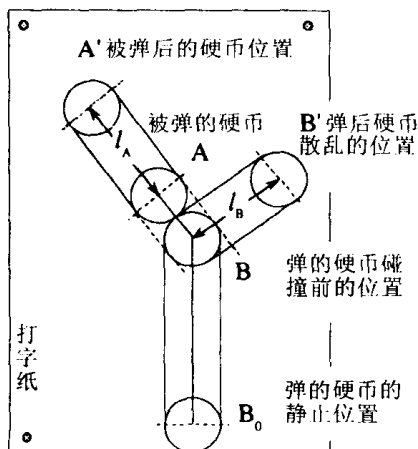
数据分析: $\sqrt{l}/r$ 是定值吗?

$l(\text{mm})$	$\sqrt{l}(\text{mm})$	$r(\text{mm})$	$\sqrt{l}/r$
1			
2			
3			
4			

问 1: 为什么硬币离开直尺时的初速度和 r 成正比?

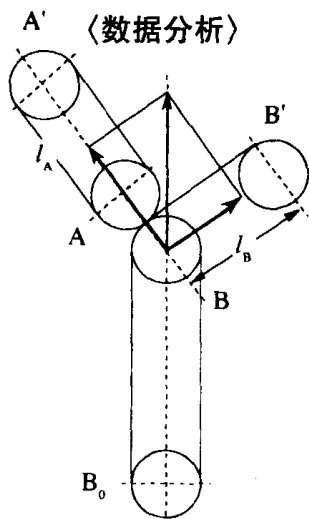


问 2: 为什么制动距离与 v^2 成正比, 试证明之, 另外, 也请表示出它与动摩擦系数 μ 成正比的关系。



实验 2: 试用硬币验证等质量碰撞。

A、A'、B₀、B' 等用铅笔描出轮廓, B 必能推定出来。画出与 AA' 相平行的两根线, 在并作出与 A 相切图, 在该位置上画出硬币, 这个位置就是 B 的位置。

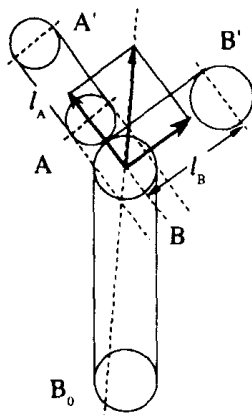


从 B 的中心以与 $\sqrt{l_B}$ 成正比作矢量并向 BB' 方向引线,另外,与 $\sqrt{l_A}$ 成正比例作矢量向 AA' 引线。把这两矢量合成后矢量的方向是 BB_0 方向,若它以 B_0 为中心时就是成功的。

$l_A(\text{mm})$	$\sqrt{l_A}$	$l_B(\text{mm})$	$\sqrt{l_B}$

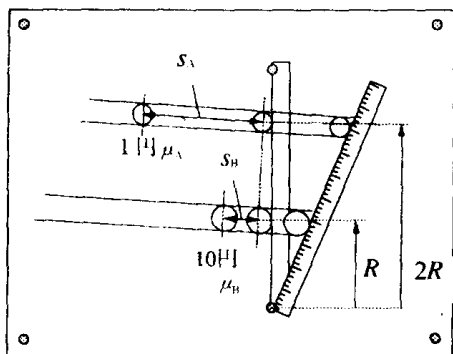
问 3 为什么与 $\sqrt{l_A}$ 和 $\sqrt{l_B}$ 成正比的矢量的合成的 BB_0 方向能表示动量守恒成立?试证明之。

问 4 A 向 B_0 靠近,不太激烈弹 B_0 时,不能很好地过去,这时, B 向 B' 方向移动时,形成硬币不在纸上滑动而在空中飞过。这时在纸上的合成矢量的方向和 BB_0 方向相比,会向哪一个方向偏离。为什么?



发展实验: 验证 ② 试用一大的硬币(4.5 g)和一个小硬币(1 g)进行一次不同质量的碰撞。

用和实验 2 相同的方法弹硬币,但这次是质量不同,动摩擦系数也不同(A 是(1.0 g),B 是(4.5g)),1 g 硬币的动摩擦系数是 4.5 g 的 α 倍时,则是 $\frac{\sqrt{\alpha}}{4.5} \sqrt{l_A}$ 和 $\sqrt{l_B}$ 矢量的合成。



用和实验1相同的方法求两硬币的动摩擦系数之比:

$$\mu_A/\mu_B = \alpha$$

若是相同的 μ 时, $\alpha = 1$, 则应为:

$$s_A/s_B = 2^2 = 4$$

$\mu_A/\mu_B = \alpha$ 时, (s_A/s_B) 则为 $4/\alpha$ (由 2 问而得)。

$l_A(\text{mm})$	$\sqrt{l_A}$	$l_B(\text{mm})$	$\sqrt{l_B}$	$\sqrt{\alpha} \sqrt{l_A}/4.5$	$s_1(\text{mm})$	$s_{10}(\text{mm})$	α

问5 为什么 $(\sqrt{l_B})$ 矢量和 $\sqrt{\alpha} \sqrt{l_A}/4.5$ 矢量的合成方向是 BB_0 方向时, 能说明其动量守恒吗? 试证明之。

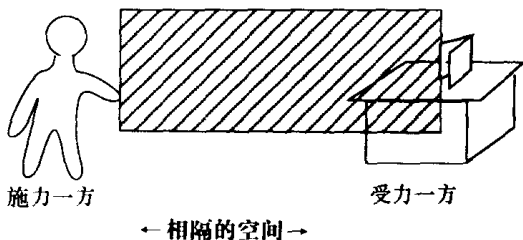
实验报告 月 日在实验室 在报告栏中各自独立完成报告, 内容包含下列内容, 形式自由。

- ① 题目 ② 班、组、姓名 ③ 共同实验者姓名 ④ 实验日期 ⑤ 交报告日期
- ⑥ 原理说明(回答问题) ⑦ 作图得到的数据和计算, 作记录 ⑧ 结论、讨论、感想。

第五章 波 动

第 51 讲 波与媒质

问：讲台上竖立着出席名册，不直接接触，用何法可以使之倾倒？



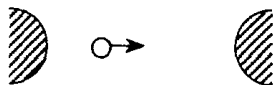
存在传播力的物质：

- 摇动桌子(→ 桌子)
- 吹气(→ 空气)
- 用粉笔击打(→ 粉笔)

给远处物体施加力的方法：

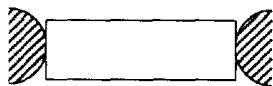
(1) 用粒子抛去。

(例：用粉笔击打)



(2) 把波传至对面的物体。

(例：吹倒。吹出的气推前面的空气，波



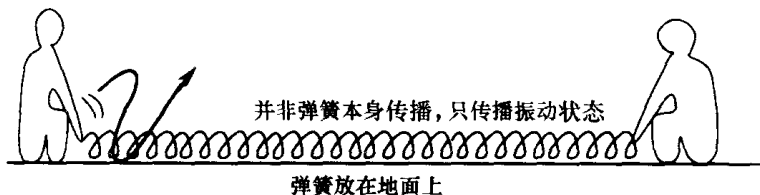
被传过去了，而不是气快速地到达彼方。推桌子使之倾倒，桌子上的波被传过去了。)

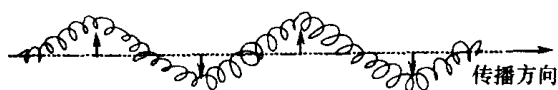
(1) 在力学中讨论过了，现在学习波时不再讨论。下面讨论(2)

什么是波？…… 物体运动状态传播的现象。

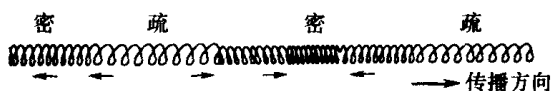
首先，需要传播波的物质(媒质)。

实验



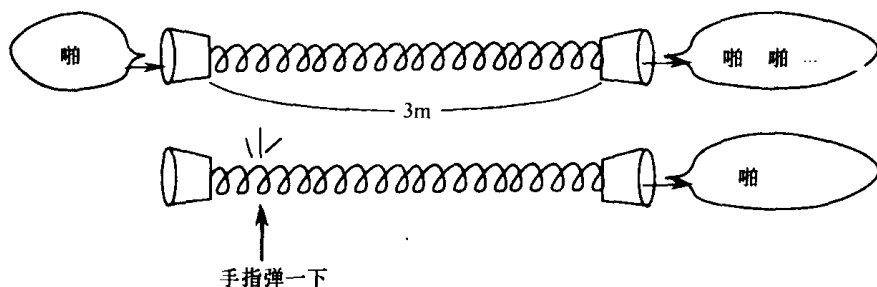


与传播方向垂直的
位移方向的波动——横
波(地震波的s波)。

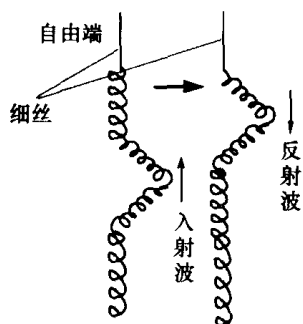


与传播方向相同方
向的媒质位移的波动是
疏密地传播的波——纵
波(地震波的p波)。

弹簧电话……音波是这样的纵波。

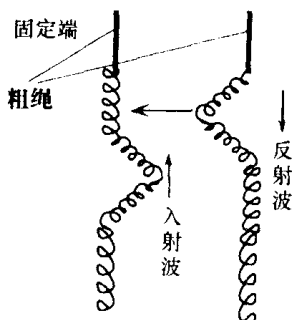


当固定媒质端点的物体比媒质轻时情况如何?



一弹簧平着放置,因线轻,把弹
簧提向上方,弹力也传上去。→ 向相
同方向反射

当固定媒质端点的物体比媒质重时情况如何?



当用粗绳连接时,粗绳上提,这个上提的力的反作用力使弹簧位移发生反转。→ 不同方向反射

位移: 偏离媒质的本来位置的距离

◎ 重(= 固定端点不能位移) → “密媒质”

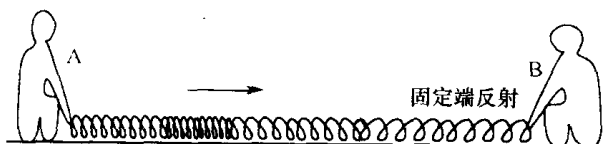
固定端反射 …… 波在端点跳跃地反射。(位移反射)

◎ 轻(= 端点可以自由变位) → “疏媒质”

自由端反射 …… 波在端点没有跳跃的反射。(位移不反转)

问: 怎样反射纵波?

A 纵向压缩弹簧,向 B 传出纵波。B 在给这个弹簧传反射的弹力时,将如下所示。



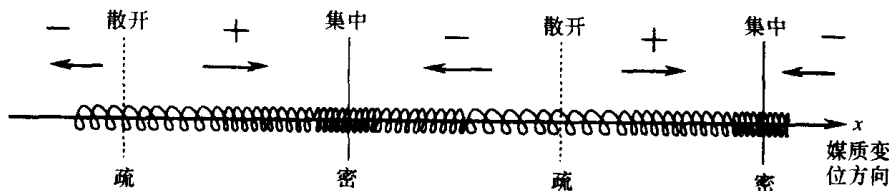
A. 密处返回

B. 疏处返回

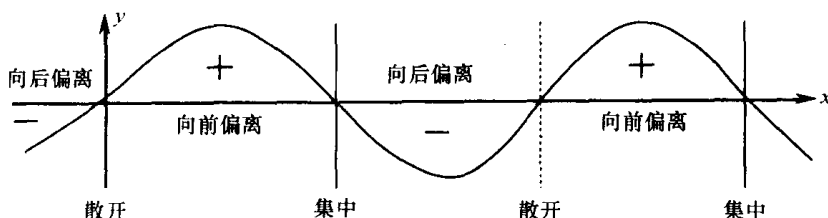
答: B 即使对纵波,固定端反射也会反转。在密处反射。

因为 密的地方 —— 周围媒质在这里集中的地方;
疏的地方 —— 周围媒质从这里散开的地方。

从疏密波的现象看位移的情况:



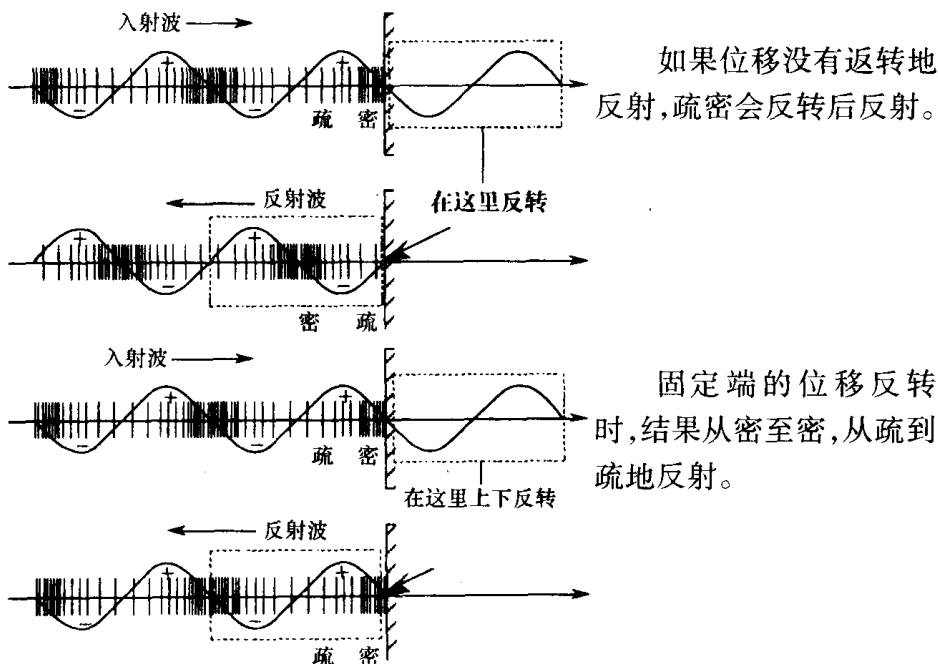
纵波媒质的位移用横轴表示时(x 的正方向为位移正方向)。



这种表示称为纵波的横波表示法。

定义：纵波媒质的位移以与传播轴垂直的方向的位移用图来表示的情况。

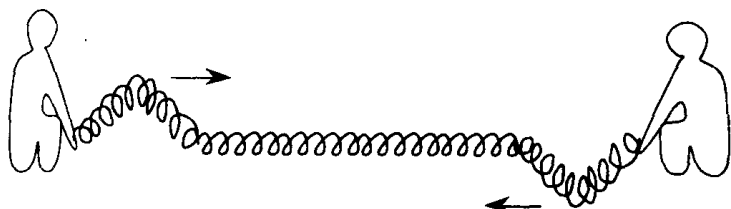
考虑其问题时……



问：在自由端,是从密到密地反射,还是从密到疏地反射呢?

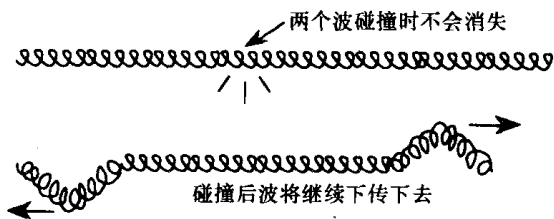
答：密到疏、再由疏到密的反射(考虑曲线的反射并反转返回)。

问： 从左、右同时传播相同大小、不同方向的波,将怎样?



- A. 反弹而返回(波返回各自部位):9 人
- B. 慢慢消失(消失):12 人
- C. 波将传过去(对方的波向我方传过来):16 人

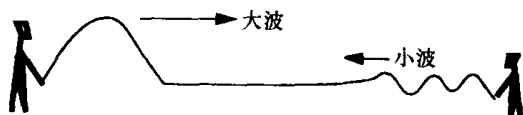
实验



答：C。 纵波结果相同,这个原理成立。两个人同时发声是可以对话的;如果波碰撞会返回各自部位或消失,对话将不可能。

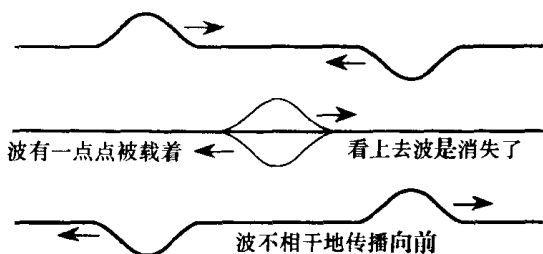
为什么?

例如： 较大的波、较小的波同时传出会怎样?



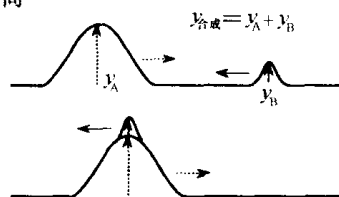
波上载着波传播时,这时独立地前行。

→ 波的独立性

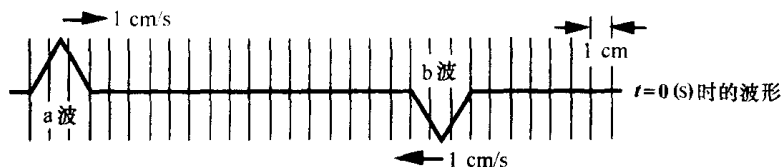


载着波积累起来时
(叠加原理), 重叠的合成位移是各波独立地产生位移的代数和。

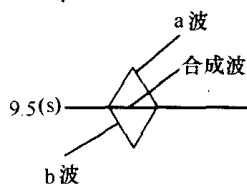
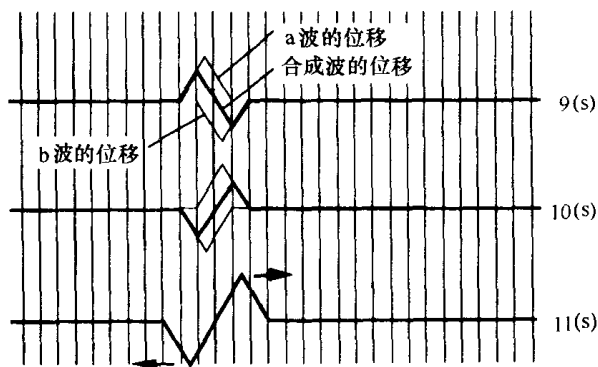
时间

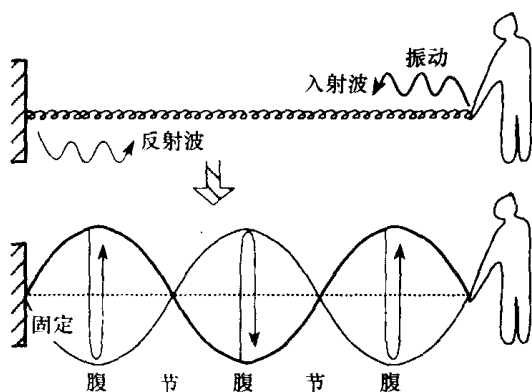


习题 下图的三角波从两端传过来。9 ~ 11 s 后波的形状是什么样子?



答





余兴:

固定端的波(连续地)传过去,反向的相同大小的波从另一端传过来,

这时,在同一位置上产生稳定的波(称为驻波)。波的频率(图中手的速度)增大时,共振的腹的数将增大。

左右连续传出的波的叠加的波将抵消变为零的地方称波节,2个波幅度较大处为波腹。

吉他频率增加2倍,将

上升8度音,为吉他的谐音。

体会 波引入的实验很有趣,从两端传出的不同方向的波脉冲的碰撞实验与自己的预想相抵触,从声音传播例子的说明又能理解了。有所谓的定音器,即要把A的音调整后送出,其他管乐器的发出A音,则以定音器的振动发出。

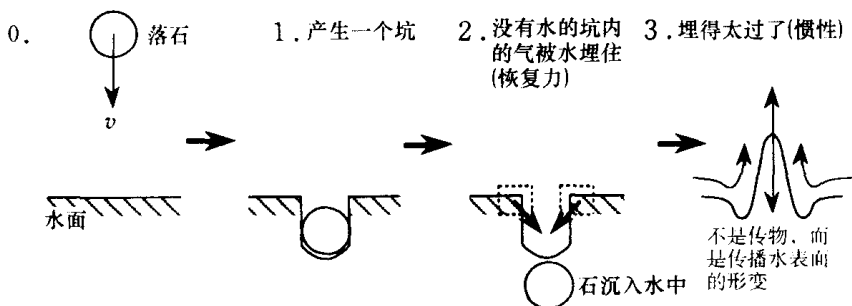
(倫紀)

波是讨论乐器与声音相关的学习,是非常有趣的领域。



第 52 讲 波的速度

波是怎样产生的?…… 由于媒质的恢复力与惯性。



波是什么?

- (1) 连续地扩展的物质的内部或表面上的什么现象?
- (2) 因为形变而产生的现象。
- (3) 自由地被传播的现象。

(1) 介质 …… 多米诺牌倒下是因为波。

(2) 位移 …… 离开原点的位置。



(3) 介质自身不受影响地传递使波

向前运动。

(石落到水面, 水的表面振动, 波传播的不是石头, 而是传播水表面的性质。)

└ 恢复力与惯性

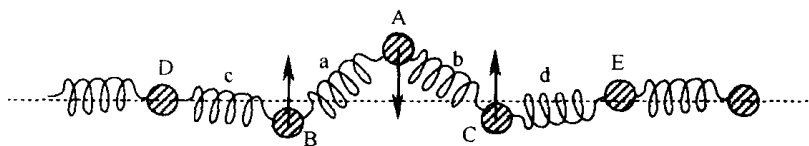
波的速度*: 恢复力变大时 → 它也变大。

惯性变大时 → 它变小。

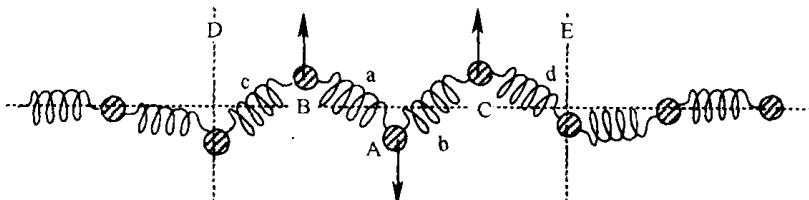
$$v \propto \sqrt{\frac{\text{恢复力的大小}}{\text{惯性的大小}}}$$

* 波的速度与介质的恢复力和惯性有关, 与波源的振动方式无关。

〈波产生的机理〉

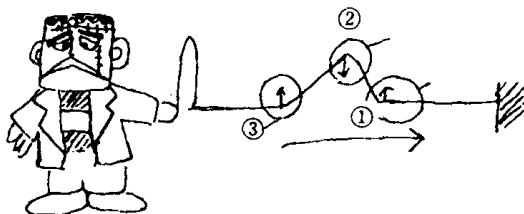
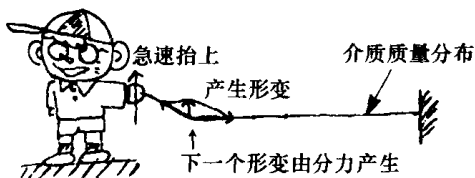


① 因某种形状而可以产生形变, 弹簧 a、b、c、d 形变的恢复而产生合力(恢复力), A、B、C 是受力方向。

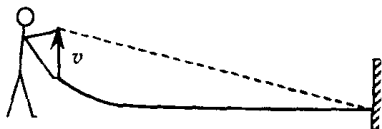


② 因为惯性, A、B、C 沿箭头方向运动偏离平衡位置太多, 因此, 受到弹簧恢复至原状态的恢复力。当 D、E 也受到力的作用时, 运动就展开了。当以上 ①、② 的运动反复发生时, 波就传播开了。(以上的划线部分, 可认为是波的运动产生的两个条件。)

〈波传播的机构〉(特定方向上形变为什么会移动?)



• 当人慢慢抬起线时, 线一起向上运动。



• 当人快速抬起(①),在全体向上前,突然地使线向下(②),或全体向下前突然停止下面的向上运动(③),都可以传播明显的脉冲波峰。

看看各点力的情况如何:

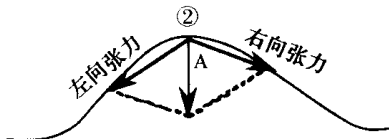
• ① 时

在左、右的张力的合力作用下运动,此时,把静止的绳子向上抬起。



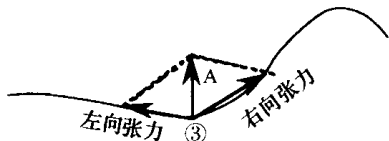
• ② 时

绳的顶点在如图所示的合力作用下运动,速度向下。(例 A 点的 ②,在向上的力作用下运动),A 向前运动。



• ③ 时

合力向上,运动的绳的速度向上,因而停止。

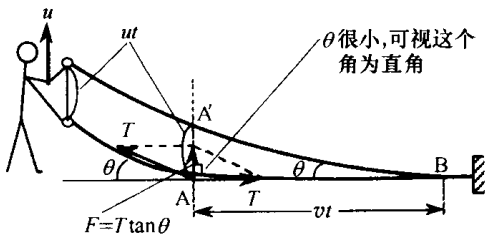


介质形变由恢复力决定,也由初速条件决定(最初停止,运动)。

→ 因此,相同的形变,初始条件决定了波向右运动、向左运动或向两边运动。

〈求弦传播波的速度(v)〉

线以一定的速度 u 向上运动 t (s)(t 很小),波的传播速度为 v , A、B 间的线密度为 ρ ,在 A 点,线与地面成 θ 角。



绳在 A、B 间受力的冲量为 Ft , 它和 A、B 间绳的动量增量相等, A、B 间各点从 0 得到速度 u , 全部点的质量为 $\rho(vt)$ 。

$$Ft = \rho(vt)u$$

此时, A、B 间的点, 瞬间合力 F 在 θ 很小时为 $T \tan \theta$, 因此:

$$\tan \theta = ut/vt \quad T \tan \theta = F$$

$$T(ut/vt) = \rho(vt)u \quad v^2 = T/\rho$$

所以 $v = \sqrt{\frac{T}{\rho}}$

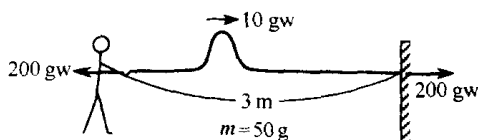
(这表明, 波的传播速度与绳上升的快慢 u 无关。→ 说话大声与小声速度是一样的。) → (波的振幅、形状与媒质的振动速度无关)

例 弹性(弦)传播波速 ($g \approx 10 \text{ m/s}^2 \dots$ 实测: 10 个往复用了 5.5 s)

记住

$$v = \sqrt{\frac{T}{\rho}}$$

T : 张力
 ρ : 线密度



$$v = \sqrt{\frac{2 \text{ N}}{(1/60) \text{ kg/m}}} = \sqrt{\frac{120 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2}{\text{kg/m}}} = 11 \text{ m/s}$$

$$\rho = \frac{50 \text{ g}}{3 \text{ m}} = \frac{1}{60} \text{ kg/m}$$

$$T = 200 \text{ gw} \approx 0.2 \times 10 \text{ N} = 2 \text{ N}$$

音波时

$$v = \sqrt{\frac{P(\text{压力})}{\rho(\text{密度})}} = \sqrt{\frac{\text{恢复力}}{\text{惯性}}}$$

$\propto \sqrt{T}$ (音波的速度只与温度有关)

正确地: $v = r \sqrt{P/\rho}$ $r(\text{比热比}) = C_p/C_v = 1.4$, 即 $PV' = \text{一定}$. $PV = nRT$ 时

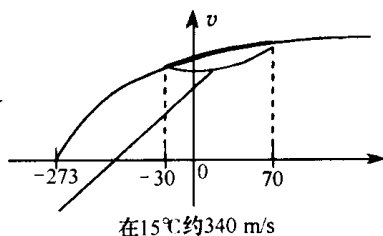
$$\sqrt{\frac{nRT/V}{\rho}} \propto \sqrt{\frac{nRT/V}{n/V}} \propto \sqrt{T} \quad \star \text{啊! 大家的物理笔记都记了三本}$$

了。学文科的人也和我们一样了。

$$v = 331.5 + 0.6t$$

……在 0℃ 附近

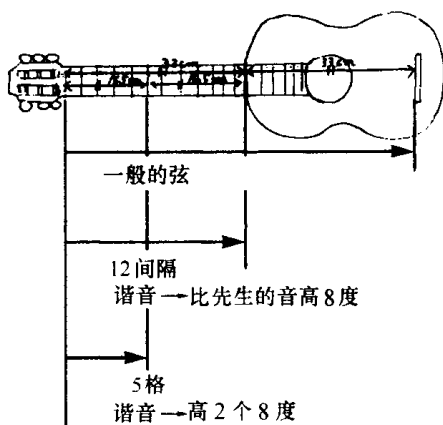
近似于直线。



体会 2月9日的课我花了很多时间,并用了吉他,这一天我什么也没有想,一直就在想谐音的问题,初步懂得了谐音^(*)的原理,一回到家中把谐音用得最多的从12格起到全弦长的长度都测量了。

总之,谐音的原理知道了一些,以下就想知道,若要音调变高,琴的格子就会变狭的理由。

(光一郎)



琴的内容再多一些就
好了。

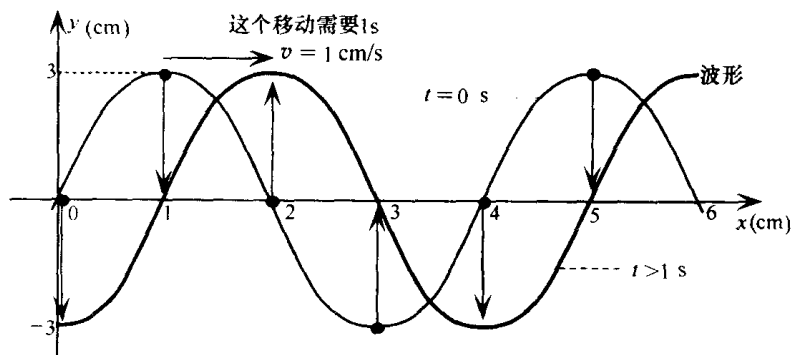


(*) 谐音:一般的开放弦,在12格上轻轻弹有比8度音高一半的动听的声音。12格时,3、5、7、9格时也能弹出动听的声音,3、7、9格难以很好解释;例如第1弦(开放弦的E调)的7格处的谐音,像高了8度的B音一样,在7格处比开放弦低了4度的8度音可以得到,不能很好地说明理由。一般谐音中,全部音阶出齐很难,CDEFGAB的全部的高8度能得到。现在8度音的定音技术也有了。

第 53 讲 波的表示

波的表达 → 介质偏离原位置, 可用位移(用公式或图)表示(与时刻、地点的函数关系)。

波的曲线 (正弦波) → 介质的各点作谐振动



波的表达式 …… 以上波的曲线用式子表示时为

$$y(x, t) = 3\sin\left[2\pi\left(\frac{t}{4} - \frac{x}{4}\right) + \pi\right]$$

代入 $t = 0$

$$y(x, 0) = 3\sin\left[-\pi\left(\frac{\pi}{2}x + \pi\right)\right] = 3\sin\frac{\pi}{2}x$$

代入 $t = 1$

$$y(x, 1) = 3\sin\left[-\frac{\pi}{2}x + \frac{\pi}{2} + \pi\right] = -3\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)x$$

这些也可用图形来表示。

〈波的表示〉

用曲线波形与表达式两种形式, 哪一种方式都可以表示波。

波的特征量用波形或关系式表示出来。



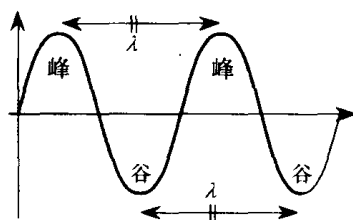
波的参量有 7 个(按以下参量求波形)。

- ① 振幅: $A = 3 \text{ cm}$ 介质振动振幅。
- ② 波长: $\lambda = 4 \text{ cm}$ 相同振动 2 点间的最短距离。
(书中用峰 - 峰、谷 - 谷的距离表示。)

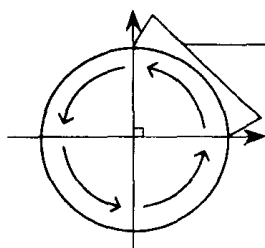
- ③ 频率: $f = 1/4 \text{ (Hz)}$
..... 介质的频率。

- ④ 周期: $T = 4 \text{ s}$
..... 介质完成一次振动的时间。

- ⑤ 角速度: $\omega = \pi/2 \text{ (rad/s)}$
..... 介质的角速度。



③、④、⑤ 相互联系



1 s 间前进的量, 每秒(1/4) 振动 = f ③

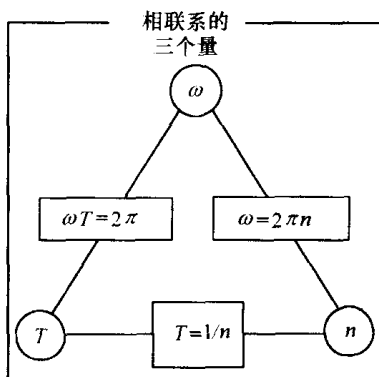
前进 1 周需要 $4 \text{ s} = T$ ④

从图中 1 s 间运动 $\pi/2 \text{ (rad)}$

$\omega = \pi/2 \text{ (rad/s)}$ ⑤

因此, 从以前的课程中学过的得出
 $T = 1/n, n = 1/4, f = 1/4 \text{ (Hz)}$ 如右图所示。

③、④、⑤ 式中, 知道其中一个量, 可以知道其他量。



⑥ 波的速度: $v = 1 \text{ m/s}$

…… 传播波形的速度(不是介质的速度)。

它也不是独立的。从 ②、③、
④、⑤ 中的两个, 可以引出→

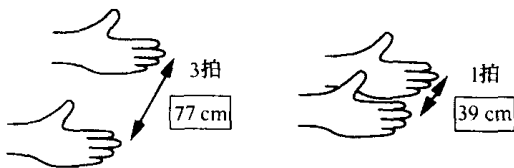
波的基本关系

$$\lambda f = v (= \frac{\lambda}{T})$$

例 报时的声音, “啵”、“啵”、“啵”的声波为 440 Hz, “啵 - 嗯”是 880 Hz(在 15°C)

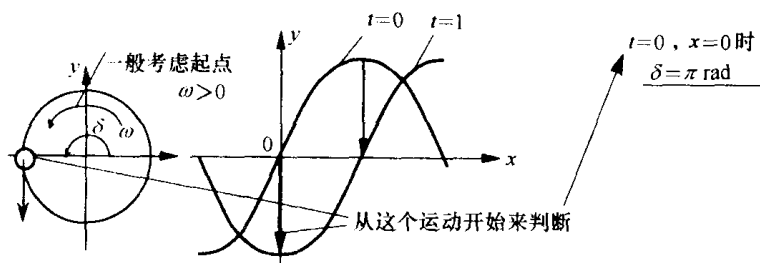
由此求 λ 时, $\lambda = v/f = (340 \text{ m/s})/(440 \text{ Hz}) \approx 77 \text{ cm}$

因此, f 为 880 Hz 时波长是其一半(39 cm)。



最后

⑦ 初始相图: $\delta = \pi$



以下 7 个量全部求出来了, 但是其中只有

① A , ② λ , ③、④、⑤ 中例如 ④ T , ⑦ δ 是 4 个独立的量。

〈波的关系式〉

y 表示介质的位移, 一般是
向右(-是 x 的前进正向, + 是 x
的前进负方向)。

$$y(x, t) = A \sin \left[2\pi \left(\frac{1}{T} \mp \frac{x}{\lambda} \right) + \delta \right]$$

①

④

②

⑦

从波的波形求波的量:

- ① 振幅 $A = 3(\text{cm})$
- ② 周期 $T = 4(\text{s})$
- ③ 波长 $\lambda = 4(\text{cm})$
- ④ 初位相 $\delta = \pi(\text{rad})$

上式中代入这 4 个量,则:

$$y(x, t) = 3\sin\left[2\pi\left(\frac{t}{4} - \frac{x}{4}\right) + \pi\right]$$

$$= 3\sin\left[\frac{\pi}{2}(t - x) + \pi\right]$$

这是上课开始时给出的式子。

(确认) 求波形的方法:从波的表示式求波的表示量,从而得波形。相反也可。

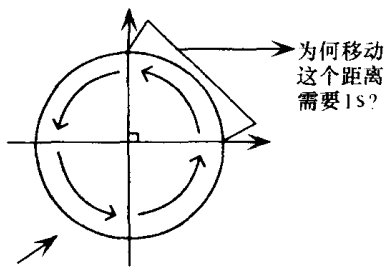
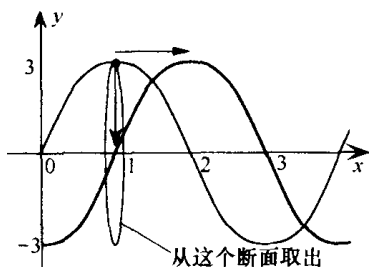
因此,波的关系表示为

$$y(x, t) = A\sin\left[2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right) + \delta\right]$$

在下回讨论。

体会 在写物理笔记时发现,上课时没有疑问的问题现在又有疑问了。

v 是传播波形的速度,从老师在黑板上写的内容判断。



但是,波形的 0 点不是对应 -3 的 y 点,设箭头移动 1 s 时,位移运动至这个位置,不是沿 $\downarrow$ 运动。与先入为主的观点矛盾了。

报时的内容也有趣,现在搞清了,无论是先生叫的声音,交通信号的声音,传播速度都一样。

老师的课,不只讲理论,同时还教与生活相关的内容,不知道的事情已经清楚了。很感谢。

(刚史)

- A. 生产中有科学。
- B. 生活中有科学。
- C. 也存在文化中的科学。
- D. 还有为考试的科学。



科学的出发点是 B, 我们的社会是取自 B 的生活者, 并还原于社会。这样的社会, C 是很重要的。

第 54 讲 波动的表示式

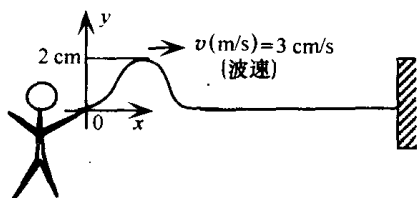
为什么波动的式表示为:

$$y(x, t) = A \sin[2\pi(\frac{1}{T} \mp \frac{x}{\lambda}) + \delta]$$

—— 负表示正方向的波, 正表示负方向的波。

波 —— 某点的位移随时间移动的现象。

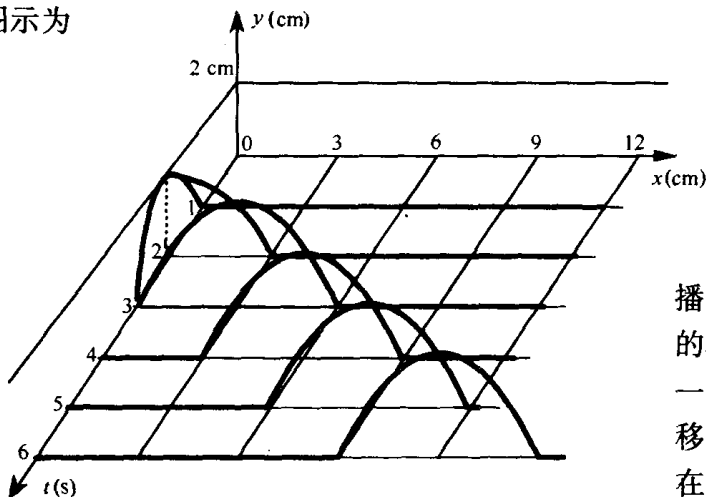
【例】 观察绳的起伏。



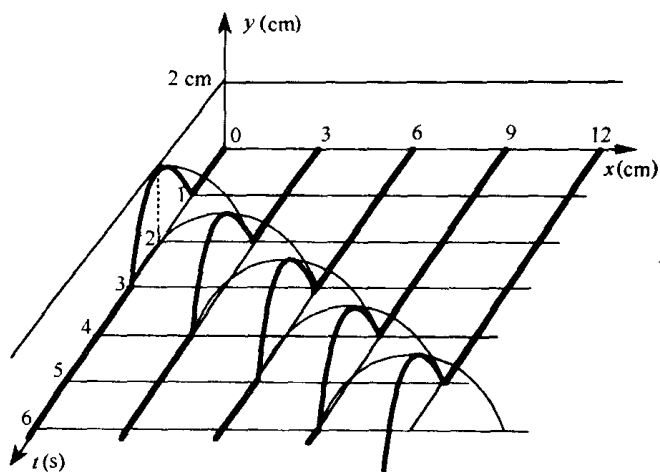
原点的位移与时间的关系

$t = 0 \text{ s}$	未振
$t = 1 \text{ s}$	振动开始
$t = 2 \text{ s}$	最大位移
$t = 3 \text{ s}$	振动结束
$t = 4 \text{ s}$	保持

图示为

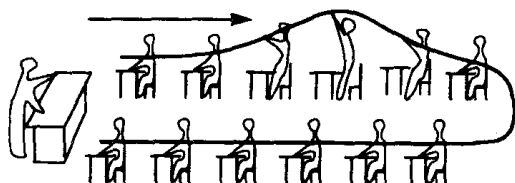


将波的传播看成是波形的移动时, 在每一时刻波的位移的空间分布在 x 轴上平行移动。



波是介质
各点随时间顺
序的振动。

波的演示 (腰疲劳消除体操)



当按顺序起立时,看上去像波被传播一样。

当原点作正弦振动(谐振动)时:

$$y(0, t) = A \sin(\omega t + \delta)$$

波经介质中的某位置 x , 传至确定点所需的时间为 (x/v) , 作相同正弦振动时:

$$y(x, t) = y(0, t - \frac{x}{v})$$

时装流行到来的关系式

注: 波沿 x 负方向传播为: $f(t + x/v)$

【例】1994 年

巴黎 → 名古屋之间

$$y(x, t) = y(0, t - \frac{x}{v})$$

名古屋 1994 年 巴黎

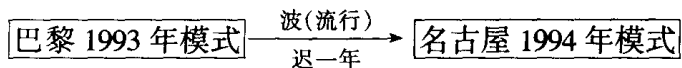
流行传播速度(波的传播速度)

流行时间差

(设为 1 年)

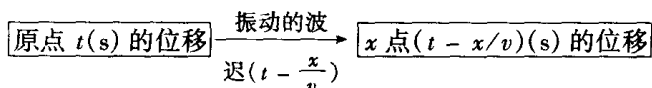
这时,左边表示 1994 年名古屋的流行时尚,右边表示巴黎 1993 年的流行时尚(假设 x/v 为 1 年, $t - x/v$ 为 1993 年)。这样,名古屋反映的是巴黎 1 年前的流行时尚。

◎ 巴黎与名古屋的流行关系



名古屋 1994 年相当于巴黎 $(1994 - 1)$ 年 = 1993 年时流行时尚。

◎ 原点与 x 的振动关系



在 x 点 $t(s)$ 时,与原点 $(t - x/v)s$ 的位移相当。

所以 $y(0, t) = A \sin(\omega t + \delta)$

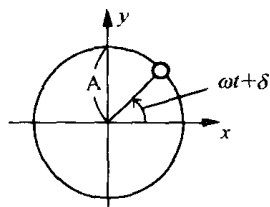
从这个式与 $y(x, t) = y(0, t - x/v)$

$$y(x, t) = A \sin[\omega(t - \frac{x}{v}) + \delta]$$

代入 $\omega = 2\pi/T, v = \lambda f = \lambda/T$

则

$$y(x, t) = A \sin[2\pi(\frac{t}{T} \mp \frac{x}{\lambda}) + \delta]$$



正方向前进的波为“-”,
负方向前进的波取“+”

体会 上课的内容已理解了,记下笔记后整理时,自己又感到有疑问了,就标上了“?”,应注意到这些就是物理笔记的特点。

先生的课常常是闲谈中不知不觉地做完了实验与演示的,从而很有意思。在以前的讨论中,有关微波炉与雷达很有兴趣。微波炉中的火球的运动,把演示实验画在图中,用言语说明时较难,但实验则一目了然,有时间还要做一下,既可理解,又很有趣。

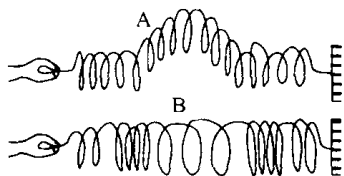
(篤史)



第 55 讲 第 3 次定期测验

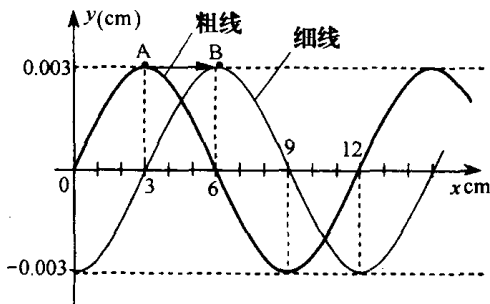
[1] 水面落下一颗小石头,以此为中心产生了波,向四方传播开来。此时浮在水面的木头、树叶,只在相同位置的附近(1),这种振动

状态向周围传播的现象为(2)。像水一样,传播波的物质称为波的(3)。



如左图 A,振动方向与波的传播方向(4)的波称为(5)波。如图 B,振动

方向与波的传播方向(6)的波称为(7)波。这种波又称为(8)波。某一弦开始作横向运动开始的式为(9)波,空气中传播的声波为(10)波。这种波的速度由(3)内部的(11)与(12)的平衡而定。例如,弦的张力变到开始张力的 2 倍时,速度将变为(13)倍,而弦的线密度变为 2 倍时,速度变为(14),两者同时变化时,波的速度变为(15)倍。考虑声波的相当关系,温度不变时,当压力增高,密度也增加,声速为(16)。



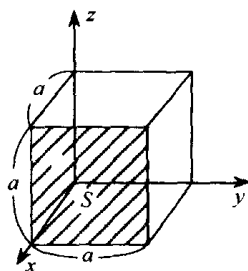
左图是正弦波的声波位移图示,粗线为 $t = 0$ s 时,细线是此后 t (s) 的波形,即 $A \rightarrow B$ 的情况。

假设这个波的波长为(17)cm,已知声波波长,则

可知波的频率 Hz, 当 $v = 340 \text{ m/s}$ 时, 为 (18) Hz, 或 t 为 (19) s。这个图没有表示出波的疏密, $t = 0$ 时, 在 $0 \leq x \leq 12$ 的范围, 最密处 $x =$ (20) cm, 结合波的表示式为

$$y(x, t) = (21) \sin[2\pi(\frac{t}{(22)} - \frac{x}{(23)}) + (24)]$$

[2] 如右图, 边长为 a 的立方体容器中有 N 个质量为 m 的理想气体分子。现讨论与 x 轴垂直的 S 面, 分子的速度为 v_x , 与此面垂直的分子运动的运动量为 (1) 时, 受一次碰撞的分子再次与 S 面碰撞的时间为 (2)。在时间 t 内发生了 (3) 次碰撞, 则 t 内, S 面上分子的动量变化量为 (4)。分子数为 N 个, 全部分子的总动量为 (5)。统计的气体分子的速度为 $\overline{v^2} = \overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2} = 3 \overline{v^2}$, $\overline{v_x^2}$ 的平均值 $\overline{v_x^2}$ 代替分子速度 v^2 的平均值 $\overline{v^2}$ 时, (5) 式可写为 (6), 结果其大小与 t 时刻 S 面受的冲量的大小相等。因有 N 个分子, 在单位时间内受到的单位面积上的力即压力 P 用 $\overline{v^2}$ 表示, $P =$ (7)。温度一定时, $\overline{v^2}$ 一定, 这是波义耳定律所表示的。对 $n(\text{mol})$ 的理想气体, 气体常数为 R , 压力 P , 体积 V , 温度为 T 时, $PV = nRT$ 。如果 $V = a^3$, 一个气体分子的平均动能为 (8)。 N_0 为阿伏伽德罗常数 ($N = nN_0$)。

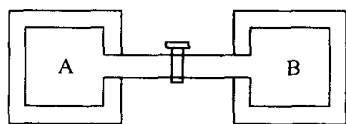


[3] (1) 在质量为 $M_1(\text{g})$ 、比热为 $C_1(\text{cal/g} \cdot \text{K})$ 、温度为 $t_1(^\circ\text{C})$ 与外界绝热的热量计容器中, 放入质量为 $M_2(\text{g})$ 、比热为 $C_2(\text{cal/g} \cdot \text{K})$ 、温度为 $t_2(^\circ\text{C})$ 的液体, 其中加入质量为 $M_3(\text{g})$ 、比热为 $C_3(\text{cal/g} \cdot \text{K})$ 、温度为 $t_3(^\circ\text{C})$ 的物体, 容器、液体、物体达到共同温度 $t(^\circ\text{C})$ 。当条件 t_3

$t > t_2 > t_1$ 时,试问:

- ① 达到相同温度时,物体失去的热量是多少?
- ② 热量计的热容量为多少?
- ③ 达到相同温度时, t_2 液体得到的热量为多少?
- ④ 放入物体的比热为多少?

(2) 两个绝热容器 A、B 由细管相连,A、B 中分别充入以下气体时,当开关拧通,A 的温度为多少?简单地说明理由。

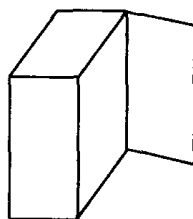


- ① A 理想气体、B 真空。
- ② A 理想气体、B 低压气体。
- ③ A 真实气体、B 真空。

(3) 冰箱的门打开着放在屋内,能代替空调使用吗?

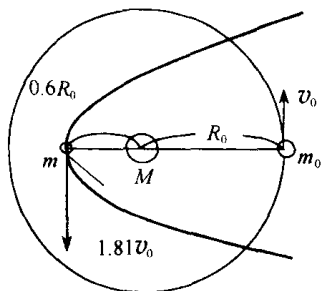
- A. 温度上升
- B. 温度不变
- C. 温度下降

请说明理由。



[4] (A、B 两题中选择一个)

A



质量为 m_0 、半径为 R_0 的天体为地球,绕太阳(质量为 M) 旋转,其线速度 v_0 。质量为 m 的天体是哈雷彗星,近日点为 $0.6R_0$,此时的速度为 $1.81v_0$ 。从以上数据回答下列问题:

(1) 试证明这个彗星会回来。

(2) 它的远日点是近日点的多少倍?

(3) 它再次返回的时间为多少年?

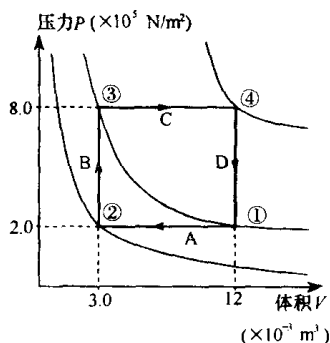
B

右图示为 1 mol 双原子分子理想气体的热力学状态 $P - V$ 图, 若发动机从 ① $\rightarrow$ ② $\rightarrow$ ③ $\rightarrow$ ④ 作一循环需 2 s, 此时气体的定容摩尔比热为 $\frac{5}{2}R$, $R = 8.31 \text{ J/mol}$ 。

(1) ① 时气体的绝对温度为多少? ② 时体积是 ① 的多少倍?

(2) 作一个循环, 气体对外界做功为多少焦耳? 发动机的功率为多少千瓦?

(3) 作一个循环, 从外界吸热的热量为多少? 发动机的热效率为百分之几?



第 56 讲 第 3 次定期测验解答

[1] (每题 1 分 = 24 分)

- (1) 振动 (2) 波动 (3) 介质 (4) 垂直 (5) 横
 (6) 同方向 (7) 纵 (8) 疏密 (9) 横 (10) 纵
 (11) 恢复力 (12) 惯性 (13) $\sqrt{2}$ (14) $1/\sqrt{2}$ (15) 1
 (16) 不变化 (17) 12 (18) 2.8×10^3 (19) 8.8×10^{-5} (20) 6
 (21) 0.003 (22) 3.5×10^{-4} (23) 12 (24) π

[2] (每题 3 分 $\times 8 = 24$ 分)

- (1) $2mv_x$ (2) $2a/v_x$ (3) $\frac{v_x t}{2a}$ (4) $\frac{mv_x^2 t}{a}$
 (5) $\frac{mv_x^2 Nt}{a}$ (6) $\frac{Nmt \bar{v}^2}{3a}$ (7) $\frac{Nm \bar{v}^2}{3a^3}$ (8) $\frac{3}{2} \left(\frac{R}{N_0} \right) T$

[3] (1) (3 分 $\times 4 = 12$ 分)

- ① $M_3 c_3 (t_3 - t)$ ② $M_1 c_1$ ③ $M_2 c_2 (t - t_2)$
 ④ $\frac{M_1 c_1 (t - t_1) + M_2 c_2 (t - t_2)}{M_3 (t_3 - t)}$

(2) (3 分 $\times 3 = 9$ 分)

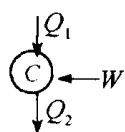
① 不变 理想气体绝热真空膨胀时无功的变化, 因此无内能变化, 因是理想气体, 内能只由温度决定。② 下降 绝热膨胀对外做功, 因此内能减少, 因是理想气体, 温度下降。③ 下降很多 绝热真空膨胀对外不作功, 因此内能不变。但真实气体的内部具有位能, 因膨胀, 位能增加, 因此内能减小, 温度下降。

(3) (6 分)

热机的工作气体不循环, 一次循环内能变化为零, 由热力学第一定

律:

$$\Delta U = Q - W \quad (Q: \text{流入热} \quad W: \text{对外做功})$$



$$Q = Q_1 - Q_2 = -(-W)$$

$\downarrow \qquad \downarrow$
 吸 \qquad 放

$$Q_2 = Q_1 + W \quad \therefore Q_2 > Q_1$$

因此, 冰箱由(吸热 + 电)部分的热组成, 因此屋内全体变热。

[4] (各 8 分 $\times 3 = 24$ 分) (A 见课堂笔记)

—— B ——

$$(1) PV = nRT;$$

$$\text{所以 } 2 \times 10^5 \times 12 \times 10^{-3} = 8.31 T$$

$$\text{所以 } T = 289 \text{ K}$$

摩尔数不变, 压力不变、体积变为 $1/4$, $\therefore 1/4$ 倍

(2) 做功为 ① $\rightarrow$ ② 与 ③ $\rightarrow$ ④ 时

$$\text{①} \rightarrow \text{②} \quad -9 \times 10^{-3} \times 2 \times 10^5 = -18 \times 10^2$$

$$\text{③} \rightarrow \text{④} \quad 9 \times 10^{-3} \times 8 \times 10^5 = 72 \times 10^2$$

$$\text{所以 } W = 5400(\text{J}), \quad P = 5400(\text{J})/2(\text{s}) = 2.7 \text{ kW}$$

(3) 吸热时 ② $\rightarrow$ ③ (Q_B) 与 ③ $\rightarrow$ ④ (Q_C) 时

$$Q_B = (5/2) \times 8.31 \times (1 - 1/4)289 = 4503(\text{J})$$

$$Q_C = (5/2) \times 8.31 \times (4 - 1)289 + 9.0 \times 10^{-3} \times 8.0 \times 10^5$$

$$= 25212(\text{J})$$

$$\frac{W}{Q_B + Q_C} = \frac{5400}{25212 + 4503} = 0.18 \quad 18\%$$

第 57 讲 波动参数的测定

$$y = A \sin[2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}) + \delta]$$

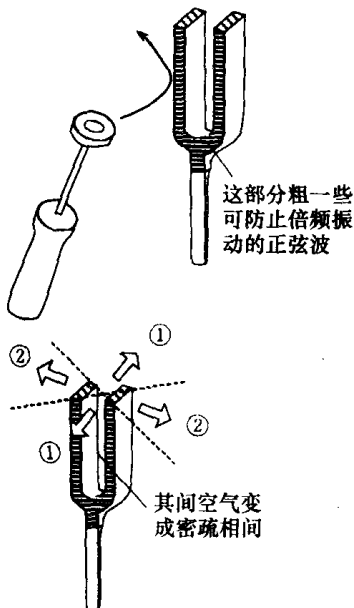
振幅 ③ 周期(或 f 频率) ② 波长 ①

波的各量的测定 —— 知道了 ①、②、③ 就知道了正弦波。

$\lambda \rightarrow$ 利用干涉的位置 ① $f \rightarrow$ 利用干涉的时间 ②

$A \rightarrow$ 利用波的能量测定 ③

测定原理：干涉 —— 2 个以上的波叠加，振幅会增大，波有增强、减弱的现象。

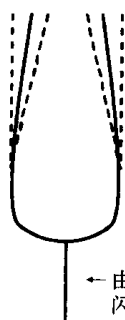


实验：U 型音叉可产生声音较小至听不见(放在身边可听到)的正弦波。若敲一下后放在桌子上可听到“嘭”的声音。

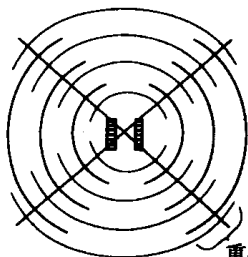
敲一下后，U 字型内部的空气变密，向 ① 方向传播振动。U 字型外侧空气变疏，向 ② 方向传播振动。这样音叉传播着 ① 与 ② 方向的密与疏方向相反的波。

因在对角线方向(点线)① 与 ② 方向得到相同大小的逆振动，因此叠加后相抵消，从而听不到声音，称之为干涉。

干涉的例子：“轻骑”的消音器。



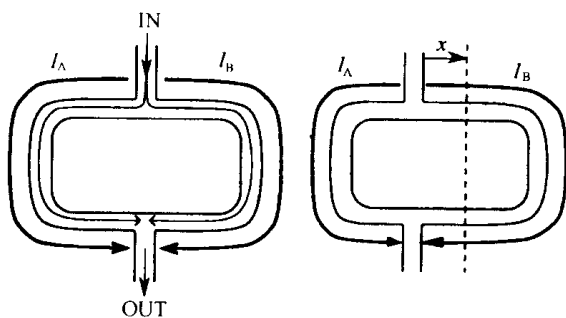
← 由于音叉的运动像
闪光灯一样……



重叠处,实际上全部抵消,听不见。

① 波长 λ 的测定

Quincke(昆克)管: 把波分成两个部分,然后再叠加 $\rightarrow$ 产生干涉(干涉计)。

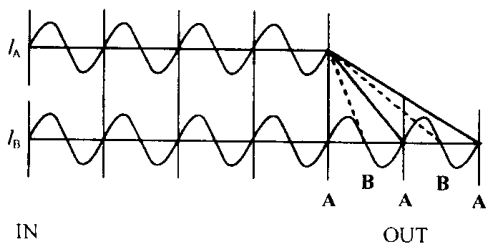


路径差: $|l_A - l_B| = 2x$,
 x 从 0 变大时, OUT 处
的强弱发生交换变化。

干涉条件

(A) $|l_A - l_B| = 2m(\frac{\lambda}{2})$ ($m = 0, 1, 2, \dots$) —— 增强(同相位)

(B) $|l_A - l_B| = (2m + 1)(\frac{\lambda}{2})$ ($m = 0, 1, 2, \dots$) —— 减弱(逆相位)



在 OUT 处同相位(A), 声音增加更大。在 OUT 处逆相位(B), 声音减弱变小。

【例】

$x = 0 \text{ cm}$ 强; $x = 15 \text{ cm}$ 弱; $x = 30 \text{ cm}$ 强; $x = 45 \text{ cm}$ 弱。

$$15 \text{ cm} \times 2 = \frac{\lambda}{2} \quad \lambda = 60 \text{ cm}$$

② 频率 f 的测定 $\rightarrow$ 精确的

拍 —— 因干涉使合成的振幅在时间上呈周期的变化。

仅频率不同的 f_1 与 f_2 的拍

$$|f_1 - f_2| = n$$

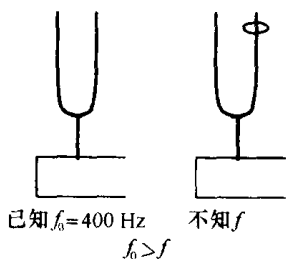
由①中, 已知 λ , 则 v 从 $f = v/\lambda$ 可知 f 也是已知的。 \quad \swarrow \text{正确}

由已知的 f_0 , 利用拍, 可以精确求出与 f_0 差较小的 f 值。

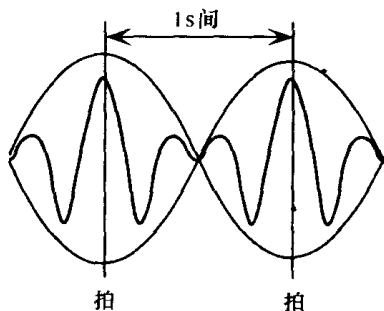
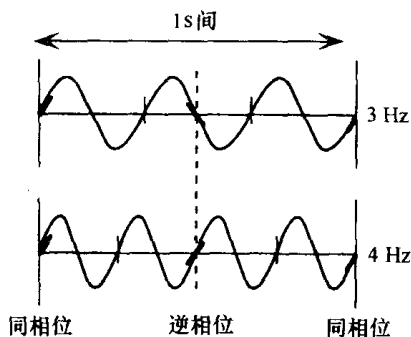
对拍 $n(\text{Hz}) = 2 \text{ Hz}$ 时,

$$|f_0 - f| = n = 2 \text{ Hz}$$

400 Hz ~~402 Hz~~ 或 398 Hz 拍频



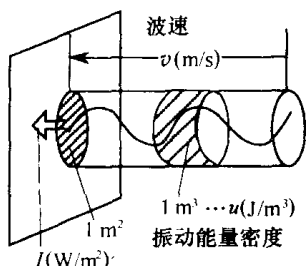
拍的表现:



对应频率的某个不同, 1 s 间有一个逆相位, 这是因干涉产生的一个驻波点。当频率相差 n 个不同, 1 s 间有 n 个逆位相。

所以 $|f_1 - f_2| = n$

③ 振幅 A 的测定



波的能量测定:

$$I = u \times v = (2\pi^2 f^2 \rho A^2) v$$

f —频率;

ρ —空气的密度;

A —空气中声音的振幅。

I 是噪声计测得的声音强度。

1 m^2 在 1 s 间的能量:

(波的能量)

$$I(\text{J}/\text{m}^2 \cdot \text{s}) = I(\text{W}/\text{m}^2)$$

$$= u(\text{J}/\text{m}^3) \times v(\text{m}/\text{s})$$

人可以听到的最小值 I_0 :

$$I_0 = 10^{-12} \text{ W}/\text{m}^2 = 0 \text{ dB}$$

$$10^{-11} \text{ W}/\text{m}^2 \text{——} 10 \text{ dB} \quad \left(\begin{array}{l} \text{最大 } 120 \text{ dB} \\ 1 \text{ W}/\text{m}^2 \end{array} \right)$$

$$10^{-10} \text{ W}/\text{m}^2 \text{——} 20 \text{ dB}$$

$$10^{-9} \text{ W}/\text{m}^2 \text{——} 30 \text{ dB}$$

$$I(\text{dB}) = 10 \log_{10}(I/I_0)$$

振幅由波的能量测定求出。

问: 人可听到 $f = 1000 \text{ Hz}$ 在 $0 \sim 120 \text{ dB}$ 强度的声音, 试求这个声音振幅的范围。

$$\text{最大 } 120 \text{ dB 时 } I = 1 \text{ W}/\text{m}^2 \quad (\rho = 1.2 \text{ g}/\text{l} = 1.2 \text{ kg}/\text{m}^3)$$

$$I = 2 \times 3.14^2 \times 1000^2 \times 1.2 A^2 \times 340$$

$$\text{所以 } A = 1.1 \times 10^{-5}(\text{m}) \approx 10 \mu\text{m} \quad (\text{最小 } A = 10^{-11} \text{ m})$$

体会 考试结束了, 松了一口气; 学了一年物理, 这是很有趣的学科, 但很难, 只要努力是可以学好的。

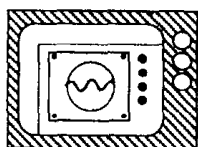
(寿博)



一年来谢谢您了。还有一年就分别了, 颇有伤感。

第 58 讲 波的观察

实验

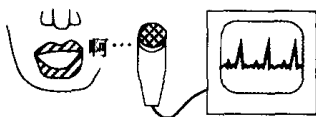
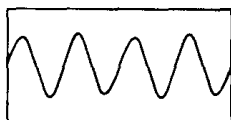
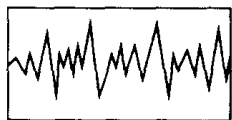


用电视机放大同步示波器图形

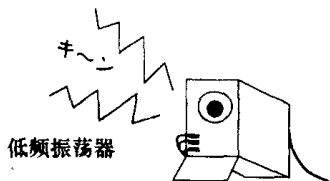


麦克风能把人的声音输进来。音叉给出的是真正的正弦波。

任何人发出的“啊”等声音,都是相同的波形。



发声、说话用波长体现很难。对不说话的人,从口形、气息等可判断说了什么。



代替频率可用音的高低来判断。

频率很多时,会很嘈杂。

250 Hz $\nwarrow$ 500 Hz $\nearrow$ 1 000 Hz
低 8 度 高 8 度

问： 人可听到多少赫兹？

10 000 Hz 能听到 …… 全体。

14 000 Hz 难听到,但能听到 …… 听到的人也有。

……

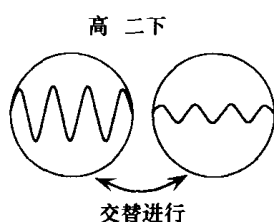
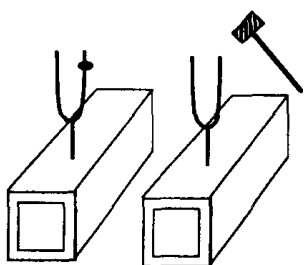
20 000 Hz 几乎听不到 …… 都听不到。

(人的听觉灵敏度,老年人差些。)

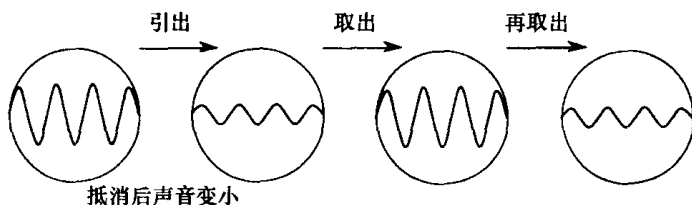
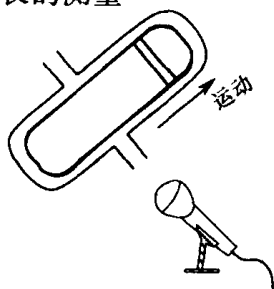
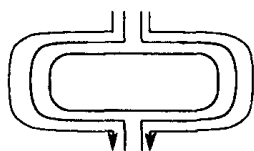
这种声音虽然感觉听不到 …… 但这种状态继续下去 …… 会令人发狂地跳起来。

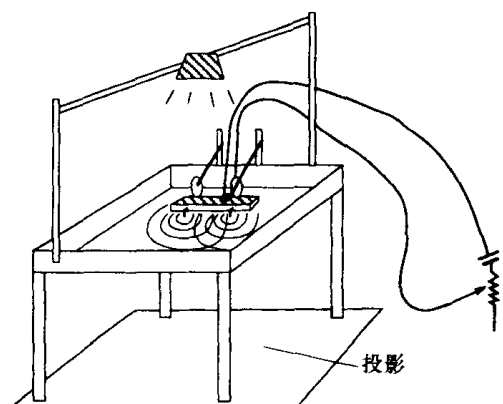


音叉的拍实验 频率测量



Quincke(昆克) 管实验 波长的测量





如左图有一准备观察水波实验的装置,它可演示。例如,平面波的折射、反射,球面波的干涉、球面波的产生等。使之振动后,可以出现如下的场面。

〈波的反射〉

围成一个椭圆,在一个焦点上产生波,另一焦点上会有波聚焦。

入射角 = 反射角

抛物面时为平面波。

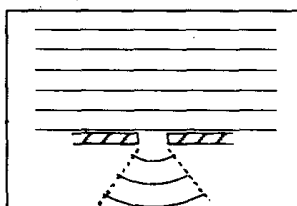
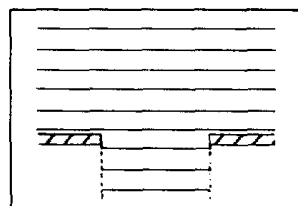
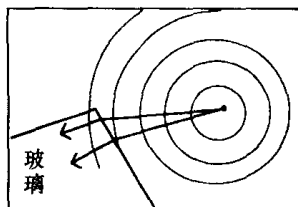
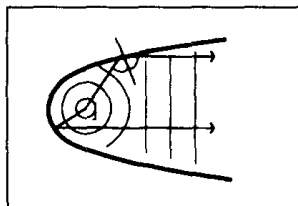
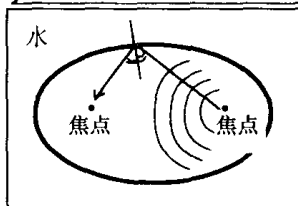
〈波的折射〉

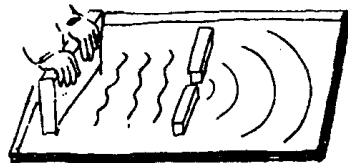
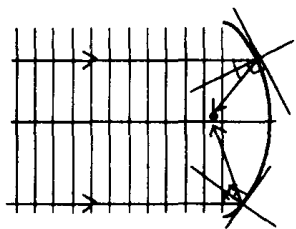
水中放入一片玻璃板,在玻璃板处波的前进方向会发生变化(折射)。

波的折射是因为波从水深处向水浅处变化时,速度会减小的原故。(例如,海洋的浅水处速度会下降,因深水处来的水速度大会产生波浪,所以浅水处可蓄积能量,浪的高度会增加。)

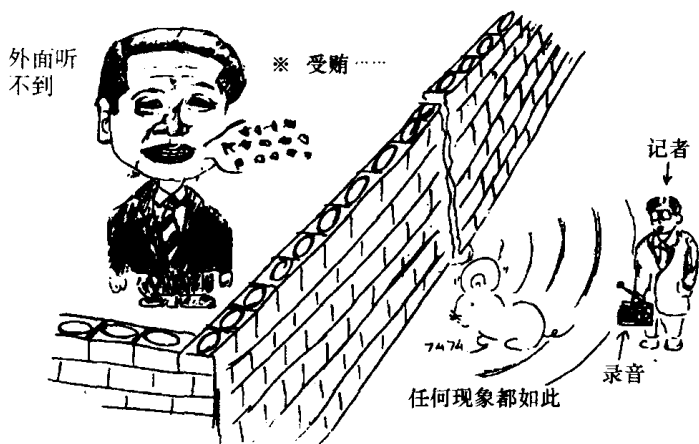
〈波的衍射〉

波可绕过障碍物传播(衍射),与障碍物的宽窄关系很大。因此,与平面波相比,在想获得平面波的情况下,衍射直径与障碍物线厚度相当的抛物面反射效果好一些。





惠更斯原理
的原始实验



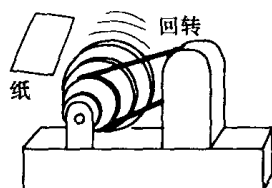
体会 至今,课程很难。但是今天的课与实验都很有趣,明年还要选物理课,努力学、认真听。只有这样,才能学习好。老师的课很有趣,如果可能更加有趣就更好了。(健志)

今天水波实验时,马达转动不理想,急出了冷汗。可能这也是个“实验”吧。



第 59 讲 固有振动与驻波

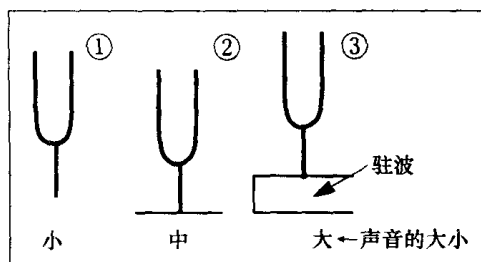
〈齿轮乐器〉



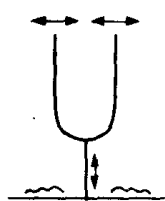
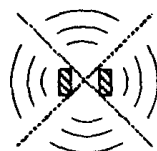
大小不同的齿轮一起转动时,纸与之接触,从小向大的方向移动,能得到哆、咪、咪……的音,这是因为齿轮的齿数比与音的高低比有关的原故。

——但声音的大小与拿纸的人有关,因人而异——
声音由振动而起,但声音由共鸣体而生。

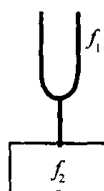
〈波的发生〉 强波是怎样产生的呢?



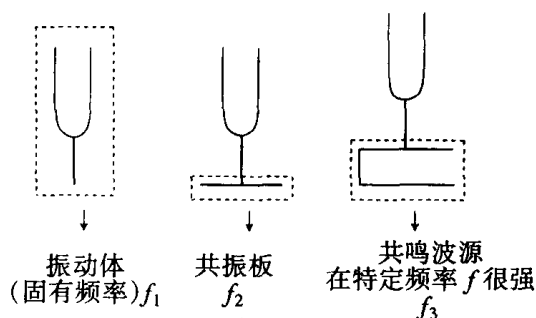
① 因同时产生逆相位的波,干涉后声音变小。



② 音叉振动时,支撑棒上下运动,有振动板时产生起伏,不会发生①的现象,声音会变大。



③ 用箱代替共振板,当大小适当时,箱内的空气会以特定的频率振动,当 $f_1 = f_2$ 时,声音会大很多。



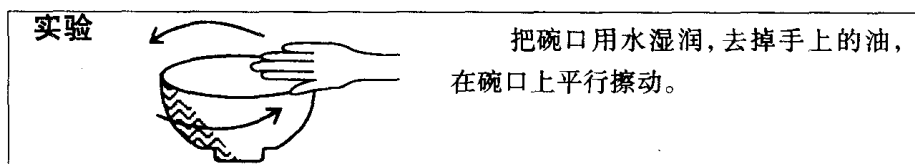
共鸣波源 f_3

共振箱内空气为振动体,它和外面媒体相同,在特定频率下,媒质将振动传给箱中空气而产生共鸣振动。

当三种情况一致时($f_1 = f_2 = f_3$),会产生较大的波能量,因共鸣能量的传递很快。

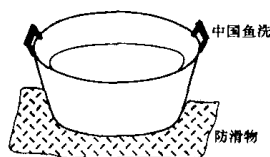
强波产生——振动体的固有频率与传播波的媒质波源的固有振动必定要匹配才行。

固有振动是怎样产生的呢?



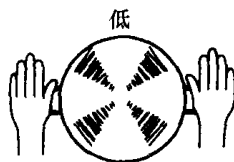
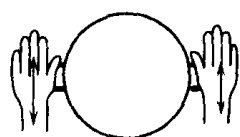
容器中注入水后,注水很多时,声音变低。

在容器中发生了什么现象?



- ① 鱼洗中注入水;
- ② 洗净手(不能沾油污);
- ③ 擦动把手处可产生声音。

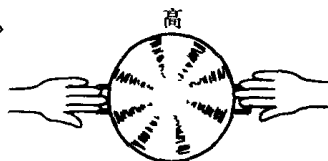
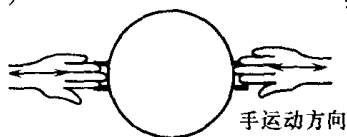
(i)



4个方向上产生
波纹。

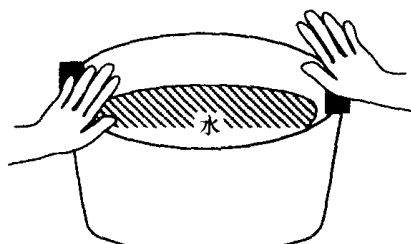
如图方向擦动。

(ii)

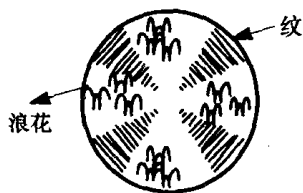


8个方向上
产生波纹。

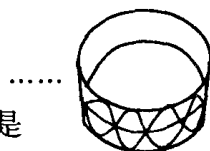
因此, (ii) 是 (i) 的倍频器。



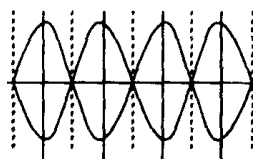
最大部分, 4 处产生波纹 (小的波浪)。



画出来是



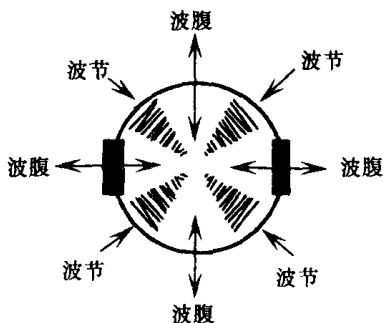
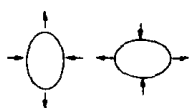
..... 鱼洗中的
驻波。



如图

* 鱼洗内的波腹处用手指触一下, 波不变。波节处接触时, 纹会消失。

为什么会产生浪花? 右图所示, 4 处有小的振动 (鱼洗有纵、横的伸缩)。



鱼洗中的浪花是鱼洗中产生了驻波的固有振动。→固有振动产生驻波。

为什么浪花会增大？

当鱼洗形状适当时，水面也与鱼洗摩擦而产生共鸣，此时4个浪花可合成产生水柱，并从中央的龙口处向上升。

体会 这个实验很奇特，在容器周围摩擦，会产生声音。真令人吃惊！

以前电视机上看到过用许多玻璃杯分别放不同量的水，用手在杯外摩擦来演奏音乐，我想这和现在讲的是同样的原理。

另外，这次实验有飞沫溅起，真是不可思议。

(薰)



用盛食物的容器可演奏出好听的声音对古代的人们会感到很惊奇的。在祭典中使用乐器，大概是感谢食物和祈祷。随着音乐而起舞是多么开心啊！也可体会其中有神秘感。

鱼洗是中国汉代时祭典时用的东西(横滨、神户的中华街也有相似的物)，出土的文物在北京紫禁城中也有。

古代的人们认为食物能调整人体节奏，音乐能调整心的节奏，这在现代也是相同的。

第 60 讲 弦乐器中的声学

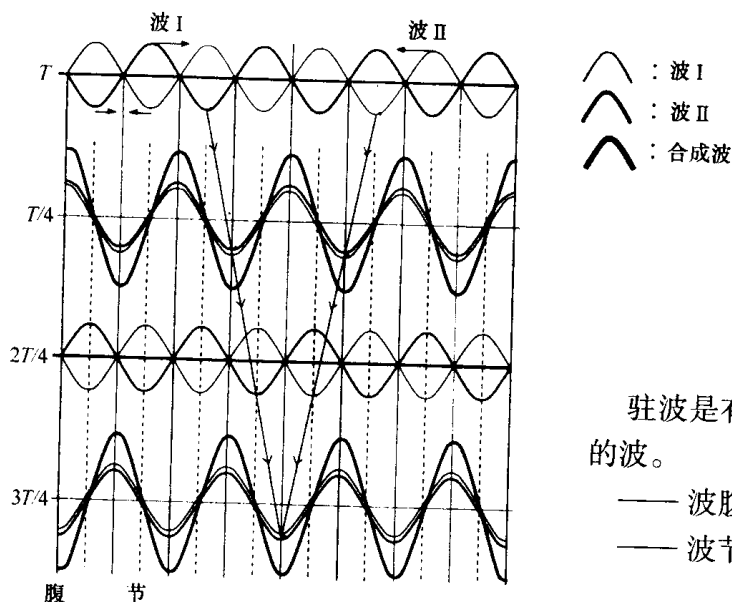
〈实验〉



※ 一定频率的波与其反射波的合成,可得驻波。弦的固有频率与相等频率的入射波共振,波长由入射波的频率决定。

〈驻波〉

※ A (振幅)、 λ (波长)、 v (波速) 与相同的逆向波 (波 I 与波 II) 合成,可得不传播的波。

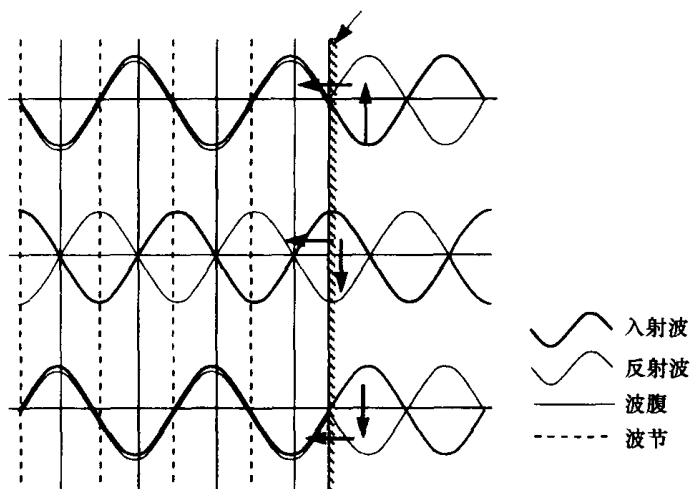


驻波是有波腹与波节的波。

—— 波腹: 振幅增大
 —— 波节: 振幅为零

〈连续体的固有振动〉

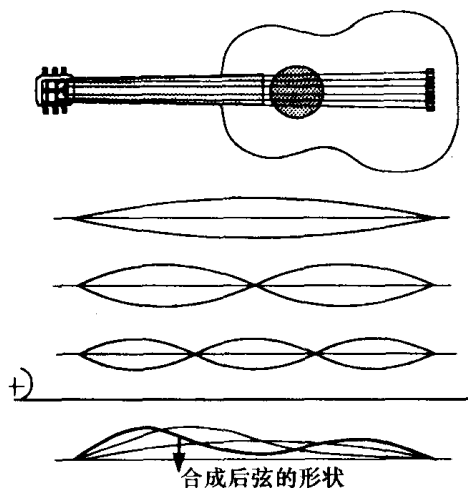
方向不同, λ 相同的波在固定端、自由端叠加合成可得驻波。闭合的波使连续体产生固有振动。



由端点的条件决定驻波的波长。

固定端反射 $\rightarrow$ 节 (自由端反射 $\rightarrow$ 腹)

吉他的驻波 $\rightarrow$ 端点是波节的驻波。



产生特定的固有振动

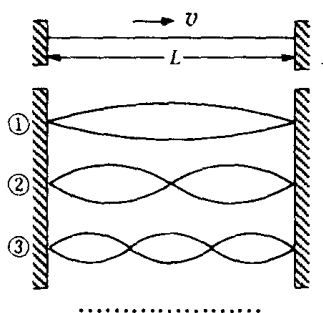
基频振动

(由基音的高低决定) * 1 振幅最大 (音也最大)

倍频振动

(决定音色) * 2 拨动弦产生倍频振动

一般振动 (基频振动与倍频振动一起来决定) * 2



两端固定的弦可以产生波。

① 基频振动:(波长) $\lambda_1 = 2L = 2L/1$

② 2 倍频振动:(波长) $\lambda_2 = L = 2L/2$

.....

③ 3 倍频振动:(波长) $\lambda_3 = 2/3L = 2L/3$

n 倍频振动:(波长) $\lambda_n = 2L/n$

固有频率 $f_n = \frac{v}{\lambda_n} = \frac{v}{2L/n}$

弦上传播的波的速度: $v = \sqrt{\frac{T}{\rho}}$

弦的固有频率的表达式 $f_n = \frac{v}{\lambda_n} = \frac{m}{2L} \sqrt{\frac{T}{\rho}}$

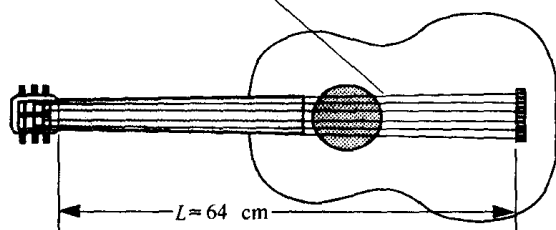
(m ——整数, $m = 1$ 基本振动; $m = 2, 3 \dots$ —— 倍频振动)
 L —— 波长(m); T —— 张力(N); ρ —— 线密度(kg/m)

〈吉他的音调 f 用什么表示〉

1. 改变 L —— 弦长由手指在弦上掀的格子位置来改变。
2. 改变 T —— 转动齿轮改变弦的松紧。
3. 改变 ρ —— 由弦的粗细不同而定, 有 6 根平行放置。
4. 改变 m —— 用手指弹弦时, 用指腹弹呢? 还是用指甲弹呢? 是弹弦的中央呢? 弹两端呢? 不同的方式倍频混合的方式就改变了。

问: 调试

$T = 16 \text{ kgw}$ 弦的密度 $= 0.01 \text{ g/cm}$



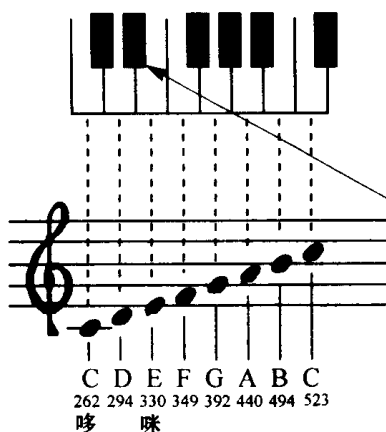
拨弹开放弦时音的高低为多少赫兹(基频)? 附近的近音由另 5 根弦定。

$$f_n = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{T}{\rho}}$$

$$L = 64 \text{ cm} = 6.4 \times 10^{-1} \text{ m} \quad T = 16 \text{ kgw} \approx 160 \text{ N}$$

$$\rho = 0.01 \text{ g/cm} = 10^{-2} \times 10^{-3} / 10^{-2} = 10^{-3} (\text{kg/m})$$

所以 $f = \frac{1}{2 \times 6.4 \times 10^{-1}} \times \sqrt{\frac{160}{10^{-3}}} = \frac{10}{2 \times 6.4} \times 4 \times 10^2 = 313 (\text{Hz})$



各音的高低频率如左图

313 Hz 为“咪”(294 Hz) 和“咪”(330 Hz) 的中间比咪高半个音的高音。

这个黑键



体会 二年级的课还剩不少,但物理还剩1小时的课了,这次物理笔记的复习很重要。最初的笔记是从力学开始的,热学、波动等学习了不少,从物理习题到日常生活的一些不可思议的事都得到了说明,很多事物的原理都搞清了。物理确实是个很难的学科。我自己喜欢热学与波动学,到第三学期,很多的内容更有趣。

(里香)

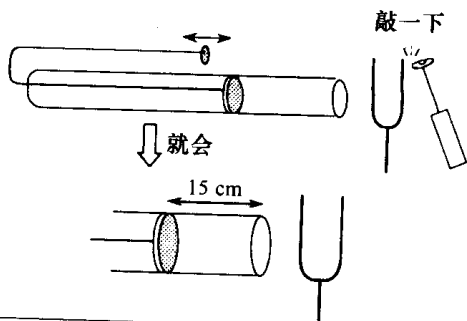
有趣,但学习结束了,很可惜。想讲一些文科类的物理,如可



以上就好了。

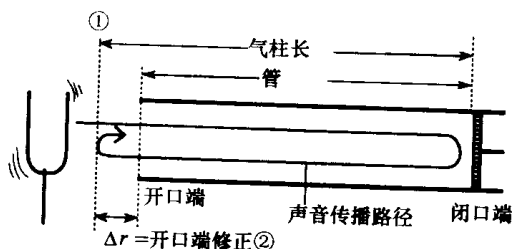
第 61 讲 管乐器中的声学

实验 1



在气柱的管口边放一支音叉,敲一下音叉,同时调整气柱长度,将得到共鸣。

离管口 15 cm 左右声音急速增大(直至 45 cm)。



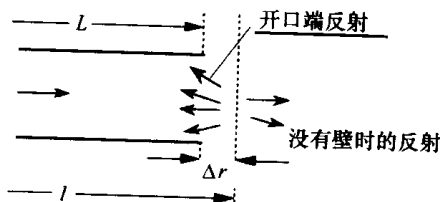
〈说明〉

① 声音被反射

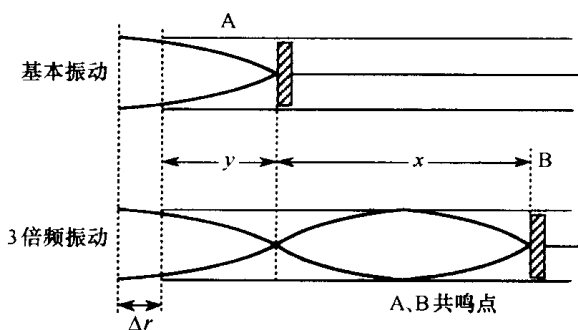
称之为开口端反射,反射面称为声音的平均反射面。老师说:这个声音的反射是因为传播空间扩大时,出口处声音被突然加速的原因,真是不可思议的啊!(为什么我就搞不清了?)

$$\textcircled{2} l = L + \Delta r$$

气	管	开口端修正
柱	长	
长		



〈考察〉 求出下图的 x 、 y ，即可求出 λ (波长)、 Δr



因在管子的封闭处，波不能再向前传递，从而形成固定的波，成为驻波的波节（不振动的点）。

【例】 $y = 15 \text{ cm}$, $x = 32 \text{ cm}$ 时

$$\lambda = 2x = 2 \times 32 = 64 (\text{cm})$$

$$\Delta r = x/2 - y = 32/2 - 15 = 1 (\text{cm})$$

〈纵波的横波表示〉

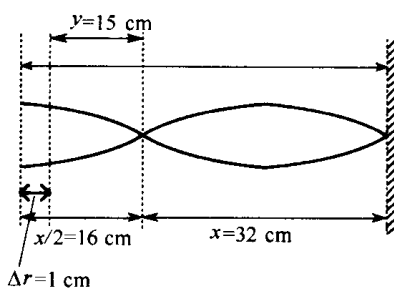


→ + (位移)

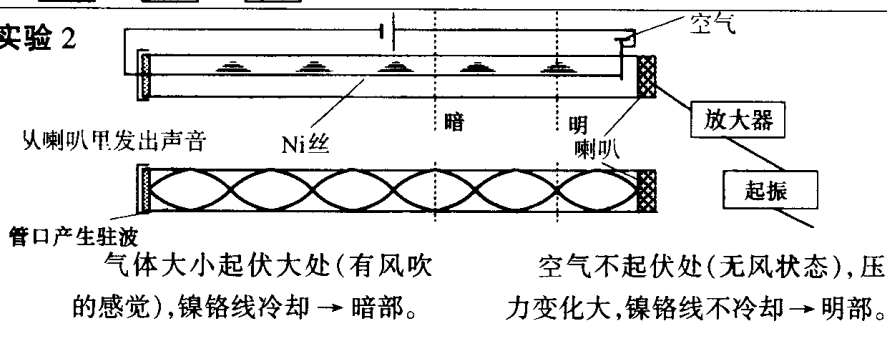


腹 (空气可进可出, 位移变化最大, 疏密无变化)

节 (疏密变化最大, 位移无变化)



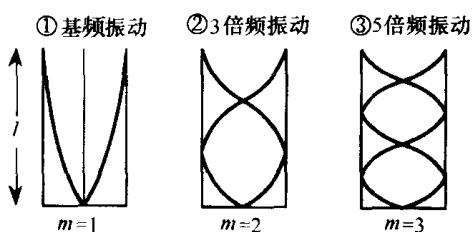
实验 2



〈闭管时〉——驻波的节(闭口管端)

$$\lambda = \frac{4l}{2m-1} \quad f = \frac{v}{\lambda} = \left(\frac{2m-1}{4l}\right)v$$

m 是节的数目
($m = 1, 2, 3, \dots$)



$$① \quad \lambda = \frac{4l}{1} \rightarrow f = \frac{v}{4l}$$

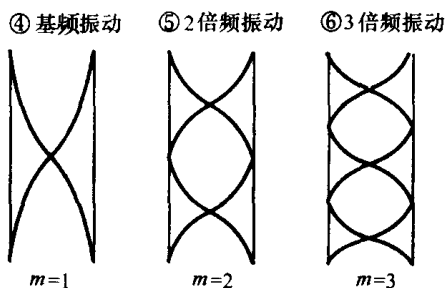
$$② \quad \lambda = \frac{4l}{3} \rightarrow f = \frac{3v}{4l}$$

$$③ \quad \lambda = \frac{4l}{5} \rightarrow f = \frac{5v}{4l}$$

〈开管时〉——驻波的腹(开口管端)

$$\lambda = \frac{4l}{2m} \quad f = \frac{v}{\lambda} = \left(\frac{2m}{4l}\right)v$$

m 是节的数目
($m = 1, 2, 3, \dots$)



$$④ \quad \lambda = \frac{4l}{2} \rightarrow f = \frac{v}{2l}$$

$$⑤ \quad \lambda = \frac{4l}{4} \rightarrow f = \frac{2v}{2l}$$

$$⑥ \quad \lambda = \frac{4l}{6} \rightarrow f = \frac{6v}{2l}$$

〈管乐器的原理〉

闭管: 管一端封闭的乐器有: 竖笛、萨克斯、双簧管、长笛、滑笛等。

[特征] $\lambda = 4l$ 管长时产生低音, 只能产生奇数倍的音(倍频振动)。

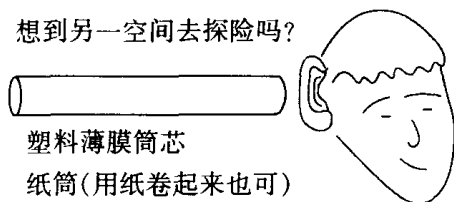
开管: 两端开口的管乐器有: 喇叭、圆号、长号、低音喇叭等(金属管乐器)。

[特征] $\lambda = 2l$ 全部产生倍频。

※ 利用以上特征,管的一端闭合后(从开管成为闭管),声音下降一个8拍。

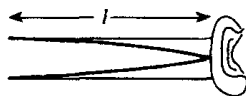
通常的倍音,木制管4~5倍音,金属制管16倍音(圆号为20倍)。某个音的效果当然要与是否和其他音混合与否有关。

实验3 想到另一空间去探险吗?

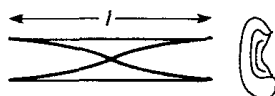


用耳听

(1) 耳根不对着筒听 —— 能听到所有的声音。



(2) 全部贴在筒上 —— 一端是自由端,一端为固定端,能听到比 $\lambda = 4l$ 更长的(比 $f = v/4l$ 低)不共振的声音(高音)。



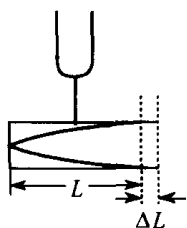
(3) 稍微离开一点听 —— 因两端均自由,可听到比 $\lambda = 2l$ 长($f = v/2l$ 低),不共振的相同高音。

● 要点:

[动作] → 筒与耳紧贴 → 慢慢离开

[听到] → 急速高音 → 慢慢地更高 → 在听不到时再返回原状

◎ 共振箱: 气流与音叉的声音共鸣,产生大的声音。

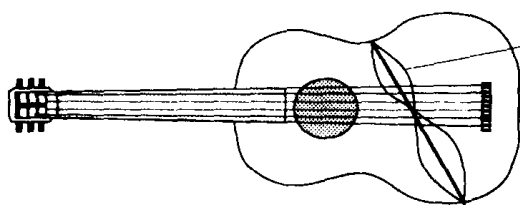


$$L + \Delta L = \frac{\lambda}{4}$$

$$f_0 = \frac{v}{4(L + \Delta L)}$$

$$L + \Delta L = \frac{v}{4f_0}$$

对乐器而言, f 不止一个 $\rightarrow$ 全体会产生共鸣。



几种 $f(\lambda)$ 共鸣的结构

意大利有名工艺师 A. Stradivari 家族制造的具有特色的小提琴和其他厂家不同, 无共鸣的结构。

体会 今天是二年级物理课的最后一天, 若三年级不选修物理课的人, 高中物理到此就全部学完了。我是文科学生, 这一生看来不会学物理了; 虽不上物理课, 身边与物理有关的现象还存在; 我也练习弹钢琴, 还想弹下去, 钢琴是与今天学习的振动和波有关的。这样, 物理与身边现象紧密相关了。

一年来谢谢您了, 明年的二年级学生请您也教他们一些有趣的物理吧!。

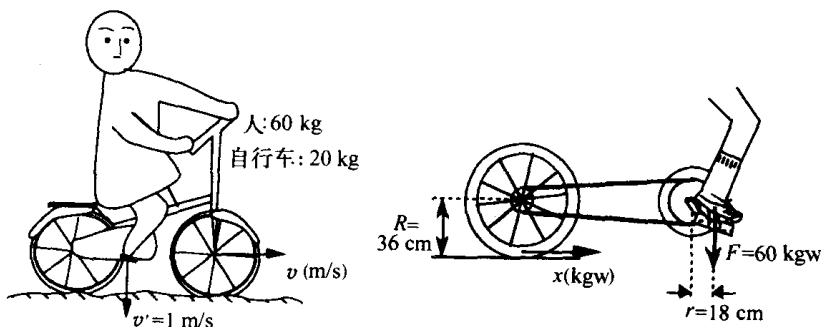
(陽子)

我也谢谢你, 从你们那儿我也学到了很多。



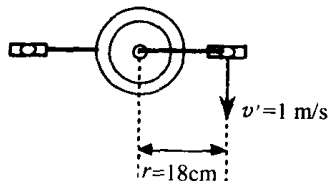
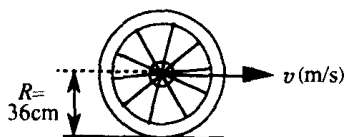
第六章 能 量

第 62 讲 功



自行车齿数比为 3 (即脚踏转 1 圈, 从动轮转 3 圈)。人踩脚踏的最大力为 $F = 60 \text{ kgw}^*$ 时,

- (1) 该车速度是人走路的几倍?
- (2) 当摩擦力足够大时, 自行车的后轮从地面受到的水平力的最大值为多少 kgw ?
- (3) 人和车可以登上多少度的坡?



- (1) 脚踏转 1 圈, 从动轮转 3 圈 ($n = 3$), 脚踏与车轮的半径比为

$$R/r = 36 \text{ cm} / 18 \text{ cm} = 2$$

车轮与脚踏的移动距离比为

$$n \times (R/r) = 3 \times 2 = 6$$

$\therefore 6$ 倍

设脚踏速度 v' 与步行速度相同, (为 1 m/s), 则车轮速度为

$$1 \text{ m/s} \times 6 = 6 \text{ m/s}$$

如果步行 1 h , 骑车需要 10 min , 所以, 车速是人走路速度的 6 倍。

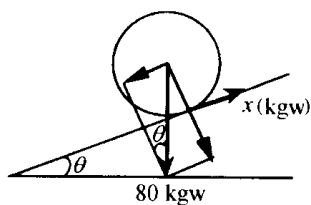
* $1 \text{ kgw} \approx 10 \text{ N}$

(2) 当人的重量为 $F = 60 \text{ kgw}$, 由功的原理, 其功率为

$$60 \text{ kgw} \times 1 \text{ m/s} = x \times 6 \text{ m/s} \rightarrow x = 10 \text{ kgN}$$

(当车速是人步行速度的 6 倍时, 脚的踏力下降了 6 倍。)

(3) 在(2) 的状态下, 这辆自行车能登上多少度的坡?

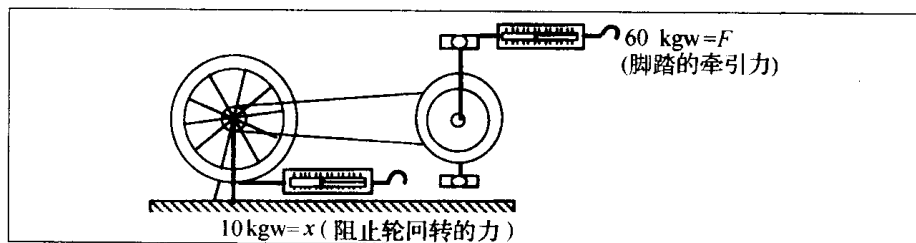


人与自行车为 80 kgw

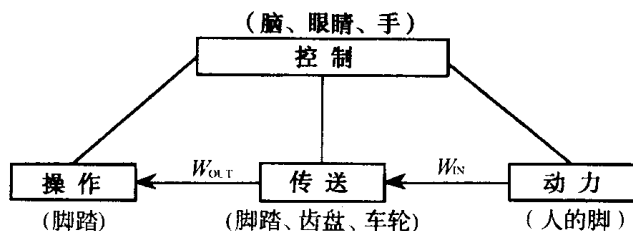
当 $80 \sin \theta \leq x = 10 \text{ kgw}$ 时, 就登不上坡。

$$\sin \theta \leq 1/8 = 0.13$$

因此 $\theta \leq 8^\circ$ 。



机构构造



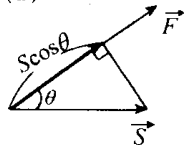
功的原理 $W_{\text{OUT}} \leq W_{\text{IN}}$ 机械设计出发点(黄金律)

(改变力的大小和方向的组合件, 无论怎样组合都不能产生功(只能是传递功)。

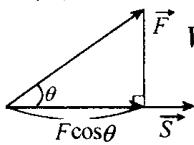
功不能自己产生出来。当存在摩擦时, 功会下降。

功的大小

(a)



(b)



$$W = \frac{F(S \cos \theta)}{1} = (F \cos \theta) S$$

(a)

(b)

所以,功的大小为:

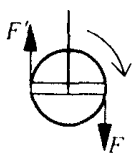
(力: F) $\times$ (沿力的方向运动的距离: $S \cos \theta$) $\cdots \cdots$ (a)

(运动方向的分力: $F \cos \theta$) $\times$ (运动距离: S) $\cdots \cdots$ (b)

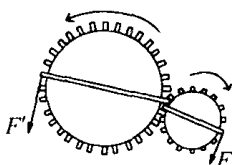
(不论是什么结构都如此)

为什么?

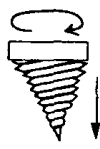
① 由莱昂那多·达·芬奇研究可知,所有改变力的方向与大小的机械都是力矩与斜面的组合。



滑轮:力矩



齿轮:力矩

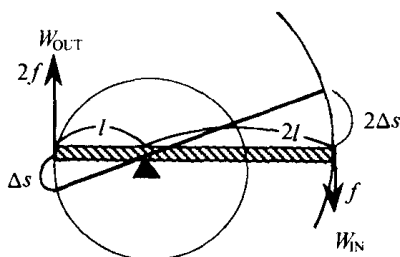


螺丝:斜面



飞轮:力矩与斜面

② 力矩与斜面都满足功的原理。



〈力矩〉

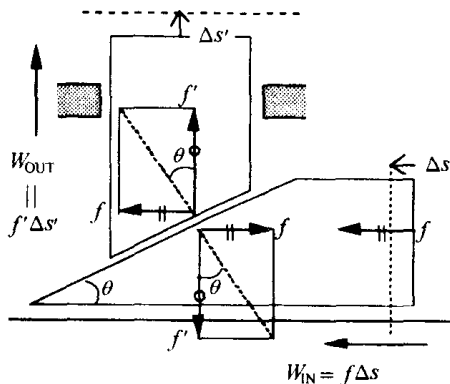
$$W_{IN} = f(2\Delta s) = 2f(\Delta s) = W_{OUT}$$

此时的力为运动方向的分力。

(若力得益,则距离就受损。)

〈斜面〉

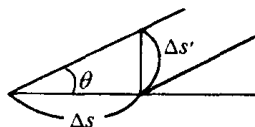
在无摩擦的斜面上,加以力得到匀速运动。



$$\tan \theta = \frac{f}{f'} = \frac{\Delta s'}{\Delta s}$$

所以
 W_{OUT}

$$W_{IN} = f\Delta s = f'\Delta s' =$$



③ 所有的机械装置都满足功的原理。

感想 现在我正在读一本物理书,这本书是爱因斯坦写的《物理学是怎样创立的》,它由“岩波新书”出版社发行。它不使用数字公式推导讨论量子论,说明得很透彻。本想读完上册再读下册,但上册很快忘记了。又读了一次上册,只感觉到它虽是本物理“味道”很浓的书,但是我没有摸索到感觉。学习物理还是应该从一个一个现象开始,由数字推导着一步步深入地学习下去为好。 (浩树)

物理是涉及面很广的学科,可以有多种研究方法,如果只认定单一的方法,则只能得到狭窄的物理概念。



第 63 讲 功 率

使用的机械不产生功 → 功的来源是其他原因。

动力源



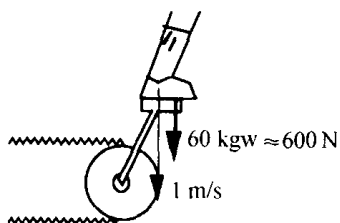
如何测量其性能?……

功率 —— 反映动力源的性能

$$P(W) = \frac{W(J)}{t(s)} \dots\dots \text{在单位时间内可提供多少功}$$

$$\text{瓦特} = \text{焦耳} / \text{秒} = \text{牛顿}(N) \times \text{米}(m) / \text{秒}(s)$$

【例】 骑自行车时:



$$P = 600 \text{ N} \times 1 \text{ m/s} = 600 \text{ J/s} = 600 \text{ W} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$1 \text{ 马力} \approx \frac{3}{4} \text{ kW} = 750 \text{ W}$$

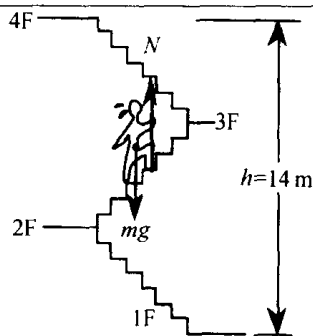
人用尽最大的力做的功率也仅在 1 马力左右。

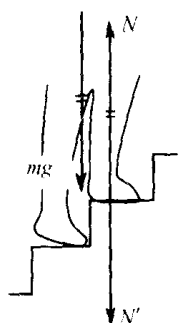
● 与人有关的功率

(A) 最大功率 —— 实测时

问 从一层至四层全力登楼, 需要 14 s,

让我们试一试吧! 脚的功率为多少?





- 答
- 人以 N' 大小的力推台阶, 台阶不动, 不做功。
 - N' 的反作用力 N 作用下, 人上升(人运动了, N 做功)。
 - 人的脚做的功可考虑成 N 做的功。

N 大致与 mg 相同 $\rightarrow$ 匀速上升:

$$N = mg$$

N 方向上运动的距离最终为 h :

$$P = \frac{Nh}{t} \quad \dots\dots ②$$

$$= \frac{mgh}{t} = \frac{(60 \text{ kg})(10 \text{ m/s}^2)(14 \text{ m})}{14 \text{ s}}$$

$$= 600 \text{ J/s} = 600 \text{ W}$$

(① 与 ② 一致)

(B) 人的平均功率

一人每天需要 3 000 kcal ◎ 基本新陈代谢量 1 500 kcal

◎ 活动 1 500 kcal 哺乳类维持体温的必需量。

1 cal = 4.2 J(卡 —— 能量的单位, 1 cal 可作 4.2 J 的功。)

问:

人作为动力源, 以一天摄取食物的热量计算, 平均功率为多少?



答

$$P = \frac{1\,500 \times 1\,000 \times 4.2(\text{J})}{24 \times 60 \times 60 \text{ s}} \approx 73 \text{ J/s(瓦特)}$$

散发的能量大约与功率大小相当的电灯相同。

活动时一天还需 1500 kcal ,但三分之一是睡眠时间,所以,需要 100 W 维持活动(站、坐、运动)。



以前,人们利用牲畜作为动力源,现在用其他的代替了。

不产生功,但可储存功。例如,因弹性变形能储存功——能量。

无输入可以有输出,这样的动力源是电池。

因此,可以说动力源就只有储存和输入这两种。

感想 计算的作业有与现实脱离的感觉,证明也没有一定的格式。但是,物理本身并无令人厌弃之感,而是给了人们一种不同的观点,让人们来观察世界的感觉。

把想当然的东西变成坚信为当然的东西是很难的。它难在什么地方呢?这就是要把日常不曾出现的世界用数字与式子来再构造,并在认真思考后,能结合物理原理将之与实际结合起来,这个成功的实现会令人感到有一种冲动。因为至今为止还没有见过的内容,一下子出现了,是很激励人的。

(馨)

学习是认识自己、改造自己的工作。因此,学到一点新东西时会加深认识的。



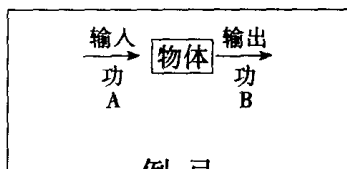
第 64 讲 能 量

A: 可以储存的功。

—— 功可被储存。

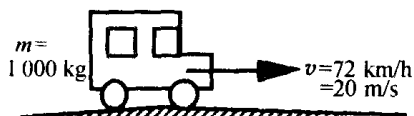
B: 对其他物体可以做功。

—— 做功的能力。



能量的两种基本形态: 物体受力时, 物体加速或变形。

① 加速 (得到速度) → 动能 → (以运动状态储存功)

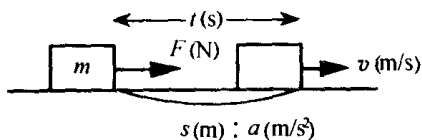


$$\text{动能: } E_K = \frac{1}{2}mv^2$$

代入数值 $E_K = 1/2 \times 10^3 \times 20^2 = 2 \times 10^5 (\text{J}) = 200 (\text{kJ})$

速度从 0 到 72 km/h, 需对之做 200 kJ 的功。或者从 v 变到 $v = 0$, 它可以对外做 200 kJ 的功。因此, 物体(车) 具有 200 kJ 的动能。

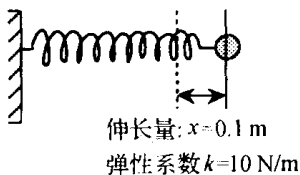
从 $v = 0$ 到 v , 对质量为 m 的物体做的功为



$$\begin{aligned} W &= F \cdot s = ma \cdot s \\ &= m \frac{v - 0}{t} \times \frac{v + 0}{2} t \\ &= \frac{1}{2}mv^2 \end{aligned}$$

② 变形 (弹性形变) → 势能

弹性势能是指物体和与之接触的物体所构成的系统所具有因之变形而储存能作功的本领。(例: 将衬底弯曲, 使衬底弯曲的手, 与衬底所具有形变能量。)

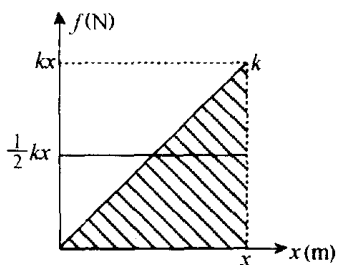


势能: $E_p = \frac{1}{2} kx^2$

代入数值

$$E_p = \frac{1}{2} \times 10 \times 0.1^2 = 0.05(\text{J})$$

证明

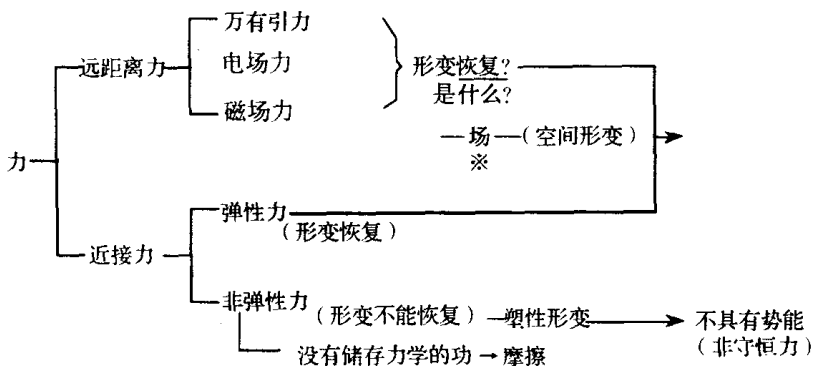


$$E_p = \frac{1}{2} kx \times x = \frac{1}{2} kx^2$$

有一定弹性系数的弹性体储存的功(弹性势能)以砝码变化的状态体现。

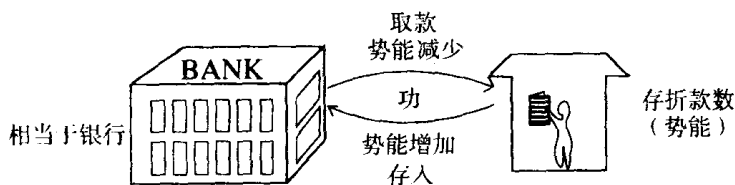
①、② 都是机械能。

〈势能〉



※ 以前人们不知道“场”。没有看到形变,认为是某种“隐形”起作用。

因此,由于物体返回原来的位置要做功,故可假定物体是因有这个位置的不同(状态的不同)而具有不同的能量。



实际上具有的能量是(动能):

- 弹性能
- 重力场的能
-

具有使
物体状
态改变
的场

具有场
或对形
变物体
施加力

以势能表现(E_p):

- 弹力产生的能量
- 重力产生的能量
-

〈机械能〉

$$E = E_K(\text{动能}) + E_p(\text{势能})$$

$$E = (1/2)mv^2 + (1/2)kx^2$$

(现金) (储蓄存款)

〈力学的功能原理〉

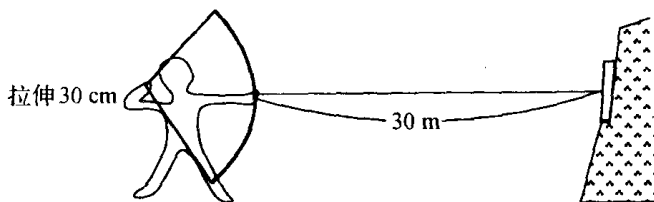
W	$=$	$\Delta(E_K + E_p)$	$+ E_Q$
功		机械能的变化	失去部分(内摩擦、热)
余额		现金与储蓄之和	消费

$E_Q = 0, W = 0$ 时(无内部摩擦, 外界未做功)

$\Delta E = 0$ —— 机械能守恒定律

—— 机械能的和为常数(不变化)

例



① 弓做功 —— W

拉开 10 cm, $6 \text{ kgw} \approx 60 \text{ N}$

$$60 \text{ N} = k \frac{1}{10} \text{ m}$$

$$k = 600 (\text{N/m})$$

拉开 30 cm 时,

$$W = \frac{1}{2} 600 \times 0.3^2$$

$$= 27 (\text{J})$$

② 弓储存的弹性势能 $E_E = \frac{1}{2} kx^2 = 27 (\text{J})$

③ 弓射出的箭具有弹性力产生的势能 $E_P = \frac{1}{2} kx^2$

④ 手指松开时(此时,外部做功 $W = 0$;空气阻力,摩擦力小, $E_Q = 0$),由机械能守恒定律, $E_P + E_K = \text{常数}$ 。

⑤ 弓拉紧时箭

箭离弦时

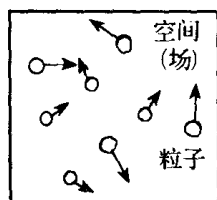
$$\begin{array}{ccc} E_P & + & E_K \\ \parallel & & \parallel \\ (1/2) kx^2 = 27 (\text{J}) & 0 & \end{array} \quad \xlongequal{\quad} \quad \begin{array}{ccc} E'_P & + & E'_K \\ \parallel & & \parallel \\ 0 & (1/2) mv^2 & \end{array}$$

⑥ $\frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} mv^2$ (设箭重 60 g)

$$27 (\text{J}) = (1/2) (60/1000) v^2 \quad \text{所以, } v = 30 \text{ m/s}$$

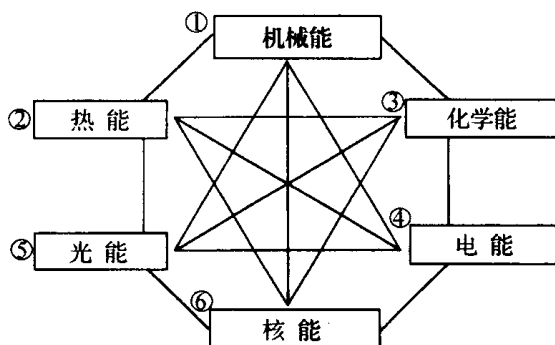
因此,约在 1 s 后 $\rightarrow$ 此时 E_Q 存在,能量因存在摩擦而耗散了(如果从原子量级来观察,力学上的能量守恒。实质上这不过是失去了可以用眼睛能观察到的能量)。

※ 各种能量形态



由旋转运动的粒子构成的空间中,粒子具有动能。该空间称为传递力的场,场给予运动粒子以势能。

$\rightarrow$ 按照是什么粒子,什么样的场的机械能,可以给出各种的能量的名字来:



①— 主要是宏观的
动能与势能的和。

②— 分子量级的无
序机械能。

③— 原子价键变化
产生的分子机械能。

④— 构成原子、分子
的荷电粒子的机械能。

⑤— 电磁场振动能量(光是电磁波)。

⑥— 原子核结合变更得到的机械能。

→ 以及它们的变换。

【例】 太阳能电池使马达转动时：

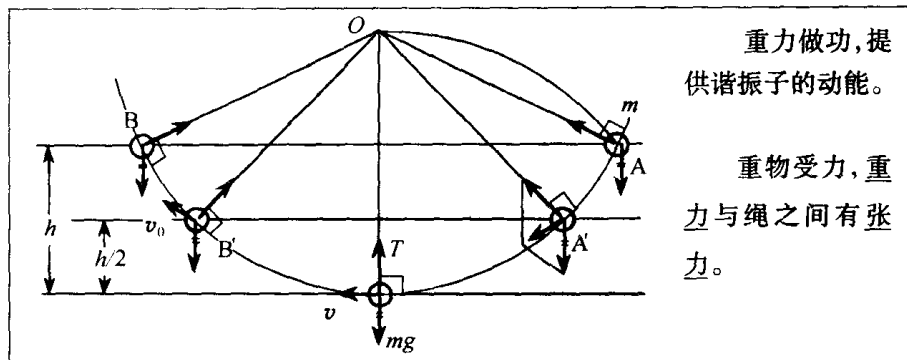
⑤ 光 → ④ 电 → ① 机械能等

感想 这次讨论了弓,不考虑物理问题时,一般拉开弓就练(我参加射箭运动)。现在才知道,哦,是这样的啊!射箭也体现着力问题;当然网球也有方向,力的大小,施加方式等。弓和箭直线运动时,笔直地用力拉弓较困难,总是不停地施加小小的力慢慢地拉弓直至最大。乍一看,笔直地拉弓看似简单,为什么不行呢?拉开 30 cm 就松手,不能稍有偏离……这很难。脑袋里虽然清楚了,但身体却办不到;同样,身体能办到,脑海里的理论却不同,很难,但很新鲜。 (裕子)

反思自己经历的事,能了解到迄今为止自己尚未认识的世界,换一个角度观察,我们就会产生一致的见解了。



第 65 讲 功能原理



摆动时

- 张力 T 做的功 $W_T = 0$
因为重物作用在与运动方向垂直的方向上(功为零)。
- 重力 mg 作的功 $W_{(mg)} = mgh$

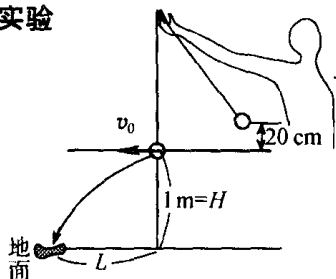
从 A 绕 O 运动时

在力方向上移动的距离为 h (与路径无关, 由高决定)。

所以 动能只由重力提供。

当振子运动到最低点时, 放开作支撑的手, 请预测 L 为多少?

实验



消耗的功作为动能增加 $\rightarrow W = \Delta E_K$

—— 称为功能原理

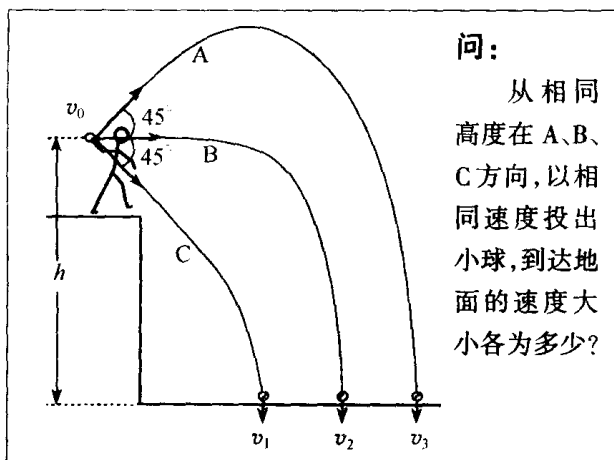
$$mgh = \frac{1}{2} mv_0^2$$

所以

$$v_0 \approx \sqrt{2 \times 10 \times \frac{20}{100}} = 2(\text{m/s}) \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\text{由 } H = (1/2)gt^2 (t: \text{时间}) \quad t = \sqrt{\frac{2H}{g}} \approx \sqrt{\frac{2 \times 1}{10}} = 1/\sqrt{5} \dots \dots \textcircled{2}$$

$$\text{代 } \textcircled{1}、\textcircled{2} \text{ 至 } L = v_0 t \text{ 得 } L = 2 \times 1/\sqrt{5} \approx 90(\text{cm})$$



问：

从相同高度在 A、B、C 方向，以相同速度投出小球，到达地面的速度大小各为多少？

答：速度都相同。

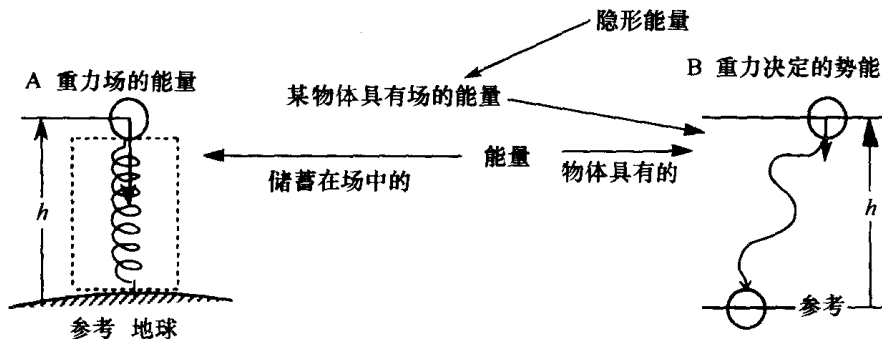
$$v_1 = v_2 = v_3$$

重力做的功与路径无关，而由高度决定；A、B、C 三个方向的功，都为 mgh ，即在重力方向上移动了 h 。所以这一部分作为

动能增加了：

$$mgh = (M/2)v'^2 - (M/2)v_0^2 \longrightarrow v' = v_1 = v_2 = v_3 = \sqrt{v_0^2 + 2gh}$$

(重力做的功考虑成由于重力使位能减小，即为势能)



高为 h 处的物与地球间的系统中，重力场中储蓄了 mgh 的能量。 h 变成零，这时场能是由于物体克服重力做的功要增加，自身的场能变为零。

高为 h 处的物体，储蓄了 mgh 的重力势能， h 变为零，物体势能变为零，其间重力作的功为 mgh 。

由此 功能原理为 $W = -\Delta E_p \rightarrow$ 所做之功为位能减小。
 $\downarrow$
 由力做功来定义位能。

这样,消耗的重力做的功中动能部分增加了,重力的势能部分减小了。

$$W = \Delta E_k \quad W = -\Delta E_p$$

因此 $\Delta E_k + \Delta E_p = W - W = 0$

结果:不论重力做了多少功,对应的动能与重力势能的总和不变。

力学的功能原理

W	$=$	$\Delta(E_k$	$+$	$E_p)$	$+$	E_Q
剩余		现金		存款		已使用部分
外部做的功		动能		势能		损失量(摩擦做功)

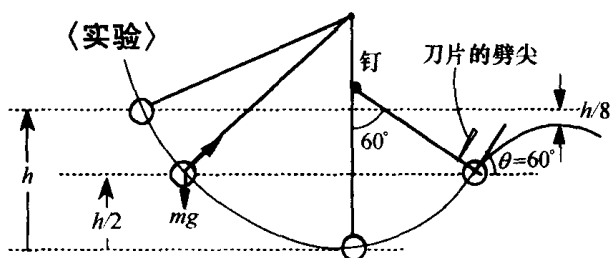
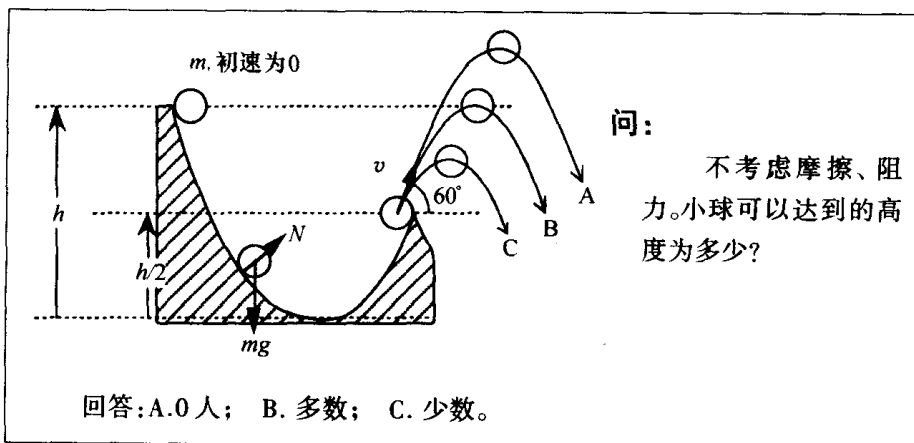
除开重力与弹性势能的功(存款与现金变化了,剩余不增加……不考虑利息) —— 保守力以外的力做的功的总和 ——

感想 以前,学习功与能的意义后,尽管得到了公式,但它说明什么问题,还是不知道。现在,参考一下以前的学习笔记与教材,才感到“原来如此啊!”不懂的地方也搞懂了,很高兴,希望能够持久地保持这种状态。 (由衣)

即使是相同的式子,其意义也会完全不同。这和同样的面孔,其“气色”会完全不同是一样的道理。对问题不同点的了解,对问题的关心程度,以及对它价值的不同了解,其意义都不同。乐此不疲地学习是很好的一件事。



第 66 讲 机械能守恒



〈实验〉

最高点 为 $(h - h/8)$ 。(实验得 C)

为什么? 刀片上的力为多少? 试考虑问题的理论讨论。

从理论上考虑:

有关的力为—— T 、 mg

T 不作功(与运动方向垂直的力)

外界对物体做功 $W = 0$

重力与势能有关。摩擦、空气阻力小时,消耗的能量为零。 $\rightarrow U = 0$

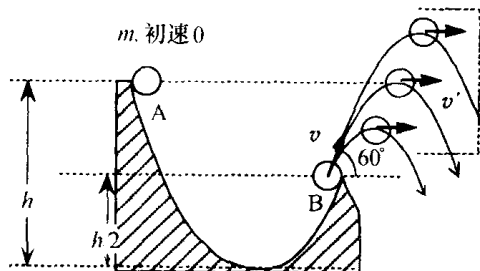
$$W = \Delta(E_K + E_P) - U$$

力学的功能原理

因 $W = 0, U = 0, \Delta(E_K + E_P)$ 为零,因此机械能守恒。

机械能计算

设比 h 只下降 x 处为最高点。



抛物线的最高点有横向速度分量

$$E_A = 0 + mgh$$

$$E_B = \frac{1}{2}mv^2 + mg\frac{h}{2}$$

$$E_C = \frac{1}{2}mv'^2 + mg(h-x)$$

$$E_A = E_B \cdots \cdots ① \quad E_A = E_C \cdots \cdots ② \quad v' = v \cos 60^\circ = v/2 \cdots \cdots ③$$

$$\text{由 } ① \quad 0 + mgh = \frac{1}{2}mv^2 + mgh\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)mv^2 = mgh\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$v^2 = gh \rightarrow v = \sqrt{gh}$$

$$\text{由 } ③ \quad v' = \sqrt{gh}/2$$

$$\text{由 } ② \quad 0 + mgh = \frac{1}{2}m(\sqrt{gh}/2)^2 + mg(h-x)$$

$$mgx = (1/8)mgh \rightarrow x = (1/8)h$$

所以,最高点的位置为 $h - (1/8)h$

答:C

〈说明〉

抛物运动在最高点具有横向速度分量

在最高点有 E_K —— ①

没上升至开始高度时 $E_P = mgh$

由 $E_A = E_B$, 当 E_P 为 mgh , E_K 将不为零(不会停止)。—— ②

由于(①)可知(②)不成立,所以不会高于开始的高度。

要科学地思考!……希望多使用下述两种方法:

(1) 类推——大多数人的思考方法,推测方法。有时候说不定是应该这样,说不定又是不应该这样(不能肯定)。→当考虑到诸多方面时,就能产生联想的思考。

(从某“相似”物体推理至其他“相似”物体……由于与那个“相似”,说不定也将与这个“相似”了……)

(2) 归纳·演绎——实际上使用的人少(能以某种基准为思考出发点)。有确实的原理(可以肯定)→可以论证(证据)→可得深层的思考。

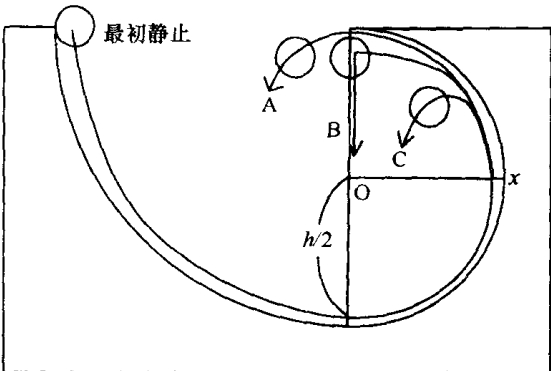
感想 我首先也是答“B”,但是听到说明后也认为应该是“C”。在物理上,现在已能注意到漏掉的东西及未能考虑的内容。为此,如①那样,虽然自己能善于判断,但能彻底搞清,得到意外的结果(发生如②的情况)也是非常高兴的。(绀子)

学问的本来面貌是对从常识的看法的说明、修正开始的,一直到给人以一种新的感觉。



第 67 讲 回收式宇宙飞船

问：



无摩擦，空气阻力小时，是 A、B、C 中的什么状态？

A. ……2 人；
B. ……12 人；
C. ……17 人。

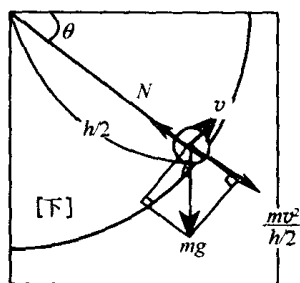
从机械能考虑 B 和 C 是允许的(A 因在最高点，具有动能，机械能将增加，所以不对)。

B 说明什么？为什么不自然？

↓
理论？

↓
直观！

讨论： 在这里考虑 x 处小球的上、下部分。



小球的受力分析：

(1) 外部看(惯性系)

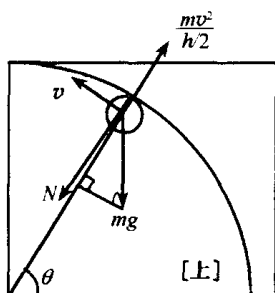
$$N - mg \sin \theta = \boxed{\frac{mv^2}{h/2}} \quad \text{向心力}$$

(2) 从小球上看(非惯性系)

$$\boxed{\frac{mv^2}{h/2}} + mg \sin \theta = N \cdots \cdots \text{力平衡关系}$$

向心力

由(1)、(2)式 $mv^2/(h/2) > 0 \quad 0 \leq \theta \leq 90^\circ \rightarrow \sin\theta \geq 0 \quad \therefore N > 0$
因此,小球不离开 x 点。



(上)与(下)相同,小球的受力如左图所示(考虑非惯性系)。

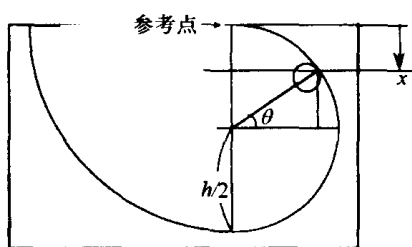
假设会掉下,从 N 关系看,则……

$$N = \boxed{\frac{mv^2}{h/2}} - mg\sin\theta \cdots \cdots \text{力平衡}$$

小球与劈正好接触 $N \geq 0$ 时 离心力

$N \geq 0, \frac{mv^2}{h/2} - mg\sin\theta \geq 0$ 。为了得到脱离地点,把式子作一些变形:

$$\boxed{\frac{mv^2}{h/2} \geq mg\sin\theta}$$

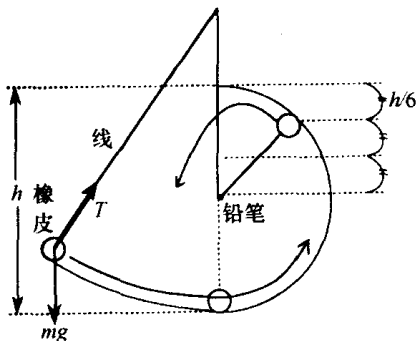


从这个关系考虑脱离地点

$$\frac{mv^2}{h/2} = mg\sin\theta \quad \cdots \cdots \text{①}$$

此时小球将脱离,设在降低 x 处脱离

$$\sin\theta = \frac{(h/2) - x}{h/2} \quad \cdots \cdots \text{②}$$



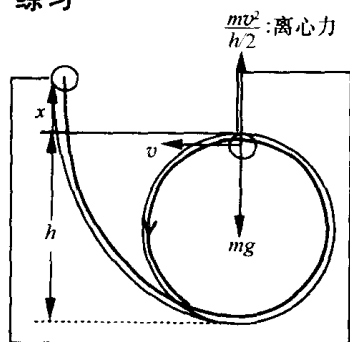
由机械能守恒

$$0 (\text{势能 } E_p) + 0 (\text{动能 } E_k) = -mgx + (1/2)mv^2 \quad \cdots \cdots \text{③}$$

由 ①、②、③ $x = (1/6)h$

用线、橡皮、铅笔可简单地做实验(大约在 $h/6$ 处落下)。

练习



小球从 $(h+x)$ 高度处落下,为了在顶部不掉下,最小高度应为多少?

- (1) 在顶部不落下的条件:

$$\frac{mv^2}{h/2} \geq mg \quad \dots\dots ①$$

- (2) 从机械能守恒求 v 与 x 的关系:

$$mg(h+x) + 0 = mgh + (1/2)mv^2 \quad \dots\dots ②$$

- (3) x 需大于多少?

$$\text{由 ①、②} \quad \frac{mv^2}{h/2} x \geq (1/2)mv^2$$

$$mv^2 x \geq (h/4)mv^2 \quad \therefore x \geq h/4$$

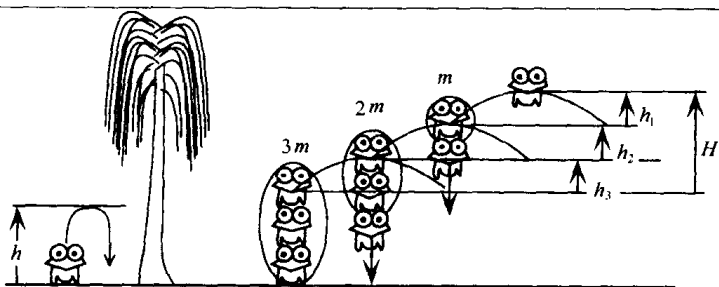
感想 这样考虑是正确的,打网球若不这样就会导致惊慌失措的状态出现。这样的考虑一定很不成熟吧。

(龙)

“不成熟”不要与他人比较,而是相对自己而言来比较。若这样从自己的进步程度考虑,是可以成为“优等生”的。



第 68 讲 青蛙的三叠跳



只能跳 h 高的青蛙,像堆罗汉一样(如上图),一个能从另一个背上起跳,总高度 H 可超越 h 吗?若设:

$$H = h_1 + h_2 + h_3 \text{ 时}$$

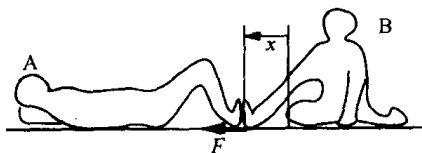
$$H > h$$

视青蛙为点(不考虑其背高),又设质量相同,力量相同。

结果: A. $H > h$, 1人; B. $H = h$, 7人; C. $H < h$, 20人。

物理并不简单,虽然大家都取 $H < h$,究竟为什么呢?

首先,考虑人的蛙跳。

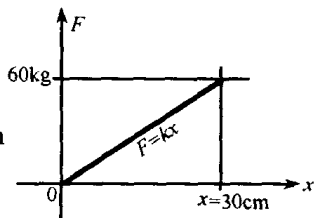


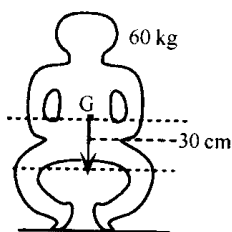
B 用手挡住 A 的脚

A 用脚蹬着 B 的手

测定脚力的弹性系数(右图):

$$k = \frac{60 \text{ kgw}}{30 \text{ cm}} \approx \frac{600 \text{ N}}{(30/100) \text{ m}} = 2000 \text{ N/m}$$



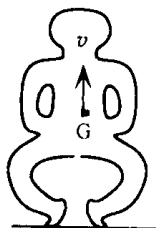


所以 弹性能

$$\begin{aligned}\epsilon &= \frac{1}{2} kx^2 \\ &= \frac{1}{2} \times 2000 \times \left(\frac{30}{100}\right)^2 = 90(\text{J})\end{aligned}$$

人的脚收缩 30 cm, 可以弹跳放出能量。

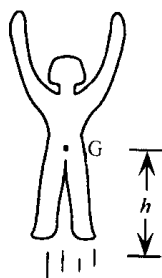
(1 s 释放能量 90 W, 若为 0.2 s 则为 450 W。)



90 J 全部变为动能

$$\frac{1}{2} mv^2 = \frac{1}{2} \times 60 \times v^2 = 90(\text{J})$$

$$\text{所以 } v = \sqrt{3} \approx 1.7(\text{m/s})$$



由重力变为势能

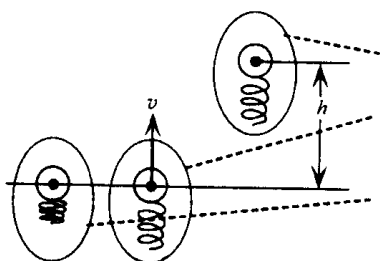
$$mgh = 90(\text{J})$$

$$\begin{aligned}h &= 90/mg = 90/(60 \times 10) \\ &= 0.15 = 15(\text{cm})\end{aligned}$$

返回讨论青蛙

视青蛙为点, 因弹跳有如下能量转换:

弹力势能 ① $\Rightarrow$ 动能 ② $\Rightarrow$ 重力势能 ③

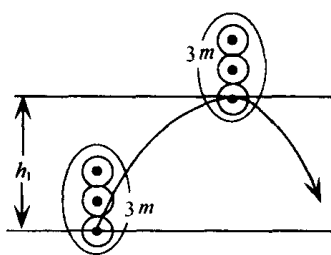


$$E = 0 \quad (①) + 0(②) + mgh(③)$$

$$E = 0 \quad (①) + \frac{mv^2}{2}(②) + 0(③)$$

$$E = \frac{1}{2} kx^2 \quad (①) + 0(②) + 0(③)$$

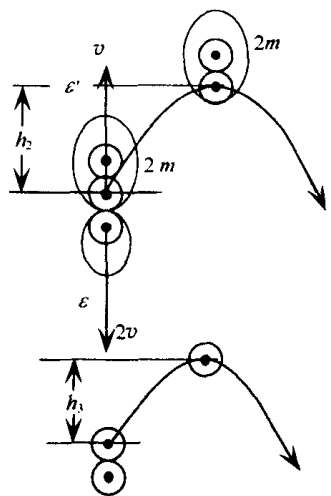
所以 青蛙的腿储存的能量就是它释放的能量, 可以认为是 mgh 。



(1) 回到青蛙的堆罗汉跳

$$3mgh_1 = mgh \quad h_1 = (1/3)h$$

(每一只的能量仅为 3 只一起上升时的能量的三分之一。)



(2)

$$\epsilon = \frac{1}{2}(2m)v^2 = \frac{1}{3}mgh$$

$$\epsilon' = \frac{1}{2}m(2v)^2 = 2\epsilon = \frac{2}{3}mgh$$

$$(2m)gh_2 = \frac{1}{3}mgh$$

$$\therefore h_2 = (1/6)h$$

由能量守恒，最高点的全动能(一量为动能，一量为势能)按质量分配，速度与质量成反比。

(第二只的上升高度为 $\rightarrow (1/6)h$)

(3)

$$mgh_3 = \frac{1}{2}mgh \quad \therefore h_3 = (1/2)h$$

最后的青蛙的弹跳，其足的能量等分 mgh 为 $(1/2)h$ 。

因此 $H = h_1 + h_2 + h_3 = [(1/6) + (1/3) + (1/2)] = h$

问：三级火箭与青蛙三叠跳的不同之处在哪里？(优点在哪？)

$\rightarrow$ 这个问题不同。 g 是越往上而减小，在 g 小的情况，上升时横着的状态能得到 h 的高度吗？

感想 “堆罗汉跳的青蛙”很有趣，因为认识到了与自己预想的偏离，这样就从最初的直觉变成自己的思考，这是很重要的。

今天,听了先生的宝贵意见,很重要。到底我要干什么?学历不就是水平吗?这是第一重要的。

(裕理)

如果只有理想没有活力是不现实的话,则没有理想就没有活力。



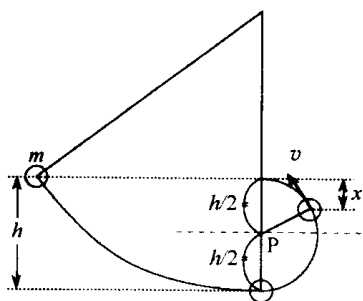
第 69 讲 第 4 次定期测验 (可以带计算器)

[1] 人的功率是多少?以一日平均值、通常活动值、最大瞬间值三个量的功率数表示(计算至 2 位)。

(1) 试求一日平均值。以人平均每日摄取食物 2 300 kcal 计算 ($1 \text{ cal} \approx 4.2 \text{ J}$)。

(2) 试求通常活动量。骑车时,体重 60 kg 的人以其 $1/3$ 体重的力蹬车,使飞轮以 1 m/s 旋转($g = 9.8 \text{ m/s}^2$)。

(3) 试求最大瞬间值。旭丘高校的楼梯从 1 层至 4 层是 16 m,全速登上需用 15 s(此人体重为 60 kg)。

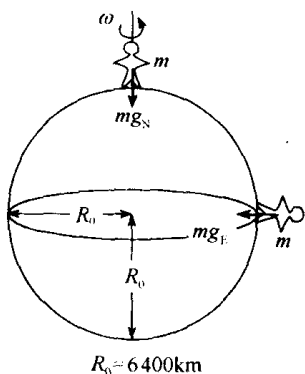


[2] 把质量为 m 的单摆从最低点拿至高度 h 处,以初速度 0 释放,行至最低点,在 $h/2$ 处有一细钉 P,线被 P 挂住而以 P 为圆心作圆周运动而向上运动。请填以下空格:

以最低点为参考位置,重物最初的能量为(1),在运动过程中没有空气阻力,是张力和重力决定的运动,能量是守恒的,其原因是(2)。但是重物从最高处 h 下降 x 时,线就松弛,为什么?这时重物的速度为 v ,线的张力 $= 0$ 的(3)条件成立。此时, v 与 x 间机械能守恒,满足(4),联立(3)、(4)得 x 是 h 的(5)倍处。

[3] 因地球以 ω 角速度自转,站在北极的人与站在赤道上的人虽质量相同而重力不同。万有引力系数为 G 、人的质量为 m 、地球半

径 R_0 、地球质量为 M 。试回答下列问题(取 2 位有效数字):



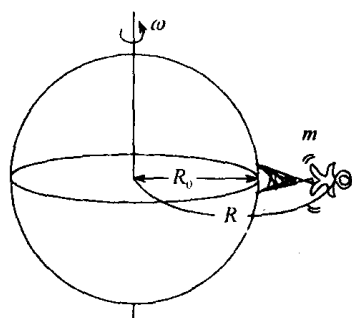
(1) 试求北极重力 mg_N 的 g_N 。

(2) 试求赤道重力 mg_E 的 g_E 。

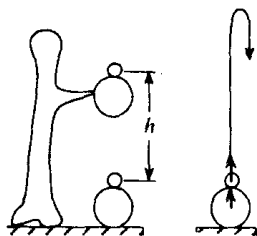
(3) 试求地球自转角速度 ω (rad/s) 的数值。

(4) 北极与赤道的重力差的比率 $(g_N - g_E)/g_N$ 为多少?

取 $g_N = g_0 \approx 9.8 \text{ m/s}^2$ 。



假设人站在赤道上离地球中心为 R 高度的铁塔上, R 增大时, 地球的引力变成 (5), 另外变成 (6)、(7), 如果 R 适当, 这个人从铁塔上落下, 但不落在地面上, 而与铁塔一起绕中心旋转, 从地面看上去, 一直浮在同一位置, 其位置如同静止卫星一样。设地面 g_0 为 9.8 m/s^2 , 设 $g_0 \approx g_N$, 则 R 是 R_0 的 (8) 倍(用计算器取 2 位有效数字)。



[4] 排球上放一个网球 ($m = 50 \text{ g}$), 从 $h \approx 1.0 \text{ m}$ 的高度处落下, 落地后, 网球获得速度向上方运动, 超过最初的高度。说明其原因。重力加速度取 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ 。

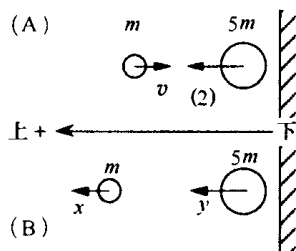
(1) 排球落在地上, 网球在排球上, 上升 0.49 倍最初高度, 其碰撞系数为多少?

(2) 排球以速度 v 向地面碰去, 弹回后的速度为 v 的多少倍?

(3) $h = 1.0 \text{ m}$ 时, v 为多少?

(4) 球接触地面后, 需要 0.2 s 才能静止, 此时地面对球的作用力为多少牛顿?

(5) 排球做(2) 的往复运动时, 网球又以 v 落向地面。发生(A) 的正碰撞, 如(B) 往复运动, 此时速度为 x, y , 试写出碰撞前后的动量守恒式。

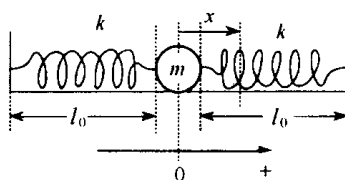


(6) 写出碰撞时满足的定律。

(7) 联立(5)、(6) 式求 x 的值, 此时 v 为多少倍?

(8) 从(7) 给出网球上升高度, 大约是 h 的 2 倍。

[5] 有 2 个弹性系数一定、长度为 l_0 的弹簧, 其连接处, 放着一重物 m , 如图所示, 无摩擦作用。

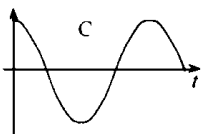
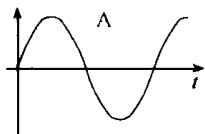


(1) 重物向右运动 x 时, 合力方向如何? 大小如何?

(2) 求 m 的振动周期。

(3) 从平衡位置移开 x_0 后, 其后的位移、速度、加速度的最大值分别为多少?

(4) 振动的位移、速度、加速度的图示为下图的哪一种方式?

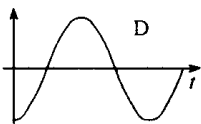
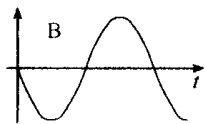


A: $\sin$

B: $-\sin$

C: $\cos$

D: $-\cos$



第 70 讲 第 4 次定期测验解答

[1] (12 分)

(1) 式

$$\frac{2300 \times 10^3 \times 4.2}{24 \times 60 \times 60} (\text{J/s}) = 1.11 \times 10^2 \text{ W} \quad \therefore 1.1 \times 10^2 \text{ W}$$

(2) 式

$$60 \times 9.8 \times \frac{1}{3} \times 1 (\text{J/s}) = 196 \text{ W} \approx 2.0 \times 10^2 \text{ W} \quad \therefore 2.0 \times 10^2 \text{ W}$$

(3) 式

$$\frac{60 \times 9.8 \times 16}{15} (\text{J/s}) = 627 \text{ W} = 6.3 \times 10^2 \text{ W} \quad \therefore 6.3 \times 10^2 \text{ W}$$

[2] (3 分 $\times$ 4 + 4 分)

(1) mgh

(2) (4 分) 重力是保守力, 它做的功对应于势能, 没有机械能增减, 因张力与运动方向垂直, 不做功, 空气阻力太小也不做功, 因此, 这是只有重力做功的保守系统。

$$(3) \frac{mv^2}{h/2} = mg \frac{h/2 - x}{h/2}$$

$$(4) mgh = mg(h - x) + \frac{1}{2}mv^2$$

(5) $\frac{1}{6}$ 倍

[3] (3 分 $\times$ 5 + 4 分 $\times$ 2 + 6 分)

(1) (3 分)

$$g_N = \frac{GM}{R_0^2}$$

(2) (3 分)

$$g_E = \frac{GM}{R_0^2} - R_0\omega^2$$

(3) (4 分)

$$\text{式 } \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2 \times 3.14}{24 \times 60 \times 60} = 7.27 \times 10^{-5} (\text{rad/s})$$

$$\text{所以 } \omega = 7.3 \times 10^{-5} \text{ rad/s}$$

(4) (4 分)

$$\begin{aligned} \text{式 } g_N - g_E &= R_0\omega^2 \\ &= 6.4 \times 10^6 \times (7.27 \times 10^{-5})^2 = 3.4 \times 10^{-2} \\ 3.4 \times 10^{-2} \div 9.8 &= 0.35\% \end{aligned}$$

(5) (3 分) 逐渐变小 (6) (3 分) 离心力 (7) (3 分) 逐渐变大

$$(8) \frac{mGM}{R^2} = mR\omega^2 \quad \therefore R^3 = \frac{GM}{\omega^2}$$

$$\text{或} \quad \frac{GM}{R_0^2} = g_0$$

$$R^3 = \frac{R_0^3 g_0}{\omega^2 R_0}$$

$$\begin{aligned} \frac{R}{R_0} &= \sqrt[3]{\frac{g_0}{\omega^2 R_0}} = \sqrt[3]{\frac{9.8}{(7.27 \times 10^{-5})^2 \times 6.4 \times 10^6}} \\ &\approx \sqrt[3]{2.9 \times 10^2} \approx 6.6 \quad \text{答: 6.6 倍。} \end{aligned}$$

[4] (4 分 $\times$ 4 + 3 分 $\times$ 3)

(1) (4 分)

$$h'/h = e^2 \quad e = \sqrt{h'/h} = \sqrt{0.49} = 0.7 \quad \text{故 } e = 0.7$$

(2) (3 分) 0.7 倍

$$(3) (4 分) \quad (1/2)mv^2 = mgh \quad v = \sqrt{2gh} = 4.4 (\text{m/s})$$

因此 $v = 4.4 \text{ m/s}$

(4) (4 分) 设从地面受力平均为 N 。

$$N - mg = \frac{0 - (-mv)}{\Delta t}$$

$$N = \frac{0.25 \times 4.4}{0.2} + 0.25 \times 9.8 = 5.5 + 2.45 = 7.95$$

所以 8.0 N

$$(5) (3 \text{ 分}) \quad 5m(0.7v) - mv = mx + 5my$$

$$(6) (3 \text{ 分}) \quad \frac{(+x) - (+y)}{(-v) - (+0.7v)} = -0.7$$

$$(7) (4 \text{ 分}) \quad x = 1.4v$$

$$(8) (4 \text{ 分}) \quad \text{速度为 } v \text{ 的时候, 上升至 } h, \text{ 则 } (1/2)mv^2 = mgh;$$

$$\text{速度变成 } 1.4v \text{ 时, } (1/2)m1.4^2v^2 = mgh'。$$

$$\text{由 } 1.4^2 \approx 2$$

$$\frac{h'}{h} = 2$$

[5] (2 分 $\times$ 9)

$$(1) \text{ 向左 } 2kx$$

$$(2) T = 2\pi \sqrt{m/2k}$$

$$(3) \text{ 位移: } x_0; \quad \text{速度: } x_0 \sqrt{2k/m}; \quad \text{加速度: } 2x_0 k/m$$

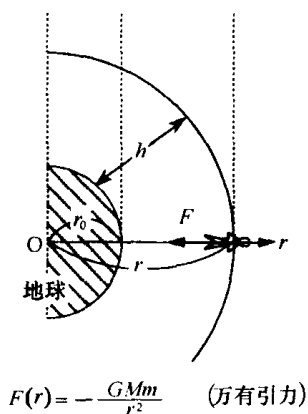
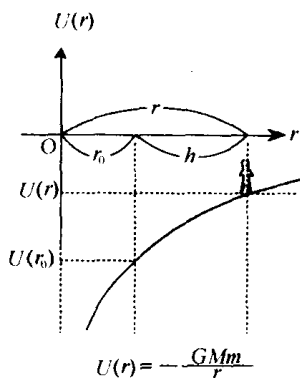
$$(4) \text{ 位移: } C; \quad \text{速度: } B; \quad \text{加速度: } D$$

第 71 讲 万有引力的势能

以天体的尺度来考虑重力,由于引力不是常数,重力的势能将不为 mgh 。

◎ 万有引力的势能

$$U(r) = -\frac{GMm}{r} \leq 0$$



基准点 …… ∞ (无限远) 处。

为何?

(设此处的势能为零)

→ 不是从哪一个天体远离来看的,
所以将无任意性。

(全部天体都可作基准点。
任何情况下, 势能小于零。
 $U(\infty) = 0$)

证明

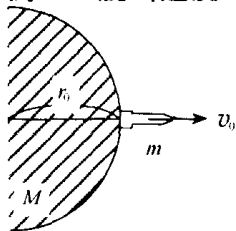
从无限远处距地球中心处, 质量为 m 的物体受到万有引力而移动, 此时的功为 $W_{r \rightarrow \infty}$ 。

$$\begin{aligned} W_{r \rightarrow \infty} &= \int_{\infty}^r -\left(\frac{GMm}{r^2}\right) dr \\ &= \left[\frac{GMm}{r}\right]_{\infty}^r \\ &= \frac{GMm}{r} - \frac{GMm}{\frac{\infty}{\downarrow 0}} = \frac{GMm}{r} \end{aligned}$$

因与引力做的功对应的势能减小

$$U(r) - \underbrace{U(\infty)}_{=0} = -W_{r \rightarrow \infty} = -\frac{GMm}{r} \quad \therefore U(r) = -\frac{GMm}{r}$$

例 1 脱出速度



从地面发射火箭时,克服地球引力的逃逸速度为多大?(第2宇宙速度)

第1宇宙速度:成为人造卫星的最小速度。

第3宇宙速度:脱离太阳系的最小速度。

脱离大气层时,机械能守恒。

(可忽略空气阻力……可以只考虑或脱离地面 → 因为相对地球半径 6 400 km, 大气层 10 km 很小。)

设地面附近的能量为 E_0 , 从地球中心离 r 处的机械能为 $E(r)$

$$E_0 = \frac{1}{2}mv_0^2 + \left(-\frac{GMm}{r_0}\right) = E(r) = \frac{1}{2}mv^2 + \left(-\frac{GMm}{r}\right)$$

当可以脱离地球引力时, $r \rightarrow \infty$ 时火箭也可运动, 则:

$$\text{所以 } E(r) = \underbrace{\frac{1}{2}mv^2}_{\substack{\downarrow \\ \text{正}}} + \underbrace{\left(-\frac{GMm}{\infty}\right)}_0 \geq 0$$

(若将势能视为存款, 其负值是从银行贷了款。要脱离银行的控制, 必须追加贷款, 则必须手上有钱, 因此, 总资产 $E(r) \geq 0$ 。)

所以 离地球的条件为 $E(r) \geq 0 \rightarrow$ (相当于银行账上必须是黑字)

$$E_0 = \frac{1}{2}mv_0^2 + \left(-\frac{GMm}{r_0}\right) \geq 0$$

$$\frac{1}{2}mv_0^2 \geq \left(-\frac{GMm}{r_0}\right) \rightarrow v_0 \geq \sqrt{\frac{2GM}{r_0}}$$

$$\left(\begin{array}{l} * Gm \text{ 有:} \\ \frac{GM}{r_0^2} = mg_0 \\ GM = r_0^2 g_0 \end{array} \right)$$

所以 $v_0 \geq \sqrt{\frac{2g_0 r_0^2}{r_0}} = \sqrt{2g_0 r_0} = \sqrt{2 \times 9.8 \times 6.4 \times 10^6} = 11.2(\text{km/s})$

例2 黑洞(= 脱离速度超过光速的星)

…… 不可能全部脱出?

光速 $c = \sqrt{\frac{2GM}{r_0}} \therefore r_0 = \frac{2GM}{c^2}$

天体至此(这个半径)收缩成为黑洞。

→ 这是施瓦兹希尔特半径。

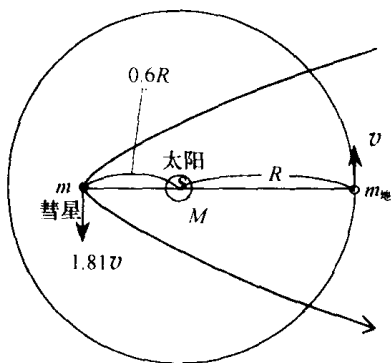
地球的 r_0 为多少?



$$r_0 = \frac{2g_0 r_0^2}{c^2} = \frac{2 \times 9.8 \times (6.4 \times 10^6)^2}{(3.0 \times 10^8)^2} \approx 0.89 \times 10^{-2}(\text{m}) \quad * c = 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$$

→ 当地球的半径收缩至 1 cm, 地球就变成黑洞(这个计算, 非相对论计算是经典计算, 相对论计算也得到相同的式)。

例3 哈雷彗星



这个天体返回吗?

(已知它离太阳 $0.6R$, 速度为 $1.81v$, 速度取地球公转速度 v , R 为地球公转半径。)

机械能为负?如果为负,它将返回。

$$E = \frac{1}{2} m (1.81v)^2 + \left(- \frac{GMm}{0.6R} \right) \quad \dots\dots ①$$

对地球

$$F = \frac{GMm_{\text{地}}}{R^2} = \frac{m_{\text{地}}v^2}{R} \quad \text{所以} \quad v^2 = \frac{GM}{R} \quad \dots\dots ②$$

由 ①、② 得:

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{2} m 1.81^2 \frac{GM}{R} + \left(- \frac{GMm}{R} \right) \frac{1}{0.6} \\ &= \frac{GMm}{R} \left(\frac{1.81^2}{2} - \frac{1}{0.6} \right) < 0 \end{aligned}$$

$$1.63805 - 1.666\dots \rightarrow \text{为负}$$

所以 会返回。

(有效数字有点出入,请参考理科年表标准作修订。)

感想 从地球发射至宇宙的天体的活动也能知道,很有趣。尺寸太大计算起来有些难,但从理论上得出的结论是正确的。 (龙)

至此已一步步地前进了,感慨万千吧!哈雷彗星也弄清楚了! 吧!

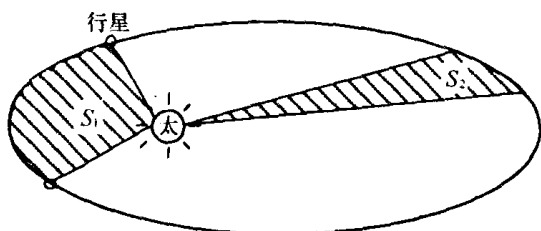


第 72 讲 哈雷彗星与卫星的运动

(接上讲)

哈雷彗星到什么地方开始返回？

基础知识



〈开普勒第一定律〉

行星的轨道是以太阳为焦点的椭圆。

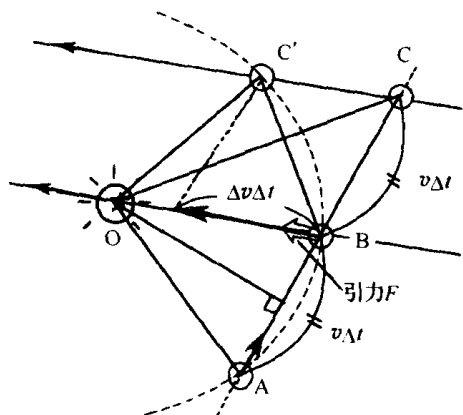
* 牛顿认为开普勒第二定律是行星与太阳间存在引力的证据。

〈开普勒第二定律〉

面积速度为常数。

◎ 太阳指向行星的连线在单位时间内扫过的面积相等。

◎ 对所有的行星都一样。



无引力：

行星从 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 运动

存在引力：

行星运动变为 $A \rightarrow B \rightarrow C'$

证明

没有引力时 $\triangle OAB = \triangle OBC$ ①

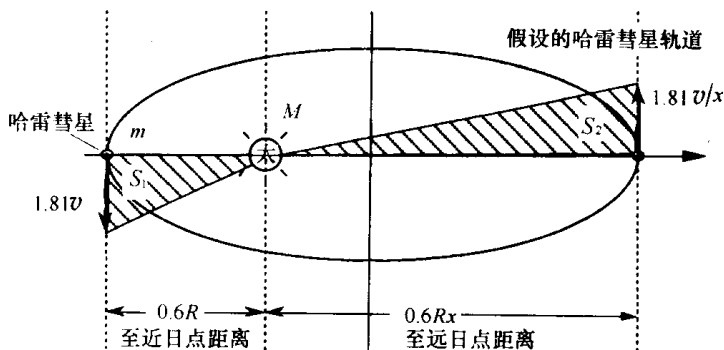
存在引力时 $\triangle OBC' = \triangle OBC$ ②

($\because CC' \parallel OB$)..... 因在引力方向形成速度。

由 ①、② $\triangle OAB = \triangle OBC'$ 面积速度相等。

所以与太阳间存在引力作用时,面积速度为常数。

那么,哈雷彗星要到什么地方后才返回呢?



求近日点与远日点的比!..... 设为 x 倍。

$$E_{\text{近}} = \frac{1}{2} m (1.81v)^2 + \left(-\frac{GmM}{0.6R} \right) = 0$$

|| 机械能守恒

$$E_{\text{远}} = \frac{1}{2} m \left(\frac{1.81v}{x} \right)^2 + \left(-\frac{GmM}{0.6Rx} \right) = 0$$

(注) 远日点的速度

由 $S_1 = S_2$ 可

得 $1.81v/x$ 。

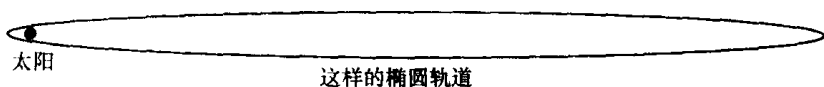
由等号连接的两式

$$\frac{1.81^2}{2} - \frac{1}{0.6} = \frac{(1.81/x)^2}{2} - \frac{1}{0.6x} \quad (\text{由 } v^2 = \frac{Gm}{R} \text{ 整理而得})$$

$$\text{所以 } \left(\frac{1.81^2}{2} - \frac{1}{0.6} \right) x^2 + \frac{1}{0.6} x - \frac{1.81^2}{2} = 0$$

由根式 $x = 1$ (近日点), $x \approx 60$ (略小一点) (远日点), 大约在略小于 60 倍的地方, 哈雷彗星将返回。

因此,哈雷彗星的椭圆形轨道如下:



再讨论其他的问题。

哈雷彗星经过多少年返回原轨道?

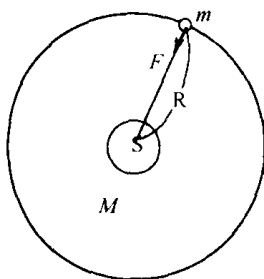
〈开普勒第三定律〉(由观察得)

$\frac{T^2}{R^3} = \text{一定}$	$T \cdots \cdots$ 行星公转周期 $R \cdots \cdots$ 行星长轴半径(与太阳近日点与远日点的平均)
-------------------------------	---

└——适用于任何行星。

* 牛顿以此得出“引力与距太阳的距离平方成反比”的结论。

由近于圆轨道的火星等行星可证明:



$$F = \frac{mv^2}{R} = \frac{GmM}{R^2} \quad \cdots \cdots ①$$

$$\frac{2\pi R}{v} = T \quad \cdots \cdots ②$$

② 代入 ①:

$$\frac{m}{R} \left(\frac{2\pi R}{T} \right)^2 = \frac{GmM}{R^2}$$

所以
$$\frac{4\pi^2}{GM} = \frac{T^2}{R^3}$$

设哈雷彗星返回时在 $x \approx 60$ 略小一点。

$$\frac{T_{\text{地}}^2}{R_{\text{地}}^3} = \frac{T_{\text{哈}}^2}{R_{\text{哈}}^3} \rightarrow \frac{1 \text{ 年}^2}{R^3} = \frac{T_{\text{哈}}^2}{[(0.6 + 0.6R \times 60)/2]^3}$$

哈雷彗星的长轴半径 ↓

$$\text{所以 } T_{\text{哈}} = \sqrt{\left(\frac{0.6 + 0.6 \times 60}{2}\right)^3 \frac{R^3}{R^3} \times T_{\text{地}}} \approx \sqrt{18^3} = 76(\text{a})$$

哈雷彗星约 76 年返回

感想 天体很有趣(计算有点麻烦),远离太阳、真正黑暗的、真空的未知世界,若以开普勒第 2 定律的面积速度为常数描述时,脊梁骨有点打寒战了。但这定律若与广阔的宇宙相比时,就要想看到“边”了。想了解更多的关于宇宙的知识。考虑到宇宙时,小的事物也都变得很复杂了。

(宏樹)

我在何处?这是自古以来人们的问题,此后,还将一直问下去,想了解“更多关于宇宙的知识”、“我是什么”等类的问题……



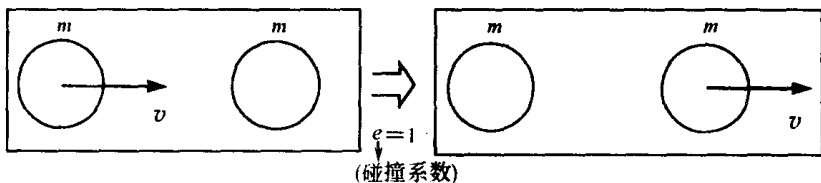
第 73 讲 机械能变化的行踪

外界对物体系统做功,系统的能量将变化。

外界不对系统做功,系统的机械能也会变化。

减少!

【例 1】

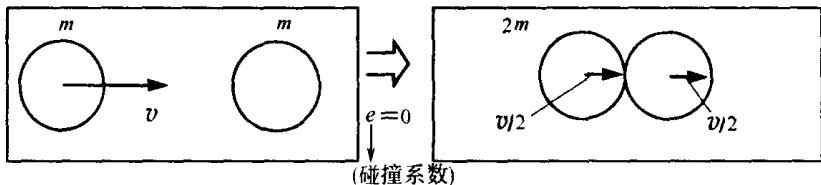


此时,机械能是守恒的。

$$\frac{1}{2}mv^2 + 0 = 0 + \frac{1}{2}mv^2 \rightarrow \text{没有变化!}$$

$e = 1$ 的碰撞不变化。

【例 2】 另一情况下

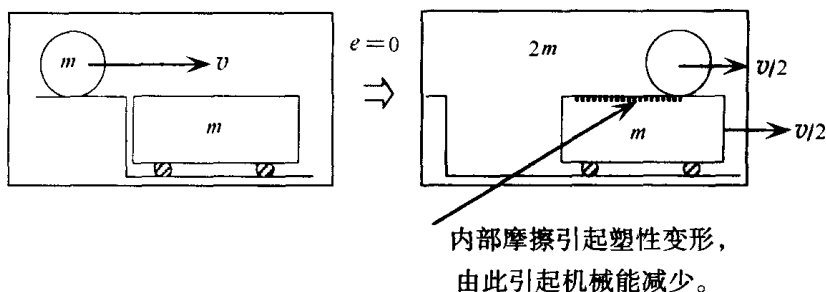


此时机械能满足:

$$\frac{1}{2}mv^2 + 0 > \frac{1}{2}(2m)(v/2)^2 = \frac{1}{2}mv^2 \times \frac{1}{2} \quad \text{减小一半}$$

$e \neq 1$ 的碰撞下,机械能减少:

此时的运动与以下运动相同:

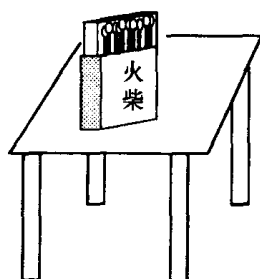


外界对系统不做功, 而机械能损失时:

① $e \neq 1$ 的碰撞; ② 存在内摩擦; ③ 存在塑性形变。物体内部发生这三种情况时, 结果是相同的。

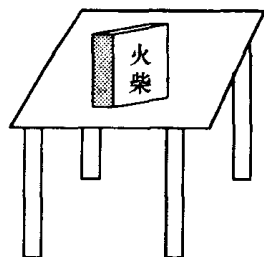
可从实验知

火柴盒抽出一半放在桌子上, 与弹簧比较。



抽出的火柴盒落至桌上, 不会弹起来。

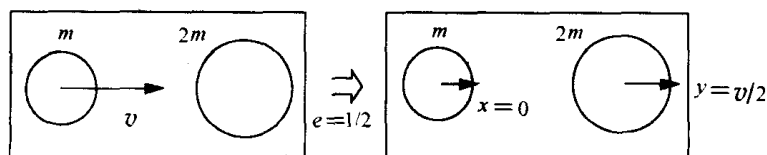
e ……小
内摩擦……大
塑性形变……大



没有抽出的火柴盒落至桌上, 会弹起来。

e ……大
内摩擦……小
塑性形变……小

【例 3】 以下情况下, 机械能的变化如何?



$$\frac{x - y}{v - 0} = -\frac{1}{2} \quad \dots\dots \text{冲量定律}$$

$$mv + 0 = mx + 2my \quad \dots\dots \text{动量守恒}$$

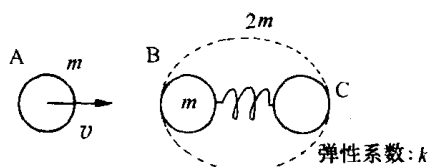
由此得 $x = 0, y = (1/2)v$ 此时的机械能满足

$$\frac{1}{2}mv^2 + 0 > 0 + \frac{1}{2}2m(v/2)^2 = \frac{1}{2}mv^2 \times \frac{1}{2} \quad \text{减小!}$$

因 $e \neq 1$, 所以是减小的。

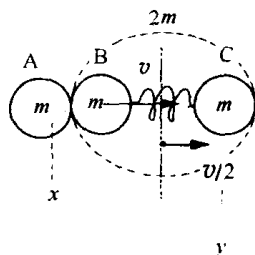
在原子线度上讨论原子、分子的碰撞。

在没有化学反应的原子碰撞时, $e = 1$ 的碰撞后瞬间 ……



这个碰撞与例 3 中 m 与 $2m$ 以 v 的碰撞相当。

因为 $2m$ 以 $v/2$ 运动, 从 A 为静止与例 3 相同, $e = 1/2$ 。



◎ 从原子水平考察 A、B、C 原子

$$\text{碰撞前} \quad \frac{(1/2)mv^2}{A} + \frac{0}{B} + \frac{0}{C} = E$$

$$\text{碰撞后} \quad \frac{0}{A} + \frac{(1/2)mv^2}{B} + \frac{0}{C} = E'$$

所以 $E = E'$ 没有机械能的损失。

◎ 碰撞后 $2m$ 一起以 $v/2$ 速度运动

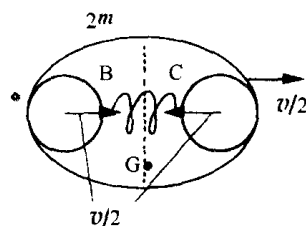
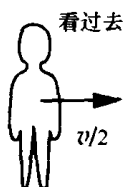
$$E'' = (1/2)(2m)(v/2)^2 = [(1/2)mv^2] \times (1/2)$$

所以 $E'' < E$, 机械能将减小。

机械能究竟减不减小?

该系统可视为质量为 $2m$ 的“物体”，该惯性系统重心作等速振动，振动时其重心的动能，为

$$\frac{1}{2}(2m)\left(\frac{v}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}mv^2 \times \frac{1}{2}$$



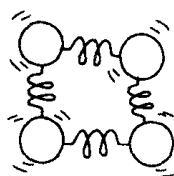
重心 G 向右以 $v/2$ 运动，从以 $v/2$ 运动的人看，围绕 G 的 B 、 C 处于振动状态。

因内部存在振动能量

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2}m\left(\frac{v}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}m\left(\frac{v}{2}\right)^2 \\ &= \frac{1}{2}mv^2 \times \frac{1}{2} \end{aligned}$$

失去的机械能变成了内部振动的能量。

如上，在碰撞前后，损失的机械能变成了在特定方向振动的能量而没有减少，看不到这种振动就认为机械能失去了。但因振动会马上停止，特定方向的振动能量变成了分子的无规则分子振动能量而分散了。



由于分子相互连接在一起，则马上因无规则振动而消耗能量。

这种无规则的分子振动能量称热振动(物体温度上升)。这种微观的耗散过程是 $e \neq 1$ 的摩擦，塑性形变。

小结：

外界不对系统做功，机械能因而减小了。

$e \neq 1$

内摩擦

不能恢复的变化(塑性形变)

但是宏观上看，微观的原子、分子范围内不减小。→ 变成发热，原子、分子的能量。

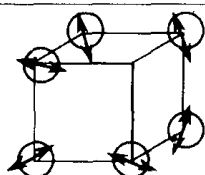
感想 为什么分子间的结合用振子来描述?为什么原子的振动变成热?运动的形式也不知道。

(彰繼)

请努力!对还不清楚的问题,必须自己弄懂,到时候说不定你会觉得“啊,就这么一回事啊!”不能什么都只求大概如此。“有些重要的内容书上没有写”,所以,教学的内容也有些出入,自己考虑的内容有些上课时是没有讲到的。



第 74 讲 分子间力与振动能量



稳定的平衡系统是动平衡的系统。

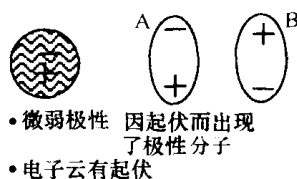
考虑原子、分子在稳定连接点处的振动的能量。

〈分子间的力〉

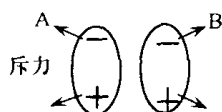
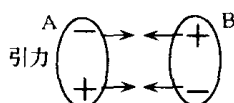
原子不是中性的,被电子云包围着,有时
负极在上,有时负极在下。

B 受到 A 的影响,感应出了相反的极性。

引力与斥力同时存在,合力由分子间的
距离确定。



- 微弱极性 因起伏而出现了极性分子
- 电子云有起伏



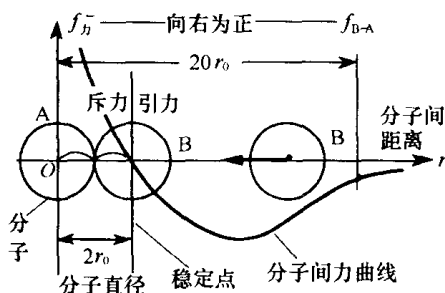
在分子大小的 10 倍(半径的 20 倍)尺寸内,
合力可以不考虑。

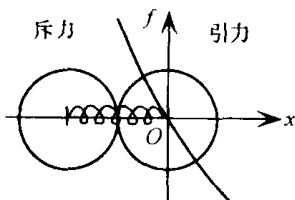
- 大于分子直径时,引力大;
- 小于分子直径时,斥力大。

〈分子间力的曲线〉

• 在分子直径($2r_0$) 的 10 倍
的分子间距时,分子间引力开始
起作用。

• 在分子的平均距离为分子
直径时,分子斥力开始起作用。





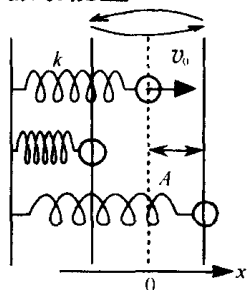
稳定的接触点取为 x 轴的原点。

$$f = -kx$$

当它们之间距离很小时, 可视作直线。→
虎克定律成立 → 可视之为弹簧。

(稳定的平衡点周围的微小振动与由虎克定律给出的简谐振子振动相同。) → 简谐振子

振动能量



$$\text{振动能量: } E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$$

$$\frac{1}{2}mv^2: \text{动能};$$

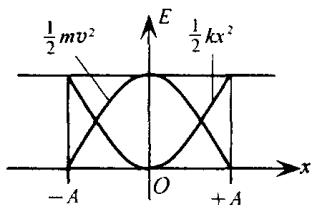
$$\frac{1}{2}kx^2: \text{恢复力势能};$$

k : 恢复力的比例系数;

x : 离开稳定平衡点的距离;

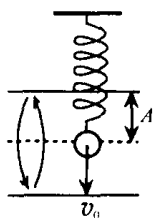
A : 振幅;

v_0 : 最大速度。



动能与恢复力势能和的曲线为常数(运动时机械能是一定的)。

平衡点的势能必须为零(参考点)。



$$\text{注: } E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$$

$$= \frac{1}{2}mv_0^2 + 0 = 0 + \frac{1}{2}kA^2 \quad \dots\dots ①$$

平衡点的恢复力势能为零 两端(振幅处) 动能为零

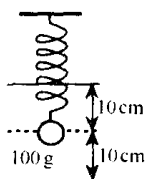
在平衡点, 弹簧或分子间的势能存在, 不考虑振动能量时, 恢复力的势能为零。

—— 如果平衡点静止, 振动能量为零。——

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2\pi \sqrt{m/k}} \quad [f: \text{频率(Hz)}; T: \text{周期}]$$

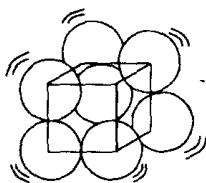
$$4\pi^2 f^2 m = k \quad \dots\dots ②$$

将 ② 式代入 ① 式中, $E = 2\pi^2 f^2 mA^2$ …… 这个式子通常称为
振动能量式。



$m = 100 \text{ g}$ 的物体, 每秒振动一次 ($f = 1 \text{ Hz} = 1 \text{ 次/s}$) 时, 可按下式来计算:

$$2 \times 3.14^2 \times 1^2 \times \frac{1}{10} \times \left(\frac{1}{10}\right)^2 \approx 0.02(\text{J})$$



试求原子的热振动频率。

铜的原子量 $M = 63.5$, 密度 $d = 8.9 \text{ g/cm}^3$, 熔点 $T_m = 1360 \text{ K}$, 比热 $c = 25 \text{ J}(\text{mol} \cdot \text{K})$ 。阿伏伽德罗常数 $N_A = 6.0 \times 10^{23}/\text{mol}$ 。

(1) 铜原子的质量 m

$$m = \frac{M}{N_A} = \frac{63.5}{6.0 \times 10^{23}} \approx 1 \times 10^{-22}(\text{g})$$

(2) 固体铜是中心为一个原子, 边长为 a 的立方堆积成, 试求 a 。

1 cm^3 的铜(质量为 $d(\text{g})$, 含原子数为 n , $M(\text{g})$ 中有 N_A 个原子, 则

$$n = \frac{d}{M} N_A \quad \dots\dots ①$$

另外, 一个立方体内原子数为 1, 1 cm^3 的小立方体数为 $1/a^3$, 因此

$$n = 1/a^3 \quad \dots\dots ②$$

由 ①、② $1/a^3 = (d/M) N_A$

所以
$$a = \sqrt[3]{\frac{M}{dN_A}} = \sqrt[3]{\frac{63.5}{8.9 \times 6.0 \times 10^{23}}} \approx \sqrt[3]{12 \times 10^{-24}} \approx 2 \times 10^{-8}(\text{cm})$$

(3) 构成固体的铜原子, 取以上的小立方体为中心, 做热振动时,

一个原子的能量为 $E = (3/2)mA^2(2\pi f)^2$ 。式中的频率 f 与温度无关为常数,振幅 A 随温度上升而增大。振幅 A 达到 $(1/10)a$ 时,铜将融化,试求频率 f 。

温度 $T(K)$ 时,1 mol 的铜具有的机械能之和为:

$$N_A E = \frac{3}{2} N_A m A^2 (2\pi f)^2 \quad \dots\dots(\text{注 } 1)$$

$$= \frac{3}{2} (M \times 10^{-3}) A^2 (2\pi f)^2$$

$$= cT \quad \dots\dots(\text{注 } 2)$$

(10^{-3} 是因统一于 MKS 单位制而有的系数。)

在这里 $A = a/10$ 时,代入条件 $T = T_m$

$$\frac{3}{2} (M \times 10^{-3}) (a/10)^2 (2\pi f)^2 = cT_m$$

$$\text{所以 } f = \sqrt{\frac{cT_m}{6\pi^2 M a^2} \times 10^5}$$

$$= \sqrt{\frac{25 \times 1360 \times 10^5}{6 \times 3.14^2 \times 63.5 \times (2 \times 10^{-10})^2}}$$

$$\approx 5 \times 10^{12} (\text{Hz})$$

注 1:

一维时,每原子为

$$\frac{1}{2} mA^2 (2\pi f)^2$$

三维时,三个方向运动

$$\frac{3}{2} mA^2 (2\pi f)^2$$

注 2:

给物体以振动能量,温度将上升,每上升 1 K 必需的热量为比热。

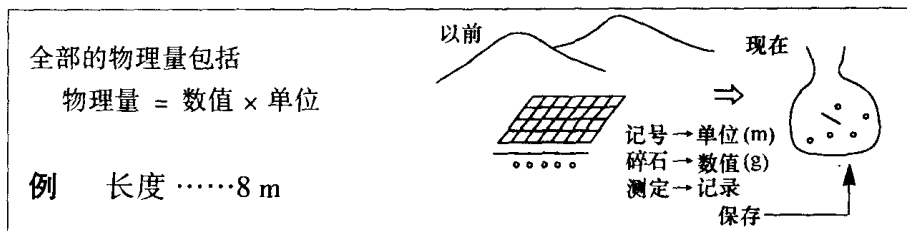
所以 比热 $\times$ 对应于某绝对温度对应的能量即为其振动能量。

感想 上课中一直忙于记笔记,懂的和不懂的都记下了(总之都是没有搞懂)。若能在冷静思考的同时,再落笔,会意外地找到那些容易理解的内容。我想,若是上课不镇静那是不行的。 (幸)

花些时间认真思考时,上课也有很好的内容的。学热学后,再看一下这次的笔记吧!那种最能记住的讲课内容,也是最容易忘记的内容。



第 75 讲 物理量与量纲



怎样组合?
 ↓
 其物理量是什么量?指数如何?
 (称量纲)

讨论量纲时,用括号表示

$$[\text{速度}] = [LT^{-1}]$$

长度为一次方 × 时间为负一次方

〈求量纲的方法〉

1. 等式两边量,量纲相等。
2. 相等次量纲不限,加减不限。

[物理量的量纲] → 从定律出发 ⇔ 等式两边量纲相等

【例】 $[F] = [ma] = [MLT^{-2}]$

求 能量①、动量②、弹性系数③、角速度④、万有引力常数⑤、 $\sin\theta$ ⑥的量纲。

答

① [能量] = $[ML^2T^{-2}]$

因 $[F \cdot S] = [MLT^{-2} \cdot L]$

② [动量] = $[MLT^{-1}]$

因 $[M \cdot V] = [M \cdot LT^{-1}]$

③ [弹性常数] = $[MT^{-2}]$

因 $F = kx \quad k = F/x$

$[F/x] = [MLT^{-2} \cdot L^{-1}]$

④ [角速度] = $[T^{-1}]$

因 rad/s rad…… 无量纲

⑤ [万有引力常数] = $[M^{-1}L^3T^{-2}]$

因 $F = GMm/r^2 \quad G = Fr^2/Mm$

$[Fr^2/Mm] = [MLT^{-2} \cdot L^2 \cdot M^{-2}]$

⑥ $[\sin\theta] = [M^0L^0T^0]$

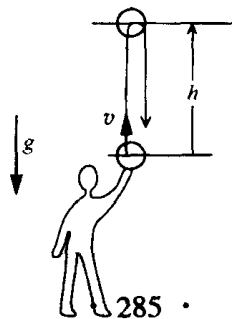
故 $[mg] = [mg\sin\theta]$

因 $[\sin\theta] = [l/r] = [L \cdot L^{-1}]$

〈量纲的应用〉

- (1) 改正文字计算的错误。
- (2) 预测未知定律。
- (3) 作为模拟手段的应用。

(1) 改正文字计算的错误



求出的右图的最高点为 $h = \frac{g}{2v}$

改正其错误时,先讨论两边量的指数

左边 $[h] = [L]$

右边 $[g/2v] = [(LT^{-2})(LT^{-1})^{-1}] = [LL^{-1}T^{-2}T] = [T^{-1}]$

在此,得出了相同的物理量不等。 $h = g/2v$ 出了错(因正确的量纲一定相等,量纲不等,回答一定是错的)。

$$\left(\begin{array}{l} \cdot \text{简单的检查} \rightarrow \text{单位(MKSA 制) 检查。} \\ \text{左边} = \text{m(米)} \\ \text{右边} = \frac{\text{m/s}^2}{\text{m/s}} = \frac{1}{\text{s}} \end{array} \right) \quad \text{单位不同,出错。}$$

(2) 预测未知定律

正确的回答时,是什么式子?

$h = A \cdot v^x \cdot g^y$ (A :比例定数)…… 决定 h (与 v, g 有关)

求量纲:

左边 $[h] = [L]$

右边 $[A \cdot v^x \cdot g^y] = [(LT^{-1})^x (LT^{-2})^y] = [L^{x+y} T^{-x-2y}]$

两边量纲必须相等:

$$x + y = 1; -x - 2y = 0$$

解得: $x = 2, y = -1 \therefore h = A \cdot v^2 \cdot g^{-1} = A \cdot (v^2/g)$

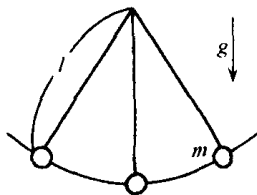
答: $h = (v^2/2g)$ 时 $A = 1/2$

注 可解出 A (比例常数)。

其他例子 …… 求振子的周期 T

T 与 l, m, g 有关

$$T = Am^a l^c g^d$$



$$[T] = [M^0 L^0 T^1]$$

$$[Am^a l^c g^d] = [M^a L^c L^d T^{-2d}] = [M^a L^{c+d} T^{-2d}]$$

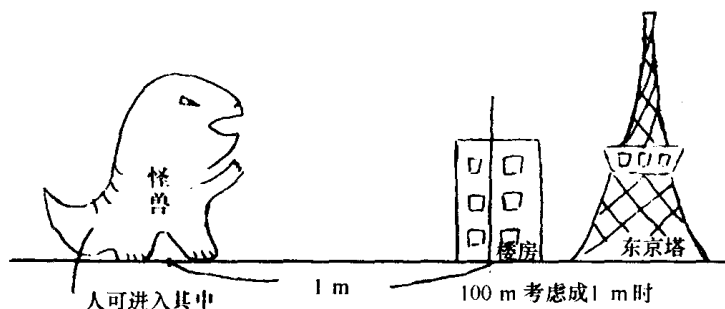
$$a = 0 \quad c + d = 0 \quad -2d = 1 \quad \therefore d = -1/2 \quad c = 1/2$$

$$T = A \sqrt{\frac{l}{g}}$$

由实验和理论可知 A 为 2π 。

$$T = 2\pi \sqrt{2\pi \frac{l}{g}}$$

(3) 模拟的确认



当希望长度缩小 $1/100 \rightarrow$ 长度的单位为 $1/100$, 此时, 1 cm 视为 1 m , 1 m 视为 100 m , 此时, 人步行的速度不变。

考虑 v , 则有:

$$[v] = [LT^{-1}] \rightarrow \frac{1}{100} \quad L \text{ 现在缩小 } 1/100$$

$$\frac{1}{100} \quad T \text{ 也缩小 } 1/100, v \text{ 为不变量。}$$

则长度为 $1/100$, v 为不变量(人一般步行速度是可以进去的), 摄影时, 以 $1/100$ 的速度即可。

如不这样考虑, 这种怪兽以 100 m/s 速度步行, 很可怕(因为人的速度是 1 m/s)。

想了解已知的现象,可用模拟手段作实验。

- 考察大楼崩坏的实验,用 1/100 速度摄影。

→ g 为不变量(重力加速度)。

$$[g] = [LT^{-2}] \rightarrow \frac{1}{\left(\frac{1}{10}\right)^2} \quad \therefore T \text{ 为 } 1/10$$

感想 求能量时,首先利用了 $W = F \cdot S$,再求出动能和由重力决定的势能 $E_p = mgh$,结果和开始是相同的。心里感到很高兴。

曾听说过有人认为“这些内容一开始就教,那就好了”。其实,量纲作为基础、作为根本,应该更早些了解,对定律的理解也有帮助,当然实际的应用还得多学习。

(哲哉)

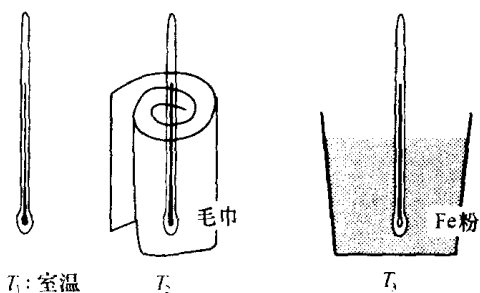


我上高中时,正值美国和苏联在大气中进行核试验。当时误认为若不撑伞在雨中行走,担心放射会对脑袋有影响。怪兽是这个时代的电影,现在来看,当时并不明白其意义。那个年代,大家担心是相同的,把幸福地生活在海中的怪兽诱骗出来的是氢弹,结果使怪兽下沉的却是强氧化剂、重型轰炸机。有些青年科学家发明了“药”后,因“这类药会对人类带来坏处”,他们决定把这类药及影响人生的研究的书籍都烧光。

第七章 热 学

第 76 讲 热平衡

问: T_1 、 T_2 、 T_3 中温度哪一个最高?哪一个最低?



用温度计测量:
室温时为 T_1
毛巾包裹时为 T_2
Fe 粉为 T_3

实验 $T_1 = T_2 = T_3$ 的关系成立。

- T_1 使空气包围,与空气接触的。
- T_2 是毛巾包裹,毛巾与空气接触。
- T_3 是被铁粉围着,铁粉与空气接触。

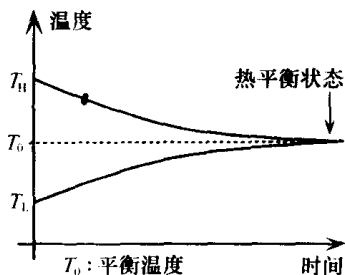
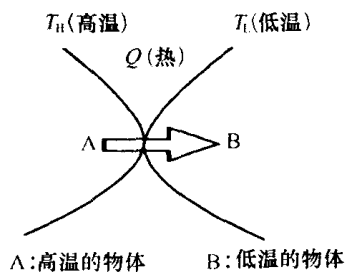
注 铁粉、毛巾已长时间放置。

实验中接触的物体是等温的,这就是热力学第 0 定律。

从这个定律出发,宇宙的温度是要等温化的。这样,地球就成了热寂的世界,这种说法也发生过。

〈为什么变成等温的?〉

因热从高温 T_H 侧向低温 T_L 侧转移。



〈热平衡状态是什么状态?〉

- Q (热的转移) 变为零的状态。
- 达到热平衡状态需要的时间, 以及 $|T_H - T_0|$ 与 $|T_L - T_0|$ 间的差与物体的量, 传热难易、变冷快慢等之间的关系。

〈何为热〉

- 物体的温度变化的原因。
- 例: 得到热 (Q) $\rightarrow$ 温度 (T) 上升。
放出热 (Q) $\rightarrow$ 温度 (T) 下降。

热学 —— 研究物体的温度变化及其原因以及热的增减的学说。

热学基本关系 —— 热学的基本式是表示热与温度变化及关系的关系式。

Q	C	M	ΔT
卡	比热	物体质量	温度变化
cal	cal/g $^{\circ}\text{C}$	g	$^{\circ}\text{C}$ or K (总称 deg)

〈比热〉

表示物体变冷变暖的难易程度的值。1 g 物体变化 1°C (上升或下降) 所必须的热量, 是与 1 g 水变化 1°C 所需的热量相比较的数值。 $C_{\text{水}} = 1 \text{ cal/g}^{\circ}\text{C}$ 。它又表示温升热量输入, 温降热量输出。 $C_{\text{水}} = 1 \text{ cal/g}^{\circ}\text{C}$ 是 1 g 水温度变化 1°C , 对应的被吸收或放出 1 cal 的热量。

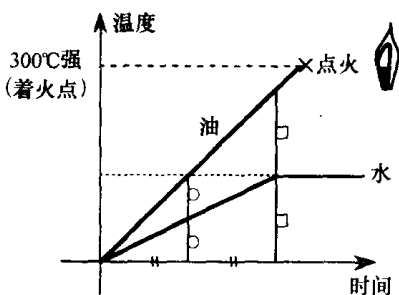
例 1 油的比热

- 油的比热约为水的一半, 约 $0.5 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$ 。
- 油给出热量使水上升 $T^\circ\text{C}$ 的热量时, 油的温度上升 $2T^\circ\text{C}$ 。
- 因油引起的火灾原因是, 油的比热是水的一半稍大一点(大约是水的 2 倍), 容易升温。



问题 1: 为什么油会引起火灾?

A 先生: 在厨房用油炸物品较多。因油的比热是水的一半, 同样的热给水 and 给与相同质量的油而言, 油温上升了 2 倍。与水到 100°C 即沸腾不同, 温度一直上升到点火温度。把油视为水一样时, 就很容易着火。请注意!



问题 2: 如果火窜上来了, 怎么办?

A 先生: 吃生菜时需加的蛋黄酱是放在塑料管中的, 一旦靠近大火, 塑料管燃烧, 蛋黄酱起使油和氧隔离的膜的作用, 从而可灭火(东京消防厅)。

* 所以, 蛋黄酱很有作用(蛋黄酱公司)。

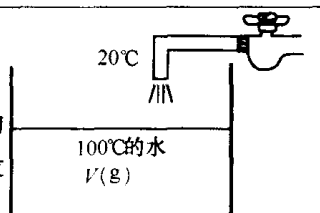
→ A 先生的实验结果还没能完全说明问题。(灭火所需时间为多少?)

〈热量守恒定律是什么形式?〉

物体放出的热,没有被消耗时与被周围物体吸收的热量相等(在移动中绝热则不产生也不失去热量)。

例 2 浴池

问题:用 20°C 的小管中的水冷却 100°C 的 $V(\text{g})$ 热水至适当温度(40°C)。需加多少倍的水(设空气和浴池隔热)?

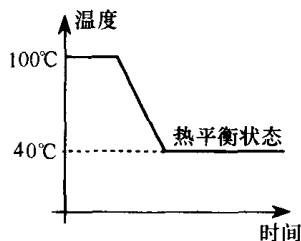
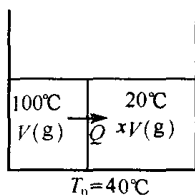


$$Q = C \cdot M \cdot \Delta T$$

$$Q_{\text{放}} = 1 \times V \times (100 - 40) \text{ cal}$$

$$Q_{\text{吸}} = 1 \times xV \times (40 - 20) \text{ cal}$$

此时, $Q_{\text{放}} = Q_{\text{吸}}$ (热量守恒)。

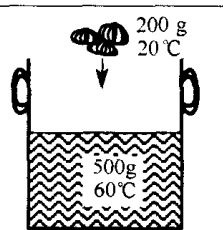


所以 $60V = 20xV$

因此 $x = 3$ (需加 3 倍的水量。)

例 3 不同的比热时

问题:设在 500 g , 60°C 的热水内放入 20°C 的 200 g 蔬菜,达到热平衡,能达到多少度? 设热水的比热为 $1\text{ cal/g}^{\circ}\text{C}$,蔬菜的比热为 $0.6\text{ cal/g}^{\circ}\text{C}$ 。



$$Q_{\text{放}} = 1 \times 500 \times (60 - T) \quad Q_{\text{吸}} = 0.6 \times 200 \times (T - 20) \quad Q_{\text{放}} = Q_{\text{吸}}, T = 52^{\circ}\text{C}$$

感想 从实际生活出发了解问题容易些,希望今后能多举些例子。(康輔)

热学很有意思。火是使人从动物的恐怖中走出来的一种方法,战胜夜晚,并能吃到容易消化的食物,这是个文明之火。人与生物的区别也靠火起了重要作用。



第 77 讲 热力学第一定律

热力学基本关系式的修正。

[1] 存在相变时,物质含有 Q' 的计算。

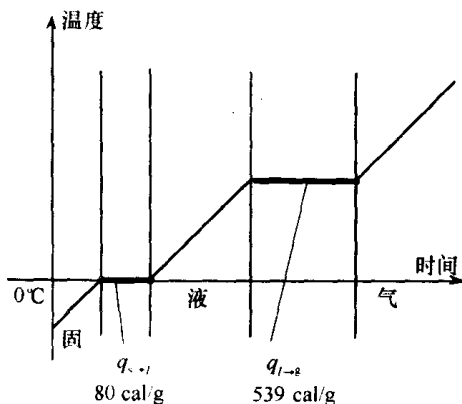
$$Q = CM\Delta T + Q'$$

质量

比热

(相变时) $\Delta T = 0$ (温度不变), 但 $Q \neq 0$ (原因是仍有热量变化)。

↓ 气体 · 液体 · 固体的状态变化



温度不变时, 仍有热量的变化。相变时必需的热: 潜热。

$$\left(\begin{array}{l} Q' = q'm \\ q': 1 \text{ g 的潜热;} \\ m: \text{相变物质的质量;} \\ Q': \text{全体的潜热。} \end{array} \right)$$

例 1

水 0°C $x(\text{g})$

水 20°C 200 cc

冰融解于水使水变为 5°C 时需多少克冰?

$$80x + 1 \times x \times (5 - 0) = 1 \times 200 \times (20 - 5)$$

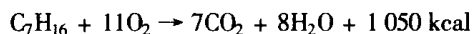
$$Q' \quad C \quad M \quad \Delta T \quad Q$$

所以 $x = 35 \text{ g}$

* 5°C 的水最适合饮用。4°C 的水密度最大, 4°C 以下的水中存在冰粒。5°C 时冰完全融化了, 最冷。比 4°C 低时, 则冷, 容易感觉到。冰在舌上, 带走了潜热。

例 2 反应热

燃料(直链状有机物)



100 g 352 g 308 g 144 g 发热(潜热形式) 1 mol

从化学上来考虑,原子量 C—12, H—1, O—16, N—14

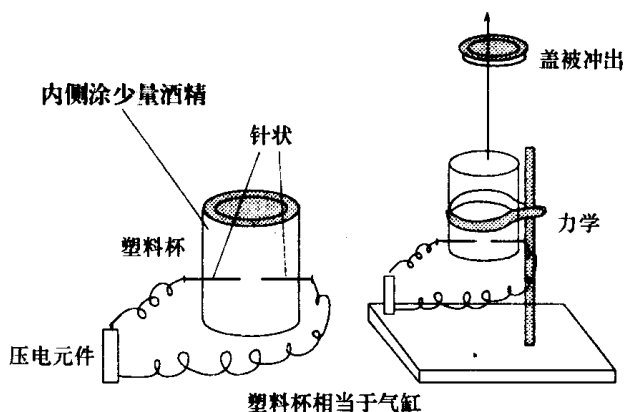
空气中 O_2 与 N_2 的混合分子数比为 11 : 41

$11\text{O}_2 : 41\text{N}_2 = 352 \text{ g} : 1148 \text{ g} \cdots \cdots$ 重量比

此时,空气为 $352 \text{ g} + 1148 \text{ g} = 1500 \text{ g}$, 100 g 汽油与 1500 g 空气混合, 充分反应, 每 1 mol 放出 1050 kcal 热。

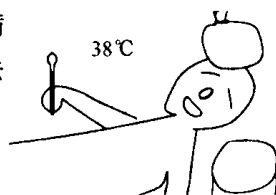
〈汽油的理论混合比为 1 : 15〉

实验



问: (1) 纸杯的容积为多少毫升?(2) 其中有多少摩尔空气?(3) 未充分反应的汽油有几克?(4) 空气的比热为 $2.5 \times 8.31 \text{ J/mol}^\circ\text{C}$, 这个热被吸收后温度变为多少度?(5) 空气的压力变为多少?

感想: 值得感谢 K 氏的话: 若为了逃学想生假病时, 拿住温度计头部使劲摩擦, 因摩擦温度会上升, 看上去温度计的指示上升了, 可在任意温度下停止。OK!



[2] 做功也产生温度变化(即使没有热的变化,温度也会变化)

$$\frac{W}{J} + Q = CM\Delta T$$

热功当量: J (焦耳/卡)
 $J = 4.19$ 焦耳/卡

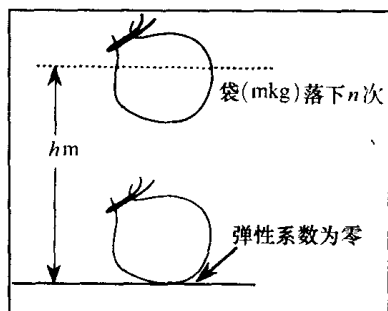
打火石: 摩擦引起火花溅射是温度升高(约 1 000 °C)
 产生光, 用 30 倍的显微镜观察火花, 就可以看到现象。



热功当量的实验

◎ 其 1

温度按机械能的损失份额的比例上升。



C cal/g K (g: 克; K: 度)

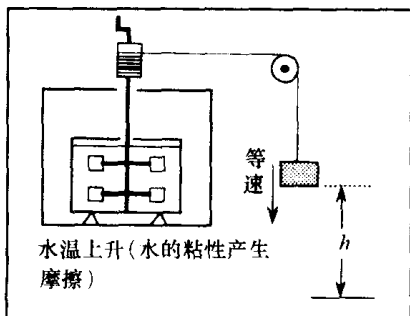
温度上升 ΔT °C

$$\frac{mgh \times n}{J} = Cm\Delta T$$

这个常数 J 为 1 卡热量, 相当于
 几焦耳的功。

◎ 其 2 焦耳的实验

水的内部因摩擦引起温度上升, 从做了多少焦耳的功可测出多少
 卡的热量与相同温度上升需要的热量相当。



$$\begin{array}{ccc} W & = J & Q \\ \text{Mgh(J) 的功} & \propto & (V\Delta T + CM\Delta T) \text{ 水 容器} \\ \text{单位: J} & & \text{单位: cal} \\ & J \text{ (J/cal)} & \end{array}$$

热与功的不同点

同样是能流——流的方式不同。

热——无秩序的分子运动的能量转移形式；

功——规则的分子运动的能量转移形式。

最终结果

$$Q = \frac{C M \Delta T}{\leftarrow \text{修正后} \rightarrow}$$

$$\boxed{\frac{W(\text{J})}{J(\text{J/cal})} + Q(\text{cal})} = \boxed{C M \Delta T(\text{cal}) + Q'(\text{cal})}$$

两边乘 J , 统一单位 J (焦耳)。

$$W + J Q = \underbrace{(C M \Delta T) J + J Q'}_{\substack{\downarrow \\ \Delta U \quad \text{这称之为内能}}}$$

ΔU (温度上升, 主要与分子运动相关; 与分子的势能相关的, 主要是潜热相当的量及综合。)

因此

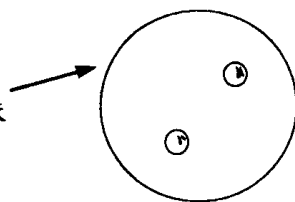
$$\boxed{W + J Q = \Delta U}$$

这个式子称为热力学第一定律。

感想 学习物理以日常生活的事例来讨论很有趣, 学习热学可联系在桔子汁中放入多少冰块为好, 浴缸中放多少开水为好。

但是, 打火石能有 1000°C 的高温还是令我吃了一惊的, 仔细地考虑, 火花一次次加上去, 温度会上升。另外, 我们班级今天的酒精与空气混合实验, 是校园文化节上最大的声音了。 (和男)

打火石火花的屑放大 30 倍的图。能看到铁的小滴,这是铁熔化后,再冷下来而得的。



第 78 讲 分子运动论

温度的分子运动论的意义

温度是表示分子运动激烈程度的量

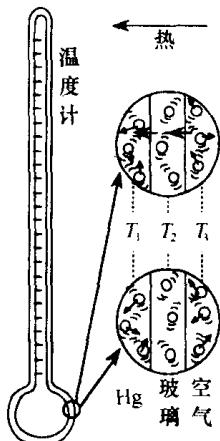
(每个分子的平均动能)

$$E = \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} \frac{R}{N_0} T$$

R : 气体常数。 N_0 : 阿伏伽德罗常数。

T : 绝对温度。它为零时, 平均动能也为零; T 为 2 倍时, 平均动能也变为 2 倍。绝对温度的物理意义即“每个分子的平均动能”。

温度计



温度的指示刻度一直上升时:

$$T_3 < T_2 < T_1$$

Hg 分子平均动能 < 玻璃分子平均动能 < 空气分子平均动能

温度计的指示刻度停止上升时

$$T_3 = T_2 = T_1$$

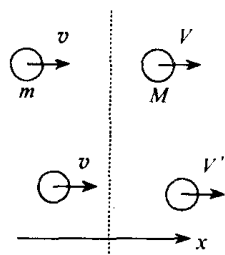
Hg 分子平均动能 = 玻璃分子平均动能 = 空气分子平均动能

最初 $T_1 < T_2 < T_3$, 然后有 $T_1 = T_2 = T_3$, 温度变化使平均动能趋于一致。达到同一值后, 给出的是温度值。

热平衡——趋于一致的意思。

相接触的两个物体在达到热平衡的过程中,从微观的观点看,与热平衡有关的温度与构成分子的平均动能有相同的意义。

考虑气体分子与固体原子碰撞时,能量有变化。为简单起见,碰撞时 $e = 1$, 现考虑图中 x 方向的运动, 气体分子与固体原子的质量分别为 m 、 M ; 碰撞前的速度分别为 v 、 V ; 碰撞后的速度分别为 v' 、 V' 。从能量守恒有:



$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}MV^2 = \frac{1}{2}mv'^2 + \frac{1}{2}MV'^2 \dots\dots ①$$

从动量守恒有:

$$mv + MV = mv' + MV' \dots\dots ②$$

固体原子从气体分子得到的能量为 ΔE 。

$$\Delta E = \frac{1}{2}MV'^2 - \frac{1}{2}MV^2 \dots\dots ③$$

从 ①、②、③ 式消去 v' 、 V' , 则 ③ 为

$$\Delta E = \frac{4mM}{(m+M)^2} \left(\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}MV^2 + \frac{M-m}{2}vV \right) \dots\dots ④$$

与固体表面多次碰撞后,求碰撞引起能量变化 ΔE 的平均值 $\overline{\Delta E}$ 为多少?

碰撞时 v 常取正, 固体原子因振动 V 可取正、负, 由多次碰撞 ④ 的第三项, 平均值为零, 则 $\overline{\Delta E}$ (ΔE 的平均值) 为:

$$\overline{\Delta E} = \frac{4mM}{(m+M)^2} \left(\frac{1}{2} \overline{mv^2} - \frac{1}{2} \overline{MV^2} \right) \dots\dots ④$$

即

$$\frac{1}{2} \overline{mv^2} \geq \frac{1}{2} \overline{MV^2} \text{ 时, } \Delta E \geq 0 \quad (\text{多个式子的顺序相同})$$

分子的平均动能由大的一侧向小的一侧转移, 相等时将不转移。

问：求在常温下空气分子的速度为多少？

$$\frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} \frac{R}{N_0} T$$

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3RT}{mN_0}}$$

$\sqrt{\overline{v^2}}$: 均方根速度, 求其平均会变为零。+、
- 交替的量求平均的方法。

O_2 27°C 时 ($O = 16$):

$$mN_0 = 32 \rightarrow (32 \times 10^{-3} \text{ kg}): T = 273 + 27 = 300 \text{ K}$$

对 $R \cdots 0^\circ\text{C}$, 1 atm 的 1 mol 气体为 22.4 L。

1 atm 为日常生活中单位 $\rightarrow N/m^2 = 1 \text{ Pa}$ (帕)

因此 1 atm = 1 013 mb = 1 013 hPa (h, 即 10^2)

$$= 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$$

“升”也是日常生活中

由 $PV = nRT$

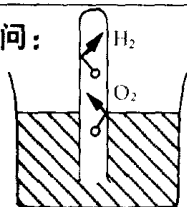
的单位, 不能代入

$$R (\text{J/mol K}) = \frac{1.013 \times 10^5 (\text{N/m}^2) \times (22.4 \times 10^{-3}) \text{ m}^3}{1 \text{ mol} \times 273 \text{ K}} \\ = 8.31 (\text{Nm/mol K})$$

$$\text{所以 } \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3 \times 8.31 \times 300}{32 \times 10^{-3}}} = 4.8 \times 10^2 (\text{m/s})$$

1 s 间约 500 m 的速度, 大于音速。

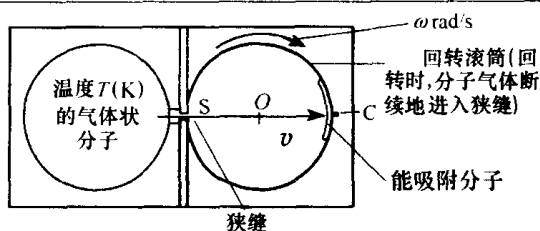
问:



27°C 时, 试管中有混合的 H_2 气体与 O_2 气体, 点火后再放入水中, 氢分子的速度为多少, 为氧分子平均速度的多少倍?

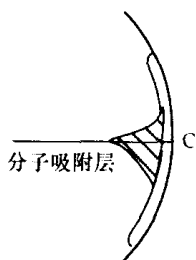
$O_2 = 32, H_2 = 2$, 所以氧分子比氢分子重 16 倍。因温度相同, $\sqrt{16} = 4, \therefore$ 氢分子的速度为氧分子的 4 倍。

分子速度的测定



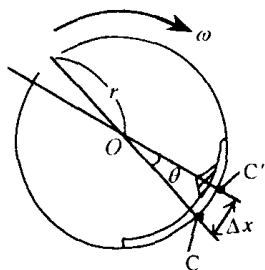
不回转时：

滚筒绕中心轴 O 旋转，筒壁上有吸附在狭缝对侧中心 C 附近的分子层。



回转时：

分子进入滚筒，被吸附的在 Δt 内移动 Δx (C' 吸附)。



$$\theta = \omega \Delta t$$

$$\Delta x = r\theta = r\omega \Delta t = r\omega(2r/v)$$

所以， $v = \frac{2r^2\omega}{\Delta x}$ (从 Δx 的测定中可知 v)

感想 从力学转至热学后，有些兴趣了。以前的力学还有不懂处，真有点害怕。

(孝)

不懂的东西在世上是很多的，所以，从已懂的内容着手是一个重要的做法，这很好。否则，若情况一变，什么也没有留下来，这样的人生是没有意义的。

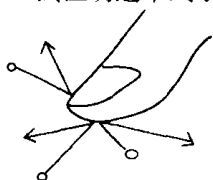


第 79 讲 压力的分子运动论

—— 伯努利方法 ——

$$\frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} \frac{R}{N_0} T \quad \text{此式是如何被发现的?}$$

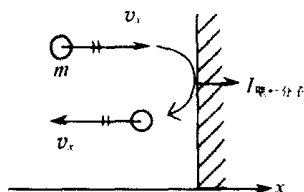
试证明这个式子。



气体的压力不是由于碰撞给予的力之总和吗?

考虑气体状态式 $PV = nRT$ 。从理论上推导。

〈其 1〉 1 个分子垂直撞击器壁 1 次所受之力 $I(x \text{ 方向})$ 。

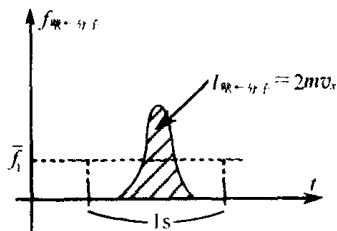


$I_{\text{壁} \leftarrow \text{分子}}$ …… 分子与壁碰撞所得冲量。

$e = 1$ 的碰撞(壁处于热平衡状态, 平均地 $e = 1$, 如不满足此式, 壁会变热)。

$\therefore$ 每次碰撞壁, 正向速度为 v_x , 反向速度为 $-v_x$, 分子质量为 m , 冲量向左, 其变化为 $-2mv_x$ 。

$$(-mv_x) - (+mv_x) = -2mv_x = I_{\text{分子} \leftarrow \text{壁}}$$

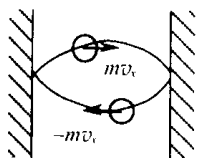


$$\begin{aligned} \text{故 } I_{\text{壁} \leftarrow \text{分子}} &= -I_{\text{分子} \leftarrow \text{壁}} \\ &= +2mv_x \quad (\text{作用与反作用}) \end{aligned}$$

因此, 1 s 内平均受力 $\overline{f_1}$ 为:

$$\overline{f_1} = \frac{I_{\text{壁} \leftarrow \text{分子}}}{1 \text{ s 内}} = 2mv_x$$

〈其2〉 1个分子在间距 L 的壁间往复与壁碰撞的受力。

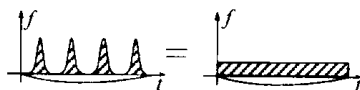
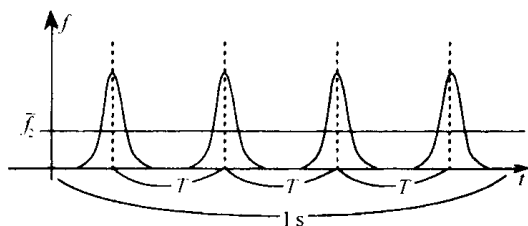


往复时间:

$$T = \frac{2L}{v_x} \quad (\text{壁间隔 } L)$$

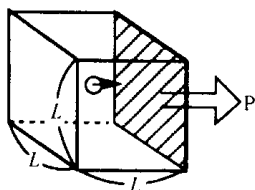
每秒与壁碰撞次数为 $(v_x/2L)$ 。

平均受力为 $\bar{f}_2$ (等于下图的斜线)。



$$\text{所以 } \bar{f}_2 = \frac{2mv_x}{2L} = 2mv_x \times \frac{v_x}{2L} = \frac{mv_x^2}{L}$$

〈其3〉 边长为 L 的箱中有 n 摩尔气体时的受力。

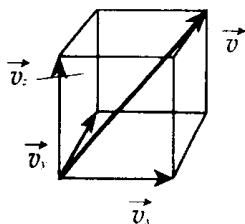


n 摩尔的分子给予壁的力。

N_0 : 阿伏伽德罗常数 (总分子数 N)

$$P = \frac{\bar{f}_2 \times nN_0}{L^2} = \frac{nN_0mv_x^2}{L^3}$$

〈其4〉 当用分子真正的速度 (不用垂直于壁的速度) 来表示时:



$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)$$

$$\overline{v^2} = \overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2}$$

自由运动时 $\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2}$

$$v^2 = 3\overline{v_x^2} \quad \overline{v_x^2} = \overline{v^2}/3$$

$$P = \frac{nN_0m(\overline{v^2}/3)}{L^3}$$

$$PL^3 = \frac{2}{3} n N_0 \frac{m \overline{v^2}}{2} \quad \leftarrow \quad \text{理论式}$$

$$PV = nRT \quad \leftarrow \quad \text{经验式}$$

$$\frac{2}{3} N_0 \frac{m \overline{v^2}}{2} = RT$$

所以, $\frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{2}{3} \frac{R}{N_0} T$

$\left(\frac{1}{2} m \overline{v^2} \right.$ 的平均值
是在一定温度下
观察到的。 $\left. \right)$

感想 以前求功率(如在求人登上台阶的功率时),实际测定中,我用了 1.33 s,以这个结果用公式计算,用的功率是 701.5 W,小于 1 马力;我是做长距离运动的,若向做短距离运动的人挑战时,不是要达到 800 W 以上了吗? (孝)

最近实验虽枯燥但数据很可靠。尽管计算只是纸上算,但若做实验的话,计算也应可信!



第 80 讲 物理实验 4——热与功

目的 网球内埋上铅,从一定高度下落,着地前网球具有的机械能与发热呈什么关系?

用具 霰弹用铅粒、硬式网球、水银温度计(高温用 1°C 刻度,低温用比 0.2°C 还要细的刻度)、1 m 尺、胶带、热量计、铅砝码、电子天平、量筒、喷灯、开关、放大镜、计算器、坐标纸、铁丝网、坩锅等。

实验 1 铅的比热测定

- ① 用电子天平、量筒、测定平衡砝码、水热量计的铜制容器和搅拌棒质量,设水多于 200 ml(测三位有效数字)。

铅砝码重 $M = [\quad]\text{g}$

铜制容器、搅拌棒的总质量为 $m = [\quad]\text{g}$

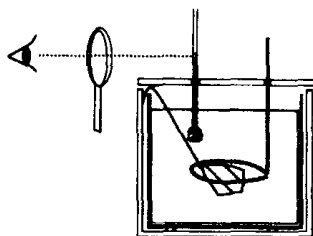
水的量 $V = [\quad](\text{g} = \text{ml})$

- ② 在沸腾的坩锅中,放入测定用铅砝码(用线固定),待 1 ~ 2 min 平衡后,测定温度(小于 100°C 也可)。

$t_{\text{H}} = [\quad]^{\circ}\text{C}$ (高温用 1°C 水银温度计)

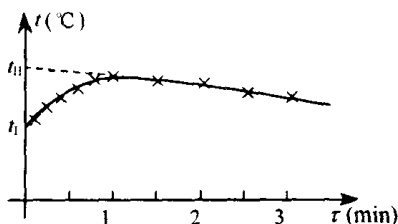
- ③ 用热量计测定量筒中,经充分搅拌后放入其中的水的温度。

$t_{\text{L}} = [\quad]^{\circ}\text{C}$ (低温用 0.2°C 水银温度计)



用放大镜水平观察,读数至 1°C

- ④ 将重物迅速从锅中快速取出，放入容器的水中，开始记时，首先 10 s 读一次，1 min 后，30 s 读一次，读至 0.1 °C (1 s 读 1 ~ 2 次)。



- ⑤ 从变化的温度曲线上测出平衡温度。 $t = [\quad] ^\circ\text{C}$

- ⑥ 由热量守恒求出的铅的比热 $X \text{ cal/g}^\circ\text{C}$ 为

$$(V + mC)(t - t_L) = MX(t_H - t) \quad (C: \text{Cu 的比热} = 0.092)$$

所以 $X = \frac{(V + mC)(t - t_L)}{M(t_H - t)} = [\quad] \text{ cal/g K (求至 2 位精度)}$

(铅的比热为 0.030 cal/g K, 如果大于它, 请检查计算与实验。)

问 1 为什么 t, t_L 须正确读至 0.1 °C, 如达不到, X 只有一位有效, 请利用有效数字理论说明。

问 2 Cu 的比热为 $C = 0.092 \text{ cal/g K}$, 求放入沸腾的坩锅中的金属铜的比热的实验结果。请说明实验方法, 是从什么量, 什么公式求出的?

实验 2 热功当量测定

- ① 把隔夜冷却的铅粒埋进网球中, 在中间插入温度计, 测定网球落下时的温度。

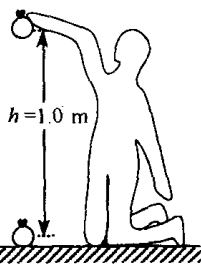
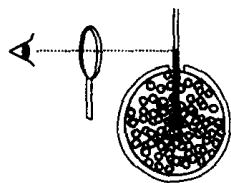
$$t_L = [\quad] ^\circ\text{C}$$

(室温为 $t_0 = [\quad] ^\circ\text{C}$)

- ② 确定 1 m 的高度, 在这个高度上使网球快速落下 50 次。

(在落下之前, 孔先用抹布从球孔塞进, 然后用胶带纸将孔封起来)。

- ③ 落下 50 次后, 马上开始测量温度, 用



每 20 s 记录的温度作图。

平衡温度 $t' = [\quad] ^\circ\text{C}$

④ 当机械能的消耗量对应流入的热能量时

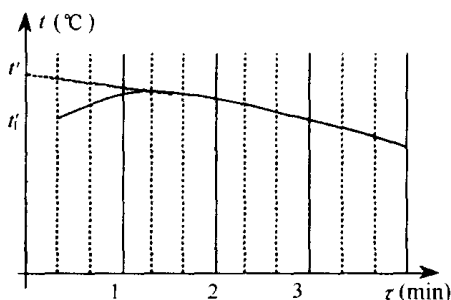
$$n(m \times 10^{-3})gh = Xm(t' - t_L)J$$

$$J = \frac{n(m \times 10^{-3})gh}{Xm(t' - t_L)}$$

$$= [\quad] \text{J/cal}$$

铅的霰弹质量 $m = 700 \text{ g}$, 放入网球内

$$X = 0.030 \text{ cal/g}^\circ\text{C} \quad g = 9.8 \text{ m/s}^2 \quad h = 1.0 \text{ m}$$



问 1 说明 ③ 情况下, 曲线先上升, 到达一顶点后下降的温度变化的原因。

问 2 试用求出的值与真值作比较 ($J = 4.19 \text{ J/cal}^\circ\text{C}$), 求误差, 这个误差产生的原因是什么? 考虑其理由, 若该理由正确时, 再做以下实验, 说明其理由。

报告 从以上实验考察其测定原理、测定方法、数据测定误差、最后写出感想。

[] 月 [] 日前送至实验室箱中

第 81 讲 比热的分子运动论

[什么是比热?]-—— 由物质内分子数与结构决定。

把比热的值代入下表 I 中,数据是分散的,看不出必然的联系。但是,当把每摩尔的质量记入 II,看其乘积 III 时可得:

↓
分子和物质与由怎样的原子结构构成分子、物质间的相似性。

构造		I		II		III	
		比热(cal/g K)		每摩尔质量(g)		摩尔比热(cal/mol K)	
单原子 分子	He	0.75	×	4.0	=	3.0	) 约 3 cal
	Ar	0.075	×	39.9	=	3.0	
2 原子 分子	H ₂	2.40	×	2.02	=	4.85	) 约 5 cal
	N ₂	0.176	×	28.0	=	4.93	
	O ₂	0.156	×	32.0	=	4.99	
金属	Cu	0.091	×	63.5	=	5.78	) 约 6 cal
	Al	0.210	×	27.0	=	5.67	

轻的 He 原子与 10 倍重的 Ar 原子有相同的数目。例如 1 g He 原子上升 1℃ 有 10 倍的热量。(轻的 He 原子在 1 g 中有 10 倍 Ar 的原子数。而重的 Ar 原子只有 He 原子的 1/10 倍。)

比热:1 g 物质变化 1℃ 的热与水比较 → 克比热 ……(I)

如果物质的分子构造相同,克比热的值与原子、分子数呈反比。若是分子结构时,用摩尔比热比用克比热好。

1 mol 物质变化 1℃ 的热为 → 摩尔比热 ……(III)

可考察物质的分子结构。

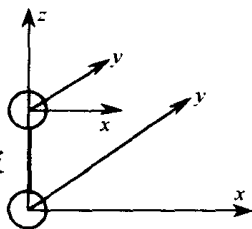
摩尔比热(cal/mol · K)		结构表示量	→	自由度
单原子分子	Ar、He	约 3 cal/mol · K		自由度 3
2 原子分子	H ₂ 、O ₂ 、N ₂	约 5 cal/mol · K		自由度 5
金 属	Fe、Al、Au、Cu	约 6 cal/mol · K		自由度 6
.....				

〈单原子分子〉(理想气体)

在 3 个方向独立运动(自由度为 3)。

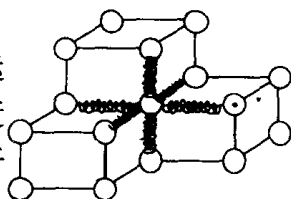
〈双原子分子〉(理想气体)

$3 + 3 = 6$ 6 个中的一个方向上两个原子被束缚着 → 5 个方向运动(自由度为 5)。

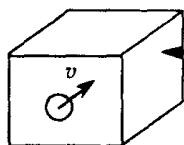


〈金属〉

以结晶形式存在,各原子在 3 个方向运动,与气体分子相近,各原子与相邻原子近似于以弹簧相连在各个自由度中。由于分子间的力,具有位置势能的 3 个自由度作为自由(自由度为 6)。



自由度数几乎与其摩尔比热的值相等是从何而得的?



给予 Q cal

在相同温度上,每个分子的能量在各自由度上平均分配(能量均分原理)。

内能增加 ΔU ——
单原子分子理想气体内
能只有动能(分子间力
小)

$$\begin{aligned}
 \Delta U &= \Delta \left[\left(\frac{1}{2} m \overline{v^2} \right) N_0 \right] \\
 &= \Delta \left(\frac{3}{2} \frac{R}{N_0} T \right) N_0 \\
 &= \left(\frac{3}{2} \frac{R}{N_0} N_0 \right) \Delta T
 \end{aligned}$$

$$C = \frac{\Delta U}{\Delta T} \cdots \cdots 1 \text{ mol 变化 } 1 \text{ K 时必需的能量 (将 Cal 用 J 来表示)}$$

$$\text{所以 } C = \frac{3}{2} R$$

$$= \frac{3}{2} \times \frac{8.31 (\text{J/mol K})}{4.19 \text{ J/cal}} \quad \text{约 } 1 \text{ cal/mol K}$$

$$\approx 3 \text{ cal/mol K} (= 3 \times \frac{8.31}{2 \times 4.19})$$

自由度为 3 的单原子分子在 3 卡时, 每个分子的平均机械能为

$$\overline{E} = \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} \left(\frac{R}{N_0} \right) T = [3] \times \left(\frac{R}{2N_0} T \right)$$

因 3 出现在最后, 如分子运动论所述

$$\frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{1}{2} m \overline{v_x^2} + \frac{1}{2} m \overline{v_y^2} + \frac{1}{2} m \overline{v_z^2} = [3] \times \left(\frac{1}{2} m \overline{v_x^2} \right)$$

因各自由度平均分配能量为 $(1/2)(R/N_0)T$, $\rightarrow$ 2 原子分子的自由度为 5, 则每个分子的平均机械能不为 $(3/2)(R/N_0)T$, 而是 $(5/2)(R/N_0)T$, 从而摩尔比热约为 5 卡。

【例】 水的结构

$$\text{H}_2\text{O}[18] \quad 1 \text{ cal/g K} \rightarrow 18 \text{ cal/mol K (自由度 18)}$$

因此, 水的化学式是 3 原子分子的形式, 考虑这个分子时, 自由度为 18 太大, 所以 1 个分子不会动。

$\rightarrow$ 一定是很多分子连在一起的。

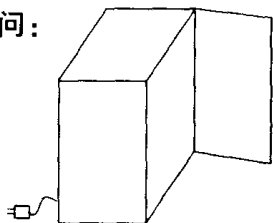
感想 所谓物理是考虑了很多实际生活中的物理现象而得到的。我想这样会更多理解一些事物。 (啓一)

物理是学习自然的基本原理的, 因此, 什么都明白时, 一定是认为物理是“物之理”的学问; 天下有三理: 心理、生理、物理。心是由物理来支撑着的。



第 82 讲 热 机

问：



电冰箱的门打开后不关上,室温会:

- A: 下降2 人;
- B: 上升13 人;
- C: 不定16 人。

电冰箱可作空调吗?

电冰箱的原理:

- 工作物质循环。
- 有吸热部分与放热部分。
- 有功的增减。

由热力学第一定律:

$$W + J(Q_1 - Q_2) = \Delta U = 0$$

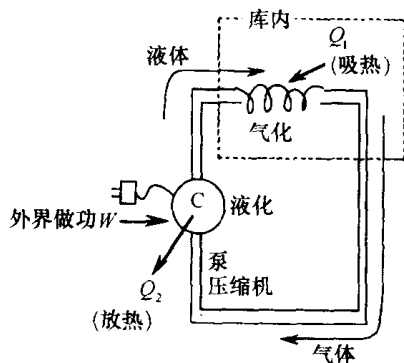
↓ JQ_1 (吸热)

$$\textcircled{C} \leftarrow W \quad W + JQ_1 = JQ_2$$

(W: 外界做功)

JQ_2 (放热) ↓

所以 $Q_2 > Q_1$

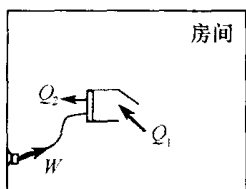


- 工作物质作一次循环的总和。
- 工作物质一次循环, 内能变化为 0。

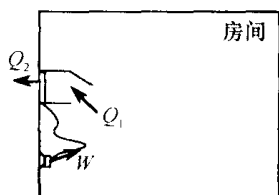
(因此, 门的内侧会吸热, 冰箱后的放热板会放热, 而放出的热量会增多。)

问: 冰箱不能作空调用吗?

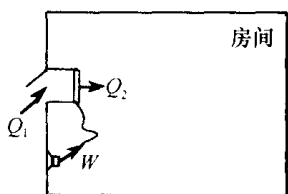
没有这样的事,但要看怎样放置。



- Ⅰ 冰箱放在房间中间,打开门不关上。
 $Q_1 < Q_2$ …… 房间的温度会上升。



- Ⅱ 放热板放到房间外。
 $Q_2 > Q_1$ …… Q_2 在房间外, 房间会冷。



- Ⅲ 放热板在房间内,吸热部分在房间外。

$Q_2 = Q_1 + W$ 吸收的热与电功率的和作为热放出。…… 变成了热泵型空调。

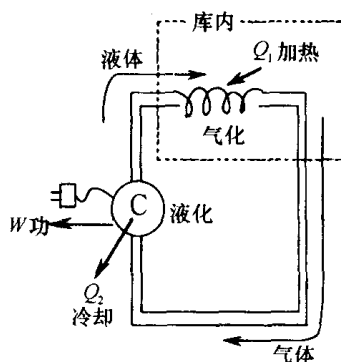
因此, I 是热空调、Ⅱ 是冷空调、Ⅲ 是热泵型空调。

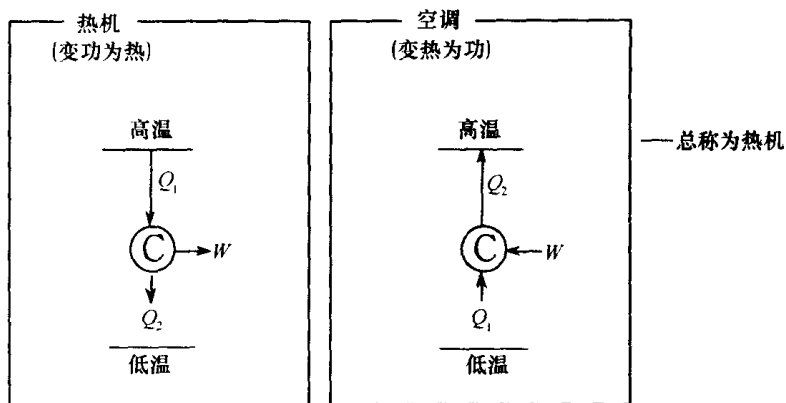
这里,装置相同,开启开关后,热放至何处不同时,可变换不同的型式。

所以 它们总称为空调。

相反地,如图从外界吸热,经放热部分放热,强制工作物质循环。

热变成了做功,如此把热变成功的装置称热机。(如若真的这样做了,会怎样呢?)





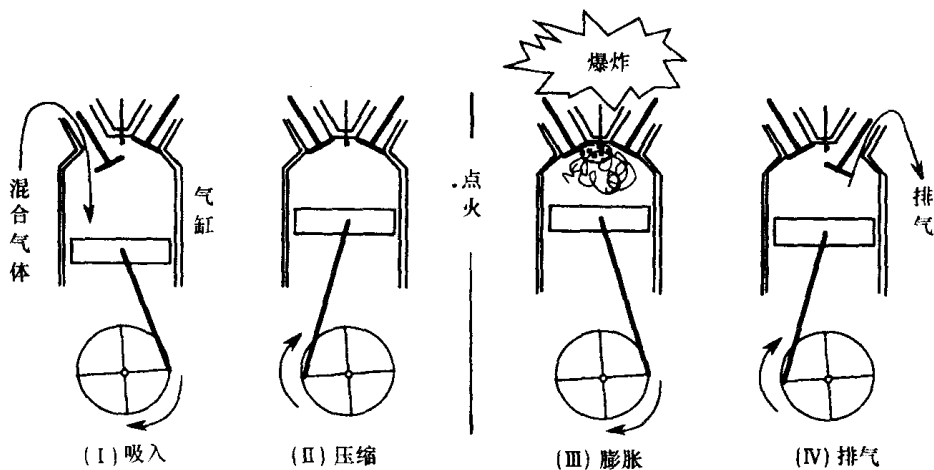
◎ 热机·空调的设计及对其的分析

→ 瓦特的示功器法——用 P (压力)、 V (体积)、 T (温度) 的变化曲线可以分析工作物质的热的增减、功的增减。

【例】以热机为例。

汽油发动机

……4 循环发动机

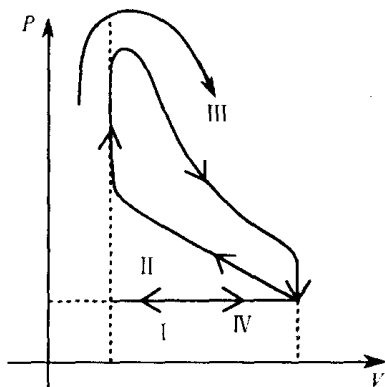


用曲线表示这个发动机的循环过程……

→ PV 示功器

按瓦特的说法“ PV 示功器”是这个发动机的真面目。“由这个曲线可知热发动机的全部!”

怎样可以说明,下回讨论……



体会 4 冲程发动机在中学里也讨论过,热学至今比力学实用一些,兴趣性强而容易理解。中学只学习了发动机,而汽车发动机、空调、发热器、冰箱等,虽然原理都相同却是不了解的。

发动机的利用带来了方便,但不太喜欢废气排放,因此,也不太喜欢汽车,就不能有点其他什么办法吗?
(裕之)

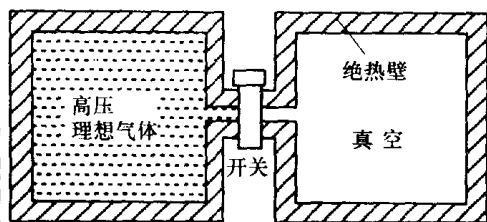
还可进一步用于列车上,有轨电车上又重新用起来了! 在城市入口处,除特殊用作业车外,其他汽车都停止使用,这样做即使不方便也是很好的。也可用其他更加重要的东西代用。尽管汽车已经在给人们方便方面起了重要作用,但是说不定还应该宁可考虑其坏的方面为好。若在生命和环境受到威胁时,还坚持去考虑它带来的便利,这应是某种腐败了。

现在,是什么重要技术还不足呢?请好好考虑吧!

第 83 讲 工作气体

热机在循环工作时,必须有工作气体。→ 一般用有明显体积变化的气体物质为多。利用这个工作气体的状态变化使热与体积作变换。在这里首先观察气体的特性。

问 1 绝热膨胀(理想气体)(向真空)



把开关打开,放出高压气体后,温度会怎样变化?

- A. 上升……0人;
- B. 下降……很多;
- C. 不变……0人。

答: C。(焦耳实验,已由焦耳确定)

真空绝热膨胀时,温度不变。

◎ 热力学第一定律

$$\frac{W}{\text{外界做功} = 0}$$

(气体对外界不做功的膨胀)

向真空膨胀(自由膨胀)时,挤压通道壁

$$\frac{JQ}{\text{外界传热} = 0}$$

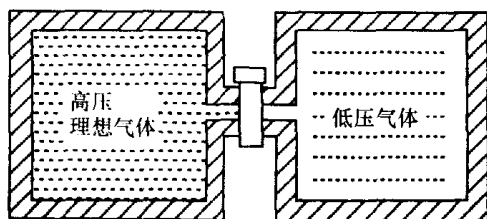
(因绝热壁存在,没有热的出入)

$$\frac{\Delta U}{\text{内能增量}}$$

增加时温度 T 上升;减少时 T 下降
(理想气体的内能只有动能)

因此, $\Delta U = 0$, 理想气体的平均动能不变, T 表示平均动能,是不变的。

问2 绝热膨胀(理想气体)



此时是什么情况?

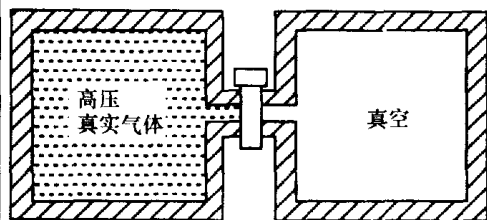
- A. 上升……0人
- B. 下降……很多
- C. 不变……0人

答: B。温度下降 → 这是一般的绝热膨胀。

绝热膨胀

$$\begin{array}{c} W \\ \downarrow \\ \text{负} \\ \text{对外界做功} \end{array} + \begin{array}{c} JQ \\ \downarrow \\ 0 \\ \text{抵抗外界的低压气体膨胀做正功(自身的功为负)。} \end{array} = \begin{array}{c} \Delta U \\ \downarrow \\ \text{负} \\ T \text{ 下降} \end{array}$$

问3 绝热自由膨胀(真实气体)



真实气体向真空膨胀时, 温度怎样?

- A. 上升……0人;
- B. 下降……很多;
- C. 不变……0人。

答: B。(若不是真空时, 下降得更多)

~ 焦耳·汤姆逊效应(喷雾冷却的原因之一)

真实气体(超高压气体)时:

· 因分子间的吸附(分子间有力存在)……把分子间力的位置势能也是作为内部机械能来考虑。

· 膨胀时, 存在分子运动方向与相反方向的引力, 分子势能增加。

· 内能不变, 动能与势能的比率也会变化。

(动能减少 → 势能增加): 动能的平均值减少时温度下降。

但是

$$\underbrace{W(=0)}_{\text{自由膨胀}} + \underbrace{JQ(=0)}_{\text{绝热}} = \underbrace{\Delta U(=0)}_{\text{内能不变}}$$

$$\Delta U = \underbrace{\Delta E_K}_{\text{动能}} + \underbrace{\Delta E_P}_{\text{势能}} = 0$$

$$\Delta E_P > 0 \quad \therefore \Delta E_K < 0 \quad \therefore T \text{ 下降}$$

这样处于绝热时, 由气体的体积变化引起温度变化。因此, 气体的体积变化时, 对外界做功的情况为多。

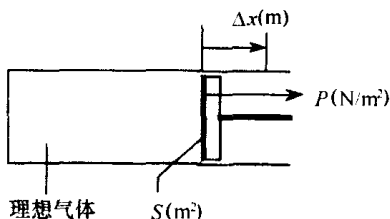
—— 以后只讨论理想气体 ——

☆ 理想气体膨胀对应的功的大小

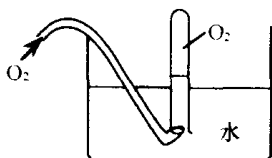
$$W = (PS) \Delta X = P(S \Delta x) = P \Delta V$$

(N)(m) (N/m²)(m³) (J)

↓
可以计算压力 × 体积的变化



例



氧 100 ml → 200 ml (在水中置换), 此时氧 (从水下充入) 对外界做的功为

$$W = \frac{10^5 \text{ N/m}^2}{\text{①}} \times \left(\frac{100 \times 10^{-3}}{\text{②}} \times \frac{10^{-3}}{\text{③}} \right) \text{ m}^3$$

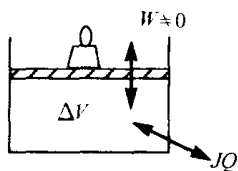
$$= 10 \text{ J} \leftarrow \text{约 2 卡强}$$

① 1 大气压 ② 10 mm ③ 升

注: 一般情况下, 在 1 个大气压下 1 mol 理想气体上升 1 °C 时, 体积的增加大约为 100 ml 左右。

结果: 气体的比热有两种表现形式 —— 定压比热 C_P 和定容比热 C_V 。

定压比热 C_p (可以膨胀)…… 或称外显比热。



加上一定压力时,可测定其膨胀状态(可从膨胀收缩测量气体比热)。

→ 原来是定容比热 C_v

…… 气体不能在膨胀下测定比热

↓
对外不做功,从热的变化测得内能的变化。

$$U_{(T)} = nC_v T \quad \text{…… 气体的内能}$$

在

这

里

$$U_{(T)} \begin{cases} = \frac{3}{2} nRT \cdots \cdots \text{单原子分子} \\ = \frac{5}{2} nRT \cdots \cdots \text{双原子分子} \end{cases} \quad C_v \begin{cases} = \frac{3}{2} R \cdots \cdots \text{单原子分子} \\ = \frac{5}{2} R \cdots \cdots \text{双原子分子} \end{cases}$$

压力一定,气体的体积可以变化时……

$C_p = C_v + R$				$(C_p > C_v)$
定压摩尔比热		体积不变时测量		外显比热变大
外显的比热		(定积摩尔比热)		
		真实的比热		

为什么 C_p 大于 C_v ?

→ 因为要上升到相同温度时, C_p 除要有热量变化外,还要对外界做功。

用式子表示,则有:

$P = \text{常数} \Leftrightarrow$ 可膨胀, V 将变化

此时的功为 ΔW 设为 ΔV

$$P\Delta V = nR\Delta T \quad \Delta W = P\Delta V = nR\Delta T$$

所以 $R = \frac{\Delta W}{n\Delta T}$

1 mol 上升 1°C 时对外做功(膨胀)为 R 。

所以

$$C_p = C_v + R$$

	单原子分子	双原子分子
C_v	$\frac{3}{2}R$	$\frac{5}{2}R$
C_p	$\frac{5}{2}R$	$\frac{7}{2}R$

注: 气体的导热较小, 状态快速地变化时, 热的变化较小。

绝热 $\approx$ 气体快速变化

$\therefore$ 定压比热是体积慢慢变化测得的结果。

所以 空气是双原子分子

$$C_v \approx 5 \text{ cal/mol} \cdot \text{K} \quad R \approx 2 \text{ cal/mol} \cdot \text{K} \quad C_p \approx 7 \text{ cal/mol} \cdot \text{K}$$

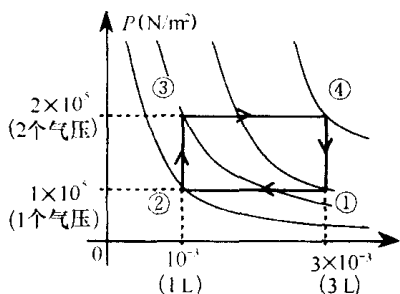
$$(R = 8.31 \text{ 焦耳/摩尔度} = (8.31/4.19) \text{ cal/mol} \cdot \text{K} \approx 2 \text{ cal/mol} \cdot \text{K})$$

感想 现在学习的热学中, 使用摩尔气体状态方程, 与化学相近。这样看, 物理、化学关系密切。上次实验因学校休息, 报告未交, 对不起。 (智規)

→ 请交实验报告给实验室, 任何时候都行。



第 84 讲 热机分析法



汽油发动机中,汽油爆炸的力产生的运动不如汽油燃烧放出的热被空气吸收产生的膨胀。因此,主要的工作物质是空气。在这里如左图的状态变化的空气发动机的 P (压力) - V (体积) 图给出了这个发动机的各量的关系(这个方法是瓦特给出的)。

600 r.p.m. 排气量 2000 mL 的发动机
在 ① 状态为 0°C

600 r.p.m.: (每分钟转数) 即工作气体每分钟从 ① → ② → ③ → ④ 变化 600 次。

$$600 \text{ r.p.m.} = 600 \text{ 转/分} = 10 \text{ 转/秒}$$

$$1.0 \times 10^5 (\text{N/m}^2) \times 3.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3 = n \times 8.31 (\text{J/mol} \cdot \text{K}) \times 273 \text{ K}$$

所以 $n \approx 0.13 \text{ mol}$ (设 ① 状态时 $PV = nRT$ 方程可运用)

问 1 工作气体为多少摩尔?(设工作气体为理想气体的空气)

问 2 工作气体的摩尔比热为多少?
(内能决定 C_V)

空气 → 2 原子分子(自由度为 5 → 约 $5 \text{ cal/mol} \cdot \text{K}$)

$$C_V = \frac{5}{2} R = \frac{5}{2} \times 8.31 \text{ J/mol} \cdot \text{K} \approx 21 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$$

问3 完成下表(设工作气体为理想气体)

温度 T_K	ΔT_K 温度变化	内能增加 $\Delta U(J)$	对外界做功 $W(J)$	吸热 $Q(J)$
① 273 K	A()K	(1)	(2)	(3)
②()K				
③()K	B()K	(4)	(5)	(6)
④()K				
⑤()K	C()K	(7)	(8)	(9)
⑥()K				
⑦ 273 K	D()K	(10)	(11)	(12)
⑧()K				
计	0	(13)	(14)	(15)

从 $PV = nRT$
求温度

$\Delta U = nC_V\Delta T$ 求
……看温度变化

从热力学第一
定律

② $273 \times 1/3 = (1)$
(91)

③ $91 \times 2 = (182)$

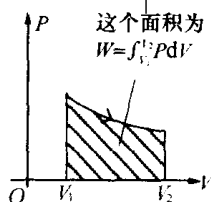
④ $182 \times 3 = (546)$

所以 A……(-182)

B……(91)

C……(364)

D……(-273)



$\Delta U + W = Q$
(W 是对外界做功, 还是外界对系统做功)(3)

(1) $\Delta U = 0.13 \times 21 \times (91 - 273) = -497(J)$

(2) $W = 1 \times 10^5 \times (10^{-3} - 3 \times 10^{-3}) = -2 \times 10^2 = -200(J)$

(3) $\Delta U + W = -497 - 200 = -697(J)$

—— 以下相同 ——

(4) +249 (5) 0 (6) +249 (7) +994 (8) +400

(9) +1394 (10) -747 (11) 0 (12) -747 (13) -1

(14) +200 (15) +199

注: (13) -1 的数值, 2 位有效数字为零, (14) = (15) = 200。

整理后：

温度 T_K	ΔT_K 温度变化	内能增加 $\Delta U(J)$	对外界做功 $W(J)$	吸热 $Q(J)$
① 273 K	A - 182 K	(1) - 497	(2) - 200	(3) - 697
② 91 K				
③ 182 K	B + 91 K	(4) + 249	(5) 0	(6) + 249
④ 546 K				
① 273 K	C + 364 K	(7) + 994	(8) + 400	(9) + 1 394
	D - 273 K	(10) - 747	(11) 0	(12) - 747
	计	0	(13) - 1	(14) + 200
			(15) + 199	

问 4 求这个发动机的效率。

发动机总计做了(14)的正功。(如果是负的功,是空调吗?)

这台发动机的功率为

$$P = \frac{200 \text{ J}}{0.1 \text{ s}} = 2000 \text{ J/s} \approx 2.0 \times 10^3 \text{ W} = 2.0 \text{ kW}$$

10 Hz

问 5 求这台发动机的热效率。

$$\begin{aligned}
 Q_1 &= \text{吸热} = 249 + 1394 = 1643(J) \\
 +) \quad Q_2 &= \text{放热} = -697 - 747 = -1444(J) \\
 \hline
 Q_1 + Q_2 &= \text{吸热} = +199(J) \approx +200(J)
 \end{aligned}$$

变换成功 —— 一个循环对外做功 W

$$W = Q_1 + Q_2$$

$$\text{热效率 } \eta = \frac{Q_1 + Q_2}{Q_1} = \frac{W}{Q_1} = \frac{199}{1643} \approx 0.12 \quad \underline{\text{约 } 12\%}$$

体会 学习热学与已学过的其他内容相比,与实际联系较密切。至今为止,已学过的都与实际有关,如投球、浴池中的加水混合等,与身边的事直接相关。就我而言,与热学比较中,力学大多是不了解的事,从而有错误的概念先入为主,好像学其他的概念一样,热学就感到若学的与实际一致,错误观念就少一些。

(剛史)

为什么力学有先入为主的概念?身边的事物作为先入为主的概念更容易些。认为理所当然时,就不能注意其他观点的存在了。



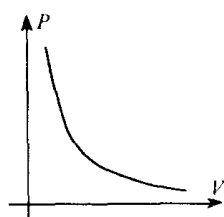
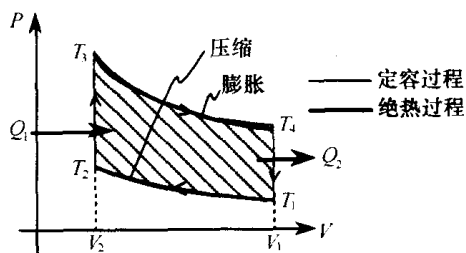
第 85 讲 内燃机

汽油发动机

(绝热与定容过程复合的循环)

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1}$$

绝热过程很重要。



对理想气体而言:

• $PV = \text{常数}$ 的
波义耳定律成立

$T = \text{常数时}$

$$\boxed{PV} = nR \boxed{T}$$

|| ||
常数 常数时

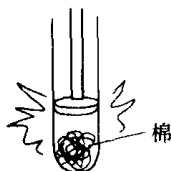
理想气体时, $T = \text{常数}$, $\Delta U = 0$, 内能不变。

所以 $W = Q \cdots \cdots$ 外界对系统做功, 当内能不变时, 只有热的变化。

(等温过程)

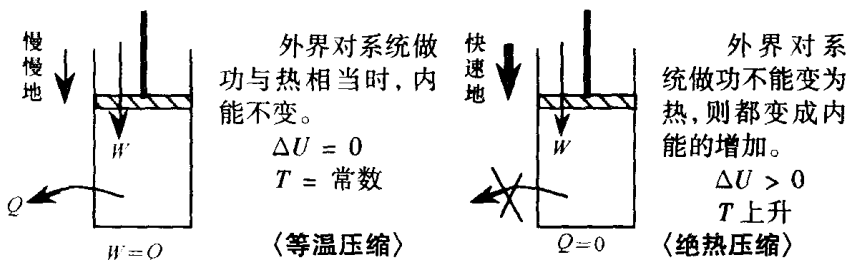
当 $PV = \text{常数}$ 成立时, 体积慢慢地改变。

实验 体积急速变化时会怎样?

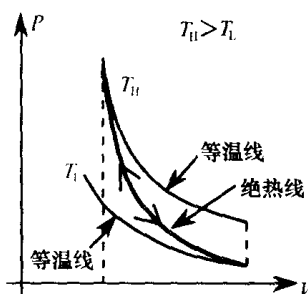


瞬间地做功, 由于热不泄漏, 棉被
点着了。

↓
绝热
(压气点火器)



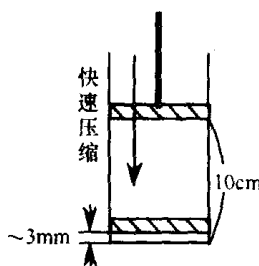
绝热变化关系



$$PV^\gamma = \text{常数} \quad \gamma > 1 \quad (\text{非波义耳式})$$

当 $\gamma = 1$ 是波义耳定律。 $\gamma = (C_p/C_v)$ 。
在 $PV = \text{常数}$ 的线压缩的情况下, 温度上升 ($T_L \rightarrow T_H$), 膨胀时温度将下降 ($T_H \rightarrow T_L$) (证明省略)。想了解的同学请找老师。

例 实验的压力变化 空气(双原子分子)的情况下



$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{(7/2)R}{(5/2)R} = \frac{7}{5} = 1.4$$

比热比

$P_0 = 1$ 气压、 $T_0 = 27^\circ\text{C} = 300\text{ K}$ 、 V_0 (最初体
积)、压缩 $(1/32) \rightarrow V$ 。

$$P_0 V_0^{7/5} = P V^{7/5}$$

$$\frac{V_0}{V} = \frac{10\text{ cm}}{3\text{ mm}} \approx 32 \text{ 倍}$$

$$P = \left(\frac{V_0}{V}\right)^{7/5} \times P_0 \quad (\sqrt[5]{32} = 2)$$

$$= (32)^{7/5} \times 1\text{ atm}^*$$

$$= 2^7 \times 1\text{ atm} = 128 \times 1\text{ atm} = \boxed{4 \times 32}\text{ atm}$$

(若是波义耳定律时, 体积压缩 $1/32$, 32 atm 的气体绝热时, 将变为它的 4 倍, 即 128 atm 。)

* $1\text{ atm} \approx 101.325\text{ kPa}$

〈实验的温度变化〉

$$PV^\gamma = \left(\frac{nRT}{V}\right) V^\gamma \rightarrow \text{改写成 } TV^{\gamma-1} = \text{常数}$$

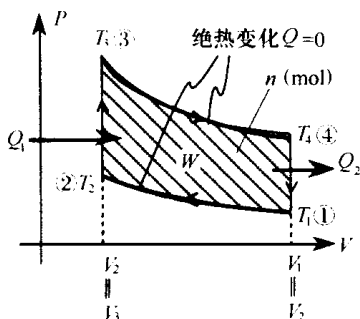
$$T_0 V_0^{\gamma-1} = T V^{\gamma-1}$$

$$\text{所以 } T = \left(\frac{V_0}{V}\right)^{\gamma-1} \times T_0 = 32^{(7/5)-1} \times 300 \text{ K} = 2^2 \times 300 \text{ K} = \boxed{1200} \text{ K} \\ = 927^\circ \text{C}$$

(温度如此高时,棉纸汽油都会燃烧起来。)

不用点火装置,用这种方法的发动机称内燃发动机。

〈求汽油发动机的效率〉



② → ③ ($W = 0$)

$$\bullet Q_1 = \Delta U = n(5/2 R)(T_3 - T_2) \cdots \cdots (1)$$

④ → ① ($W = 0$)

$$\bullet Q_2 = -\Delta U = n(5/2) R(T_4 - T_1) \cdots \cdots (2)$$

由 T 与 V

$$T_1 V_1^{2/5} = T_2 V_2^{2/5} \quad T_3 V_2^{2/5} = T_4 V_1^{2/5}$$

$$\text{所以 } T_1 T_3 = T_2 T_4 \cdots \cdots (3)$$

$$\text{由(1)、(2)} \quad \eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}$$

$$\text{由(3)得 } T_4 = (T_1/T_2) T_3$$

$$\eta = 1 - \frac{(T_1/T_2)(T_3 - T_2)}{T_3 - T_2} = 1 - \left(\frac{T_1}{T_2}\right) \quad T_1: \text{最初温度约 } 300 \text{ K.}$$

结果,理想汽油发动机的效率是由 ① → ② 压缩的温度比决定!

$$\textcircled{\bullet} \text{ 例如 } T_2 = 1200 \text{ K} \quad T_1 = 300 \text{ K}$$

$$\eta = 1 - \frac{300}{1200} = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} = 0.75 \quad \underline{75\%}$$

$$\textcircled{\bullet} T_2 = 600 \text{ K} \quad T_1 = 300 \text{ K}$$

$$\eta = 1 - \frac{300}{600} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = 0.5 \quad \underline{50\%}$$

第 86 讲 熵

〈发动机的热效率〉

$$\eta = \frac{W}{Q_1} \rightarrow \text{此处 } Q_1 \text{ 是什么热量?}$$

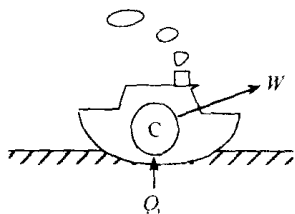
这是前两讲表示的 Q_1 , 即吸热。

$$\eta = \frac{199}{249 + 1394} = 0.12$$

- 吸热仅有 12% 变成了做功!!

- $\eta = 1$ 的热机不可能。
↳ 很多年的妄想

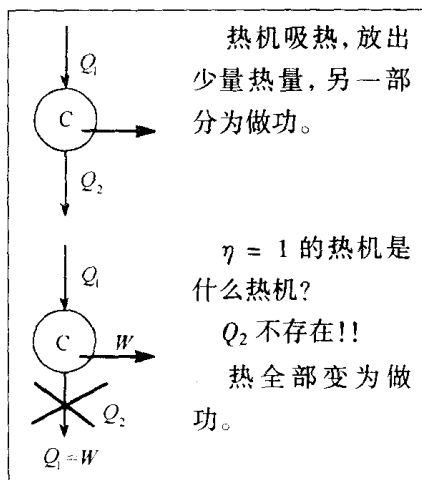
第 2 类永动机



来由:

第 2 类永动机的船在海上靠吸海水中的热而运动, 不要燃料。

不可能!



※ 如果第 2 类永动机存在, 第 1 类永动机也存在, 但是:

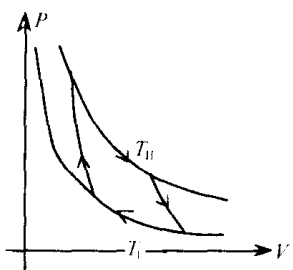
第 1 类永动机 → 会产生能量

违反热力学第一定律

不可能

(但, $\eta = 1$ 的热机的能量为热, 它并不违反能量守恒定律的。)

卡诺理论



卡诺从理论上研究了热机的效率,热机必须在高温 T_H 与低温 T_L 的温度差下动作,其最大效率为:

$$\eta \leq \eta_{\max} = \frac{T_H - T_L}{T_H}$$

$\therefore$ 证明了最大功率 $\eta_{\max} < 1$ ($\eta \neq 1$)

PV 图中有两个温度差时,其最大效率是绝热过程与等温过程组成的循环。

当最高温度为 100°C ,最低温度为 15°C 时的效率 SL (不管是 D51 或是其他什么都如此)。

$$SL = \frac{85}{100 + 273} = \frac{85}{373} = 0.23$$

不论怎样, SL 只能是 23%。

第 2 类永动机不成立 ($\eta \neq 1$) 的定律

↓
也称热与功不可逆定律(热力学第二定律)

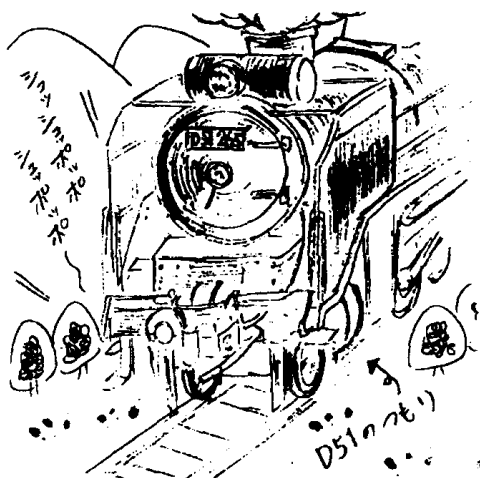
功 $\rightarrow$ 热 100% 地转换

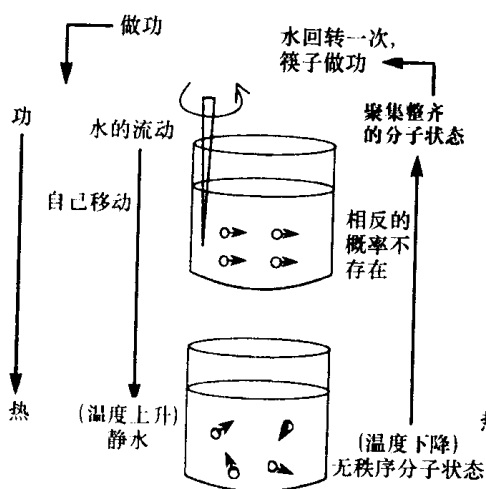
与之对应

热 $\rightarrow$ 功 不能 100% 地转变
 $\eta \neq 1$

$\Rightarrow$ 原因?

可从分子运动论考虑。



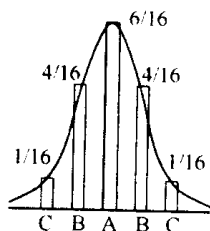
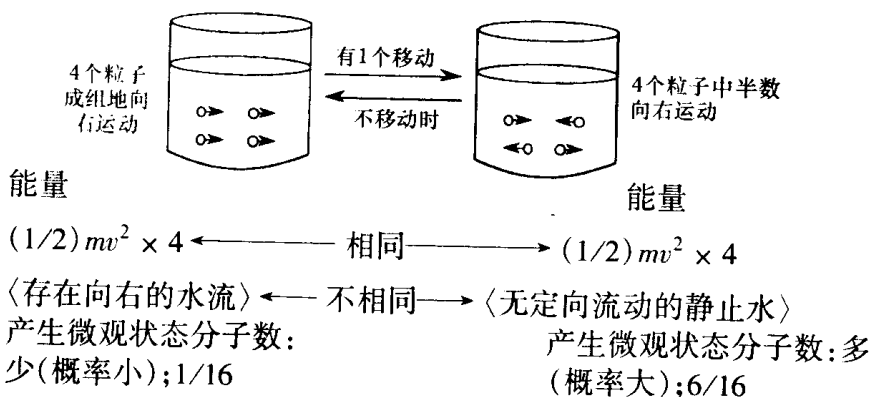


◎自然是分子运动向无序化移动(概率大的方向变化)

……这个概率定律有关系吗?

(还是没有规则的生活比有规则的生活有趣!)

例 简单起见,考虑4个粒子的2个方向。



A: 水不能流动。

B: 向右(或向左)分子数稍有不同。

C: 聚集整齐后向右(左)各半。

以一定概率 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 碰撞移动的可能性很小;而概率以 $C \rightarrow B \rightarrow A$ 的移动可能性大。

因此热与功并非绝对地不可逆,只是概率非常小。

因粒子数在 6×10^{23} 个的量级左右, A、B 与 C 的差与天文的数字比较一样,也可以说 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow$ 碰撞移动的可能性绝对没有。

〈热力学第 2 定律〉 (熵增加原理)

这个杂乱程度(熵)是向概率大的一方状态变化的法则,是描述自然界杂乱度的法则。由工作物质的循环而产生的规律是自然界的循环、废弃物问题、地球的环境保护等都是以此为基础的规律。在高中没有讨论过,应该好好学一下。

熵
是什么?

德国学者克劳修斯首先引入的物理量,从热力学而言,系统保持热平衡慢慢变化时,熵的增加量与系统吸热和温度比值相等。从统计力学而言,能量及其他宏观条件决定的状态(宏观状态),熵与存在的微观的状态数的对数成比例。熵是系统的杂乱程度、无秩序程度、不规则程度的表示。与外界无物质和热量交换的系统,其熵不会减少,不可逆变化时,常常是增大的。(引自大辞林)

感想 累了,物理笔记做起来不是好玩的,比起自己记笔记要花几倍时间来认真书写,物理也难,虽然上课的内容大致理解了,自己来解题则又是另一回事了。热学就要进一步注意那些有趣的,令人兴奋的内容。目前的状态可能是力学方面偷懒的原故吧!也可能是最近完全没有学习物理的原因吧!总之,这样不行,应该用功了!

有错别字,请更正,叙述难懂的地方是自己不懂的原故。

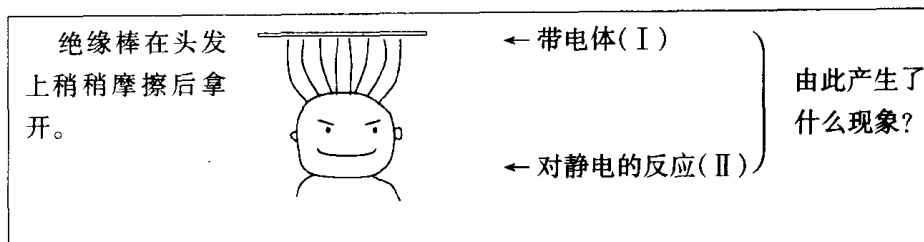
(昌宏)



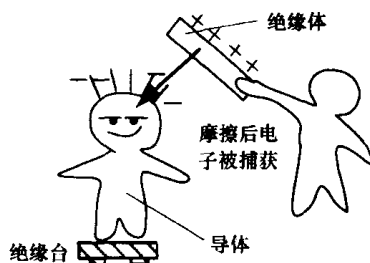
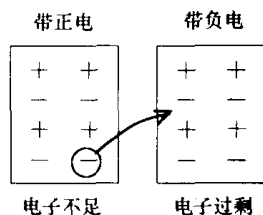
笔记做得很好,图也画得较好。

第八章 静 电

第 87 讲 带电现象



I 带电是由电荷分离引起的



带电是

电子(离子)移动引起的电中性被破坏的现象。

① 所有的物体都带有电荷。

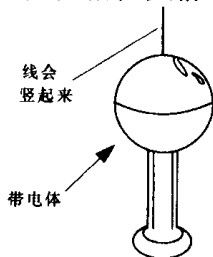
② (由于不同物体对电子的作用力不同), 使不同种类的物体接触, 必然引起电子的移动。

③ 因此, 所有物体都会带电(物体所带的电量称电荷)。

④ 一般地说, “容易带电的物体”, “所带的电荷也容易消失”(头发——绝缘体, 站在绝缘台上的人——是绝缘的)。

II 中性的物体与带电体间也有相互作用

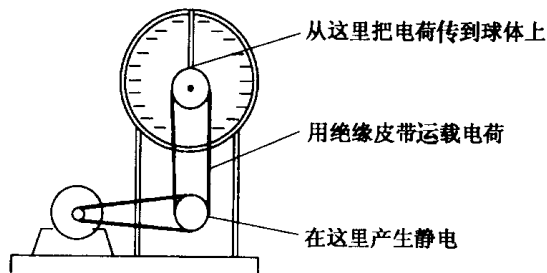
范德格拉夫静电发生器



用手触摸，会感觉到什么？



注



(由参考书与推测得) 川勝

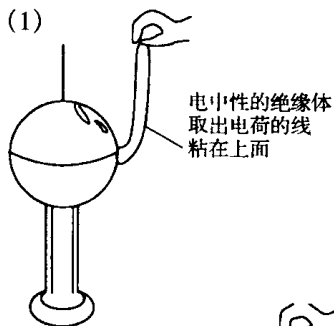
产生火花(此时还不会感觉到电的刺激) → 从体表流走了
但是带电了

此时打开收音机，从收音机中马上发出“啪叽”的放电声。

如果放电，竖立的线(电力线)会摇摆起来 → 横波(产生电磁波)

实验

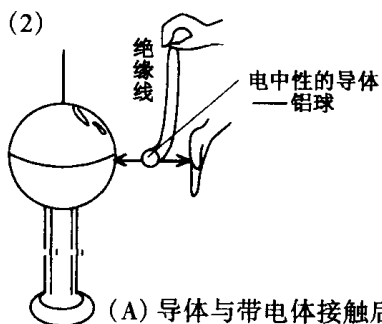
(1)



(3) 半导体
(丝线)

粘上后又离开，再粘上又离开，反复进行……

(2)



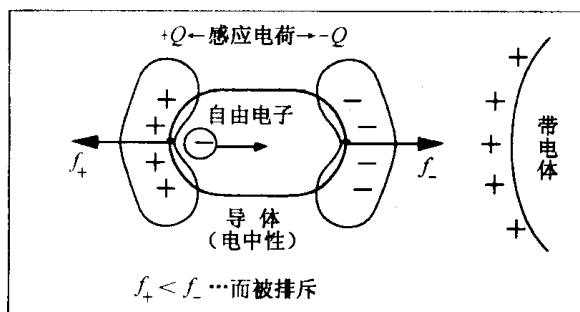
(A) 导体与带电体接触后带电(同性相斥)。

(B) 手是导体，导体球与手接触，电荷流失，再次成为电中性(电中性物体又被吸引)。

(C) (A) 与(B) 间反复进行。

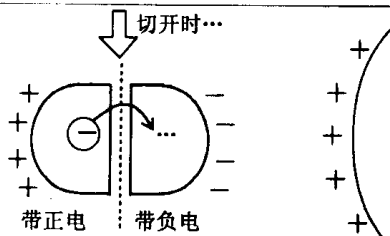
III 中性物体在带电体近旁会发生什么现象？

① 导体 —— 静电感应(内部的电荷发生再分布)



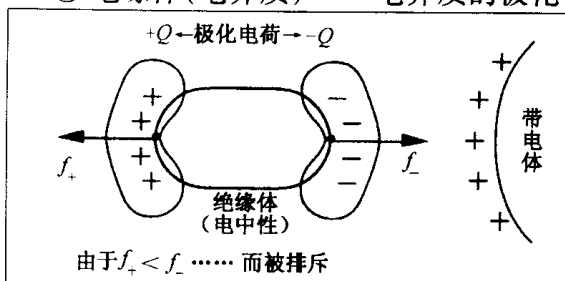
由带电粒子运动引起的……

导体内的自由电子受正电的带电体作用, 从左向右集中, 从而左侧带正电, 右侧带负电。

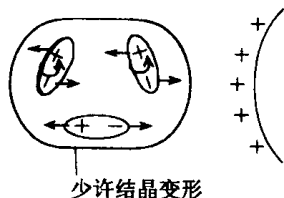


导体内部因静电感应使电子运动重新分布后, 若将导体切开, 两块导体分别带电。

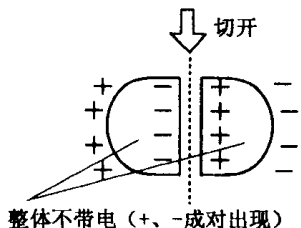
② 绝缘体(电介质) —— 电介质的极化(内部电荷发生再分布)



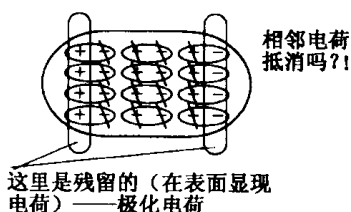
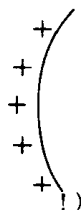
由于极化分子的转动(*)



静电感应使导体内自由电子移动, 介质极化对应分子转动使电荷仅有偏转而不会发生从物体上的一处移向另一处。

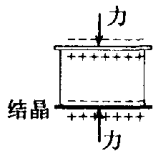


整体不带电(+、-成对出现)



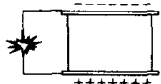
* (前页) 压电 —— 电子点火的原理

是皮埃尔·居里(居里夫人的丈夫)发现的。



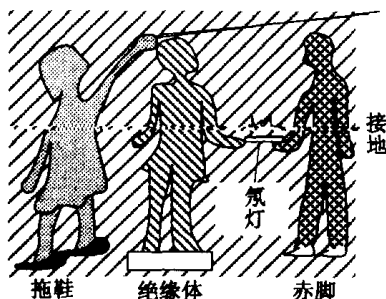
若对某种晶体介质加力:

- 形变使内部分子、原子形变,在表面产生极化电荷。
- 这种电荷对被吸附于表面近处的空气中的游离离子产生影响。
- 游离离子积累。→ SPARK!(点火)



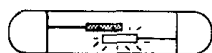
(石英钟的水晶被施加电作用力,水晶被极化而形变会振动,极化振动与固有振动相同时会共振,则可以调整钟的快慢。)

实验 人体带电(用可识别氖灯光在暗环境下进行)



• 用带电线接触身体(任何部位,头也可)。

• 接触观察者后,氖灯会在对侧发光。



发光的一方为负

如果用此来发电,则核能发电的必要性将下降。希望将来能开发这种发电方法。

体会 有人带着摄像机来参观。观察了今天课程的各种内容后觉得很有趣。拖鞋是绝缘体,穿上拖鞋长时间与带电海怪模型接触,夺到了电子会发生什么现象呢?以前,K君在科学馆参观时曾突患盲肠炎,他联想到这是电子迁移产生的结果。

(贵洋)

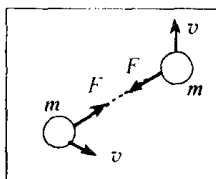
—— 电子不足会产生“盲肠炎”吗?—— 电子迁移产生电流,如在 $1\mu\text{A}$ 的情况下,对人体内的水而言, H_2O 的分子量是 18, 18 g 是 1 ml, 其中有 6×10^{23} 个电子, 这样 $1\mu\text{A} = 10^{-6} \text{ C/S}$ (库仑是电量的单位)。电子电量为 $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$, $(6 \times 10^{23} \times 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}) \div (10^{-6} \text{ C/S}) \approx 10^{11} (\text{s})$, $1\text{a} \approx 3.2 \times 10^7 \text{ s}$, 这样会担心缺乏电子吗? 这样的带电强度,“盲肠”就会破裂吗! 多次与带电棒接触后,带电能使人头发竖立,其实对他的内脏并无影响。人是导体,导体的内部不受外部电的影响,这是很有趣的法则。



第 88 讲 金箔验电器

电磁学的组成

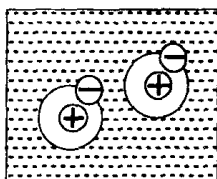
力学的观点



真空中有一定质量的粒子间存在着相互作用；力的作用产生运动。

[牛顿定律]

电磁学的观点

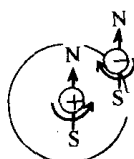


具有物理性质的空间与具有电磁结构的粒子间的力是怎样产生的？物体的性质由怎样的电磁结构决定的？

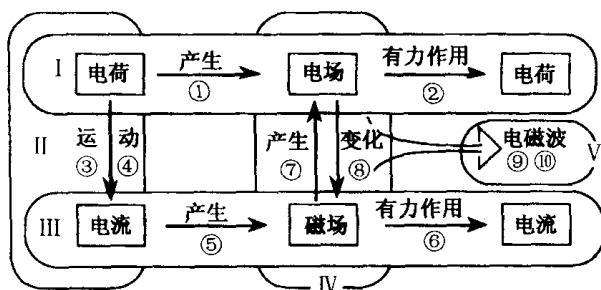
得到 电磁的定律 → 得到 → 物性物理学(固体的电磁性质)

场的物理学

(电场、磁场)



原子是具有一定电磁结构的粒子组合。



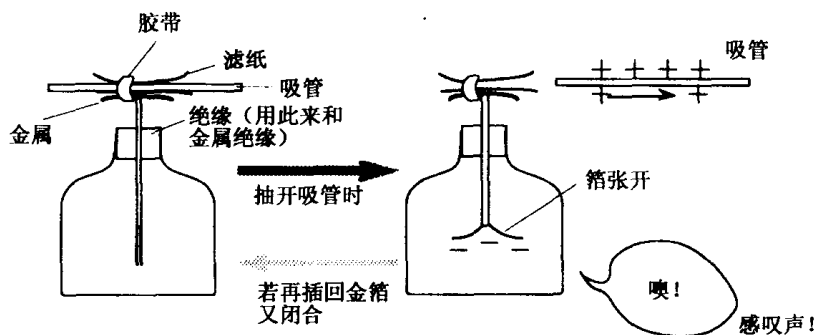
I	静电场	① 高斯定理	② 静电力(库仑力)	6月底
II	电 流	③ 电流的基本关系	④ 基尔霍夫定律	9月15日前
III	静磁场	⑤ 安培定律	⑥ 电磁力(洛伦兹力)	11月中旬 (预定)
IV	电磁感应	⑦ 法拉第定律	⑧ 麦克斯韦定律	
V	电磁波	⑨ 低频交流理论	⑩ 高频交流理论	

金箔验电器

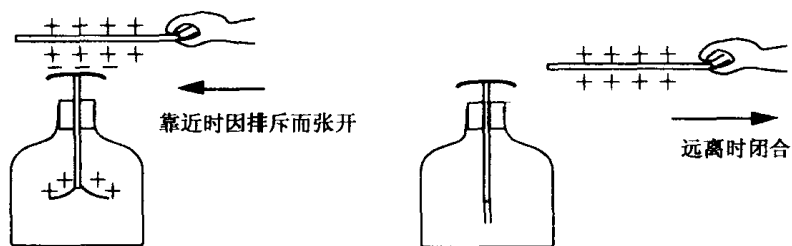


当带电体靠近电极,用于触摸后观察箔片,箔会带电,因斥力,箔片会张开。

实验 1 带电是因电分离引起的

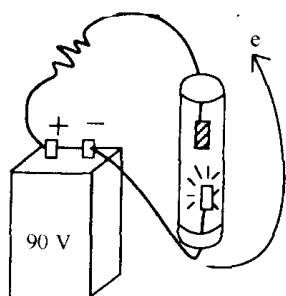


实验 2 若将带电的管子移到近处时……



即使不接触也会张开 → 发生了静电感应!

〈氖灯〉

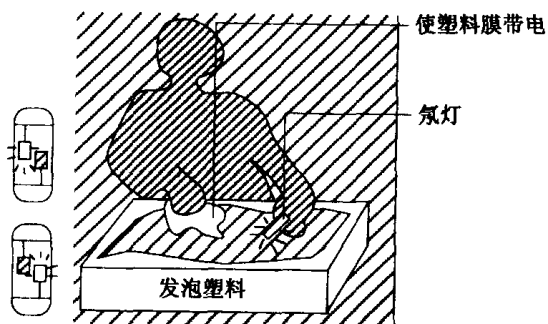


暗处

灯靠近时

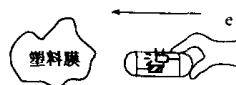
拿开时,另一侧亮

准备好氖灯。利用这种氖灯的“-”极发光,即电子流过来的一侧发光(即当电子由下向上流动时,下侧发光)。因此,利用它可以检查带电与否?带正电还是负电(软管靠近时,远离软管一侧发光,软管带正电)?

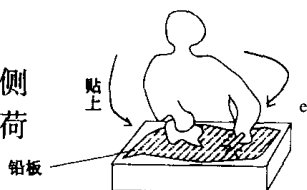


问1 塑料膜带何种电荷,正电还是负电?

(1) 直接接触塑料膜时,另一侧(远离手一侧)发光,中和以后,电子从塑料膜上流走了(塑料膜带 $\oplus$)。

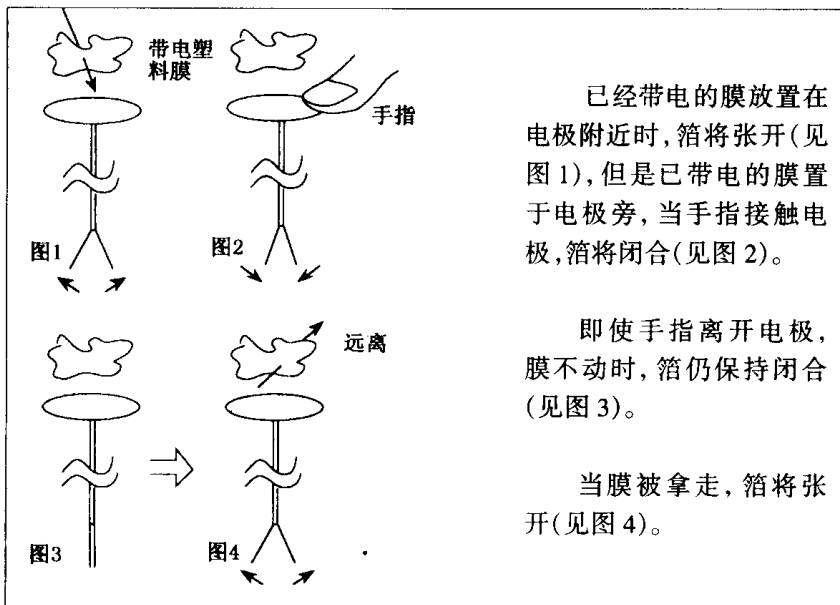


(2) 塑料膜在垫膜上移动向近侧,手一侧的灯亮,因为电子流到了垫膜里,吸引负电荷(塑料膜带 $\oplus$)。

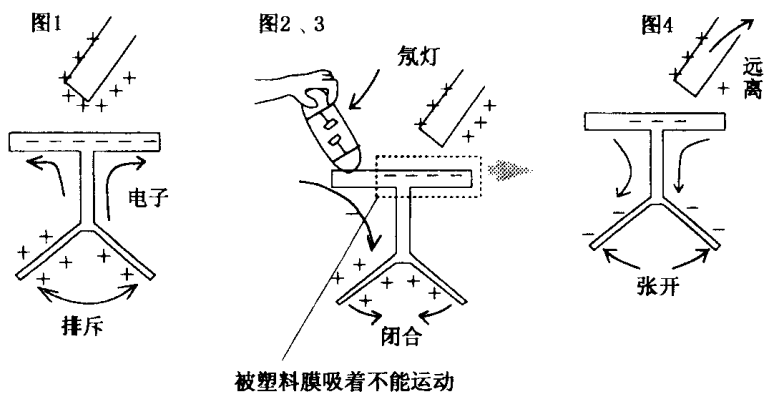


问2 在下面的操作中,箔不与带电体接触也能带电。在图4的状态下,电极接氖灯时,上侧发光还是下侧发光?请推测一下电荷运动的情况。

操作



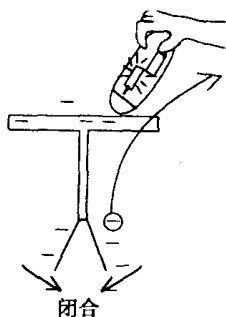
推测 这个过程中电荷运动的情况见下图。



若膜带正电,验电器上部带负电,金属棒的下部带相反的正电荷,箔也带正电,从而“+”与“+”相斥,箔会张开。

通过 Ne 灯,电子流动(并与“+”电荷中和)。

Ne 灯被移开后再拿开膜,负电荷会扩散开去。



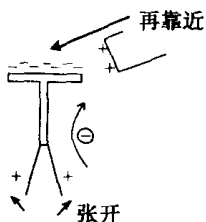
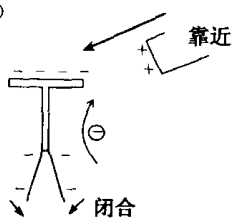
因此,金箔验电器带负电,手持氖灯与验电器上侧接触时,电子将从验电器上侧经由手离去。

结论

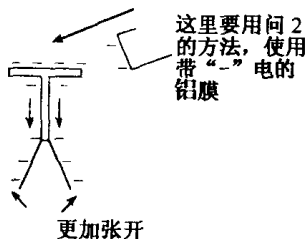
可以说,氖灯靠验电器上侧一边发光。

问 3 使金箔验电器带负电时,箔将张开。若(1) 带正电的带电体;(2) 带负电的带电体靠近时,箔将怎样动作?

(1)



(2)



当正的(与验电器异号)带电体移近,验电器上部将带负电,在箔上会感应出正电荷,结果负电荷将上移,当箔上电荷全部上移后,箔将闭合。

因此,带电体进一步靠近时,为了观察电中性的箔进一步分离出负电荷,负电荷上移后,箔上剩下正电荷。因此,箔将张开。

当负(同号)带电体移近时,验电器顶部负电荷受到排斥,由于感应了箔。箔将多出负电荷,箔将进一步张开。

◎ 因此,当带同种电荷的带电体靠近箔时,箔的张开程度将增加;不同种类的电荷带电体靠近箔时,箔的张开程度将减小(这是以前判定电荷正和负的方法)。

体会 所谓“以学生为主体来学习是很重要的”，到了三年级我才第一次(?) 感受到。今天的实验内容不太难，然而，当自己来考虑实验原理时，还是不太明白。带电的种类真如图所示吗？氖灯下方发光也值得注意。看看问题的内容，手指接触、离开将发生什么情况呢？手指与氖灯能相同地看待吗？真是令人烦恼的问题。另外，大家对正的、负的或相反的概念也令人烦恼；如此不太明白的图示，还是希望删去它为好；课堂上的实验，越是取材于我们身边发生的事，则越是能对物理学的深度理解得好！（因此，到了三年级，增加一些实验内容，我想大家是会感到高兴的。）

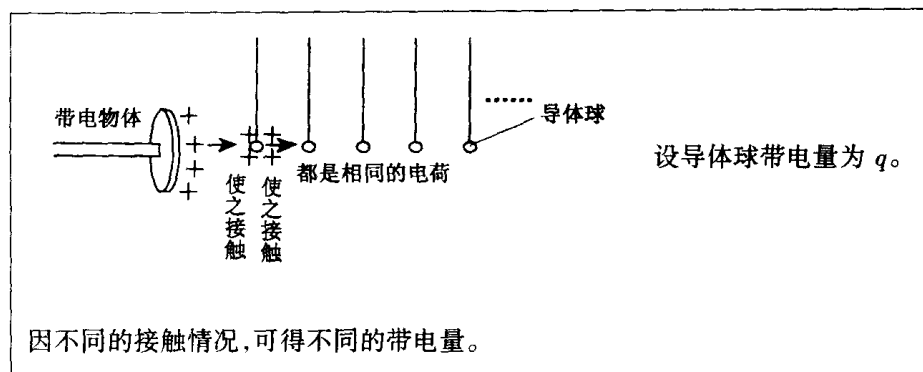
*** 前几天，去名古屋科学馆参观年展，展示的内容大多是高中物理已讨论的内容，真使我吃了一惊！（波动、力学、热学等）…… 是很好的学习机会。*** 此时，这本笔记本又将用完了，从今以后，与现在的学习内容相比，量将增加 2 至 3 倍——（叹息声）（最近，学习物理很有趣）我确实理解了老师讲课的内容。

（友纪）

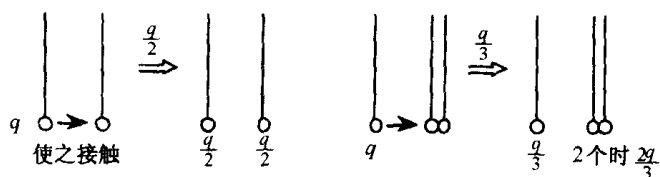
物理只听是不够的，只感觉也是不行的；必须思考、接触、研究，朋友间一起讨论。理性地说“人的话”还不够，须听“自然的声音”；要成为这样的人，还须练习，请加倍努力。



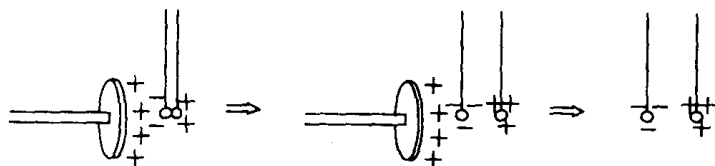
第 89 讲 电 量



希望获得同种电荷的带电体时



希望获得异种电荷的带电体时



让两球接触, 然后把带电体移近, 将发生静电感应。

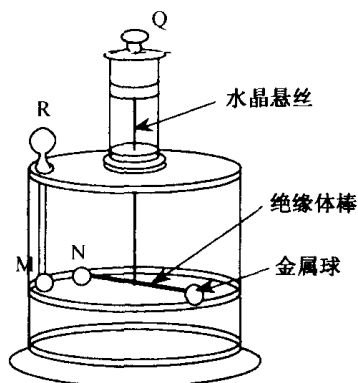
该带电体再移近后, 两球会分开。

当移开带电体后, 可得等量异性电荷的带电物。

利用这种方法, 可得各种带有 $\oplus$ 或 $\ominus$ 电荷的带电体。

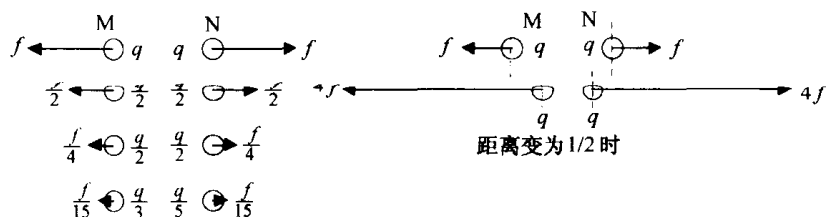
利用一些不同带电量的带电球, 可以得出静电力满足的规律。

(库仑的) 扭称

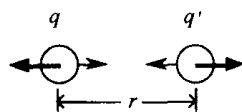


使 N 带电, 从 R 可以使 M 带不同量的电荷, M 与 N 间将存在静电力的作用, 调节 Q 使丝的扭曲力与静电力平衡, N 将返回原位置, 从扭曲转过的角度大小, 可以得到静电力的大小。

例 在 M 与 N 同符号的情况下 ……



从库仑实验可得 ……



→: 带异号电荷

←: 带同号电荷

当距离减半时, 两电荷间的作用, 分别与电量 q 、 q' 的积成比例, 与距离 r 的平方成反比:

$$F \propto \frac{qq'}{r^2} \quad F: \text{静电力}$$

库仑定律

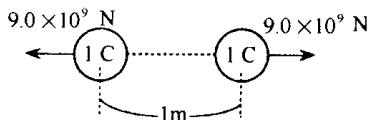
$$F = k \frac{qq'}{r^2}$$

正电荷为 +, 负电荷为 - 计算时, F 为正时是斥力, F 为负时表示引力。力的比例系数 $K = 9.0 \times 10^9$, 称为静电力常数。

因此,电量的大小,由库仑定律决定。

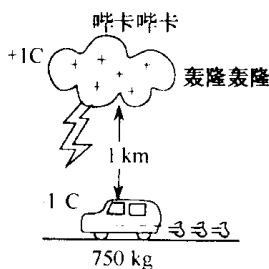
[1 C(库仑) 的定义]

受到相距 1 m, 产生 $9.0 \times 10^9 \text{ N}$ 力的电荷作用时, 这电荷的电量为 1 C。
或 $1 \text{ C/s} = 1 \text{ A}$ (安培)



问 1

这辆汽车会不会浮上去?



$|F_{\text{电}}| > |F_{\text{重}}|$ 时可以浮上去。

$$F_{\text{重}} = 750 \times 9.8 = 7350 (\text{N})$$

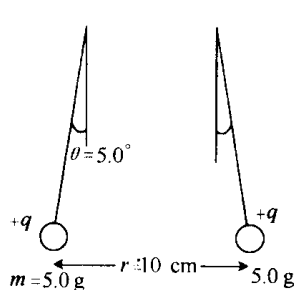
$$F_{\text{电}} = 9.0 \times 10^9 (1 \times 1) / (1 \times 10^3)^2 \\ = 9.9 \times 10^3 (\text{N})$$

答: 可以浮上去。

(1 C 的电量是很大的)

问 2

q 是多少? 一般的静电是在 μC 以下的数量级。



$$\tan 5.0^\circ = 0.0875$$

$$\text{因 } F = mg \tan \theta$$

$$\text{由 } mg \tan \theta = K \frac{q^2}{r^2} \text{ 可得}$$

$$q = \sqrt{\frac{mg \tan \theta}{k}} \times r$$

$$= \sqrt{\frac{5 \times 10^{-3} \times 9.8 \times 0.0875}{9.0 \times 10^9}} \times 0.1$$

$$= 6.9 \times 10^{-8} (\text{C}) \quad (\text{答})$$

数值计算的要点

① 解出文字式(有时间时考察数量级); ② 检查单位; ③ 写出代入数值的方程式; ④ 检查小数位数 → 正确计算数值, 位数不对会扣分; ⑤ 计算结果(注意有效数字)。

体会 这次考试成绩比想像的好。内心喜滋滋的。但是,还早,三年级已经过去一个半月了(到年中还差7个月……)。去年是其他老师教的,但是过去了两个半月的现在,对川勝老师还有不适应的地方。

在中一的最初的理科课上,当时的老师说:“‘技术·家庭科’,电学的前提是动手,可以说理科是学习如何利用这个前提的。”在作了电开关的开和关演示后,当问到“为什么这样做”时,这位老师从日常的观点出发答出了以下的豪言壮语“理科是其他学科的顶点”(他自称××教授,其他人谁也不这样称呼他)。当时想“这位老师……”进入高中后,特别是学到物理,令人信服的说明使得这些话又浮现在脑海中,今年以来的课——物理课,像另一个世界一样,的确美妙。

希望 对有些问题要作提示,而解决存在的问题,则要自己动手按实验计划实验、论证、写报告,尝试一下这样的方式就好啊。

请计划一下。

在这一年里,还请您多关照。

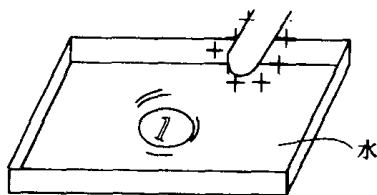
(一德)

贵客只是天上、人间唯我独尊而生的。稍稍想一下,其意思是“只有自己能力强”,其他的人都不行;当然也可能不是这个意思。像半径无限大的圆一样,什么地方都是以它为中心。它生成的物将不能还原于它,是占据了仅有自身的没有圆的世界的中心位置的意思。诸如“社会学是所有学科的顶点”,“国语是所有学科的顶点”……这与“理科是所有学科的顶点”的言语不矛盾。深入地学习,说不定能感觉到这句话的意义呢?



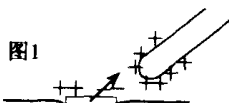
第 90 讲 电 场

问 水上浮着一枚一角硬币。带正电的棒靠近它时,会发生什么情况?



- A. 被吸引过去 ……23 人;
- B. 远离棒而去 ……0 人;
- C. 什么也未发生 ……0 人。

正确答案:B



如图 1 发生静电感应,似乎一角币将被吸引,其实并非如此。



实际上如图 2,水被吸引后局部凸起,高低的坡度使一角币远离而去。

如果水可以看见的话——这种现象是带电体对一角币产生了斥力。

实验 水上浮着的两个一角币在什么作用范围内产生引力相互作用?



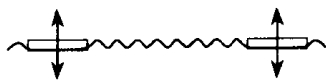
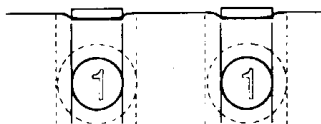
利用投影仪观察,因水的起伏,经折射后此处为白色。



这两个一角币之间的相互作用(一角币→水的起伏→在起伏的水附近→水对一角币产生力的作用)。

但若不看水的影响下,应如何解释一角币之间的作用……

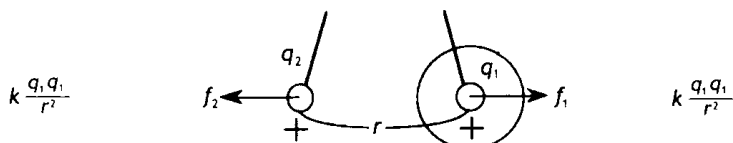
→一角币起伏引起振动。水对一角币产生力作用的证明(传播力的介质即为波的载体)。



左边一角币振动产生的波传至右边。右边一角币振动相位与左边一角币的不同。

对电荷而言……电荷之间有直接作用力吗？或者与以上讨论硬币情况相似，存在着什么媒介传播作用力吗？

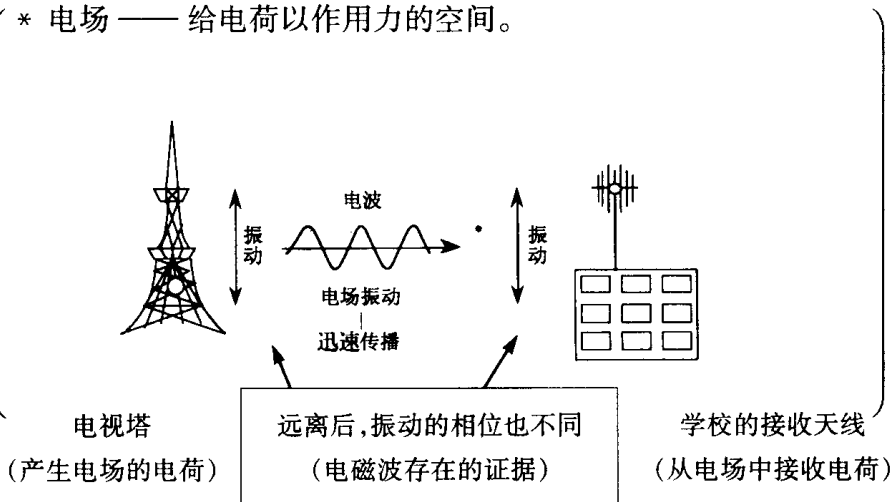
必须认为：电荷是通过电场对周围产生力的作用的。



$\left\{ \begin{array}{l} f_1 \rightarrow 0 \\ f_2 \rightarrow \text{马上变为零。} \end{array} \right. \leftarrow \text{当突然地使 } q = 0 \text{ 时}$
 $\Delta t = r/c \quad c: \text{光速}$
 振动会推迟*

因此，力 f_2 与 q_2 及 q_2 周围存在的媒介有关（因 $q_1 = 0$ 时 $f_2 \neq 0$ ）。

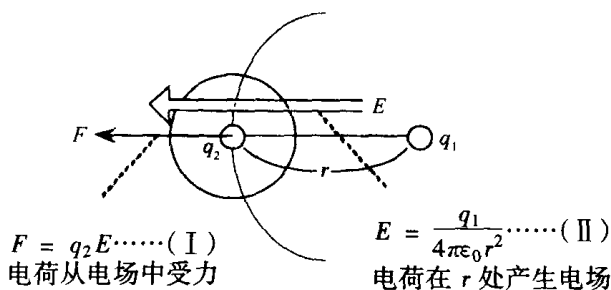
* 电场——给电荷以作用力的空间。



在这里库仑定律分为两个内容:

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_2}{r^2} \quad \begin{matrix} \nearrow F = q_2 E & \cdots \cdots \text{电场} & \text{(I)} \\ \searrow E = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} & \cdots \cdots \text{高斯定律} & \text{(II)} \end{matrix}$$

$$\textcircled{q_1} \xrightarrow[\text{产生 (II)}]{\text{电场}} \textcircled{E} \xrightarrow[\text{力作用 (I)}]{\text{}} \textcircled{q_2} \quad \text{由(I)、(II)} \quad F = q_2 E = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$



电场强度大小与方向的定义(电起伏的大小)

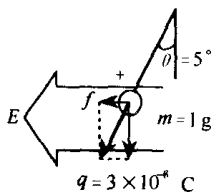
$$\vec{F} = q \vec{E} \xrightarrow{(q = +1 \text{ 时})} \vec{F} = \vec{E}$$

故. 在这放置 $+1 \text{ C}$ 时

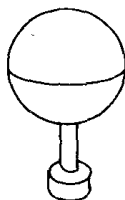
受力的方向 $\rightarrow \vec{E}$ 的方向

受力的大小 $\rightarrow |\vec{E}|$ 的大小

[例] 电场强度 $\vec{E}$



此时电场强度
指向左方



$$f = mg \tan \theta$$

$$= 10^{-3} \times 9.8 \times \tan 5^\circ$$

$$= 10^{-3} \times 9.8 \times 8.75 \times 10^{-2}$$

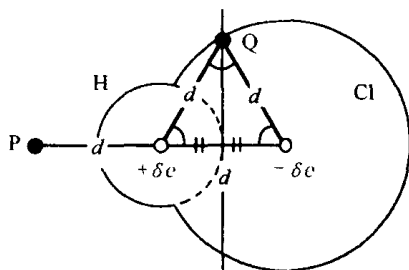
$$= 8.58 \times 10^{-4} (\text{N})$$

$$\text{所以, } E = \frac{f}{q_1} = \frac{10^{-3} \times 9.8 \times 0.0875}{3 \times 10^{-8}}$$

$$= 2.9 \times 10^4 (\text{N/C})$$

(取 2 位有效数字)

若有 HCl 分子 (极性分子)



$$e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

(一个电子所带电量)

$$\delta = 0.17$$

(极化率 $\delta = 1$ 时, 100% 的电子受影响。)

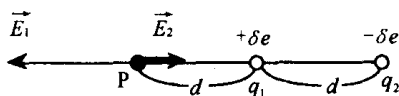
$$d = 1.3 \times 10^{-10} \text{ m (原子间距)}$$

问:

(1) P 点处 E 的方向与大小?……P 是离原子轴上 H 中心处 d 的点。

(2) Q 点处 E 的方向与大小?……Q 是三角形顶点。

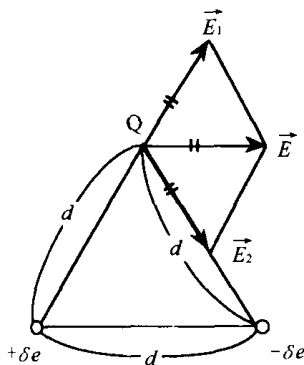
(1)



P 点的电场强度 $\vec{E} =$

(离 q_1 距 d 处电场强度 $\vec{E}_1$) + (距 q_2 为 $2d$ 处
电场强度 $\vec{E}_2$)

$$\begin{aligned} E &= k \frac{\delta e}{d^2} - k \frac{\delta e}{(2d)^2} \\ &= \frac{K}{d^2} \left(\delta - \frac{\delta}{4} \right) e \\ &= \frac{9.0 \times 10^9}{(1.3 \times 10^{-10})^2} \times \left(0.17 - \frac{0.17}{4} \right) \\ &\quad \times 1.6 \times 10^{-19} \\ &= 1.08 \times 10^{10} \approx 1.1 \times 10^{10} (\text{N/C}) \text{ 指向左} \end{aligned}$$



(2) Q 点的电场强度是 $\vec{E}_1$ 与 $\vec{E}_2$ 的合成, 如右图所示。

$$\begin{aligned} \text{故 } |\vec{E}| &= k \frac{\delta e}{d^2} = 9.0 \times 10^9 \times \frac{0.17 \times 1.6 \times 10^{-19}}{(1.3 \times 10^{-10})^2} \\ &= 1.44 \times 10^{10} \approx 1.4 \times 10^{10} (\text{N/C}) \text{ 指向左} \end{aligned}$$

体会 一角硬币的实验使人感到很意外,特别是大家都忽视了水的影响。我在家中重复了这个实验,见到的事实和老师所说明的一样。结果的精确程度与水有很大关系。

由此想到电场也一样,一般来说,电荷与电荷之间不存在什么物体,为什么会有力的作用?考虑到空间中存在电场,这是物理学家的高明之处。由此,各种定理、定律相继得以证实,因在这个规范下,它们都成立。当规范不能满足时,定理、定律将不成立,若今天是 $F = ma^2$ 成立,明天又是 $F = m^2a$ 或 $F = m\sqrt{a}$,这能保证成立吗?这个环境中,维持正常秩序稳定的力是什么?这难道是物理学、数学与化学家们和人们玩的游戏吗?

难道说在神造就宇宙时,已把物理、化学定理、定律也安排好了不成?这样的疑问不断涌入头脑来时,就像今天一样,不知为何将会难以入眠。 (郁也)

你的疑问相当的飘渺,飘渺意味着本质。因此,这样的问题不太好回答,尽管如此,人们还常常会有这样的疑问出现,正如人们对爱、正义、国家的思考一样。因此对此类问题,或不回答,或说这种疑问没有为好……



世界充满了谜,充满了难以解释的事。

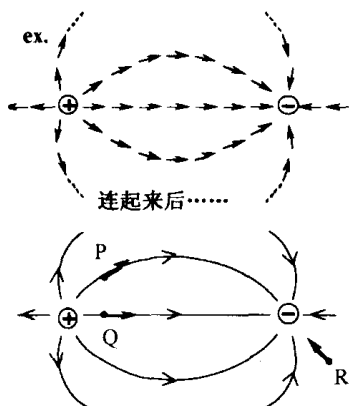
但是世界就是这样,自满地任意下结论的人更令人讨厌。为了未知世界而苦恼、愁怅,难得的人生啊!我为你有这样的想像感到高兴。

第 91 讲 高斯定理与电力线

— 三年级物理资料 NO.1 —

1 电力线的定义

空间内各点的电场强度是分布的电荷分别产生的电场强度的合成。利用这个方法可以求出空间各点的电场强度,从而可以得知全空间的电场分布。用图表示,可以利用电力线来表示电场的分布。



电力线是:

沿电场强度方向连接空间点的曲线。电力线方向:由 + 到 -, 因此可以定义:

某点的电力线切线方向是该点的电场强度方向。

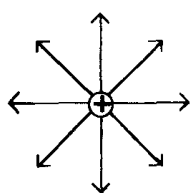
P、Q点的电场强度取图中箭头方向,没有描出电力线的 R 处与周围有关,画出箭头表示方向。

利用电力线表示电场强度,全空间的电场强度都可得知。

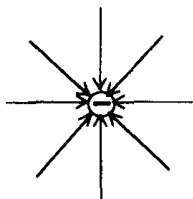
2 各种电荷分布产生的电场

(1) 点电荷产生的电场

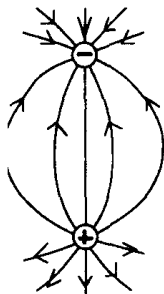
(2) 两相等电荷产生的电场



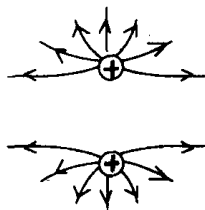
发散



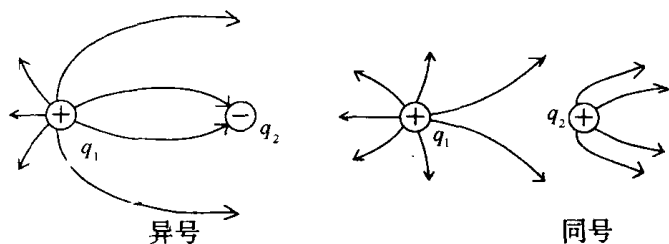
收束



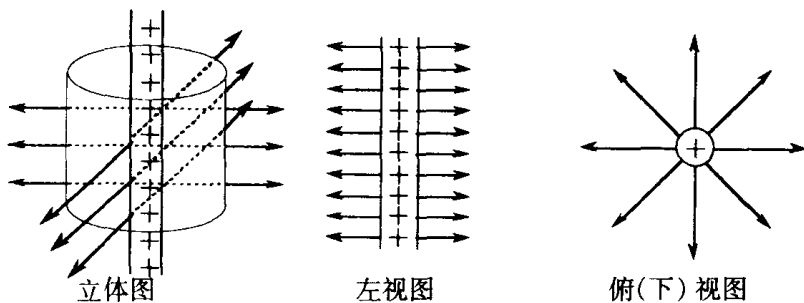
异号



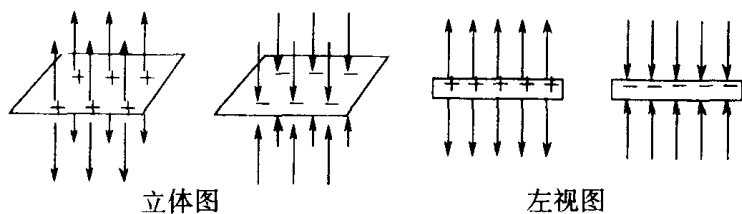
同号

(3) 不等量电荷产生的电场($q_1 > q_2$)

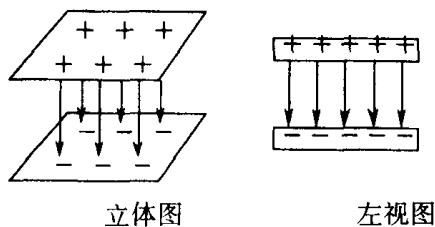
(4) 电荷均匀分布的无限长直导线产生的电场



(5) 电荷均匀分布的无限大平面产生的电场



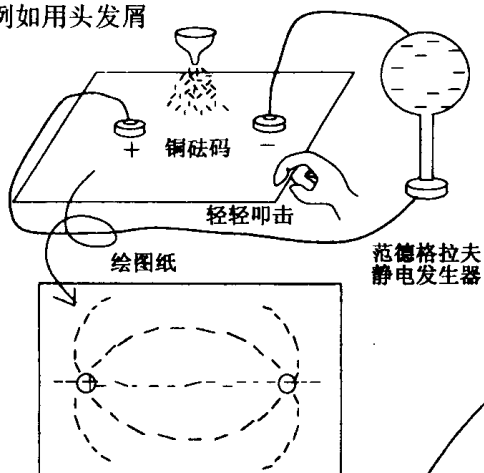
(6) 异号等量电荷的无限大平行平板的情况



(此时, 平板外侧不存在电力线, 电力线分布于平板之间。)

③ 观察电力线的实验方法

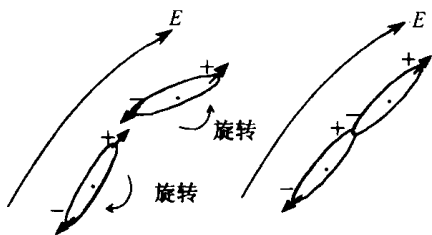
例如用头发屑



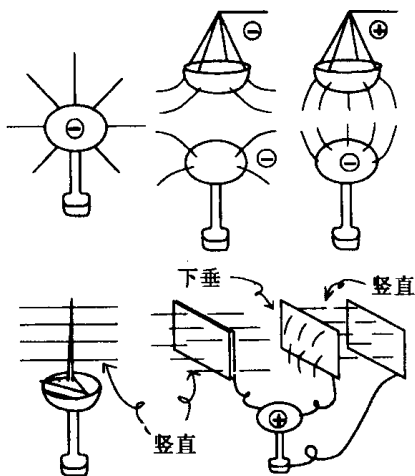
由计算可求得的电场不能连成这种曲线,很自然地利用实验可以看出可连成的曲线。

为什么利用细小绝缘体放在电场中,稍稍叩击可以得出这种图形?

这是因为沿电场方向极化后,极化电荷间的相互作用使绝缘体转动,其结果它们将沿电力线方向排列。



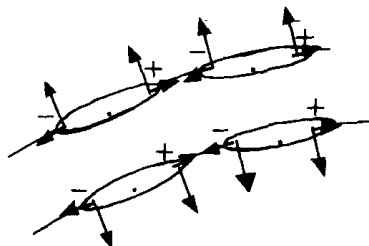
(利用静电发生器与细丝线,观察立体的电力线。)



④ 电场沿电力线管分布(法拉第)

法拉第做利用绝缘体显示电力线的形状实验时,注意到绝缘体线有如下性质:

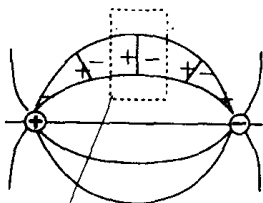
- I. 自身的张力使之收缩;
- II. 电力线间相互的斥力使它们相互排斥。



很自然这是由介质极化的极化电荷的作用引起的,绝缘体线受到这些力的作用,利用 I、II 的性质,可以把图中的力线分布推知出来。

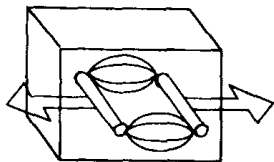
但是……绝缘体间相斥,相互间隔进一步缩小,而理应与原来的电场自身不相关的,为什么利用它又可以正确表现电力线分布呢?这正是法拉第所注意的问题。

什么都不存在的真空,自身也会产生介电极化吗?

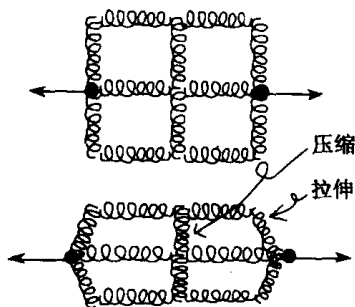


因没有切口,观察不到这种电荷。

如果将真空切开,或许可以看到极化电荷,但真空是一连续体,连续的绝缘体的表现点不存在,电荷也如同不存在,真空中就看不到电荷,真空中只剩下形变力,它在电力线方向拉伸而在电力线的垂直方向产生收缩。



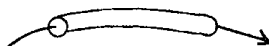
当拉伸塑料两端时,内部会产生向右的应变。



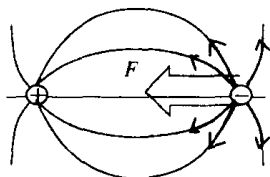
法拉第从存在电场时空间极化,考虑到自身收缩的力管,进而得到了电力线管……



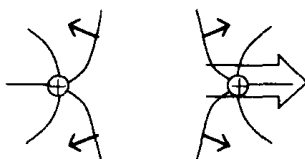
力管沿电场排布



电力线是通过力管中心的一根曲线



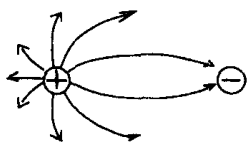
以力管来考虑电荷的受力,它是在这里的力管受力的合力(延伸方向是闭合的)。



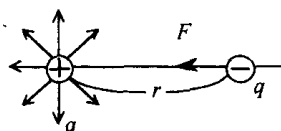
左图是力管张力的合力,此图是力管间斥力的合力,其结果电荷受到力的作用(如箭头方向收缩)。

这个想法后来由麦克斯韦完成数学推导,理论上称为麦克斯韦·法拉第应力。

由洛伦兹力的表述,某电荷受的力不包含电荷产生的电场的作用,而只需考虑受到其他电荷产生的电场的作用。



若是 $\ominus$ 的试探电荷时,电场理应像如图所示。



这里,不计 $\ominus$ 电荷产生的电场,只考虑 q_+ 产生的场 $E = \frac{kq_+}{r^2}$ 从而受力为

$$F = (q_-)E.$$

由麦克斯韦对电力线管的应变的计算结果可知,其合力等效于洛伦兹力,不计受力电荷本身所产生的电场而只考虑其他电荷产生的电场。考虑在场中的极化,电介质在真空中也是极化的。这些考虑方法,曾经被否定过。近来,粒子物理学重新讨论真空的极化问题。一世纪后法拉第真理的预言得到了验证。其洞察力,真令人吃惊!

5 电力线密度由电场强度大小决定

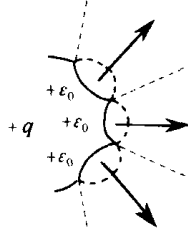
例如存在电场的真空中某点处,电场空间存在应变。这种情况由电力线管表示,记为电力线。电力线的数目与电场的大小,即电场强度的大小有关,而电力线的切线表示电场强度的方向,电力线的密度由电场强度的大小来表示是由高斯所证明的。

例

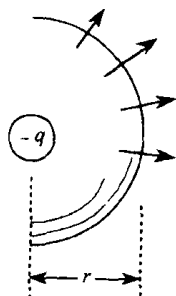
$$E = \frac{kq}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \quad \epsilon_0 = \frac{1}{4\pi k}$$

$$\left(\begin{array}{l} k = 9.0 \times 10^9 \\ \text{M.K.S} \end{array} \right. \quad \epsilon_0 = \frac{1}{4 \times 3.14 \times 9.0 \times 10^9} = 8.85 \times 10^{-12}$$

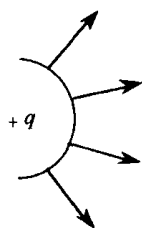


首先用 $\epsilon_0(\text{C})$ 作单位,当对应用穿出电力线管作单位时,则 $\epsilon_0(\text{C})$ 值就是一根电力线管的增减值。



库仑定律的系数 k 与真空介电常数 ϵ_0 有关,即与极化有关的物理量有联系。

现今, ϵ_0 可理解为可替换的量。



因此,从 $q(\text{C})$ 得 $\frac{q}{\epsilon_0}$ 根的电力线的增减。

如因为由 $q(\text{C})$ 得 q/ϵ_0 根电力线发散于全空间,即贯穿于半径为 r ,表面积为 $4\pi r^2$ 的球面上。

如电力线的根数或称电力线密度为

$$\frac{q}{\epsilon_0} \times \frac{1}{4\pi r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \rightarrow \text{与电场强度一致}$$

—— 三年级物理资料 NO.4 ——

穿过与电力线垂直的单位面积上的电力线根数表示电场强度的大小。

电力线具有以下性质:



① 从“+”源出而终于“-”，没有电荷的地方不会产生电力线。电力线也不会消失于没有电荷的地方。

② 电力线间不相交。

③ $\pm q(\text{C})$ 的电荷产生或消失 q/ϵ_0 根电力线。

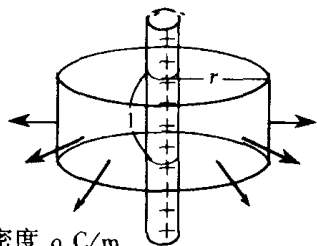
④ 电力线自身存在张力。

⑤ 电力线间存在斥力作用。

从电力线的①、②、④、⑤可以理解真空的极化。③可定义电力线线密度与电场强度的定量关系。(高斯从①、②、③出发提出A的结论,而对法拉第的④、⑤当时反对的人很多。)

⑥ 利用高斯定理求电场强度

(1) 均匀带电的无限长直线电荷产生的场



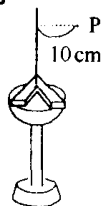
线密度 $\rho \text{ C/m}$

单位长度带电 $\rho(\text{C})$, 每单位长度的电荷对应电力线根数 (ρ/ϵ_0) 根。

这些电力线以水平辐射方向射出, 全部均匀穿过 $(2\pi r \times l)$ 的面积带, 在此穿过单位面积的电力线根数为 $(\rho/2\pi\epsilon_0)$ 根

所以, $E(r) = \rho/2\pi\epsilon_0 \text{ (N/C)}$

练习

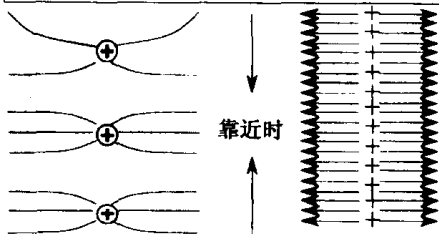


求从实验观察的 P 点的电场强度

$$\rho = 10^{-6} \text{ C/m}$$

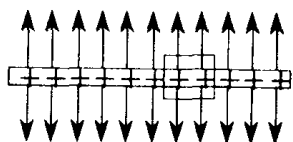
$$E = (\quad) \text{ N/C}$$

在 P 点放置 $10^{-8}(\text{C})$ 的电偶极子(1 g)时, 倾斜角度为 $\theta = (\quad)$



电力线如左图呈轴对称分布, 考虑电力线间的斥力即可理解。同理, 有与平面垂直的平行等间隔的电力线。

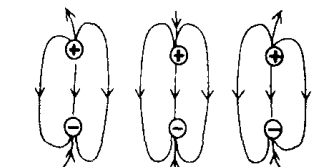
(2) 均匀带电无限大平板带电产生的电场

面密度 $\rho(\text{C}/\text{m}^2)$

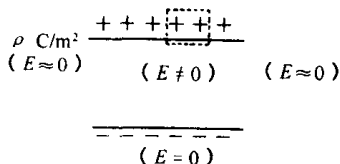
在单位面积上有 ρ , 因此产生 (ρ/ϵ_0) 根电力线, 这些电力线向板的两侧发射, 一侧的面上单位面积上电力线根数为 (ρ/ϵ_0) 根。

$$\therefore E = (\rho/2\epsilon_0) \quad (\text{N/C})$$

(3) 带等量异号电荷的无限大平行平板

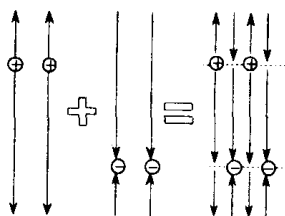


→ 靠近 ←

外部 $E = 0$ 

内部为均匀电场, 面电荷密度 $\rho \text{ C}/\text{m}^2$,
 $E = (\rho/\epsilon_0) \text{ N}$

利用矢量合成也成立



抵消

存在

抵消

练习 从实验观察到板的带电密度为 $\rho = 10^{-5} \text{ C}/\text{m}^2$ 时, $E = \rho/\epsilon_0$; 10^{-8} C 的试探电荷受力大小为 () $\text{N} = () \text{ gw}$ 。

体会 受教育不多的法拉第, 作出了物理学上的重要发现。

不只一次地从先生的讲课中自然流露出的感觉到惊奇的感叹。

是“从自然中学习”的吗?

(龙广)

一定是感觉到了什么了, 没看见由敏小姐眼睛内射出的注视的目光吗?

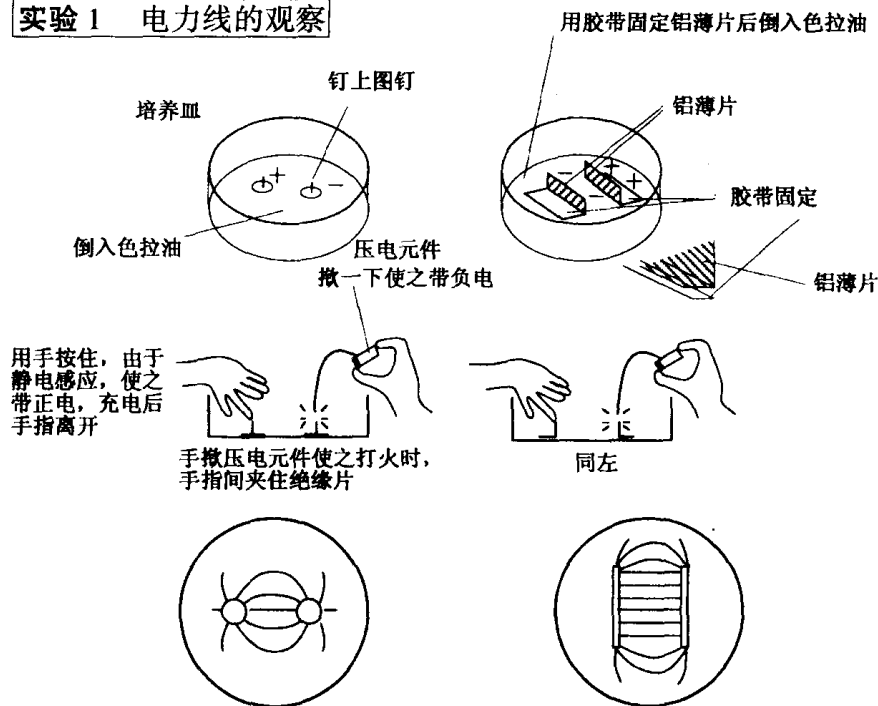


第 92 讲 物理实验 5——电力线、等电势线的观察

目的 了解由电荷分布的周围空间可以产生电场。由电力线与等电势线构成的正交网确定电场。

用具 培养皿(2个),图钉(2个),铝胶网(2片),胶带,油,压电元件,合成树脂粉末,碳纸(2张),焊锡丝(大2根,细2根),万用表,配电盘接线柱(9 V),白笔。

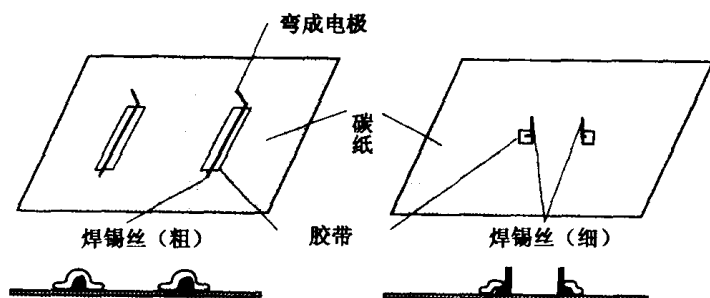
实验 1 电力线的观察



(充电前,在电极周围撒满树脂粉末。)

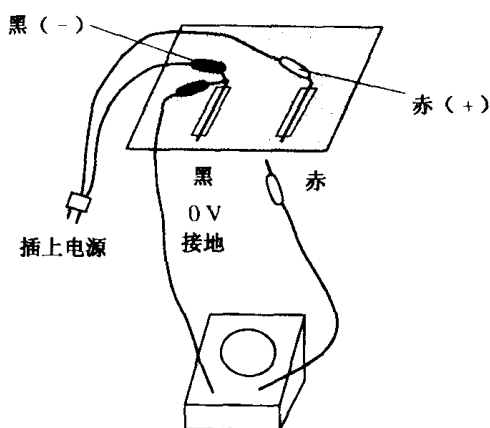
→ 充电后,电极间的图样能够被观察到。(做个设计吧!)

实验2 等电势线的观察

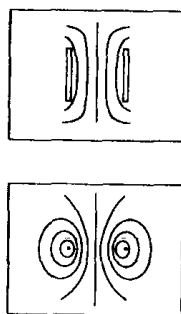


在碳纸上放置焊锡丝
作导线,压上胶带。

尽可能作成点状
和碳纸相接触。



万用表的电压档 $0 \sim 10\text{V}$



如果有时间,可以制作各种形状的
电极,从而观察不同的电势线。

黑线接地,红端接+,测量同电压点(然后用白色笔描出曲线)。

报告

- ① 在绘图纸上画出与电力线垂直的曲线(用红线画出)。
- ② 在碳纸上用白色描出与等电势线垂直的曲线。
- ③ 分别提出两纸并与①、②比较,从而写出结论和实验的感想。

第 93 讲 电 势

电势——因静电力对电荷作用,而形成具有势能的空间。

- 在一定位置有 +1 库[仑] 的电荷,它的电势能的大小可表示为

$$U = q \cdot V$$

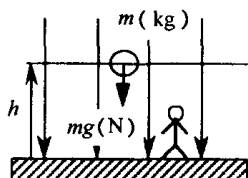
由静电力得到的
势能。(J) 焦耳

电荷
(C) 库仑

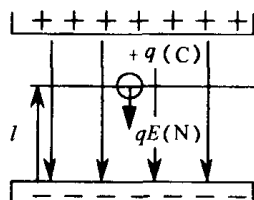
电势
(V) 伏

电场(N/C):给电荷静电力的空间。 $\vec{F} = q(C)\vec{E} \text{ (N/C)}$

◎ 与重力场比较

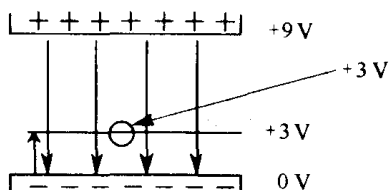


$U = mgh$ g :重力场强度
(由重力得势能)



$U = qEl$ E :电场强度
(由静电力得势能)

[例]



试看 在 +3 V 处放置 q , 则电荷为

+ 2 C 时 $U = + 6 \text{ J}$

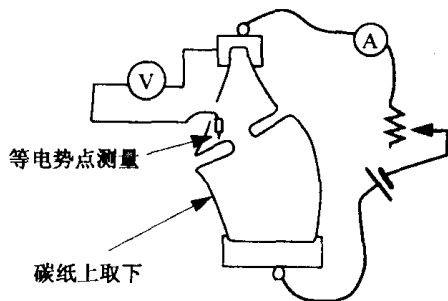
- 3 C 时 $U = - 9 \text{ J}$

$U = q \cdot V$

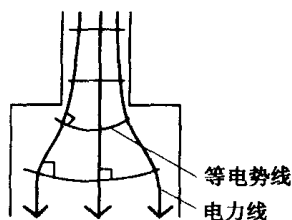
(J) (c)(V)

◎ 电力线(电场) 与等电势线的关系

求不同截面, 不同形状曲线的导体内部的等势线。



等电势差的等势线



① 电力线与等势线正交。

沿静电力垂直方向运动, 做功为零。

+ 电荷在电场中受力的方向。

② 沿电力线的方向, 电势下降。

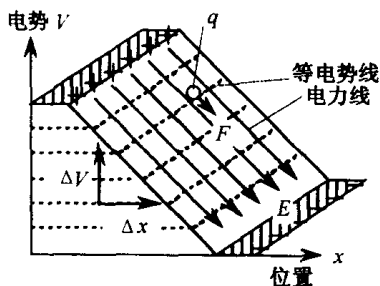
③ 电力线间隔狭的地方, 等势线间隔也狭。

电场强度增大 $\rightarrow$ 电势变化激烈

④ $E = - \left(\frac{\Delta V}{\Delta x} \right)$ 将 ③ 用式子表示的结果

由 ② 而得应取负

等势线的梯度即电场强度的大小



$E = - \left(\frac{\Delta V}{\Delta x} \right)$ 电势的梯度

大小为电场强度

④ 的证明

$$F = qE$$

$$\Delta W = F \Delta x = qE \Delta x$$

由电势能定义, 静电力作的功

ΔW 的减小量为电势能

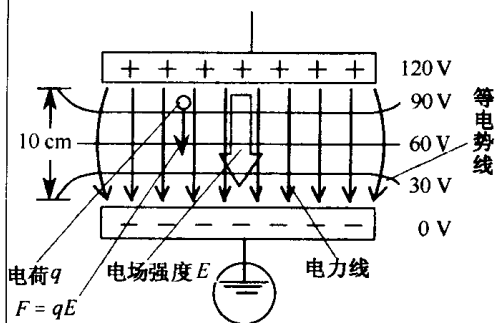
$$\Delta W = - \Delta U$$

由定义 $\Delta U = q \Delta V$

因此

$$E \Delta x = - \Delta V$$

问 这个极板内的电场强度是多少？

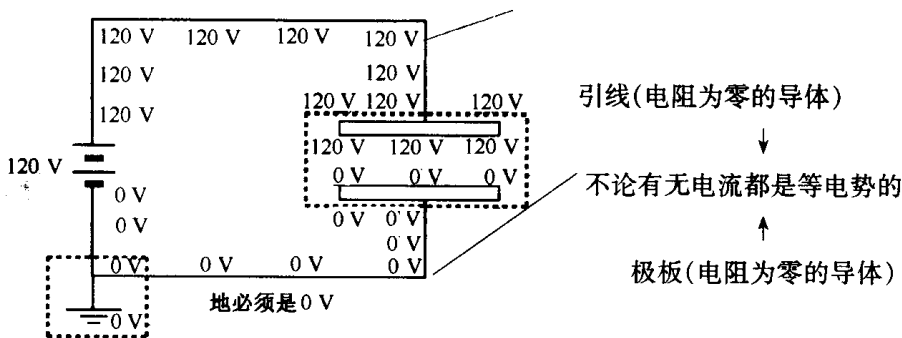


答：

$$\begin{aligned}
 -\frac{0 \text{ V} - 120 \text{ V}}{0.1 \text{ m}} &= \frac{120}{1/10} \text{ V/m} \\
 &= 1200 \text{ V/m} \\
 &= 1.2 \text{ kV/m}
 \end{aligned}$$

$$-\frac{V' - V}{x' - x} = -\frac{\Delta V}{\Delta x} = E$$

注1 关于引线,极板



注2 电势的参考点在 ∞ 处(近似地接地——地面)(地面可当成是电阻)



$x \rightarrow$ 变大时, 总电阻 $R = ?$

增加串联电阻 $\rightarrow R$ 增加

+) 增加并联电阻 $\rightarrow R$ 减小

两者都增加 $\rightarrow R$ 减小

当 x 间隔变为 2 倍, 串联电阻增加 2 倍; 截面积增加 4 倍, 并联电阻

变为 $1/4$ 倍, 两者的和为 $2 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ 倍。

若接地电阻有补偿时,接地处与地球反对侧
的电阻为零($x \rightarrow \infty$ 时, $R \rightarrow 0$)。

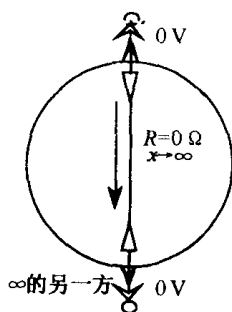
因此,地与 ∞ 处同电位, $V = 0 \text{ V}$ 。

体会 将来我想学习电子,所以现在得下一番功夫了。

近来,胡乱考虑了称之为“死”的事。读到的《牛顿》杂志说,如果知道了宇宙,那么现在的我到底是谁是不明确的。而死了什么也不知道,我死后,其他人还活着,人全部死了的话,宇宙还在。那么,世界是如何一回事?说不太清楚。实际是梦吗?老师考虑过这个问题吗?

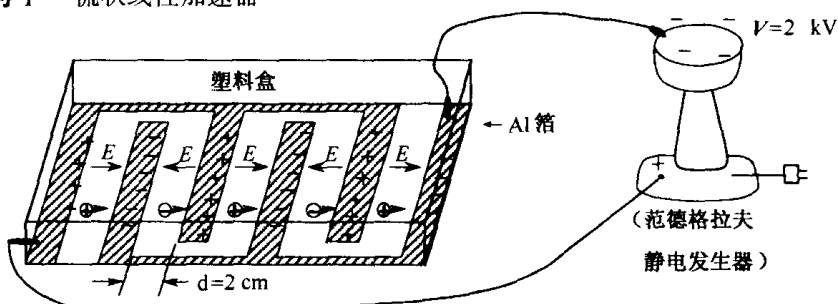
(学)

考虑过!算是永远的谜吧……考虑过死的意义的人与没有考虑过的人,人生有什么不同吗?



第 94 讲 电势与静电能

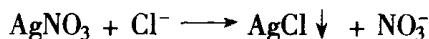
问 1 梳状线性加速器



在电极间加高压,极间粒子被加速,以此回答下列问题:

- (1) 粒子表面用银涂敷,如何判断?
- (2) 请说明加上高压后,什么极板可加速粒子运动?
- (3) 试确定加速度,设 100 粒粒子重 1.5 g。

- (1) 放入硝酸银,然后加入含 Cl^- 的水溶液



当有白色沉淀物产生时,可以确定它。

对粒子而言,表面为金属便于带电。

- (2) 在左端 + 极板上放置粒子,它将带正电,并向右边运动,运动过程中受到“+”与“-”间电场的加速作用后被加速,到达负极后,失去正电荷而带上负电,继续向右运动,再次向正极加速,反复进行后,可以产生打击壁的力。下同。

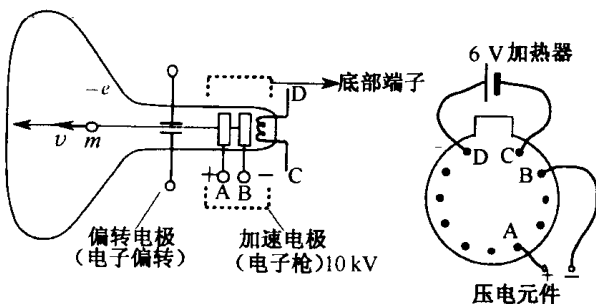
$$(3) \quad E = -\frac{2000 \text{ V}}{2/100 \text{ m}} = -10^5 \text{ V/m} = -10^5 \text{ N/C}$$

设 $\ominus$ 为 $q = 10^9 \text{ C}$

$$F = qE = 10^{-9} \text{ C} \times 10^5 \text{ N/C} = 10^{-4} \text{ N} \approx 10 \text{ mgw}$$

$$a = 10 \text{ mgw}/15 \text{ mg} = 2/3 g$$

问2 电子枪中被 10 kV 加速的电子的速度是多少?



$e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$
 $m = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$
 被加热刚从阴极出来的电子的初速为零。

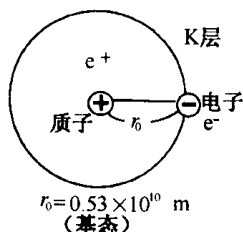
电子枪所得能量 $eV = 1/2 mv^2$

故
$$v = \sqrt{\frac{2eV}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 1.6 \times 10^{-19} \times 10^4}{9.1 \times 10^{-31}}} = 5.9 \times 10^7 (\text{m/s})$$

($v \approx 1/5c$ c : 光速 $= 3 \times 10^8 \text{ m/s}$)

问3 氢原子

对绕质子的基态(K层)



$$r_0 = 0.53 \times 10^{-10} \text{ m}$$

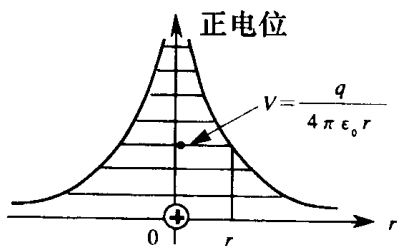
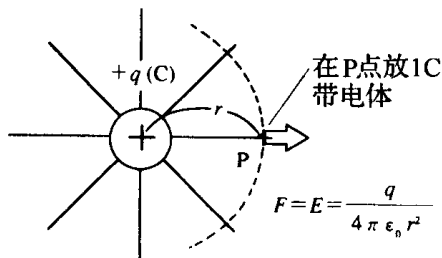
处的电子应有:

(1) 轨道上电势为多少伏?

(2) 绕此轨道运动的电子电势能为多少?

$$(e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C} \quad 1/(4\pi\epsilon_0) = k = 9.0 \times 10^9)$$

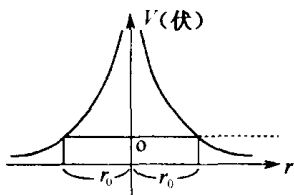
首先求离点电荷 r 远处运动的电子处的电势(距离 r 处)。



证明 距 $+1\text{ C}$ 电荷 r 远处的电势能是多少?

r 移至 $+\infty$ F 做功即为其势能(电势)

$$V(r) = \int_r^\infty F dr = \int_r^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = - \left[\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \right]_r^\infty = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

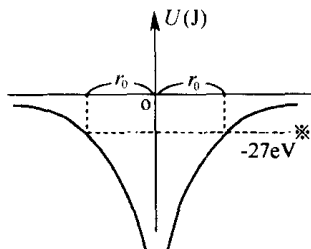


◎ 在此氢原子轨道

(1) 此时的电势

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e}{r} = 9.0 \times 10^9 \times \frac{1.6 \times 10^{-19}}{0.53 \times 10^{-10}} = 27(\text{V})$$

(2) 电子的电势能

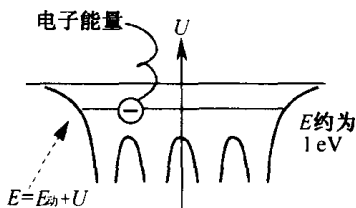
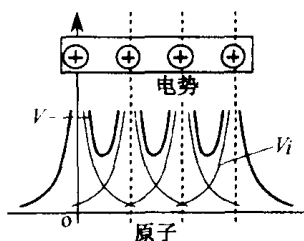


$$U = -eV = -1.6 \times 10^{-19} \times 27 = -27(\text{eV}) \quad \text{※}$$

$$= -4.3 \times 10^{-19}(\text{J})$$

(※ $1.6 \times 10^{-19} \text{ J} = 1 \text{ eV}$ (1 电子伏) 化学、原子物理学中的能量单位, 是 1 V 时一个电荷的能量。)

参考 试求金属内点电荷处电势之和。设金属内存在很多的点电荷(离子)。



取全体电子时

$$V_i = \frac{e}{4\pi\epsilon_0 r} \quad V = \sum_{i=1}^n V_i$$

取电子的势能 U

$$U = -eV \quad E = 1/2mv^2 + U$$

体会 确实地说,习题还没有弄明白,但是,听过解说后,理解了它与力学中力的方向,势能的内容相同,也就弄明白了。

对电较感兴趣,讲课听起来也很有兴趣,但全部搞懂还有困难。 (正幸)

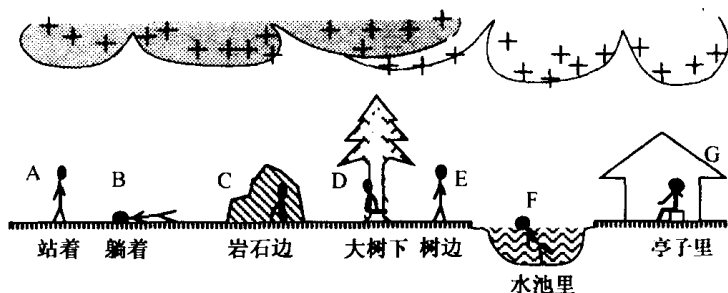
听朝永振一郎先生课的学生说:“老师的课听起来明白了,但回家后又不清楚了。”对此,先生说:“这就称为有名的课。”对先生来说应是“不论怎样,尽量使之听懂!”而对听者来说其重点内容,则应是在此之后自己搞清的问题了。



如果似懂非懂的问题积累多了,会陷于挫折的地位,说不定会成为只安心于能回答问题即可的学生了。

第 95 讲 导体与静电场

问：当雷击云到来时,请说出安全程度的顺序。

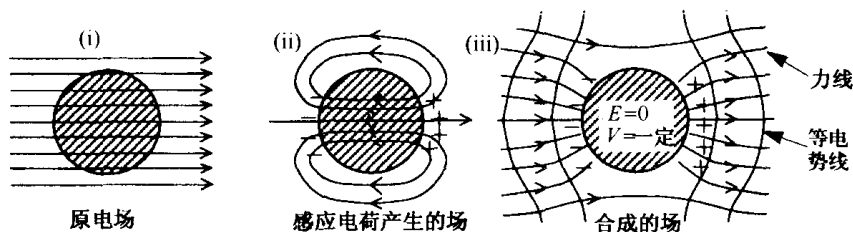


答:(1) 谁最安全? ……G

(2) 谁最危险? ……D

(3) 安全程度顺序 ……G→E→C→B→A→F→D, 为什么? 考虑这个问题的原则是静电感应。

◎ 静电中的导体 → 当把导体放置到电场中, 导体的表面会产生电荷, 这些电荷会感应出电场, 总电场强度为原电场与产生的电场强度矢量的和。

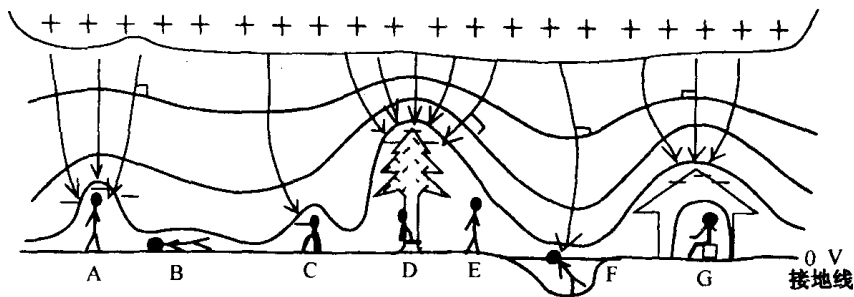


◎ 这个合成电场

导体内部的电场强度 $= 0$

当 $E \neq 0$, 导体内部产生电流, 处于不平衡状态。

利用以上内容来讨论



◎ 即使地面、人体、树、亭、水的电阻较大, 但因它们能导电, 故可认为是导体。

◎ 等势线按地面的凹凸引出地线, 然后光滑地画出雷击云与地之间的等势线。

◎ 与等势线垂直地画出电力线, 如此得上图。

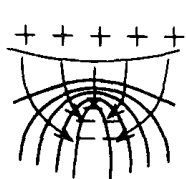
因为: {

- ① 导体内部, 没有电力线。
- ② 导体内部、表面为等势势。 → • 电力线与导体垂直。
- ③ 电荷仅分布于表面。 → • 等电位线随表面起伏。

(内部 $E \neq 0$)

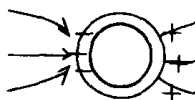
由这个结果, 可看出以下原理:

(I) 尖端放电原理



凸出部电力线集中, 电荷产生积累, 从而放电容易, 凹部相反。

(II) 静电屏蔽原理



(接地时) 导体占据的空间内, 与外界呈电屏蔽状态 (电场不能进入)。

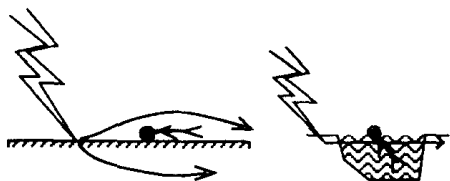
因此,由(II) • G 最安全;

由(I) • 最危险的是大树下的 D;

• 站着的 A 也危险;

• E 的附近等电势线成为凹型的。

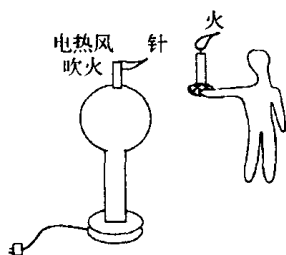
电势线指向旁边(近似地起到避雷针的作用),对 B、F、E 而言,落到自身的可能小,但落到地里、树上的同时,身上也会落下。E 树被击断也可能砸到身上。



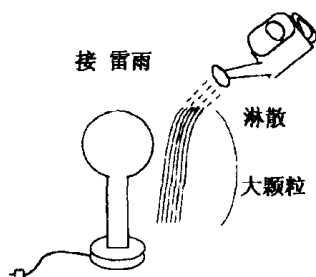
体会 高三的第一次笔记,哗哗地翻到与前面页次比较,与高二时相比,看上去笔记内容充实得多。作为复习资料,抄了参考书上的内容。不能达到很高的境界,请原谅。

(信彦)

接下去是上课的内容,雷击前的热电风的问题还未很好地理解。
到了高三想必产生了自觉地独立探索的想法了吧?



(眼睛看到的小颗粒等杂物可被带电体吸引,产生了电荷。)

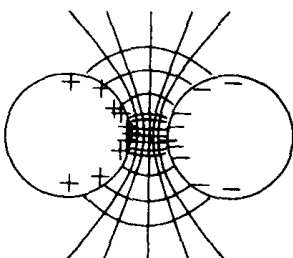


在电场存在的地方,雾状小水滴落下后,变成了大颗水滴(小物沿电力线方向),雷电时的大雨。

第 96 讲 电容的原理

导体与电场的关系的又一原理。

(Ⅲ) 电容的原理



导体间靠近的部分电容集中

电势线间隔穿过

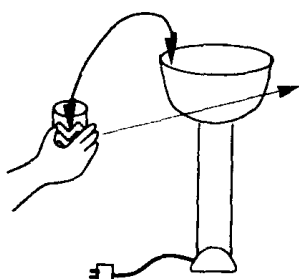
↓

电力线间隔小

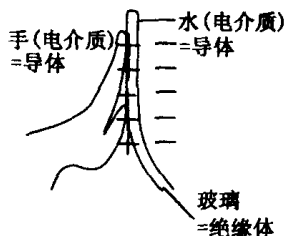
↓

(电力线与电荷对应, 电荷集中)

怎样蓄积电荷 ……



杯子放大图



杯中水里的电荷蓄积了吗?

把手放入水中 →

世界上最初的感电实验
(麦谐普洛古)

什么是电荷蓄积的原因?
不是水把电荷溶化掉了!



当两导体在绝缘体两边分别与绝缘体接触, 若存在正负电荷时, 则会相互吸引。

蓄电: 莱顿 (Leyden) 大学研究。

大家都决定“试一试”电的宣传广告(也传到了日本)。

卷起来

油纸
(绝缘体)

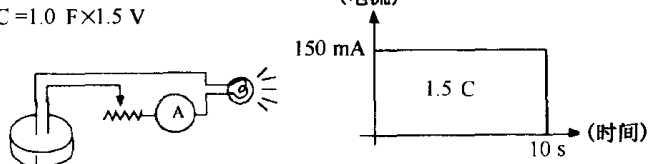
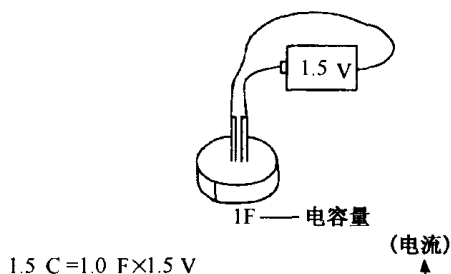
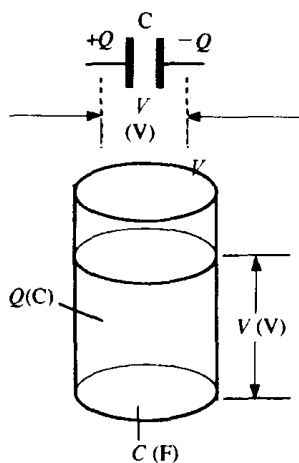
2 张金属箔
卷起来

(纸质电容)

可带等量正负电荷的导体组,记为 电容的记号

$$\frac{Q}{(C: \text{库仑})} = \frac{C}{(F: \text{法拉})} \frac{V}{(V: \text{伏})}$$

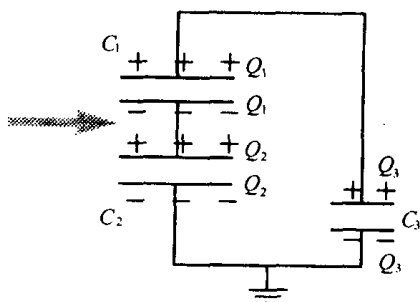
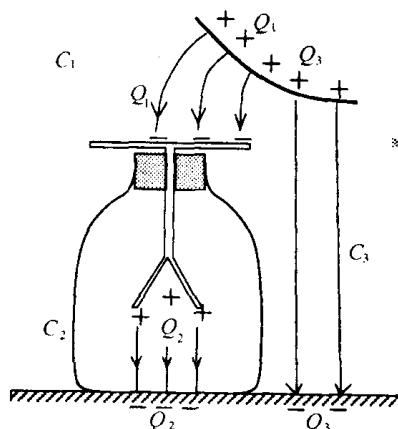
V …… 极间电压差。



所以, $Q = 150 \times 10^{-3} \times 10 = 1.5(\text{C})$

② 被自然捕获的电

—— 看一下与大自然构成电容的结合回路 ——



注：与力学中重物、弹簧组不同；电学中是电阻、电容、电感组合蓄积自然能量。

决定电容量 C 的条件

$$C = \frac{\epsilon_0 S}{d} \quad (\text{与面积 } S \text{ 成正比, 与间隔 } d \text{ 成反比。})$$

(证明)

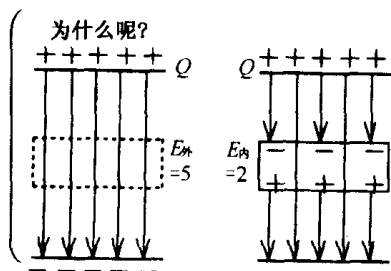
$$E = \text{电力线密度} = \frac{1}{\epsilon_0} \frac{Q}{S} \quad \dots\dots(1)$$

$$E = \text{电势的变化} = \frac{V}{d} \quad \dots\dots(2)$$

由(1)、(2)

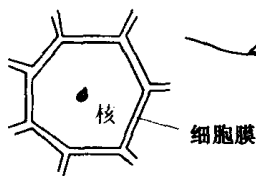
$$Q = \frac{\epsilon_0 S}{d} V = C$$

一般地, 当电容中放入绝缘体, 由于内部电场的介电极化较弱, 设 ϵ_r 为介电常数, 电容的容量增加 ϵ_r 倍。

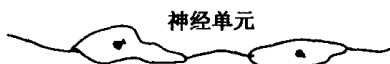


◎ 例如 $\epsilon_r = E_{\text{外}} / E_{\text{内}} = 5/2 = 2.5$;
 ◎ 因此 $\epsilon_r = 5/2 = 2.5$, 从外部电场的 $1/2.5$ 大小的内部电场被介电极化感应出来而减小;
 ◎ 相同地, 在电荷 Q 时, 电场减小 $1/2.5$ 倍时, V 也为原 $1/2.5$, 容量会增加。因此, C 也会增加 2.5 倍, 即 ϵ_r 倍。

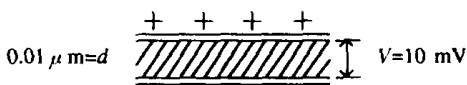
问



$$S = 1 \text{ cm}^2$$



神经细胞从脑以电脉冲形式得到信息。细胞膜为 $\epsilon_r = 8$ 的绝缘体，膜两端电压为 10 mV 大小的变化范围。



- (1) 求细胞膜每 1 cm^2 的电容容量。
- (2) 当电压为 10 mV 时，每 1 cm^2 的 C 为多少？

$$(1) C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d} = \frac{8.8 \times 10^{-12} \times 8 \times (10^{-2})^2}{0.01 \times 10^{-6}} = 0.7 (\mu\text{F})$$

$$(2) Q = CV = 0.7 \times 10^{-6} \times 10 \times 10^{-3} = 7 \times 10^{-9} (\text{C}) = 7 \text{ nC}$$

(纳库)

体会 现在，学校有趣的课是体育与理科。理科中物理：电容、静电，化学中的电池等，围绕这些内容，看上去是发生了不可思议的现象。

我以后想研究自动控制。现在还是梦，但学习过电容是什么等问题后，稍稍有些梦可以实现的感觉了，希望尽早能进入大学，实现我的梦想，但是能不能进大学呢？

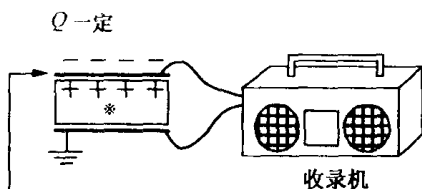
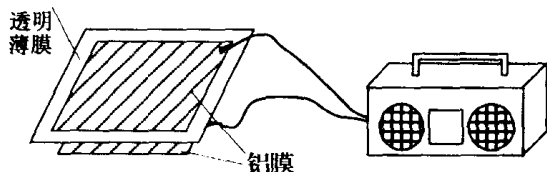
(文孝)

进了大学，第 1、2 年级也只在基础课部，现在开始了改革，已有可能尽早地进入专业课的学习。暂不讨论“有趣”与否，没有基础学习的话，盲目性会增大。但是，最主要还是自己的求知之心要强烈。只有这样，在大学的时间更会感到，人生与需要学习的知识会比高中时更丰富。



第 97 讲 电容器的容量

I 电容话筒 Q 一定, V 变化。



$Q = \text{常数}$, 电极间隔 d 变化,

这个电位的变化 $\rightarrow$ 信号被放大。

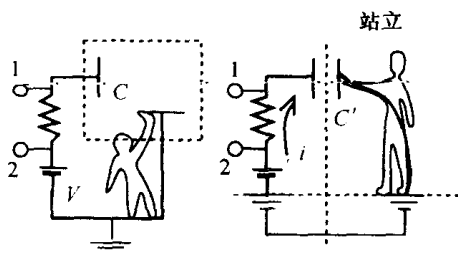
※ 电容话筒中有驻极体存在。

用透明薄膜与铝膜复叠, 使上部铝箔带电, 接到收录机 MC 端, 用手指敲膜。其声会被放大。从喇叭中发出声来。



薄膜的声音可以被录音 (联接脱开, 则不能录音)。

II 极板移动 $V = \text{常数}$, Q 变化。



站立时 C 变大 (与极板间隔变小相当)

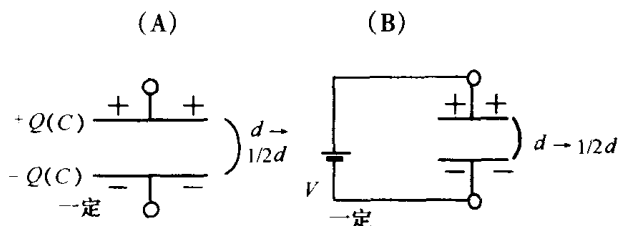


(产生 i , 信号电压 V_{12} 。)

当 $V = \text{常数}$, 变化 C , 已知 Q , 电流 i 流向 C , 电阻两端产生信号电

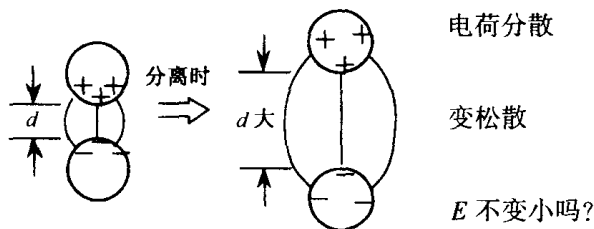
压。

问 下图(A)、(B) 状态中,当 d 变化 $1/2$ 倍,电容的 V' 、 Q' 、 C' 、 E' 分别为多少?

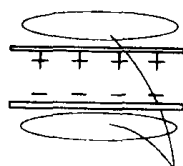


答	(A)	(B)
V' (电压)	$\frac{1}{2}$ 倍 $E = \frac{V'}{d/2}, E: \text{一定}, Ed = V$	1 倍 相同, $V' = V$
Q' (电荷)	1 倍 相同 $Q' = Q$	2 倍 $Q' = (2C)V = 2Q$
C' (电容)	2 倍 $C' = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{(1/2)d} = 2C$	2 倍 $C' = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{(1/2)d} = 2C$
E' (电场强度)	1 倍 $E' = \frac{Q}{S\epsilon_0} = E \quad Q \text{ 不变}$	2 倍 $E' = \frac{V}{(1/2)d} = 2E$

提问 对(A), d 变化时电场强度 E 相同,不变化吗?



答: 由于考虑到电容的间隔 d 非常狭窄,即使 d 有一些变化时,



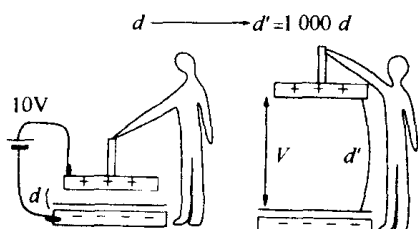
电荷仅位于
极板内侧 }

其结果是电荷几乎都不会向外分散,内部的电荷量不变, E 也不变。

外侧的此处无电荷

◎ 如果 d 变大时,如上面提问那样,讨论时,则有:

* 静电 …… 带的电荷虽少但不变,由于当间隔变大,就构成了电势差的变化(如 10 kV)。



与(A) 相同的考虑下,若保持电场不变,距离拉开 1 000 倍左右,约变 10 kV,但间隔不太小时,随着间隔增宽,电场强度也减小。

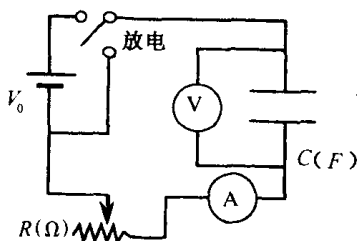
→ 大致比 10 kV 小。

V 略小于 $1\,000 \times 10\text{ V}$ 。

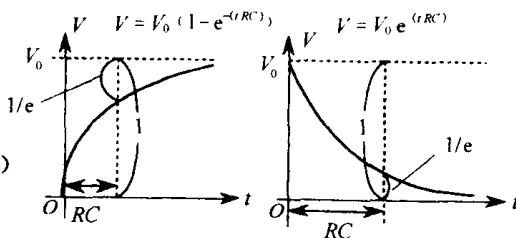
即使电容不变时, V 也会变化。

〈电容充放电过程中〉

→ 充电·放电需要时间(称为时间常数)。



充电



充电时, V 的变化关系。

充电时间的标准: $RC = \text{时间常数 } T$

例 $10\ \Omega$ 电阻对 $1\ \text{F}$ 电容充电时

$$10\ \Omega \times 1\ \text{F} = 10\ \text{s} \quad \text{需要 } 10\ \text{s}。$$

(最终电压 $1 - \frac{1}{e} = 1 - 0.37 = 0.63$ 到 63% 左右所需时间为 10 s)

体会 对电容话筒感到很有趣,可以检出身边物的声音,但其后对其理论的解释又感到很难了。老师说的话像外语一样,总之,为了记物理笔记,理解不了的也得记下来……这样下去,大概今天的课能听懂也只有日语了! (亘)

科学开始成为不可思议时,那么不可思议也就结束了!若认为不懂的话就是外语,然而外语也不是不可思议的,要是不可思议就都成了外语,这是个什么秘诀啊?!

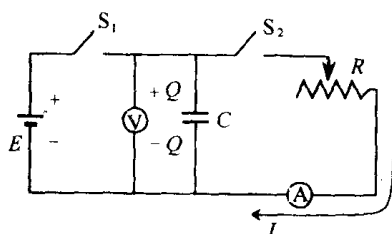


第 98 讲 物理实验 6——电容放电

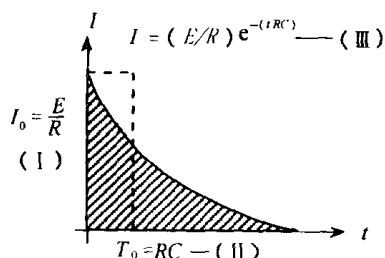
- 目的**
- ① 由电容的放电实验,理解电容特性。
 - ② 熟悉万用表、电压计、电流表、可变电阻等的使用方法。
 - ③ 用从实验导出函数关系,作为手段来熟悉对数坐标纸的使用。

用具 1.0 F 电容, 0 ~ 30 Ω 可变电阻、一号镍电池、电池夹、双刀开关、直流电压表、直流电流表、万用表、1 mm 坐标纸、单边对数纸、函数计算器、电阻箱、导线(9 根)、秒表、1.1 V 指示灯、插座、砂纸。

(理论)



① 接入开关 S_1 , 电容充电至 E 伏, 断开 S_1 , 接通 S_2 , 通过 R 放电电流遵循 III 式。



{

初始电流为 $\frac{E}{R} = I_0 \cdots \cdots \text{(I)}$

时间常数为 $RC = T_0 \cdots \cdots \text{(II)}$

(利用 $I_0 T_0 = EC = Q$, 当 I_0 一定, Q 消失时间为 T_0 。)

② (IV) 式可证明, 放电时, 电势差发生变化。

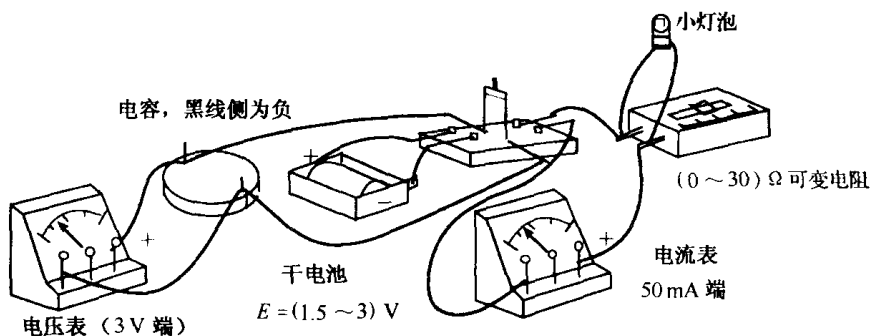
$$\left(\begin{aligned} V &= IR = -\frac{dQ}{dt}R = -\frac{d}{dt}(CV)R = -CR \frac{dV}{dt} \quad \therefore dt = -CR \frac{1}{V} dV \\ t &= \int_0^t dt = \int_0^t -CR \frac{1}{V} dV \quad t = (-CR) [\ln V] \Big|_E^V = -CR (\ln \frac{V}{E}) \\ \ln \frac{V}{E} &= \log_e \frac{E}{V} \quad E e^{-(t/RC)} = V \end{aligned} \right)$$

$$I = \frac{V}{R} = \frac{E}{R} e^{-(t/RC)} \dots\dots (III)$$

③ 求出  面积与求出电荷量。

$$Q = \int_0^\infty I dt = \int_0^\infty (E/R) e^{-(t/RC)} dt = EC \dots\dots (IV)$$

实验



① 如上图接好, 开关左边为充电回路, 右边为放电回路(去掉小灯泡)。

② 用万用表测量电池的电压(E)。用万用表测量可变电阻的电阻(R), 在 $\frac{E}{R} = I_0$ 为 50 mA 以下时, 取小于 30 Ω 的值为宜。

(用万用表欧姆档 $R \times 1$, 测量端的两端接触时为 0 Ω , 然后在标准电阻箱 10 Ω 的两端, 正确标定下进行定标。)

$$E = \boxed{} \text{ V} \quad R = \boxed{} \Omega$$

$C = 1.0F$ 时 从(I ~ IV)式求 E 、 R 的值:

$$E/R = I_0 = \boxed{\text{(I)}} \text{ mA} \quad RC = T_0 = \boxed{\text{(II)}}$$

$$Q = EC = \boxed{\text{(III)}} \text{ C} \quad I = \boxed{\text{(IV)}} \dots\dots \text{理论式}$$

③ 开关推向电池侧,电压表档与 E 相等时切断开关,这时充电完毕。

④ 秒表与电流表的测量档确定后,确定记录档,开关推向电阻侧时开始记时,1 min 内相隔 5 s 测一次,1 ~ 2 min 内相隔 10 s 地读取一次电流表,记录数据(练习一次后,习惯地做记录)。

⑤ 取数据,对每张坐标纸格式化,预计实验值 $= I'_0 = \boxed{\text{(I')}}$ 。

⑥ 把这组数据在对数坐标纸上格式化,由电流随时间变化取直线,确定指数型实验关系。

$$I' = \boxed{\text{(III')}} \quad (\text{实验式})$$

然后,由此确定时间常数 $T'_0 = \boxed{\text{(II')}} \text{ s}$ 。

⑦ 由 ⑤ 的实验式 $\int_0^{\infty} I' dt = \text{▲}$ 数一数格数即可得贮存于 C 中的电荷量的实验值 $Q' = \boxed{\text{(IV')}}$ 。

这次的实验报告内容为把 R 、 C 、 E 的数值代入(I)、(II)、(III)、(IV)式,求理论值,得到理论式。由放电电流的大小求得实验值,并与实验式比较。
→ 报告形式任意(包括与理论有关的内容,感想等),下周交至物理实验室。

实验例(Y.Y 君)

$$E = [1.5] \text{V} \quad R = [29.8] \Omega$$

$C = 1.0 \text{F}$, 写出下理论值:

理论值

$$I_0 = \text{(I)} 50 \text{ mA} \quad T_0 = \text{(II)} 30 \text{ s} \quad Q = \text{(III)} 1.5 \text{ C}$$

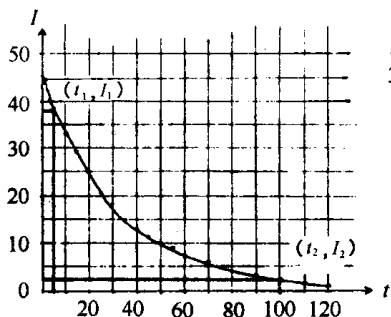
$$I = \text{(IV)} 50e^{-0.034t} \text{ mA} \quad (1/29.8 = 0.034)$$

计测数据

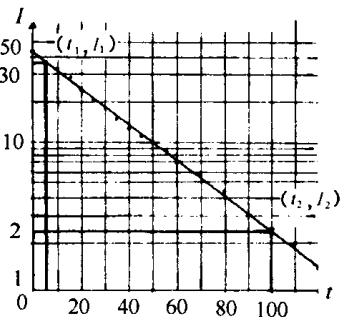
t	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
mA	43	38	33	29	25	21	18	15	13	11.5	10	9.0	7.5

t	70	80	90	100	110	120
mA	6.0	4.5	3.0	2.5	2.0	1.5

I 方格纸



I 单对数纸



这里 $t_1 = 5.0 \text{ s}$, $I_1 = 38 \text{ mA}$, $t_2 = 100 \text{ s}$, $I_2 = 2.5 \text{ mA}$

由两式的 I 值 $I'_0 = \text{(I')} 46 \text{ mA}$

对数坐标上为直线, 则 $I(t)$ 为指数函数。

$$d = \frac{\log_e(I_2) - \log_e(I_1)}{t_2 - t_1}$$

代入 (t_1, I_1) 、 (t_2, I_2) 的值(利用函数计算器)

$$d = \frac{\log_e(2.5 \times 10^{-3}) - \log_e(38 \times 10^{-3})}{100 - 5} = \frac{-5.99 + 3.27}{95} = -0.029$$

故 $I' = \text{(IV)}' 46e^{-0.029t} = 46e^{-2/35} \text{ mA}$

续上

$$d = -0.029 \text{ 的倒数} - T'_1 = 1/d = -34.5 \approx -35(\text{s})$$

$$I' = \boxed{(\text{II})'35} \text{ (s)}$$

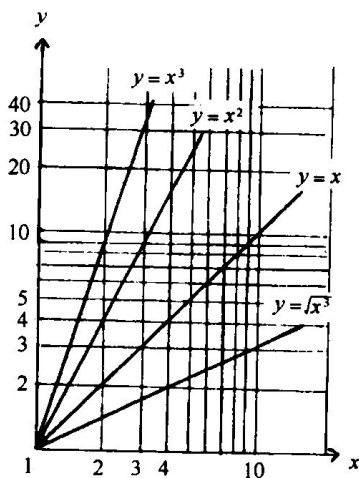
◎ 由方格纸 数一数实验式 $\int_0^\infty I dt$ 的上升数估算出 Q 大小

$$Q' \times 10^3 = 5(42 + 42 + 35 + 31 + 27 + 23 + 19 + 17 + 14 + 13 + 11) \\ + 10(9 + 7 + 5 + 4 + 3 + 2 + 2) = 1690$$

$$Q' = \boxed{(\text{III})'1.7} \text{ C}$$

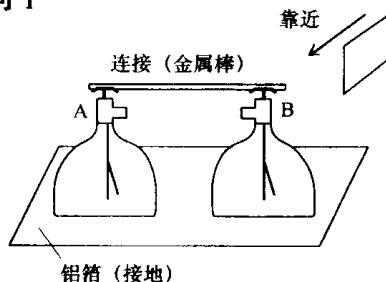
问1 为什么对数斜率是 e 的指数?能证明截线值是 e 前面系数吗?

问2 使用下示的双对数纸时,它是几次幂的函数?从斜率可求得。如果直线关系存在,将表示成什么关系?



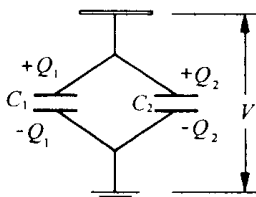
第 99 讲 电容的联接

问 1



在纸上擦一下塑料板(带电),如图,两片箔片会张开吧?哪一边张开大些……

- A. A 大 ……0 人;
B. B 大 ……23 人;
C. 相同 ……11 人。 答: C



考虑等效电路

在电容两端加上 V 伏电压, 设两电容上的电量为 $Q_1, Q_2 [C]$

由于上盘是与导体相连的, 因此电容是并联的。

$$Q_1 = C_1 V, \quad Q_2 = C_2 V$$

$$V \text{ 相等} \quad C_1 = C_2 \quad Q_1 = Q_2$$

(不论箔验电器的箔张开程度如何, 都可认为是电容量一定的电容器。) 所以, 箔张开程度相同。

一般并联时

电容的正、负极分别等电势, 两电容上所加电压相等。

$$Q = Q_1 + Q_2 = C_1 V + C_2 V = (C_1 + C_2) V$$

$$C(\text{和}) = C_1 + C_2$$

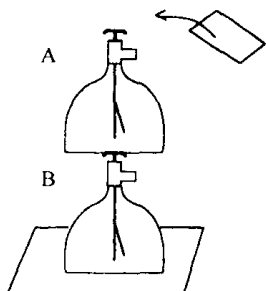
(*) 也有一种是通过箔验电器上部, 箔的一部分与地的电势差大小而决定箔张开程度, 从而可作电压表用。

相同地, 3 个以上电容并联, 总电容 $C(F)$ 为各电容容量的和。

$$C = C_1 + C_2 + C_3 + \dots$$

(“和”,直观地来看:并联 $\rightarrow$ 面积增大,因而电容量增大。)

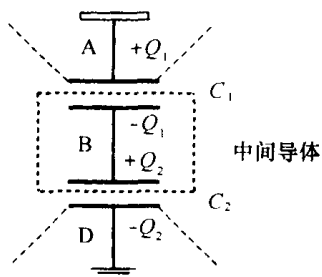
问 2



当验电器叠起来,塑料板靠近时,哪一张箔片张的开一些。

- A. A大……7人;
 - B. B大……0人;
 - C. 相同……15人;
 - D. 由情况定……3人。
- (由靠近情况而定)

答:C



用等价电路来考虑:

串联时有三个导体(A、B、D)。

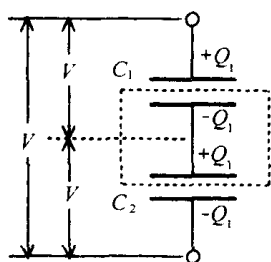
设中间导体 B 不带电:

$$-Q_1 + Q_2 = 0$$

所以,不带电的中间导体因静电感应,出现正负等量的电荷。

B的上部与A的地相连变为电容的串联

$Q_1 = Q_2; C_1 = C_2$ 箔张开程度相同。
(与地的电势差相同)



(一般串联时)

如果中间导体不带电(C_1 、 C_2 最初不带电时连接极板):

$$\begin{aligned} V &= V_1 + V_2 = \frac{Q_1}{C_1} + \frac{Q_2}{C_2} \\ &= Q_1 \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right) \end{aligned}$$

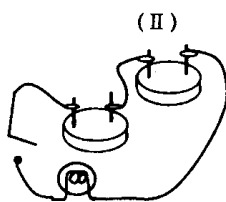
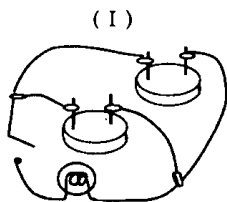
$$\frac{V}{Q} = \frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

同样, 3 个以上电容串联时 ……

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots$$

直观地, 串联 $\leftrightarrow$ 电容极板间距增大 = 电容量减小(因电势差减小)。

问 3



把 1 F 的电容 (I) 并联, (II) 串联, 同时, 用 1.5 V 充电, 比较三者与一个电容时的带电量的结果如何?

答: 求总电容可得, 它是 (I) C 的 2 倍, (II) C 的 $1/2$ 倍, 当 V 都为 1.5 V 时, (I) 的带电量是 Q 的 2 倍, (II) 的带电量为 Q 的 $1/2$ 倍。

实验 利用电灯放电, 试比较时间(参考放电实验)。

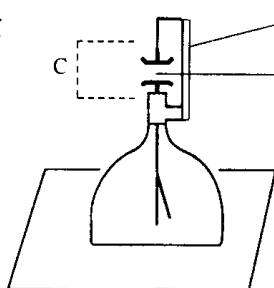
单个时 3 次

并联时 5 到 6 次之间 $\rightarrow$ 大约 2 倍

串联时 1 到 2 次之间 $\rightarrow$ 大约 $1/2$ 倍

灯亮时间的记数次数。

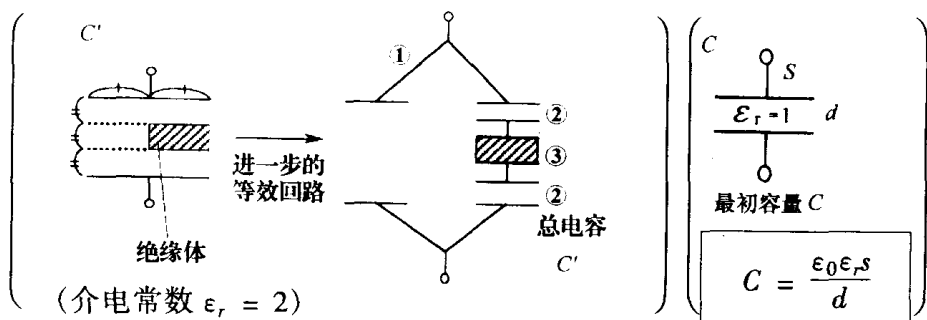
实验



绝缘体

这之间插入塑料尺后, 电容量增大, 带电的箔张开程度减小。

考虑等效电路(插入薄塑料尺约 $1/3$ 时):



插入绝缘体时, $C \rightarrow C'$, 此时的 C' 为多少?(利用 C 求) 首先求①、②、③的容量。

① 电容的面积为 C 的 $\frac{1}{2}$ 倍, 因此为 $\frac{C}{2}$ 。

② 电容的面积为 C 的 $\frac{1}{2}$ 倍, 间距为 $\frac{1}{3}$ 倍, 因此为 $\frac{3}{2} C$ 。

③、② 中 $\epsilon_r = 2$, $\frac{3}{2} C \times 2 = 3C$

右边 ②、③、② 串联, 电容量 $C_{②③②}$ 为

$$\frac{1}{C_{②③②}} = \frac{2}{3C} + \frac{1}{3C} + \frac{2}{3C} = \frac{5}{3C}$$

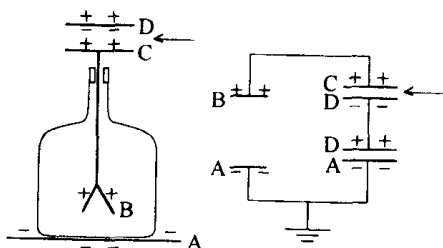
$$C_{②③②} = \frac{3C}{5}$$

① 与 ②③② 并联:

$$C' = \frac{1}{2} C + \frac{3}{5} C = \frac{11}{10} C$$

$C' > C$ ……电容量增加。

疑点 在实验中, 电容量增大时, 为何箔张开得小些? → 考虑等效电路(川胜)。



体会 什么现象都从数学式子得的结论来考虑, 这是物理的有趣之处吧?

而我有不同之感,当然是不充实感。为何老师喜欢物理?而我还几乎不懂物理,所以还未体会到物理的乐趣,另外,物理的兴趣,物理的妙处也未感觉到,很遗憾。

(裕美)

其实纯理论的物理较之数学和哲学还令人喜爱。而单纯注重事实的物理则令人担心,要问这是为什么的问题。这是由于只有从理论到实验,而后从实验到理论反复地进行,其本质才会逐渐明显,也就不会把可笑的问题积累下来了。



但这并非仅限于物理。一般而言,考虑物质的性质最终要得出从数量上的认识。化石是从数百万年前的地层中取出的,若不知道时,以前的事物就是不知道了。保护环境时,若不讲水质中溶解多少个ppm(10^{-6})的有害物质时,其对策难以制定。食物则要求食堂把食物中卡路里、营养成分配合适当。

物理的立场,全部物体都是带电的,可视为电容,由于要处理所有的物体都有的共同的性质,多数情况是将其分开的量进行计算,这和对社会科学中的经济学研究相似,东西是在社会上流通的,所有东西都是商品。

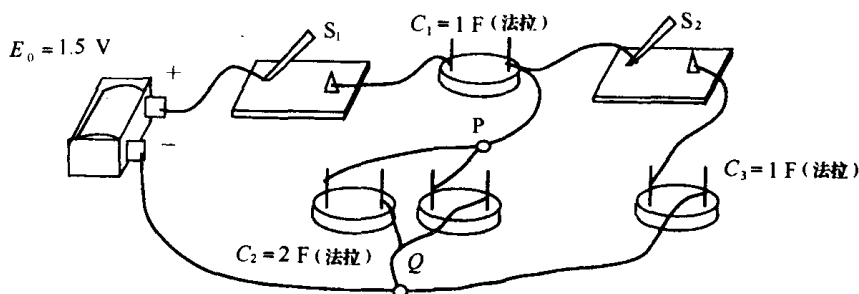
商品共同本质的价值,是以金钱的量计算的,这个量的法则用经济学法则讨论。

但是,所有的东西都用金钱法则来表述是不足的,重要的内容虽已明白了,然而,商品的价值实际上也具有金钱所买不到的价值。

因此,始终以追求其本质的量的规律的物理学也相同。与对不同的学科,如生物、地球、宇宙、保健、生活等各种现象的本质的价值了解的同时,知道其各自意义的重要性,以这样的态度学习物理就对了。

第 100 讲 电容的联接变换

问题 最初全部的电容不带电,试回答下列问题。



问 1 $S_2 \rightarrow \text{OFF}, S_1 \rightarrow \text{ON}$, P、Q 间电位差 V_{PQ} 为多少?

最初各 C 不带电:

C_1 与 C_2 串联,电荷相同。

$$\frac{Q_1}{C_1} + \frac{Q_1}{C_2} = E_0$$

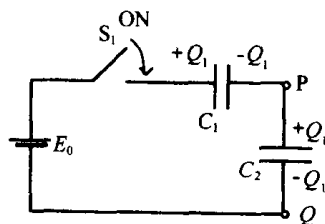
$$Q_1 \left(\frac{1}{1.0\text{F}} + \frac{1}{2.0\text{F}} \right) = 1.5(\text{V})$$

$$Q_1 = 1.0 \text{ C}$$

$$C_1 \text{ 的电势差 } \frac{Q_1}{C_1} = \frac{1.0 \text{ C}}{1.0 \text{ F}} = 1.0 \text{ V}$$

$$C_2 \text{ 的电势差 } \frac{Q_1}{C_2} = \frac{1.0 \text{ C}}{2.0 \text{ F}} = 0.5 \text{ V}$$

$$V_{PQ} = 0.5 \text{ V}$$



电势差与容量成反比

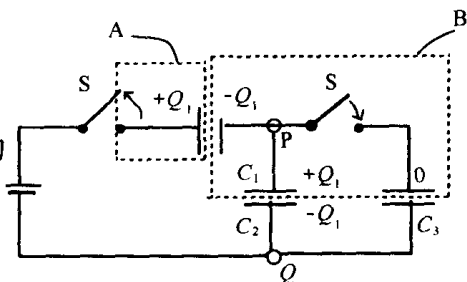
C_2 的容量大

↓

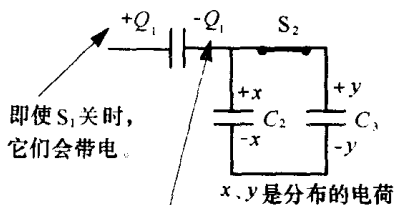
电势上升难

问 2 做完问 1 实验后,先将 $S_1 \rightarrow \text{OFF}$,再将 $S_2 \rightarrow \text{ON}$, $V_{PQ} = ?$

S_1 : OFF 时 A 的
中间导体带电
 $+Q_1 = 1.0 \text{ C}$



S_2 : ON 时, 中间
导体不带电
($-Q_1 + Q_1 + 0$
 $= 0$, 全部为
零)。



S_2 ON 时, 仍会
相互吸引着不动。

对中间导体 B, 电荷量守恒:

$$-Q_1 + Q_1 + 0 = -Q_1 + x + y \dots\dots ①$$

因为「并联, 电势相同」

可得:

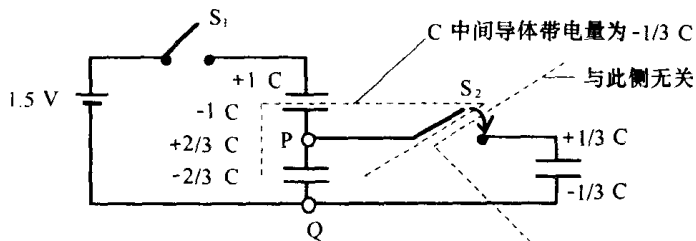
$$\frac{x}{C_2} = \frac{y}{C_3}, \quad \frac{x(\text{C})}{2.0(\text{F})} = \frac{y(\text{C})}{1.0(\text{F})} \dots\dots ②$$

由 ①、② $x = +\frac{2}{3} \text{ C}$ $y = +\frac{1}{3} \text{ C}$

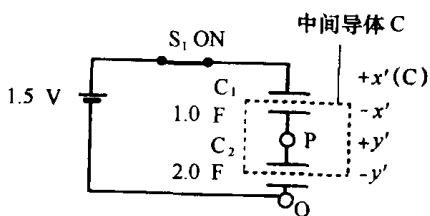
所以, $V_{PQ} = \frac{(2/3) \text{ C}}{2.0 \text{ F}} = \frac{1}{3} \text{ V} = 0.33 \text{ V}$

问 3 问 2 后, $S_2 \rightarrow \text{OFF}$, $S_1 \rightarrow \text{ON}$, $V_{PQ} = ?$

$S_2 \rightarrow \text{OFF}$



$S_1 \rightarrow \text{ON}$



由中间导体电荷守恒:

$$-1C + \frac{2}{3}C = -x' + y' \dots\dots ①$$

C_1, C_2 串联:

$$V = V_1 + V_2 = \frac{x'}{1.0} + \frac{y'}{2.0} = 1.5(\text{V}) \dots\dots ②$$

由 ①、②

$$x' = +\frac{10}{9}C \quad y' = +\frac{7}{9}C$$

$$V_{PQ} = \frac{7/9}{2.0} = \frac{7}{18}(\text{V}) = 0.39(\text{V})$$

问 实验值与计算值为什么存在着 10% 的差?

$\rightarrow C$ 有误差? 放电实验中 C 有何现象?(川勝)

体会 这次课与上次课,老师都是在导出的公式中代入数值,没什么意思,但 2F 的电容与 1F 电容的并联,在实验开始时,已了解了 $C = C_1 + C_2$ 式的意义。

考虑一下,不是全部内容都能用公式表示,不然的话物理什么也学不到。说不定还是从神秘到神秘。但是我还是希望尽可能多地学习知识,即使在物理课上,我想也是能学到的(现在我被埋在公式中了)。

(幸子)

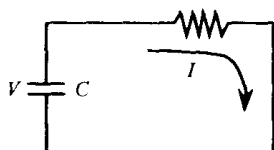
即使能理解明了,神秘再神秘的事物中也没有什么变化,我感受到真正的神秘,其实神秘是谜产生的,并且是永远地疑问。为什么人们追求这些?这也是谜。这是生活着的意思吧?!



但,解开人间谜的人,说不定还是一个谜。我们等待取得成绩的那一天到来……珍重自己的谜吧!

第 101 讲 电容的能量

问 1



$C = 1.0 \text{ F}$, $V = 1.5 \text{ V}$ 时, 如图电路接线, 放电后, 当电流为零时, 在电阻上消耗的能是多少?

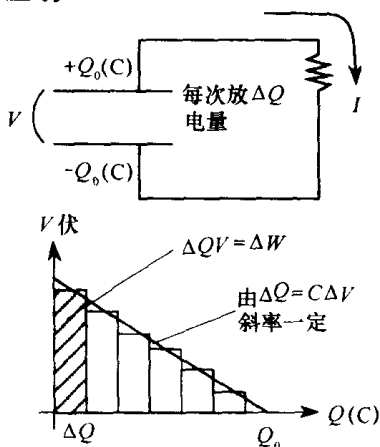
电容的贮能:

$$U = \frac{QV}{2} = \frac{CV^2}{2} = \frac{Q^2}{2V}$$

$$V = 1.5 \text{ V}, C = 1.0 \text{ F}$$

$$U = \frac{1.0 \times 1.5^2}{2} \approx 1.1(\text{J})$$

证明



$$\Delta Q = C\Delta V$$

电势差与电荷量成比例地下降*。

每 1C 的功: $1 \times V(\text{J})$

每 $\Delta Q(\text{C})$ 的功: $\Delta Q \times V(\text{J})$

因此, 与全面积相当的做功数值:

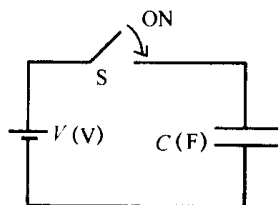
$$W = \frac{QV}{2} = U$$

平均在 $\frac{V}{2}$ 时 Q 电量流动作的功。

因为可认为该能量是被电阻消耗了。

$$\text{消耗能量} = \frac{1.0 \times 1.5^2}{2} \approx 1.1(\text{J})$$

问



试比较, $C(F)$ 在 $V(V)$ 下充电 $Q(C)$, 此时, 电池供给的能量与电容贮能的结果是多少?

电池供给的能量

电容的贮能

$$U_0 = \boxed{QV} = (CV)V = CV^2(J) \longleftrightarrow U = \boxed{\frac{QV}{2}} = \frac{CV^2}{2}(J)$$

供给能量与贮存的能量为什么存在 $\frac{1}{2}$ 的差别?

○ 电容失去电荷后电势差下降(参考前面*)

即使蓄存 $V(V)$, $Q(C)$ 时, 放电后

取平均贮存的电荷是 $V/2(V)$, $0V \xrightarrow{\text{一定}} V(V)$

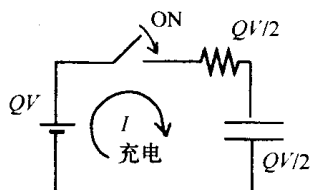
$Q(C)$ 。此时, 电势能为 $(\frac{Q}{2})V$ 。

○ 电池供电时, 电势差一定。★ 电池 = $V(V)$

1(C) 在 $V(J)$ 的功 } 供给能量 QV
 $Q(C)$ 在 $QV(J)$ 的功 }

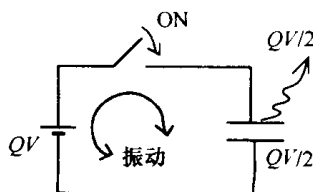
这个能量差在什么地方失去了呢?

○ 一般地, 由于回路中存在电阻, 电阻 R 上必消耗热能。

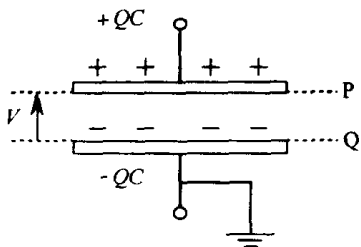


○ 当无电阻时, 会怎样呢?

实际上, 当无电阻时, 因急速的充电, 会产生电磁波(产生振荡电流, 产生电磁波)。



问 3



对电容以 $V(V)$ 充电时, 正极带电 $+Q(C)$, 负极为 $-Q(C)$, 此时电势能总和为多少?

(例解) $+Q(C)$, V 伏电势时 $QV(J)$

电势为 $-Q(C)$, 0 伏时 $0(J)$

因此, 电容的势能为 $QV(J)$

这个例题如何 …!… 不对

○ 电容的能量为 $QV/2(J)$, 为什么, 大小出入近 1 倍呢?。

(回味) 当用其他方法计算电荷的势能时, 与利用电容计算的结果有关。

→ 这个电荷转移做的功应为被贮存能的功。

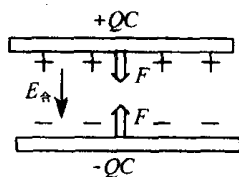
极板间的引力:

$$F = Q \frac{E_{\text{合}}}{2}$$

$$W = Q \frac{E_{\text{合}}}{2} \times \frac{d}{2} = \frac{QV}{2} \times d = \frac{QV}{2} (= U)$$

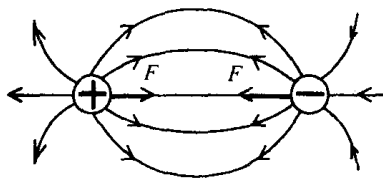
Δx (这是分开并延伸的部分)

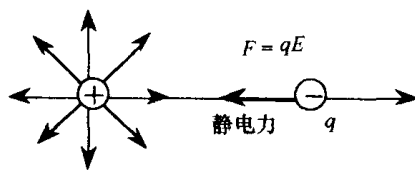
○ 在这里重要的是使极板的电极中 $\pm Q$ 受力的电场强度是内部电场强度 $E_{\text{合}}$ 的一半即 $\frac{E_{\text{合}}}{2}$ 。



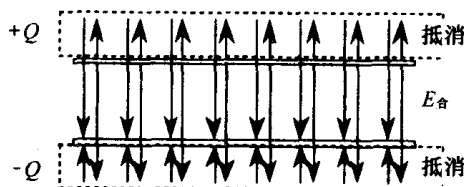
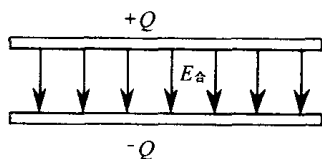
例如 ……

当用电力线表示的电场强度如左图所示时, 这个合成场产生的力 ……





◎ 附加



这个力的大小沿电力线积分的结果,把除自己以外产生的电场强度设为 E , 将其加在电荷本身上, 产生 $\vec{F} = q\vec{E}$ 而使之简化了。(库仑定律)

与此相同, 电容如左图, 画出了合成场, 实际上如下图所示。

$$E_{\text{合}} = E^+ / 2 + E^- / 2$$

所以, 极板上加上 Q , 外场成为 $E/2$ 。

$$\text{所以, } F = Q\left(\frac{E_{\text{合}}}{2}\right)$$

回到问题3, $+Q(\text{C})$ 的静电的势能不是 QV , 而是 $\frac{QV}{2}$ (考虑到 E 为 $E/2$, 所以 $+Q$ 的感应电势为 $V/2$)。

体会 关于电容器

例如对电容话筒等其他难记的元件的名称而言, 当这些名称听得多了就明白了, 这样小的元件是包括很多奥妙的复杂元件的, 这也再次感受到了收音机、钟表常以电子为基础工作。我几次想动手不看电容等说明书所写的来理解并动手将三极管、IC 组装, 但是还不行。我想自己组装电路一定很有趣吧! (爱子)

能设计电路当然是很好的事, 但是我也不能做得很好, 也发生过失败的事。喜欢的人与需要的人都学一学, 这是很好的。



以前, 我曾装过电子管收音机, 现在也想进一步学习一下。三极管

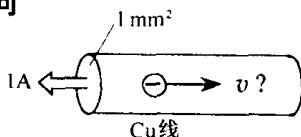
问世后,以前的书送到旧书店了。想装三极管时,IC等集成电路又制成了。就这样总是重复地进行。但是,有谁是教过的呢?到了用的时候也能用了,必要时,工作中也就逐渐理解了,重要的是必需的基础要牢靠,像我至今还认为到时候可以向朋友请教的啊!

现在都考虑这件事。即大家都要考汽车行驶驾照,而在街上住着的我感到没有必要而没有办。若是有必要的话我也要去拿驾照的。不过大家都劝我说不要办吧!不要办吧!这也许是个谜了!

第九章 电流与电阻

第 102 讲 电流

问



横截面积为 1 mm^2 的铜线流过 1 A 的电流,电子流动速度为多少?在 1 s 时间内流过了多长距离?相当于到了何处?

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| A. 教室边竹林…………… 13 人; | E. 奥阿胡岛(夏威夷) …………… 4 人; |
| B. 橄榄球球门 …………… 2 人; | F. Ongun 岛(南极)…………… 1 人; |
| C. 名古屋港塔 …………… 8 人; | G. 绕地球 1 周 …………… 4 人; |
| D. 神岛(伊势湾入口)……2 人; | H. 绕地球 7 周 …………… 4 人。 |

(答) 1 s 间约 0.1 mm (几乎像蚯蚓那样没有移动),与 A 靠得最近。

○ 电流是 … 带电的粒子的流动(运载电荷的粒子称为载流子)。

$$1 \text{ A} \rightarrow \frac{1.0(\text{C/s})}{1.6 \times 10^{-19}(\text{C})} = \frac{6.3 \times 10^{18}(\text{个/s})}{\substack{\text{1 s 内流过导体截面的电子数} \\ \text{电子电荷}}}$$

因此,电流的主要特点是 ……

- ① 载何种电荷, $\oplus$ 或 $\ominus$?
- ② 以什么速度流动?
- ③ 载流子密度有多大?

○ 以这种观点,表现电流的关系式称电流的基本关系式:

$$I = qnv_0S$$

$q(\text{C})$:载流子的电荷 $n(\text{个}/\text{m}^3)$:载流子密度
 $v_0(\text{m/s})$:流动速度 $S(\text{m}^2)$:导体的断面积

证明 1 s 内,在 $S \times v_0(\text{m}^3)$ 立体元内有载流子通过截面 S 。
载流子密度为 n ,则

有 $S \times v_0 \times n$ 个粒子。

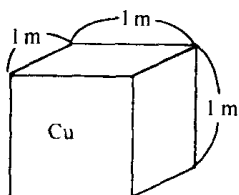
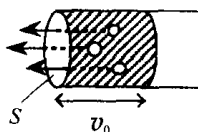
一个粒子带电荷 $q(\text{C})$, 总电荷为 $s \times v_0 \times n \times q$,

因此

$$I = qnv_0S$$

由电流的基本关系式:

$$v_0 = \frac{I}{qnS} \left\{ \begin{array}{l} I = 1.0(\text{C/s}) = 1(\text{A}) \quad q = e = 1.6 \times 10^{-19}(\text{C}) \\ S = 1 \text{ mm}^2 = (10^{-3} \text{ m})^2 \quad n \approx 10^{29} \text{ 个/m}^3 \end{array} \right. *$$



$$\begin{aligned} v_0 &= \frac{1.0}{1.6 \times 10^{19} \times 10^{29} \times (10^{-3})^2} \\ &= \frac{1}{1.6} \times 10^{-4}(\text{m/s}) \\ &\approx 0.1 \text{ mm/s} \end{aligned}$$

64 g Cu 约为 1 ml,

Cu 的密度为 8.9 g/cm^3

$$\left. \begin{array}{l} 64 \text{ g Cu 约为 } 1 \text{ ml,} \\ \text{Cu 的密度为 } 8.9 \text{ g/cm}^3 \end{array} \right\} \rightarrow \frac{8.9 \times 10^6 \text{ g/m}^3}{64 \text{ g}} \text{ mol}$$

$$\approx 1.4 \times 10^5 \text{ mol/m}^3$$

(金属理论)

→ 每 1 mol 中 Cu 原子有 N_A 个 1 m^3 的电子数为

$$1.4 \times 10^5 \times N_A \approx 8.36 \times 10^{28} \text{ 个/m}^3$$

Cu 是金属, 每个 Cu

原子有 1 ~ 2 个自由

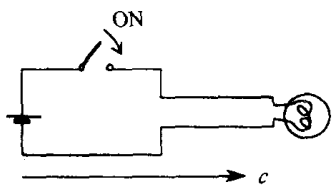
$$\approx 10^{29} \text{ 个/m}^3$$

—— 每 1 m^3 自由电子个数 ——

电子

$$n \approx 10^{29} \text{ 个/m}^3 \quad *$$

问 开关接通到指示灯亮的速度



A. $\sim c$ (光速); D. $c/10$;

B. $c/100$;

E. $\sim c/1000$;

C. $\sim$ 音速;

F. $\sim$ 比以上都低。

(c : 光速)

答:A(近于光速)

电流流动时,导体内部必存在电场(给载流子施加力的场)。

↓
接入开关后,以电波的速度(光速)在导体内部形成电场。

↓
其后,载流子在其作用下运动(这个在以后发生)。

(译注:这种讨论法尚不全面。)

—— 以前的问题

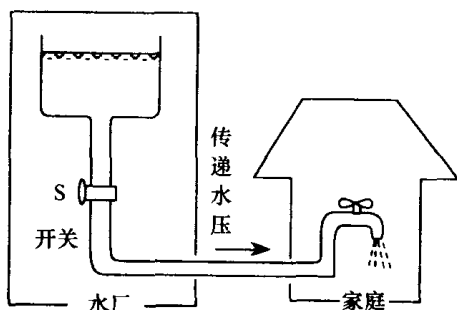
☆ 考虑水管就明白了

给修复后的水管送水,开关后

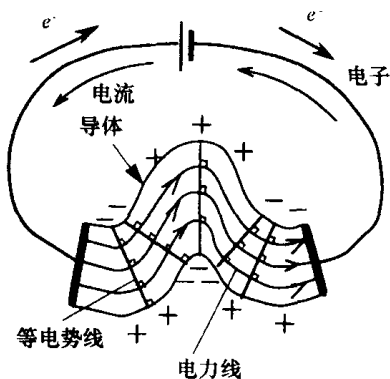
↓
水管中充满水,形成水压;

↓
水龙头处水压达到一定,龙头
打开后,可放出水到杯中去了。

↓
当水厂的开关打开时,水不是
以音速一下子传到用水处,而是
产生推出水的力,水慢慢地流过
去了,但水压传得快些。



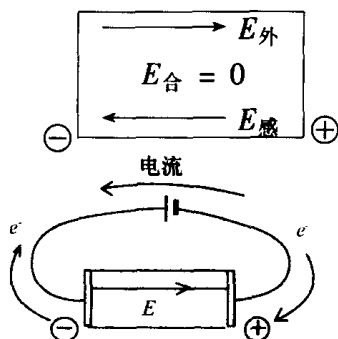
问 产生电场意味着发生了什么现象?



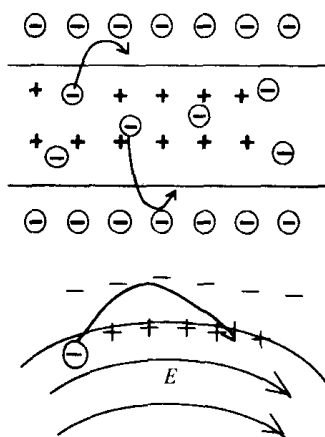
导体产生了电力线及与之垂直的等势线(载流子沿电力线而受力)。

↓
这样形成了稳定的电场,导体内产生的电场。

给导体从外部加上电场,由于静电感应,在内部的合成总电场强度 $E_{\text{合}} = 0$,若有起电作用,搬运感应电荷则相当于电源,内部电场将不为零。静电感应将稳定地进行下去……则产生稳定电流。



问 电力线为何弯曲?



通常,从导体中有电子 $\ominus$ 逸出,电子逸出后,导体将带正电,它吸引电子。这样,电子处于往复运动中,从导体表面逸出的电子与导体的表层电荷产生了偶电层。

这一层对电子从导体中逸出起到阻碍作用,它使内部的电力线不会逸出而使电荷呈稳定分布(一种静电感应)。

→ 电力线被稳定在导体内。

体会 最近,因 HR 对抗赛有点累,上课时也

打瞌睡,但今天的物理课,笔记记好了,没有睡意,上课时感到很轻松。尽管对物理不感到乏味,但还未达到喜欢的程度。实验中,特别喜欢与日常生活有关的内容。

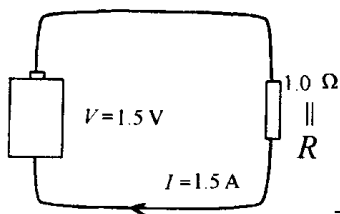
(由美)

学习物理,要集中注意力为好。像英语课,可以仔细碎嚼似的学习。对日常生活中的事,用日常的方法考虑而来理解时需仔细地一点点地咀嚼为好。但是,对眼睛看不见的原子、场等要直观地理解,因为我们进入这个世界不久,要使大脑思考和身体感觉协调而熟练是要经历一定时间的。



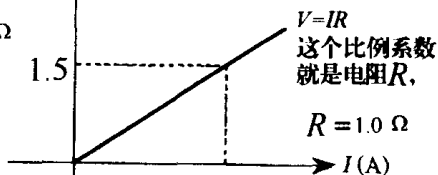
第 103 讲 电阻

欧姆定律



$V(\text{V})$

(电流与电压成正比)



在欧姆定律成立时,内部载流子的流动速度将受到阻碍。*

(1) 电阻是电子论的基础

物质中(非真空中)有电子等载流子的流动时,因离子的热起伏而与电子发生碰撞,因而会产生电阻。

$E \rightarrow$ 电场方向

$f \leftarrow$ 力的方向

$v_0 \leftarrow$ 电子流动速度方向

* 欧姆定律 $I \propto V \dots\dots (1)$

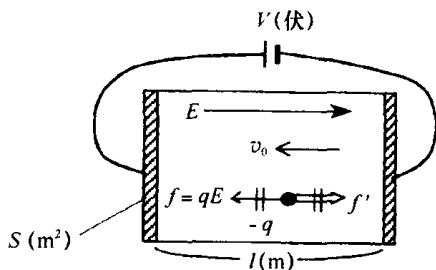
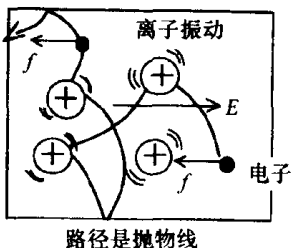
电流基本关系式 $I = qn v_0 s \dots\dots (2)$

电子在电场中受力

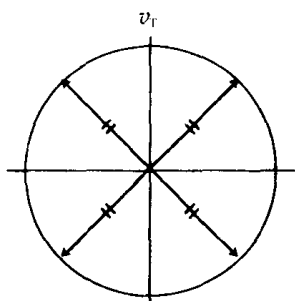
$$f = qE = \frac{qV}{l} \dots\dots (3)$$

对恒定的电子平均流动速度,其冲击反力为 $f = f' \dots\dots (4)$

$$(1) \sim (4) \quad \boxed{f' \propto v_0}$$



(2) $E = 0$ 时(电压为零)(电子不流动)



v_T = 载流子热运动速度

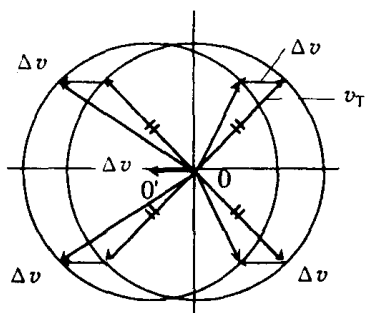
由于离子的存在而产生散射。

$$\frac{1}{2} m v_T^2 = \frac{3}{2} \frac{R}{N_0} T$$

在热力学中学过,相同方向上运动的概率相等。

$\vec{v}_T$ 的平均为 0。

(3) $E \neq 0$ 时(有电池接入)



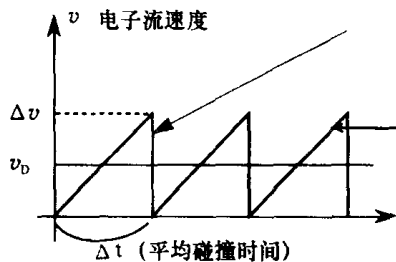
电子开始流动。

在平均碰撞时间内,电子被加速,在各自的方向上得到新的相等速度 Δv 。矢量平均后总效果是产生了与电场方向相反的电子流。

$\Delta \vec{v}_T$ 的平均 $\Delta \vec{v}$ (向左)。

由加速得到的能量全交给离子,

v_D 因碰撞而增加(I 增加)。



$$f = qE = q(V/l) = ma$$

$$a = \frac{q(V/l)}{m} \text{ (加速度)}$$

$$\Delta V = a \times \Delta t \quad \Delta t = \Delta l / v_T$$

Δl : 离子碰撞间隔

$$v_D = \frac{\Delta v}{2} = \frac{\frac{q(V/l)}{m} \Delta t}{2} \dots\dots ①$$

$$I = qn v_D S \dots\dots ②$$

把 ① 代入 ② 得 I 与 V 的关系:

$$I = qn \frac{\frac{q(V/l)}{m} \Delta t}{2} S = \frac{nq^2 V \Delta t}{2ml} \cdot S$$

$$V = \frac{2ml}{nq^2 \Delta t S} I = \left(\frac{2m}{q^2 n \Delta t} \right) \left(\frac{l}{S} \right) I$$

因此, $V \propto I$

电阻 R

(4) 决定电阻的量

$$R = \rho \left(\frac{l}{S} \right)$$

* 1 电阻与长度成正比,与截面积成反比。

* 2 决定电阻率因素为 $\rho = \frac{2m}{q^2 n \Delta t}$

$\rho \propto (1/\text{载流子密度} \times \text{平均碰撞时间})$

欧姆(Ω) 电阻率(Ωm):单位长度上单位截面积的电阻(与材料有关)

(5) 与离子碰撞后电子因加速得到的能量全部给与离子时,离子会发生什么变化?

$$W = \frac{1}{2} m (2v_D)^2 \times \left(\frac{1}{\Delta t} \right) \times \frac{(nSl)}{R} = \frac{\left(\frac{2m}{q^2 n \Delta t} \right) \left(\frac{l}{S} \right) (qn v_D S)^2}{R} ; \quad W = \frac{I^2 R}{J/s} \quad \text{瓦特} \quad \left(\frac{J}{s} \right) \quad \left(\frac{A^2}{\Omega} \right)$$

电子加速得到的能量 碰撞次数/s R中的总载流子数

这是电阻的发热公式

有热产生

(注:原文如此)

练习

测量 A、B 间电阻

$\rho = 1.6 \times 10^{-8} \Omega\text{m}$

当 A、B 间为几欧姆时,停止注入气体,膜为 $1 \mu\text{m}$ 厚能做到吗?

不代入单位,利用 $R = \rho(l/s)$,得

请努力!

$$R = 1.6 \times 10^{-8} \times \frac{10 \times 10^{-3}}{0.1 \times 10^{-3} \times 1.0 \times 10^{-6}} = 1.6 \times 10^{-1} (\Omega)$$

体会 不理解物理问题,感到很不适应。在这个暑假中,想突击学习一下。

学下去时,一点点一点点地来弄懂。即使学得不多,但当考虑较难的问题时,脑袋就会稀里糊涂起来了……

如果日常生活中的物理现象懂得很多,会感到很有趣的。

(真弓)

动手做就会知道的,花一些时间慢慢地了解,一样是值得的。



第 104 讲 决定电阻的因素

决定电阻值的条件

$$R = \rho \left(\frac{l}{S} \right) \rightarrow \text{形状因子(长度、截面积)}$$

$$\rho = \left(\frac{2m}{q^2 n \Delta t} \right) \rightarrow \text{材料因子: 载流子密度 } n, \text{ 载流子电荷 } q, \\ \text{载流子质量 } m, \text{ 平均碰撞时间 } \Delta t。$$

当上述任何一个因子变化,电阻也变化。

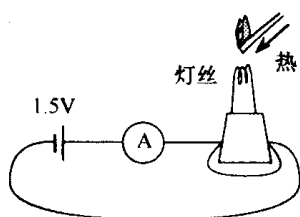
温度、压力、磁、光等变化时,电阻也会变化。

实验 利用万用表的欧姆档,测量 1.5 V, 0.3 A 指示灯的电阻。

$$\text{计算值 } 1.5 \text{ V} = 0.3 \text{ A} \times R \Omega \quad R = 5 \Omega \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\text{实验值 } \underline{1 \Omega \text{ 以下}} \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

为何 ① > ②?



温度上升,金属的电阻增加。

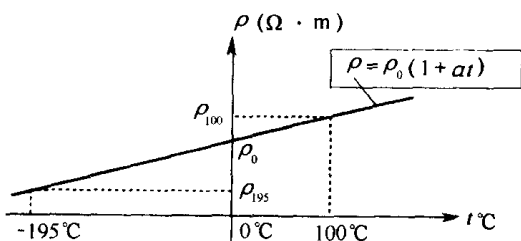
$$\left[\begin{array}{l} \text{受热时, } I \text{ 变小(因 } R \text{ 增大)} \quad \textcircled{1} \\ \downarrow \uparrow \\ \text{冷却时, } I \text{ 变大(因 } R \text{ 变小)} \quad \textcircled{2} \end{array} \right]$$

② 灯不亮时的电阻 —— 电阻小。

① 灯亮时的电阻 —— 电阻大……这是
额定值。

灯亮时发热,灯丝的温度上升,电阻增大 ① > ②。

〈关于金属电阻率随温度变化的关系〉 R 增加



α 为电阻的温度系数。

金属在 $t^\circ\text{C}$ 及 0°C 时,电阻率分别为 ρ 及 ρ_0 , 图中这个关系成立(绝对零度附近 $\rho \approx 0$)。

Fe 的情况(由理科年表):

$$\rho_{100} = 14.7 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$$

$$\rho_0 = 8.9 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$$

$$\rho_{-195} = 0.7 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$$

Fe 的 α :

$$14.7 \times 10^{-8} = 8.9 \times 10^{-8}(1 + \alpha \cdot 100)$$

$$\text{故 } \alpha = 0.0065$$

例 1 常温 27°C 时, Fe 线的电阻率为

$$\rho = 8.9 \times 10^{-8}(1 + 0.0065 \times 27) = 1.0 \times 10^{-8}(\Omega \cdot \text{m})$$

例 2 极细的 Fe 线(厨房用的炊帚), 直径 $20 \times 10^{-6} \text{m}$, 每厘米在常温 27°C 时, 试求其的电阻为

$$R = \rho \left(\frac{l}{S} \right) = 10 \times 10^{-8} \times \frac{10^{-2}}{\pi \times (10 \times 10^{-6})^2} = 3.2(\Omega)$$

(用万用表测 $R = 2.5 \Omega \cdots \cdots$ 直径的估算比以上计算的小 20%。)

○ 为什么当温度上升, 金属的电阻会增大?

$$\rho = \frac{2m}{q^2 n \Delta t} \quad \Delta t: \text{电子与离子碰撞的平均碰撞时间。}$$

—— 这一项减小。

温度上升, v_T (电子热运动速度) 变大。电子速度增大, 被离子散射, 两次散射间的时间减小, 因在电场中加速的时间减小。加速时间减小, 电子平均流动速度也减小, 电流减小, 从而电阻增大。

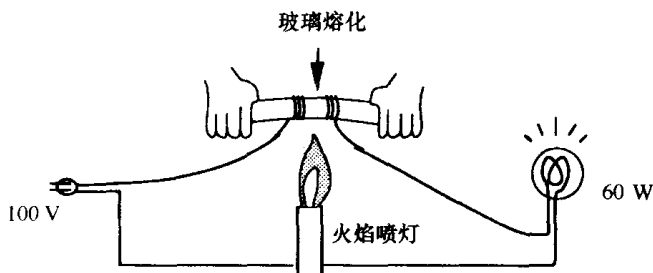
(问) n (电子密度) 不随温度增大吗?

(答) 问得好。金属价电子作为自由电子, 它已从原子中出来后

并形成一定数目的自由电子,若要其数目随温度增加而增加,必须要内层束缚电子变为自由电子 → 一般而言变化到这种程度的温度是不可能的。因此 n 为常数。

实验 2 当温度上升时,非金属的电阻怎样变化?

电阻反而会减小



加热后马上灯会亮。

||

玻璃熔化导电。

火离开后,灯不会熄。—— 焦耳热维持熔化状态。

○ 为什么温度上升时,非金属的电阻会减小?

当 Δt 减小, n 突然地增加。

↓ 离子化或载流子增加

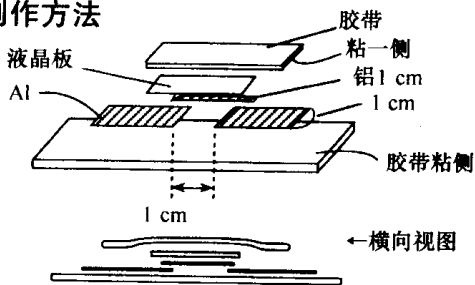
→ 金属与非金属的电阻温度系数 α 的正负相反。

↓
半导体(Si、Ge等)的束缚电子共有化而容易变为自由电子

电阻上有电流流动,因此会发热,温度将会变化,必须注意电阻值也会变化(大电流时尤其如此)。

实验 3 利用焦耳热制作电池检测表。

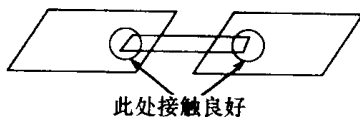
制作方法



干电池检测表

① 有电流流过, 液晶板变色, 马上从电池上离开, 温度上升过头液晶会损坏。

②



原理 $W = IV = I^2 R, R = \rho \left(\frac{l}{S} \right)$

串联时 I 相同, S 为 $\frac{1}{10}$, R 为 10 倍, 桥的部分在相同长度下其发热为 10 倍。

体会 要集中复习功课。由于在一定程度上能有所了解, 我很高兴。尽管准备在暑假中出去转转的, 而物理笔记的这一计划作为附加的学习, 要把一学期内容都整理一下, 它搅乱了我原定计划(将会如何呢? ……)但现在“记录”的方法还是很好的。

已经有了学习物理的想法。若用大大的字记在心上, 则会写出更大的字来的。

对不起, 在暑假中好好学一下物理吧!

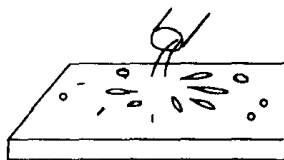
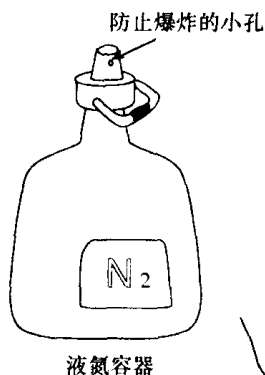


你辛苦了, 笔记记得很工整, 对物理而言, 需要良好的习惯, 请做基本习题 150 道。

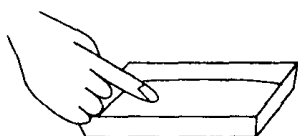


第 105 讲 超导

今天的实验是大家都熟悉的液氮



液氮倒在铁板上,发出铁板烧一样的“咝”声,马上就蒸发了。

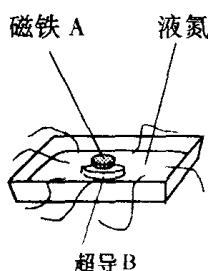


先生的手指浸入一点液氮。顿时迅速蒸发,蒸发的液氮在手指周围会形成一层膜,防止冻伤(我却有些害怕)。

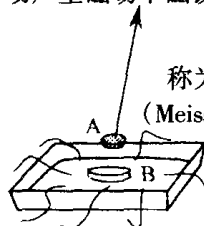
〈今天的题目〉 超导 (电)导? (传)导?

像流星与行星,电场强度与电位移矢量一样,两种都有。(川勝)

有的金属被冷却至绝对零度附近,电阻会降至接近为零。在这种状态下,电流会永远地流动(超导现象)。这种现象应用到电磁铁中,可以得到永磁态的超导磁铁,可以应用到线性电机中(参考 Imitace 杂志)。



拉开磁铁时,在超导体电流流动产生磁场中磁铁会突然浮上



相斥
(其间可以放入纸张)

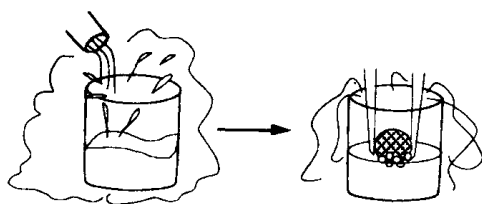
一般不会落下来,因
电流一直流动(在稳定的方向上)平行地浮着。

把磁针置于放在液氮的磁铁上方时,指南针会振动,(正常情况下不振动)证明有电流流动。

〈附加实验〉

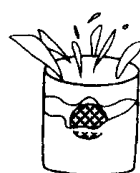
1. 冷炸小球 材料: 烧杯 1 个,球 1 个,夹子 1 个。

① 首先倒液氮入杯中。



② 用竹夹子夹住球放入液氮中,直到压扁为止。

③ 一定时间后,会爆炸。



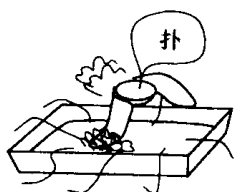
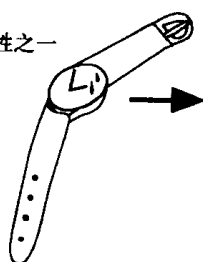
会爬上去吗?



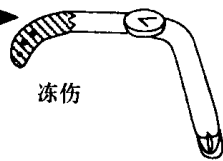
④ 取出时成为陶瓷状的碎片。

2. 给手表降温

牺牲之一



冻伤



牺牲之二



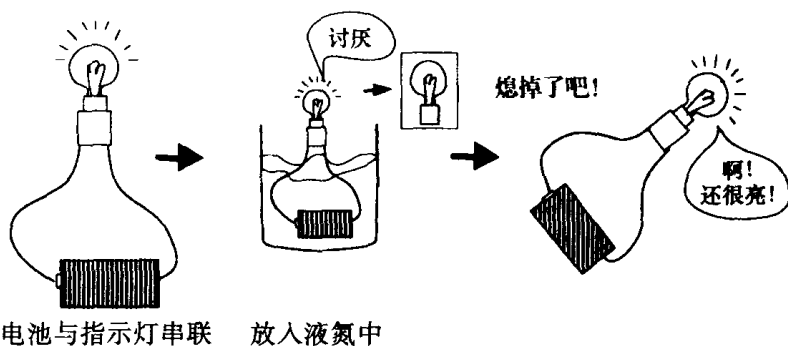
M 君的手表



打开,已经坏了

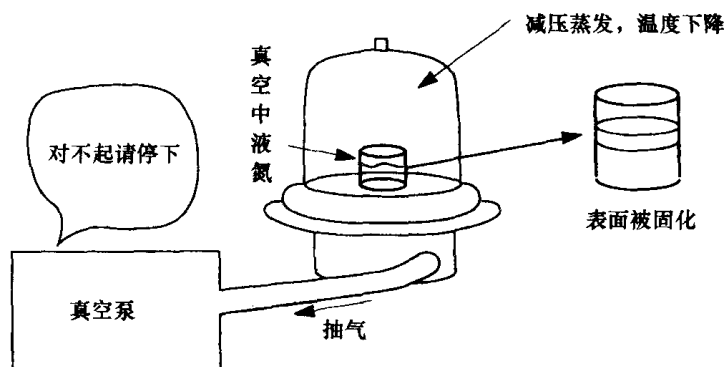


3. 化学反应的温度变化



拿出后,经过一断时间,温度上升

4. 制作固态氮



体会 字和画都会体现个性的。细小的事情不经意地做一下,都能表现出来的(就是这样的,不列举了)。今天实验有意思。我喜欢物理。尽管喜欢物理,但考试时,还是受到过不太好的冲击的。喜欢与搞懂不是一回事,我当然下决心绝对地要学好物理,迎接统考了。我将来要做的事中肯定“有物理”,农学方面也有物理人才,现在学的都是电和较难的内容,如果不行,则改志愿为应用生物学,现在志愿学农学,一定要好好学习物理。



前几天,看到一条新闻,从现在起至 2000 年 8 月 26 日左右(可能是的,但我记

不清了),月球、地球与小行星会在一直线上,在地球的引力作用下,小行星的轨道偏离,会与地球交会好像会对地球的环境会有较大的影响。我的父亲说:如果小行星与月球交会,月球轨道改变后与地球交会的话,地球不就完了吗。老师认为如何?

(美奈)

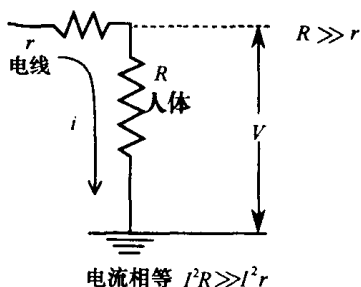
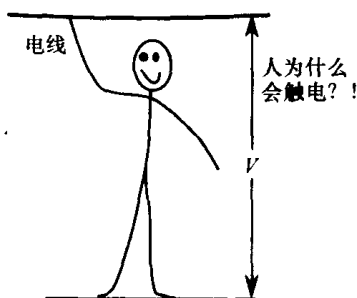
Machin · Ratt 说:“如果明天这个世界灭亡的话,我今天愿意种苹果树。”我也同样,想种点什么。



第 106 讲 电流表与电压表

电线、鸟与人

(A) 人触电时



——电阻串联时,电阻大的消耗电能大

电流相等 $i^2 R \gg i^2 r$

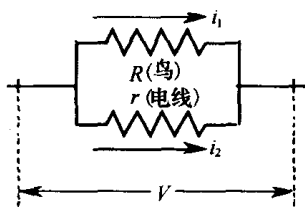
以前的电影中有在地铁铁轨上自杀的镜头,自杀的人身上冒着烟而死去。被电击后的确会如此?很难令人相信。



(B) 鸟没有触电



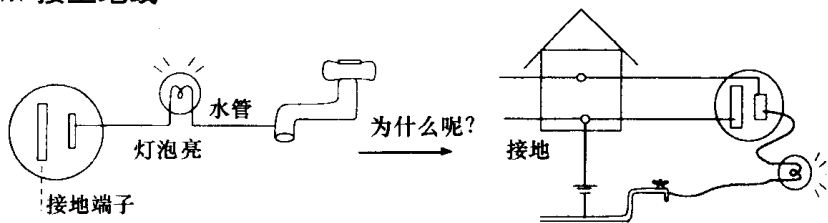
——电阻并联时,电阻大的消耗电能少。



$i_2 > i_1$
电压相同
 $V = i_1 R = i_2 r$
 $i_1^2 R < i_2^2 r$

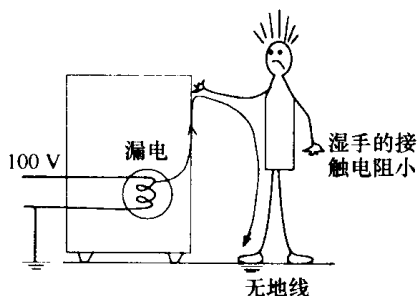
(C) 人触电了,有地线提供电流旁路时

※ 接上地线



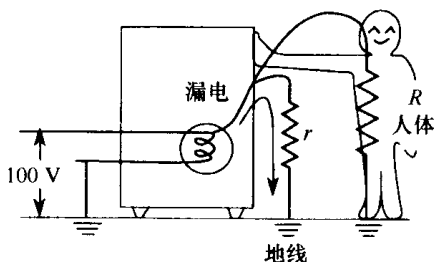
插座的负端(长的孔)是与室内的地面相连的地端,所以水管与接地是一样的。

○ 洗衣机没有地线时



人成了接地线,如同在水管上接上电灯。(A)型触电容易。

○ 接地线时



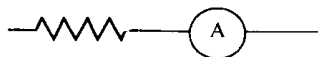
由于电流从小电阻支路流走,通过人体较难。(B)型安全

关于电流表与电压表

电阻串联·并联的应用。

电流表

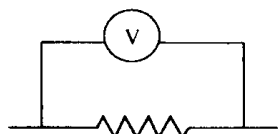
串联接入回路



内阻要小(如果内阻大,指针线圈会被烧断)。

电压表

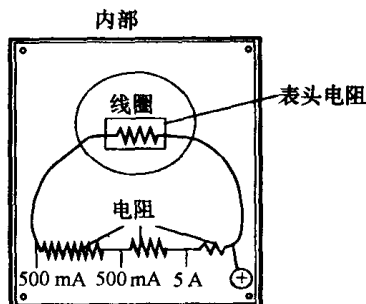
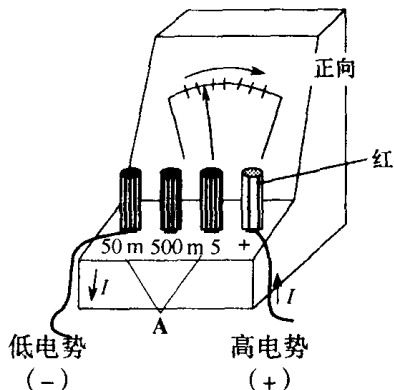
并联接入回路



内阻要大(否则,指针线圈会被烧断)。

(A) 电流表的结构

…… 表端并联电阻后,内阻减小。

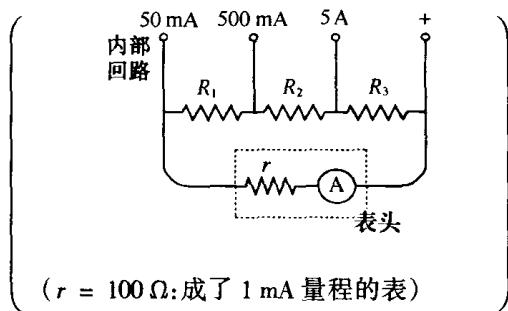
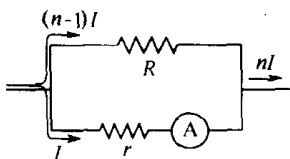


不同的档,灵敏度不同

问 求这个电流表的各分流电阻 R_1 、 R_2 、 R_3 的值。

一般地 ……

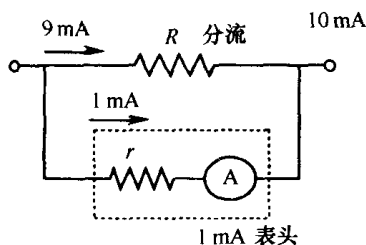
取 $1/n$ 的灵敏度时:



r 为表头电阻, 并列的电阻为

$$R = \left(\frac{1}{n-1} \right) r$$

例如灵敏度取为 $(1/10) = (1/n)$ …… 对 10 mA 档, 表头上只有 1 mA 电流流过。



因 V 相等

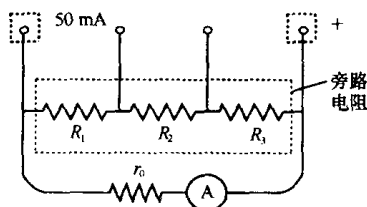
$$9 \text{ mA} \times R = 1 \text{ mA} \times 100 \Omega$$

$$R = \frac{100}{9} = \frac{100}{10 - 1} = 11(\Omega)$$

R_1, R_2, R_3 值的计算

50mA 档 灵敏度 1/50

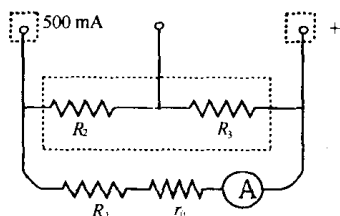
$$R_1 + R_2 + R_3 = \frac{1}{50 - 1} \times 100(\Omega) \text{---} \textcircled{1}$$



500mA 档 灵敏度为 1/500

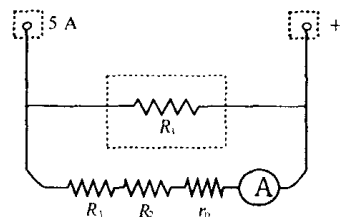
$$R_2 + R_3$$

$$= \frac{1}{500 - 1} \times (100 + R_1) \text{---} \textcircled{2}$$



5 A 档 灵敏度为 1/5 000

$$R_3 = \frac{1}{5\,000 - 1} \times (100 + R_1 + R_2) \text{---} \textcircled{3}$$



计算 $500 - 1 \approx 500$ $5\,000 - 1 \approx 5\,000$ (取 2 位有效数字)

$$\textcircled{1} - \textcircled{2} \quad R_1 = \frac{100}{49} - \frac{1}{500}(100 + R_1) \rightarrow R_1 = 1.83 \dots$$

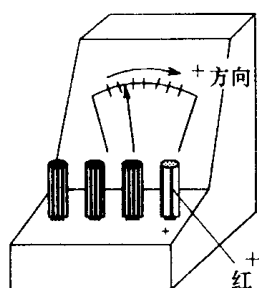
$$\textcircled{2} - \textcircled{3} \quad R_2 = \frac{1}{500}(100 + R_1) + \frac{1}{5000}(100 + R_1 + R_2) \rightarrow R_2 = 0.224 \dots$$

$$R_1 + R_2 \text{ 代入 } \textcircled{3} \quad R_3 = \frac{1}{5000}(100 + 1.8 + 0.22) \rightarrow R_3 = 0.02404 \dots$$

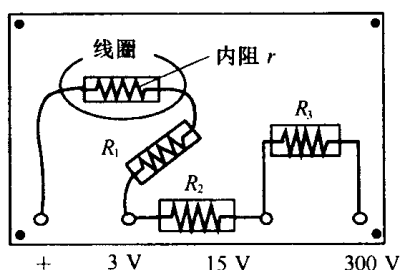
$$\text{因此, } R_1 = 1.8 \Omega \quad R_2 = 0.22 \Omega \quad R_3 = 0.020 \Omega$$

(B) 电压表的构造

…… 检流表串入电阻后,内阻增加。



电压表内部



一般的 …… 灵敏度为 $1/n$

$$\boxed{R = (n - 1)r}$$

倍率电阻 检流计内阻

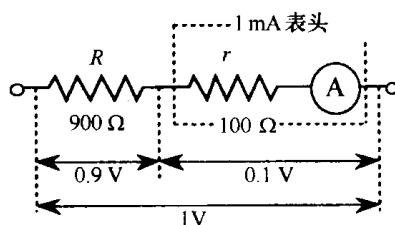
灵敏度 为 $1/10$ 时 ……

1 mA 的表头 $r = 100 \Omega$

1 mA $\times 100 \Omega = 0.1 \text{ V}$, 加上

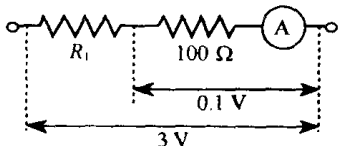
1 V 电压, 表头电压为 0.1 V。

$$R = (10 - 1)100 \Omega = 900 \Omega$$



问 R_1, R_2, R_3 (2 位)

3 V 档

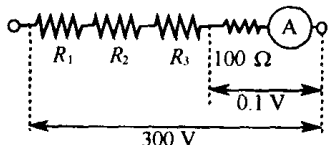


$$R_1 = (30 - 1) \times 100$$

$$= 2.9 \times 10^3 (\Omega)$$

$$3 \div 0.1 = 30 \quad (\text{电压降落 } 1/30)$$

300 V 档

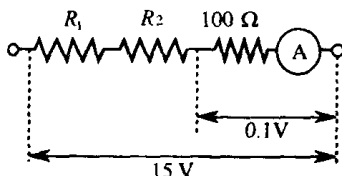


$$R_1 + R_2 + R_3 = (3000 - 1) \times 100$$

$$R_3 = 3 \times 10^5 - 2.9 \times 10^3 - 1.2 \times 10^4$$

$$= 2.85 \times 10^5 (\Omega)$$

15 V 档



$$R_1 + R_2 = (150 - 1) \times 100$$

$$R_2 = 14900 - 2900$$

$$= 1.2 \times 10^4 (\Omega)$$

好 H.K.

体会 和搞清电流表、电压表一样,越是搞懂了其内部详情后,反而又感觉到世上不可思议的事太多了。

人们制造出的很多东西都是不可思议的。那些东西有太多时,对那些不可思议的东西也不去想就照用不误了。电只有装上开关后才能使用,如果不装,自己会感到不踏实。用不可思议的方法解决不可思议的问题本身就是不可思议的。这样的内容各学科都在研究,因此,导出一些定律的物理学者和科学家的生活一定很有趣。至今为止,人们赋予了一些理论,定律的价值,仅从这一点看,生活在这个时代就是很有意义的。如果在现在,从前人们寻找这些定律的步伐是可以更快的,现在尖端技术很发达,是好了坏都被认识得很深刻。另外可以去宇宙旅行,对这样的事从以前的伽利略到现在的很多人都会觉得很了不起的。

就像伽利略想像不到现在的一切一样,今后的世界是怎样的呢?那时高中生也许需要读比现在厚5倍的指导教材。这样发展到最后会是什么样子?如果没有人,可能有什么其他东西住在这里,也可能地球不存在了,也可能什么都没有变化。

想一想有点可怕,还是不想的好。

(知子)

当电视开始出现在我们周围时,大家都不明白画面是怎么出来的,尽管其中理应要深入理解的东西也尚未了解,因而一直感到都是不可理解的,在这种环境下,我们普通生活中认为很自然。

但做真正的学问,理应要不断修正,这也是自然的事,伽利略、爱因斯坦、爱迪生都如此。大家不间断地、一直做下去是无止境的。都像成了神经质的人了。在这里,若什么都不问,就成问题了。对不同的人是不一样的。

在这里若深究与自己专业以外的其他事就可能形成一个专门的职业了。这个人若任凭自己职业以外的问题发展,可以想像,他也是能得到反馈信息的。这种风气在社会上很盛行。

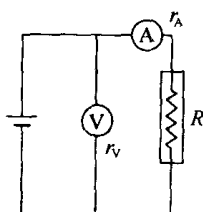
但,有职业的人保障自己的职业,这在民主社会就是市民的事,这些人若横向拓展思考一下时,自己的理想是仅想得到利益,而更重要的问题出现时,如地球和人类生活环境受到破坏没有注意到(例如本人也没有注意到),出来阻止的人将是谁呢?

这样做,对专家而言选择在一定程度上听任其发展,从而阻止它这也是一种实践,我想从此这也会逐渐学会的。从害怕时闭上眼到害怕时睁开眼,应该睁开的人应注意到要睁开眼。对此,能正

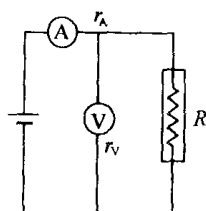

第 107 讲 电阻的精确测量

问 为了测定未知电阻 R , 电流表 (A) , 电压表 (V) 按 (I)、(II) 两种不同方式接线, 测量结果 (A) 为 80 mA , (V) 为 2.0 V 。

(I) RAV 型



(II) RVA 型

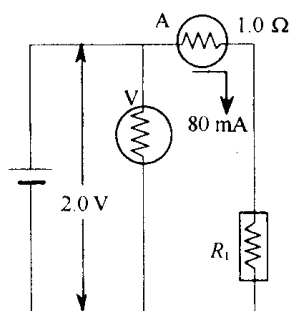


- (1) 忽略电流表、电压表的内阻, 电阻 (I) 与 (II) 是相同的值, 应为多少?
 - (2) 当电流表内阻为 1.0Ω , 电压表的内阻为 3000Ω , 在不能忽略内阻的情况下, 从表的读数得出, 在 (I) (II) 2 种接法时 R 的补偿值应为多少?
- (注) 不能忽略内阻时, 表接入回路后, 回路的电压、电流发生变化, 表头的指示是变化后的值。

(1)

$$R = \frac{2.0 \text{ V}}{80 \text{ mA}} = 25 \Omega$$

(2)



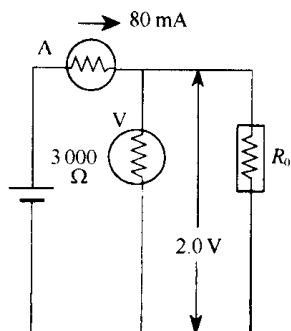
(I) RAV 型

$$2.0 \text{ V} = 80 \text{ mA}(1.0 \Omega + R_1)$$

$$R_1 = \underline{24 \Omega} \quad (\text{真值})$$

$$\eta = \left(\frac{25 - 24}{24} \right) \times 100 = +4.2\%$$

(从误差率值 η 得, R_1 没有 2 位的精度。)



(II) RVA 型

$$80 \text{ mA} = \frac{2.0 \text{ V}}{3000 \Omega} + \frac{2.0 \text{ V}}{R_2}$$

$$R_2 = \underline{25.2 \Omega} \quad (\text{真值})$$

$$\eta = \left(\frac{25 - 25.2}{25.2} \right) \times 100 = -0.8\%$$

(R_2 有 2 位的精度)

* 存在误差时,可利用(I)或(II),这是作为判断用的。通常,在比较后可得,用内阻和待测电阻相近的计测工具则用远离的接线方式。

$$\left(\begin{array}{ccc} r_V > R > r_A \\ 3000 \Omega \leftarrow 25 \Omega \leftarrow 1 \Omega \\ \quad \quad \quad 120 \text{ 倍} \quad 25 \text{ 倍} \end{array} \right)$$

此时,电流表内阻接近测定电阻。

所以,电流表以(II)RVA 方式接线时误差较小。

[理由]

(I) 的RAV 型,电压表(V)会因电流表(A)上的电压降而产生误差。

所以,电流表内阻 r_A 比 R 小时,可忽略电流表的电压降,电压表(V)

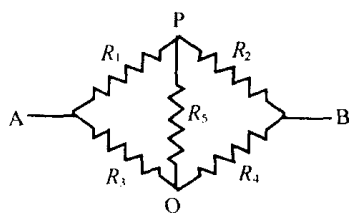
的内阻 r_V 相比之下太小,不能忽略测定回路的分流时,取 RAV 型比较合适。

(II) 的 RVA 型、电流表 (A) 因电压表 (V) 的分流而产生误差。

所以,电压表的内阻 r_V 大于 R 时,可忽略流过 R 的电流以及电流表 (A) 的内阻 r_A 太大,其电压降不可忽视时,用 RVA 型合适。

* 测量内阻的方法

→ 利用惠斯通电桥 (Wheatstone Bridge) (用电流表、电压表测量时不用)。



满足 $\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$ 时,桥路 A、B 间电压为多少时,电流多大时, P、Q 间为等电势 (无论 P、Q 间接入什么元件,其电流都为零)。

没有 R_5 时, APB 的电流为 i_1

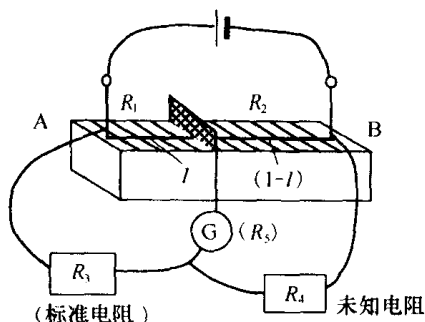
$$\text{APB 的电势差之比为 } i_1 R_1 / i_1 R_2 = R_1 / R_2 \cdots \cdots \textcircled{1}$$

AQB 的电流为 i_2

$$\text{AQB 的电势差之比为 } i_2 R_3 / i_2 R_4 = R_3 / R_4 \cdots \cdots \textcircled{2}$$

由惠斯通电桥平衡条件 $\textcircled{1} = \textcircled{2}$, 故 P 与 Q 为等电势

“米尺电桥”…… 用 1 m 长的电阻线作成的电桥。



(1 m 长电阻 = 可以测至 1 mm, 可测 3 位精度。)

← 如图接线, G 为 A 级精密电流计

→ 让指示读数为零

→ G 中无电流流过

→ 成为平衡的惠斯通电桥

$$\text{此时, } \frac{R_1}{R_2} = \left(\frac{l_1}{1-l_1} \right) = \frac{R_3}{R_4} \quad R_4 = \left(\frac{1-l_1}{l_1} \right) R_3 \quad \cdots \cdots \text{待测电阻}$$

体会 从报纸上看到,向着 Made in Japan 的航天飞机方向上,又前进了一步,相关的研究也逐步先进了。有了日本国籍的宇航员。外国的研究很先进的也很多,因此我们应该重新辉煌起来。

眺望星空,这些星光经过几百年才到地球上来的呀!想像一下太阳系以外的宇宙,头脑中浮想连翩,总感觉到自己的存在,实在是这样的渺小。

这样远的星球,包含地球的宇宙的外部世界还确实存在吗?而实际想要看看又是不可能的。

与生活中很多事相同,即使人们不知道也会有很多事情发生,这些确实存在。生活在什么都不知的世界当中,是很寂寞的,为此就促使物理、化学发达起来!物理、化学很发达了,这世上还有什么不知道吗?

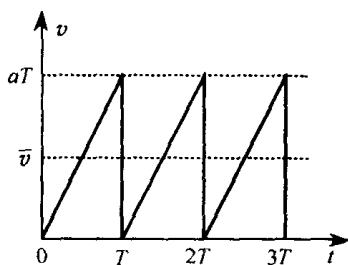
另外,虽然我做事是随随便便的,对物理是认真的。到小朋友当中去,饶有兴趣地表演,动手做做,用嘴尝尝……做事也应和这个相似吧!

数学、化学也一定有类似的现象,物理是追求终极世界的真实的,但总觉得有些多余,然而,即使这样说,以前那些学者,为了追求阐明不可理解的现象,他们边前进边搜索,而我却连像他们那样都不高兴做,真太遗憾了!

不高兴做也很好,如果不做和不问,到什么时候都不会知道自己的疑问是什么了。你自己对自然有强烈的兴趣,要听到自然的声音,得用“实验”这个耳朵。因此,不管知识不足,只要有勇气在真理的海洋中去游泳,就能产生科学。



第 108 讲 第 5 次考试



[1] 用电子论考虑欧姆定律。在长度 $l(\text{m})$, 断面积 $S(\text{m}^2)$ 的金属两端加上电势差 $V(\text{V})$; 金属中的电场强度为(①)(V/m)。自由电子的电荷为 $-e(\text{C})$ 、质量为 $m(\text{kg})$, 电子在电场中受到(②)(N)的力。由这个力的作用, 电子的加速度 $a =$ (③)(m/s^2); 极短时间内, 因为正离子振动, 它和正离子边碰撞边前进。

而使从电场获得的动能在碰撞中丢失了, 从初速度为零的等加速度运动开始。自由电子以这样的运动反复进行。在平均时间 $T(\text{s})$ 内发生碰撞时, 自由电子与正离子碰撞前速度为(④)(m/s), 在 $T(\text{s})$ 间平均速度 $\bar{v}$ 为(⑤)(m/s), 自由电子以速度 $\bar{v}$ 在金属中运动, 自由电子单位体积内 $n(\text{个}/\text{m}^3)$ 时, 1s 内, 金属断面流过的电子数用 $\bar{v}$ 表示时是(⑥)个。换言之, 电流 $i =$ (⑦)(A), 把⑤式代入后, 经整理得 $R = V/i =$ (⑧), 这是电阻表示的欧姆定律。

[2] 有两个满刻度为 1mA 、内阻为 100Ω 的电流表。

(1) 利用一个电流表改装成满刻度 3V 的电压表, 必须把(①) Ω 的电阻(②)接在电流表上, 这时电压表的总内阻为(③) Ω 。

(2) 使用另一个电流表改装成满刻度 100mA 的电流表, 因此, 必须把(④) Ω 的电阻, (⑤)在电流表上, 此时电流表的总内阻为(⑥) Ω 。

(3) 利用改装的电流表与电压表测量电阻 R , 考虑表的内阻,

当 R 与电流表内阻接近时,为减小误差,(⑦) 的接线方法较好。

(4) 当按 A 方式接线,电压

表读数为 V_0 , 电流表为 I_0 ,

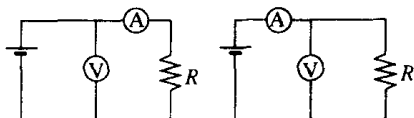
考虑内阻, R 的测量值为

(⑧), 但是, 电流计的内

阻为 r_A , 电压表的内阻为

r_V 时, 电阻 R 与 r_A 、 r_V 、 V_0 、 I_0 间的关系为(⑨)。误差由 r_V 与

R 的文字式有(⑩)%。



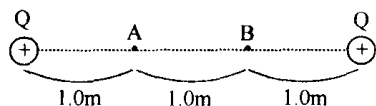
[3] 如图固定在真空中的两个

点电荷的 $Q = + 4.0 \times$

$10^{-12}(\text{C})$, 点 A、B 与电荷间

相距 1.0 m, A 与 B 也相距

1.0 m, 并在一直线上, ($1/4\pi\epsilon_0 = 9.0 \times 10^9$)。



(1) A 点的电场强度的大小为(①)N/C, 方向为(②)。

(2) A 点的电势为(③)V。

(3) A 点处放有 $- 2.0 \times 10^{-12} \text{ C}$ 的电荷, 电荷受到的作用力的大小为(④)N, 方向为(⑤)。

(4) 这个电荷在 A 点的静电能为(⑥)J。

(5) 这个电荷从 A 点受静电场作用运动到 B 点静电场对它作的功为(⑦)。

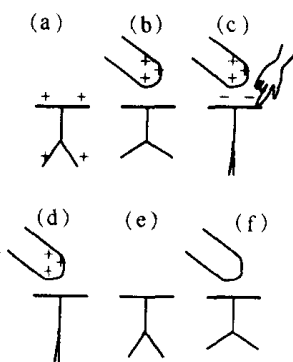
[4] 薄膜验电器带正电(a), 或(b)带正电的棒靠近时, 薄膜张开变大。(c), 手指如图, 接触, 薄膜闭合。上部带负电时, (d) 图, 棒

不动手指移开, 薄膜闭合着不变。如(e) 图所示, 棒远离去时,

薄膜张开了。如(f)所示,另一根带电棒(+, - 来标明)靠近时,薄膜张开程度增大至与(b)相同程度。

(1) 请标明(b)、(d)、(e)、(f)图上的检电器上部,薄膜有电荷分布时的情况。

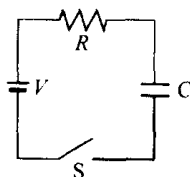
(2) 棒上的电荷是正还是负?请说明。



[5] 100 V 直流电源 V , 电阻 R , $0.10 \mu\text{f}$ 的平行板电容 C 如图连接时:

(1) 开关 S 闭合后,经过一段时间再打开 S , 此时 C 上电荷为多少?所贮静电能为多少?

(2) 在以上(1)的状态下,断开开关 S , 此时让 C 间充满 $\epsilon_r = 2$ 的电介质,求 C 内贮存的静电能的值。



第 109 讲 第 5 次考试解答

[1]

- ① V/l ② eV/l ③ eV/lm ④ eVT/lm ⑤ $eVT/2lm$
 ⑥ $m\bar{w}s$ ⑦ $e\bar{w}s$ ⑧ $(2m/e^2 nT)(l/S)$

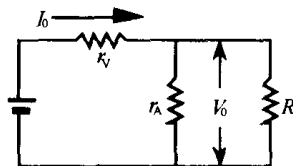
[2]

- ① 2 900 ② 串联 ③ 3 000 ④ $1.01 \Omega (100/99 \Omega)$
 ⑤ 并联 ⑥ 1.00Ω ⑦ 个 ⑧ V_0/I_0

⑨ 等效电路如图, 关系式如下:

R 与 r_V 上流过的电流的和为 I_0 :

$$\frac{V_0}{r_V} + \frac{V_0}{R} = I_0$$



⑩ 误差 $\eta = \frac{-R + (V_0/I_0)}{R} \times 100 = \frac{-1}{1 + (r_V + R)} \times 100$

当 $r_V \gg R$, $\eta \rightarrow 0$

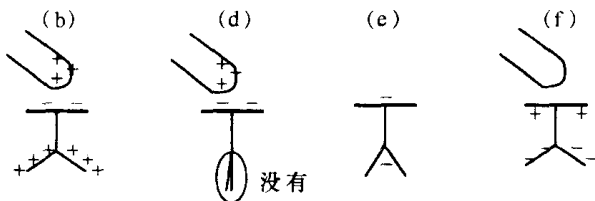
(注) $\eta = \frac{-R + (Rr_V/(R + r_V))}{R} \times 100$

[3]

- ① 2.7×10^{-2} ② 向右 ③ 5.4×10^{-2} ④ 5.4×10^{-14}
 ⑤ 向左 ⑥ -1.1×10^{-13} ⑦ 0

[4]

(1)



(2) 负

原因:如上图,带负电的检电器薄膜张开后,必须按下,需要带负电的带电体在验电器上部带正电,薄膜带负电。

[5]

$$(1) 100 \text{ V} \times 0.10 \mu\text{f} = 10 \mu\text{C} = 10 \times 10^{-6} \text{ C} \quad \therefore Q = 1.0 \times 10^{-5} \text{ C}$$

$$QV/2 = 10 \times 10^{-6} \times 100/2 = 500 \times 10^{-6} \quad \therefore E = 5.0 \times 10^{-4} \text{ J}$$

(2) $\epsilon_r = 2.5$ 时

$$0.10 \mu\text{f} \times 2.5 = 0.25 \mu\text{f}$$

开关断开时,充入 ϵ_r , 电荷不变。

$$V' = 1.0 \times 10^{-5} / 0.25 = 40 (\text{V})$$

因此电压从 100 V 下降至 40 V, 电压为 40 V。

$$E' = QV'/2 = 1.0 \times 10^{-5} \times 40/2 = 200 \times 10^{-6}$$

$$E' = 2.0 \times 10^{-4} \text{ J}$$

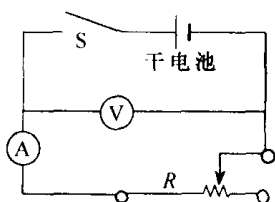
第 110 讲 物理实验 7——电源的电流电压特性

〈目的〉 研究 Mn 电池与太阳能电池的 $I-V$ 特性以及内阻和电动势的特性。

〈使用物品〉 Mn 干电池 1 只, 太阳能电池 1 只, 开关 1 只, 直流电压表 1 只 (3 V), 直流电流表 (300 mA) 1 只, 可变电阻器 ($30\ \Omega$) 1 只, 连线若干, 1 mm 坐标纸 2 张, 指示灯、插座、实验台等。

Ⅰ 干电池的电流、电压特性

- (1) 各元件按下图接线。 (2) 滑线变电阻的电阻调到最大, 闭合开关, 调节 R , 读 V , 打开开关。 (3) 调小 R , I 每次增加 20 mA, 读 I 和 V , 打开开关 S 。
- (4) 把测量数据记入表中, 规格化。 (5) 求电池的内阻与电动势。

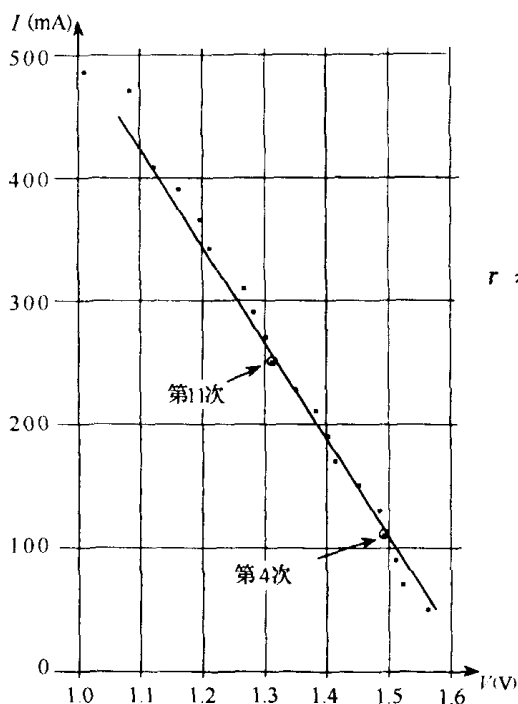


(长时间使用干电池时, 电流会变化, 请快速测量。)

(测定值)

	电流 I (mA)	电压 V (V)
1	50	1.56
2	70	1.52
3	90	1.51
④	110	1.49
5	130	1.48
6	150	1.45
7	170	1.41
8	190	1.40
9	210	1.38
10	230	1.35

⑪	250	1.31
12	270	1.30
13	290	1.28
14	310	1.26
15	345	1.21
16	365	1.19
17	390	1.16
18	410	1.12
19	470	1.08
20	485	1.05



电池的端电压为 V , 从电动势 E , 电压 F 降 rI 时。

$$V = E - Ir, \dots\dots ①$$

由 ①, 曲线的斜率为内阻 r 。从曲线求电池的电动势内阻为:

$$r = \frac{1.49 - 1.31}{0.25 - 0.11} = 1.29 \approx 1.3(\Omega)$$

利用数据点 4 和 11 求出。

数据 4 代入 1 式

$$\begin{aligned} E &= 1.49 + 1.29 \times 0.11 \\ &= 1.63(\text{V}) \approx 1.6\text{V} \end{aligned}$$

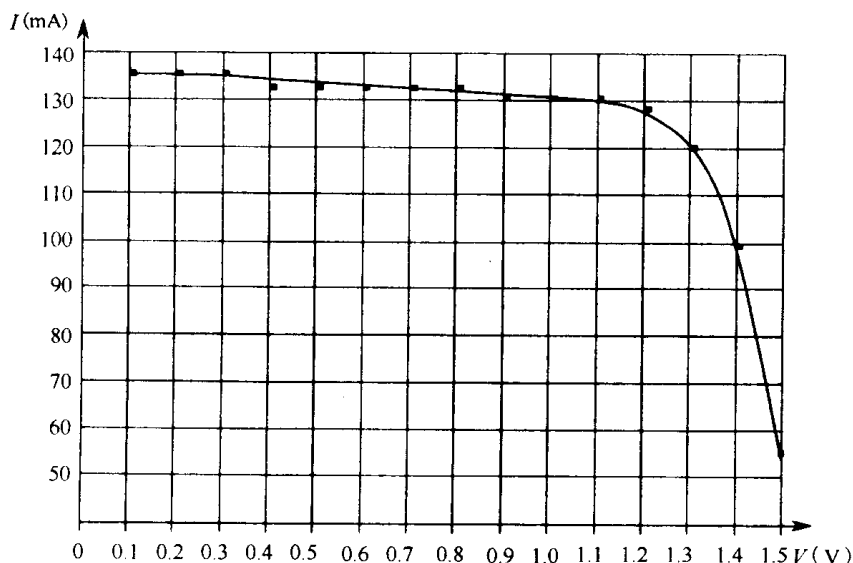
II 太阳能电池的电流、电压特性

利用与干电池相同的回路, 用太阳能电池代替 I 中的干电池, 作电流电压特性表, (指示灯与太阳能电池相距 10 cm 左右)。

(测定值)

	电流 $I(\text{mA})$	电压 $V(\text{V})$
1	135	0.1
2	135	0.2
3	135	0.3
4	132	0.4
5	132	0.5
6	132	0.6
7	132	0.7

8	132	0.8
9	130	0.9
10	130	1.0
11	130	1.1
12	128	1.2
13	120	1.3
14	100	1.4
15	55	1.48



◎ 用指示灯照在太阳能电池上,用电流计测量,电流只沿一定的方向流动。

◎ 指示灯靠近,电流增大,指示灯离开,电流减小。

◎ 太阳能电池两端电压变动时,电流基本不变。

体会 这次必须要写报告。(才写出了一半)但是写报告能理解得较好(有这样的感觉)。

资源的剧减使我们重视太阳能电池的研究。石油、煤的使用,一方面有越用越少的问题,另一方面对环境也有污染。核能发电有泄漏的切尔诺贝利事故使人们感到害怕,而太阳能,无能源干涸的问题,也无空气污染的忧虑,利用太阳能电池作汽车的动力,我希望它早点开发出来。我家住在国道附近,尽管是乡间田舍,但空气不好,若道路上行驶的车都用太阳能作能源,空气一定新鲜得多。

如果测量一下汽车排气产生的水雾的 pH 值,一定能说明问题。(酸雨的原因)

如果太阳能发电比石油、煤发电利用得早一些,现在公害等问题会少得多。

即使如此,人们自己带来的公害,开始影响自己的生活了。并且还在继续,这

样下去,将可能自我灭亡,从这点出发,列出这些内容也不是浪费了能量。

(由里子)

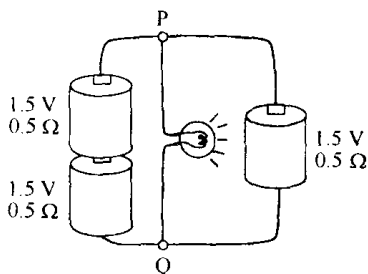
新建筑材料的有毒气体,垃圾燃烧排出的二氧化碳气体对人们的生活造成了影响,利用太阳能电池,得到与制造它的能量相当,而从垃圾或能量来考虑的,也不能说太阳能电池就好一些。

重要的是回归到过去,即使退回到过去20~30年前的能量消耗的生活,也没有理由说回归到原始状态!把已经得到方便丢掉吗?其实生活价值转变才是重要的呢!难道说法研究那个比原始时代好得多的价值吗?还是研究将来的尖端技术吧!



第 111 讲 基尔霍夫定律

问 PQ 间的电势差为多少伏?



- | | |
|---|-----------|
| A. $V_{PQ} > 3\text{ V}$ |1 人 |
| B. $V_{PQ} = 3\text{ V}$ |6 人 |
| C. $3\text{ V} > V_{PQ} > 1.5\text{ V}$ |19 人 |
| D. $V_{PQ} = 1.5\text{ V}$ |5 人 |
| E. $V_{PQ} < 1.5\text{ V}$ |3 人 |

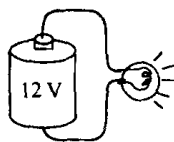
○ 求回路的特性

- { 求回路各支路的电流。
- { 求回路各点的电势。

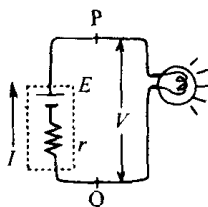
○ 为了达到以上目的,应了解

- A. 元件特性 —— 需了解构成回路的元件上流动的电流与两端的电压的关系(用式子表示 $I - V$ 关系)。
- B. 回路特性 —— 弄清楚两点间(那个回路上的) $I - V$ 特性,了解 A、B 两个 $I - V$ 特性,由两者同时得到 $I - V$ 关系。

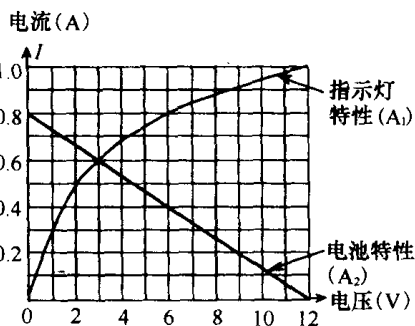
例



(实物图)



(线路图)

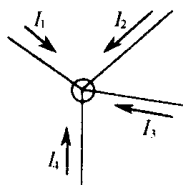


- 电池两端的端电压 $V = E - Ir$ (曲线 A)…… 参考第 127 讲。
- 指示灯通电后, 发热而使电阻变化, $I - V$ 的关系成为非线性的。称之为非欧姆电阻。(曲线 A)…… 参考 121 讲。这个元件的特性结合到回路一起考虑, I 、 V 相同 (即回路特性 B) 由两者交点 I_0 、 V_0 可求出 I 、 V (例如, 对电池回路, 12 V ($V + 15I = 12$), 内阻 $15\ \Omega$, 因此与指示灯的交点得 PQ 为 3 V , 0.6 A)。

对更复杂的回路怎么办?

基尔霍夫定律 (回路定律)

第一定律 (与电流相关, 节点定律)



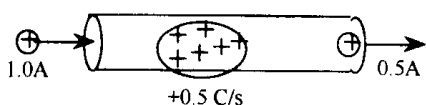
—— 回路的节点流出电流与流入电流相等。

$$I_1 + I_2 + I_3 + I_4 = 0 \quad (\text{电流连续})$$

为什么有这个定律?

如果电流不连续 $\rightarrow$ 回路的支路中电荷会积累。

电流连续的原理



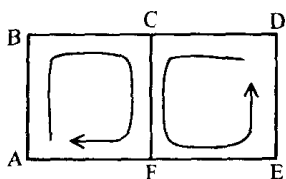
如果从左侧流入 1.0 A 电流而只流出 0.5 A , 这样导体中每秒增加了 0.5 A , 增加的电荷与

流入的电荷相排斥, 与流出的电荷相排斥而加速 (由此力计算电流值)。这样, 回路中电荷不会发生积累 (实际上, 微量的电荷积累会产生精密测量上的电流起伏的变化)。这个电流值的起伏, 是电流连续的原理。

第二定律 (与电压相关)—— 沿任一回路一圈电势变化为零。

$$\Delta V_{A \rightarrow B} + \Delta V_{B \rightarrow C} + \Delta V_{C \rightarrow F} + \Delta V_{F \rightarrow A} = 0$$

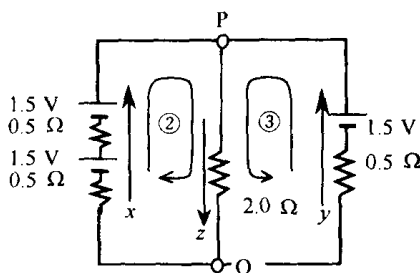
$$\Delta V_{D \rightarrow C} + \Delta V_{C \rightarrow F} + \Delta V_{F \rightarrow E} + \Delta V_{E \rightarrow D} = 0$$



(各部分包括电源,电阻。)

为什么有这样的定律?

(这是回路内存在静电场的法则。稳恒电流的电场,对单位电荷沿任一路径一周做功为零 → 电势变化为零。)



(1) 各元件上流过电流为 x, y, z ;

(2) 回路节点第 1 定律的方程为

$$x + y + (-z) = 0 \quad \cdots \cdots ①$$

(3) 不同回路有关的第 2 定律方程成立。

指示灯的电阻随电流增加而增加,简单起见,计算灯亮时为 2Ω (不变)。

由自己确定的回路方向,沿这个方向电势上升为 +,下降为 -,电势变化总和为零。

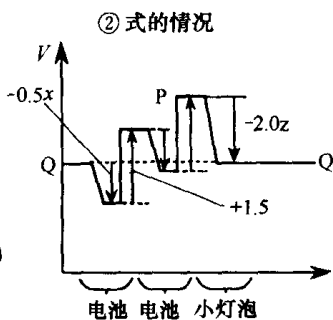
$$\begin{aligned} (-0.5x) + (+1.5) + (-0.5x) \\ + (1.5) + (-2.0z) = 0 \\ \cdots \cdots ② \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (-0.5y) + (+1.5) + (-2.0z) = 0 \\ \cdots \cdots ③ \end{aligned}$$

由 ①、②、③ 得 $x = 9/7(\text{A})$

$$y = -3/7(\text{A}) \quad z = 6/7(\text{A})$$

由 $V = IR$



$$V_{PQ} = \frac{6}{7} \times 2.0 = \frac{12}{7} \approx 1.7(\text{V})$$

故 C 正确 —— 结论

体会 到规定的考试前,尚没有达到一直追踪着课程进度的要求,课听得很艰苦。下决心在考试前改变现状,看来是不可能的了,若经过各种努力后,弄明白,相信也会感到轻松愉快的。最近,听课中能领会要领的地方多起来了。但是,一动手就感到还不太明白。看来,不进行复习和预习都不行。

在家里,只能是看看教材和参考书,这样学物理,这样真的有结果吗?在这时真感到实验课很重要,总之,不管什么学科,不管自己有未亲眼所见,都是很重要的。学习历史,只是记住发生的事、出现过的人这还不够,须看资料、遗迹,相关文献才能感到有趣味,才能产生身临其境之感。英语、化学,现在也面临考试,没有时间,不能做到以上所述的那样去学习。这种学习,应该说还不太喜欢,对自己的学习,自己的还没有适应!或者说还没有产生激情吧。进了大学,我一定能好好学习,一定会喜欢学习的。现在只有好好准备考试了。

(聪子)

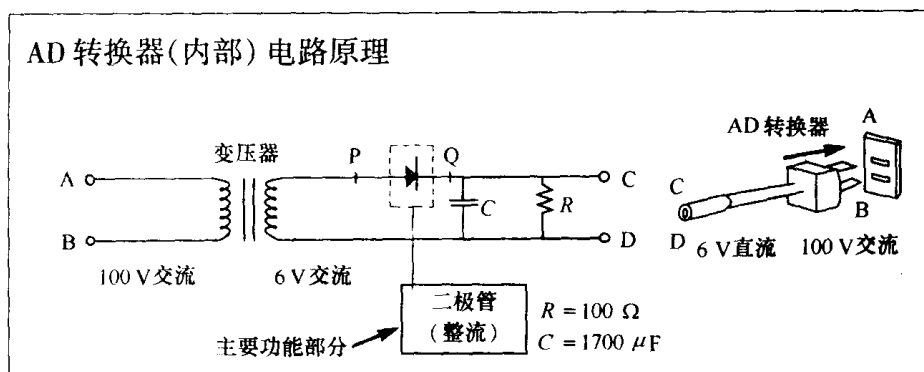
good! 请努力!

明白了这个道理,还不好好努力学习吗?

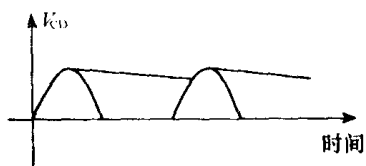


第 112 讲 半导体

AD 转换器(内部) 电路原理



二极管整流 $\rightarrow \begin{cases} V_P > V_Q \text{ 时} & \text{开关} \rightarrow \text{ON} \\ V_P < V_Q \text{ 时} & \text{开关 OFF} \end{cases}$



然后,利用 C 与 R 滤掉交流成分,对 C 充电,利用 R 慢慢放电。

求时间常数。(放电时间)

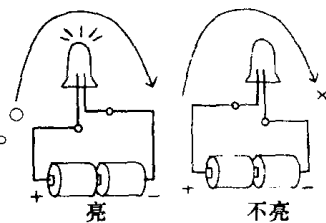
$$RC = 100 \Omega \times 1700 \times 10^{-6} \text{ F} = 0.17 \text{ s}$$

交流的周期为 $1/60 = 0.017 \text{ s}$

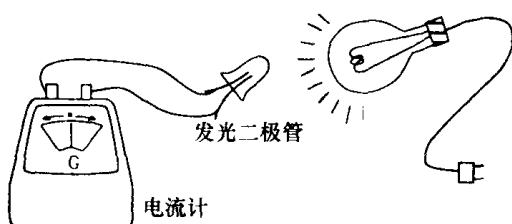
所以,放电循环是充电时间的 10 倍,使得到的电压非常平滑了。

发光二极管

与整流二极管相同,这里是发光二极管。
在 2.5 V 发光,电流从长足端流向短足端。



太阳能电池



* 用指示灯照明太阳能电池时,有电流流动。

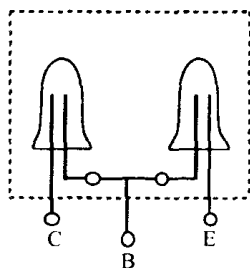
实际上,太阳能电池相当于二极管。

(太阳能电池由很多pn结组成。)

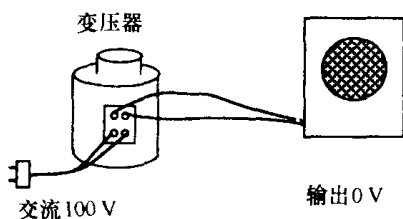
三极管



3支脚,2个pn结特殊的结构。 类似于

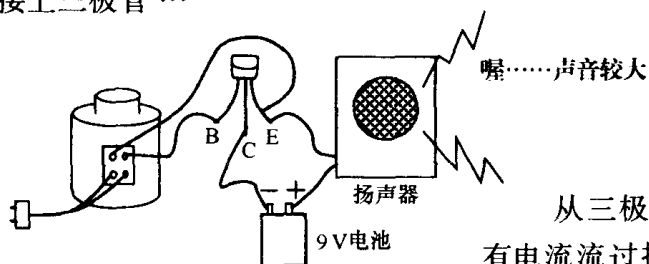


B:基极 C:集电极
E: 发射极



什么也听不见(只能听到“噗”的响声)。

接上三极管 …

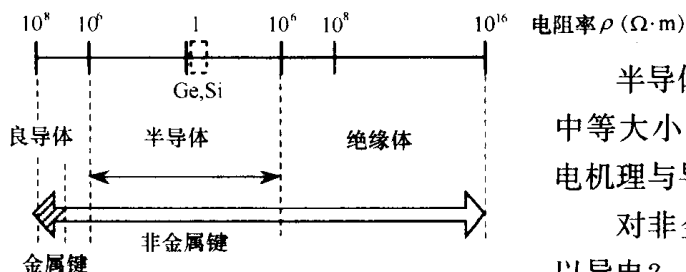


从三极管的构造而言,没有电流流过扬声器为什么会有声音……这是个“小秘密”。

三极管为什么能有记录信息,判断信息,放大信息的不可思议的性质呢?……(计算机中利用了很多三极管)

→ 是由于用不同的半导体复合制成的原因。

〈半导体〉

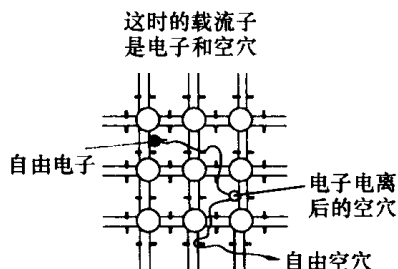
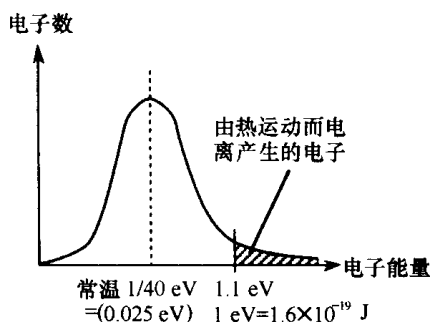


半导体并非电阻值为中等大小的导体。它的导电机理与导体不同。

对非金属键,为何可以导电?

(除金属键有电子共有化外,是无载流子的)但由于:① 热运动;② 有杂质则会有能导电的载流子。

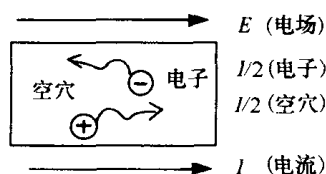
① 真正半导体 → 纯度(99.999 999 99%)(10个9,或叫11个9),纯Si与Ge也是半导体,常温下电子不多,常常呈电离状(共有化结合较弱)。



$$\text{常温 } 1/40 \text{ eV} = 0.025 \text{ eV}$$

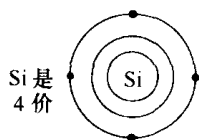
$$1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$$

空穴也是载流子, 电流一半为电子, 一半为空穴(电子与空穴数量相同)。

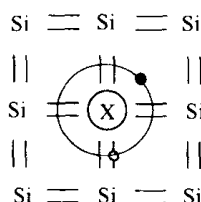


空穴: 可看作为正电子一样的粒子。

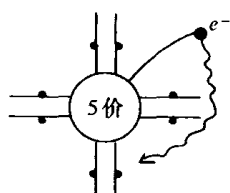
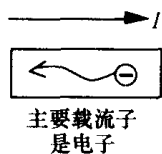
② 杂质半导体 —— 载流子有两种类型: 电子和空穴。



掺入杂质 X 后, 因杂质为 3 价或 5 价, 因此载流子为空穴或电子。

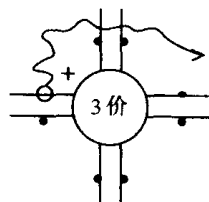
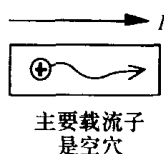


N 型半导体 …… 掺入 5 价杂质: P 型半导体 …… 掺入 3 价杂质:



$$n^- \gg n^+ \text{ (N 型)}$$

(n^- : 电子载流子浓度)



$$n^+ \gg n^- \text{ (P 型)}$$

(n^+ : 空穴载流子浓度)

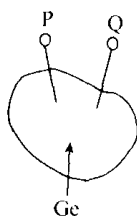
大多数天然的半导体为杂质半导体, 或为 N 型, 或为 P 型。

问 若掺杂物为 6 价、2 价的杂质时如何?

答: 因为与 4 价差得太大, 杂质不能进入结内, 所以不能用它掺杂。

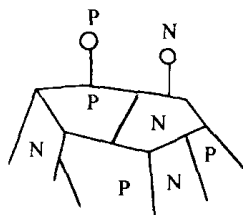
〈杂质半导体整流作用的发现〉

——点接触二极管——



两根引线靠近时,它总是向电阻小的方向运动,或由 $P \rightarrow Q$ 或 $Q \rightarrow P$ 。

哪一个是P型,哪一个是N型,则可确定。



不同型的半导体结合后具有整流作用(PN 结)。

下一讲继续

体会 以前就注意到了半导体结构,但不知道是什么结构。掺入杂质,其性质变化这么大,感觉到有一点能理解了。结合化学一起来理解,就更有了一点理解味道了!太阳能电池也很特别,知道是半导体就好理解了。

以后,想看很多的实验,很有趣。最近感觉得对实验的理解力逐步增加了。利用实验解开谜,大概是理科人们所特别爱采用的方式吧? (美穗)

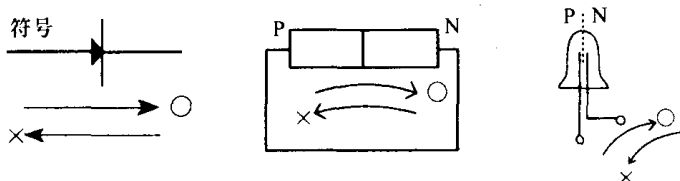
英国方式入学考试有实验的面试,很好!



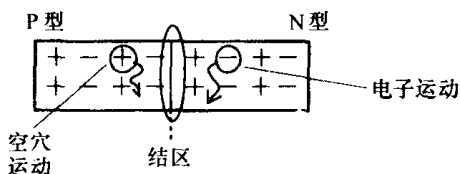
第 113 讲 晶体管

〈二极管〉 P 型与 N 型的半导体接触

——电流从 P 型流向 N 型——为什么不能从 N 型流向 P 型？

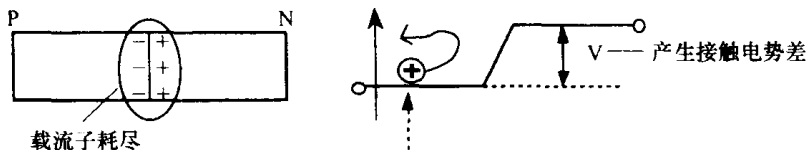


◎ PN 结间产生很大的接触电势差



(P 型与 N 型换型后, 离子与载流子的类型发生了改变。)

在结中(接触部)“+”的空穴与“-”的电子由于热运动扩散后混合→空穴电子对复合→结区因扩散而有扩散电位差——产生内部电场。



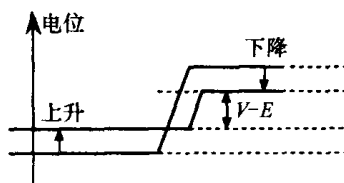
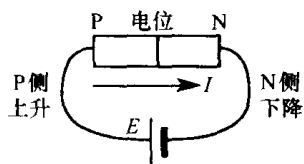
所以, P 为“-”, N 为“+”而带电
产生耗尽层, 因此有扩散电位差

因为电势差存在, 空穴被复合。

(这个空间电荷层中因扩散而使载流子扩散停止。)

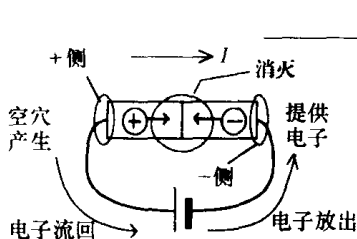
(获取光能的空穴越过势垒时, 产生电势差 → 产生电流
→ 这就是太阳能电池。)

◎ 从 P 向 N 加电压(正向电压)



1. 在结处电势差减小。
2. 由于存在电池,电势差保持不变。
3. 在结处扩散与复合一直进行。
4. 电池内电流一直流动。

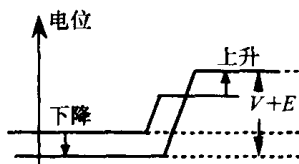
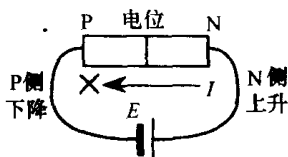
(将其看成为载流子情况)



共有化的空穴内发生复合时,则有差额的结合能放出,→ 得到可见光
→ 即为发光二极管。

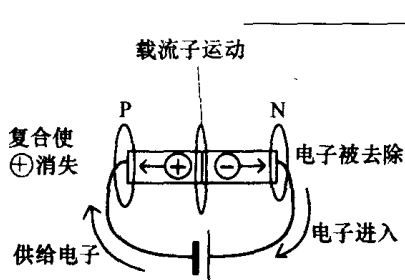
这样,二极管内维持载流子供给,电流保持一定(复合继续进行)。

◎ 电源反向



电势差大,
电流逐渐减小。

(此时也可看作载流子。)



反向电压下,从 P、N 区夺取载流子形成电流。

中心部因缺乏载流子,在电荷区电阻很大。

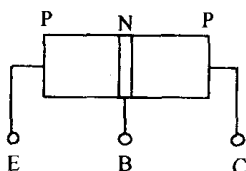
〈晶体管〉—— 三极管

——(PNP 型晶体管)——

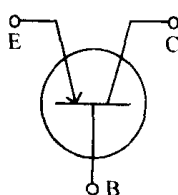
实物图



结构

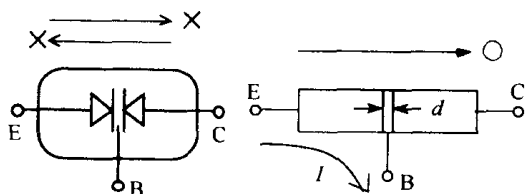


符号



从正面看,左开始 ECB E:发射极 C:收集极 B:基极

◎ 两二极管反向结合与三极管不同之处



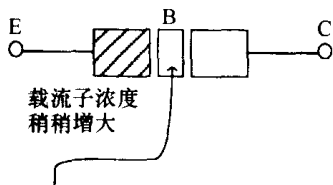
通常 E 与 C 间无电流流过

发射极与基极的电流流动是引起发射极与集电极之间的电流流动的原因

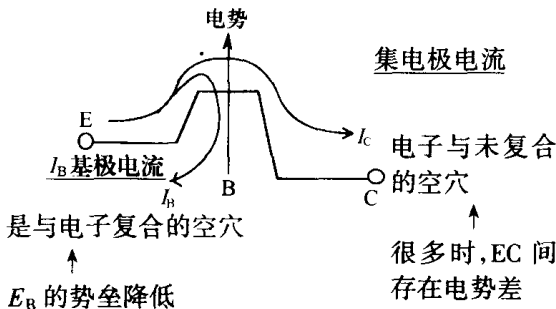
1. 载流子浓度不同。载流子浓度满足顺序 ($E > B > C$)。
2. d 的厚度非常小。

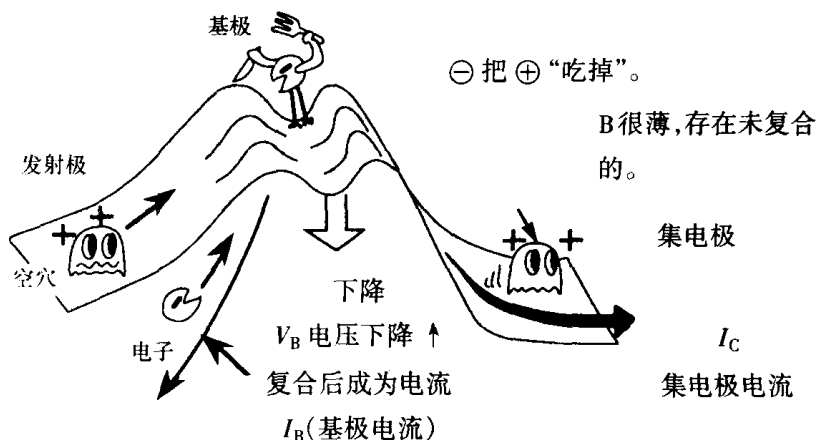
◎ 原因

E 与 B 间电流的流动,引起电流在集电极上有大量的流动。



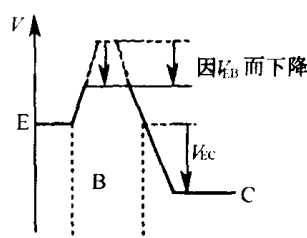
这部分薄,与电子复合的空穴引起大量集电极电流流过





$$I_B \ll I_C$$

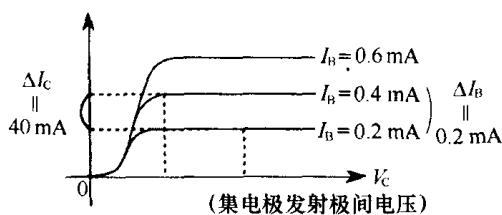
基极、集电极间电流变化, 发射极、基极间电压变化, 存在一个阈值, 超过阈值后, 有大量的载流子流动(发射极 — 集极电压 V_{EC} 存在, 使载流子被拉入集电极)。



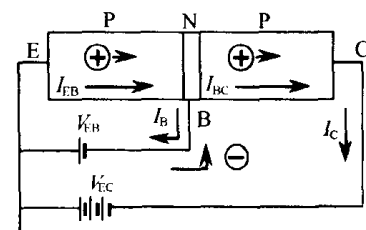
回路中 I_C 由 I_B 控制 —— 这是三极管的性质。

◎ 三极管 $I - V$ 特性

(集电极发射极间电流)



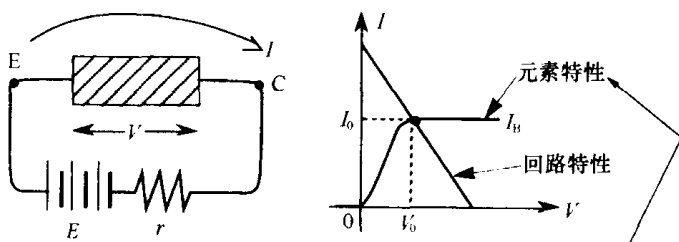
(集电极发射极间电压)



例如从 $I_C - V_C$ 特性可知, $\Delta I_B = 0.2 \text{ mA}$ 时 ΔI 为 40 mA 。

$$\frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} = \frac{40 \text{ mA}}{0.2 \text{ mA}} = 200(\text{倍}) \quad \dots\dots \text{三极管的电流放大作用。}$$

◎ 三极管回路是非欧姆电阻回路



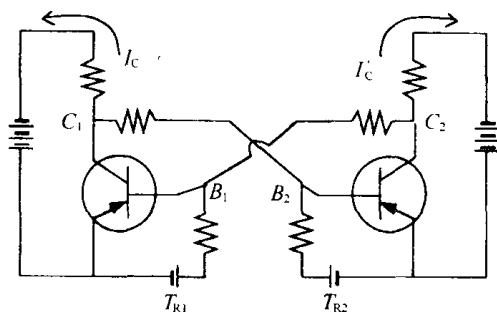
再与 $V = E - Ir$ 结合而求解上述特征(基极电流结合元件特性)

I 的 $1/200$ 微小变化,使元件特性的电流从 0 变到 I_0 ;当 $I = I_0$ 为 ON, $I = 0$ 为 OFF,即得开关回路。

◎ 记忆、判断功能 ……

(计算机首先要求电路记忆 ON、OFF 两个状态,用三极管,采用二进制,组成“与”,“或”回路,然后利用程序,信号如在“ON”后是“OFF”,瞬时可以判断,结果按程序实现判断。)

因此,电路有保持、记忆 ON、OFF 态,并由 ON、OFF 的条件组成这种基本的触发电路如下:

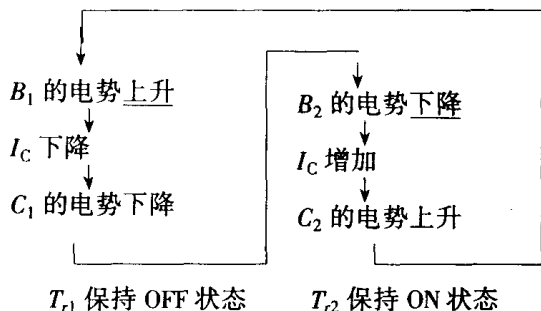


(三极管组成的触发电路)

给回路一个信号后,只有当信号特别的满足一定关系时,信号才可以使电路动作。

一台计算机有很多这样的电路,如几亿个。

例如,记忆功能:



○ 不切断电源,ON、OFF 信息也可被保持。

○ B_1 、 B_2 以外的扰动不能影响电势被保存。

○ B_1 、 B_2 加入适当的微小电势变化,由电流放大作用,ON、OFF 可瞬时翻转。→ 判断,条件电路基础。

体会 计算机这样的机器是怎样由大厂家制造出来的?如此大的信息怎样得以实现识别,是从孩童时代至今都一直存在的疑问,经常去书店看计算机方面的书,也没能得到解答。

今天,了解三极管的原理以及记忆电路后,感到解答了一些疑问。但是计算机的速度又是什么原理实现的呢?疑问很多,解答了一部分,又出现了一部分。解答后又想知道得更多一些了!

另外,整理今天的笔记,有 5 个疑点,当然每次课都有很多疑点。另外:① 不认真复习,疑问不能解消。② 疑点出现后,总想毫不费劲的不解决它,其实是稀里糊涂的,这两点常常出现。若能知道自己在哪些方面不懂,这是很难的事。对于物理教材,特别是,知道自己在哪些方面不懂时,总是想这本教材它是不是就能让我搞懂问题的教材啊!其结果自己也清楚,还是不知道。骗得了别人但骗不了自己,但

麻烦之处连自己也会骗了,原因是没有达到真正的理解。这是我学习上的缺点。其实,喜欢物理的人是不满足自己(想知道的)欲望的勤奋的人。

(真史)

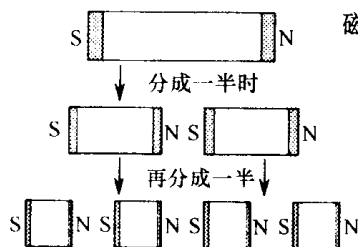
这样说是件乐事!



第十章 电流与磁场

第 114 讲 磁性

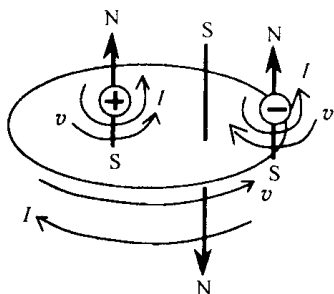
磁铁与电不同的重要性质



磁铁两端撒上铁粉,显示出……极。

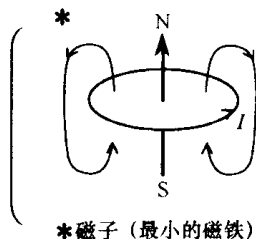
无论怎样小,也有 N、S 两个极 →
小到原子量级。

◎ 构成原子的电子、原子核(质子、中子) 都是小磁铁



* 磁子 { 电子 { 自转(自旋)
公转(轨道)
核 —— 自转(自旋)

电子、核的自转,电子的公转视为小磁铁(圆电流)。



* 磁子 (最小的磁铁)

全部物质的磁性原因,回路电流的存在。

N 极 …… 磁力线始出处。

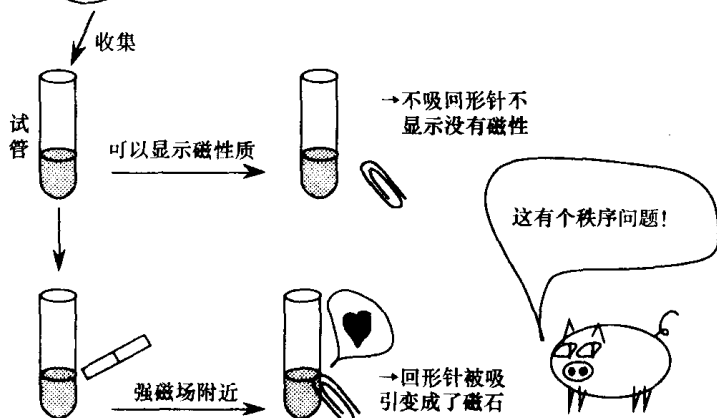
S 极 …… 磁力线终止处。

因此,磁单极不存在(N 极、S 极,圆电流;磁力线循环)

◎ 为什么所有物体未变成磁铁?



磁石磨碎,不论细到什么程度都是磁石,能小到什么程度呢?大致到电子世界。



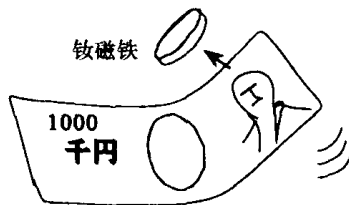
构成的颗粒是小磁铁,但若是杂乱无章的排列时,则全体不表现磁性,但是当方向一定时就成为磁铁了。

(注)变成磁铁的性质称具有磁性,具有磁性的物质,排列成一定方向,称为磁化。磁化后,物质对磁铁有作用。

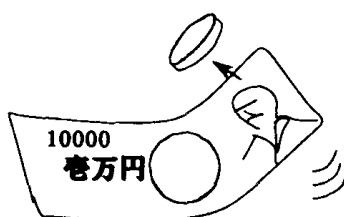
结论 任何物质都具有磁性,都可以变成磁铁。

具有什么磁性?

I 强磁体



夏目漱石的像



穿和服的福沢谕吉的像

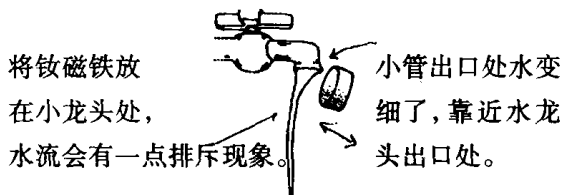
印刷油墨中加入了磁铁(铁等强磁化物质称强磁性体)。

II 顺磁体

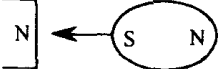
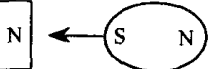
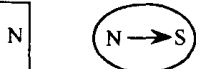
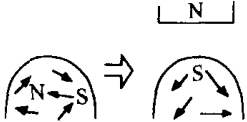
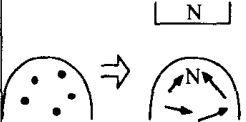


一般地,没有磁性,当强磁性磁铁靠近时,被磁化后有磁性。

III 反磁体

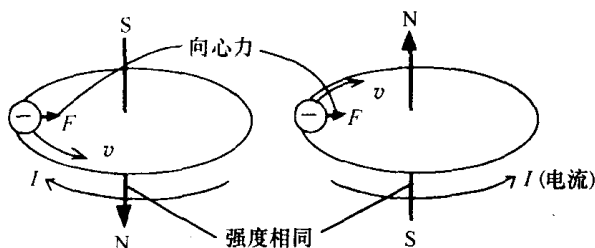


○ 全部物质理论上说可归纳为以上 3 种。

	I 强磁体	II 顺磁体	III 反磁体
例	Fe、Co、Ni 等合金	O ₂ 、Al、Pt、Ni ₂ SO ₄ 等	Cu、Ag、Bi、H ₂ 、H ₂ O
磁化的方向与力	 强度为 1	 强度为 10 ⁻⁶	 强度为 10 ⁻⁷ ~ 10 ⁻⁸
原因	原子、分子被磁化		原子、分子未被磁化
	磁化的原子、分子在常温下排列在同一方向(自发磁化)磁铁靠近时,以磁区为单位排列,磁性增强。 	常温下,被磁化的原子、分子排列无秩序,由磁铁作用方向确定排列方向。 	强磁铁靠近时,逆方向排列。 

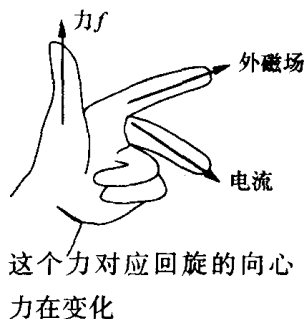
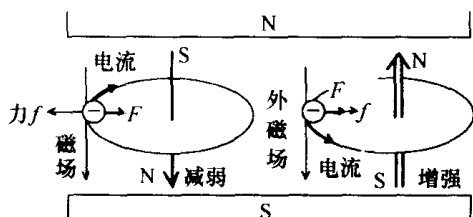
反磁体结构

一般地,由于原子内部的电子的转动,磁性被抵消了。



v 是电子电荷的运动方向(不管是自转还是公转)——应该说是进动运动的方向。

当磁铁靠近时,由弗莱明左手定律,电磁力对回转电流施以作用。



左旋电子……弗莱明(Fleming)

左手定律出发,向心力减小。

↓
旋转速度减小(电流减小)。

↓
 I 减小, 磁力变弱(顺磁性)。

右旋电子……向心力增加。

↓
旋转速度增加(电流增加)。

↓
 I 增加, 磁力变强(反磁性)。

所以,左旋与右旋的两个电子运动,使磁性相抵消。

强与弱的差为反磁性的部分。

这个机构适应原子内电子。

全体物质具有反磁性……物体的基本性质。

原子、分子全体磁化时,表现出强磁性、顺磁性,只是它们相抵消,使这些性质难以表现而已。

体会 第一次看物理笔记。实在了不起!看了这些笔记,还有不理解的话,只能怀着觅宝心情,在一旁感叹它的珍贵了。因此,上课的内容,仍还有不明白的地方。对我而言,某些方面是不行的。搞懂了,还是没有搞懂,连我自己也搞不清了,这样,我只能自嘲了。然而,这对每小时都能看到这样笔记的老师来说,就不一样了,老师,真令我们敬仰!虽然害怕做笔记,不过渐渐地通过记笔记自己的缺点也表露了,深感还是基础不扎实。

对反磁性的概念想了很多,顺磁性、强磁性到底是什么?翻看了书中的很多内容,看过几个小时了,至今还不明白。处于还是不清楚的状态。这样的情况难道是好事吗?

忘记了一个小疑问,若将指南针接近磁铁时,指南针理应要有大幅度的摆动,那又是为什么呢?会是磁极反转吗?难道是我记错了吗?这一直是令人费解的。

(伊都子)

* 有磁针逆向磁化,与初期相比,强了后会逆转。



第 115 讲 磁场

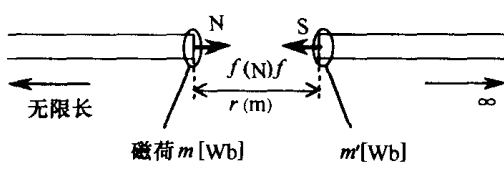
磁场→对运动电荷(电流)施予力的作用空间。

(电场→使电荷运动的受力空间)

表现形式有 2 种:① 磁场强度 H ;② 磁感应强度 B 。

首先看磁场强度……

与磁相联系的磁库仑定律



$$f = \frac{1}{4\pi\mu_0} \cdot \frac{mm'}{r^2}$$

磁荷 m [Wb] m' [Wb]

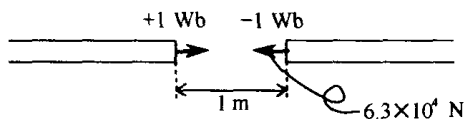
记的方法是“634”和“136”

$$k' = \frac{1}{4\pi\mu_0} = 6.3 \times 10^4$$

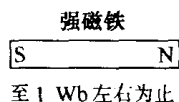
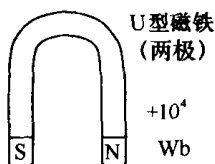
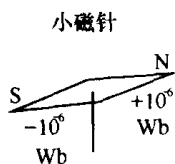
$$\mu_0 = 1.3 \times 10^{-6}$$

μ_0 : 真空磁导率

◎ 磁荷的单位[Wb]…… 韦伯:相距 1 m、受力为 6.3×10^4 N,两相等磁荷各为 1 Wb。

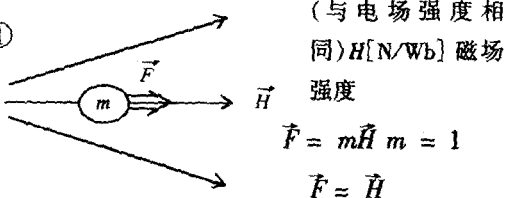


◎ 磁荷大小标准

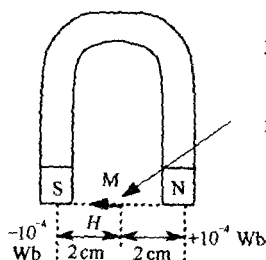


◎ 磁场强度的定义①

(空间内) + 1 Wb 磁荷受到的力的大小与方向。



问



求 U 型磁铁内的磁场强度 H [N/Wb]

在此放置 1 Wb 的磁荷, 求作用力。

$$H = H_N + H_S \quad (\text{N 极的斥力} + \text{S 极的引力})$$

$$= 6.3 \times 10^4 \times \frac{1 \times 10^{-4}}{(2/100)^2} \times 2 \approx 3 \times 10^4 \text{ (N/Wb)}$$

在 $\vec{H}$ 内放置 m (Wb)

$$\vec{F} = m\vec{H}$$

因此, 在 M 点放置 10^{-6} Wb 磁针时,

$$F = 10^{-6} \times 3 \times 10^4 = 3 \times 10^{-2} \text{ (N)} \approx 3 \text{ (gw)}^*$$

* 1 N = 100 gw
(参考前面的笔记内容), 故 100 gw = 0.1 kg
 $\times 9.8 \text{ m/s}^2 \approx 0.1 \text{ kg} \times 10 \text{ m/s}^2 \approx 1 \text{ N}$

◎ 磁感应强度 B (Wb/m²)②

在真空中 (或空气中, 非强磁性体)

例如, $H \approx 3 \times 10^4$ (N/Wb) 时

$$\mu_0 = 1.3 \times 10^{-6}$$

$$B = (1.3 \times 10^{-6}) \times (3 \times 10^4)$$

$$\approx 4 \times 10^{-2} \text{ (Wb/m}^2\text{)}$$

$$B = \mu_0 H$$

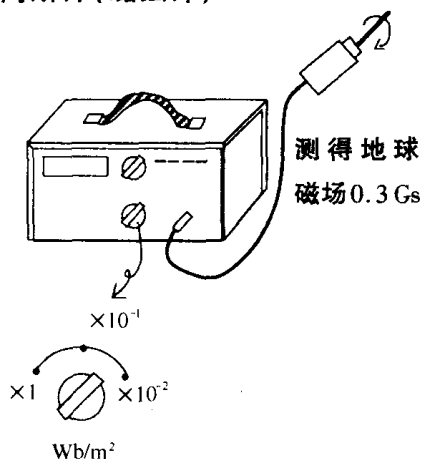


请考虑 B 与 H 单位不同,
(比值为 1.3×10^{-6})。

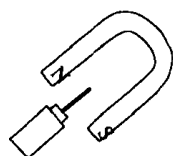
注 实用上常用高斯作单位。

$$1 \text{ Gs(高斯)} = \frac{1}{10\,000} [\text{Wb/m}^2] \quad 4 \times 10^{-2} [\text{Wb/m}^2] = 400 [\text{Gs}]$$

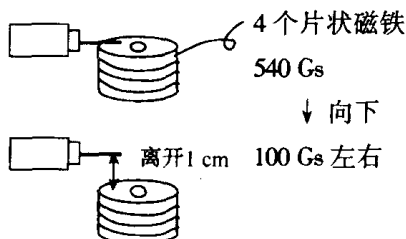
◎ 高斯计(磁强计)



问题的解答为:



$$\begin{aligned} &3 \times 10^4 \text{ N/Wb} \\ &= 4 \times 10^{-2} \text{ Wb/m}^2 \\ &= 400 \text{ Gs} \end{aligned}$$



问 磁按摩器表面磁感应强度为 1 800 Gs, 这是片状磁铁表面的多少倍? → 约 4 倍。

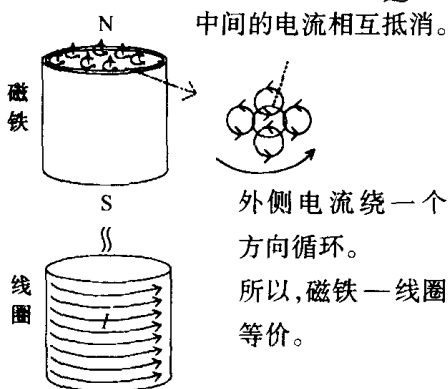
◎ 为什么有两个磁场的单位?

磁荷是什么?

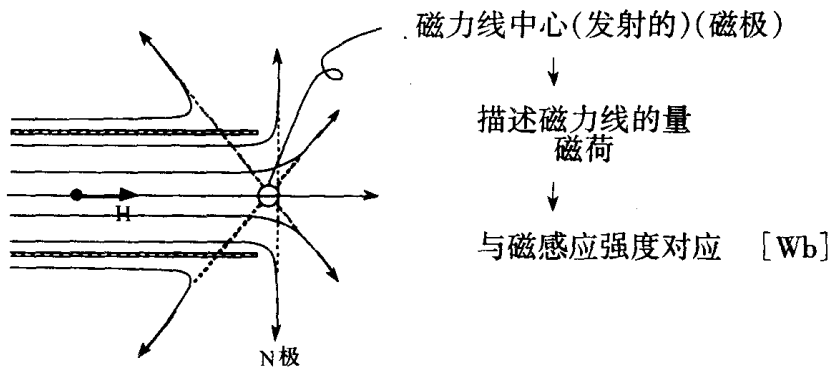
↓
(磁铁的理论 → 电流的理论可变换)
↓
N 极 …… 磁力线发出
S 极 …… 磁力线进入
↓
磁荷是磁力线终止处

安培的考虑

原子水平 …… 小电流方向



◎ 磁荷的量和发射的磁感应强度的量



◎ 1 Wb(韦伯) 对应多少磁力线

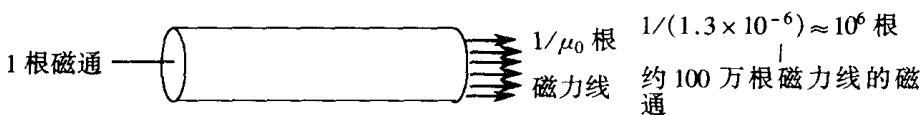
$$\left. \begin{array}{ll} H \text{ 对应磁力线密度} & \text{磁力线 } 1 \text{ 根}/\text{m}^2 = 1 \text{ WbN}/\text{Wb} = H \\ B \text{ 对应磁通量} & \text{磁通量 } 1 \text{ 根}/\text{m}^2 = 1 \text{ WbWb}/\text{m}^2 = B \end{array} \right\} B = \mu_0 H$$

例如

$$\frac{\text{旧 } 100 \text{ 元}}{H} \text{ 对应 } \frac{\text{新 } 1 \text{ 元}}{B} \text{ 对应比率 } \frac{1}{100} \mu_0$$

$$B = \mu_0 H$$

H 变换成 B (B 的数值小一些)



体会 成绩还不太好,没有做到“喜欢的东西一定很棒”。总之,我喜欢物理。特别像理论物理中的量子论,这样一来,大学的研究者也许会变成医生了。中学时,理科成绩一般,读的书是小人书与“兰色文库”的少女小说,读了讲谈社出版的“从 10 岁开始的相对论”与“从 10 岁开始的量子论”(都筑卓司),很受启发,也受

了影响。(推荐给读这篇体会的第 302 位先生。)

我是理科班惟一的一名文科学生。听高中物理听到最后,觉得川勝老师很伟大,我要努力向他学习。

(千里)

物理也是文化。

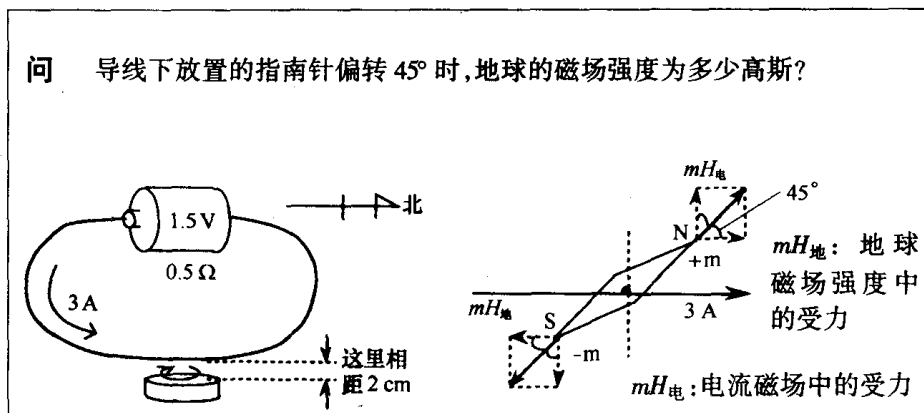
文化有很多有趣的东西,非如此不成为文化。

喜欢物理的文科女学生很可敬,喜欢物理的孩子在他(她)
不喜欢的班级里呆着也很可惜。



第 116 讲 电流产生的磁场

问 导线下放置的指南针偏转 45° 时,地球的磁场强度为多少高斯?



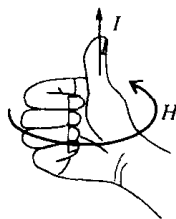
安培定律——载流(直)导线周围磁场的规律。

$$H = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{I}{r}$$

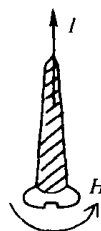
磁场强度(N/Wb)的大小

电流(A)

长度(m)

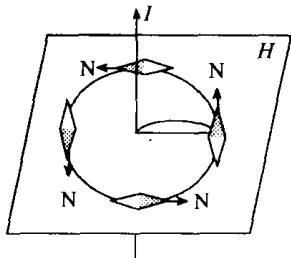


右手定则



右螺旋准则

磁场强度的方向



- ◎ 围绕电流的周围产生磁场(H);
- ◎ N 极的方向即磁场强度的方向。

* 由此, 磁场强度 H 的单位为 N/Wb,
 $1 \text{ N/Wb} = 1 \text{ A/m}$ 。

由电流求磁场强度:

$$H_{\text{电}} = \frac{1}{2 \times 3.14} \times \frac{3 \text{ A}}{(2/100)\text{m}} \approx \frac{100}{4} \approx 25(\text{N/Wb})$$

一般地,用磁感应强度表示:

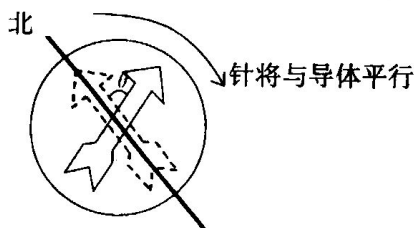
$$B_{\text{电}} = \mu H_{\text{电}} = 1.3 \times 10^{-6} \times 25(\text{Wb/m}^2)$$

$$= 3.3 \times 10^{-5}(\text{Wb/m}^2) \approx 0.3 \text{ Gs}$$

由于针转至倾斜 45° 的地方 $B_{\text{电}} = B_{\text{地}}$

因此, $B_{\text{地}} = 0.3 \text{ Gs}$ (请用上节的高斯计测定一下)。

◎ 用指南针实际测量角度



实际测量

在日本铁道公司的大曾根站,当电车出入站时,测量指南针的方向变化。

* 电车方向为南北向。



在穿过学校内的铁路道上的交叉路上指南针无偏转

电车进站时,要微弱倾斜 30° 。

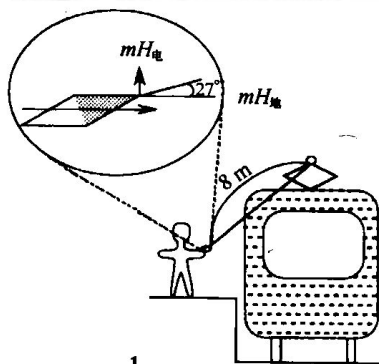
若为 27° 时:

$$\frac{H_{\text{电}}}{H_{\text{地}}} = \tan 27^\circ = 0.5$$

$$\frac{0.3}{2} \text{ Gs} = \frac{B_{\text{地}}}{2} = B_{\text{电}}$$

若距离是 2 cm 的 400 倍时,磁场强度变为 $\frac{1}{2}$ 倍 →

电流为 3 A 的 200 倍。



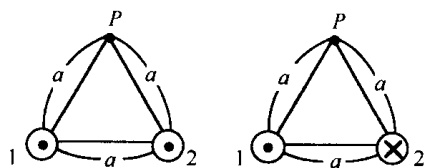
因此, $I = 3 \text{ A} \times 200 = 600 \text{ A}$! 很强的电流, 会触电。

但是, 为了得到强磁场, 这种电流下的磁场是常见的。如线圈的磁场可以是地磁场的数百倍, 若如此大的电流在一般的外包裹的电线上流过时将会短路!

导线增加很多, 即为磁场合成。

(磁场的叠加)

问 试求平行电流 I , 置于穿过与之垂直的平面上的正三角形的顶点 P 处的磁场强度的大小。

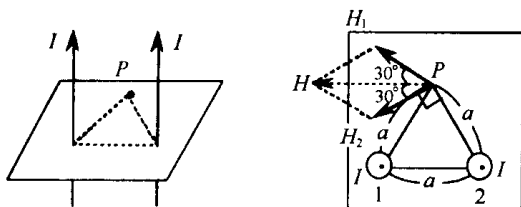


(I) 同方向

(II) 逆方向

各电流产生的磁场强度满足矢量叠加原理。

(I)

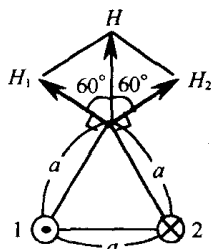
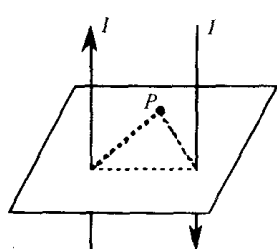


$$H_1 = \frac{I}{2\pi a} \quad H_2 = \frac{I}{2\pi a}$$

叠加

$$H = \frac{\sqrt{3}I}{2\pi a}$$

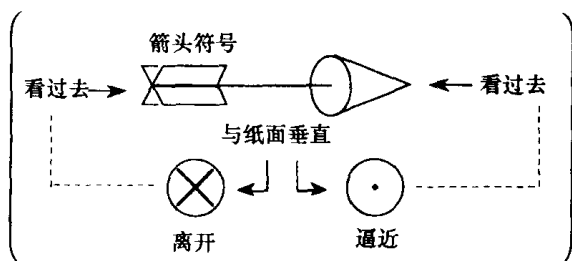
(II)



图中: $H_1 = \frac{I}{2\pi a}$

$$H_2 = \frac{I}{2\pi a}$$

H_1 与 H_2 夹角为 120° 。



$$H = \frac{I}{2\pi a}$$

体会 小时候对磁铁不用电池、煤气等动力而会粘住物体的作用感到很新鲜。学习物理后,知道了什么物体都有磁性,奇妙的力不只是磁铁有。以前用磁铁靠近夹子,尽可能慢慢地靠近,电池夹子被吸过去,自己的手也被吸过去了。一回回地做,感到很有意思。原来是夹子被磁化了。

地球是个大磁石,为什么北极是 N 极,南极是 S 极,为什么磁力线不通过赤道而是地轴,是因为自转。如果是这样,能自转的星球都是这样吗?很想知道这样的事。因此,对今天课中讨论的地磁印象很深,但我反应不快,此时感到时间过得太快了,很后悔。

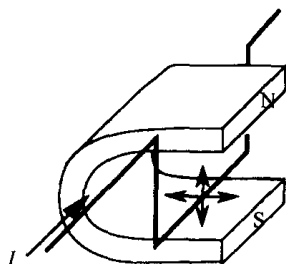
(由美子)

很多疑问,还要与朋友、老师做深入讨论。人长大后对小时候的奇事逐渐忘记了,小孩就是小孩!大人努力的话,孩提时代想到的事也可以办得到。不要在不见效的事上花费太多时间。



第 117 讲 载流导线在磁场中的受力

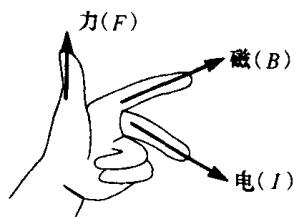
问



在磁场中导线的受力是什么方向？

- A. 向里；
- B. 向上；
- C. 向外；
- D. 向下。

答：A

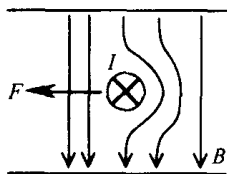


弗莱明(Fleming)的左手定则。

FBI 要记住！

——这只是为记忆方便的规则。

为什么存在这样的力的作用？

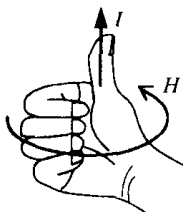


〈醉汉法则〉——川勝老师命名的。

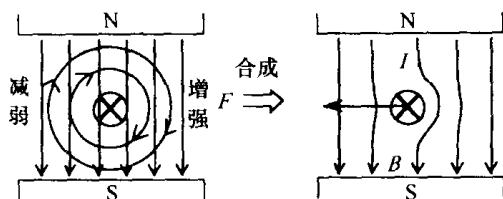
醉汉(电流 I)提了个红灯笼($\oplus$)右手推练绳(B),练绳(B)给他反作用,使醉汉受到向左的作用(受到向左的作用力)。

实质上,可以考虑叠加。

电磁力 —— 电流从磁场中受到的力是因为电流处于非对称的叠加磁场中。

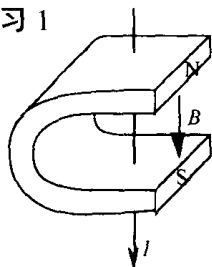


考虑叠加的场：



磁铁与电流的磁场叠加满足“醉汉法则”，磁力线收缩对应电流产生斥力，磁力线与电力线在场中受力是可以相同的方法来考虑的。

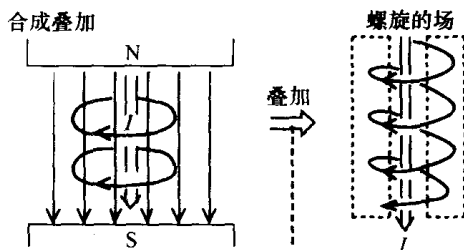
练习 1



与磁场同方向的电流受到了怎样的力？

答：不受力。

考虑叠加



电力线左右两边相等

因此，与磁场同方向的电流在磁场中不受力。

磁场与电流方向 不同向又不垂直时，则有以下式：

电磁力大小式

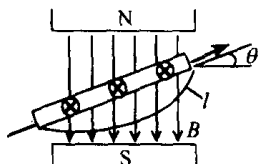
$$F = I \cdot B \cdot l$$

(N) (A) (Wb/m²) (m)

I : 与 B 垂直的电流分量。

B : 受力的电流产生的磁场以外其他磁场的大小。

l : 磁场中电流的长度。

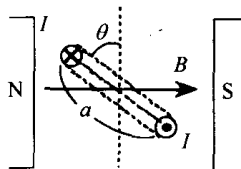
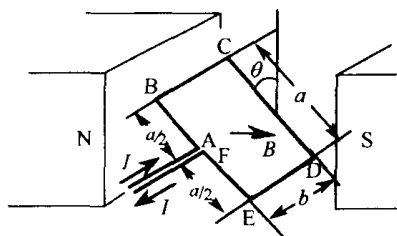


相互垂直的成分有：

$$F = I' B l \cos \theta$$

I

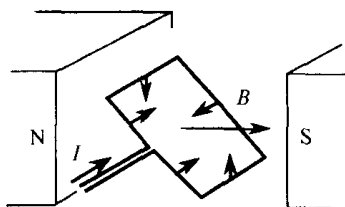
练习2 电机内:转子各部分受力



各部分受力方向如右图, 大小为 F_{AB} :

$$2|\vec{F}_{AB}| = 2|\vec{F}_{EF}| = |\vec{F}_{CD}| = IBa \cos \theta$$

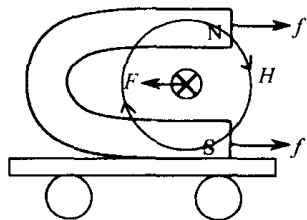
$$|\vec{F}_{BC}| = |\vec{F}_{DE}| = IBb$$



◎ 为什么出现 $F = IBl$ 的式子

原来的电磁力是由受力的电流产生的。

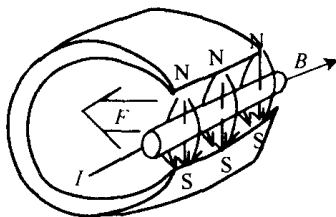
磁场而得到的, 即产生磁场时, 受到磁场的力。例如:

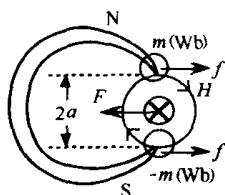


- ① 电流受到磁场与产生的磁场的作用 ($2f$, 向右) 台车向右运动。
- ② 磁铁受到电流产生的磁场的力作用, 相反, 电流必然也受到磁铁产生的磁场的力作用 (F 向左)。
- ③ $F = 2f$, 车不动。否则, 车子自己运动, 不满足作用与反作用。

请证明: $F = IBl$

对直流电流计算, 处于与磁场方向不同的磁场中(间隔为 $2a$), 在距离 a 处电流 I 产生的磁场: $H = I/(2\pi a)$





长度 l 在磁荷 $m(\text{Wb})$ (相隔 1 m) 分布中的受力

$$f = mlH = Im l / 2\pi a$$

磁铁受力

$$2f = Im l / \pi a$$

由作用与反作用, 电磁力与这个力相等。

$$F = 2f = \frac{Im l}{\pi a} = I \left(\frac{m}{\pi a} \right) l$$

此时, 电流以外空间的磁铁的磁感应强度 $B = m / \pi a^*$

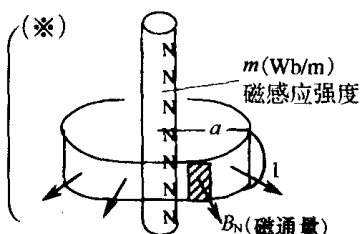
$$F = IB l$$

$m(\text{Wb})$ 即是由 m 根磁束发出, 磁荷串联后磁通则轴对称向外辐射出去。

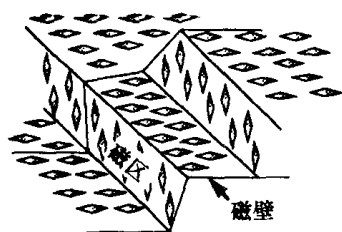
$$2\pi a \times 1 \times B_N = m \quad B_N = m / 2\pi a$$

U 型磁铁是 N、S 两个磁极, 则其磁感应强度为 2 倍。

$$B = B_N + B_S = (m / 2\pi a) \times 2 = m / \pi a$$



体会 我暑假中参加了名工大的讲座, 对金属材料的各种特性产生了兴趣, 磁性即是其中之一。磁性变化时, 磁化方向不同的很多小区域(磁畴) 因磁壁(磁区界面) 的移动而扩大了, 因此, 磁畴扩大, 材料全被磁化。这之中, 氧化物、氮



化物、杂质等阻碍其扩大。杂质成分增多, 磁化不容易了。听了这些, 现在有的对金属的理解, 一下子就改变了, 产生了新的理解, 搞清楚了原本不清楚的东西, 很高兴。

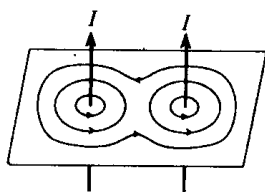
(由香)

“坚持不断追求, 总能心想事成。”

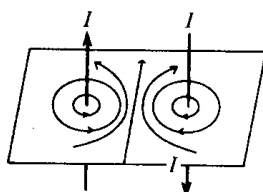


第 118 讲 几种磁场

(I) 平行电流



同方向电流产生的磁场



不同方向的电流产生的磁场

各点磁场连起来,得到磁力线 → 用铁粉实验可显示。

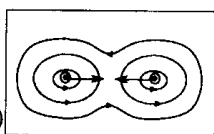
磁力线

○ 自身收缩

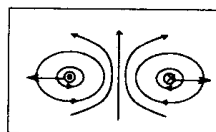
○ 磁力线间收缩

夹紧力(平行电流间的力)

可预测。

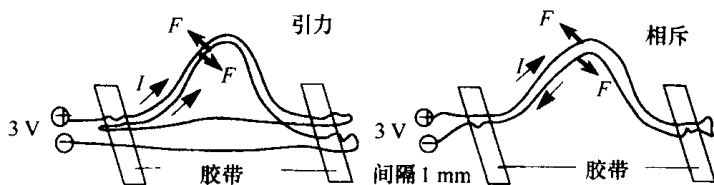


引力



斥力

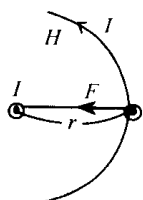
实验



$$r = 1 \text{ mm} = 10^{-3} \text{ m} \quad I = I' = 3 \text{ A} \quad l = 10 \text{ cm}$$

$$F = \frac{1.3 \times 10^{-6} \times 3 \times 3 \times 10^{-1}}{2 \times 3.14 \times 10^{-3}} \approx 2 \times 10^{-4} (\text{N}) \approx 20 \text{ mgw}$$

夹紧力的大小:



I 在 I' 产生的磁场中 $H = \frac{I}{2\pi r}$

长度 l 的 I' 在 H 中受力

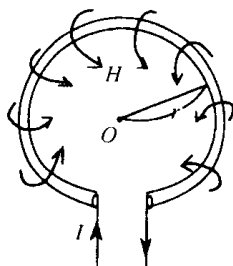
$$F = I' \left(\mu_0 \frac{I}{2\pi r} \right) l = \left(\frac{\mu_0 I I'}{2\pi r} \right) l$$

注 电流大小由这个夹紧力定义。

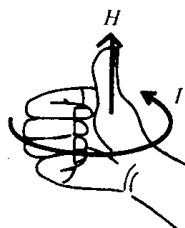
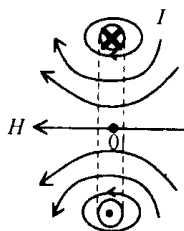
$r = 1 \text{ m}$ $l = 1 \text{ m}$ 时, 受 $2 \times 10^{-7} \text{ (N)}$ 的夹紧力的 1 A 电流时,

$$2 \times 10^{-7} = \frac{\mu_0 \times I^2 \times 1}{2\pi \times 1}; \quad \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} (\approx 1.3 \times 10^{-6})$$

(II) 圆(回路)电流



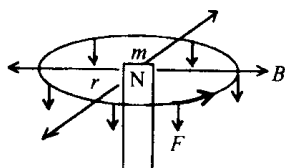
注入中心的磁场



右手定则

$$H = \frac{I}{2r} \quad H: \text{A/m} = \text{N/wb} \quad I: \text{电流 A} \quad r: \text{m}$$

证明:



这里有作用与反作用。其中心处为 $m(\text{wb})$ 。

○ 在 r 处 m , 所产生的磁场为

$$B = \frac{m}{4\pi\mu_0 r^2} \times \mu_0$$

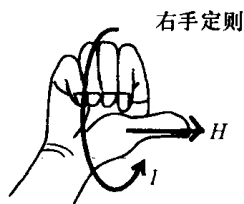
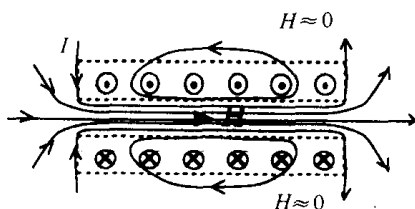
○ 圆电流受力为

$$F = IB(2\pi r) = I \frac{m}{4\pi r^2} \times (2\pi r) = \frac{mI}{2r}$$

○ 由作用与反作用可得, I 在中央产生的磁场 H , 则

$$F' = mH = F = mI/2r \quad H = I/2r$$

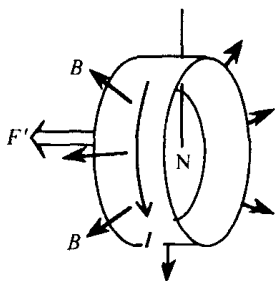
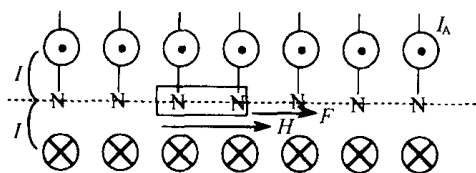
(Ⅲ) 螺线管



对螺管,内部磁场强(几乎相同),外部弱(几乎可视为零)。

内部磁场强度为 $H = nI$ (n 匝 / m)

证明



由作用与反作用,针状棒磁针放入中心,中心像 N 极一样 ($m\text{Wb/m}$)。

○ 磁铁受力 $F = mH(\text{N/m})$

(线圈电流产生的磁场为 H)

○ 磁荷在线圈产生的磁场 B (磁感应强度)

$$\frac{B(2\pi r \times 1)}{\text{轴对称侧面的磁通量}} = \frac{m(\text{Wb/m})}{\text{每米产生的磁通量}}$$

轴对称侧面的磁通量

每米产生的磁通量

$$\text{所以, } B = \frac{m}{2\pi r}$$

○ 线圈单位长度受的力

$$F' = (nI)B \times 2\pi r = nI \times (m/2\pi r) \times 2\pi r = nmI$$

$$H = nI$$

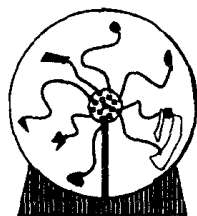
○ 作用 - 反作用 $F = F'$ 因此, $mH = nmI$

体会 上课中看到的内容,和科学馆看到的一样,从侧面看的物体,低压放电的大电流是电流间吸引(夹紧效果),产生细丝状物体(闪电也是这个原理)。



不同离子封入到玻璃容器,气体的碰撞等引起气体中有电流,光的细束方向摇晃起伏确定不了,手放在球外内部电场产生的细丝垂直地收集在一起,电流弱时,能看成细束就像佛光都消失了。

是这样吧。不是的话就麻烦了。

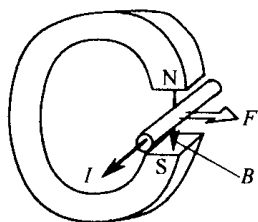


这有趣的事实是
科学的基础

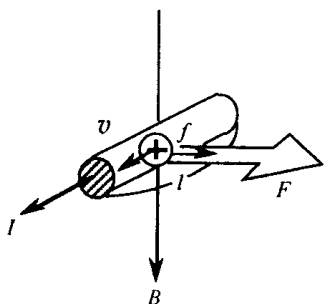
(宗幸)



第 119 讲 洛伦兹力



电磁力 $F = IBl$ 是电流的受力,但是电流是什么?带电粒子的流,运动的带电粒子受力,试求这个力。



○ 电磁力 $F = IBl$

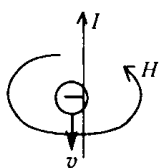
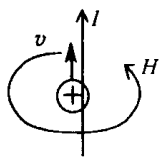
○ 由电流的基本关系 $I = qnvS$ 代 I 入 F 式:

$$F = (qnvS)Bl = qvB(nSl)$$

(nSl) 是长度 l , 断面积 S 的体积内的总载流子数, 各粒子受力为 f $F = f(nSl)$

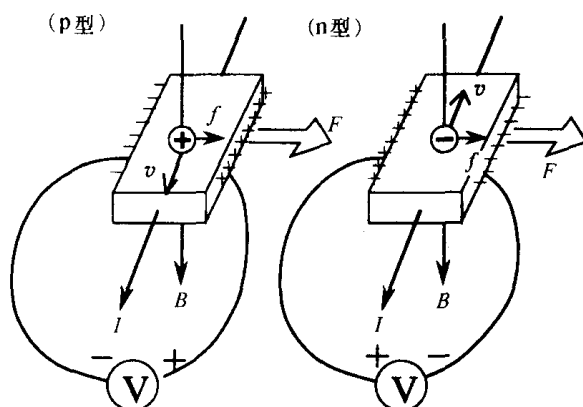
$f = qvB$ ← (带电粒子在磁场中受的力) 称这个力为洛伦兹力。

〈回味〉 对两种载流子 $\oplus$ 、 $\ominus$ 运动方向相反, 电流的方向相同。



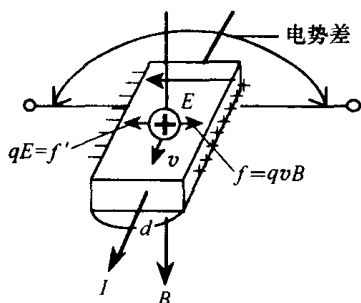
因在同一磁场内, 电流表内的线圈沿同一方向转动。

⊕、⊖ 电荷运动方向相反,叠加场受到相同性质、相同方向的洛伦兹力,但异性电荷分布于两极。(霍尔)



○ 侧面有电势差,这称为霍尔效应。
 V 称为霍尔电势差。
 ○ 由霍尔电势差的方向可知道载流子的极性。(霍尔是人名)

○ 测定这个电势差,可求得载流子的流动速度。



当霍尔电压稳定后,内部电场 E 产生的力与洛伦兹力平衡,载流子在导体内部没有偏向,而流动时

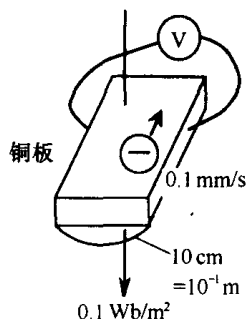
$$f' = qE = q\left(\frac{V}{d}\right) = qvB = f$$

$$\boxed{V = vBd} \quad \text{故} \quad v = \frac{V}{Bd}$$

[例] 一般铜线的霍尔电压只有很小的值。

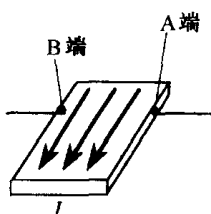
$$v: 0.1 \text{ mm/s} = 10^{-4} \text{ m/s}$$

$$\text{因此, } V = 10^{-4} \text{ m/s} \times 10^{-1} \text{ m} \times 10^{-1} \text{ Wb/m}^2 = 10^{-6} \text{ V}$$



◎ 分析

在铝箔上测量霍尔电压,不太理想。当测量端 A、B 位置不同时,等电势就被破坏了,认真地测量也因金属在强 B 下的霍尔电压太小在接触上会有偏离而不理想。



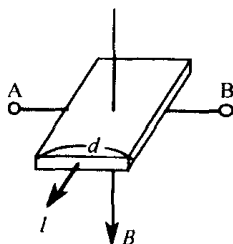
电流的基本式 $I = qnvS$, 相同 I 时 v 与 n 成反比,半导体的 n 是金属的 10^{-8} , v 是 10^8 倍。

$10^{-6} \times 10^8 = 100(\text{V})$, 当然容易测量。

霍尔效应在半导体中易被观察到(半导体的基本量)

① 载流子极性 ② 流动速度 ③ 载流子密度

它能简单地由霍尔效应求出。霍尔先生因此而得诺贝尔奖。



1. B 比 A 电势高,载流子为 $\oplus$

A 比 B 电势高,载流子为 $\ominus$

2. $V_{AB} = V$ 时,流动速度 $v = (V/Bd)$,
 d : 样品厚度。

3. 载流子密度 n , 电荷 q , 截面积为 S 时

$$n = \frac{I}{qSv} = \frac{IBd}{qSV}$$

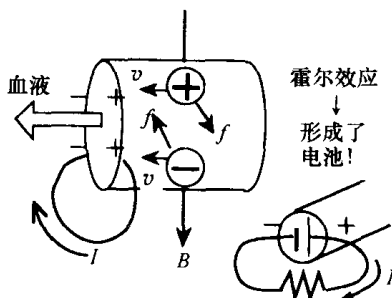
◎ 洛伦兹电动势

导体内洛伦兹力使载流子

$\oplus$ 、 $\ominus$ 分离。

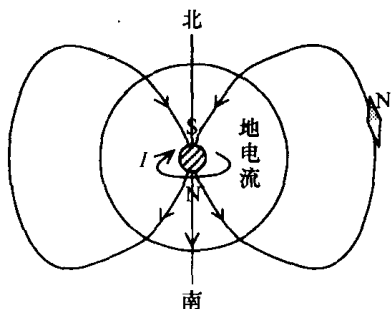
【例】按摩扩张的原理

血液中的 $\oplus$ 、 $\ominus$ 离子同方向流动时,施加磁场后 $\oplus$ 、 $\ominus$ 分离,血管内就像有电池的电路一样,产生电的按摩效果。



地球磁场的成因

→ Bullard 模型(地球磁场中地球自转引起洛伦兹发电效应)←

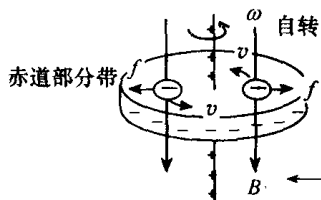


地球的核心是高温金属。

不可能是永久磁铁，
小磁铁不可能整齐
排列(热运动)。

为什么有
地电流流
动?

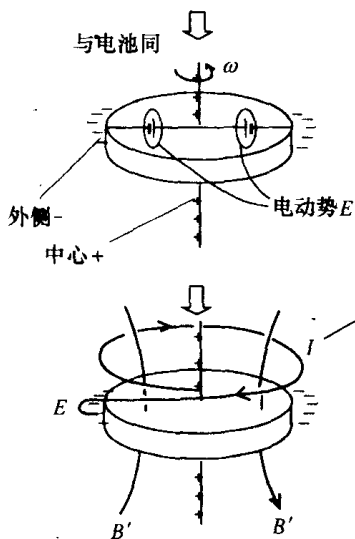
地电 流 可
能



f 为洛伦兹力。

金属(导体)核旋转 → 电子也一起旋转。

最初存在于地球周围的旋转银河磁场。



力武模型

地磁场也存在反转(海
洋底可证明)

发展

电流存在
回旋产生涡旋
与前面的银河
磁场同方向的
 B'

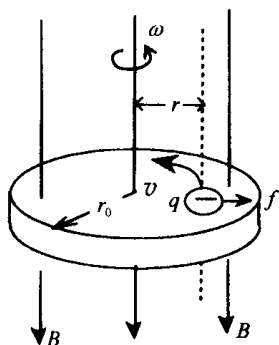
(银河磁场 B
消失后 B' 还
存在)

家庭发电产生了

应是反
向的磁
场回到
原方向

→ Bullard 模型

问 利用这个模型,地球发电机的电动势为多少?



ω : 地球核的转动角速度

r_0 : 地球核的半径

B : 地球核的平均磁场

答

$$\left. \begin{aligned} v &= r\omega & f &= qvB = q\omega rB = qE(r) \\ E(r) &= \omega rB \\ V &= \int_0^{r_0} E dr = \int_0^{r_0} \omega rB dr = \frac{\omega B}{2} r_0^2 \end{aligned} \right\}$$

体会 老师的课专业性强,尽管有点不明白,但很有趣,我很喜欢。

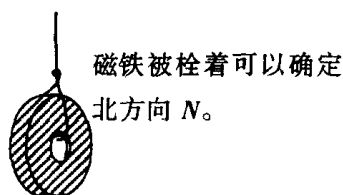
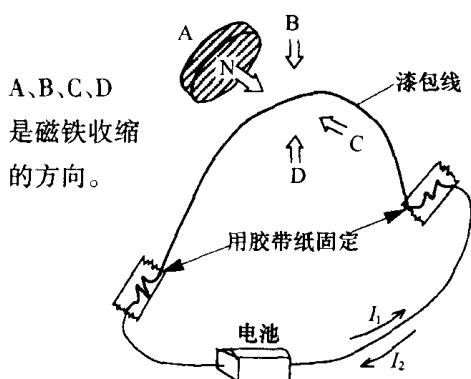
最近的夜空中很少见到星星,都市的空气被污染了,考试中抓住了这个题目来发挥。逆向思维时,我自己心中想到了其妙处,想到这是对久经考验的战士自我隐身的方法(与物理无关)。(弘樹)

看不见的星星在叹息了!



第 120 讲 物理实验 8——电磁力与霍尔元件

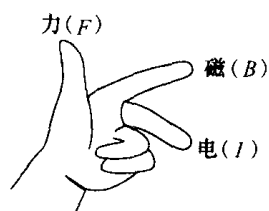
实验 1 弗莱明 Flemin 左手定则(电流 I 、磁场 B 与力 F 方向的确定方法)。



- * 1. 漆包线的端头用砂纸磨去漆；
- * 2. 是在必要时向必要的方向流通, 否则无电流(满足条件, 马上就有电流)。

结果

- | | | |
|-------------|-------|------|
| ① $I_1 - A$ | 加向上的力 | (不动) |
| ② $I_1 - B$ | 加向右的力 | |
| ③ $I_1 - C$ | 加向下的力 | (不动) |
| ④ $I_1 - D$ | 加向左的力 | |
| ⑤ $I_2 - A$ | 加向下的力 | (不动) |
| ⑥ $I_2 - B$ | 加向左的力 | |
| ⑦ $I_2 - C$ | 加向上的力 | (不动) |
| ⑧ $I_2 - D$ | 加向右的力 | |

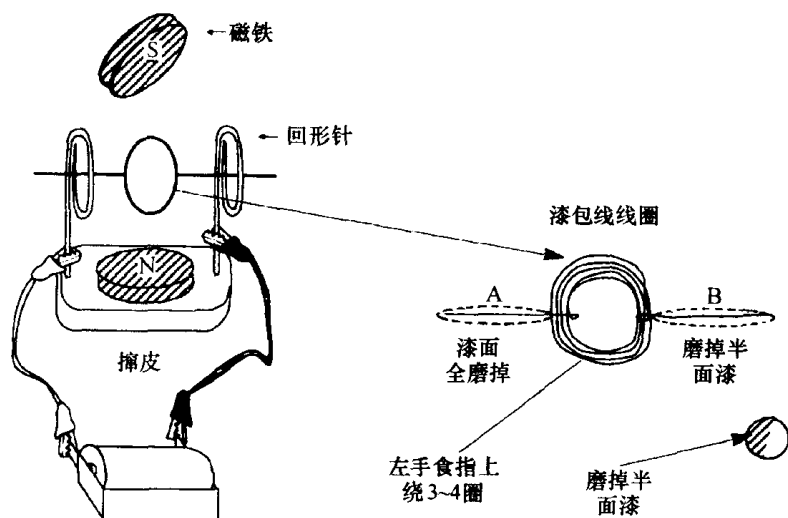


弗莱明(Fleming)左手定则

实验 2 制造世界上最简单的马达。

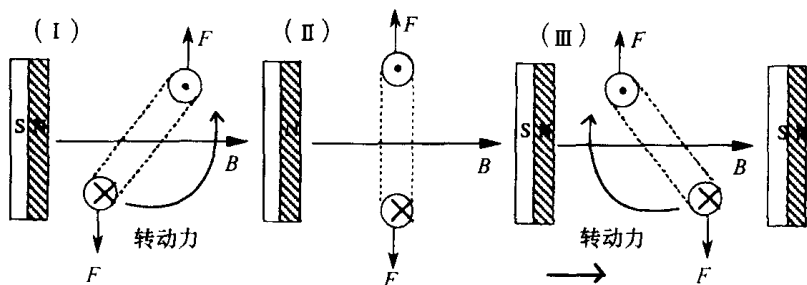
线圈的支点用漆包线磨去漆绕成线圈制成(做成转子)。

〈简易马达〉



〈理论〉

○ 上图 B 侧也全部去漆时,线圈内电流流动时,它不能向一个方向转动下去(静止在磁场与线圈垂直的 II)。

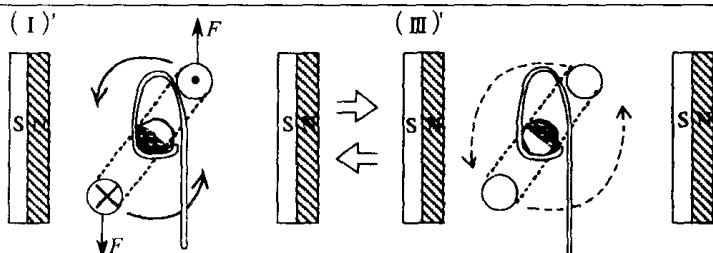


线圈与磁场不垂直时转动。

线圈与磁场垂直时不转动。

惯性再启动,也可逆向转动。

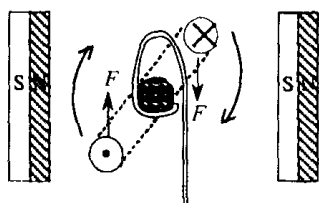
○ 当半周期地断开电流,即漆包线半边磨去漆时可以继续转动。



电流流动,力的方向如图示,线圈转动。

无电流流动,与上图(III)中的惯性转动方向同。

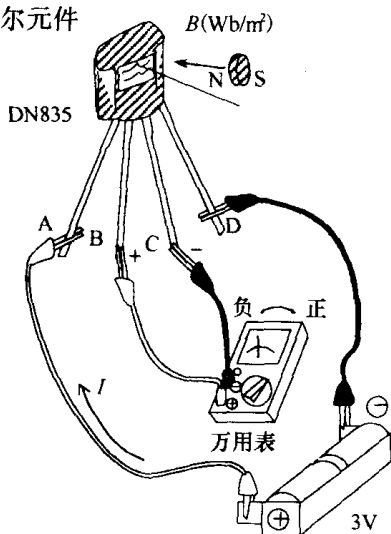
(I')与(III')间往返持续转动(半回转马达)。



* 如果(III)的时候有电流流动,转动方向与(I)不相同,产生逆向回转力,停止在前页上的(II)中相同的位置。

实验 3 这个霍尔元件是 N 型还是 P 型?

霍尔元件



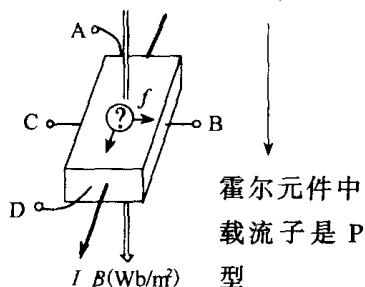
万用表(0.25V 档)

最初负方向

→ 离磁铁较远时为零

→ 磁铁靠近

→ 正向偏转 → B 比 C 电势高



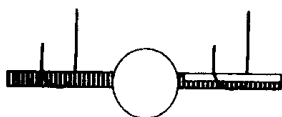
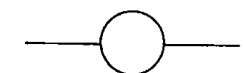
霍尔元件中
载流子是 P
型

体会 ◎制作了一个马达→不转→重新装一下→还不转→想一下→不知什么原因→老师过来了→加上磁铁→转动起来了。忘记装磁铁了,还是很高兴。仅如此就很高兴了。世界上第一个制作马达的人叫什么?世界上不知道的事什么时候发现或解释的,仅仅是他一个人时,当时,他一定非常高兴。

◎这次写笔记,改后很多内容比较清楚了,想了一下,要知道的事总是一点内容积累起来的。再看一下以前的笔记,“这个问题大概已懂了”的感觉很多。再仔细想一下,一定还有很多要理解它。这时又马上想到等考完再说吧!……

◎下一次讨论自动开关的问题。究竟是怎么回事啊?我正在考虑呢!

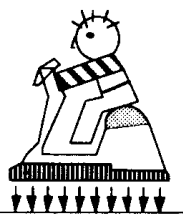
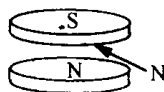
① 磁铁如下图所示置放时,首先线圈在开始时不水平,如图那样必须垂直放置,这时有大的旋转力,若放置无水平旋转力,也不会产生从这时开始转动的力。



② 另外,漆被去掉部分,左图的下半部,开始时与平面呈垂直态,夹子的另一部分接触较好,否则将与①情况同,无电流,也不转动。

这样的话,一定可以作自动开关用。

实验不成功例 漆包线被去漆后,放置在夹钩上,磁铁如右图放置时,磁场消失了。



◎由前面的线性马达车自由研究可知,这些还不能实用化。做到了什么程度,这个原理应用作成了什么?应用线性马达原理制成的“轻骑”是可行的吗?在道路上埋上磁铁,对电流有控制作用,也可控制最大磁通,又省能,也可减少事故不用信号,但还存在问题,怎样做可以办得到呢?

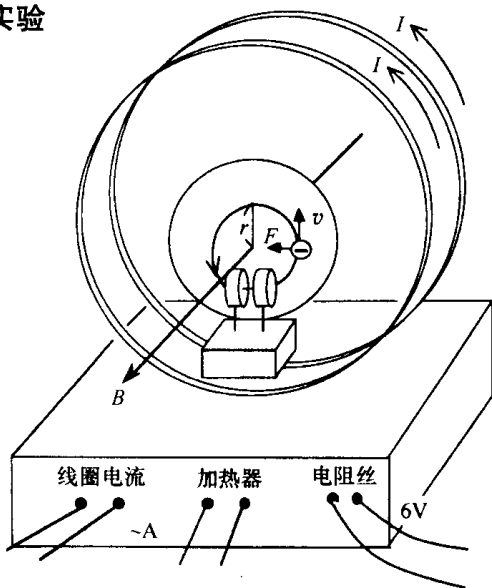
(雅博)

对磁而言,它对人体有何影响,必须认真考虑。另外,开发这种车,要考虑各种支出的预算,研究者必须全面考虑,这是职责!同时也必须要考虑对社会将产生什么影响、意义、价值等要能冷静,要宽视野地来观察。



第 121 讲 回旋加速运动

实验



2 个圆电流产生均匀磁场, 电子射线从这里放出。



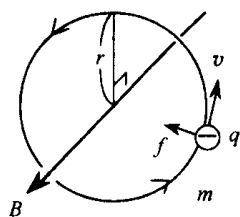
转过一个圈后回到原处。

力(洛伦兹力)与运动方向垂直。



这就是荷电粒子的回旋加速运动。

◎ 回旋加速半径 r



磁感应强度 $B[\text{Wb}/\text{m}^2]$ 的均匀磁场中, 质量 m , 电荷 $q(\text{C})$ 的负粒子垂直加速入射。

粒子受洛伦兹力 $f = qvB$ 的作用, 作半径 r 的等速圆周运动。

$$\text{所以, } f = qvB = \frac{mv^2}{r} \rightarrow \boxed{r = \frac{mv}{qB}}$$

◎ 回旋加速周期 —— 圆运动周期的计算

$$T = \frac{2\pi r}{v}, r = \frac{mv}{qB},$$

则

$$T = \frac{2\pi m}{qB}$$

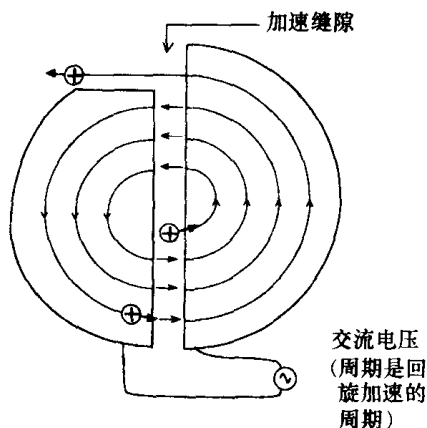
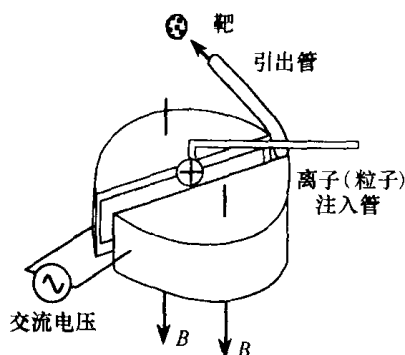
这个式子不含速度 v 、半径 r 的信息。因此,周期 T 与速度 v 、半径 r 无关。



◎ 回旋加速的发明(荷电粒子加速器)——劳伦斯(诺贝尔奖)

〈全体放入真空〉

〈俯视图〉



中空的两个半圆筒形金属箱相对放置,对它们施加交流电压,离子在间隙侧面受力被加速;在金属箱中施加均匀的磁场,在此场下受到洛伦兹力,运动一个半圆后,离子返回到间隙中,电场方向逆转对离子加速,时间为回旋加速周期 T 的一半,离子的速度 v 、半径 r 被加速而越来越大,而 T 不变,在这个周期的交流电压作用下,每隔半个周期就被加速一次,离子多次被加速后射向靶。

问 +1 价(e 库), 质量为 m 的离子, 由回旋加速到最大能量, 请确定半圆的半径

$$R \text{ 与磁感应强度 } B. \quad W = \frac{1}{2} (ReB)^2 \times \frac{1}{m}$$

(1) 请证明上式。

(2) 试证明正离子 ($m = 3.34 \times 10^{-27} \text{ kg}; e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$) 在被加速至约 10 MeV 时, 在磁感应强度 $B = 1.5 \text{ Wb/m}^2$ 中只需 50 cm 的半径。

答 (1) 设加速至最大速度 v , 此时半径 R 为回旋加速半径。

$$R = \frac{mv}{eB} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$W = \frac{1}{2} mv^2 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\text{由 } \textcircled{1}、\textcircled{2} \quad W = \frac{1}{2} (ReB)^2 / m \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

(2) 由上式 R 为

$$R = \sqrt{2mW}/eB \quad W \approx 10 \text{ MeV} = 10 \times 10^6 \times 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$$

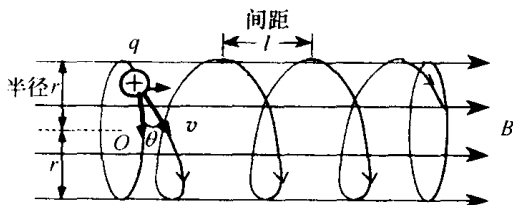
$$R = \frac{\sqrt{2 \times 10 \times 10^6 \times 1.6 \times 10^{-19} \times 3.34 \times 10^{-27}}}{1.6 \times 10^{-19} \times 1.5} \approx 4 \times 10^{-1} (\text{m})$$

注 加速至很大时, 当接近光速时, $\rightarrow$ 需考虑相对论修正 (T 将不为常数, 当周期用计算机修正, B 被修正后, T 才为常数)。

相对于磁场斜入射的粒子, 情况将如何?

$\rightarrow$ 环绕运动

• 等离子体由于磁力线而闭合。



相对磁场斜入射电荷的螺线运动。

【例】 地球的极光,是从太阳来的等离子体风在地球两极的磁场中环绕运动产生的。

问 (1) 螺线的半径;(2) 间距 l 为多少?

(1) 速度矢量与垂直面成角度 θ , 离子的质量为 m 。

与 B 垂直的速度分量: $v \cos \theta$

与 B 平行的速度分量: $v \sin \theta$

设在垂直面上投影的离子运动半径为 r , 由

洛伦兹力 = 向心力

$$qv \cos \theta B = \frac{m(v \cos \theta)^2}{r} \quad r = \frac{mv \cos \theta}{qB}$$

(2) 如果速度的 B 方向分量在磁场中受力为零。在这个方向上作 $v \sin \theta$ 的等速运动。

移动间距 l 所需时间与回旋加速周期相等。

$$T = \frac{2\pi r}{v \cos \theta} = \frac{2\pi}{v \cos \theta} \left(\frac{mv \cos \theta}{qB} \right)$$

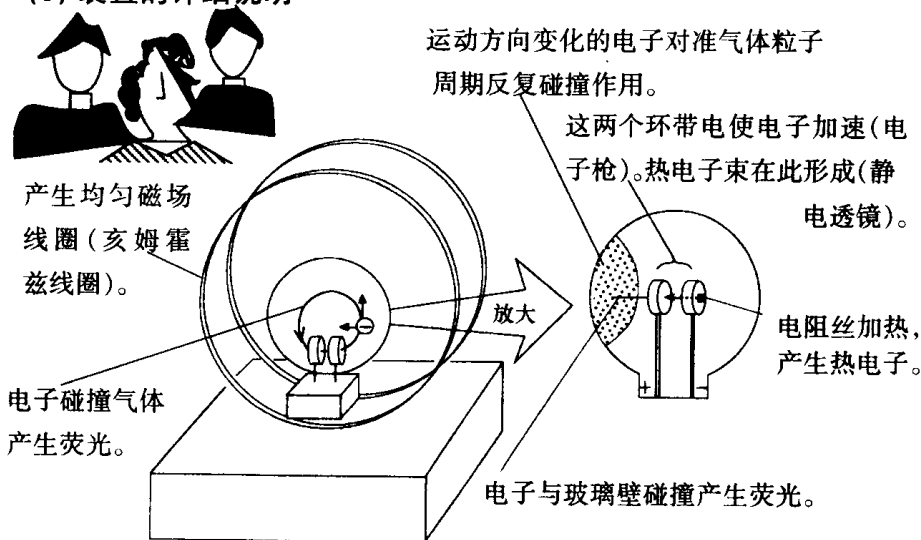
$$\text{因此, } l = (v \sin \theta) \times \frac{2\pi m}{qB} = \frac{2\pi m v \sin \theta}{qB} \quad (\text{m})$$

特别实验

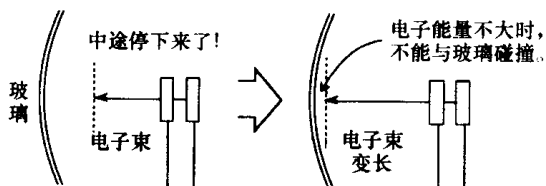
为满足大家的愿望,增加回旋加速实验内容。

(问题请各自选取—— 正确答案;笔记) 请老师批阅。

(1) 装置的详细说明

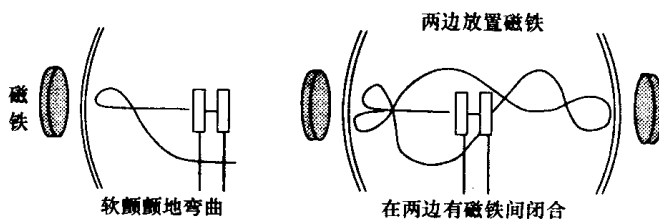


(2) 加速电压增加后

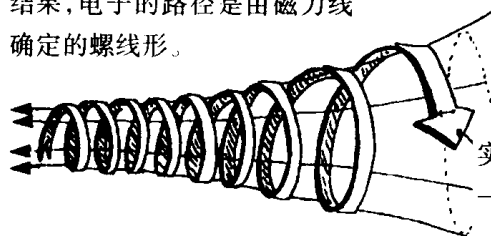


加速环射出的电子动能增大, 与气体粒子碰撞而交换能量, 距离变长(动能丧失自由程变长)。

(3) 磁铁靠近时



结果,电子的路径是由磁力线确定的螺旋形。



这个图画得不太好,形如体操中不太熟练的人被健美操的带子缠着的样子。

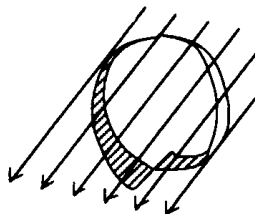
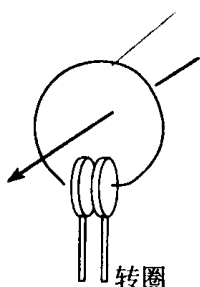
实际上是一条线



(4) 圆线圈中流动的电流

这个圆的直径:

- 加速电压增高, → 变大
- 磁场减弱, → 变大



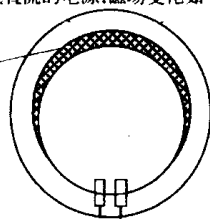
← 带形

磁场不垂直于电子线时的螺旋运动

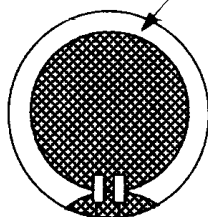
注 这是线圈不加直流电压的情况(将交流变为直流则因电压变化也不太大)……这是个桶底凸缘的形状。

接上将交流变成直流的电源,磁场变化如下图所示。

对应于
电流幅值、
磁场幅值、
回旋加速幅值



不加交流时,
则变为右图
那样了。



确实如此

体会 理科的课,只需纸和铅笔即可,它在做法上怎样也不能令人兴奋。看一看现在的课,它是考虑讨论实际物理现象的,但又想到它是一门要考的课程,就怎么也不能想像出它是同一门物理课了。

(弘治)

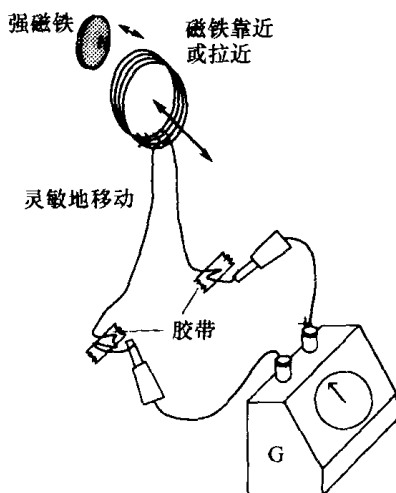


世上这样的事很多,所以人用双脚走路。一只脚走路那就成妖精了!

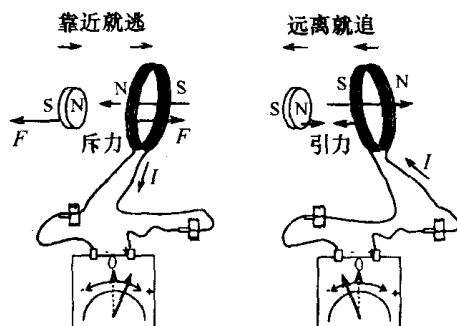
第十一章 电磁感应与电磁波

第 122 讲 电磁感应定律

〈简单的实验〉

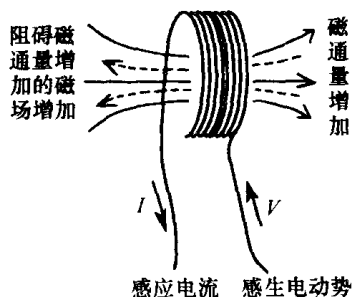


线圈与磁铁的距离忽进忽退地运动



仔细地观察,电表指针会动 → 能够给出相互作用力的“一端”,是线圈中产生电流的原因(像一对恋人似的)。

法拉第电磁感应定律

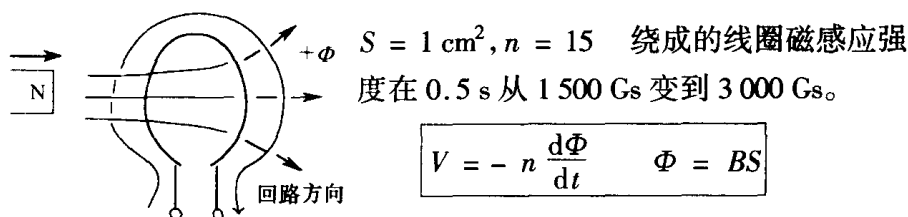


穿过线圈的磁通量 BS (Wb)

增加后 $\dots\dots \frac{d(BS)}{dt} > 0$

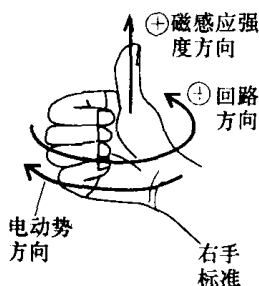
为阻碍这种现象继续发生,磁场阻碍这种现象产生电动势,对闭合回路,有电流流动。

[例 1] 电动势的大小

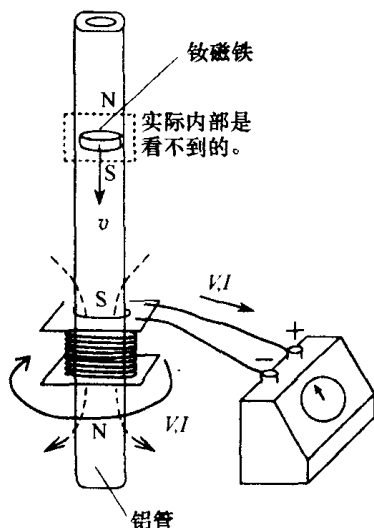


“-”的意义:

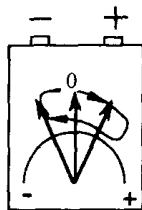
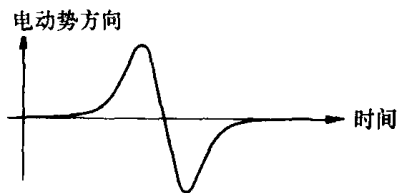
$$\begin{aligned}
 V &= -(15 \text{ 卷}) \times \frac{(3000 \text{ Gs} - 1500 \text{ Gs}) \times (1 \text{ cm}^2)}{0.5 \text{ s}} \\
 &= \frac{-15 \times 1500 \times 10^{-4} \times (1/100)^2}{1/2} \\
 &= -15 \times 15 \times 10^{-2} \times 2 \times 10^{-4} \\
 &= -450 \times 10^{-3} \times 10^{-3} \\
 &= -0.45 \times 10^{-3} (\text{V}) (0.5 \text{ mV 左右})
 \end{aligned}$$



[例 2] 感生电动势产生的电流

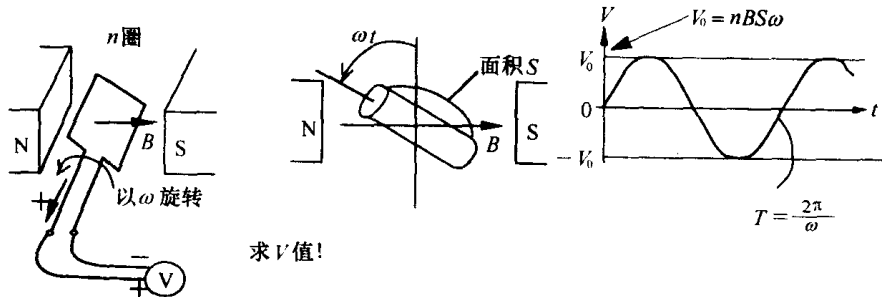


- 铝管垂直竖立, 磁铁在管中通过 → 慢慢地落下。
- 管内发生电磁感应, 考虑线圈、磁铁运动时磁感应强度增加, 为了阻碍它增加, 磁铁受到向上的力作用, 这个力由感生电动势的电流产生。
- 磁铁通过上侧的管子, 由于感生电动势的产生, 磁铁受到向上运动的力, 所以感生电流所产生的磁场的方向, 与运动着磁铁的磁场方向相反。



管子的一部分穿过线圈,可以看见检流计指针慢慢地变化,在减速装置中做动力学运动。在过测量点前向“+”方向摆动,在过测量点后则向“-”方向摆动。

[例 3] 交流发电机的原理



求 V 值!

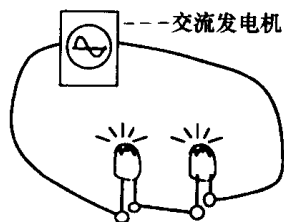
请求出 V 的值!

$$V = -n \frac{d}{dt} \frac{(BS \cos \omega t)}{\Phi} = + \frac{(nBS\omega)}{V_0} \sin \omega t \quad V_0 = nBS\omega (\text{最大值})$$

体会 “我要过去一下”,“不能过去”的法则(法拉第电磁感应定律)给大家的印象都很深……磁场强度很奇妙。(昌知)

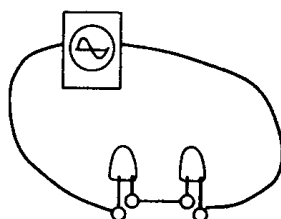
今日,下课后,A君与I君试了一下桌子上留下的两个发光二极管在交流发电机下交替发光的情况。

结果 1: 串联



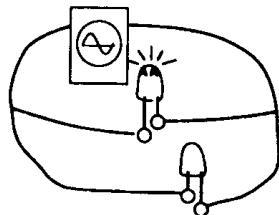
同时发光,同时熄灭。

结果 2: 相互逆向
连接



都不发光,电子不能稳定运动而形成电流。

结果 3: 并联



交替地发光,很好看。

好!

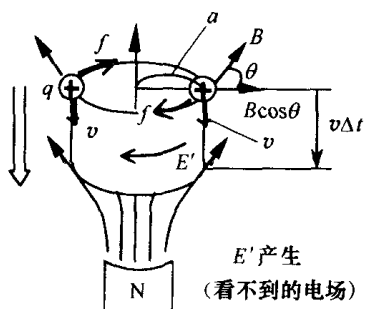


第 123 讲 感生电场与洛伦兹力

今天仔细考察电磁感应定律。

① 电磁感应中的两个相关的电动势。

〈洛伦兹电动势〉



线圈运动

对导体内运动电荷施加洛伦兹力：

$$f = qv(B\cos\theta)$$

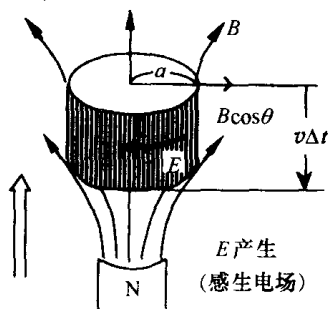
若将此力作为是静电场对静止电荷施加的力则有：

$$f = qE' \quad \boxed{E' = (vB\cos\theta)}$$

因此，回路中的电动势为

$$V = E' \times 2\pi a = (vB\cos\theta)2\pi a \cdots \cdots ①$$

〈感生电动势〉



磁铁运动

穿过线圈的磁通量增加产生感生电动势 V 。

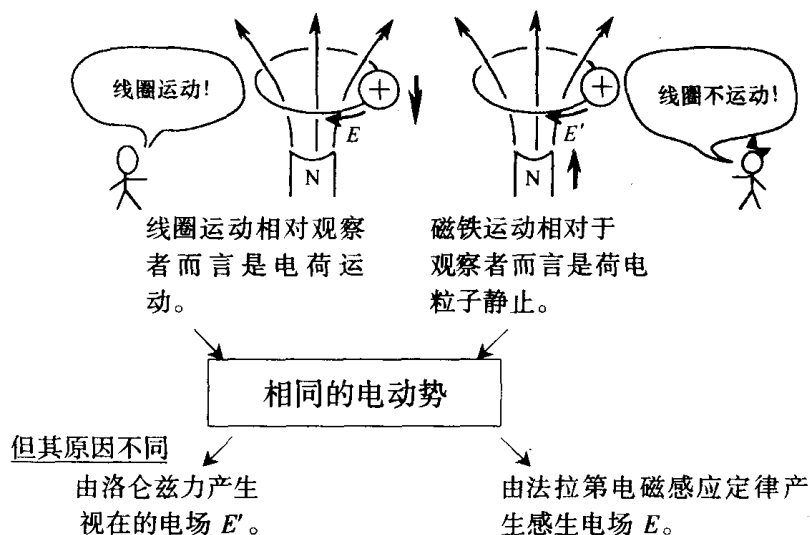
（穿过带部分的磁通量是 Δt 内在回路中增加的磁通量 …… 左边带竖线部分的面积 $2\pi av\Delta t$
单位面积的磁通量 $B\cos\theta$ ）

$$V = \frac{(2\pi av\Delta t)B\cos\theta}{\Delta t} = 2\pi avB\cos\theta \cdots \cdots ②$$

此时回路为 $E \times 2\pi a = V = 2\pi avB\cos\theta$ 则 $\boxed{E = vB\cos\theta}$

E 是感生电场，因线圈静止，故对静止电荷施加作用的场是电场。

在前面一页中 ① = ②…… 由不同的情况得出相同结果,这也并不难理解。



• 因此,由法拉第电磁感应,考虑运动的实体可得相同电动势计算结果,产生电动势机理有两个。

洛伦兹力与感生电场可考虑成相对独立的,则

$$F = qE' + qE = \underbrace{qvB}_{\text{从磁场中受力}} + \underbrace{qE}_{\text{电场中受力}} = \underbrace{q(vB + E)}_{\text{电磁场中受力}}$$

• 不这样时…… 电场与磁场的区别就不明显啦。

E : 相对于观测者运动,对电荷施加作用的场。

$$f = qE$$

B : 对相对于观测者运动的电荷施加作用的磁场。

$$f' = qvB$$

但是,电荷对观测者运动与否是相对的,所以观察磁场与观察电场是相对的。

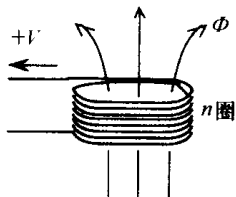
因此,由观察地点不同,可以观察到是电场作用或是磁场作用,所

以称这个场为——电磁场。

这一点有点难以理解。

② 贯穿回路的磁通量与贯穿线圈的磁通量。

〈一般的电磁感应现象〉

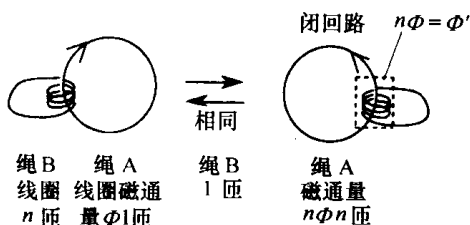


$$V = -n \frac{d\Phi}{dt}$$

(Φ :穿过线圈的磁通量 n :线圈的总匝数)

但现象为 $V = -\frac{d\Phi'}{dt}$ (Φ' :穿过回路的磁通量 $\Phi' = n\Phi$)

〈拓扑学(位相几何学)的考虑〉



n 匝的线圈即闭回路上的 $n\Phi$ 磁通量。

拓扑学上相等。

即使变形,几何学性质不变。

体会 关于磁场和电场是相对的话题,在还没有弄明白的情况下,就做的笔记,因此,不对的地方会很多,请指正。

对我而言,物理是较差的功课,但川胜老师的物理课很有意思。

过去“力学”、“热学”、“波动”,每一单元学完后,我全都复习了一遍,然后就理解了。“电场”、“磁场”现在开始复习,还是比较好理解的。“磁场”现在还不太理解,我想若在这一章完了后能明白就好了。

PS 今年的毕业生中,一位现在大学一年级的朋友,她对我说:“现在的先生教得很认真,这是我听大学一年级课程的感觉。”

(奈都子)

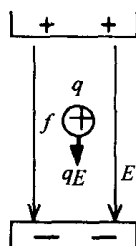
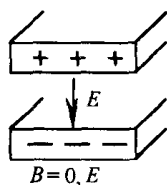
我认为物理从整体上说是很好的学科,是全部相互关联的学科。因

此,相关不仅仅是某一意义上关联,而是与诸位自身也相关联的。因此,在素材和在把编者(我自己)也举例进来进行讲授上,是非常重要的。

关于相对的问题

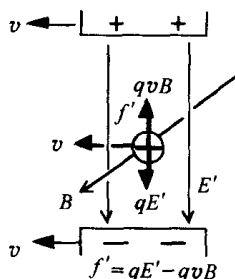
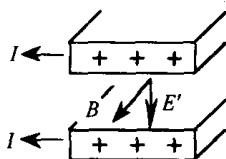
静止

○ 这个人只能看到电场看不到磁场



运动

v



○ 如果这个人运动,能看到电流,磁场 $B, B \neq 0$, 电场 E 变成不同值的 E' , $E' = E + vB$ (*)

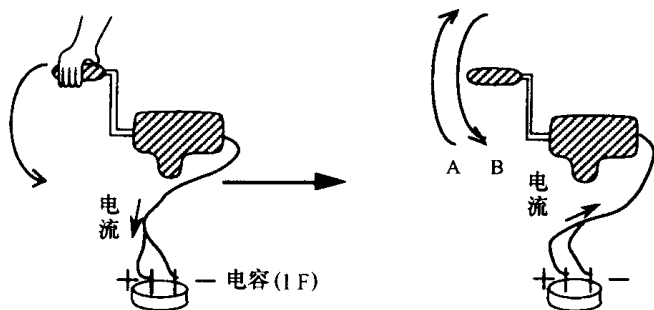
* $f = f'$ 随观察者不同,而力不同。 $\frac{qE}{f} = \frac{qE' - qvB}{f'}$

电场由于人的运动而可以有不同值, B 也可从无而有,成为可观察出来。电磁场作为一种形式的场,电场分量与磁场分量是相对的(重要的是自然界中电磁场是一个场,但也有把电场,磁场分开来看的)。



第 124 讲 发电机与马达

问 转动手柄会充电 …→手离开时,什么会转?



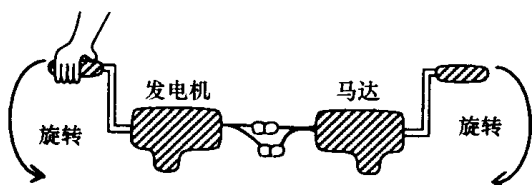
- A. 同方向回旋 ……;
B. 反方向回旋 …… 全体。

答 同方向继续回旋。 → 全体错 → 为什么是 A?

电容不是发条。



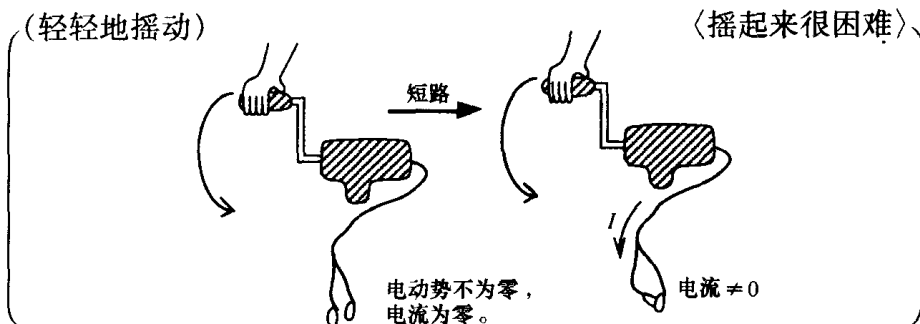
手动发电机也是马达。



发电时,马达转动。

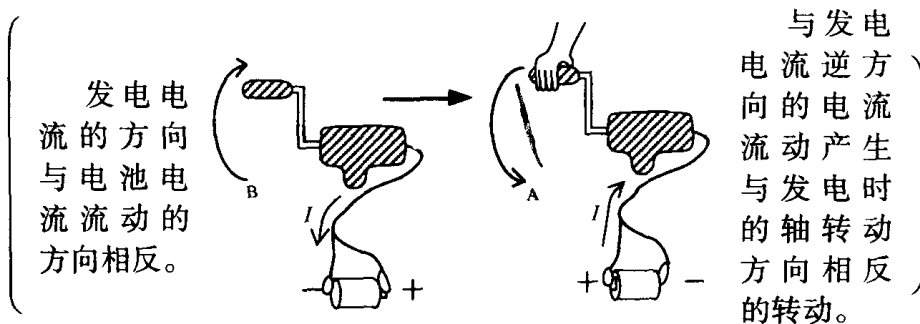
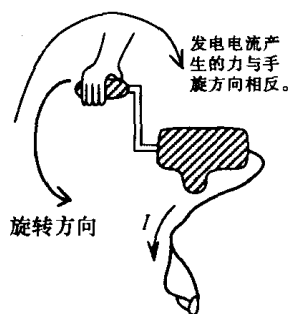
马达转动,也发电。

← 这个关系有正确的一面,也有不正确的地方。



电流产生后, 为什么摇动困难?

因发电产生的电流, 相当于与发电机逆向的马达中流动的电。



有电动势, 没有电流, 发电机不做功, 电流不为零时做功。此时, 发电机提供阻碍逆向转动的马达转动的动力。

结论 阻碍逆向转动的回转子转动的同时, 做功, 并发电, 这就是发电机。

从理论上进一步考虑的话：

[「」字型导线模型分析]

- 发电机 —— 相同地，与磁场垂直的导线运动产生感生电动势。
- 1 s 内增加磁通量。

$$\Phi = Bvl$$

$$V = Bvl$$

…… 感生电动势 ①

$$I = \frac{V}{R} = \frac{Bvl}{R}$$

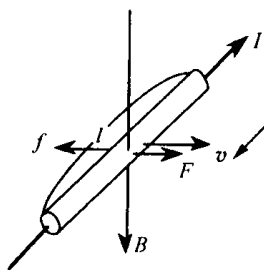
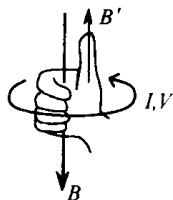
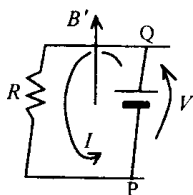
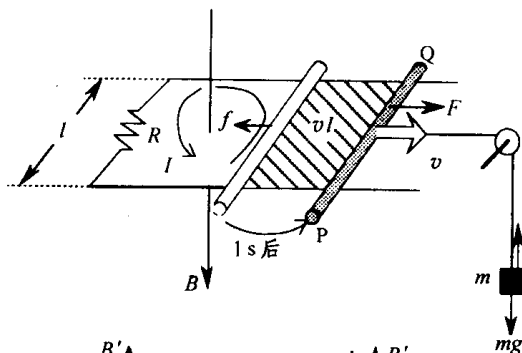
…… 感生电流 ②

Q 点电势比 P 点高(对外部电阻而言)

Φ 减小，方向为 B'

B' 产生 V, I

- 此时



f 产生阻碍 v 运动的变化。其相反的运动，成为马达。

$$f = IBl = \frac{(Bl)^2}{R}v$$

—— 内部逆电磁力 ……③

F : 运动的力

f : 逆向运动的力

感生电流的方向 I ，一定与阻碍导线运动 v 的方向的电磁力方向有关。

• 对功率的关系

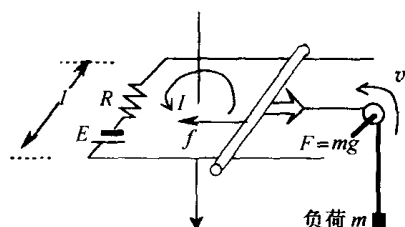
$$\begin{array}{|l} W_{\text{OUT}} = IV \\ \text{消耗功率(消耗电力)} \end{array} \longrightarrow W_{\text{OUT}} = \underbrace{\left(\frac{Bvl}{R}\right)}_{\text{②}} \underbrace{\left(\frac{Bvl}{1}\right)}_{\text{①}} = \frac{(Bvl)^2}{R} \dots\dots \text{(I)}$$

稳定状态下发电 $\longrightarrow F = f$ (等速运动) $\quad \frac{F = ma}{\text{外力}} = f = \frac{(Bl)^2}{R} v$ ③

$$\begin{array}{|l} W_{\text{IN}} = Fv \\ \text{发出电力(输入功率)} \end{array} \longrightarrow W_{\text{IN}} = \underbrace{\left(\frac{(Bl)^2}{R} v\right)}_{\text{③}} \times v = \frac{(Bvl)^2}{R} \dots\dots \text{(II)}$$

(I)、(II) 相等(不考虑内部消耗的模型)。

课题 马达模型



内阻为 R , 消耗电力必须要考虑。

棒运动的等速度 v 为多少;
运动开始时发电, 产生感生电动势, F 与 f 平衡等速运动。

答 $v = \frac{IE + I^2 R}{mg} \quad I = (mg/Bl)$

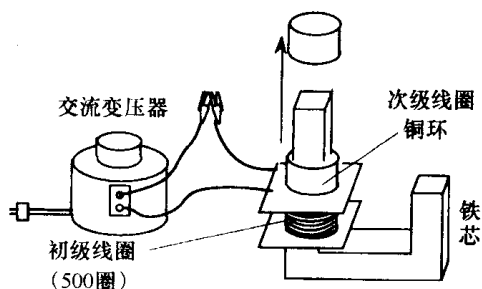
体会 发电机与马达的关系容易理解。直截了当地说: “发电机逆向运动将成为马达”。 (正纪)

各种各样的调查, 可以知道很多, 新鲜而有趣, 手摇发电机就记载在输出教材 Japanese generator 中。



第 125 讲 互感与自感

实验



电流流动的瞬间金属环跳上去了。

(为了抵消主线圈的磁通量, 次级线圈产生逆向的磁通量, 从而铜环会跳上去。)

主线圈回路与次级线圈回路发生电磁感应, 主线圈的电流变化感应出次级线圈的感生电动势。这称为互感。

- $V = - n \frac{d\Phi}{dt}$ Φ : 次级线圈中磁通量
 n : 次级线圈的匝数

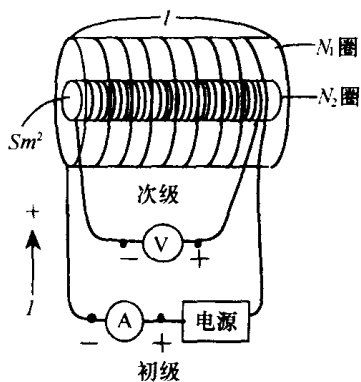
产生磁通量 Φ 的主线圈的线圈电流, 当 $\frac{dI}{dt}$ 与 $\frac{d\Phi}{dt}$ 成比例, 则 V 与 $\frac{dI}{dt}$ 成比例。

- 比例系数可以从式子 $V = - M \frac{dI}{dt}$ 定出。

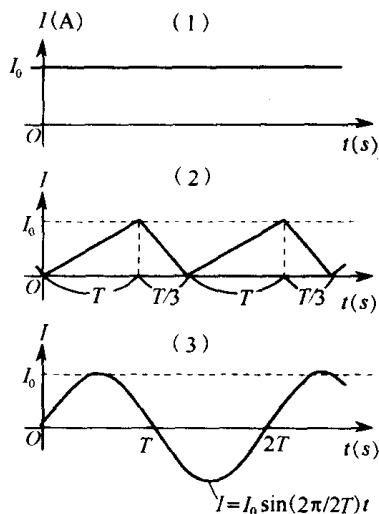
M : 互感系数, 单位为亨利(H)。

$$1 \text{ V} = 1 \text{ H} \times 1 \text{ A/s}$$

问



当初级线圈有电流时,次级线圈回路电压表的指针刻度怎样变化?(互感系数为 M)



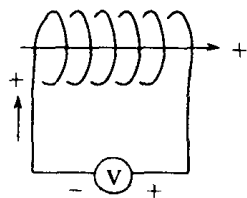
答 $\frac{dI}{dt}$ 对(1)、(2)、(3)的答案,分别为

(0)、 $(\frac{I_0}{T}, -\frac{3I_0}{T})$ 、 $(I_0 \frac{\pi}{T} \cos \frac{\pi}{T}t)$ 。

注意到测量仪表等回路的方向一致性。

$\frac{dI}{dt} > 0$ 时, $V < 0$, 由 $V = -M \frac{dI}{dt}$

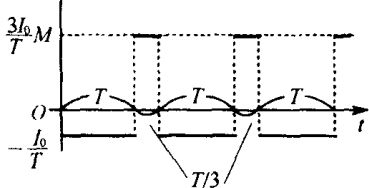
可得:



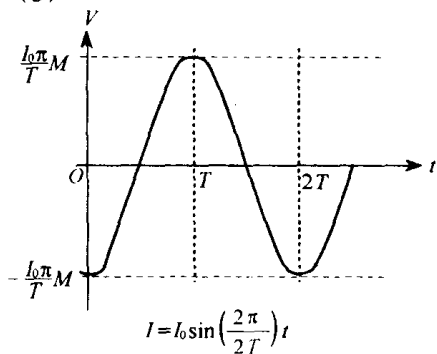
(1)



(2)



(3)

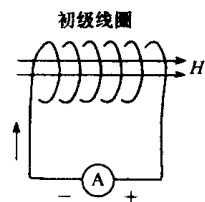


〈互感的证明〉

- (1) 初级线圈内 H 、 B 的大小。

$$H = \left(\frac{N_1}{l}\right)I$$

$$\underset{\text{(磁通量)}}{B} = \mu_0 H = \frac{\mu_0 N_1 I}{l}$$



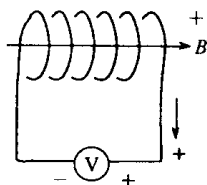
- (2) 次级线圈内的磁通量 B'

线圈中加入铁芯, B 将增大(铁芯被磁化后, 线圈磁场增大 μ_r 倍——数百数万倍地增加, μ_r 称导磁率)。

$$B' = \mu_r B = \frac{\mu_0 \mu_r N_1 I}{l}$$

- (3) 通过次级线圈的磁通量 Φ

$$\Phi = \frac{\mu_0 \mu_r N_1 I S}{l}$$



- (4) 由次级线圈引起的感生电动势为

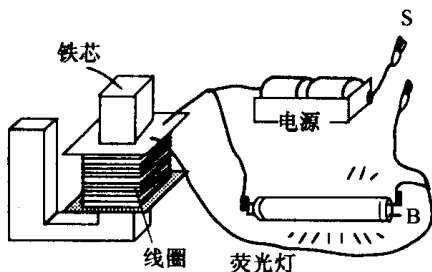
$$V = -N_2 \frac{d\Phi}{dt} = -\frac{\mu_r N_2 \mu_0 N_1 S}{l} \frac{dI}{dt}$$

所以,

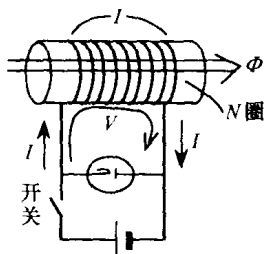
$$V = -M \frac{dI}{dt}$$

$$M = \frac{\mu_0 \mu_r N_1 N_2 S}{l}$$

关于自感 主线圈内产生感生电动势。



← 接触时灯不亮, 离开的瞬间荧光灯亮了。



开关 ON, 线圈有电流 I , 产生磁通量, 荧光灯中无电流流动。

开关 OFF, I 突然减小, Φ 也突减, 线圈产生数万伏感生电动势 V 。

在这里 $\Phi = \mu_0 \mu_r (N/l) SI$

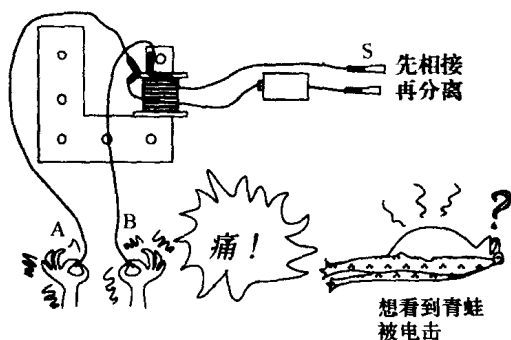
$$V = -N \frac{d\Phi}{dt} \rightarrow V = - \left[\frac{N^2}{l} \mu_0 \mu_r S \right] \frac{dI}{dt} \rightarrow V = -L \frac{dI}{dt}$$

这个系数为 L

这是自感电动势, L 为自感系数, 单位为 H (亨利)。

电流断开瞬间, 电动势非常大。

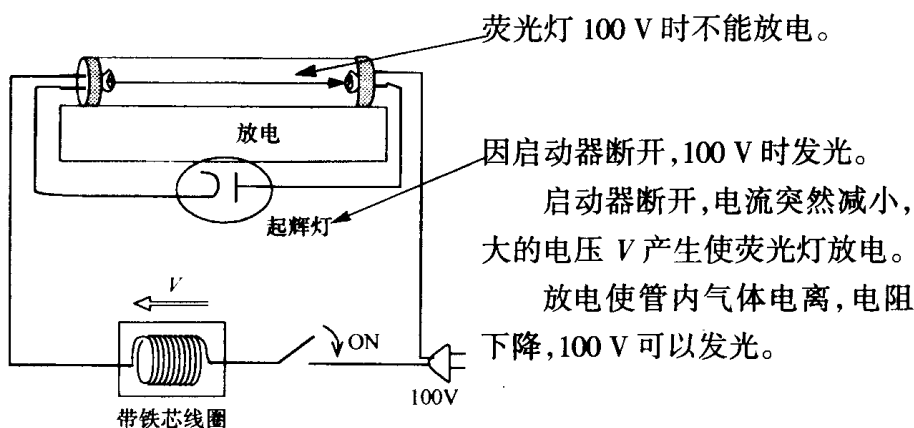
[例] 用手握住 A、B 端来体验。



亲身体验的 Y 君, K 君说“还好”, 就是一直打到肘部了, 为何如此痛?

瞬间 I 变为 0, $\frac{dI}{dt}$ 很大, 因此 V 很大。如 1.5 V 的电池, 最初 I 流动着, 断开时, V 变为 100 V 以上, 荧光灯会亮。

家用电器中自感、互感利用得很多。



[例] 互感与自感的组合的东西称之为变压器。

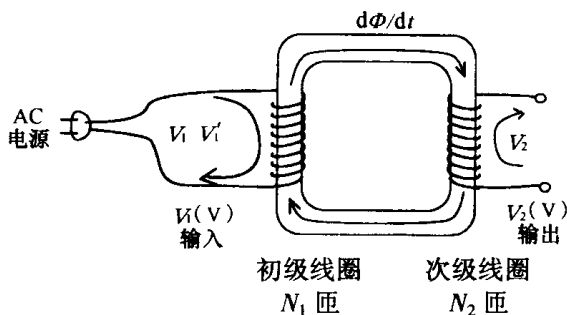
• 初级线圈由交流电产生自感:

$$V'_1 = -N_1 \frac{d\Phi}{dt}$$

$$V_1 = N_1 \frac{d\Phi}{dt}$$

(因为 $V_1 + V'_1 = 0$, 主线圈回路满足基尔霍夫定律。)

• 次级线圈互感 $V_2 = -N_2 \frac{d\Phi}{dt}$ 所以 V_1 与 V_2 的关系为 $\frac{|V_1|}{|V_2|} = \frac{N_1}{N_2}$



体会 为何自感产生的电动势这么大?亨利先生一定很刻苦。

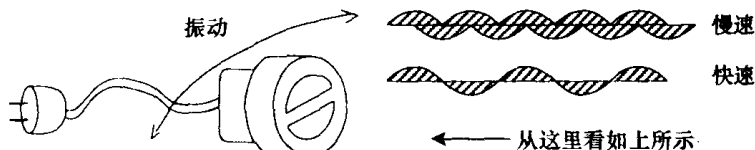
(淳二)

瞬间断开, $\Delta\Phi/\Delta t$ 很大, V 很大。我们都很刻苦。



第 126 讲 阻抗

交流



交流 100 V

大型霓虹灯光交替变化

交流的电压与电流交替地变化,

交流的频率 f (1/s) = [Hz]

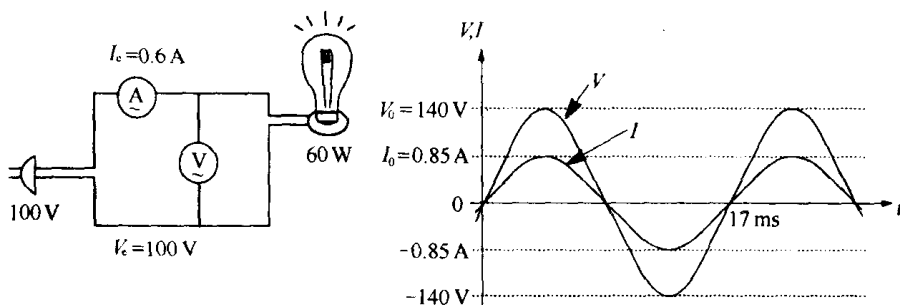
在日本以富士川河为界, 东侧为 50 Hz, 西侧为 60 Hz

[例] $f = 60 \text{ Hz}$ 时, $\omega = 2\pi f = 2 \times 3.14 \times 60 \approx 377 \text{ (rad/s)}$

($T = 16.7 \text{ ms}$)

〈有效值〉

• 60 W 的电灯接入 100 V 电路, 用交流电压表与交流电流表测定时, 表示为 100 V, 0.6 A (有效值)。



• 如上图所示, 电灯的电压 V , 电流 I 的测量值不是 $\pm 100 \text{ V}$, $\pm 0.6 \text{ A}$, 而是如图所示 ($\pm 140 \text{ V}$, $\pm 0.85 \text{ A}$ 起伏 (瞬时值))

瞬时值最大值与有效值的关系:

$$\text{最大电压 } V_0 = \sqrt{2} V_e$$

交流电压表读出值(有效值)

$$140 \text{ V} \approx \sqrt{2} \times 100 \text{ V}$$

$$\text{最大电流 } I_0 = \sqrt{2} I_e$$

交流电流表读出值(有效值)

$$0.85 \text{ A} \approx \sqrt{2} \times 0.6 \text{ A}$$

(有效值是极大值的 $1/\sqrt{2}$, “+”“-” 变动交流是平均值的均方根值, $\sqrt{(\sin\theta)^2_{\text{平均}}} = 1/\sqrt{2}$ 是用测量计具测出的数值。)

<阻抗>…… 电阻概念的推广

交流在线圈、电容中流动时,电压、电流间相互制约,其有效值的比称为阻抗。

$$\frac{V_0}{I_0} = \frac{V_e}{I_e} = Z$$

Z: 阻抗

阻抗	电阻	R
	容抗	$1/C\omega$ (C:F)
	感抗	$L\omega$ (L:H)

[例] 对 C 而言。

10 μF 电容的 Z:

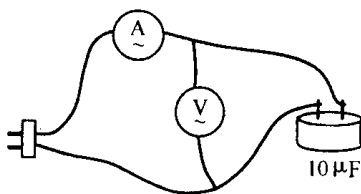
$$\begin{aligned} Z &= \frac{1}{C\omega} \\ &= \frac{1}{10 \times 10^{-6} \times 2 \times 3.14 \times 60} \\ &= 265(\Omega) \end{aligned}$$

ω 增大时, Z 减小。

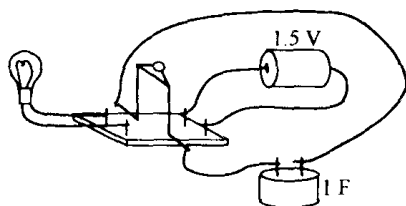
因此,电压表读出值为 $V = 100 \text{ V}$,

$$\text{电流 } I_e = V_e / Z = 100 / 265 = 0.38(\text{A})$$

(线圈也同样可用 $C\omega$ 来计算。)



• 为什么 C 在交流电路中能控制交流电流呢?



开关左右置换时,对电容充放电,小灯忽亮忽熄。

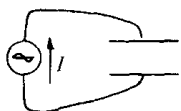
→ 用交流电对电容充放电,充放电电流是变动电流的平均值。

ω 大时 Z 小,通电容易。

(电荷聚积,电流不会进入电容内部,电荷聚积前电流容易进入,这是当 ω 大时通电比较容易的原因。)

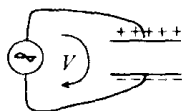
• 与电阻不同, V_1 与 I 的变化位相为 90° 。

(1)



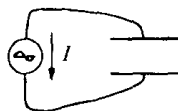
电流为最大电流
 $V = 0$

(2)



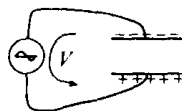
充电完毕
 $I = 0, V = V_{\max}$

(3)



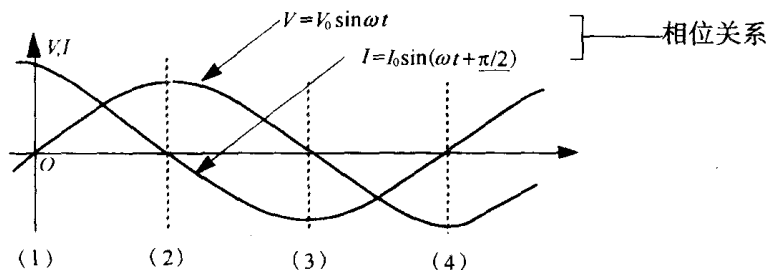
放电开始
电流为反向最大值, $V = 0$

(4)



反向充电完毕
 $I = 0, V = -V_{\max}$

作图为:

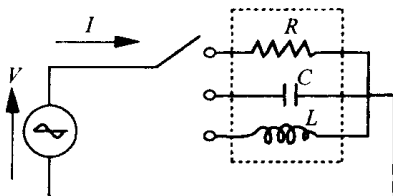


相对电压的相位,电流位相超前 $\pi/2$ 。

因此 $\bar{W} = \bar{VI} \rightarrow$ 平均消费电力为零。

〈小结〉

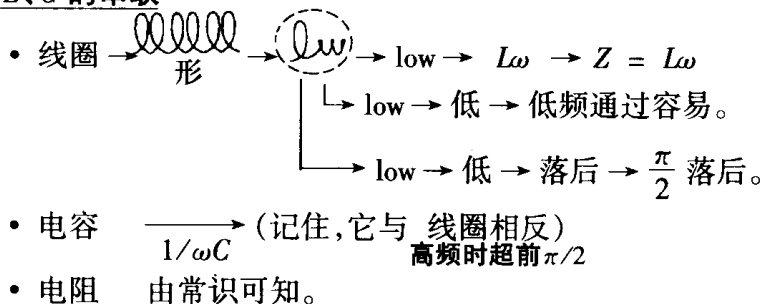
含线圈电阻表示的交流回路的
 $R.C.L$ 的响应。



		阻抗 Z	I 与 V 的 位相差	频率特性	平均消耗 功率 $\overline{P}$
电阻	R	R	无	无	$V_0 I_0$
电	C 电容	$1/\omega C$	快 $\pi/2$	ω 大 越是高频越易通过	0
抗	L 电感	$L\omega$	迟 $\pi/2$	ω 小 越是低频越易通过	0

(线圈与 C 性质相反。)

L 、 C 的串联



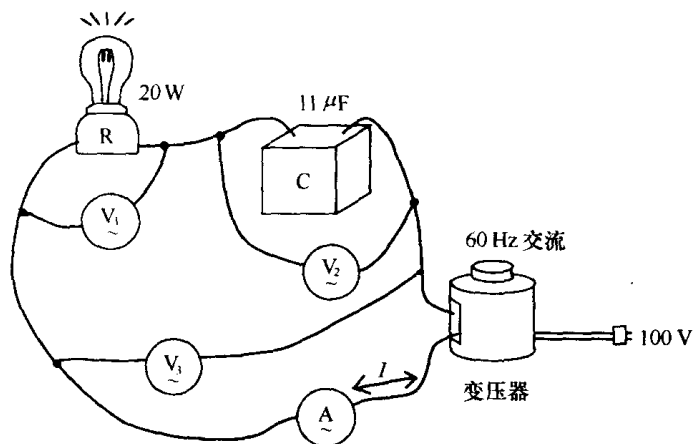
体会 最近感到应试复习视野太窄,更宽阔的不同目的的学习方法应更有用处。学习是什么呢?有了实力再应试,这些就不在话下了!另外,对不好理解的物理也有所理解了。虽然,还有很多离离拉拉的,至今还零散着,但,这个笔记比起什么参考书来,它都是最好的。 (景)

比较各种不同的参考书和教材,做出自己的物理学笔记来是最好的。



第 127 讲 交流电路

问



电灯泡与电容串联接入 50 Hz 交流回路,并分别接入交流电压表,则

电灯泡电压 $V_1 = 9 \text{ V}$

电容电压 $V_2 = 4.3 \text{ V}$

- (1) 电灯泡接通时为多少欧姆?
- (2) 电容的容抗多大?
- (3) 电压表 V 多少伏?
- (4) 电流表 I 多少安?

(1)



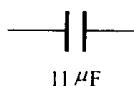
这个电灯泡在 100 V 交流中为 20 W。

$$P = VI \quad 20 = 100 I \quad I = 0.2(\text{A})$$

$$V = RI \quad 100 = 0.2 R \quad R = 500(\Omega)$$

点灯时

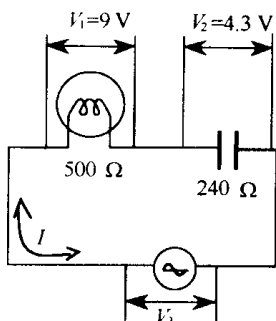
(2)



11 μ F 的电容的容抗为:

$$Z = \frac{1}{I\omega} = \frac{1}{11 \times 10^{-6} \times 2\pi \times 60} = \underline{240(\Omega)}$$

(3)



$$V_1 = 9 \text{ V}, \quad V_2 = 4.3 \text{ V},$$

$$V_3 = 9 \text{ V} + 4.3 \text{ V} = 13.3 \text{ V}$$

测定值为 10 V。

若是直流电源时 $V_1 \neq V_2 + V_3$, 但交流时不等式不成立。

什么情况下, 全电压为 10 V 呢?

$$\sqrt{9^2 + 4.3^2} = \sqrt{81 + 19} \approx 10(\text{ V})$$

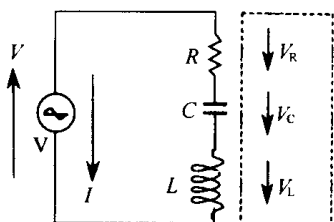
交流回路中有效值满足矢量的运算。

(4) 电流表的读数为 18 mA

$$I = \frac{9 \text{ V}}{500 \Omega} \approx \frac{4.3 \text{ V}}{240 \Omega} = 0.018 \text{ A}$$

(证明)

* 交流串联回路(电流相同时)



瞬时值

$$V = V_R + V_C + V_L$$

瞬间成立

I 是 $I = I_0 \sin \omega t$ 而变化的交流。

$$\bullet V_R = \frac{V_0 R}{I_0 R} \sin \omega t$$

对 V, I 超前 $\pi/2$,

此时 I 为基点, 对 I 而言 V 落后 $\pi/2$ 。

$$\bullet V_C = \frac{V_0 C}{I_0 / C\omega} \sin(\omega t - \pi/2)$$

$$\bullet V_L = \frac{V_0 L}{I_0 L\omega} \sin(\omega t + \pi/2)$$

V_C 时相同, 对 I, V 超前 $\pi/2$ 。

〈计算内容〉

(课后读物)

(以前课堂内容的证明)

(1) 电容一定, $Z = 1/C\omega$

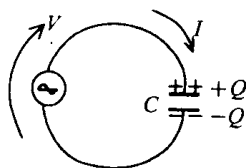
$V = V_0 \sin \omega t$ (输入电压 V , 最大值 V_0)。

$$I = \frac{dQ}{dt} = \frac{d}{dt}(CV) = C \frac{d}{dt}(V_0 \sin \omega t) \\ = C\omega V_0 \cos \omega t = C\omega V_0 \sin(\omega t + \pi/2)。$$

在这里 $C\omega V_0 = I_0$ 时:

$$I = I_0 \sin(\omega t + \pi/2)$$

↖ 电流相对于电压, 位相超前 $\pi/2$ 。



$$Z = \frac{V_0}{I_0} = \frac{V_0}{C\omega V_0} = \frac{1}{C\omega}$$

(2) 线圈的感抗 $Z = L\omega$

$$V' = -L \frac{dI}{dt} \quad V = L \frac{dI}{dt}$$

$$\text{所以} \quad dI = \frac{V}{L} dt$$

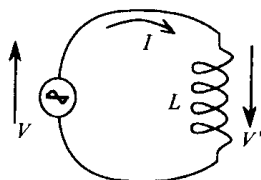
$$I = \int dI = \int \frac{V}{L} dt = \int \frac{V_0 \sin \omega t}{L} dt$$

$$= -\frac{V_0}{\omega L} \cos \omega t = \frac{V_0}{\omega L} \sin(\omega t - \pi/2)$$

$$= \frac{I_0 \sin(\omega t - \pi/2)}{\omega L} \quad (\text{代入了 } V_0/\omega L = I_0)$$

↖ 落后 $\pi/2$

$$Z = \frac{V_0}{I_0} = \frac{V_0}{V_0/\omega L} = L\omega$$



V : 输入电压

V' : 自感电压

$$V = V_0 \sin \omega t$$

$$V + V' = 0$$

注 位相 $\pm \pi/2$, 超前, V 与 I 的积, 电功率为 $\sin \theta$, $\cos \theta$ 的积, 平均为零, 消耗功率为零。

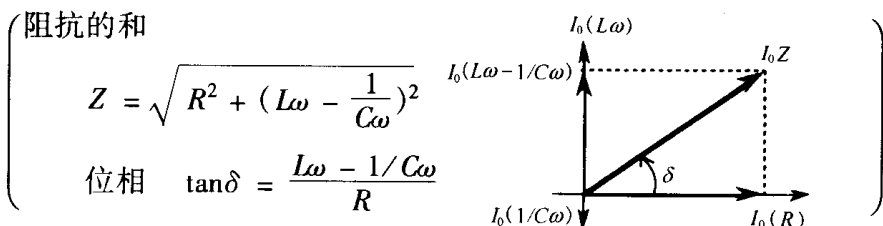
因此 $V = V_R + V_C + V_L$

$$= I_0 R \sin \omega t + \frac{I_0}{C\omega} \sin(\omega t - \frac{\pi}{2}) + I_0 L\omega \sin(\omega t + \pi/2)$$

$$= I_0 R \sin \omega t + (I_0 L\omega - \frac{I_0}{C\omega}) \cos \omega t$$

对电流而言电压位相超前 δ 。

$$= I_0 \sqrt{R^2 + (L\omega - 1/\omega C)^2} \sin(\omega t + \delta)$$



$$\begin{aligned} \rightarrow \text{串联时总电压有效值 } V_e &= \frac{1}{\sqrt{2}} I_0 Z = \frac{I_0}{\sqrt{2}} \sqrt{R^2 + (L\omega - \frac{1}{C\omega})^2} \\ &= \sqrt{(\frac{I_0 R}{\sqrt{2}})^2 + [\frac{I_0 L\omega}{\sqrt{2}} - (\frac{I_0}{\sqrt{2} C\omega})]^2} \\ &= \sqrt{V_{eR}^2 + (V_{eL} - V_{eC})^2} \end{aligned}$$

因此,有效值为各电压有效值的矢量和。

〈实验〉

无线圈时 $L = 0$

总的 Z 值是:

$$Z = \sqrt{R^2 + (1/C\omega)^2} = \sqrt{500^2 + 240^2} = 550(\Omega)$$

电流的有效值 $I_e = V_e/Z = 10/550 = 0.018(\text{A})$

电流相同,各部分电压为:

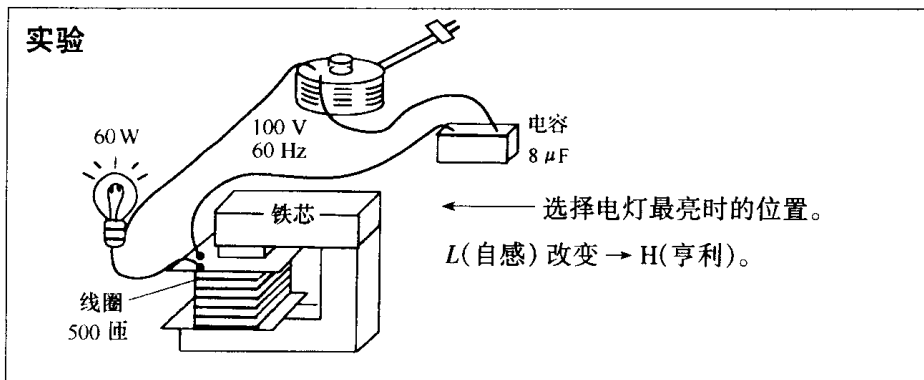
$$V_1 = 0.018 \text{ A} \times 500 \Omega = 9 \text{ V}$$

$$V_2 = 0.018 \text{ A} \times 240 \Omega = 4.3 \text{ V}$$

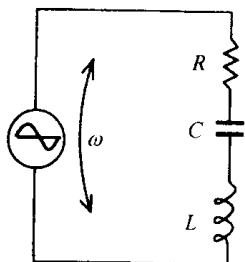
因此,总电压的矢量和为:

$$V_3 = \sqrt{9^2 + 4.3^2} = 10(\text{V})$$

第 128 讲 振荡回路



为什么 ……



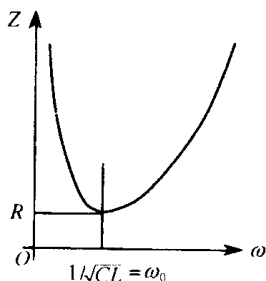
当电阻 R , 电容 C , 和电感 L 如左图串联后, 高频时电流流过线圈较难, 低频时电流难以通过电容, 调整 L 至对应 ω 时回路中电流流动最容易。

回路特征量用式子表示为:

$$Z = \sqrt{R^2 + (L\omega - 1/C\omega)^2} \quad (\text{参照前讲})$$

(1) $\omega_0 = 1/\sqrt{CL}$ 时

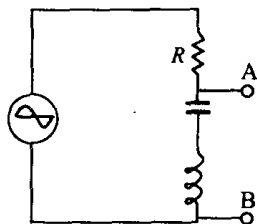
阻抗最小, 电流流动的最佳态 ($L\omega = 1/C\omega$)。



(2) $\omega = \omega_0$ 时

图中 A、B 间电势差常为零(位相差也为零,见前讲)。

因此, A - B 不接入, 电路也相同, → 即与单纯电阻回路等价。



$L\omega = 1/C\omega$ 条件被满足的回路称之为: 振荡回路。

• $L\omega_0 = 1/C\omega_0$ 共振条件频率 f_0 为:

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (\text{Hz})$$

也称振荡回路的固有频率(ω_0 为固有角频率)。

* 有各种频率的信号时, 可以选出特定的频率(固有频率)。

• 为何称之为共振 ……

LC 回路具有固有振动频率(输入振动与固有振动共振)。

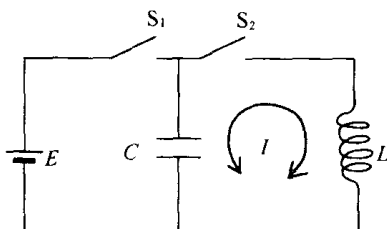
→ 由此可用来改变天线的调谐回路。

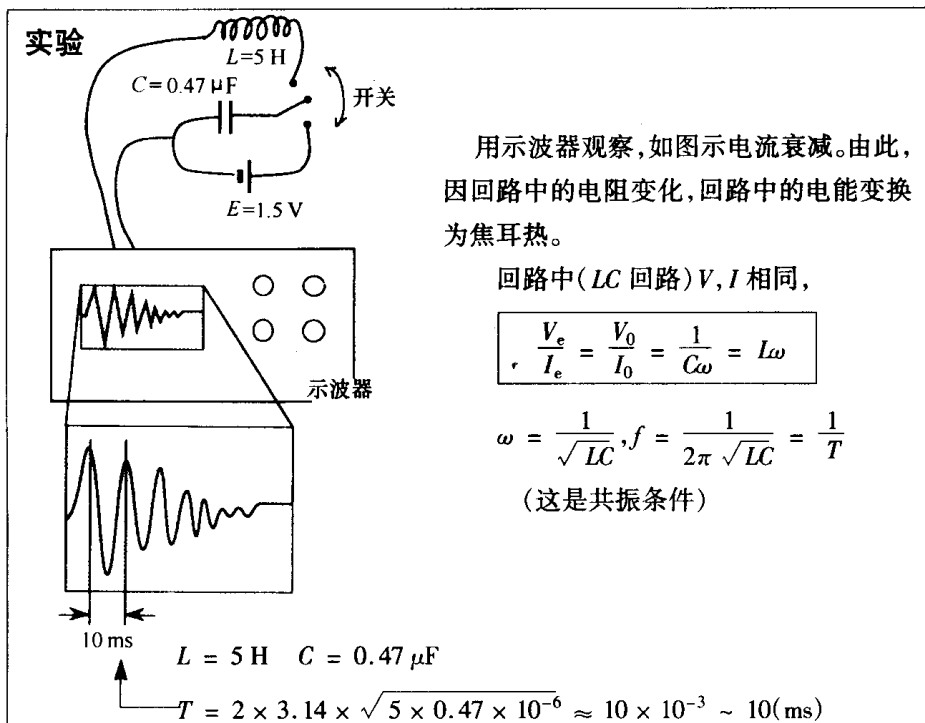
共振回路是振荡回路

S_1 在 ON 时, C 被充电;

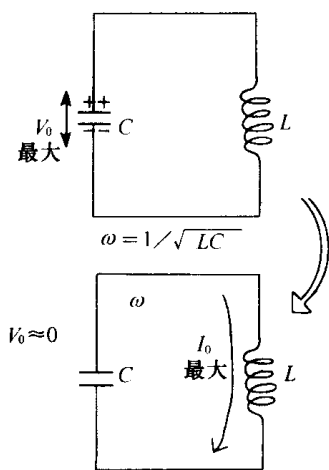
S_1 在 Off、 S_2 在 ON 时,

→ 可产生振荡电流。





无电阻时,电场能量与磁场能量守恒。



$$\left(\begin{aligned} \frac{V_0}{I_0} &= Z = L\omega = \frac{1}{C\omega} = \sqrt{\frac{L}{C}} \\ \frac{U_C}{U_L} &= \left(\frac{C}{L}\right)\left(\frac{V_0}{I_0}\right)^2 = \left(\frac{C}{L}\right)\left(\frac{L}{C}\right) = 1 \end{aligned} \right)$$

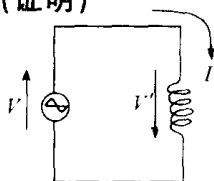
故

$$U_C = U_L$$

注

磁场的能量 $U = \frac{1}{2} LI^2$

(证明)



$W = VI$ (电源电压为 V 的线圈中流过的电流为 I 时的功率)

由基尔霍夫定律 $V + V' = 0$ V' , 感生电动势为:

$$V' = - (L \frac{dI}{dt})$$

电流的函数关系满足 $I = 0 (t = 0)$, $I = \text{最大}$ 。

线圈中电流增加时, 磁场能量为:

$$U = \int_0^t W dt = \int_0^t VI dt = \int_0^t (-V' I dt) = \int_0^t LI \frac{dI}{dt} dt = \int_0^I LI dI = \frac{LI^2}{2}$$

* f 在超高频时, 这时回路中能量守恒。

(无电阻也会衰减 $\rightarrow$ 能量以电磁波形式被发射) $\rightarrow$ 下次话题

体会 这次是很难理解的内容。

R, L, C 与 V 是服从矢量计算的有关的量。可以理解 L, C 间的关系, 电场与磁场内容较深, 由实验可以理解这些内容(F·培根的经验论)。

但是, 利用这一步可以预测, 这时必须作一般化的了解(R·笛卡儿的实证论)。

对此不只看到结果, 还要认识其矛盾, 再进入更高阶段(F·黑格尔的辩证法)。

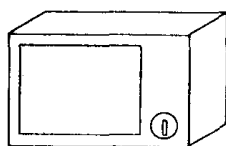
(一成)

一成同学各种问题都考虑到了。在低频成立的内容高频时不成立, 这个理论的缺陷可得新的认识。当不高明而行不通时, 更需要有发现和发明的信心。



第 129 讲 电磁波

微波炉



2 450 MHz ← 波长约 12 cm 的强电磁波 ($M: 10^6$)。

↓
水分子的固有振动频率相同。

↓
水分子的热运动激烈 → 温度上升。

↓
含水的食物被加热。

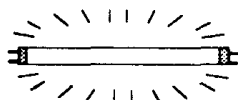
实验 1



◎ 冰与水放入微波炉：

- 水：被加热；
- 冰：冰与水的固有频率不同，冰不会融化。

实验 2



◎ 荧光灯放入微波炉：

灯内有电磁波进入

↓
气体电离

↓
电阻降低

↓
电压较小就会放电 (炉内载流子会放电)

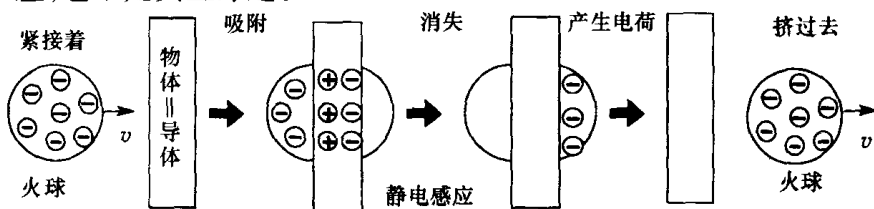
实验 3



◎ 灯泡放入炉中 → 光的小亮点出现：

和荧光灯水平，可看它内部透明的玻璃球。电灯泡内放电 (等离子体)。

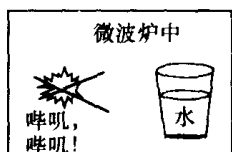
(小的火球在人的静电感应下可穿过物体)——由于仅是静电感应,它不是真正穿越。



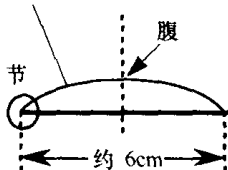
注 小的火球在何处产生?(大概教授提供的解释。)

由于雷→使空气电离→在荧光灯内也存在→原因是受某种激发→电离空气会放电。

实验 4



电磁波(的驻波)



◎ 炉内放入两根铅笔芯:

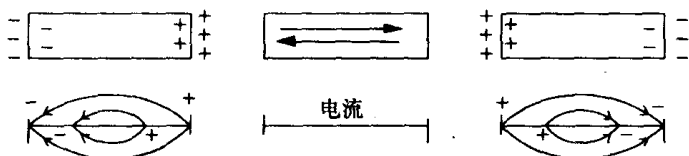
- 两根交叉;
 - 为了吸收剩余能量,放入水。
- 交叉处产生火花。

腹部——大电流流过,炉内电磁波波长:

$$\lambda = \frac{3.0 \times 10^8 \text{ m/s}}{2450 \times 10^6 \text{ 1/s}} = 12 \text{ cm}$$

铅笔芯长 $6 \text{ cm} = \lambda/2 \dots\dots$ 正好是半波长。

电荷在导体棒内分布有疏密(如两端闭合的空气柱):



两端疏密最大,电荷分布处——节。

中部位移最大,电流变化最大——腹。

(整理) 半波长的导体棒,也能作为天线对弱电波共振。

返回正题:

电磁波产生后能被捕捉到吗?

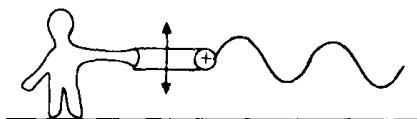
(1) 法拉第的考虑

电力线有张力

存在扩展的波

理应有横波

这不是与光相似吗?



(2) 麦克斯韦理论(将(1) 整理成数学表示式)

传播电力线振动的波的速度有多大?

弦传播波速

$$v_{(\text{m/s})} = \sqrt{\frac{T(\text{N})}{\rho(\text{kg/m})}}$$

传播电力线波的速度

$$v = \sqrt{\frac{\text{电力线的张力 } T(\text{N/m}^2)}{\text{电力线的质量密度 } \rho(\text{kg/m}^3)}}$$

E 为电场, 电力线的张力 $T = (\epsilon_0/2) E^2 (\text{N/m}^2)$ (注 1)

电力线的场的能量密度 $U = (\epsilon_0/2) E^2 (\text{J/m}^2)$ (注 2)

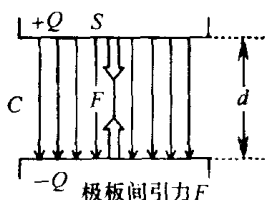
能量与质量相关的相对论 $mc^2 = U$ (c : 光速)

这时, 使用相对论容易证明 (川勝)

利用它电力线的质量密度为 $(U/c^2) = \rho (\text{kg/m}^3)$

所以, 传播电力线的波的速度 $v = \sqrt{\frac{T}{\rho}} = \sqrt{\frac{\epsilon_0 E^2/2}{\epsilon_0 E^2/2 \times 1/c^2}} = c$ (光速)

由法拉第的电磁学, 可得电力线的波以 c 传播。



U_c : 电容器全部场中所贮存的能量

$$\text{注 1: } F = Q\left(\frac{E}{2}\right) = [\epsilon_0(ES)] \frac{E}{2} = \left(\frac{\epsilon_0 E^2}{2}\right) S$$

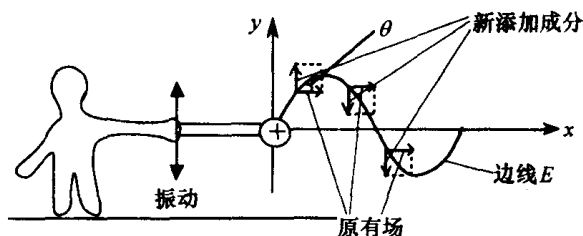
高斯定理 除开自己本身的 E

$$\begin{aligned} \text{注 2: } U_c &= \frac{CV^2}{2} = \\ \frac{C(Ed)^2}{2} &= \left(\frac{\epsilon_0 S}{d}\right) \frac{E^2 d^2}{2} = \left(\frac{\epsilon_0 E^2}{2}\right) \frac{dS}{\text{体积}} \end{aligned}$$

(3) 赫兹的实验

① 强电磁波产生

(传播电力线, 增加部分的场
 $E \tan \theta$)



- 将原来的场增强。

- 快速增大 $\rightarrow$ 倾斜 θ 增大 $\rightarrow$ 较大的起伏场(强电磁波)。

② 火花放电 —— 火花放电有强电磁波产生。

- 极大(空气绝缘被破坏, 电场强)

- 火花放电是 f 很大的振动电流。

但是, 人工制作又如何呢? —— 下次课再讲。

问题 ① “绝缘破坏” 是什么?

② 做菜时, 火上加温与用微波炉不同, 电磁波会使食物畸形化吗?

(格久)

空气通常是绝缘状态, 它被破坏即绝缘破坏, 即绝缘被破坏而放电, 空气中电场强度不会超过此值。

从内部的极化与水共振使之被加热是微波炉的方法; 外部煮面是什么, 做一下就知道了! 微波炉是新东西, 并不是说食品内部成分未受作用, 电磁波从外部破坏也有可能(与放射性同)直接作用于人体, 会引



起白血病等可能也有, 请注意。

第 130 讲 赫兹实验

赫兹电磁波发生装置

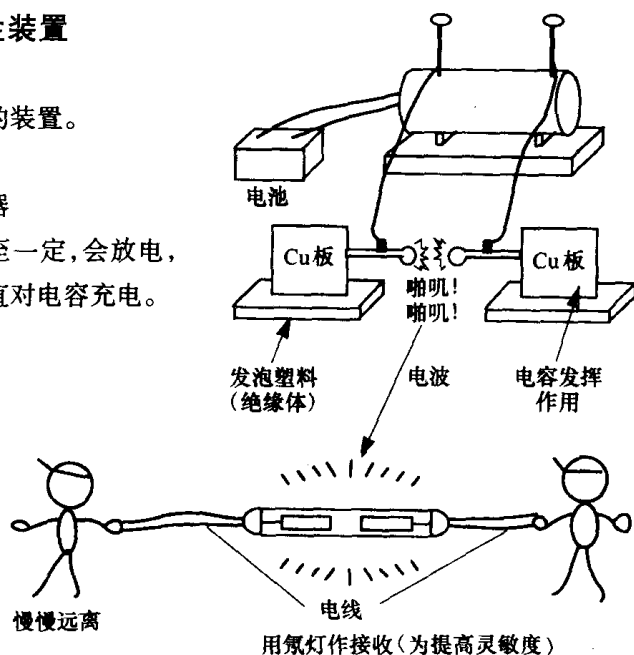
(I) 感应线圈

产生高电压的装置。

(II) 电磁波发生器

当电压升高至一定, 会放电,
在放电前一直对电容充电。

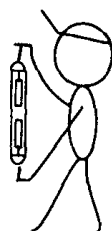
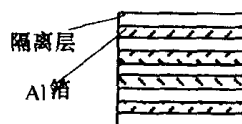
(III) 天线



(II) 开始放电时或电线间隙中也会开始放电。

实验 1 电磁波: 是水平振动的横波。→ 垂直于这个方向时, 氖灯不会亮。

实验 2

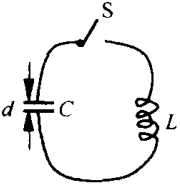


另外, 和偏光波滤波原理相同, 可做成一个滤波式天线, 即用隔离层

与 Al 箔作成反射层,放入(Ⅱ)、(Ⅲ)中,可以使电磁波消失。

(说明) (Ⅱ)与(Ⅲ)的原理相同。

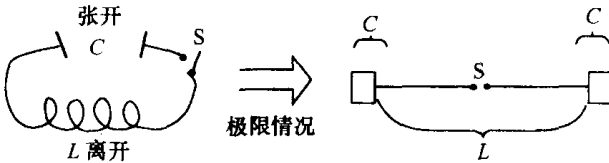
在高频振荡电流产生的 f 必须大。



$$f = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}} \quad \text{大时,}$$

$L \rightarrow 0$ 卷数小;

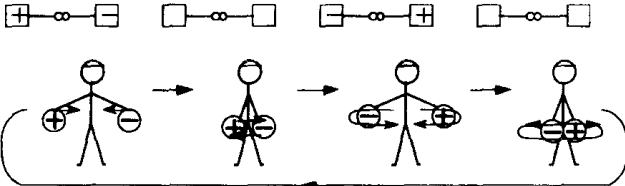
$C \rightarrow 0$ 间隔大。



有单一间隙的导体棒在高频振动电流中,将变成天线。

◎ 为什么这种装置可产生电磁波?

这种装置相当于使正负电荷时而靠近,时而远离地振动。

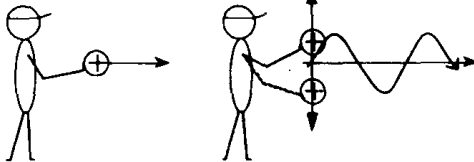


◎ 使电荷振动则会产生电力线的波

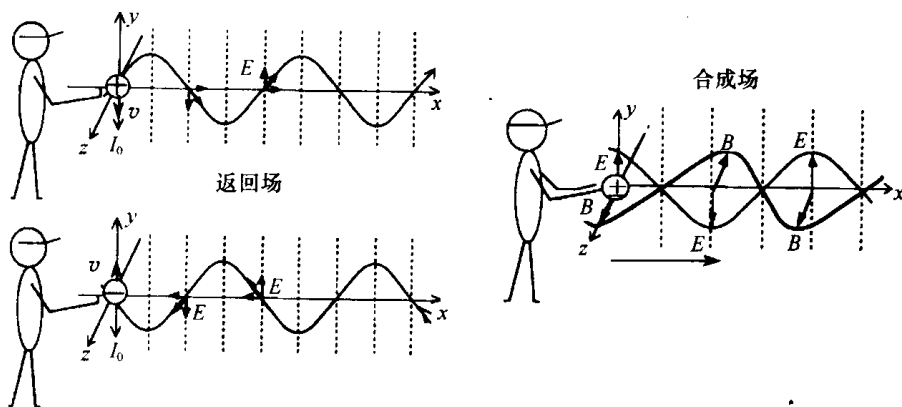
电力线具有张力

→ 使电荷振动时,电力线传播而产生波。

光(麦克斯韦已证明过)



正负电荷反向接近,产生振动时 ……

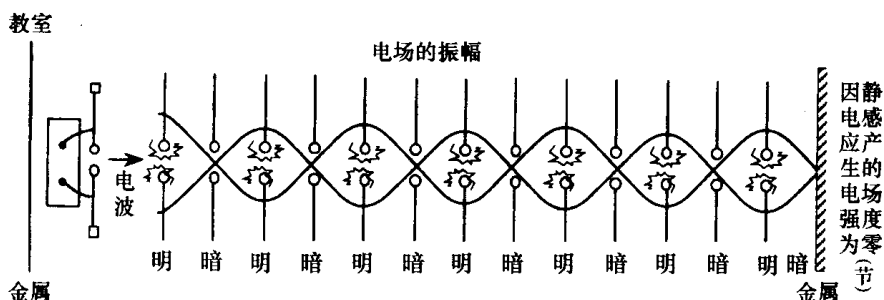


“+”、“-” 逆向振动电流 I 接近时,原来的电场(x 方向)消失,只剩起伏电场(y 方向) 向前传播,起伏电场 E 和 B 同位相,以光速前进(电磁波)。

(产生振动电流的磁场 B 超前原来的电场位相 $\pi/2$ 。)

问 横向振动时,氖灯在教室角落里,开始亮一下后,又暗了,然后又一直亮了,为何?

回答 电磁波传播时,开始时亮一下,传过去后又暗了,而黑板是反射金属,产生了驻波(有波节与波腹),波腹处就一直亮了。



实验室中,每隔一个实验桌有明暗时,一个桌对应两个半波长:

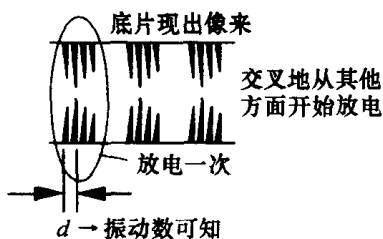
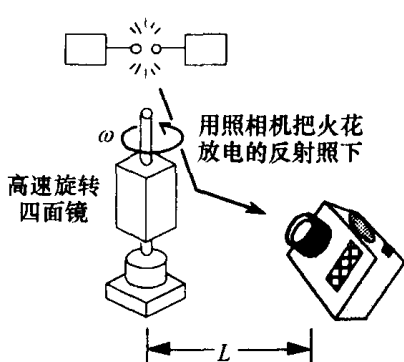
$$L = \lambda/2 \quad \lambda = 2L \quad \cdots \cdots ①$$

└─→ 明与暗之间距离

◎ 利用它测定光速

① 可测波长 用照相机拍摄火花放电实验中振动电流现象(一次放电后, 电流振幅变化很多次)。

利用回转镜的 ω 与距离 L 测得 $f \rightarrow \cdots \cdots ②$



由 ①、②

$$f\lambda = 3.0 \times 10^8 (\text{m/s})$$

赫兹认为这就是光速。

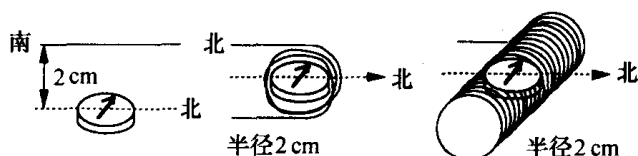
体会 实验笔记很难做, 要花很多的时间。模拟考试虽考得不差, 但还需努力。
(和人)

大家做笔记、实验辛苦了, 在这里表示敬意, 马上要正式考试了, 又要准备考试了, 还要不影响正常学习, 多方都要兼顾, 大家会很累的, 我会与大家一起坚持到最后的。



第 131 讲 第 6 次考试

[1]



(保留 2 位有效数字)

(1) 1.5 V、0.5 Ω 的干电池在南北方向产生 3 A 电流, 正下方 2 cm 处放一指南针, 指向西北方向 45° , 这产生电流的磁场为多少(单位: N/Wb)? 用式子表示(以下同)。这时的电流方向是向北, 还是向南偏转?

(2) 地球磁场有多少高斯?

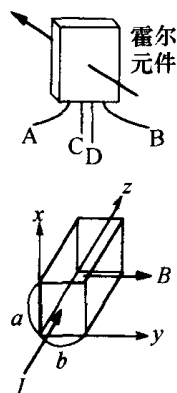
$$\mu_0 = 1.3 \times 10^{-6} \quad (1 \text{ Gs} = 10^{-4} \text{ Wb/m}^2)$$

(3) 利用与西北 45° 相同方向半径 2 cm, 10 匝的线圈圆电流, 这个电流大小为 3 A 的几分之一合适?

(4) 利用与西北 45° 相同方向放置 2 cm 圆筒直径 0.5 mm 铜丝作的螺线管, 电流大小为 3 A 的几分之一?

[2] 利用霍尔元件(如图)可以测量磁场强度。A、B 端有电流流动, 磁场如图中箭头方向, C、D 间有电压产生, 其原理如下:

下图中长方体为 P 型半导体, 电流 I , 磁感应强度 B 的方向如箭头所示, 半导体中有电流流过, 载流子的极性(①), 电荷为 q , 流向(②)方向, 并以(③)m/s 速度流动, 在截面积 ab 上载流子密度为 n , 由于 B 的作用这个粒子在(④)方向受到

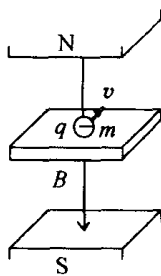


(⑤) 牛顿的力的作用。其结果是因两端电荷积累,而在内部(⑥) 方向上产生电场。

在稳定状态下,由于电场的作用,载流子受力与在磁场中受力相等,在 $+Z$ 方向有稳定的电流流动,此时的电场为(⑦) V/m ,电势差为(⑧) V ,这称为(⑨) 效应,因电压与 B 成比例,从而可以测定磁场。

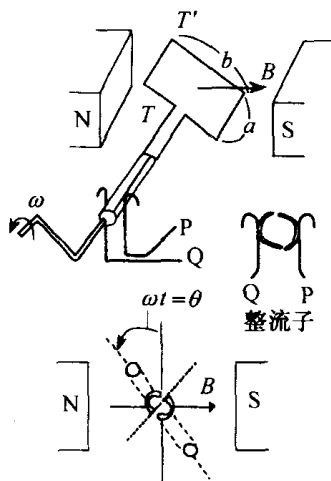
[3] 所有物体具有磁性,有(①) 磁性,(②) 磁性,反磁性,①、② 与磁铁吸引,仅反磁性有相斥的作用。

因全部原子带有电子,电子在原子中,物质中运动。如图,金属板处于磁场中。



电荷为 q 的电子以速度 v 运动时,它将受洛伦兹力作用(③) 而旋转,其半径为(④),周期为(⑤),这个圆运动将产生圆电流。其产生磁场的方向为(⑥),为反磁性,相似机理是原子内全部电子运动;因此,反磁性是物体由 ①、② 决定的本质属性。

[4] 右图的手摇发电机,也是电动机,长度 a 、 b 的长方形线圈以角速度在磁感应强度 B 中转动,利用如图的整流,半周期与线圈接触一次。



(1) 发电机产生的电压, Q 对 P 的电势与刻度为多少?

(2) 相反地使用,作为马达,对 P 而言, Q 的电势高,在电池的作用下,怎样旋

转?A 或 B 的反向情况如何?

(3) 马达在 $\theta = 30^\circ$ 时, $I(\text{A})$ 电流流过铜线 TT' 的部分受力为多少 (N)? 磁场如图 $B(\text{Wb}/\text{m}^2)$, 长度为 $a(\text{m})$ 。

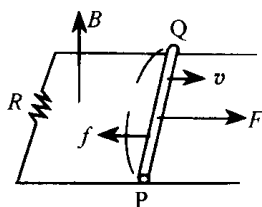
[5] 发电机并非单一只作发电用, 它也可作为马达而运动, 由此试讨论如图 U 字型导线中发电机的各量的关系。

(1) 以速度 v 向右运动, 电阻为 R 时电压为多少?

(2) 流动的电流为多少?

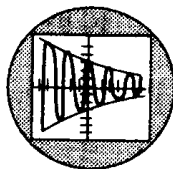
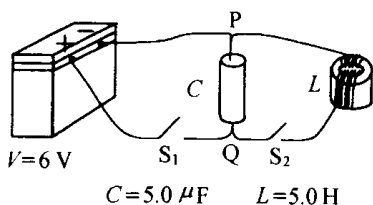
(3) 电流在 B 中受力 f 为多大? (3) 的力是作为马达在发电中产生逆向转动的力。试研究电流由 (2) 在电阻 R 上的功耗及与 F 的输入功的关系。

(4) 试证在 $F = f$ 时输入功率 Fv 与在 R 上消耗的功率相等。



[6]

S_1 开关 ON 时, 对 C 充电, OFF 时 S_2 闭合, P、Q 间电压如下图所示衰减, 请回答问题。



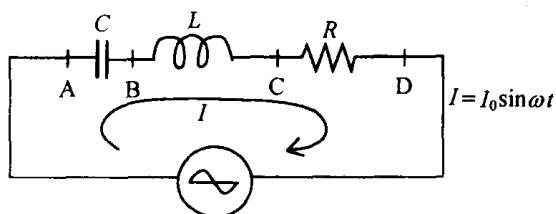
(1) 振动回路的周期为多少秒?

(2) 振动回路的最大电流衰减多少安培?

(3) 振动电流正、负都为最大时, 电容两端电压为多少?

(4) 振动电流峰值为最大电流一半时, 线圈作阻抗时消耗能量为多少焦耳?

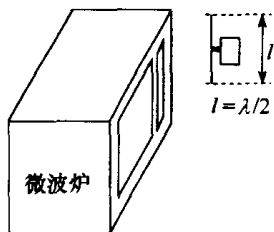
[7]



(1) 求上图串联电路各元件上的电压有效值。

(2) 求回路在共振条件被满足时 AC、CD 间电压有效值。

(3) 利用共振回路与电磁波频率共振,作为天线,来调查微波炉电磁波。炉电磁波频率为 2500×10^6 Hz, 其波长 λ 的 $\frac{1}{2}$ 为 l 的偶极子天线, 在共振时 l 为多少? 光速为 c 。



(4) 偶极子天线电容量为 100×10^{-12} F, 天线棒为多少时, 会产生共振, 共振条件分别如下:

- A. 10^{-4} H B. 10^{-6} H C. 10^{-18} H D. 10^{-10} H E. 10^{-12} H

第 132 讲 第 6 次考试解答

[1] (3 分 $\times$ 4 = 12 分)

$$(1) H = \frac{I}{2\pi r} = \frac{3.0}{2 \times 3.14 \times (2/100)} \approx 23.9 \approx 24$$

北向, $2.4 \times 10 \text{ N/Wb}$

(2) 45°

$$B_{\text{地}} = B_{\text{电}} = \mu_0 H_{\text{电}} = 1.3 \times 10^{-16} \times 23.9 = 31.1 \times 10^{-6} (\text{Wb/m}^2) \quad 3.1 \times 10^{-1} \text{Gs}$$

(3) 电流 I 为 $3 \text{ A} = I_0$ 时, $n = 10$ 匝

$$\frac{I_0}{2\pi r} = \frac{nI}{2r} \quad \frac{I}{I_0} = \frac{1}{n\pi} = \frac{1}{10 \times 3.14} = \frac{1}{31.4}$$

(4) 电流 I 时, 匝数密度 $N = I \div [0.5 \times (1/1000)] = 2000$

$$NI = \frac{I_0}{2\pi r} \quad \frac{I}{I_0} = \frac{1}{2\pi r N} = \frac{1}{2 \times 3.14 \times (2/100) \times 2000} = \frac{1}{251}$$

[2] (2 分 $\times$ 9 = 18 分)

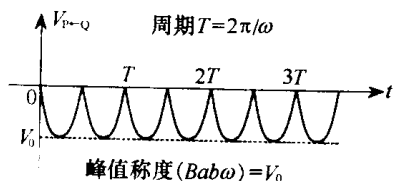
- ① + ② Z 为正 ③ $I/qnab$ ④ x 的负 ⑤ IB/nab
 ⑥ x 轴为正 ⑦ $IB/qnab$ ⑧ IB/nbq ⑨ 霍尔

[3] (3 分 $\times$ 6 = 18 分)

- ① 强 ② 顺 ③ qvB ④ mv/qB ⑤ $2\pi m/qB$
 ⑥ $S \rightarrow N$ 的方向

[4] (3 分 $\times$ 4 = 12 分)

(1)



(2) A

(3) IBa

[5] (3分 × 3 + 5分 = 14分)

(1) vIB (2) vIB/R (3) $v(IB)^2/R$

(4) 只给出公式

$$W_{\text{输入}} = Fv = f v = \frac{v(IB)^2}{R} \cdot v = \frac{(vIB)^2}{R}$$

$$W_{\text{输出}} = I^2 R = \left(\frac{vIB}{R}\right)^2 R = \frac{(vIB)^2}{R} \quad W_{\text{输入}} = W_{\text{输出}}$$

[6] (3分 × 4 = 12分)

$$(1) T = 2\pi \sqrt{LC} = 2 \times 3.14 \sqrt{5 \times 5 \times 10^{-6}} = 31.4 \times 10^{-3} \times 10^{-2} (\text{s})$$

$$(2) \omega = 1/\sqrt{LC} \quad \text{振动回路}$$

$$Z = L\omega = 1/C\omega = \sqrt{L/C}$$

$$I_0 = V_0/Z = 6/\sqrt{5/5 \times 10^{-6}} = 6 \times 10^{-3} \quad 6 \times 10^{-3} (\text{A})$$

另解 $CV_0^2/2 = LI_0^2/2$ 由振动回路能量守恒得:

$$I_0 = \sqrt{C/L} \cdot V_0 = \sqrt{5 \times 10^{-6}/5} \times 6 = 6 \times 10^{-3} (\text{A})$$

(3) 电压位相超前电流 90° , 电流最大时电压为 0。

$$(4) \text{最初能量 } LI_0^2/2 = CV_0^2/2 = 5 \times 10^{-6} \times 6^2/2$$

消耗能量 (电流最大时未消耗能量。)

$$LI_0^2/2 - (L/2)(I_0/2)^2 = (3/4)(I_0^2/2)$$

$$\begin{aligned}
 &= 5 \times 10^{-6} \times 6^2 \times 1/2 \times 3/4 \\
 &= 6.8 \times 10^{-5} (\text{J})
 \end{aligned}$$

[7] (2分 $\times$ 7 = 14分)

(1) AB: $I_0/\sqrt{2}C\omega$ BC: $(1/\sqrt{2})L\omega I_0$ CD: $(1/\sqrt{2})RI_0$

(2) AC: 0 CD: $(1/\sqrt{2})RI_0$

(3) $l = 6 \text{ cm}$

(4) D 为 10^{-10} H

第十二章 光 学

第 133 讲 光 速

二年级内容 —— 学习经典力学的基础与自然观。

三年级内容 —— 学习现代科学与技术的基础。

三年级从光学学起。波的叠加的内容,在这一部分作个复习。

光的研究从古代开始,其历史也是人类认识自然(物理学)的历史。

光学

(1) 几何光学 —— 视光为光线。

(2) 物理光学 —— 把光看成波动。

(3) 电磁光学 —— 把光看成电磁波。

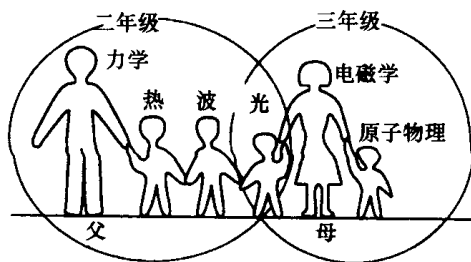
(4) 量子光学 —— 把光作为光子来研究。

↓ (5) 基本粒子光学 —— 把光作为规范的粒子来研究。

对光的认识的深入 —— 它们反映光的各个侧面的性质

高中物理

(光子最初是父系的儿子,然后成了母系的儿子)*



*(但是光可视为“儿子”吗?首先认识它 —— 这是以前的疑问。)

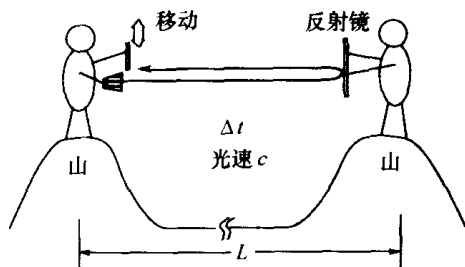
在认识光的历史中,存在到底是隶属何处的历史疑问。

→ 可能是永远的谜

最初,确切地说过来源于何处……(作为物理学的研究对象)→

最初研究光的本性的是伽利略的光速测定实验。

(1) 伽利略实验



在(山与山)的长距离间测定了光

往复的时间差。 $c = \frac{2L}{\Delta t}$, 但 $\Delta t = 0$

(当时的人们) 听到这个实验感到很惊奇, 在 $\Delta t = 0$ 条件下决定的。

光子不是这个世界的物质, 是具有无限大速度的物质。
(时空被超越了)

伽利略的解释:

$\Delta t \neq 0$ 是对的。光是存在于世界的物理实在, 因此速度是有限的。光的速度快与否不是问题的关键。伽利略所指出的问题是:

$\begin{cases} c = \infty \rightarrow \text{光是另一世界的现象} \text{—— 阿尼巴原理不成立(超越了时空)} \\ c \neq \infty \rightarrow \text{光是现实世界的现象} \text{—— 阿尼巴原理成立} \end{cases}$

实验中视觉引入了误差, 必须加大 L 。

注: 阿尼巴原理指不可分身。

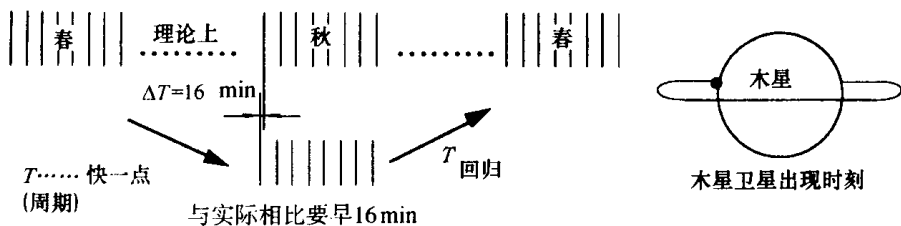
例如, 教师正在教室中上课, 则站在名古屋站月台上的一定不是这位老师(不能同时占据不同的两个空间)。但如果这个教师有无限大的速度, 则是可能的。(光在同一时刻可占据全部空间的位置是可能的。)

伽利略实验的意义

以光的实在存在性来考虑光的本性, 这是实验的立足点 $\rightarrow$ 但实验未成功。

(2) 赖马推定

木星的卫星的周期在 1 a(年) 中变化吗?



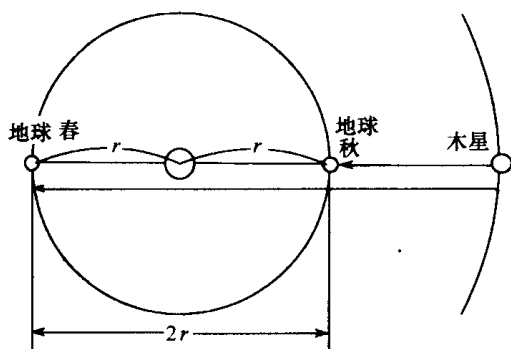
木星的卫星的周期变化 …… 绕木星运动的环绕时间变化。

1 年 …… 地球绕太阳的公转时间。

不能认为这两者会有偶然的一致。

地球的公转会存在观察误差吗？

经各种推测后，这是不存在的，因此伽利略认为：光速为有限的
…… 看一看这个推测吧！



从快 16 min 出发。

地球在秋天比在春天离木星近 $2r$ 的距离，如果光速是有限的，走 $2r$ 需 16 min，这就是秋天早看到木星卫星的原因。因此 $\Delta t = \frac{2r}{c}$

$$c = \frac{2r}{\Delta t} = \frac{2.93 \times 10^{11}}{16 \times 60} \approx 3 \times 10^8 (\text{m/s}) \quad (\text{有限值})$$

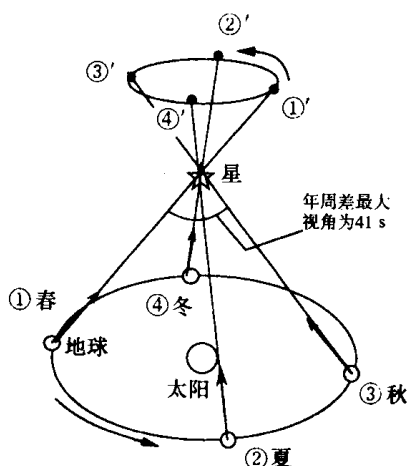
这是历史上最早推算的光速，从木星卫星的公转周期，由光速为有限出发，得出了解释。

(如为有限值，独立的测定值必须是同一值)

但只有一个证据还不能算证据。若有多数的独立证据来证实某事实，才能算证据。

(3) Bradley 推定

从位置上看年周视差的偏差。



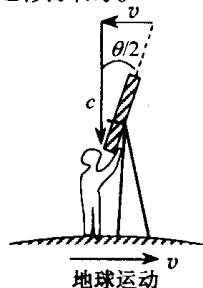
在春天若在 ① 的位置则星星必须在 ①' 的方向看才看到，冬天在 ④ 的位置则必须在 ④' 的位置才能看到。

年周视差的偏差迟了 3 个月？

原因很奇怪

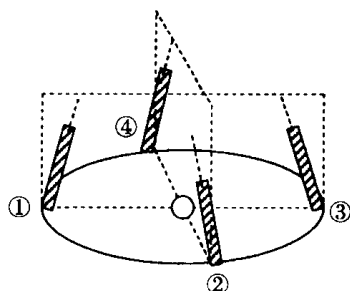
偶然想到从相对的速度考虑。

如果光为有限的，光沿地球公转的速度方向与望远镜，方向是倾斜的。

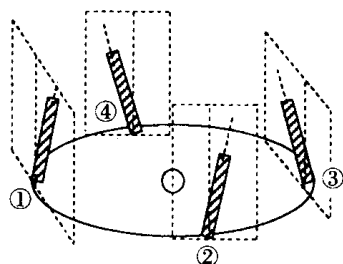


$$\tan(\theta/2) = \frac{v}{c}$$

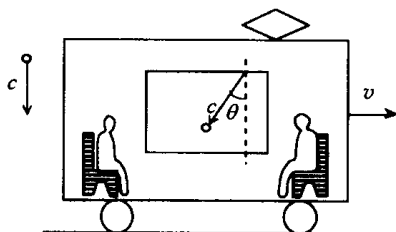
$$\theta = 41 \text{ s}$$

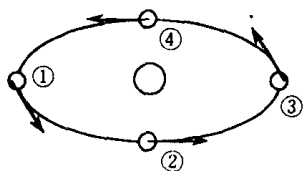


从一般的考虑出发，如望远镜角度如上图放置，则看不到星星。



必须如图示放置（与雨滴类似），才能看到星星。从电车上看到垂直落下的雨滴是以一定的角度从车运动方向落下。





若春天的位置向读者面前运动,望远镜
也须向读者面前倾斜,如此转动后,到 ④ 的
位置时不是会产生位置视差偏差了吗?

$$v = \frac{\text{地球的公转周期长}}{1 \text{ 年(s)}} = \frac{2 \times 1.5 \times 10^8 \times 10^3 \times 3.14 \text{ m}}{365 \times 24 \times 60 \times 60 \text{ s}}$$

$$= 3.0 \times 10^4 (\text{m/s}) = 30 (\text{km/s})$$

$$\tan(\theta/2) \approx \theta/2 = \left(\frac{3.14}{2}\right) \times \left(\frac{1}{90}\right) \times \left(\frac{1}{60}\right) \times \left(\frac{1}{60}\right) \times \left(\frac{41}{2}\right) = 1.0 \times 10^{-4}$$

$90^\circ \left(\frac{\pi}{2} \text{ 弧度}\right)$ 1° 弧度 $1^\circ \text{ 的 } 60 \text{ 分之 } 1$ $1 \text{ min 是 } 60 \text{ s}$

所以 $c = \frac{3.0 \times 10^4}{1.0 \times 10^{-4}} = 3.0 \times 10^8 (\text{m/s}) = v/\tan(\theta/2)$

从独立的两个解释证明光速是有限的,且值一致。

——可以认为光速是有限的!——

(物理实在)

考察·感想

(1)、(2) 解释得很清楚,(3) 讲得太快,只顾抄写,计算,数字的意义并未全懂。
还得慢慢地给我解释一下。 (雅博)

3 年级的第一堂课,开始记笔记很新鲜,辛苦了!讲得很快
吧,但是班内一定是有人要拼命记好笔记的。



第 134 讲 光的传播定律

光是实在的 → 光速是有限的(由 Bradley 推断)。

那么,它是什么呢?

- 物体是实体吗?

—— 牛顿的粒子说 …… 光是粒子,光粒子类似原子。

- 物体是现象吗?

—— 惠更斯波动说 …… 光是某种振动的传播。

一般说来,粒子说更符合自然现象,但为什么惠更斯要考虑成波呢?

〈惠更斯的波动说〉

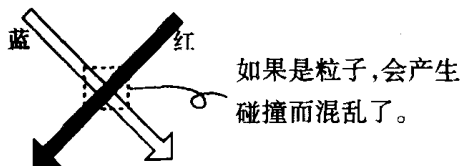
(1) 不同颜色的光,速度是一样的

如果木星的卫星出现时,红色的光快于紫色的光,卫星的颜色应该是逐渐变化的(不同颜色的粒子具有相同的速度是正常的。)

如果是波,例如声波,有吆喝声,有细微的声音,有意大利著名女高音索帕拉罗的歌声,它们都和公共汽车的声音具有同样的速度。实际上,它只由介质的情况来定。

(2) 光的传播是独立的

两种不同颜色的光交叉,相互不影响。

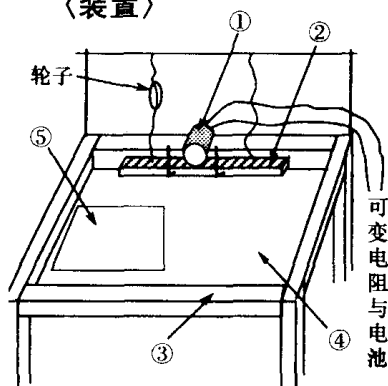


(3) 其他

惠更斯生于荷兰,儿童时代在河边从网孔中看运河中往来的船只。每天看到波浪,自然联想到光是波(由此得来的经验,创立了波动说)。

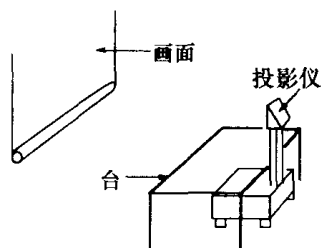
像惠更斯一样,首先看一下有趣的水波实验。

〈装置〉

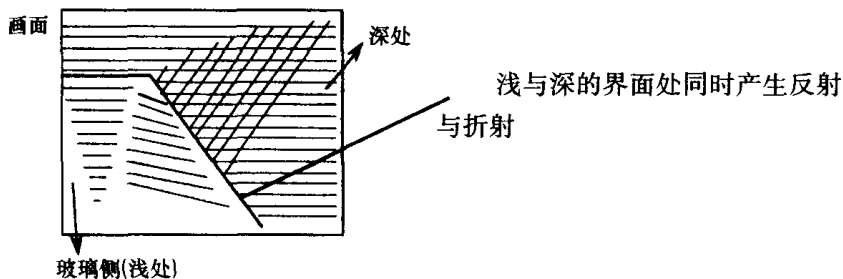


- ① 马达 → ② 产生振动
- ③ 吸波材料是为了把周围振动的反射吸收而去掉。
- ④ 水
- ⑤ 沉入水中的玻璃 → 为了改变水深 → 为了观察水深与水浅处波传播的不同。

台下放置投影仪来观察(如右图),接入电源,用可变电阻调整波长的大小。



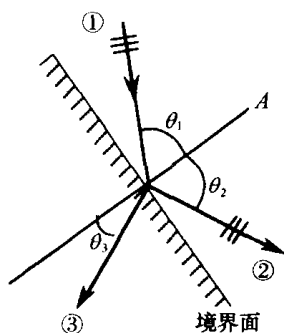
① 反射定律与折射定律



从上图可知：

- 浅水处波速小,波长短。
- 深水处波速大,波长长。

上图的图解：



① 最初产生传播方向的波 → 入射波

② 入射波反射的波 → 反射波

③ 入射波折射的波 → 折射波

A: 反射、折射面的法线

θ_1 : 入射角 θ_2 : 反射角 θ_3 : 折射角

〈反射定律〉

入射角与反射角相等, 反射前后波长、波速不变。

$$\theta_1 = \theta_2$$

实验中 $\theta_1 = \theta_2 \approx 60^\circ$

〈折射定律〉

$$\frac{\sin(\text{入射角})}{\sin(\text{折射角})} = \frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_3} = n(\text{常数})$$

实验中 $\frac{\sin 60^\circ}{\sin 30^\circ} = \frac{\sqrt{3}/2}{1/2} = \sqrt{3} \approx 1.7$

此时, 折射率为 1.7, 这个比是一定的, 这个比值也是(折射率)入射波速度(v_1)与折射波速度(v_3)的比, 入射波的波长(λ_1)与折射波的波长(λ_3)的比。

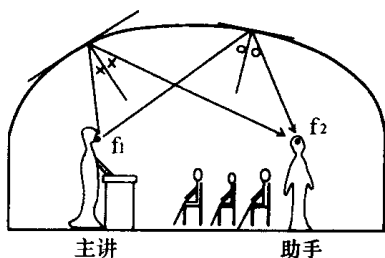
$$\frac{v_1}{v_3} = \frac{\lambda_1}{\lambda_3} = 1.7 \quad (\text{折射率})$$

注: 若把投影仪换成频闪灯, 从静止波动中, 则可测出波长。

② 在水槽中放入椭圆面、抛物面时 ……

〈椭圆面〉 在一个焦点处产生波 → 波必然聚集于另一焦点处。

讨论 奇怪的房间



主讲声音太小,学生们听不到,只有助手听得到。(反射定律)

学校的体育馆内,在 f_1 处叫喊,在 f_2 处可听到。

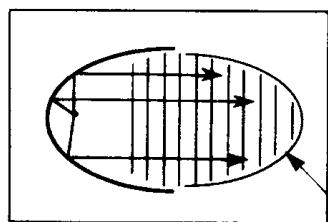
本校的奇迹 放大声音处(学校中有4处)。



朋友五人(如上图)在一起曾做过实验:大家都听不见。但很多人在一起,其中一人大声鼓掌时,其他人也可听见,为什么?

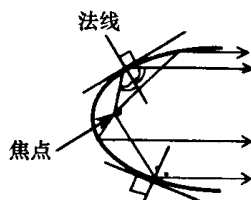
〈抛物面〉 在焦点处发生的波为平面波。

反射后必定相互平行。



由向抛物面入射的波的时间差而来

相反地,平面波入射,聚焦于焦点,从而可集聚得平面波。

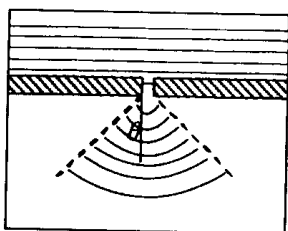


抛物面与椭圆面全部满足反射定律

由椭圆的性质,从焦点引出的任一直线,它在面上反射,因入射角等于反射角,反射的直线必集中于另一焦点。

由抛物面的性质,从焦点引出的任一直线经抛物面反射后必然与其他反射线平行。

③ 障碍物对波的限制

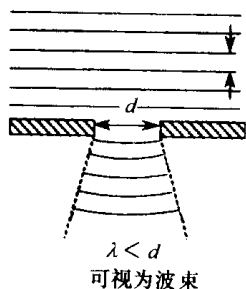


有障碍物时,波可绕过它传播进入影区。

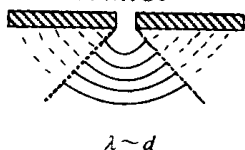
波的衍射

波的衍射角:图中 θ , 由波长, 缝宽而变化。

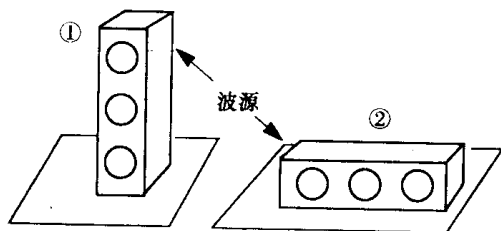
衍射的结果: $\sin\theta \approx \frac{\lambda}{d}$ $\lambda \sim d$ 的情况下。



在端旁处, 可看到稍为弱一些的波和第 2、3、4 次的衍射波



讨论 体育馆的音箱放成纵向吗?



长方形可视为狭缝宽 d , 由衍射可视为产生了多点干涉。

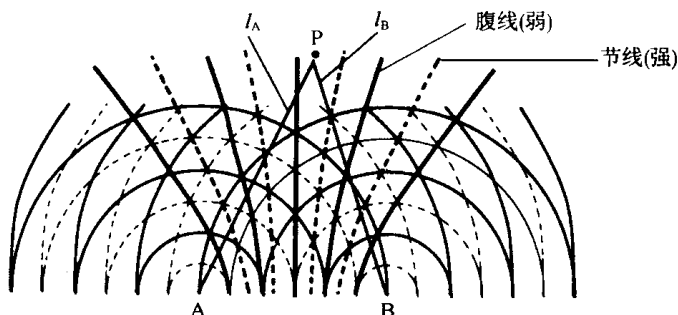
① 时, 水平方向上有大范围的衍射, 上下方向传播较难。② 的情况下, 水平方向

上只在一定范围传播, 上下方向传播较容易。

在体育馆整齐平躺着的学生听到的声音是来自纵长放置喇叭的声音。

④ 2 个点波源的波的干涉现象

水面 2 点 A、B 同时持续振动,产生的水波的干涉。



产生圆形波后,可看到两个圆形波。

可以看到弱波。

波消失线在双曲线上可以看到。

180° 反相位的波在节线处,相反,同相位的增强部分为腹线。

一般地,P 点处的状态怎样呢?

$$\bullet \quad |l_A - l_B| = \left[\frac{2m\lambda}{2} \right] \quad m = 1, 2, \dots$$

某数值为其半波长的偶数倍时 $\rightarrow$ 增强。

$$\bullet \quad |l_A - l_B| = \left[\frac{(2m-1)\lambda}{2} \right] \quad m = 1, 2, \dots$$

某数值为半波长的奇数倍 $\rightarrow$ 减弱。



大峰、大谷存在



只有 $\frac{1}{2}$ 的波

考察·体会 还是眼见为实,通过实验明白

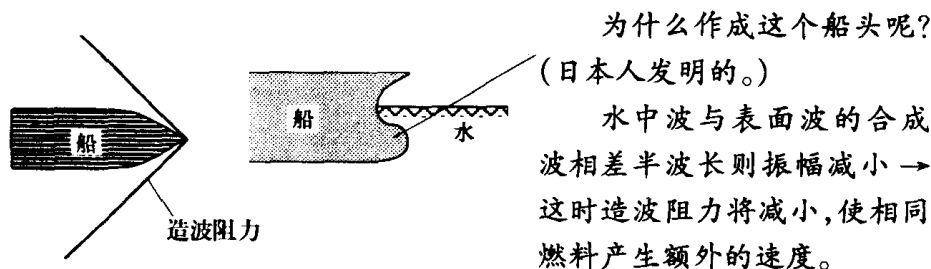
了很多,由于实验是要动手的,动手做事是容易领会的。

但实验时,不宜记笔记,在暗处作图,标度也看不清,眼前非常暗,容易疲劳,

实验与记录同时做好是非常难的技巧,今后在实验中的值班记笔记的人要加油才行呢!

多点波源的干涉的弱波处不振动吗?比起慢慢爬行的蝶形的波要快些,它与什么有关呢?
(弘樹)

这样的问题虽没有考虑过,但对游泳的人都知道造波的阻力,说不定,蝶泳时,手和脚相差半波长会造成水波呢?这与宇宙战舰大和号的原理相同了。



记笔记辛苦了,若还有不明白的地方,去与其他同学讨论一下,上课的内容与练习一起补充就会明白。同学们一起合作有利于学习。请多方向地学习。



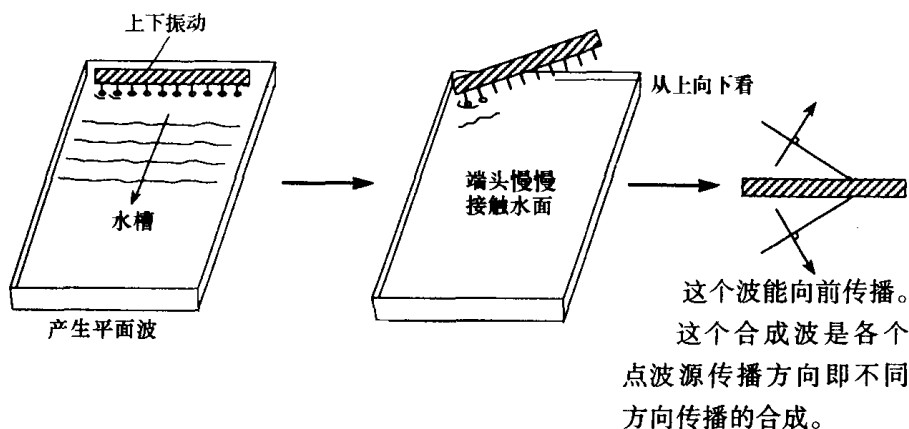
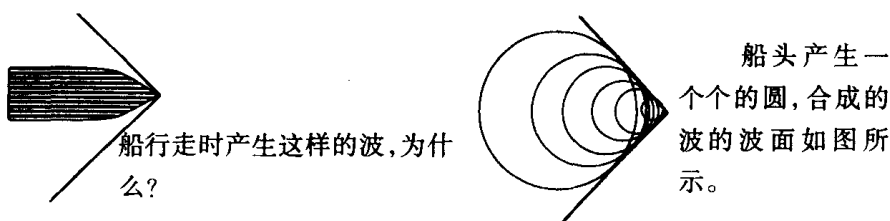
第 135 讲 惠更斯原理

惠更斯的光学理论 —— 荷兰运河的产物

童年时观察水波

船行走时产生波,波在堤防处反射,小运河向大
运河产生波的衍射,从而得到各种波的干涉。

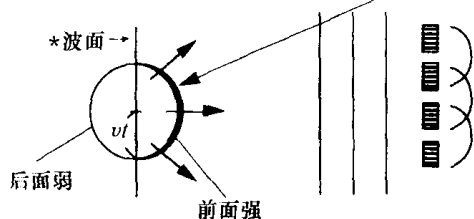
波的干涉很奇妙



作为预言波传播的定律,惠更斯得出下结论:
—— 反射、折射、衍射定律都可用于干涉效应来说明 ——

〈惠更斯原理〉

① 波的波阵面上各点都可作为点波源而产生球面波

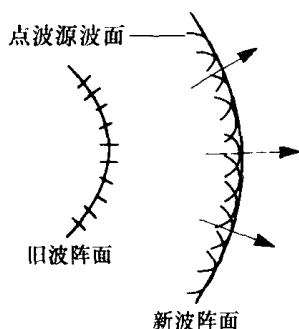


无障碍物的波面可视为无限多个孔的存在的障碍物。

(无障碍 = 无限多孔的壁)

* 这个点波源为惠更斯·菲涅尔形波源(惠更斯未考虑前后强弱差别)

② 新的波阵面是点波源的波的合成

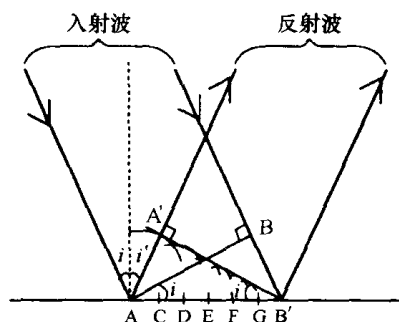
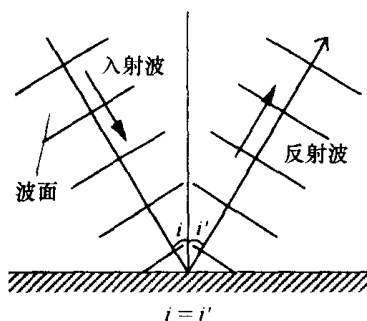


惠更斯原理

设某时刻波阵面各点产生无数的球面波(二次波),以各点为原点,以半径为 $vt(m)$ 作出的球面,在波的前进方向,包络面为 $t(s)$ 后的波阵面。

—— 由惠更斯原理 ——

(1) 反射定律的证明



以入射角 i 向界面入射的波的波阵面 AB 的一端 A 到达界面时, 另一端 B 还未到达界面。 B 到达界面 B' 时, A 的波源半径为 AA' 。 $A \sim B'$ 间的 $C、D、E、F、G$ 的时间差的各个点波源, 各自以某个距离前进, 其包络线为 $A'B'$ 。这就是反射波的波面。

对波面 AB 而言, A 从反射时刻从 B 到 B' 反射所需时间为 $t(s)$, 由于入射波与反射波在相同媒质中传播, 波的速度相同, 设为 $v(m/s)$

$$AA' = vt, \quad BB' = vt$$

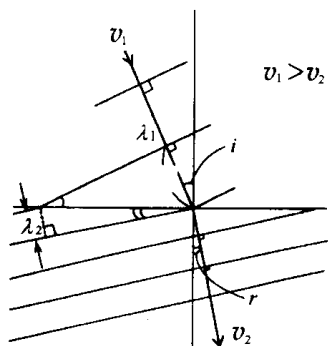
波面与波的前进方向垂直, AB' 是共同的, $\triangle AA'B'$ 与 $\triangle BB'A'$ 全等, 则

$$\angle A'B'A = \angle BAB' \quad \text{所以} \quad i' = i$$

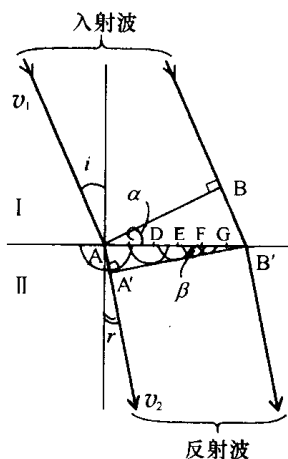
所以, 波反射时, 入射角 i 与反射角 i' 相等。

—— 由惠更斯原理 ——

(2) 折射定律的证明



$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}, \text{ 频率也不变}$$



向不同媒质 I、II 的界面传播的波面 AB 推进时,一端 A 到达界面,瞬间产生的波源,直至 B 到达界面为止,从 A 发出的点波源的波半径为 AA'。A 与 B 间各点到达界面后,C、D、E、F、G 固有时间差则产生不同的新点波源,全部的波的包络线为 A'B',为在媒质 II 中传播的折射波的波面。媒质 I、II 中波的速度不同,波面 AB 与 A'B' 平行。波的传播方向在界面产生折射。

媒质 I 中波的波速为 $v_1(\text{m/s})$,媒质 II 中波的速度为 $v_2(\text{m/s})$,波面 AB 的 A 点到达界面时,B 点到达界面的时间为 $t(\text{s})$ 。

$$AA' = v_2 t \quad BB' = v_1 t$$

波面与波传播方向垂直,AB' 是相同的。

$$AB' \sin \alpha = BB' = v_1 t$$

$$AB' \sin \beta = AA' = v_2 t$$

$\angle \alpha$ 与入射角 $\angle i$ 相等, $\angle \beta$ 与折射角 $\angle r$ 相等。

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{AB' \sin \alpha}{AB' \sin \beta} = \frac{v_1 t}{v_2 t} = \frac{v_1}{v_2} = n$$

即:波进入不同媒质时,两媒质中的波速的比一定(折射率)。

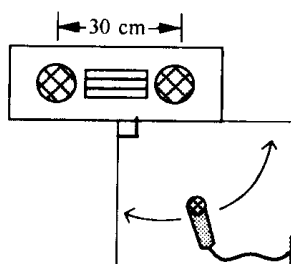
媒质 I 中的一次振动,在媒质 II 中也产生一次振动,在媒质不同处有波入射时,速度变化频率 $\nu(\text{Hz})$ 不变。当媒质 I 中波长为 $\lambda_1(\text{m})$,媒质 II 中波长为 $\lambda_2(\text{m})$ 时

$$n = \frac{v_1}{v_2} = \frac{\nu \lambda_1}{\nu \lambda_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}$$

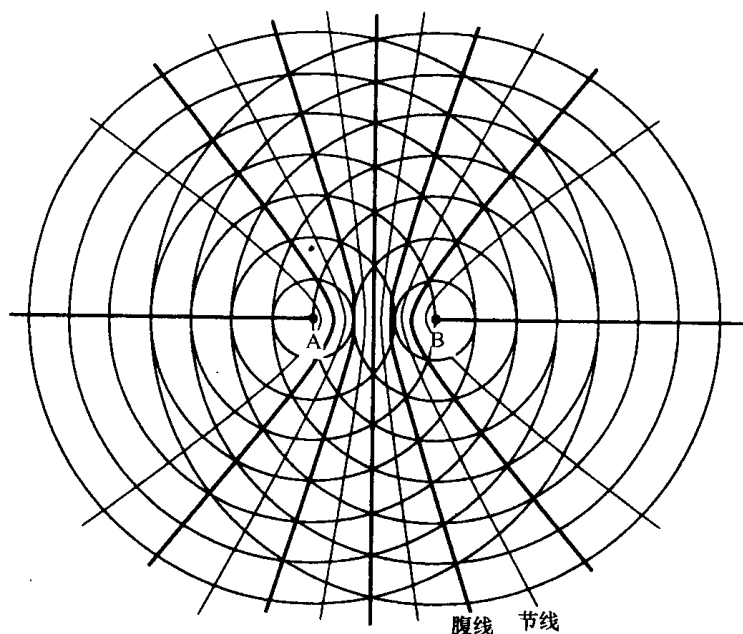
—— 惠更斯原理的结论 ——

各新点波源的波的合成基础是干涉 (两点波源 → 多点波源)

实验



扬声器中的声音为 3 500 Hz, 麦克风左右移动时, 反应特弱的地方有几处? 90° 范围内几个弱处?



〈原理〉 A、B 在扬声器左右时, 在 A、B 间为半波长处有一条节线存在。

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{340 \text{ m/s}}{3500 \text{ Hz}} \approx 10 \text{ cm}。 \quad 30 \text{ cm 是波长的 3 倍。}$$

所以, 3 个波长中有 $\rightarrow$ 6 根节线(弱线在 90° 范围内有 3 处)。

$\rightarrow$ 知道节线的多少也可得出波长。

体会 听收录机时, 声音很高, 听完后耳朵还有声音一样, 而其波长为 10 cm, 不是有很多人听不到声音吗?

但是波长可由两个喇叭的距离与节线数得出, 我们身边的波长用什么探知呢?

实验中收音机的声音弱处, 有一定的起伏, 好像时时在变化一样。

没有注意到, 为什么呢?

(宏治)

声音再加高, 例如波长为 1 cm, 声音听不到了 $\rightarrow$ 超声波。想测定一下吗?



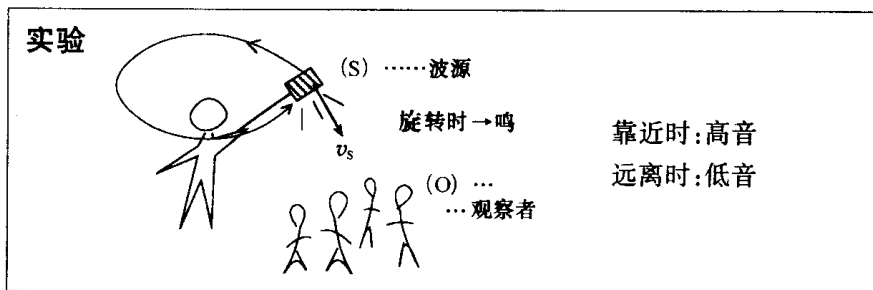
另外, 还想测定一下红外线的波长。但还未成功, 成功后演示给你们看。

第 136 讲 多普勒效应

支配波传播的不仅有惠更斯原理

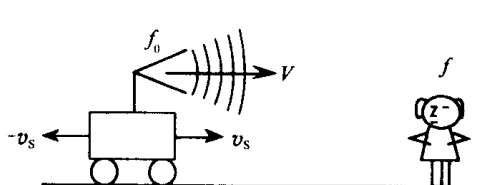
—— 还有一个原理 ——

多普勒效应



波源(S) 相对于观察者(O) 运动时, 可观察到波的频率变化(由相对运动到波的变化 …… 波的传播是因为波源是独立的而产生的)。

① 波源运动时 —— 波长发生变化



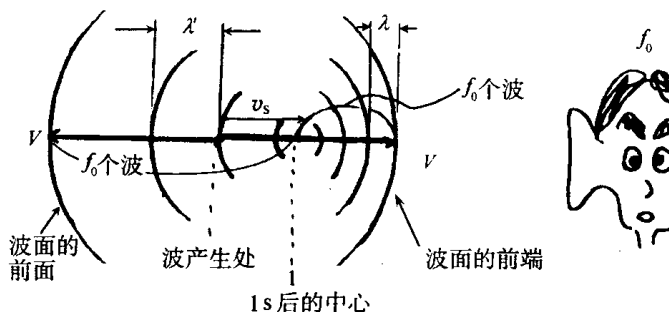
$$f = \left(\frac{V}{V \mp v_s} \right) f_0 \dots\dots ①$$

f_0 : 波源的频率 V : 音速
 v_s : 波源速度 λ : 波长
 f : 观察者听到声音的频率

证明

过了 1 s, 前面有 $(V - v_s)$ 的 f_0 个波, 后面有 $(V + v_s)$ 个 f_0 波。

所以 $\lambda = \frac{V \mp v_s}{f_0}$



$$f = \frac{V}{\lambda} = \left(\frac{V}{V \mp v_s} \right) f_0 \quad \text{"-"} \text{前面, "+" 后面。}$$

[例 1]

波源: 喇叭

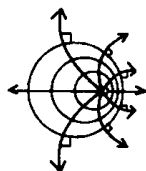
若听到提高了半个音时, 这时马车的速度为多少?

音速 $V = 340 \text{ m/s}$



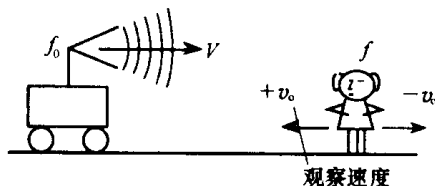
$$f = \left(\frac{V}{V - v_s} \right) f_0 \quad \text{咪: } f_0 = 330 \text{ Hz} \quad \text{发: } f_0 = 349 \text{ Hz}$$

$$\frac{f}{f_0} = \frac{349}{330}, \quad V = 340 \text{ m/s} \quad \frac{349}{330} = \frac{340}{340 - v_s} \quad v_s = 18.5 \text{ m/s}$$



注 波源除 f, λ 变化外, 波的能量传播方式也变化。

② 观察者运动时 —— 波长不变



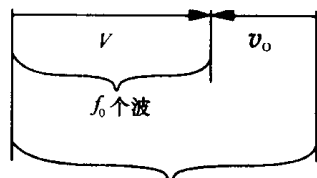
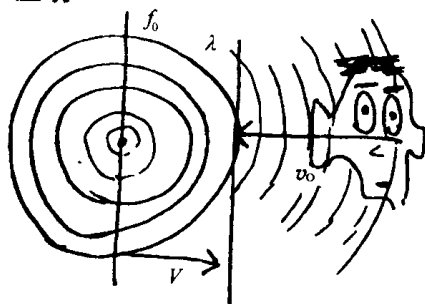
$$f = \left(\frac{V \pm v_o}{V} \right) f_0 \quad \dots\dots ②$$

f_0 : 波源的振动频率 V : 音速

v_o : 观察者速度 λ : 波长

f : 观察者听到的频率

证明

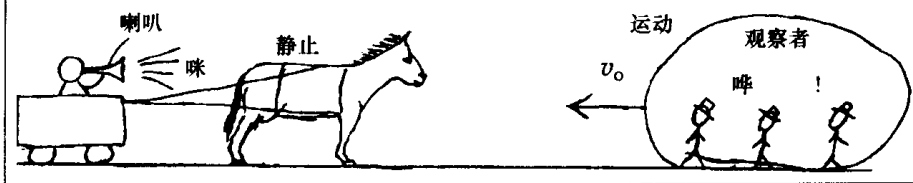


这就是每秒听到的 $(1 + \frac{v_o}{V}) f_0$ 个波, 即

$\left(\frac{V + v_o}{V} \right) f_0$ 个波。当离开时则听到

$\left(\frac{V - v_o}{V} \right) f_0$ 个波。

[例 2] 相反, 观察者运动而上升半个音时, 观察者的速度 v_o 为多少?



$$f = \left(\frac{V + v_o}{V} \right) f_0$$

$$\frac{f}{f_0} = \frac{349}{330}, \quad V = 340 \text{ m/s} \quad \frac{349}{330} = \frac{340 + v_o}{340} \quad \therefore v_o = 19.6 \text{ m/s}$$

思考: 为什么 $v_s \neq v_o$ (例 1 与例 2 中相对运动不同)?

③ 波源与观察者两者均运动

$$f = \left(\frac{V \pm v_o}{V} \right) \times \left(\frac{V}{V \mp v_s} \right) f_0 = \frac{V \pm v_o}{V \mp v_s} f_0$$

记住 —— 音速比的修正 ——

一般地

$$f = \frac{V \pm v_o}{V \mp v_s} f_0$$

观察者(O) 运动(v_o)

波源(S) 运动(v_s)

O → ON → 上式分子的 V 的修正

S → SHITA → 对算式的分母作修正

+ …… 靠近 — 算式的分子部分增大

+ …… 远离

- …… 远离

- …… 靠近 — 算式的分母变大

+ - 相对靠近时 f 变大

体会 学习波动课以前, 觉得波动没有什么内容, 上完课后觉得学到了不同寻常的、深奥的、令人头疼的东西。 (昌知)

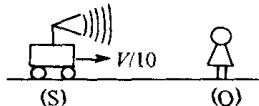
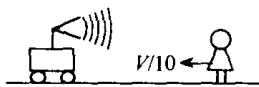
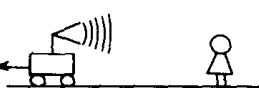
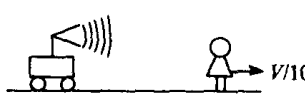
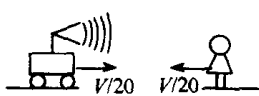
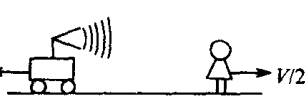
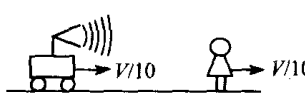
记住: 波是与支配自然的两根支柱 —— 粒子与场相关联的。



第 137 讲 多普勒效应的讨论

练习 音速为 V , 波源频率为 f_0 , 求以下情况时, 人听到的声音的频率 f 。

问:

- (1) 
- (2) 
- (3) 
- (4) 
- (5) 
- (6) 
- (7) 
- (8) 

(8) 的考虑: ① 可以为声速变化。

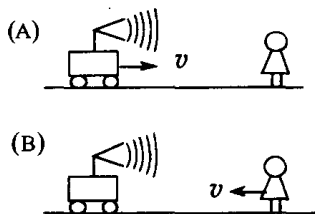
$$\frac{V - (V/10) \pm 0}{V - (V/10) \pm 0} f_0 = f_0$$

答:

- (1) $f = \frac{V}{V - (V/10)} f_0 = \frac{V}{(9/10)V} f_0 = \frac{10}{9} f_0$
- (2) $f = \frac{V + (V/10)}{V} f_0 = \frac{(11/10)V}{V} f_0 = \frac{11}{10} f_0$
- (3) $f = \frac{V}{V + (V/10)} f_0 = \frac{V}{(11/10)V} f_0 = \frac{10}{11} f_0$
- (4) $f = \frac{V - (V/10)}{V} f_0 = \frac{(9/10)V}{V} f_0 = \frac{9}{10} f_0$
- (5) $f = \frac{V + (V/20)}{V - (V/20)} f_0 = \frac{(21/20)V}{(19/20)V} f_0 = \frac{21}{19} f_0$
- (6) $f = \frac{V - (V/20)}{V + (V/20)} f_0 = \frac{(19/20)V}{(21/20)V} f_0 = \frac{19}{21} f_0$
- (7) $f = \frac{V + (V/10)}{V + (V/10)} f_0 = f_0$
- (8) $f = f_0$

⑥ v_s 、 v_o 、 V 实质上是对媒质的速度,
 (8) 中取空气作为媒质静止时变成
 (7) 的情况了。

讨论1 (A)和(B)相对而言
是同样的现象吗?



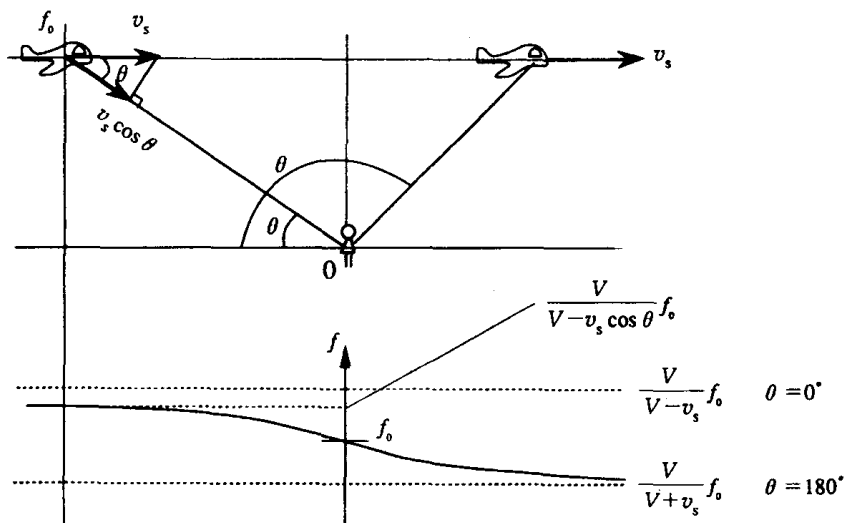
结论:不是。例如,若观察者不动,
相对于(A)的同样状态下不单是观察
者运动,地球、风等以外的所有物都可
能运动,这时就与(A)与(B)相同。



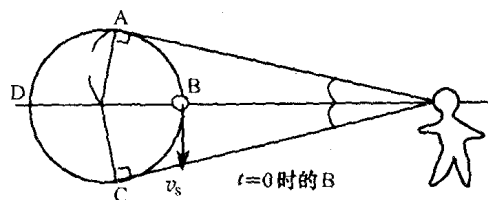
(A) 式 $f = \frac{V}{V-v} f_0$ 对(B)而言,向左的风速为 v , (B) 式写为

(B) 式 $f = \frac{V'+v}{V'} f_0 \leftarrow f = \frac{(V-v)+v}{(V-v)} f_0 \rightarrow$ (A) 式一致, $V' = V-v$

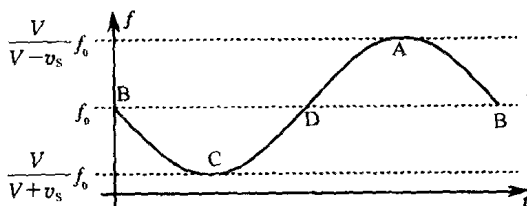
讨论2 斜的多普勒效应(很少是与真正面靠近的)



问



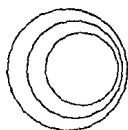
以等速 v_s 作圆运动的物体的声音频率为 f_0 , 画出听到的声音频率随时间的变化关系是什么曲线。



讨论 3 波源超音速达到 V 时, 利用关系式得:

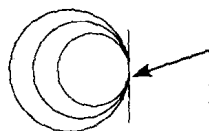
$$V = v_s: f = \infty \quad V < v_s: f = \left(\frac{V}{V - v_s} \right) f_0 < 0$$

(1) 音速 $V > v_s$ 时



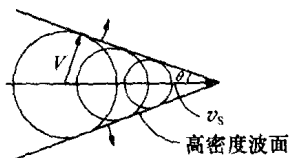
产生多普勒效应

(2) 音速 $V = v_s$ 时 ($v_s = 1$ 马赫) (飞行速度为音速的 1 倍称 1 马赫)



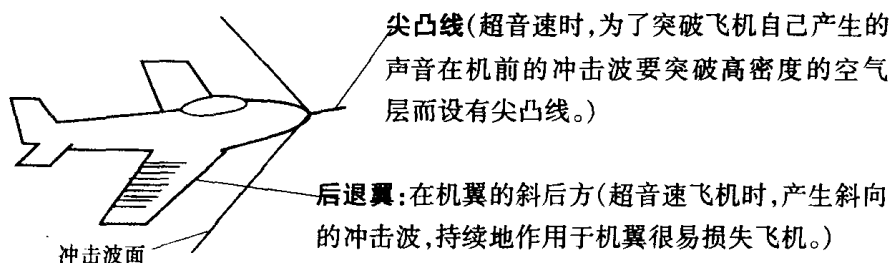
振幅很大 $\rightarrow$ 产生很大的音量, 产生的波不能向前传播。

(3) 音速 $V < v_s$ 时 ($v_s > 1$ 马赫)



$$\sin \theta = \frac{V}{v_s} \quad \text{冲击波}$$

[例] 喷气式超音速飞机的形状



因此,利用多普勒效应的公式只有 $V > v_s$ 的情况。

体会 因为波的讨论中常使用符号 λ 等,很麻烦。但多普勒效应还是比较容易理解的。(陽子)

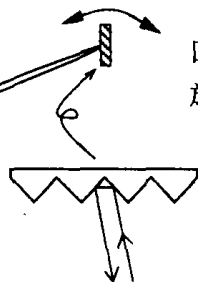
公式的展开不仅是逻辑推导就结束的。
得到公式的是物理。从式子出发,再从现实中能找到的也是物理。物理是现实与论理的缝隙。



第 138 讲 光的反射定律

实验

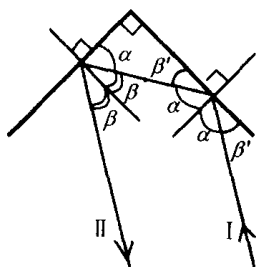
激光器



反射镜改变角度时光会沿原路返回(阿波罗探测器登月后,在月面上也安放有这样的装置)。

原理:可以考虑成呈直角的反射镜的组合 → 这也是汽车反射镜的原理。

证明:



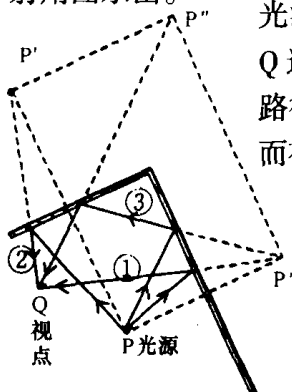
直角镜可以沿原方向反射光线(由光的反射定律)

$$\alpha + \beta' = 90^\circ$$

$$\alpha + \beta = 90^\circ$$

所以 $\beta = \beta'$ 时, I 与 II 平行。

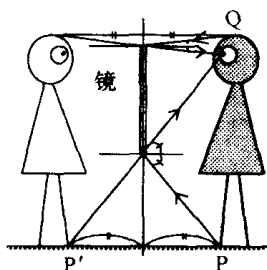
问 在光源 P 附近,直角镜的反射用图示出。



光源 P 到视点 Q 连接的反射路径有 3 条,从而有 3 个像。

因 ③ 经两次反射,左、右不能互换。P' 的像是 P''。

注 平面镜的反射路径的作图法



• 与镜的距离无关,与光源的镜面对称处是像(请证明)。

由反射定律,P的

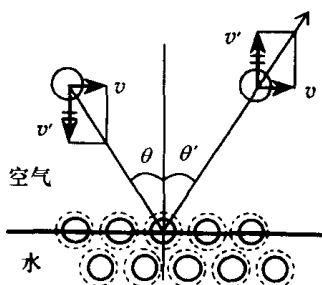
对称的像为 P', P'Q 间的连线通过镜面则可反射。

很好地利用光的反射定律,无论怎样动也仍由原方向返回组合镜后,就能搞清光的波动性的性质。

〈光的波动说与粒子说〉

牛顿的粒子说

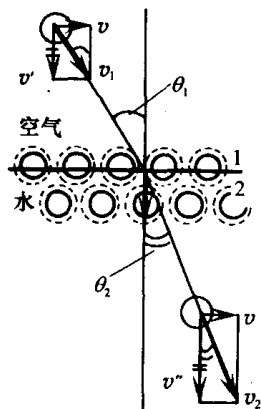
◎ 反射定律



反射是由粒子整齐排列得到的($e = 1$, 无摩擦),从分子论出发是自然的(可以证明)。

惠更斯的波动说

◎ 折射定律



因水的分子与分子相互间有作用很强的粒子作用,水比空气的分子引力大,因而在使速度方向改变。

但在界面方向的速度守恒:

$$v_1 \sin \theta_1 = v = v_2 \sin \theta_2$$

$$\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \frac{v_2}{v_1} = n_{21} > 1 \cdots \cdots \text{从空气到水}$$

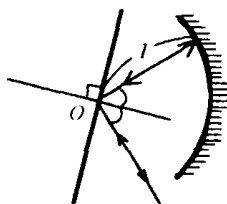
这与惠更斯的结果相反

也就是,当光是原子时,因受到原子间作用力而使光在水中的速度变大(牛顿说),因此(v_2/v_1) > 1 ;而惠更斯说的结论是因为光在水中

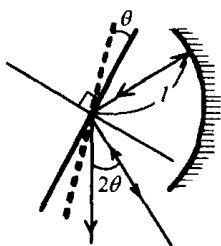
的速度小一些,因而 $(v_2/v_1) < 1$ 。

哪一方更正确?空气中与水中的速度哪一个大现在已经知道,但当时并不清楚,完成这个测量是虎克做的实验。

虎克的实验 (川勝先生与T先生用除尘器也做了实验,电气部也提供了帮助。)



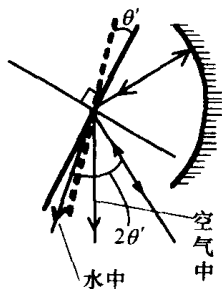
在凹面镜的中心放置平面镜(可以转动),将光沿着回转轴的位置入射时光可沿原路返回。应该任何角度都沿原路返回,但如果光的速度有限,镜一直转动时,将怎样呢?



光往返时间 t 间,平面镜转动了 θ 角度
→ 反射光间为 2θ ($\theta = 2\pi n t$)

$$c = \frac{2l}{t} = \frac{2l}{\theta/2\pi n} = \frac{4\pi n l}{\theta} \quad (n \cdots \text{转动数})$$

→ 不沿原路返回,若能返回则可测光速 c 。
(利用 θ)



在水中实验,其速度比在空气中的速度要慢 1.3 倍。 $(2\theta'/2\theta \approx 4/3 \approx 1.3)$

所以 光是波($\frac{c'}{c} \approx \frac{3}{4}$)。

问: 如果让你们考虑,你们如何设计这个实验呢?若用 $l = 1 \text{ m}$ 的平面镜,并用交流 60 Hz 的马达(60 r/s) 带动,即使实验做得好,大概也不可

能测出 θ 角来。为什么呢?若 $c = 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$, 可算一下预计的 θ 值。

问: 若用非常大的 l , 把 ω (转动角速度) 搞得很大, 花工夫来寻找小的 θ 角度, 若是你来做, 你准备怎样做呢? (实验仅限在室内进行)

体会 反射的内容写得很详细了, 大致已经搞懂了。

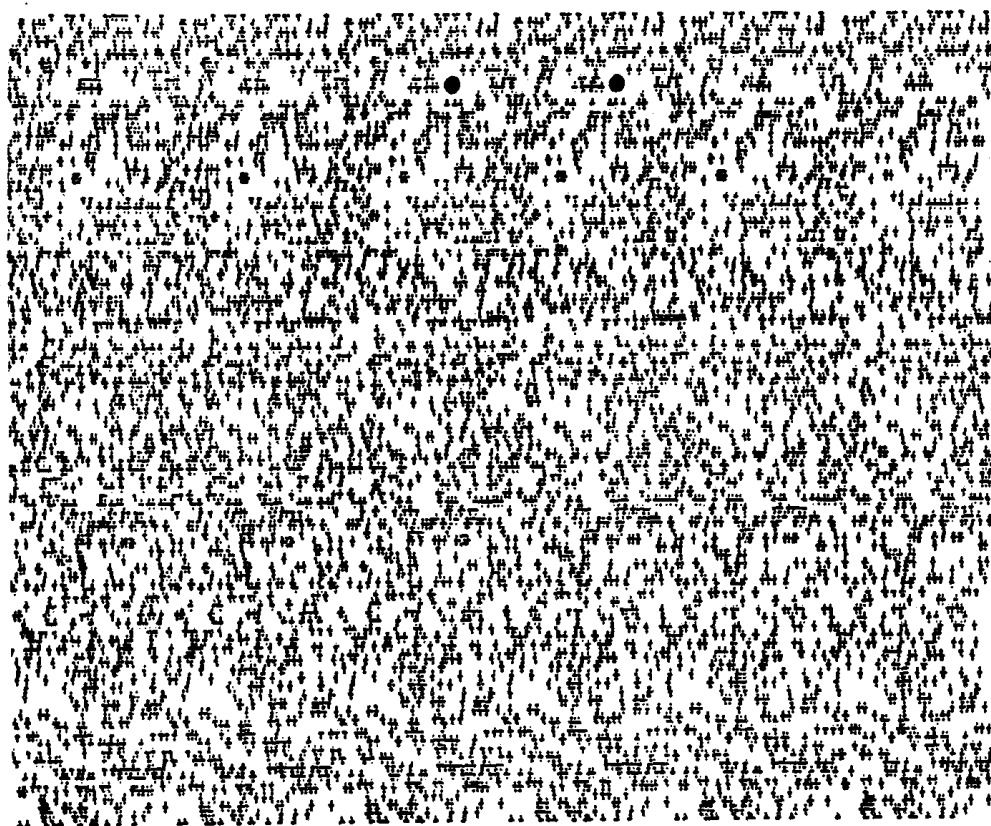
想用折射定律对光的波、粒子说作证明, 并想做一下虎克实验, 想实际地看一下。
(正樹)

第 139 讲 光的折射定律

立体画

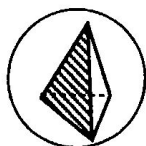
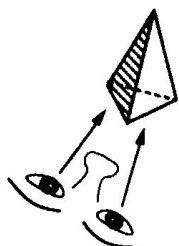
首先训练一下,画面上方的 2 个点,眼睛看上去是 3 个点,为什么?

(正当中高起的是墨西哥帽子)

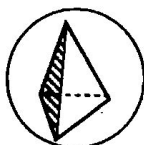


(〔物理教育通信〕 第 69 号)

无规则分布三维立体画是过去的立体相片的应用,它是利用人的两眼同时看一东西时,左、右眼的像的不同的原理。



左眼



右眼

这两种稍不同的像在头脑里组合后,就感觉到的是立体图。

下图是以前(明治时代?)(家藏品)的立体照片,两张照片同时用右眼看右边、用左眼看左边时可得立体图。请自己试一下。



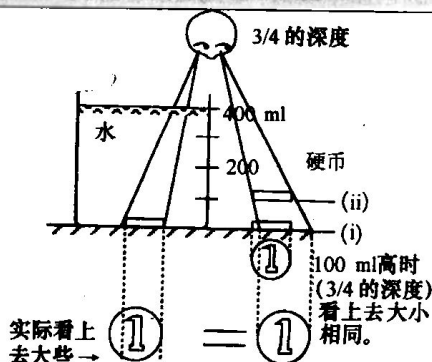
1002. A Japanese Cook in Kitchen

实验

水中的物体从正上方看下去,好像浮上来了一样。

需要

- 容器(水 400 ml)
- 硬币 $\times 2$
- 眼睛



先放一枚硬币在水中,另一枚硬币放在杯外。从正上方看下去,外面的硬币在(i)的地方,水中的硬币变大了,把外边的硬币慢慢拿上来,拿到两者大小相同的位置(ii),则看上去它和水中的硬币所在位置高度一样,这是光的折射引起的。

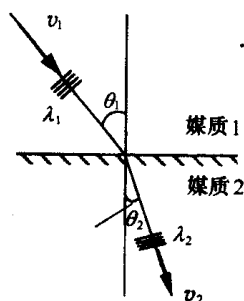
在这个高度用一枚硬币与外面的硬币重合,与最初的练习中的情况相同,重合成一枚了。

这里, $3/4$ 的倒数 $4/3 = 1.33$ 是水的折射率。

—— 测量可看到的上升情况而得到折射率 ——

〈什么是折射率?〉… 不同媒质间行波的速度比。

从光的折射定律



因是波而有的关系

$$\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \frac{v_1}{v_2} = \boxed{n_{12}} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}$$

速度比 相对折射率(从1到2的折射率)

也可用波长比表示

从真空(空气可近似地视为真空)到介质的折射率为绝对折射率(见理科年表)

$$n_{\text{水}} \approx 4/3 \approx 1.33 \quad n_{\text{玻璃}} \approx 3/2 = 1.5$$

$$n_{\text{空气}} \approx 1 \quad n_{\text{真空}} = 1$$

从绝对折射率导出相对折射率

$$n_{12} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{v_0/v_2}{v_0/v_1} = \frac{n_{02}}{n_{01}} = \frac{n_2}{n_1} \quad v_0: \text{真空(或空气)中的光速。}$$

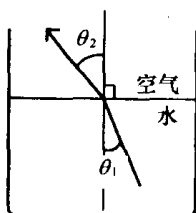
$$n_{12} = \frac{n_2 \text{ (2介质的绝对折射率)}}{n_1 \text{ (1介质的绝对折射率)}}$$

↓
从介质1到介质2的相对折射率

例: 从水到玻璃的折射率

$$n_{\text{水} \rightarrow \text{玻璃}} = \frac{n_{\text{玻璃}}}{n_{\text{水}}} = \frac{3/2}{4/3} = \frac{9}{8} \approx 1.1$$

因利用相对折射率表示折射定律较麻烦,所以可记为:



实用的表示

$$\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = n_{12} = \frac{n_2}{n_1}$$

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$

介质 1 的折射率与折射角

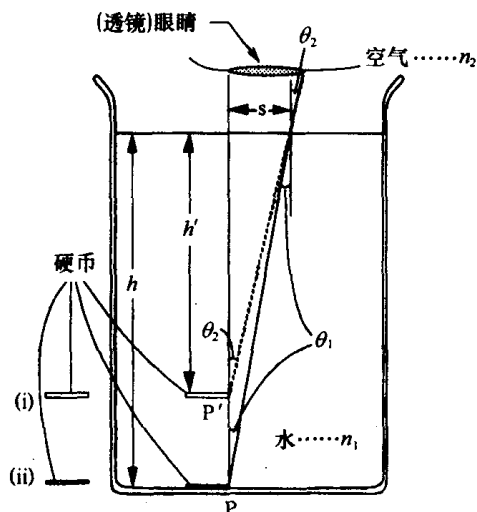
介质 2 的折射率与折射角

[例] 上图中, $\theta = 30^\circ$ 入射的光从多少度射出?

$$n_{\text{水}} \sin\theta_1 = n_{\text{空气}} \sin\theta_2 \quad (4/3) \sin 30^\circ = 1 \sin\theta_2$$

$$\text{所以 } \sin\theta_2 \approx (1/2)(4/3) = 2/3 = 0.67 \rightarrow \theta = 42^\circ$$

〈深度与折射率的关系〉

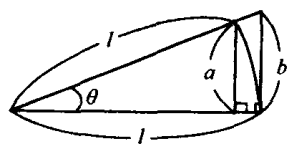


$$n_1 \sin\theta_1 = n_1 \sin\theta_2 \dots\dots ①$$

θ_1, θ_2 很小(因为眼睛的瞳孔小)

$$\theta_1 \approx \tan\theta_1 \approx \sin\theta_1 = s/h \dots\dots ②$$

$$\theta_2 \approx \tan\theta_2 \approx \sin\theta_2 = s/h' \dots\dots ③$$



②、③ 的理由

考虑半径为 l 、角度为 θ 的扇形,当 θ 较小时弧长 $= \theta$

$$\sin\theta = a$$

$$\sin\theta = b$$

3 个值相近。

这里空气的绝对折射率取为 1。

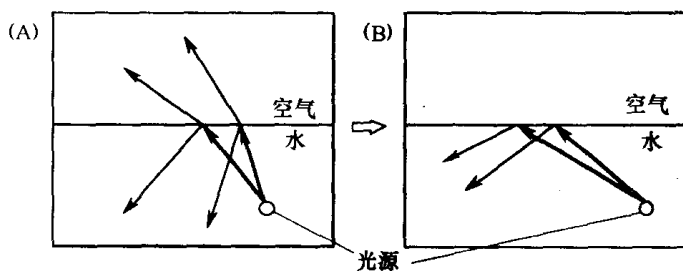
$n_2 = 1$ ——④ (严格地应取 1.0003)

将 ②、③、④ 代入 ① 式, 则有:

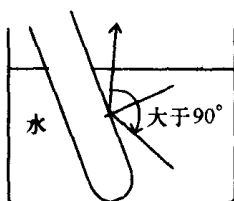
$$n_1 \cdot \frac{s}{h} = 1 \cdot \frac{s}{h'} \quad \boxed{\frac{h'}{h} = \frac{1}{n_1}}$$

☆ 用折射率的倒数表示其深浅比, 在水的情况下, 绝对折射率为 $4/3$, 硬币看上去高了 $\frac{1}{4}h$ ($h' = \frac{3}{4}h$)。

全反射



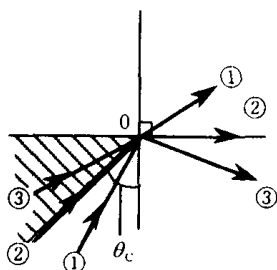
一般地, 光在界面上入射后一部分反射, 一部分折射(A)。从水到空气时是光从折射率大的物质向折射率小的物质的入射。当入射角大到一定角度时(折射角大于 90° 时), 将没有折射光而只有反射光(B), 这称为全反射。



例如, 烧杯中注入水, 水中放入空试管, 从正上方看下去, 水中部分呈银色, 试管注入水则呈透明状。

〈原因〉 从下面上来的光和从上面下去的光二者都在空试管管壁处发生全反射, 而使相接的界面看不出, 从而这部分呈银色。当管中注入水后, 光将折射, 从而可以看到分界面。

〈全反射的条件〉—— $n_{\text{大}}$ 至 $n_{\text{小}}$ 时。



下面部分折射率为 n , 上面部分为空气, 其折射率为 1。

$$n \sin \theta_c = 1 \sin 90^\circ$$

$$\sin \theta_c = 1/n$$

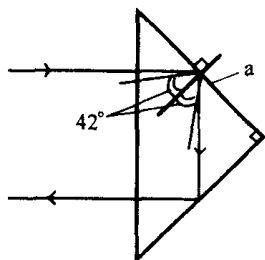
(θ_c : 临界角 —— 折射角为 90° 时的入射角)

图中斜线部分的光全部发生全反射, 水的折射率为 $4/3$ 。

所以 $\sin \theta_c = 3/4 = 0.75 \quad \theta_c = 48.5^\circ$

玻璃的折射率为 $3/2$, $\sin \theta_c = 2/3 = 0.667$
所以 $\theta_c = 42^\circ$ 。

〈直角棱镜〉

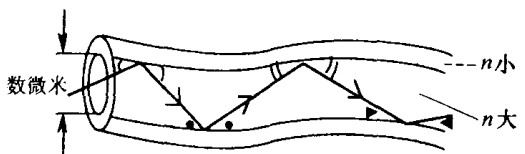


能入射进入直角棱镜的光一定返回入射方向反射回去, 因光在界面 a 的入射角为 45° 。

玻璃棱镜的临界角为 42° , 一定会发生全反射。

如果放在水中, 临界角为 48.5° , 它大于入射角 45° , 所以折射产生透射光。

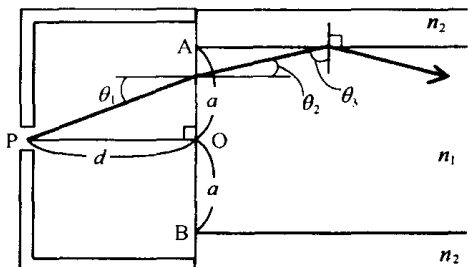
〈光纤〉



光纤中光纤芯的折射率大, 外层是折射率小的细石英玻璃纤维束。

经常把入口处制成不允许入射角大于临界角的光入射的形状(当直径较大时)。在数微米的直径时, 任意弯曲也保持光发生全反射。

问 (习题)



光的入口 P 与 O 的距离为 d 。当光处于只比 d 小一点的位置处时, 光会漏掉吗? 用 n_1 、 n_2 、 a 表示。求 d 值。

——木全君的计算——

从距离 AB 面的某处光不会全部漏掉入手,则点 A(或 B)入射的光在 n_1 、 n_2 的界面以临界角以上的角度入射为必要条件。

从而
$$d \geq \frac{a}{n_1} \sqrt{\frac{1 - n_1^2(1 - n_2^2/n_1^2)}{1 - n_1^2/n_2^2}}$$

体会 最初观察立体画时,觉得很简单,但是看起来眼睛很疲劳(报纸上刊载过)。烧杯中放入试管可见银色的内容还知其理由。(淳二) 

(淳二)

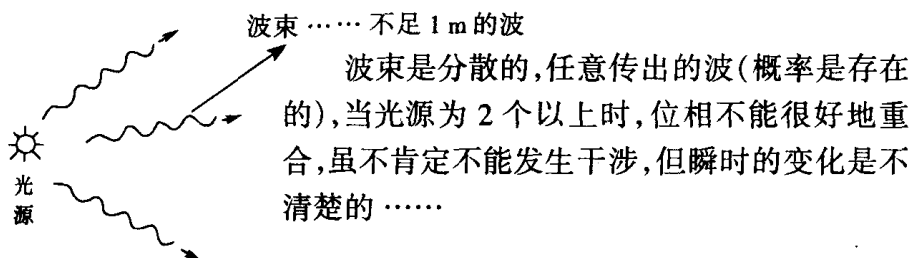


第 140 讲 杨氏干涉实验

若光是波动的,就应存在干涉与衍射,但为何发生干涉却看不见呢?为什么!

非干涉光 —— 非相干光

位相不规则的光,如太阳光、白炽灯的光。

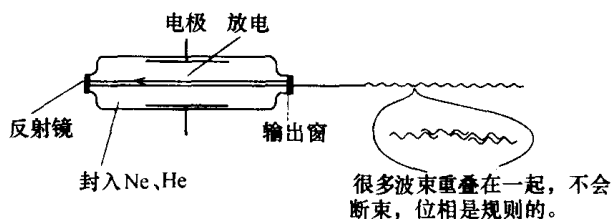


可干涉光 —— 相干光

位相规则的光,如激光。

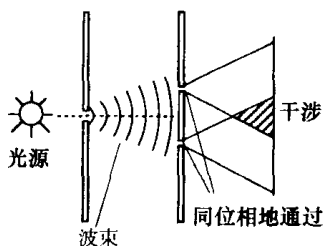
激光

〈发生机理〉 激光管



☆ 除激光以外用什么方法可把非相干光变为相干光?

杨氏偶然地发现了这个方法。



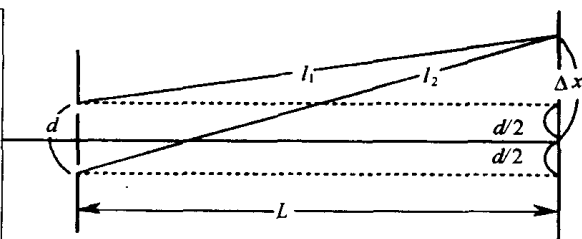
——把单缝放置在双缝后在双缝的垂直二等分线上,则可得规则位相的光。

(同一个波动变成两个位相规则的衍射波。)

杨氏干涉条件 —— 杨氏利用它测定了光的波长

$$d \cdot \frac{\Delta x}{L} = m\lambda$$

$$(m = 0, 1, 2, \dots)$$



d : 狭缝宽 L : 屏与缝的距离 λ : 光的波长 Δx : 明线间隔 m : 整数

证明

$$|l_2 - l_1| = m\lambda \quad (m: \text{整数}) \rightarrow \text{明线数} (\Delta x \text{ 是明线的条件})$$

$$\begin{cases} l_1 = \sqrt{L^2 + (\Delta x - d/2)^2} \\ l_2 = \sqrt{L^2 + (\Delta x + d/2)^2} \end{cases}$$

$$(1 + \alpha)^n = 1 + n\alpha \quad \alpha \ll 1$$

$$l_1 = L \sqrt{1 + [(\Delta x - d/2)/L]^2} \approx L \left\{ 1 + \frac{1}{2} [(\Delta x - d/2)/L]^2 \right\} \quad d \ll x \ll L$$

$$l_2 = L \sqrt{1 + [(\Delta x + d/2)/L]^2} \approx L \left\{ 1 + \frac{1}{2} [(\Delta x + d/2)/L]^2 \right\}$$

所以 $|l_2 - l_1| = \frac{\Delta x d}{L} \rightarrow d \cdot \frac{\Delta x}{L} = m\lambda$

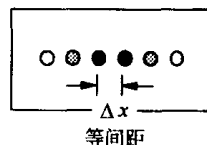
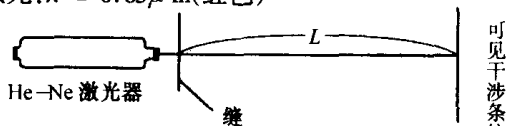
注 $\sqrt{1 + 0.3} = (1 + 0.3)^{1/2} \approx 1 + 0.3/2 = 1.15$

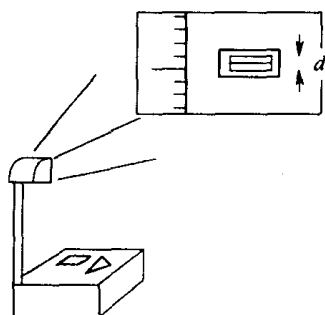
$\sqrt{1.3} \approx 1.14$ 因此,有 30% 和此值不同。

实验 杨氏光的干涉实验 → 光波长的测定中,利用了激光(省略狭缝)。

(干涉条纹)

He - Ne 激光: $\lambda = 0.63 \mu\text{m}$ (红色)





因缝宽非常窄,用投影仪放大(约 30 倍)后测定。

按尺寸与 d 的比值计算缝宽。

$$\frac{1.0 \text{ mm}}{d} = \frac{\text{投影仪上 } 1 \text{ mm}}{\text{投影仪上缝宽}}$$

实际的缝宽,这次为 0.38 mm

〈实验数据〉

$$\Delta x = 15.6 \text{ mm} \quad L = 9390 \text{ mm} \quad d = 0.38 \text{ mm}$$

$$\lambda = \frac{d \Delta x}{L} = \frac{0.38 \times 15.6}{9390} = 0.00063(\text{mm}) = 0.63(\mu\text{m})$$

由理科年表查得,He - Ne 激光的波长为 0.633 μm 。

杨氏用这种方法测得的光波长为 0.5 μm 左右,光看上去是不干涉的。相位不规则难得到干涉条纹,而且光波长较短,直射性较强,比较难发生衍射。

用白炽灯、干涉条纹将是 → 有颜色的干涉纹,七种颜色。

可见光波长范围: 400 nm ~ 800 nm

(0.4 μm) (0.8 μm)

光的颜色因波长不同而不同

体会 我最喜欢的理科科目是物理,二年级学的力学、波,现在学的光学,都是现实中遇到的事物、现象,它们是能看到,能做到的。是以自己的经验能体会到的现象。因此,上课时能听得懂,有体会,内容能理解。这次课的内容,光的波动性虽是初次接触,但能理解,物理中这样令人兴奋的结果很有趣。

(景)

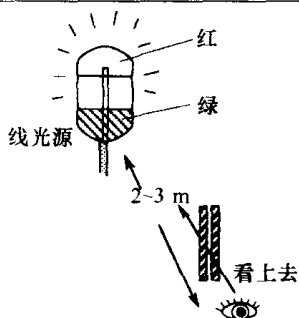


激动的兴奋心情请长期保持,把童年时的新鲜感与青年时的想像力结合起来,就会如鲜花一样常开不败了。

第 141 讲 衍射光栅

前一讲的干涉,和这一讲的衍射都是光的波动性的说明。

实验 1



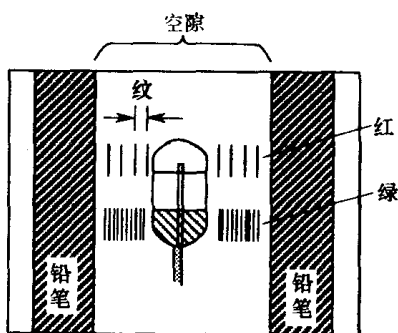
上部用红色胶带、下部用绿色的胶带包裹的光源,距离 2 ~ 3 m 处用游标尺的两刃口或两支铅笔平行放置,从中看过去,可得什么结果。

铅笔间看到条纹图

[结果与讨论]

结果与预想相同,如图产生了衍射,红色光($\lambda = 6.4 \times 10^{-7} \sim 7.8 \times 10^{-7} \text{ m}$) 比绿光($\lambda = 4.9 \times 10^{-7} \sim 5.5 \times 10^{-7} \text{ m}$) 波长长,从而红色光衍射长,条纹粗。

〈为何产生衍射条纹〉

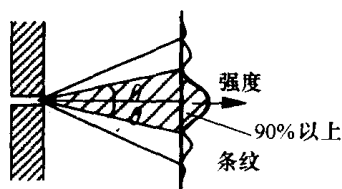


—— 单缝产生无限多的点光源 ——

干涉的结果,产生衍射条纹。

$$d \sin \theta = \lambda \quad \theta: \text{衍射角}$$

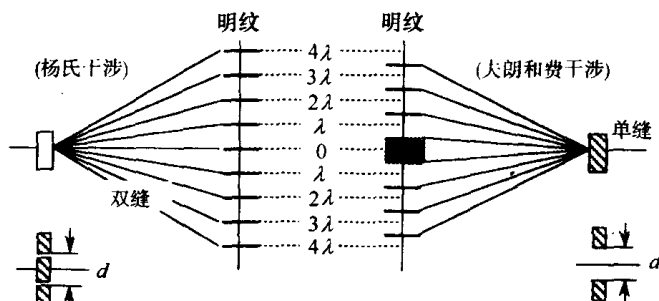
(θ 是能量集中的区域)



参 考 资 料

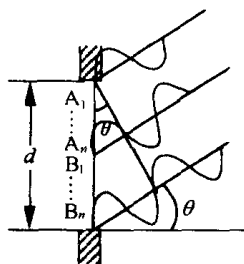
单缝衍射干涉式

单缝也能产生干涉条纹,但与杨氏干涉条件在同 n 下是相反的。



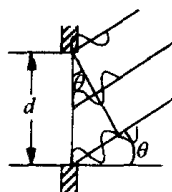
因此,除中心外,明暗纹是相反的。

〈为什么呢?〉 $d\sin\theta = \lambda$ 时:

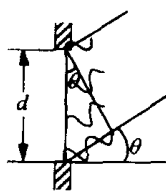


从缝中心分为上下两部分(这个带称为夫朗和费带),设上为A,下为B,A带上端的射出光为 A_1 ,B带上端的射出光为 B_1 ,接下去是 $A_2 \cdots A_n, B_2 \cdots B_n$ 各波分成的单缝射出的光。

A_1 与 B_1 的光相差半个波长,干涉后得合成的弱光, A_n 与 B_n 相同,因此 $d\sin\theta = \lambda$,从角度 θ 射出的方向的光合成为弱线,与杨的实验相反。



$d\sin\theta = (3/2)\lambda$ 时,不能全部抵消,得明线。



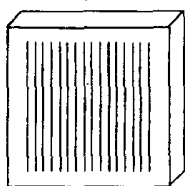
$d\sin\theta = (4/2)\lambda$ 时,相抵消后得暗线。



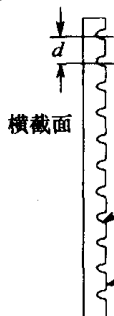
$d\sin\theta = \lambda$ 中,称为衍射角,大部分的能量集中于此。这个范围也称衍射幅。

衍射光更多地合成时,可得杨氏的分光实验。

实验2 衍射光栅



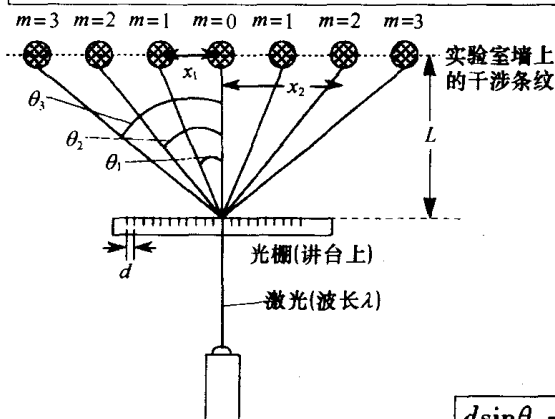
d : 格子间隔



衍射光栅: 玻璃板的一面, 每1 cm等距刻有 500 ~ 1000 条的平行条纹的沟槽。

沟槽处: (因有漫散射将产生, 会成为为非相干的相位不规则的光。)

平行处: 相干的光(照在缝隙处)。



与杨氏双缝时比较:

① 点与点的间隙较大;

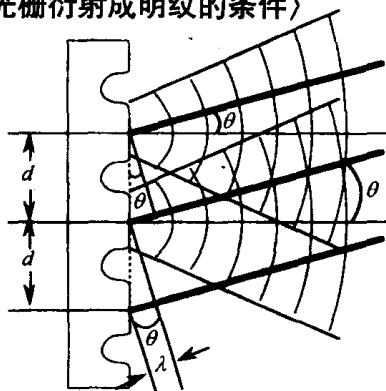
② 亮一些。

↓ 原因

① 缝间距窄;

② 缝可视为无数个。

〈光栅衍射成明纹的条件〉



$$d \sin \theta = m \lambda \quad (m = 0, 1, 2, \dots)$$

在这个方向上产生强光(明线: 光程差 $m\lambda$ 时为强光)

因 θ 较小

$d \sin \theta \approx \tan \theta = d(x/L)$ 因此

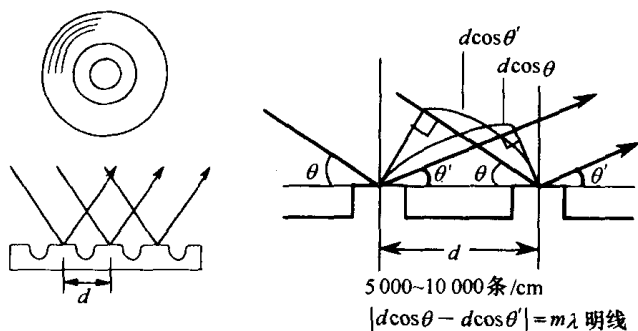
$$d \cdot \frac{x}{L} = m \lambda$$

与杨氏干涉式相同。

$m = 1$ 时, θ 为衍射角, $\sin \theta = \lambda/d \dots$ 正确的为第一衍射角。

$m = 2, 3, 4$ 时, θ 为第2、第3、第4级衍射角。

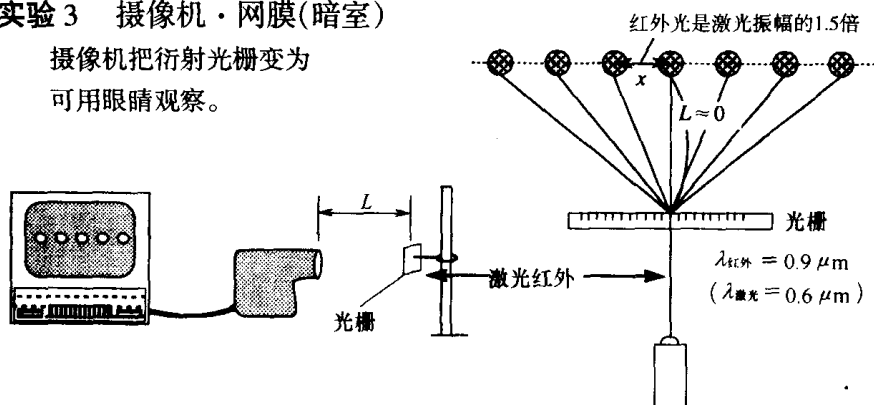
◎ CD 也是衍射光栅(反射型)



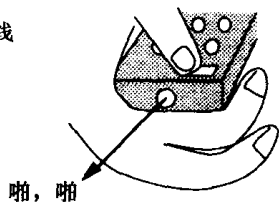
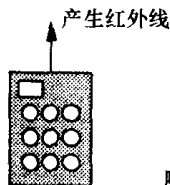
光投射到 CD 上,能很好地见到颜色纹,因强光的角不同,说明波长不同。

实验 3 摄像机·网膜(暗室)

摄像机把衍射光栅变为
可用眼睛观察。



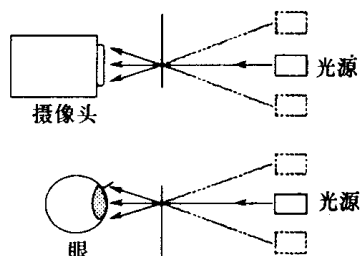
◎ 电视机遥控器



手指按下  或 

产生红外光
(从电视的开关上
可知。)

☆ 由摄像机镜头中的半导体膜可感知人们看不见的紫外线、红外线。



在实验中,摄像机与人的眼睛等效,光电变换是视网膜在人脑所映出的画像,它们的映像工作原理是相同的,因此,可得相同结果(不能直视激光)。

(光栅衍射的光与视网膜在人脑中映像光源同。)

体会 整理笔记意外地用了很多时间,从用眼睛看光栅可见彩色虹。普通的镜头上刻上纹沟就变成了光栅,没想到。实验比上课有趣,但要发挥实验的作用,一方面要看,而同时又要记笔记,这是困难的。
(圭祐)

想从自然中直接上课,准备很需时间,而自然给了人们很多疑问,不可思议的真理、规律等,下一步对我们而言就是考察及与前人想法作比较了。



这是一份很容易看懂的笔记,自己整理很费时,但这是你自己整理的,不是借来的,必须要掌握它。

第 142 讲 物理实验 9——简易分光器的制作

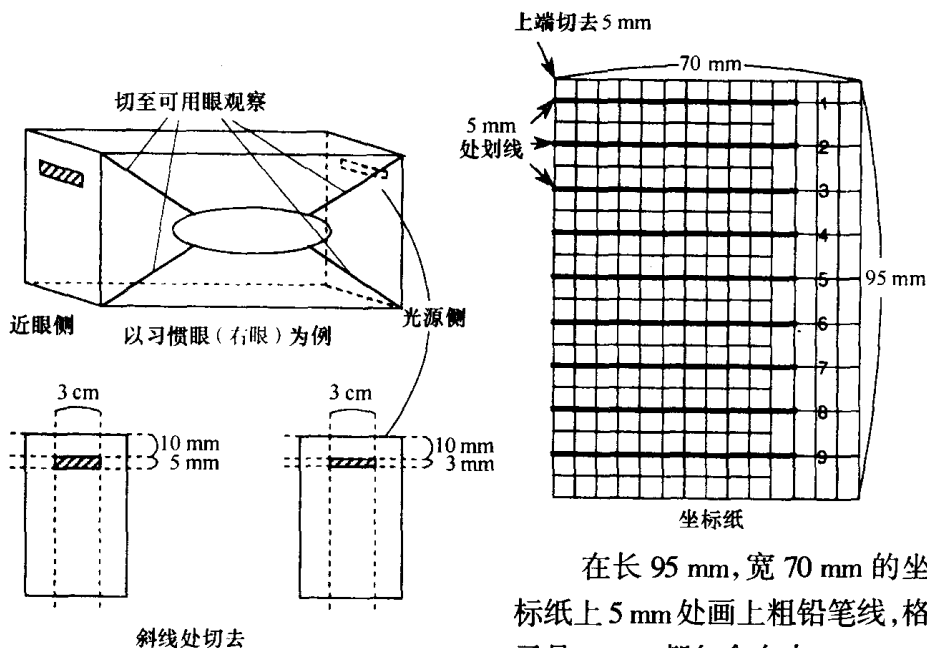
目的 制作分光器,测定各种光的波长;理解光栅衍射原理。

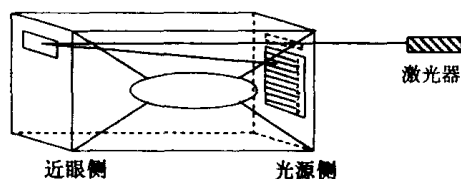
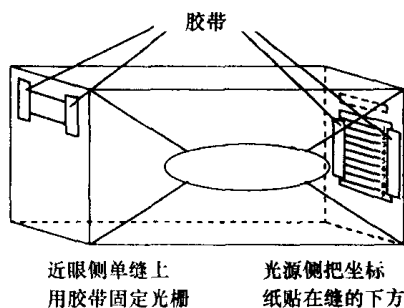
用品 薄纸箱(自备)、胶带,5 000 条/cm 光栅(12 mm × 50 mm)、1 mm 坐标纸(2 张)、小纸片等(这些自己准备)。

0.67 μm 半导体激光教鞭、30 cm 尺、胶带、电子计算器、剪刀(各班准备)

—— 教室讲台上: N_a 光源,白炽灯 ——

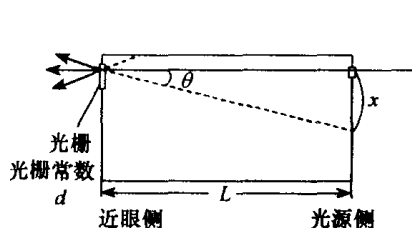
〈简易分光器制作〉





把光源侧的缝用粗糙白纸、小纸片挡住,用激光照射。这时,把衍射的一级条纹,位置 x_0 (mm)画在坐标纸上(参照标度的设定)。(全部工作完成后,反射镜的孔贴上胶带。)

〈确定标尺〉



$$\begin{aligned}\lambda &= d \sin \theta = d \frac{x}{\sqrt{L^2 + x^2}} \\ &= \frac{dx}{L \sqrt{1 + (x/L)^2}} \approx \frac{dx}{L} \left[\frac{1}{1 + (1/2)(x/L)^2} \right] \\ &\approx \frac{dx}{L} \left[1 - \frac{1}{2} \left(\frac{x}{L} \right)^2 \right]\end{aligned}$$

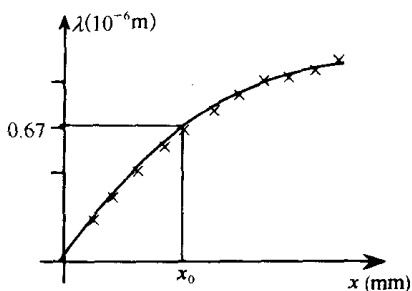
(此处 $(1 + x)^n \approx 1 + nx$ $x \ll 1$)

$$\lambda = \frac{dx}{L} \left[1 - \frac{1}{2} \left(\frac{x}{L} \right)^2 \right] \dots\dots \textcircled{1}$$

$L = \square \text{ mm} = \square \text{ m} \dots\dots$ 测得

$$d = \frac{10 \text{ mm}}{5000 \text{ 条}} = 2.0 \times 10^{-6} \text{ m/条}$$

由①把测定值代入 $x = 10 \sim 90 \text{ mm}$, 计算 10 mm 的 λ 值, 作出第一衍射光的位置 x 与波长 λ 的关系曲线。



用坐标纸描出。

半导体激光教鞭 $\lambda = 0.67 \times 10^{-6} \text{ m}$ 的第一级衍射光的位置在 $x_0(\text{mm})$, 在这个值处贴上坐标纸。……②

注意:激光不能直射眼睛!

〈各种光波长的测定〉 (求至 2 位精度)

(1) Na 灯的黄光波长为多少?(确定坐标)

从 $x = \square \text{ mm}$, 得 $\lambda = \square \times 10^{-6} \text{ m}$ ……③

《理科年表》的值 $\lambda = \square \times 10^{-6} \text{ m}$ ……④

③、④ 须一致。不一致时, 改变近眼侧光栅位置, 直至一致为止。然后以此为标准测定。如 ③、④ 值不一致, 曲线的计算不同, 坐标纸贴的方式不正确。

(2) 荧光灯的光是连续光谱, 由几种波长的光混合而成, 按紫(A)、黄(B)、黄绿(C) 的三色排列, 求其波长。

$$\lambda_A = \square \times 10^{-6} \text{ m} \quad \lambda_B = \square \times 10^{-6} \text{ m} \quad \lambda_C = \square \times 10^{-6} \text{ m}$$

测试

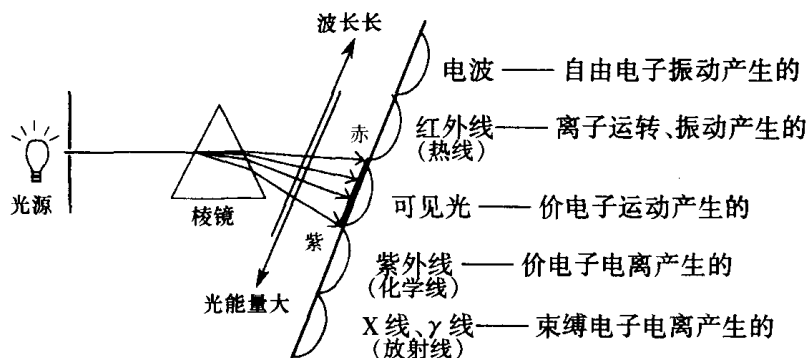
全部工作完成后, (2) 的结果交老师检查, 另测定先生给出的光谱波长。完成的合格。

合格 → 在分光器箱上印上合格。

不合格 → 一周后再提交结果。

第 143 讲 光与物体的颜色

光的颜色因光的波长不同而异



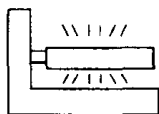
〈光源颜色〉

(1) 白炽灯



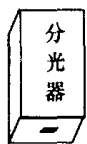
+

(2) 钠光灯

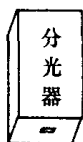


=

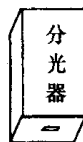
(3) 水银荧光灯



连续光谱



线光谱

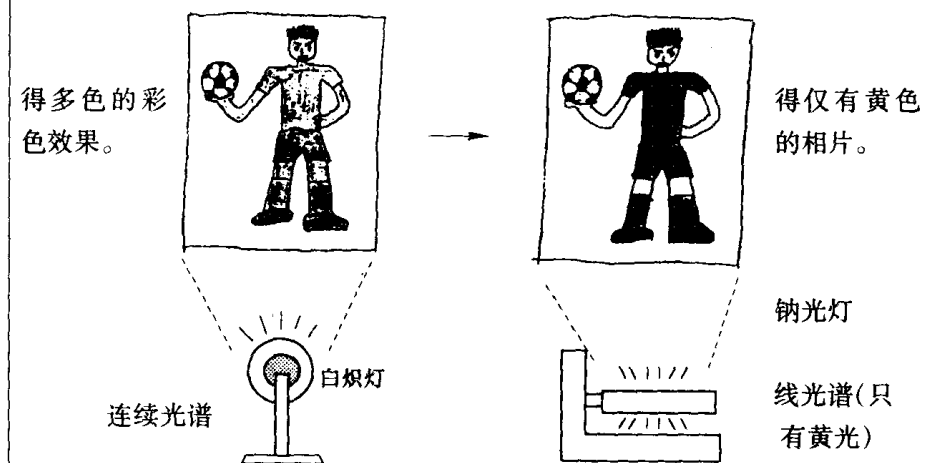


连续光 + 线光谱

- 光谱线 —— 高温原子发出的光。
荧光灯如水银灯, 任意丢弃对环境不利。
- 连续谱 —— 高温的固体、液体(分子)…… 因原子的电子结构发生变化引起。

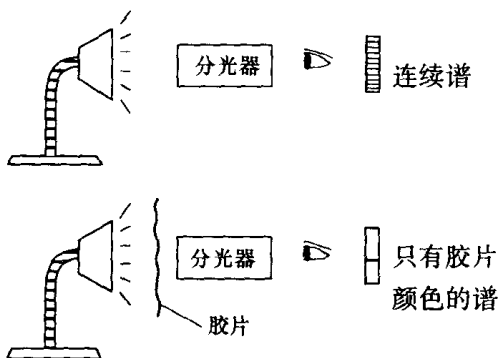
〈物体的颜色〉

实验 1 只用黄光照射彩色广告时将会如何？



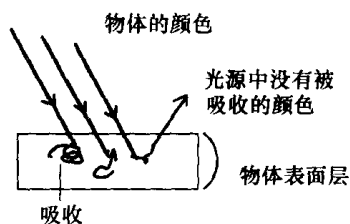
实验 2

把红、黄、蓝透明胶片
放置在光源与屏之间。



红的只看到红以外的颜色, 其他也如此。呈红、黄、蓝颜色时, 三种颜色分别被吸收了, 只剩下其他颜色。

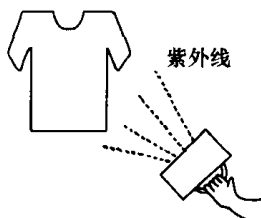
最初只用一种颜色照射时, 例如彩色广告上只用黄色光照射时则只剩下黄色了。



〈光的吸收与发射〉

实验 3

光被吸收
后将如何?



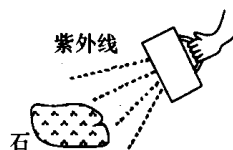
◎ 荧光物质

白色衣服被紫外线照射为什么呈紫蓝色?

眼睛看不见的紫外光被荧光物质变换成了可见光,从而可以见到颜色(波长短的光被吸收后,一般转换成波长长的光)。

用洗涤剂洗衣物时因洗涤剂中含有荧光物质,能使衣物看上去更白,当衣物被洗涤后,被紫外光照射时,将呈现青紫色的颜色。

有各种各类的荧光物质,被变换的光的波长也很多,石头中含有荧光物质会变得很好看。(例:铀——黄绿色的光;萤石——紫色的光。)



- **荧光胶带**: 在暗处有紫外线时可看得见,无紫外光照射时,则看不见。
- **磷光胶带**: 光的吸收与发射间存在时间差(放置着可以见到光)。
- **荧光灯带** (与水银灯同): 荧光灯内筒中涂有各种荧光物质的混合物,用不同配方,可得不同颜色。紫外线被荧光物质吸收后,变换成可见光。

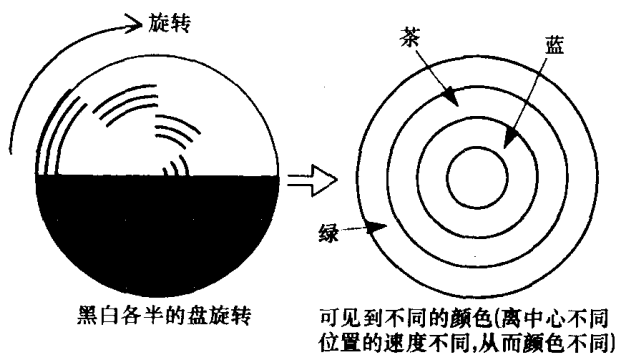
波长短的紫外线被吸收后,可得波长长的可见光。

可见光被吸收后将发生什么现象?

波长短的可见光被吸收后会发射出波长长的光(红外光)(可见光被吸收后,物体将发热)。

〈颜色感觉〉

无颜色时而可感觉到颜色的现象。有色的陀螺旋转时为什么感觉到是彩色?——眼睛的错觉(色感)。



到是彩色?——眼睛的错觉(色感)。

- 眼睛中因为有颜色而有光的残留现象。

- 由于光的残留长短不同,利用这个差产生不同颜色的环。

整理 由于光有颜色,物体吸收光后会有颜色,使眼睛感觉到颜色,而使我们可以看到颜色。

体会 生下来时什么疑问也没有,世界上的物体存在各种颜色。苹果是红色,叶子是绿色,这只是看到的颜色。

其他的动物看到的苹果、叶子不一定是红色、绿色。如果有宇宙人,来到这个地球,他们眼中的世界将是怎样的,是不可知的。

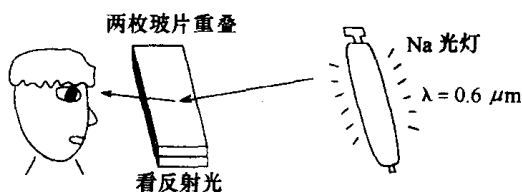
(知幸)



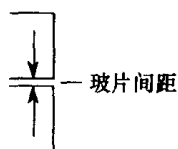
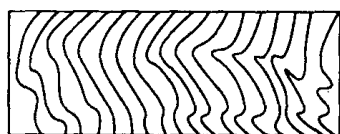
学习到现在,了解的世界便不同于以前。可以说你们认为我存在只是能看到了我的存在。考虑一下,要给出证据,试试来说明一下,则很麻烦。这将是学习人类的哲学史了。

第 144 讲 薄膜干涉而呈现的颜色

实验 薄膜干涉

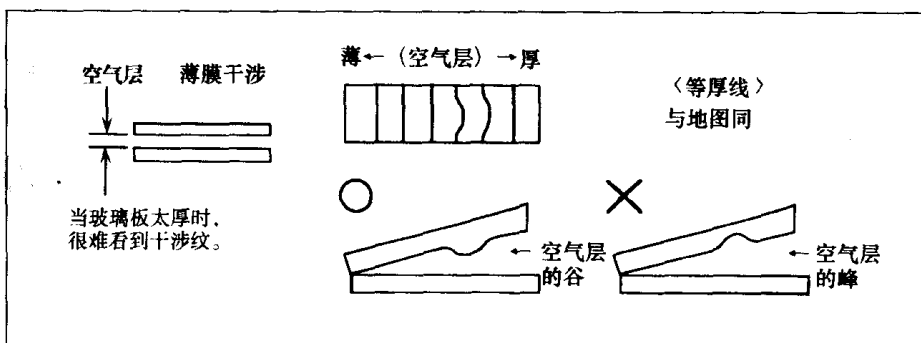


两枚玻片重叠放置后,用来反射 Na 光灯出现的画纹与肥皂液膜的画纹类似。



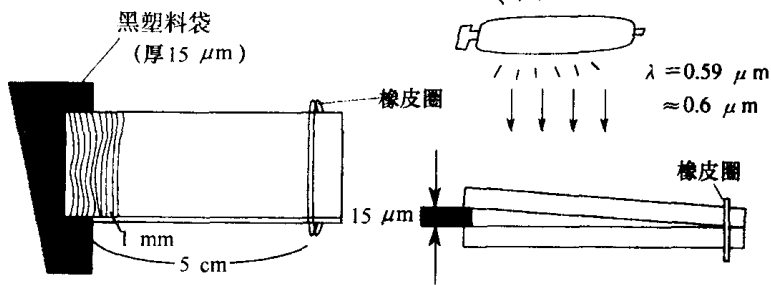
从玻片上方看到的纹的图案,表示两玻片间隔的厚度的等厚线 ($0.3 \mu\text{m}$)。

间距约 $0.3 \mu\text{m}$ (Na 光波长 $0.6 \mu\text{m}$ 的一半) 得一条条纹。



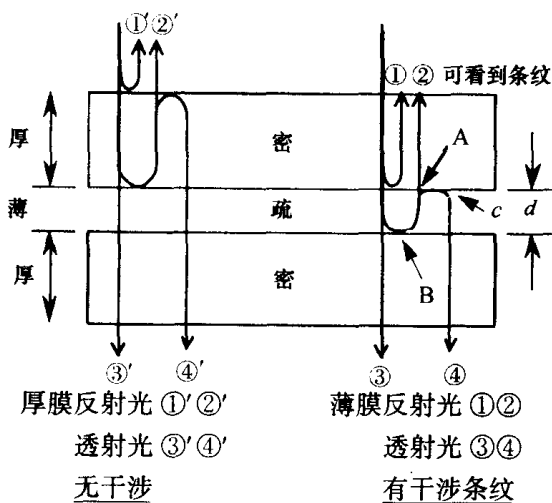
○ 表示“对” × 表示“错”

实验 2 劈尖型干涉条纹的间隔测定

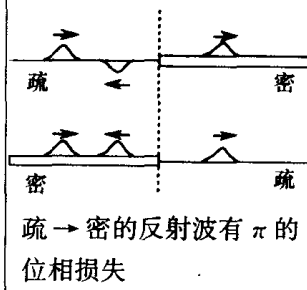


厚 $15\text{ }\mu\text{m}$ 时, 每条条纹宽度为 $0.3\text{ }\mu\text{m}$, 具有 50 条, 宽 5 cm , 从而条纹间距为 1 mm 。

〈为什么?〉



注 在不同介质界面, 波的位相变化。



◎ 反射光（位相の半波損失）

①、② 的光程差为 $2d$, 在此区间波长为整数倍入射, A 时理应是同位相的。由注可得有 π 相位损失 (有半波损失), 成为逆相位。

干涉加强条件

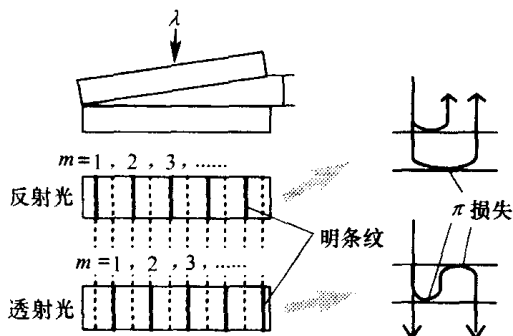
$$2d = (2m - 1) \frac{\lambda}{2} \quad (m = 1, 2, \dots)$$

干涉减弱条件

$$2d = (2m) \frac{\lambda}{2} \quad (m = 1, 2, \dots)$$

◎ 透射光 (2 个半波损失)

③、④ 光程差为 $2d$, 此区间的光为整数倍波长时, (B 与 C 时) 有 2 个半波损失, 结果在干涉条件上反射光与透射光位相反。



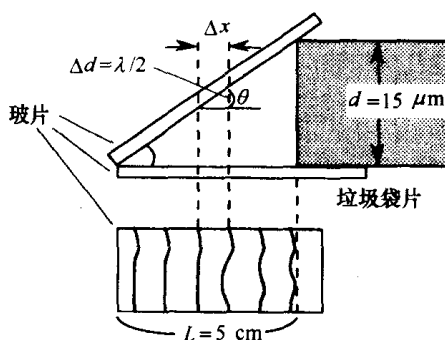
光程差

$$2d = (2m + 1) \frac{\lambda}{2} \quad \text{强}$$

光程差

$$2d = (2m) \frac{\lambda}{2} \quad \text{强}$$

再谈劈尖时的条纹的间隔。



$$\Delta d = \frac{\lambda}{2}(m+1) - \frac{\lambda}{2}(m) = \lambda/2$$

故明条纹表示 $\lambda/2$ 处的等厚线

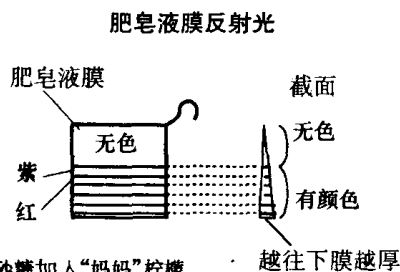
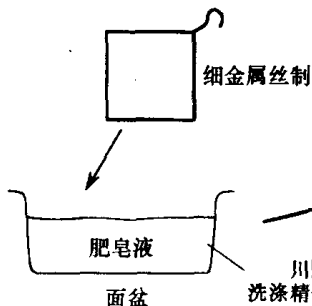
$$\Delta d = \frac{\lambda}{2} = \frac{0.6 \times 10^{-6}}{2}$$

$$\tan \theta = \frac{d}{L} = \frac{\lambda/2}{\Delta x} = \frac{15 \times 10^{-6}(\text{m})}{5 \times 10^{-2}(\text{m})}$$

所以, $\Delta x = 10^{-3} \text{ m} = 1 \text{ mm}$

这与观察到的条纹宽度相近。

实验 3 肥皂液膜的颜色



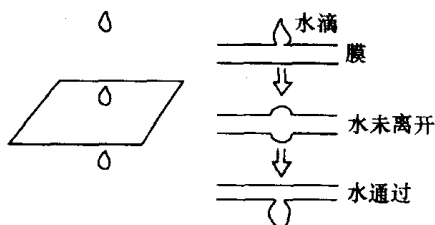
川勝先生用甘油、砂糖加入“妈妈”柠檬洗涤精一起调制的, 肥皂膜不容易破掉。

——肥皂液聚积时,无色部分在扩展——

(用单色 Na 光灯看膜可以看到花纹,透射光与入射光的明暗纹相反。)

肥皂液膜的颜色是不同光干涉的结果。不同的厚度可以看到强的干涉,从而可见到颜色。

继续观察,大面积肥皂膜上可以看到水滴通过。



体会 肥皂液很微妙,厚度不同处可见到不同的颜色,真令人惊奇!实际看到时,仍然感到新鲜、惊奇!能做成好的肥皂泡很高兴!

在 NHK 电视节目上也见过川勝先生的节目,近处的大娘们穿着从和服店取来的纸鞋来了,看川勝先生用清洗干净的衣柜里的衣架,沾在特别的肥皂泡液体做游戏。说不定还有人保存着这盘录像磁带呢!

(孝幸)



那时大娘们注意的是用中性洗涤剂给孩子们洗澡不好。

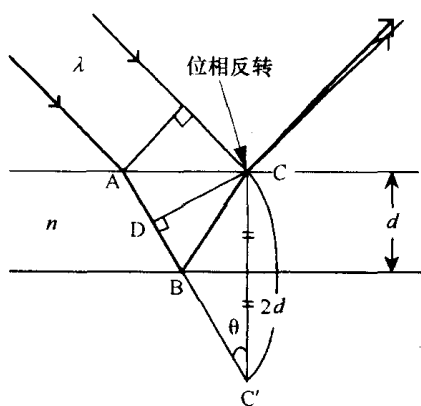
用“妈妈”柠檬洗涤剂方法没有留下来,实际上以前在校园节时学生们曾试用过十多种洗涤剂来做实验。

第 145 讲 牛顿环

—— 继续前讲 ——

讨论 1 为什么不是薄膜不能产生干涉?

首先考虑斜入射时干涉明条纹的情况。



$(\overline{DB} + \overline{BC}) = \overline{DC'} = 2d \cos \theta$ 呈半波长 $\frac{\lambda}{2}$ 的奇数倍时, 反射光强, 从而, 明纹条件为:

$$2d \cos \theta = \frac{\lambda}{2} (2m + 1) \quad (m = 1, 2, \dots)$$

$$\ast \quad \lambda' = \frac{\lambda}{n}$$

(n : 折射率)

一个半波损失

厚膜时此式不适用的理由:

m 从 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ 时, 明条纹一条条地出现。

d 增厚时, 比薄时两明纹间的 $\cos \theta$ 变化少;

必须考虑 θ 的变化也少;

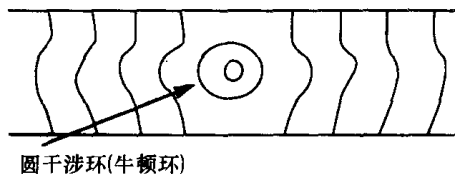
反射光的明纹间角度靠近;

角度太小, 眼睛不能分辨明纹;

明暗纹间无太大间隔。

答 产生的干涉条纹眼睛不能分辨。

讨论 2 产生的干涉条纹为何是波纹曲线？

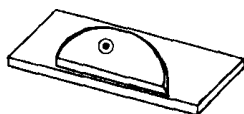


圆干涉环(牛顿环)

……薄膜的厚度变化不一样。

由此可测量膜曲面的曲率。

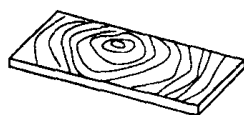
在玻片上放置一凸玻璃,观察反射光,在 Na 光下可见到一小黑点在移动。



其周围还能观察到白环存在,波在传播。(牛顿环)



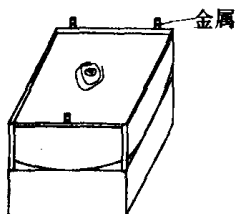
黑点是在凸玻璃的内侧,反射的光与通过凸面镜在玻片上反射的光重合而成的弱光成为暗点。



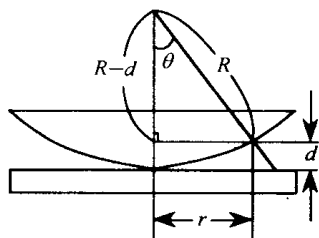
问题 这称为牛顿环吗?——是的!

(图示)

牛顿环装置大致如左图,转动金属旋钮,环会向中心移动。



〈牛顿环〉 在平板玻璃上,放置一块一面是无曲率平面,一面是半径很大的曲面的玻璃,使球面向下。



θ 较小时,

曲面可被考虑成抛物面。

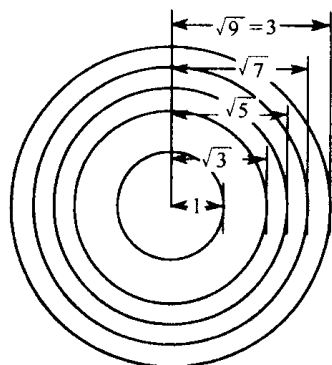
R ——曲率半径

$$R^2 = (R - d)^2 + r^2$$

$$= R^2 - 2dR + d^2 + r^2$$

$$R \gg d \quad d \approx 0$$

$$2d = \frac{r^2}{R}$$



反射光为明条纹条件。

$$2d = \frac{r^2}{R} = \frac{\lambda}{2}(2m - 1) \quad (m = 1, 2, \dots)$$

$$r = \sqrt{\frac{\lambda R}{2}(2m - 1)} = \alpha \sqrt{2m - 1}$$

半径比将是根号中数值的奇数倍,测定 α 后,则可得 R (曲率半径 R)。

最少要有 2 个明环才可得 α 。

利用约 $0.1 \mu\text{m}$ 光干涉可测,膜厚为 d ,曲率半径为 α (这就是长度的超精密测量法——干涉法)。

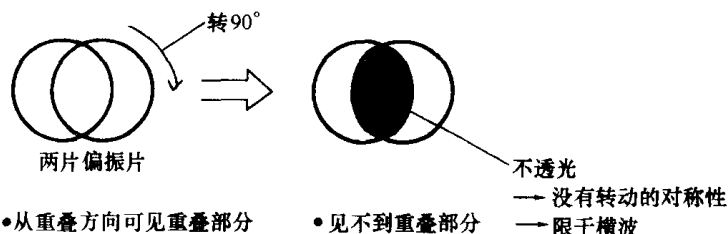
体会 听课时理解了,笔记就容易记,如果都像这次课一样,物理就容易理解了!
(和人)

只有理论或只有现象都显得单薄,在两者反复有机地结合中才有真正的感性和理性——这是科学的营地。把这个学习作为是上课记笔记的一个目的,你只需要每年认真整理两次笔记,其他人也同样如此,这是班级全体协力学习的好方法。



第 146 讲 偏振光

偏振现象

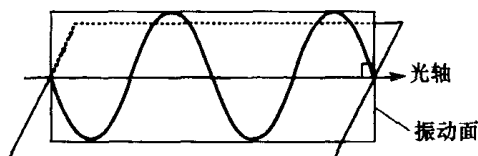


〈光是横波〉

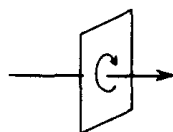
振动面与光轴垂直。

偏光现象

(光轴有非对称性)



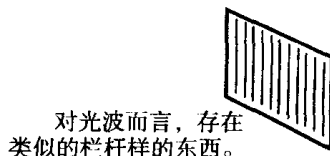
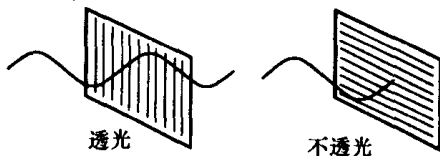
如果光是纵波, 光在与光轴垂直面内转动时, 光的性质不变。



〈偏振片〉

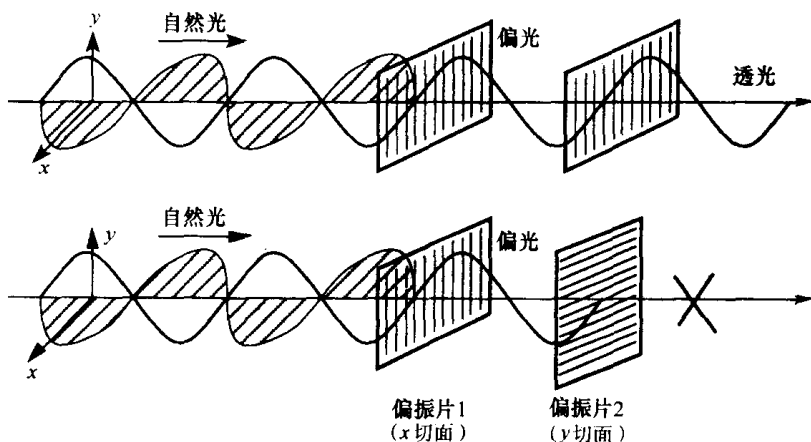
在透明板上涂上有机剂。

电子密度有差别, 振动面不同, 光的吸收不同。



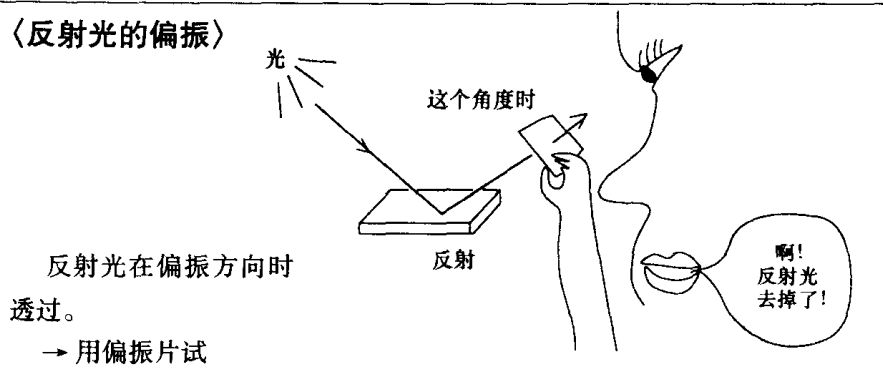
〈实验时〉

自然光是偏振光的组合



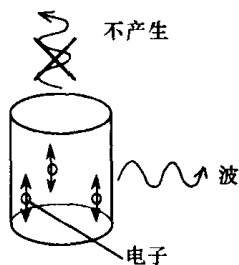
所以,偏振方向相同可透光,方向相互垂直,则全黑不透光。

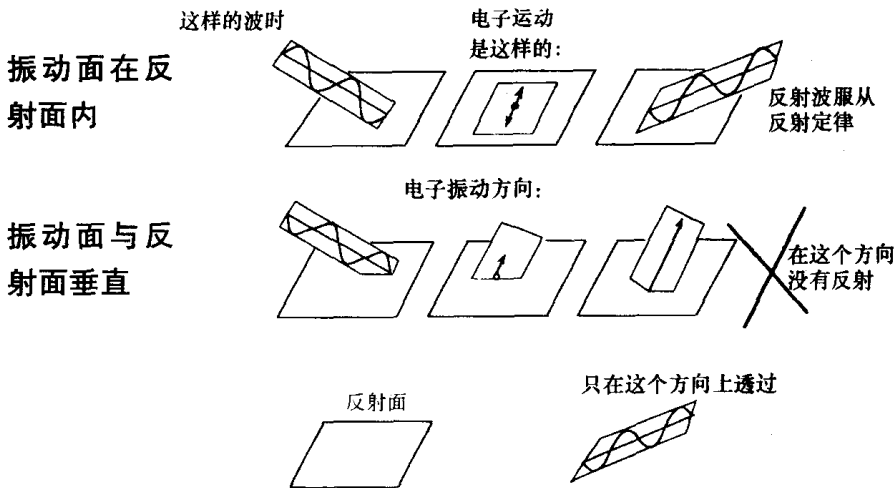
〈反射光的偏振〉



为什么呢?

波在电子振动垂直方向上射出(电磁波天线也如此),而平行方向上不存在。

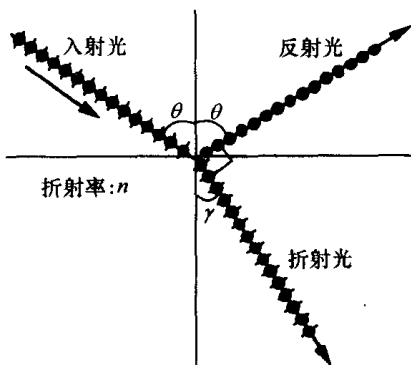




照相机镜头上的偏振片只能除掉玻璃上的反射光。

由此可证明如下定律:

◎ 布儒斯特定律



与波前进方向垂直的分量

+++++ 在纸面内振动的波

●●●●● 在纸面垂直振动的波

一般地, 反射光是偏振光。反射光是完全偏振光时, 入射角称布儒斯特角。

此时, $\theta + \gamma = 90^\circ$ ①

因为反射光与折射光成 90° , 折射光的波不能在反射方向上被反射, 反射光是完全偏振光。

$$\sin \theta = n \sin \gamma$$

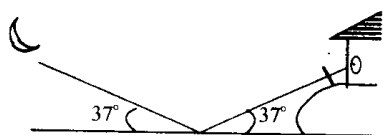
$$= n \sin(90^\circ - \theta) \dots \dots \text{由 ① 得}$$

$$= n \cos \theta$$

$$\text{所以 } n = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \tan \theta$$

因为偏振角为 $\tan \theta$ 与物质的折射率 n 相等时的偏振角度。

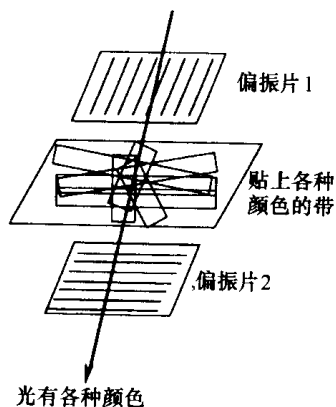
[例] 水的布儒斯特角



$$\tan \theta = n_{\text{水}} \approx 4/3 \quad \theta = 53^\circ$$

用偏振片看水面的月亮, 完全见不到月亮。

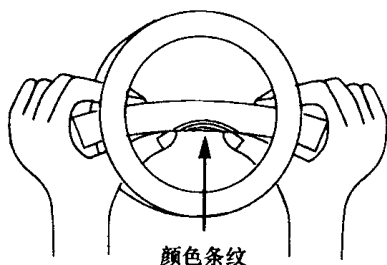
透射光的偏光着色



- 胶带纸加工时, 牵引拉伸它可以成为偏振片, 贴上各种胶带, 可使振动面旋转。
- 偏振片 1 与 2 垂直时, 重叠处变黑。
- 在振动面内不同厚度产生不同颜色。
- 色与光强有关。

〈光弹性〉

如图弯曲塑料尺时



产生颜色

↓ 为什么?

分子排列方向不同

↓

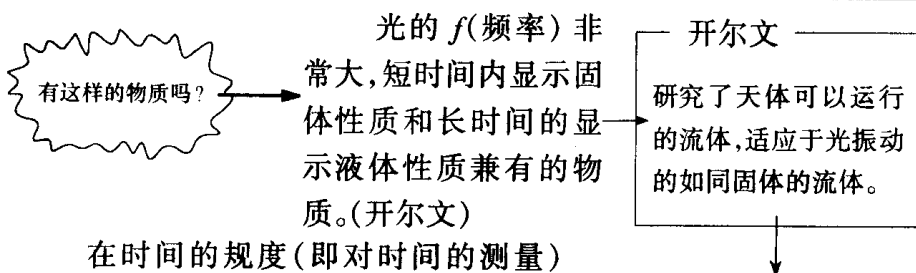
与胶带产生的现象理由相同
这是光弹性

第 147 讲 光的媒质

光波是什么的振动?

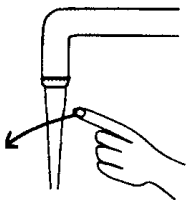
→ 以太(均匀分布于宇宙空间的媒质) 具有怎样的性质?

1. 天体可以在其中运动,具有流体的性质;
2. 可以传播横波,具有固体的性质(横波必须在有横向变形的媒质中传播)。

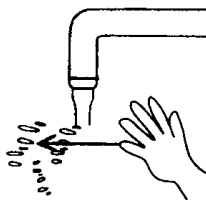


下,既有固体性质又有液体性质的物体叫——对以太风作了研究。
做粘弹性体。

如水



静静流动的水是流体
(慢慢地仍然是水流)

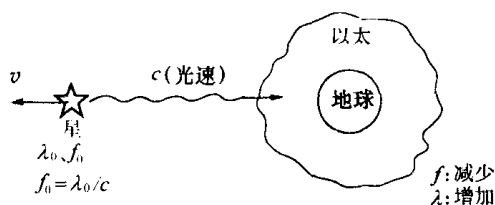


剧烈地敲打,会如玻璃粒
一样飞速散开(短时间如
同固体飞舞)

〈测定光以太的方法〉

如：光的多普勒效应。（当光产生多普勒效应时）

从远处星星传来的光的波长会变长。



$$f = \left(\frac{c}{c + v} \right) f_0$$

$$\lambda = \frac{c}{f} = \left(\frac{c + v}{c} \right) \frac{c}{f_0}$$

$$= \left(1 + \frac{v}{c} \right) \lambda_0$$

$$\Delta \lambda = \lambda - \lambda_0 = (v/c) \lambda_0 = \lambda_0 / 10 \quad (\text{设 } v = c/10)$$

各种光波的波长平均地变长了，从而可得星星是远离地球的。

以上从媒质对光源运动计算所得结果。如观察者对媒质运动，对地上的观察者，传播光的以太风在吹过，判定结果如何？

→ 观察者运动，与波源运动不同，多普勒效应的表达式不同。如果测定这个差引起的光波长变化，可以用实测来确定。在测量中，不使用 $v/c \ll 1$ ，也不用 v/c 的近似，而作高精度的实验测量。

例如： $(1 + \alpha)^n \approx 1 + n\alpha \quad \alpha \ll 1$

$$\frac{v}{c} \ll 1 \text{ 时, } \frac{c}{c + v} = \frac{1}{1 + v/c} \approx 1 - \frac{v}{c}$$

$$\text{因此波源运动 } f = \left(\frac{c}{c + v} \right) f_0$$

与观察者运动 $f = \left(\frac{c - v}{c} \right) f_0$ 的值相同。

因此，使用这个近似式时，在粗糙的实验中，究竟谁在运动是无法判断的。

〈迈克尔逊实验〉

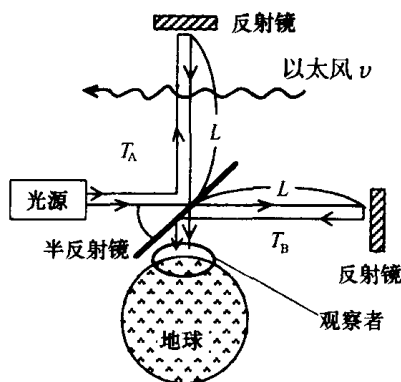
—— 利用光的干涉的精密光学实验 ——

检测了以太风(观察者对媒质的运动)。

半反射镜与反射镜距离 L 相同

从光源分离两束光,然后再合成为可见干涉条纹(干涉法的精密度为 99.99%)。

光速是对于以太(光媒质)的,地球上吹过的以太风的方向 A 与垂直方向 B 上的往复时间 T_A 、 T_B 不同(变换 A、B 方向,干涉条纹不变化)。



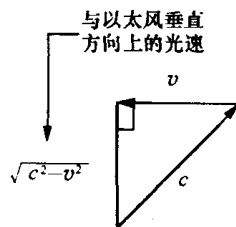
◎ 以太风的方向

$$T_A = \frac{L}{c-v} + \frac{L}{c+v} = \frac{2cL}{c^2 - v^2} = \frac{2L/c}{[\sqrt{1 - (v/c)^2}]^2}$$

◎ 与以太风垂直方向

$$T_B = \frac{2L}{\sqrt{c^2 - v^2}} = \frac{2L/c}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} \quad T_A > T_B$$

但实验结果得 $T_A = T_B$ ($v = 0$)



这与宇宙原理不一致 …… 从宇宙看以太对地球是静止的。

它在哪一点上是不对的呢?

宇宙存在中心是经验事实(天动说的教训——不是以自己为中心的宇宙观原理)。

与宇宙原理相反,以下说明迈克尔逊的实验 ……

洛伦兹认为：

迈克尔逊的结论 $T_A = T_B$ } 从这两点出发 L 变化了。
宇宙原理 …… 以太风 $v \neq 0$ }

$$T_A = \frac{\overset{\text{视为 } L_A}{2L/c}}{[\sqrt{1 - (v/c)^2}]^2} = \frac{\overset{\text{视为 } L_B}{2L/c}}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} = T_B$$

$$\boxed{L_B \sqrt{1 - (v/c)^2} = L_A} \text{ 时 } T_A = T_B, \quad v \neq 0 \text{ 成立}$$

对以太风而言,物体长度会缩短。

……洛伦兹收缩(正确计算时,时间也不同)。

爱因斯坦认为：光的媒质是真空。

洛伦兹收缩式中只考虑了 c 、 v 与物质有关的参量。但全体物质有 c 与 v 确定的比值是一样的。它决定收缩,所有物体都一样地收缩时,它不是物体的收缩而是空间的收缩。

↓
空间可以收缩的话,不必要有以太。

↓
空间 —— 真空本身就是光的媒质!

体会 今天的课好像是把结论在不知不觉中告诉大家了。真实的结果还不太清楚,总之光的媒质是真空。

问题

① 按洛伦兹的说明,在测量中究竟收缩了多少呢?因考虑物体一起收缩。应怎样精确确定收缩量呢?

② 重力是客观存在的,那么它的传递速度是多少呢?

③ 什么也没有叫真空。为什么会有什么都没有的物质存在呢?

④ 重力与惯性力不同的是,对重力,看不到反作用以外的作用。但电梯加速时,在其中站立时怎样才能知道两个力的不同的呢?

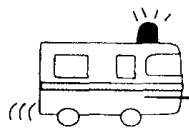
⑤ 重力、电磁力是远距离力,但什么传递物也不存在,怎样传递?不接触时,力

的作用会变化吗?

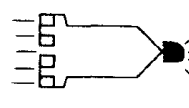
〈考察〉 所有惯性系中光速相同。



只有光



救护车 + 光



宇宙飞船 + 光



◎ 力学中如果作用与被作用物体的相对速度不同,作为波动,观察者会因对媒质所作运动的不同,其速度会不同。光不是其中的任何一种。

◎ 我们看到并可确认为“物质存在就是没有疑问的事实”这是前人信奉的信条^{※A},若成立的话,存在与认识共存,但是现在离地球150光年远的星爆炸,

爆炸的光150年后才能到达地球,这样存在与认识不能共存。所以,不是存在可见,而是可见到是存在。这样似乎是:人对其存在认识上“若不注意它,它就不存在了。”^{※B}

(裕功)

※A 这是朴素的存在论,它受到了各种批判,当然有疑问说其无也是可以的。所以有※B的主张,但物理学者很多立足于朴素的存在论(现在也是)。若不这样,结果是“世界变得很小,陷进了武断论”。

答:

① 不能确定。其收缩是一样的(测量的人相同),否则迈克尔逊实验会产生时间差。对运动的基本粒子而言寿命延长的事实是可以确定了。

② 当然不为 ∞ ,传播万有引力的重力的波束粒子以光速传播。

③ 物质有某种变更是必要的。若在没有原子、分子存在的意义上认为是真空,

这样,把什么都没有叫做真空就没有理由了。真空中存在光,重力场的各种基本粒子。

④ 惯性力是重力的一种,与作用与反作用不同,但其反作用的物体是真空本身(重力场),所以存在重力波。惯性力是被加速的物体产生的重力(与爱因斯坦的相对论同)。

⑤ 从场中受力(真空),在真空中有物体的接触。

下次是电磁学与原子物理,尽可能地做些预习、自学为好,看看教材,做做习题集上的例题。听课是各处学到的东西的应用。



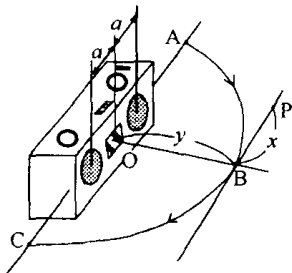
第 148 讲 第 7 次考试(可带计算器)

[1] 以下关于光的性质各问题,请用简洁、适当的图文回答画线部分,不必用数式推导。

- (1) 光是物理实在。因此,某时刻存在于空间坐标某点,伽利略认为光速为有限值,请用实验讨论。若光速为无限时,不是物理实在,将发生什么现象?
- (2) 光是波动。从实验事实可以确定物质中的光速比真空中小的,为什么会有这个结果?举出光的波动说证据。由惠更斯原理证明光的衍射定律,与用粒子说证明作比较。
- (3) 光为横波。这可用什么光学现象表示?为什么利用它说明光不是横波则不成立。
- (4) 从光的角度出发,光的波长体现在颜色上。为何物体有颜色?利用单色光照射彩色广告为例说明物体颜色产生的原因。
- (5) 光媒质是真空。这一结论来自什么实验结果?

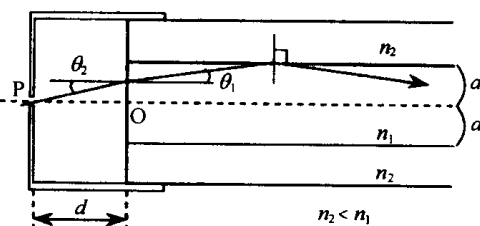
[2] 声音与光都有干涉现象,利用它来测定声音的波长,并回答以下问题。

- (1) 从录音机两喇叭中发出 3400 Hz 的声音,在 15°C ,音速为 340 m/s 时,其波长为多少?



- (2) 如果这个波长正确,两喇叭间隔为 30 cm,考虑成是 2 个点波源时, $A \rightarrow B \rightarrow C$ 间有几个波节?
- (3) 水波干涉, AOC 线上 A、C 点为强音,而观察中得知其附近声音小。这是因为声源不是两点波源,与杨氏实验狭缝衍射的声音的干涉考虑同。如有这样的事实,用怎样的实验证明为好?
- (4) 声波的波长可用这个装置测定,让麦克风在喇叭 OB 轴垂直的方向移动,声音的强弱可知。从 B 移至 P 回到初始强值时,音波的波长与 x 、 y 间呈什么关系?
- (5) 当 $f = 34\,000\text{ Hz}$,则是超声波了, $y = 5.0\text{ m}$, $a = 1.0\text{ cm}$ 时, $y \gg x$ 、 $y \gg a$; (4) 式能简化, x 、 y 、 a 、 λ 间将有怎样的近似表达式?
- (6) 当 $f = 34\,000\text{ Hz}$ 时, x 为何值?
- (7) 在课堂上做这个实验,喇叭放在讲台上,麦克风放置必须不比 x 大处,从 $B \rightarrow P$ 看不到强弱变化,为什么?(对超声波,麦克风可以检出) 试说明其理由。

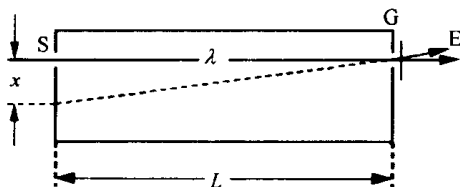
- [3] 图示为光纤内窥镜的端头部分,从 P 入射的光在光纤截面入射,外侧折射率为 n_2 ,在 n_2 较小一侧玻璃表面发生全反射,光传至远处。



- (1) 光纤折射率为 n_1 ,全反射的临界角为多少?
- (2) 从 P 入射的光全部入射在半径 a 的光纤内并发生全反射, d 必须不能大于什么值?

(3) 在计算中是对全部光纤而言,当光纤弯曲时也有上述情况发生,为什么弯曲也不会改变这些条件?

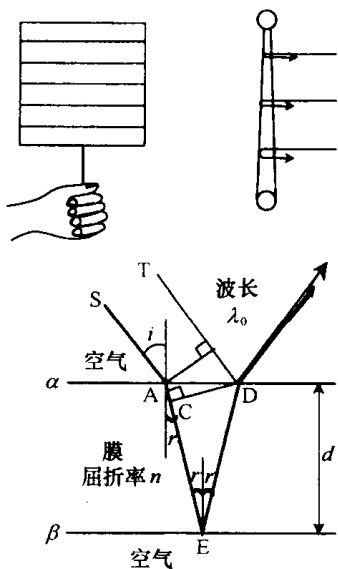
- [4] 图为 5 000 条 /cm 的光栅 G 的输出侧的分光器,从狭缝 S 入射波长 λ 的光,在狭缝下 x 处看到了光线,箱长为 L ,光栅间距为 d ,问:



- (1) x 、 d 、 λ 、 L 间近似成立怎样的关系?
- (2) $L = 242 \text{ cm}$, $x = 87 \text{ mm}$ 时,光波长为多少?
- (3) 狭缝变窄,光谱线会变暗吗?宽度会变细吗?对多普勒效应,若宽度不变细,这个幅度为多大?
- (4) 光源的原子、分子的平均速度设为 v ,入射光的波长 λ 的增幅 $\Delta\lambda$ 为多少?设光速为 c 。

- [5] 肥皂膜的颜色因薄膜干涉而产生。

膜表面反射的光为透射过膜 α 反射的光的位相差对应的光程差 ($CE + ED$), 长度 = (①), 膜中光的波长为空气中波长的 (②) 倍时, 在界面的位相有损失, 而同位相 S、T 的光在同位相干涉为强的条件为 (③), $m = 0, 1, 2, \dots$ 在此半波损失的反面为 (④) 面, ③ 的



条件中强线变为暗线,用入射角 i 、折射率 n 修正式中 $\cos i$,记为 (⑤),因此,反射光强的条件为(⑥)。

因此,可以说明肥皂膜的色膜关系。对太阳光中的各种光,在膜的不同地方,不同的颜色为什么可以看得见,其理由为 (⑦),垂直观察这个膜在(红…绿…蓝)的颜色顺序为 (⑧),然后这个顺序又从下返回,是因为这个膜越向下越厚的原因,膜内可见光最短波长约为(⑨)(从以下 A ~ D 中选出),光强处膜的厚度为约(⑩)(利用以下数据计算)。因此,薄膜部分肥皂膜上不能呈现颜色。

A. $1.6 \times 10^{-6} \text{ m}$

B. $1.2 \times 10^{-6} \text{ m}$

C. $0.8 \times 10^{-6} \text{ m}$

D. $0.4 \times 10^{-6} \text{ m}$

第 149 讲 第 7 次考试解答

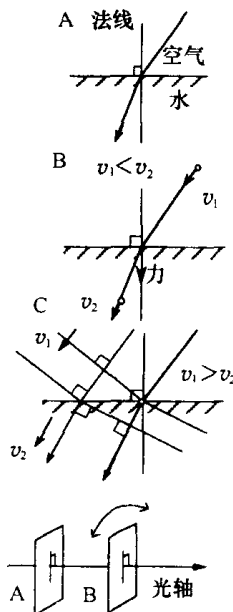
[1]

(1) 光速为 ∞ 时,任意时刻光路上各点都相同,换句话说,在某时刻空间两点上是不能同时存在着相同的光。这就是阿利巴原理。

(2) A. 从空气向水中入射,在法线附近折射。

B. 如果光是粒子,由于它与水分子间有作用力,在表面要受到引力,这个力有加速作用,在法线附近折射。

C. 如果光是波,由惠更斯原理,若速度不减小,在法线附近不会产生折射。



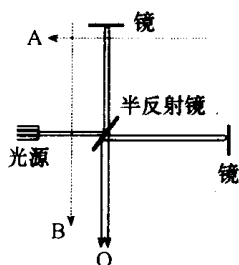
(3) 光有偏振现象。两片偏振片对光轴垂直放置,B 在与光轴垂直的

面内旋转,可知透过率,如光为纵波,对光轴,光是旋转对称的。

(4) 物体在七种颜色的光谱中,吸收特定的光谱,剩余光谱产生的色为物体的色,单色光照射下的彩色广告纸,吸收了这种色,只能看到这种色。

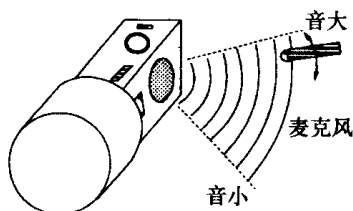
(5) 若有光媒质存在时,光速是相对媒质的速度,光由半反射镜分

成两经过相同距离的往返光线而干涉(迈克尔逊实验)。如果有光的媒质,地球上的媒质风从 A 方向吹过,在观察点 O 看,B 方向上有光程差存在,在 O 点有干涉光的光量变化。装置转 90° , 不会发生变化,从而没有媒质风。但是媒质相对地球没有风吹过。地球在宇宙的介质中是静止的,洛仑兹风的方向上有长度收缩,这个长度变化不是物质的特性,任何物体是相同的。因此,爱因斯坦得出结论“全部物质收缩相同,空间是弹性的,不必要引入光的媒质,光媒质即空间本身”。



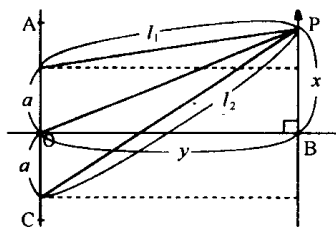
[2]

- (1) 10 cm (2) 6 条
(3) 如录音机只有一个喇叭有声音,麦克风移动时会听到衍射效果。



$$(4) \sqrt{(x+a)^2 + y^2} - \sqrt{(x-a)^2 + y^2} = \lambda$$

[$(l_2 - l_1) = \lambda$ 存在]



$$(5) \frac{2ax}{y} \approx \lambda$$

$$\sqrt{a+1} \approx 1 + (1/2)\alpha \quad (\alpha \ll 1) \quad (4) \text{ 式左边}$$

$$y \left\{ \left[1 + \frac{1}{2} \left(\frac{x+a}{y} \right)^2 \right] - \left[1 + \frac{1}{2} \left(\frac{x-a}{y} \right)^2 \right] \right\} = \frac{2ax}{y}$$

$$(6) \frac{(30/100) \text{ m} \times x(\text{m})}{5.0 \text{ m}} = \frac{340 \text{ m/s}}{34\,000 \text{ Hz}} \quad x = 0.16 \text{ m} \quad \text{答: } 16 \text{ cm}$$

(7) 超声波直线传播性好(衍射小), 能量衰减小, 因此, 说不定在壁上有多重反射, 在一个大的基础正中央来做时, 是有还是没有说不定就可清楚了。

[3]

$$(1) \sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1} \text{ 的 } \theta_c \text{ 角} \quad (\theta_c: \text{临界角}, \sin^{-1} \frac{n_2}{n_1} = \theta_c)$$

$$(2) \sin \theta_1 = n_1 \sin \theta_2$$

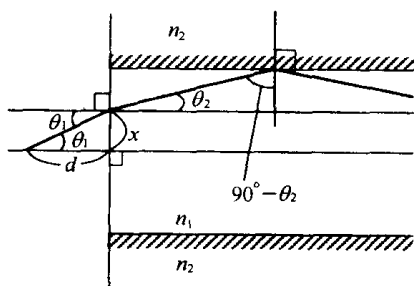
—— 折射定律 ①

$$\sin \theta_1 = \frac{x}{\sqrt{x^2 + d^2}}$$

—— 几何关系 ②

$$\sin(90^\circ - \theta_2) \geq \frac{n_2}{n_1}$$

—— 全反射定律 ③



从 ① ~ ③ 可知, d 的最小值为 $x = a$ 时 ③ 取等式

$$\text{代入 } x = a, (\sin \theta_2)^2 + (\cos \theta_2)^2 = 1$$

$$\text{整理得 } d = a \sqrt{\frac{1 - n_1^2 + n_2^2}{n_1^2 - n_2^2}} \quad \text{因此 } d \text{ 应大于这个值}$$

(3) 光纤很细, 因此, 弯曲时对反射光而言, 界面的曲率半径为 ∞ 。

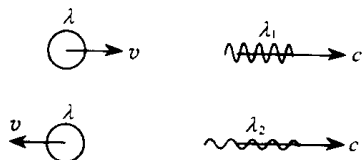
[4]

$$(1) d \frac{x}{\sqrt{L^2 + x^2}} = \lambda$$

$$(2) \frac{10}{5\,000} \times \frac{87}{\sqrt{242^2 + 87^2}} = \frac{1}{500} \times \frac{87}{\sqrt{66\,100}} = \frac{1}{500} \times \frac{87}{257} \\ = 6.8 \times 10^{-4}(\text{mm}) = 0.68 \times 10^{-6}(\text{m})$$

(3) 发光体因热运动而产生多普勒效应,光谱产生一定的宽度。

(4)



• 设静止时产生的光波长为 λ

• 观察波长 λ_1, λ_2

$$\frac{c}{\lambda_1} = \left(\frac{c}{c-v}\right) \frac{c}{\lambda} \quad \text{--- ①}$$

$$\frac{c}{\lambda_2} = \left(\frac{c}{c+v}\right) \frac{c}{\lambda} \quad \text{--- ②}$$

由 ①、② $\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1 = \left(\frac{2v}{c}\right)\lambda$

[5]

$$\textcircled{1} 2d\cos r \quad \textcircled{2} \frac{1}{n} \quad \textcircled{3} 2d\cos r = 2m \frac{\lambda_0/n}{2}$$

$$\textcircled{4} \alpha \quad \textcircled{5} \sqrt{1 - \left(\frac{\sin i}{n}\right)^2}$$

$$\textcircled{6} 2d\sqrt{1 - \left(\frac{\sin i}{n}\right)^2} = (2m+1)\left(\frac{\lambda_0/n}{2}\right)$$

⑦ 其他的颜色干涉时,这种色不能增强。

$$\textcircled{8} \cdots \text{蓝} \cdots \text{绿} \cdots \text{红} \quad \textcircled{9} D \quad \textcircled{10} 0.1 \times 10^{-6}\text{m}$$

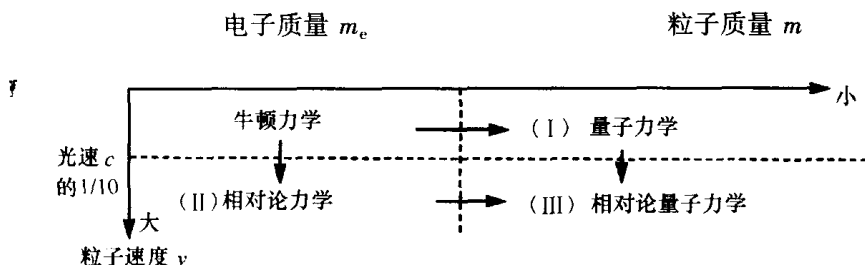
第十三章 原子物理学

第 150 讲 电子的发现

原子物理学

当质量变小,速度变大时,即在微观的原子领域和宏观的宇宙范围内,牛顿力学必须修正。

—— 过渡到新力学 ——



(I) 量子力学 —— 必须变换物质的概念

- 向具有波粒两相性的物质概念转变。
- 物质都具有自己的物质波。
- 光是电磁波,也是粒子 —— 光子。

(II) 相对论力学 —— 必须变换时空的概念

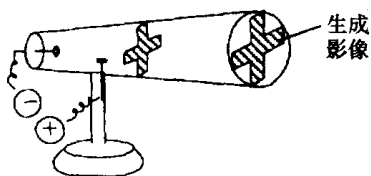
- 时间空间随观测系延伸和收缩。
- 质量因速度而异。
- 质量 / 能量 / 动量的守恒用一个式子表示。

(III) 相对论量子力学 —— 正在研究中

- 在虚时间、空间中物质弯曲。
- 需考虑全新物质的产生历史与大爆炸效果 —— 霍金的世界

从此,初步学习(I)、(II)、(III),然后讨论围绕电子的谜的问题。

克鲁克斯 (Crookes) 放电管的实验



- 从阴极有什么射出? 它作直线运动 → 阴极射线 (任何物质都可以产生。)

① 阴极射线

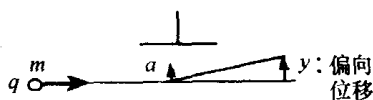
- 在电场、磁场的作用下, 阴极射线会弯曲, 如果射到靶上则有荧光和热产生。

→ 阴极射线是带负电的粒子流。

其质量, 电荷情况又怎样?

→ 使之分开来测量很难。

为什么?

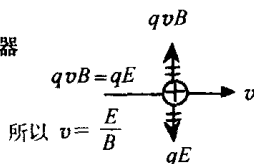


$$y \propto a = \frac{F}{m} = \frac{qE}{m} = \frac{qvB}{m}$$

y, E, v, B 可以测定。

v 由速度鉴别器选择

速度鉴别器



◎ 在 E 与 B 中偏转 (q/m) 可以被测得。

(测定偏向 → 测定加速度, 由此决定加速度的力与质量的比值, 因此由偏向实验可确定 (q/m))。

◎ E 与 B 成直角, 粒子呈直线运动。

② 电学基本量

- 阴极射线的质量、电荷虽然不能直接测量, 但能被推断。

—— 由电解、化学研究可推得 ——

化学结合,常在满足一定电量($e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$)的整数倍下完成(什么结合都如此,不随物质而变)。

◎ 由 ① 和 ②,阴极射线可由化学结合确定为粒子束,粒子具有基本电量 $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ (推定) → 称之为电子。

阴极射线是电子吗? …… 这个推定正确吗?

③ 如果阴极线是电子 ……

$\frac{q}{m} = \frac{e}{m} = 1.76 \times 10^{11} (\text{C/kg})$ 由偏转实验推定,很多人已求得。

故 $m_e = \frac{1.6 \times 10^{-19}}{1.76 \times 10^{11}} = 9.1 \times 10^{-31} (\text{kg})$ ← 这是电子质量

当时,这是最小的质量,与氢原子质量 m_H 相比较:

$$\left(\begin{array}{l} m_H \approx \frac{10^{-3}}{6.02 \times 10^{23}} = 1.66 \times 10^{-27} (\text{kg}) \\ m_e \ll m_H \quad \frac{m_e}{m_H} \approx 1/1800 \quad \text{很小很小} \end{array} \right)$$

因此,它是比原子还小的粒子。

原子结合中的粒子是阴极射线粒子时:

原子可以被分割!

[原子:不是不可分割的粒子] 可以被破坏。

这是自然观上的重大问题,不是假设和推定。必须直接从阴极射线测量中得来。

→ 因此,必须推测假设。

④ 密立根油滴实验

…… 确定物质的带电是 e 的整数倍。

物质带电时,放出阴极射线,对阴极射线加 E 、 B , 仅有 q/m 粒子关系, 在这里从阴极射线射出的束状带电体(质量可用其他方法测出) 的电荷, 加上 E 后可测得 q 。→ 获诺贝尔奖。

* 密立根在这之前, 研究了雷的带电, 很熟练地测定过水滴的半径与带电电荷。

测量微小带电体的微小质量

◎ 用 X 射线照射雾状的不挥发性的油滴, 使油滴带电

$$M = \frac{4}{3} \pi r^3 \rho \cdots \cdots (1)$$

◎ 用显微镜测定从板的小孔中滴下的油滴速度 v_1 (光从横向照射), 因为是匀速运动, 则有:

$$\begin{aligned} krv_1 (\text{空气阻力}) &= Mg (\text{重力}) \\ &= (4/3) \pi r^3 \rho g \cdots \cdots (2) \end{aligned}$$

在 (2) 中从 v_1 得 r , 从 (1) 中的 r 中知 M 。

怎样测量微小带电体的电荷?

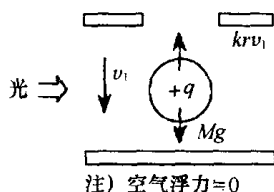
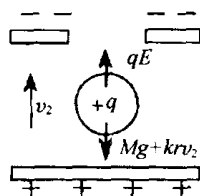
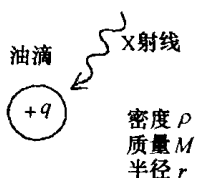
◎ 产生电场时, 测量上升速度 v_2

$$qE = Mg + krv_2 \cdots \cdots (3)$$

由匀速运动时的 (2) 与 (3) 及 v_1 、 v_2 , 求 q 与 r 。

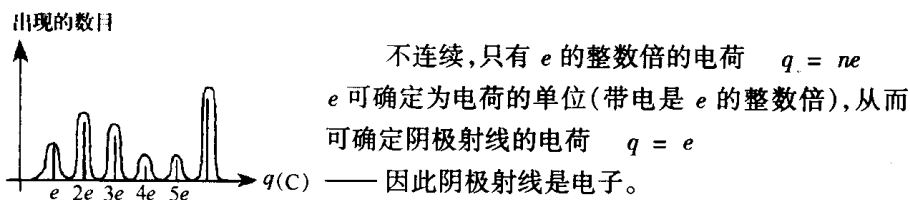
$$r = \sqrt{\frac{3kv_1}{4\pi\rho g}} \cdots \cdots (4)$$

$$q = \frac{(4/3) \pi r^3 \rho g + krv_2}{E} = \frac{krv_1 + krv_2}{E} = \frac{kr}{E} (v_1 + v_2) \cdots \cdots (5)$$



从大量带电油滴(实验中防止蒸发而引起质量变化)的 v_1 与 v_2 测定中求 q_0 。

数据被作成图后



所以,在原子内还存在更小的粒子,由此开始了原子物理学的研究。

(研究原子内部的结构与其满足的基本规律的基础学科。)

体会 大家都抄一样的内容,学物理很累,但很喜欢,如苹果与地球相互吸引而靠近。听起来很奇怪,感到很新鲜,物理的学习是学新的世界观,我想此后我是可以学好的。

人努力理解科学、自然,研究它的正确体系,然而,不论如何都是在自然之中,对纯粹的科学有感觉,则会很有吸引力。

因此,已学过的内容主要是理论,直接用眼睛确定不了。如电磁波,教科书中也说的不多,课后大家都不太明白,但的确学得很轻松。

对密立根实验,为什么空气阻力与 r 成比例还不太明白,我想应该是空气阻力与 v 成比例。面积的关系,想一想,看一看教科书,是 kv 的关系。还没理解,要麻烦先生作解释了。

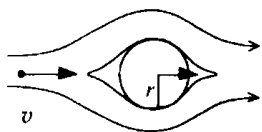
(弘纪)

$F = 6\pi\eta rv$ —— 斯托克斯定理 r : 半径; η : 空气粘滞系数。

因此, F 不只与 v 有关,还与半径 r 有关。



〈参考〉 粘滯阻力 $\propto rv$

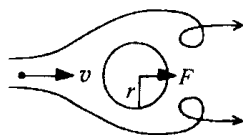


无旋时(斯托克斯定律)

○ r 是流线型空气层间摩擦而与侧面面积成比例的。

○ v 与空气层间粘滯摩擦力成比例。

碰撞阻力 $\propto r^2 v^2$



有旋时(牛顿定律)

○ r^2 与碰撞截面积成比例

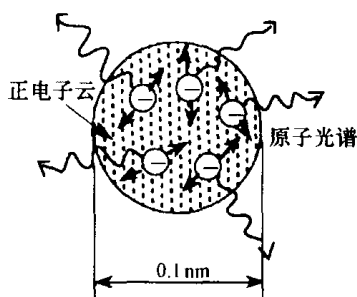
○ v^2 从空气与壁碰撞的碰撞力得来。

第 151 讲 原子核的发现

原子结构 —— 原子中的电子是怎样排列的?

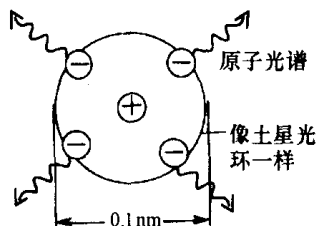
- ① 原子是中性的 —— 电子为“-”，则必须有带“+”电的物质存在；
 - ② 原子大小是多少? —— 实测为 10^{-10} m；
 - ③ 原子光谱可以得到解说。
- 这三个内容可以由两种模型假说来说明。

(1) J.J. 汤姆逊 —— 葡萄干蛋糕模型



- 在原子大小的范围内,均匀地分布着正电荷的云。
- 由此,电的平衡要求电子必须是分布于整个原子内。
- 由外部的激励,如果电子从平衡状态偏离,再返回原位,将产生简谐振动,从而发射出电磁波,产生各种振动(用原子固有光谱可说明)。

(2) 长冈半太郎 —— 土星模型

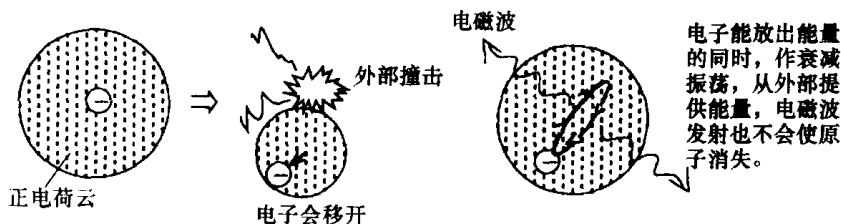


- “+”电荷全部集中于一点,在电子绕行周围,内部是力学稳定的。
- 原子的大小为电子轨道的线度。
- 回转的电子发射电磁波,计算式与汤姆逊的相同,可以用来证明原子光谱。
- 对正电荷分布未加以讨论。

长冈模型的缺陷：

从电磁理论出发,电子旋转时,电场强度与磁场强度会发生变化,即会发射电磁波。结果,电子运动能量将被消耗而运动轨道会缩小,一直缩小到原子中心。→ 原子消失了。

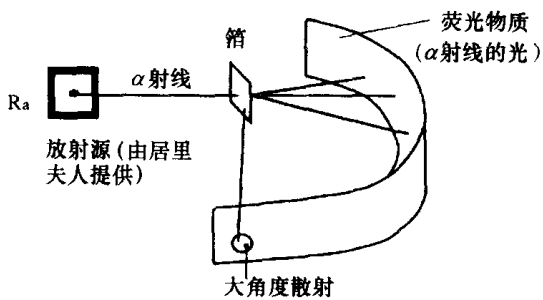
而汤姆逊模型没有这个疑点。



(3) 卢瑟福的实验

卢瑟福用 α 射线作散射实验,证明了原子内的正电荷集中于体积很小的部分空间(即正电荷处于核上)。其直径仅有 10^{-14} m(原子的直径大小约为 10^{-10} m)。

→ 因此发现了原子核(也证明了原子是满足长冈模型的)。



α 粒子散射实验：

He 的二价离子 (α 线) 在金箔上的透射, 散射实验。

年迈的卢瑟福的眼睛不好, 只能由盖克及其他助手们做实验, 但是……

卢瑟福



盖克等



盖克:先生,仅在角落上有 α 线存在。

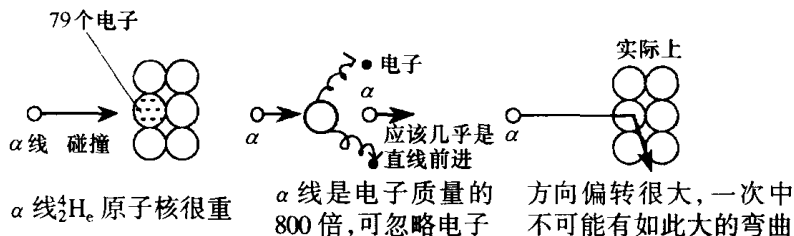
卢瑟福:不可能,放射源被污染了,要清理后再做!

助手:要认真清理吗?……

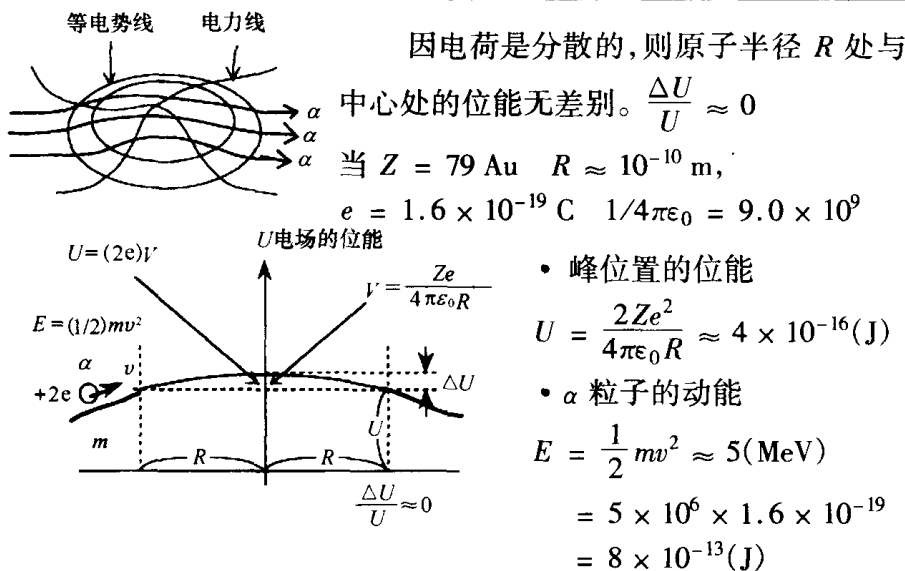
几次清理后,卢瑟福确认有大角度散射的事实。 $\rightarrow$ 开始考虑汤姆逊模型的大角度散射可能性。

(卢瑟福是汤姆逊的学生)

◎ J.J. 汤姆逊模型不能解释实验结果

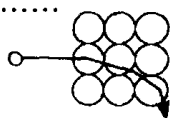


为什么经1次碰撞就偏转这么大?



因此, $E/U = 2000$ 倍 相差很大, 不会观察到反弹效果。

如果 ……

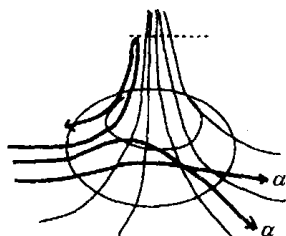
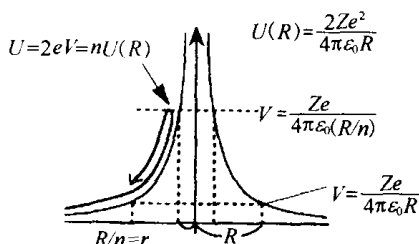


很小, 多次往返将怎样 (多重散射没有吗?)

考察概率 (为此, 卢瑟福与学生一起上数学课, 真伟大!)

无可能性, 概率接近零。

◎ 如果是长冈模型



在中心附近, 可以考虑成电荷集中于原子核上。电斥力会增加, 确实地看反弹的可能性, 在一次碰撞后都可以出现。

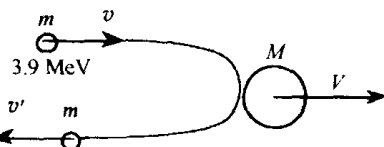
电荷占据在 r 为 $\frac{R}{n}$ 的空间范围内, 当能量为 $\frac{1}{2}mv^2 = U(R/n)$ 时, $U(R/n) = nU(R)$ 。在 $r = R/n \approx R/2000$ 时, 受 α 粒子作用, 在正电附近有 $\frac{1}{2}mv^2 = U(R/n)$ 的关系, 就存在反弹的可能。

(半径的 2000 倍处的动能反冲至少也是集中于原子全体正电荷的 2000 分之 1 的区域中。)

作为靶, 这个电荷中心质量有多大?

问

5 MeV



质量为 m 的 α 粒子, 具有 $E = 5$ MeV 的能量, 在正碰撞后反冲能量为 3.9 MeV, Cu 原子最初是静止的。

试证明, 由动量守恒与能量守恒, Cu 的电荷中心质量与 Cu 原子质量相等。

$$mv = MV - mv' \dots\dots ①$$

$$(1/2)mv^2 = (1/2)MV^2 + (1/2)mv'^2 \dots\dots ②$$

又

$$\frac{v'}{v} = \sqrt{\frac{(1/2)mv'^2}{(1/2)mv^2}} = \sqrt{\frac{3.9}{5}} = 0.88$$

由 ①、②

$$\frac{M}{m} = \frac{1 + (v'/v)}{1 - (v'/v)} = \frac{1 + 0.88}{1 - 0.88} = \frac{1.88}{0.12} \approx 16$$

$$\alpha \text{ 粒子的原子量 } m = 4 \rightarrow M = 16 = 16 \times 4 = 64$$

Cu 的原子量为 64, 由反冲表明, 它与 Cu 的原子质量相等。—— 在中心处, 正电荷、质量都集中于此。

在原子中心, 存在质量与正电荷集中的粒子。

↓
这正是原子的核, 称为原子核。

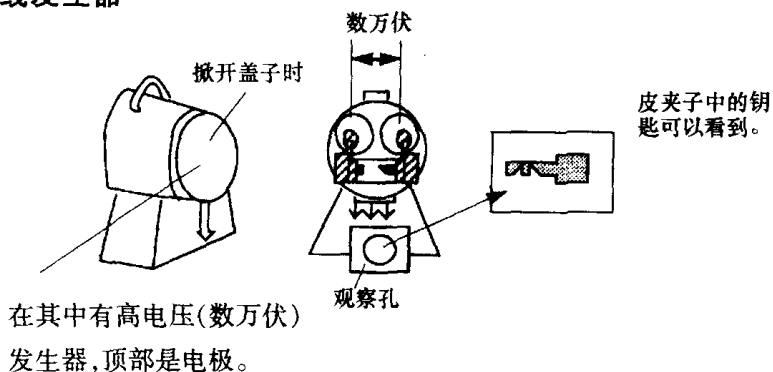
体会 在期中考试前的讲课, 是非常认真的。若没有“亲切的物理”等帮助的活动, 我想是不可能总结出什么的, 过个好年吧! (谦工)

辛苦了! 认真地准备期中考试吧!



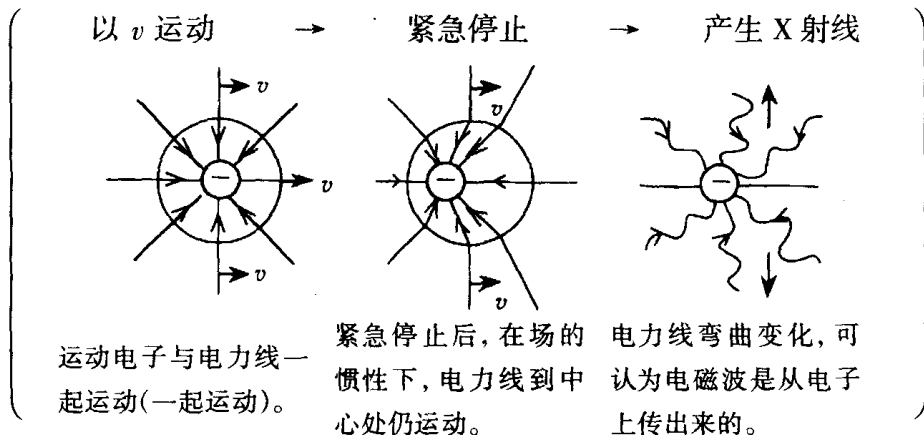
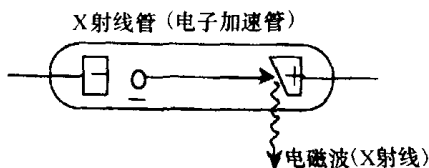
第 152 讲 光的粒子性

X 射线发生器



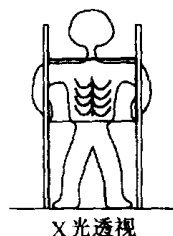
X 射线发生机理(轫致辐射)

带电运动粒子急速停止
发射出短波长的电磁波。



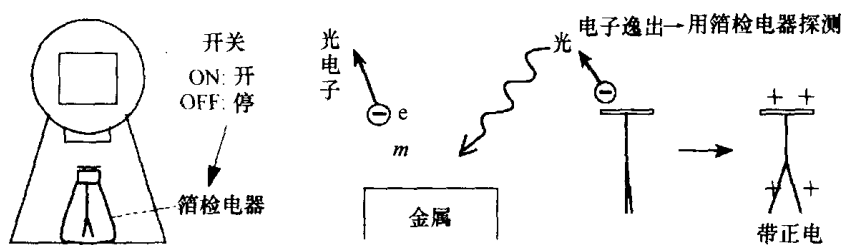
X 射线射入物质中时,一部分被吸收,另一部分穿透物质。

全部穿透和全部被吸收都不可能成为医疗检查用机械(伦琴是 X 射线的发现者)。

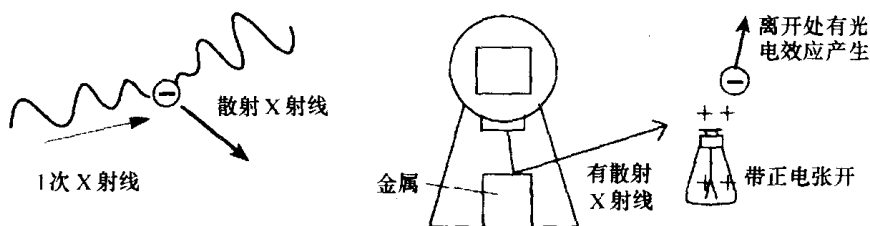


◎X 射线被吸收将变为电子能量。

(其 1) 光电效应 —— 电子逸出。



(其 2) 康普顿效应 —— 电子从 X 射线中得到能量后,对 X 射线产生散射。



这里产生的两个效应,即使是用经典理论考虑,也是有变化的。

这两个效应是原子吸收光或发射光时的效应。此时,从经典理论考虑,会产生差别,例如,能量的来源会有根本的差异。

① 为什么可以看到夜空中的星?

例如,北极星是 2.12 等星,到达地面的光的能量在垂直于光的平面每平方米 $4 \times 10^{-9} \text{ J}$,如果用 Cs 光电管代替眼睛,那么,从光电管表面射出的电子为 $2.3 \times 10^{-20} \text{ J}$ 左右,Cs 的表面一平方米有 10^{20} 个原子,每个原子得到能量为:

$$\frac{4 \times 10^{-9} \text{ J/sm}^2}{10^{20} (1/\text{m}^2)} = 4 \times 10^{-29} \text{ J/s}$$

因此,电子逸出表面需要的时间为:

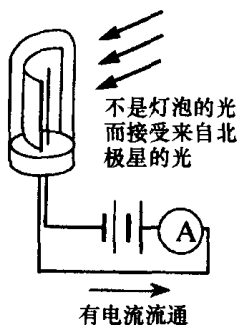
$$T = \frac{2.3 \times 10^{-20} \text{ J}}{4 \times 10^{-29} \text{ J/s}} = 6 \times 10^8 \text{ s} \quad \text{大约为 20 年。}$$

但是实验中,电流马上流动了。很奇怪! → 这些仅有能量没有积累,电子获得能量了吗?

〈相反地〉

② 为什么用红外线照射时,不管多强都不会引起烧伤?

→ 不管出现多大能量,电子不可能获得能参与化合反应的能量。



* 存在一定的振动数(频率) 阈值,电子对一些光能吸收而对另一些光不能吸收,当能量超过阈值,光马上被吸收,未达到阈值则光不能被吸收。这就是为什么与光的强度,光通量无关的原因。

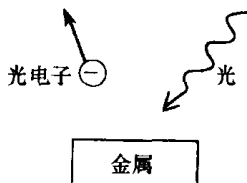
这里做一个与金属的光电效应有关的实验。

——〈光电效应的实验〉——

① 无论光弱到什么程度,当频率小于金属的阈值频率时,将有电子逸出。

② 无论光的强度如何强,当光的频率大于金属的光电效应阈值频率,将无电子逸出。

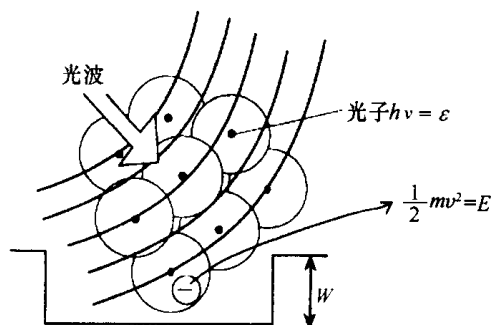
③ 光电子的最大动能,与光强度无关……



由频率决定, 电流大小与光强成比例。

但是, 为什么会如此?

此时产生了爱因斯坦的光量子说



(功函数, 电子从金属中逸出的必要能量)……由不同金属决定。

一般的, 波的能量存在于广阔的空间中(空间的各点具有振动能量), 但是, 光波聚集的振动能量在空间是分散存在的(在空间不同的地方聚集着) → 光子(能量量子)

$$\boxed{\epsilon = h\nu}$$

只与频率有关。

光的能量:

$$\frac{I}{\uparrow \text{ J/m}^2 \text{ s}} = \frac{n h \nu}{\uparrow}$$

光子的 $\epsilon \times X$ 光子数

因此, 爱因斯坦给出了运动电子的最大动能与光强度无关的表达式:

$$\frac{1}{2} m v_{\max}^2 = h\nu - W$$

爱因斯坦关系

- 考虑这一点, ① 中的内容可得到全部说明。

(设有 40 元, 马上就可以外出买物品。若是, 教室里因此 40 人一人 1 元地收集需要一些时间, 如果要马上可以去购买, 只有财务科可以办到。)

- ② 也可以被说明

商店要请会计付钱,设每个会计都只能收集到 30 元,这个学校的规则中,是由款额(频率)来确定,被会计收集的钱,当款额(频率)小,购买的 40 元收集不到,而学校的规定,会计中只有一个人可以带钱出去,其结果,商店能从带了 40 元的会计手上接收钱,所以不会发生抢购现象。

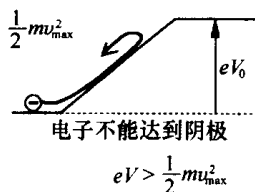
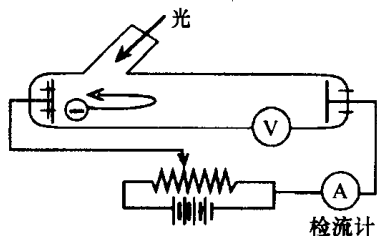
这样

$$\frac{1}{2} m v_{\max}^2 = h\nu - W; \quad \text{光子能量} \quad \epsilon = h\nu$$

电子逸出与光强无关,而是由一个光子带有的波动的能量与金属中电子脱离金属必须具备的能量是否相同来决定。

这个想法正确与否,用实验验证。

〈密立根实验〉 确定爱因斯坦关系



光电管电极“+”、“-”与通常接法相反,电子逸出的一侧电势高,改变外加电压,使之增大。当 $V = V_0$ 时检流计刻度正好为零。

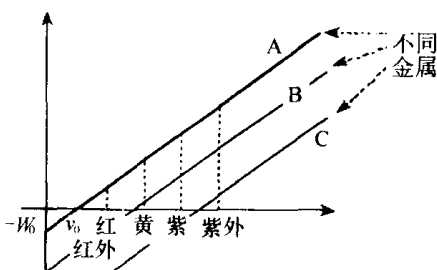
此时
$$\frac{1}{2} m v_{\max}^2 = eV_0$$

因此,光电管上加的反向电压与电子最大动能可以测定出来。

经过各种频率光照射不同金属的实验(结果):

$$\frac{1}{2} m v_{\max}^2 = h\nu - W$$

$$eV_0 = \frac{1}{2}mv_{\max}^2$$

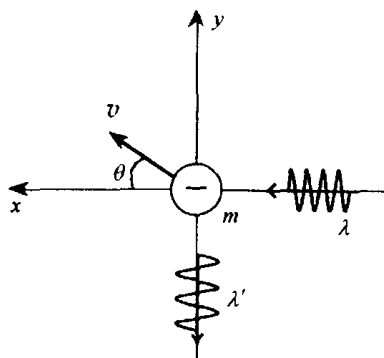


对应不同金属直线的斜率 h 为常数。当金属为第三种时,强黄光时, $\frac{1}{2}mv^2$ 不是正值,电子不能逸出;此时,第一种金属正好对应电子可以逸出。

能量在空间要累积,没有累积之处虽有电磁振动而不能累积起来对作用,使外界变化,这在经典理论(力学、电磁学)上是不能理解的。

—— 康普顿效应 ——

康普顿效应 —— 光被电子散射,光的波长将改变。



→ 光是波,运动着的电子发出的光有多普勒效应产生,散射光的波长向长波方向变化,而静止电子散射的光的波长应该不变。但:

直角 90° 散射

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \frac{h}{mc} = \lambda_c > 0$$

康普顿波长

$$\lambda' > \lambda$$

为什么 λ 会变长,给静止电子以动量时,波长变长。由动量守恒,电子动量不会凭空反方向增加,电子不论是束缚在离子上,或是空中电子也都有相同效应,这样的话……是光子具有动量吗?

(注) 180° 散射时, λ 变化只是 $2\lambda_c$ 。

光具有积聚的能量、动量,这不正表明它应是光子吗?(这称为光的粒子性)

从光子的动量 $P = \frac{h}{\lambda}$ 来考虑,这个结果可以正确地得到证明。

• 能量守恒 $\frac{hc}{\lambda} = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{hc}{\lambda'} \dots\dots\dots \textcircled{1}$

• 动量守恒

x 轴方向: $0 + \frac{h}{\lambda} = mv\cos\theta + 0 \dots\dots\dots \textcircled{2}$

y 轴方向: $0 + 0 = mv\sin\theta + (-\frac{h}{\lambda'}) \dots\dots\dots \textcircled{2}'$

$\textcircled{2}^2 + \textcircled{2}'^2$

$$\left. \begin{aligned} \frac{h^2}{\lambda^2} &= m^2 v^2 \cos^2 \theta \\ \frac{h^2}{\lambda'^2} &= m^2 v^2 \sin^2 \theta \end{aligned} \right\} \quad \frac{h^2}{\lambda^2} + \frac{h^2}{\lambda'^2} = m^2 v^2 \approx \frac{2h^2}{\lambda^2} \text{ (因 } \lambda \approx \lambda' \text{)}$$

由 $\textcircled{1}$

$$\frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda'} = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{(mv)^2}{2m} = \frac{2h^2}{2m\lambda^2}$$

$$hc \frac{\lambda' - \lambda}{\lambda' \lambda} = \frac{2h^2}{2m\lambda^2} \xrightarrow{\lambda \lambda' \approx \lambda^2} \boxed{\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \frac{h}{mc}}$$

体会 先生的课以实验为中心,如果用理论解释一定很有意思。我试了各种方法,直观的,论理的都不能成功地理解物理中预设的错误结果,物理定律不能确定。现在,时间不允许我去验证,只能承认这些定律的成立了。从先生的课堂上直接听来的,尚没有真正地理解。 (裕功)

这样不是很好吗?这样,说不定还好些……有些问题不能用“就是这样”或“不是这样”可以解决的。只有动脑子,学习,不断研究,这才是学问。



第 153 讲 电子的波动性

因任何粒子都有 mv , 这样下式可以表示成它们的波形式:

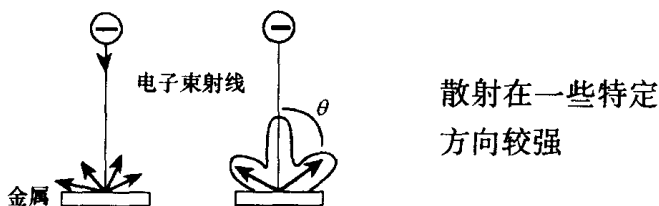
$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} \quad (\text{物质波 —— 德布罗意波})$$

◎ 德布罗意假设

当光子带有动量 $p = h/\lambda$, 电子也具有动量, 一定也具有波长。

他从纯理论上对它作了考察, 但大家都无视之, 只有爱因斯坦接受了它。

◎ 戴维斯 偶然可以看见电子束散射的变化效果, 但他没能给出合理的解释。



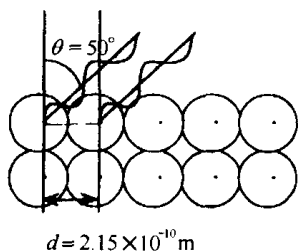
电子束 $\epsilon = 54 \text{ eV} = (1/2)mv^2$ $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$

在特定的方向 $\theta \approx 50^\circ$

在金属 Ni 上, 格点间隔 $d = 2.15 \times 10^{-10} \text{ m}$ 。

◎ 代入到德布罗意的公式(在学会上作报告时, 人们被德布罗意的论文所得的结果惊呆了。)

$$\begin{aligned} \lambda &= \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{h}{\sqrt{(1/2)mv^2 \cdot 2}} = \frac{6.6 \times 10^{-34}}{\sqrt{54 \times 16 \times 10^{-19} \times 2 \times 9.1 \times 10^{-31}}} \\ &= 1.7 \times 10^{-10} (\text{m}) \quad (h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}) \end{aligned}$$



◎ 如果已知决定电子运动方向的波的波长, 当它与 Ni 原子散射, 第一反射波的角为 θ , 则:

$$d \sin \theta = \lambda \quad d = 2.15 \times 10^{-10} \text{ m}$$

$$\sin 50^\circ = 0.766$$

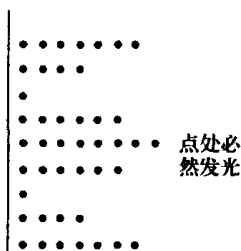
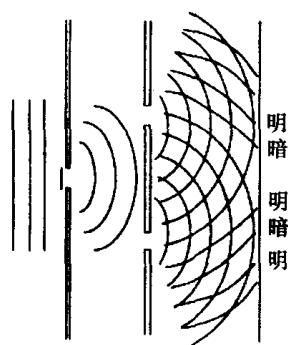
$$\lambda = 2.15 \times 10^{-10} \times 0.766 = 1.7 \times 10^{-10} (\text{m})$$

—— 与结果符合得很好 ——

这样, 光波是波, 同时能观测光子的粒子性的动量、动能, 电子是粒子, 同时具有决定其波运动的特性, 那么电子到底是波, 还是粒子呢?

[光子的裁判] 朝永振一郎写的随笔

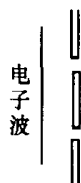
◎ 光波的情况



光波情况下, 峰与峰重叠处, 电磁场振动强的地方, 光子也多, 从而也亮一些。

◎ 电子波的情况

位相不同的波, 通过两个孔干涉, 强的方向上能量大, 而且连续地有能量, 而弱的方向上无能量。



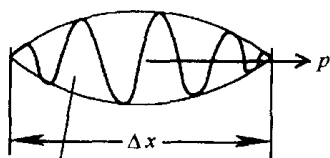
由点处可观察到电子的多少。

由波的干涉, 强度大处几率大。

量子力学的哥本哈根解释(波尔研究室)

电子·光可确定的量子力学解释。

(I) 粒子存在(概率)

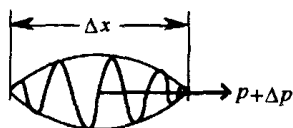


波(状态波)
... 可观察到点

(振幅)² ∝ 粒子的观察概率。

在这里是具有概率的意义。

(II) 波动方程(因果关系)



薛定谔方程式

狄拉克方程式

克莱因—哥登公式

(量子力学存在的运动方程)

能计算, 预言波的形状。

从这个考虑出发, 对粒子的运动量、位置, 必须考虑到以下的关系。

测不准关系

状态波必然有折射现象。

平面波通过 $\Delta x = d$ 的狭缝

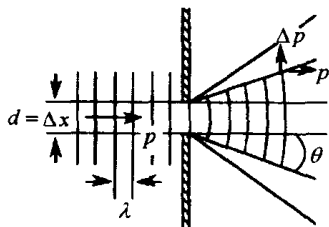
Δx 范围内, 若有量子力学的粒子时, Δp 则有分散的分布, 产生折射后, 像云一样弥散开来, 轨道概念就模糊了。

由 Δp 的测不准, 得到能量也产生

测不准量: $\Delta p \cdot \Delta x = h^*$

不可能同时确定这两种测不准量, 这就是海森堡的测不准原理。

〈例: 解决起伏问题〉



* 证明: 折射角 θ

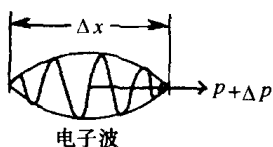
$$\sin\theta = \lambda/d \quad (\text{折射定律})$$

$$\tan\theta = \Delta p/p \quad (\text{考虑状态波})$$

$$\sin\theta \approx \tan\theta \quad (\theta \text{ 小})$$

$$\Delta p/p = \lambda/d = \lambda/\Delta x$$

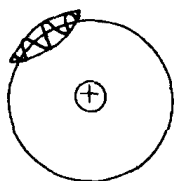
$$(p \cdot \lambda = h)$$



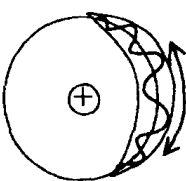
$$\Delta p = m\Delta v \geq \frac{h}{\Delta x} \dots\dots \text{测不准关系}$$

$$\Delta v \geq \frac{h}{\Delta x m} \dots\dots \text{波束的发散速度(构成波速的色散).}$$

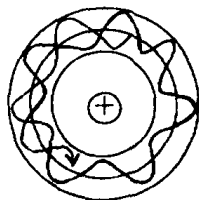
波束慢慢发散。



“草鞋虫”在增长



慢慢扩展

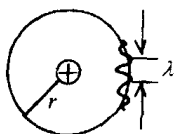


首尾重合而闭合

为什么减弱时,振幅会消失。
 $(\text{振幅})^2 \propto \text{存在概率}$
 无振幅即无存在概率 → 电子不存在。

电子波,自己干涉
 ↓
 • 增强处,存在电子;
 • 减弱处不存在电子。

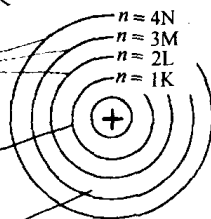
振幅存在(电子存在)条件……只有当电子波在圆周上产生驻波时,电子能存在。



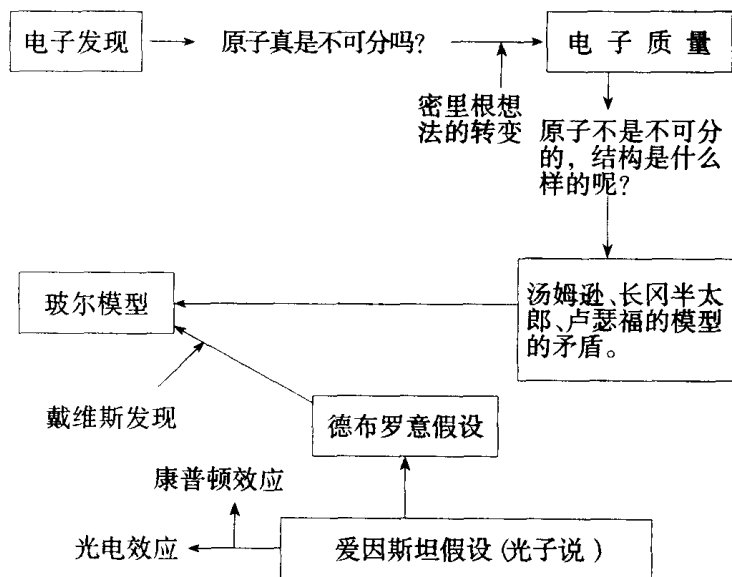
$$2\pi r = n\lambda$$

圆周 主量子数 德布罗意波长

- 像这样独立的电子轨道,可用电子波动性和量子力学解释。
- 比最小轨道还小处,振幅全为零 → 无轨道的基底状态。
- 中间不存在电子,自己干涉后而对应驻波振幅为零。



体会 最近上课很有趣,不仅内容有趣,物理学的历史,发展过程同样也都很有趣。



任何人都解决不了的问题,由几个假设转变后就解决了,发现的偶然性很大。

昨天 12 点看着星空。今天 12 点,猎户座在天顶,以参宿四正南的山端处,看见了一颗至今为止未见过的星星(色和参宿四相同),亮度偏暗,5 分钟后再看时,已移动了,想必是人造卫星吧。

(贵洋)

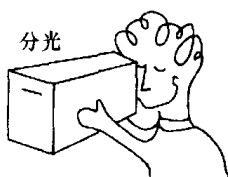
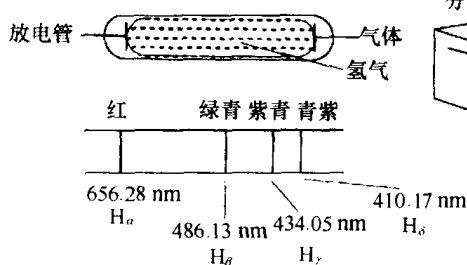
新星吗!如果是这样就好了。新星是看到它的人一生中一次飞逝的幸福的星,但是,对所有的人都是稍看即逝的。



第 154 讲 波尔原子模型

观察 H 原子光谱

可以看到 4 根强线。



用分光器分光在暗环境下，可见到紫光(线谱)。

巴尔末(Balmer)得到了 4 根氢原子光谱之间的规律(巴尔末是瑞士的中学教师,用数学式解出了规律)。

光谱线的位置是波长的倒数,这一点大家都未考虑到。

频率关系式为

$$\nu_n = k \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

$k = 3.29 \times 10^{15} \text{ 1/s}$ 比例常数

n : 整数

光谱颜色	H _α 线(红)	H _β 线(兰)	H _γ (兰紫)	H _δ 线(紫兰)
λ (nm)	656.28	486.13	434.50	410.17
ν (10^{14} Hz)	4.57	6.17	6.91	7.31
n	3	4	5	6
$\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{21}{100}$	$\frac{2}{9}$
$(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2}) \times k$	4.57×10^{14}	6.17×10^{14}	6.9×10^{14}	7.31×10^{14}

预言了 $n = 7, n = 8$ 相当于 397 nm, 388.9 nm 的紫外线存在。不简单!

探求氢原子的各种光谱的规律性。

• 巴尔末系(可见光区) $\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{m^2}\right)$ —— (I)
 $m = 3, 4, \dots$

对紫外线、红外线而言,可观察到类似的系列光谱。

• 赖曼系(紫外光区) $\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{m^2}\right)$ —— (II)
 $m = 2, 3, \dots$

• 帕邢系(红外光区) $\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{m^2}\right)$ —— (III)
 $m = 4, 5, \dots$

从(I)、(II)、(III)有 $\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2}\right)$
 $m > n, n = 1, 2, 3, \dots$

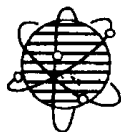
因此,这个理论可由玻尔理论与量子论得到解释。

$$R = \frac{k}{c} = \frac{3.29 \times 10^{15} \text{ Hz}}{3.00 \times 10^8 \text{ m/s}} = 1.097 \times 10^7 \text{ l/m} \quad (\text{里德堡常数})$$

为了说明光谱,玻尔提出了与原来力学、电磁学不适合的两个假设。

玻尔假设

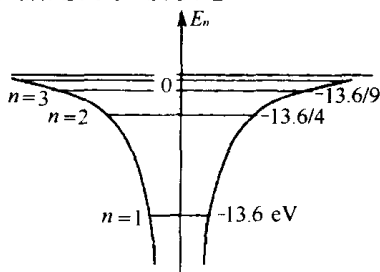
(1) 电子限于在不连续的特定的轨道上运动,一个电子在这种轨道上运动不放出能量 —— 稳定状态。



(2) 从一个轨道向另一个轨道跃迁时,电子放出能量或吸收能量,此时发射或吸收能量 E 与电磁波频率 ν 满足关系: $E = h\nu$ $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ —— 光振动数条件的假定。

为何作这个假设?

(1) 假定为驻波状态



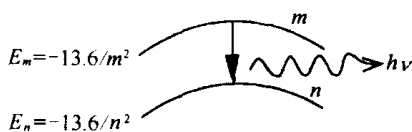
怎样考虑电子轨道向下跃迁的问题。作为事实,即使旋转也有光辐射。(请确认——从实证立场出发) 稳态(动态平衡)时:

$$E_n = - (13.6 \text{ eV}) / n^2 = - \frac{hk}{n^2} \quad \cdots \cdots \textcircled{1} \text{ (各稳态轨道能量假设)}$$

$$(k = 3.29 \times 10^{15} \quad h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ Js} \quad e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C})$$

(2) 频率条件假定

$$h\nu = E_m - E_n \quad \cdots \cdots \textcircled{2} \text{ (从 } m \text{ 到 } n \text{ 跃迁时)}$$



在稳态轨道运动时,没有光的辐射,电子在轨道上运动仅在跃迁到另一轨道后再返回原轨道时有光的辐射,其能量差等于 $h\nu$, 因此从原子辐射的光是线谱。

$$\text{由 } \textcircled{1}、\textcircled{2} \quad h\nu = 13.6 \text{ eV} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right) \quad m > n \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

$$\text{由实验式修正 } \textcircled{3} \text{ 式} \quad \nu = \frac{13.6 \text{ eV}}{h} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right)$$

$$\frac{13.6 \text{ eV}}{h} = \frac{13.6 \times 1.6 \times 10^{-19}}{6.63 \times 10^{-34}} = 1.097 \times 10^7 \text{ 1/m} \quad \text{与实验值相符。}$$

R : 里德堡常数

问 巴尔末、赖曼的各谱系是 H 原子从什么轨道向哪个轨道跃迁时辐射的光?

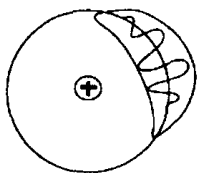
这两个假设,意味着电子波动性、光的粒子性由量子力学解决了。

(1) 稳态为什么会产生——由于电子有波动性。

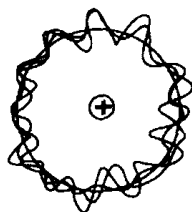
(2) 为何有能量差与 $h\nu$ 相等,并有线光谱的光辐射出来?

——由于光的粒子性。

(1) 电子具有波动性



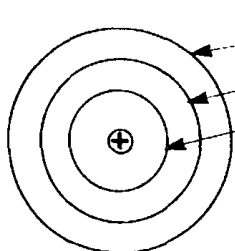
只有稳态轨道



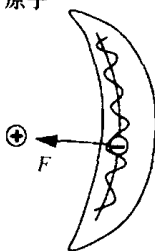
因为有自己的干涉产生

电子只能存在于分离的轨道上,电子波只能存在于振幅不为零的轨道上,是稳定波的轨道。

求与各驻波相当的轨道半径。



H 原子



$$2\pi r = 3\lambda(M) \cdots \cdots 3 \text{ 波长基波}$$

$$2\pi r = 2\lambda(L) \cdots \cdots 2 \text{ 波长基波}$$

$$2\pi r = \lambda(K) \cdots \cdots 1 \text{ 波长基波}$$

$$\text{稳态条件 } 2\pi r = n\lambda \cdots \cdots ①$$

$$\text{电子波波长 } \lambda = \frac{h}{mv} \cdots \cdots ②$$

$$F = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{mv^2}{r} \cdots \cdots ③$$

从 ①、②、③ 消去 v, λ

$$r_n = \frac{\epsilon_0 h^2}{\pi m e^2} n^2 = 0.053 \text{ nm} \times n^2$$

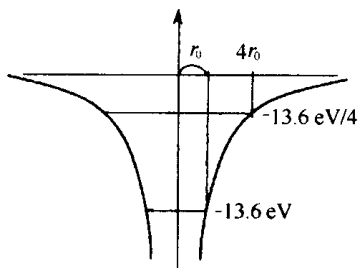
这是独立轨道。 $n = 1, r_0 = 0.053 \text{ nm}$ 是最小轨道半径(没有比它能量更低的)、能量最低的稳态(为基态)。

(2) 光具有粒子性

求各轨道的能量

$$E_n = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_n} \quad \text{由 ③, } \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_n}\right)$$

$$\begin{aligned} E_n &= -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0} \frac{1}{r_n} = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0} \frac{\pi me^2}{\epsilon_0 h^2 n^2} = -\frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^2} \frac{1}{n^2} \\ &= -13.6 \text{ eV} \times \frac{1}{n^2} \end{aligned}$$



从 $m \rightarrow n$ 的跃迁

各轨道的能量是有相差的,把轨道间的能量差,作为是一个光子逸出的能量。则有:

$$h\nu = -13.6 \text{ eV} \frac{1}{m^2} - (-13.6 \text{ eV} \frac{1}{n^2})$$

$$\nu = \frac{13.6 \text{ eV}}{h} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right)$$

体会 我三年中一直听川胜先生的课。一年级学地理课时,在粘土上做凹坑实验还有印象,二年级时提的问题有在雨中跑与走时,什么情况下衣服湿得快。

物理是从理论导出定律,由实验来验证的。

我在各门功课中比较喜欢物理,这与先生上课的认真态度有关,以后也请多上一些实验内容的课。三年来太谢谢您了。

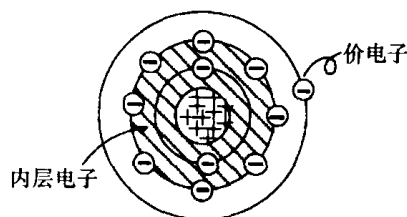
(智嗣)

课还未上完,至二月为止还要上课呢。



第 155 讲 原子的电子排布

原子的性质与电子

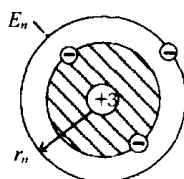


原子的化学性质, 主要由价电子在轨道上的情况决定的。但原子的性质还必须考虑内层电子才能正确地讨论。

(I) 价电子的轨道与能量 怎样求?

(1) 理论上 —— 近似计算

[例] Li(碱金属) 的情况 → 与 H 原子的轨道计算基本相同 (*1)



价电子受内侧的 $+1e$ 的电荷的影响。
内层电子屏蔽了核电荷。

碱金属时, 用玻尔理论, 符合得很好。

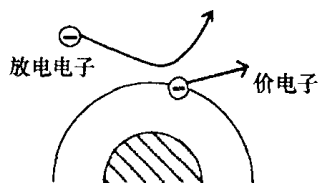
$$r_n \approx 0.53 \times 10^{-10} \text{ m} \times n^2$$

$$E_n \approx - (13.6 \text{ eV}) (1/n^2)$$

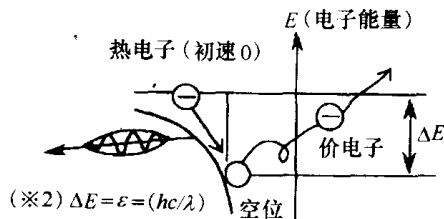
*1 因屏蔽作用和电子间斥力对它有一点点影响。

(2) 实验上 —— 由夫兰克·赫兹的实验

可以求得:



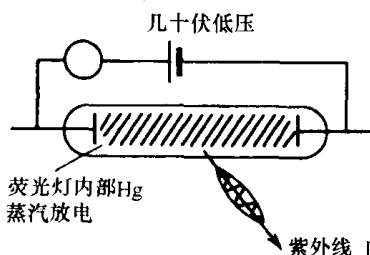
放电电子与最外层电子碰撞, 外层电子逸出。



空位可以被热电子占据, 这个电子的能量以紫外线形式放出。

* 2 与放出光子的能量相当的电子轨道是价电子的轨道。

◎ 放电光谱研究(Hg 灯)



有特别的强紫外线射出:

$$\lambda = 253.7 \text{ nm} = 0.2537 \mu\text{m}$$

$$\epsilon = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.6 \times 10^{-34} \times 3.0 \times 10^8}{0.2537 \times 10^{-6} \times 1.6 \times 10^{-19}} = 4.9(\text{eV})$$

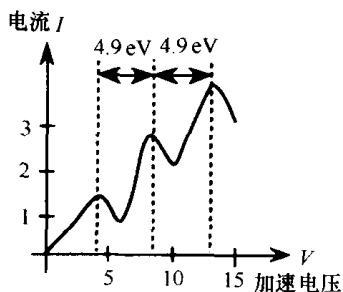
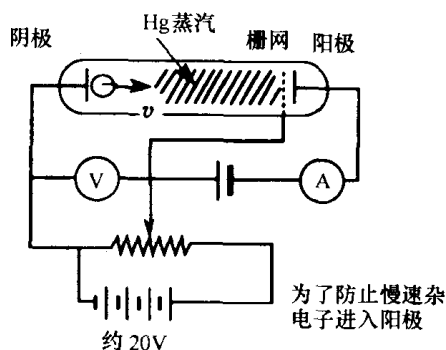
光子能量

因此,价电子的电离能 E 为 4.9 eV 是可能的。

◎ 两端电压如下变化(夫兰克·赫兹实验)

每隔 4.9 eV 电流会发生剧变一次。

(原子的分离能级的证据,玻尔理论的证明。)

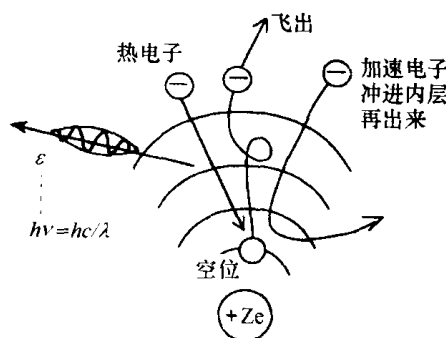


◎ 电子从两极加速中得到的能量未达 4.9 eV 时,即使与 Hg 气体原子碰撞也不会失去能量。(→ 由于价电子从稳定状态到电离所需的能量差不足。)因此,加速电子与 Hg 原子碰撞。结果,碰撞后速度不会衰减。

◎ 电子能得到 4.9 eV 的能量后,价电子可以电离,因此,与 $e \neq 1$ 的原子碰撞,会失去能量,速度会衰减,电流值会减小。

◎ 进而给予加速电压,速度衰减后能量减小的电子再次被加速,再次碰撞,价电子电离。当加速电压提供能量为 4.9 eV 时,电流值会减小。

(II) 内层电子的轨道与能量



(1) 从理论计算 ……

因没有受到金属的屏蔽, Z 不是用有屏蔽时的 $Z = 1$ 的玻尔轨道, 有必要把 Z 改变为金属的原子序数

$$\text{Cu: } Z = 29 \quad \therefore Z^2 = 841$$

$$E_1 - E_m = 13.6 Z^2 \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{m^2} \right)$$

$$\Delta E \approx 13.6 Z^2 = 13.6 \times 841 \\ = 11.4(\text{keV})$$

与电子(H原子)能量相比较约 1 000 倍。

因此, 内层轨道的电子辐射出的光波长约 0.1 nm(X 射线相当的程度)。

$$\Delta E = h\nu = hc/\lambda = 13.6 Z^2(\text{eV})$$

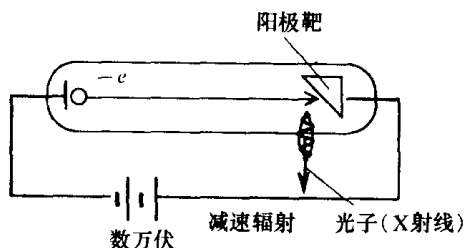
$$\lambda = \frac{hc}{13.6 Z^2 \times 1.6 \times 10^{-19}}, \quad c = 3.0 \times 10^8 \quad h = 6.6 \times 10^{-34}$$

$$Z = 29(\text{Cu})$$

$$\lambda = \frac{3.0 \times 10^8 \times 6.6 \times 10^{-34}}{13.6 \times 1.6 \times 10^{-19} \times 841} = 1.1 \times 10^{-10}(\text{m}) \approx 0.1 \text{ nm}$$

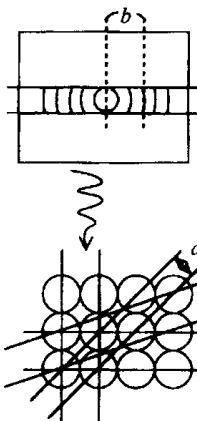
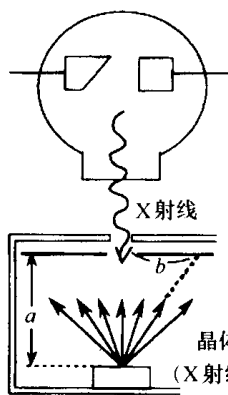
(ΔE 大约从 $m = \infty$ 到 $n = 1$ 跃迁的能量大小。)

(2) 实验的样品作成辐射 X 射线的加速管的靶



物质加上数万伏电压加速电子打靶而产生 X 射线, 并研究 X 射线的波长, 利用晶体作光栅可确定波长。(*)

* X 射线波长求法(反射型)



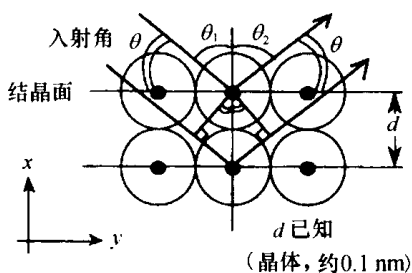
在各种晶面的 d 下干涉,接收到各种的散射光来确定。

用 a, b 求 $d_1, d_2, \dots$, 可推出 θ , 推出 $\lambda (\tan \theta = b/a)$

* 1 布喇格干涉条件

X 射线的干涉(晶体内部)。

x, y 方向的干涉条件同时成立
(像鲸鱼在喷水)。



• y 方向的干涉条件:

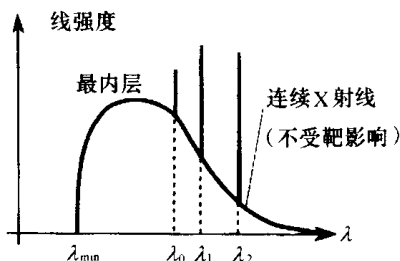
入射角 = 反射角

$(\theta_1 = \theta_2)$

• x 方向的干涉条件:

$$2d \sin \theta = m\lambda \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

* 2 X 射线谱



(固有 X 射线(靶一定)
表示能量大小。
如铜 $\lambda_0 = 1.1 \times 10^{-16} \text{ m}$)
由加速电压决定最短波长。

$$\lambda_{\min} = \frac{hc}{eV} \quad (h\nu = eV \text{ 时})$$

$$V = 22.8 \text{ kV}$$

$$\lambda_{\min} = \frac{6.6 \times 10^{-14} \times 3.0 \times 10^8}{1.6 \times 10^{-19} \times 22.8 \times 10^3} \approx 0.55 \times 10^{-10} (\text{m})$$

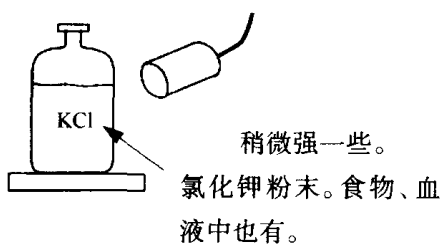
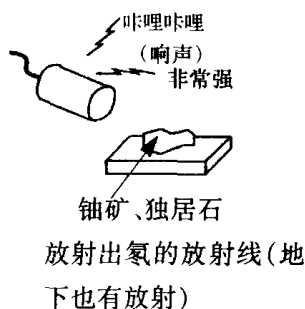
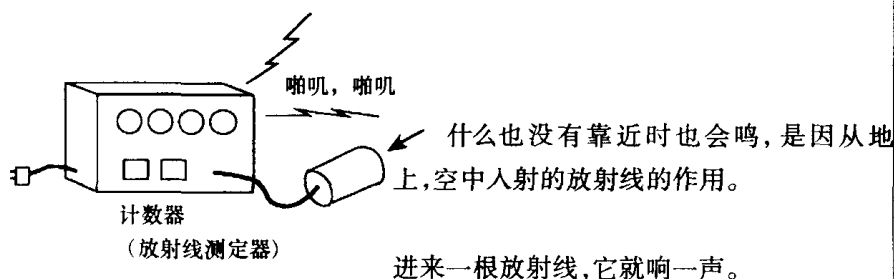
体会 具有能量的电子搅动其他电子时,会将非常多的电子以非常大的能量射出。不是只剩余原子核的非常不安定的物质产生了吗? (崇文)

宇宙间可能存在。



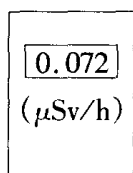
第 156 讲 原子核结构

盖革计数器



空中、地下、岩石中及食物中都有放射线辐射

辐射中, α 射线是 He 原子核, β 射线是电子线, γ 射线是强电磁波。这些都是原子核被激发后产生线度比原子小, 速度接近光速, 透射性很大的高能量射线。



(注) 每小时受到辐射量的能量测量表。—— 想用的人可以很方便地从辐射线计测协会借到 ——

在教室中的计量 ~ 0.036 $\mu\text{Sv/h}$ 。

在铀矿中的计量 ~ 溢出。

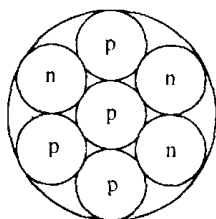
测量计

(测量仪表由于性能的关系,在测量上的大小出入大约在刻度的一半左右。)

因辐射线很多是核反应的生成物,发生核反应时的危险也存在。

原子核物理学

今天开始学习原子核的反应与结构。



核	$\left\{ \begin{array}{l} \text{质子(proton) 带 } +e \text{ 的电荷。} \\ m_p (\approx 1.673 \times 10^{-27} \text{ kg}) \\ \text{中子(neutron) 不带电。} \\ m_n (\approx 1.675 \times 10^{-27} \text{ kg}) \end{array} \right.$
$m_n \approx m_p$	
$m_n > m_p$	

中子较重

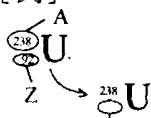
(1) 核(A,Z)——2个数字命名

{ 核的数 = 质量(A)

{ 质子的数 = 原子序数(Z)

中子的数 = $A - Z$

[例]



$(A, Z) = (238, 92)$

p: 92 n: 146

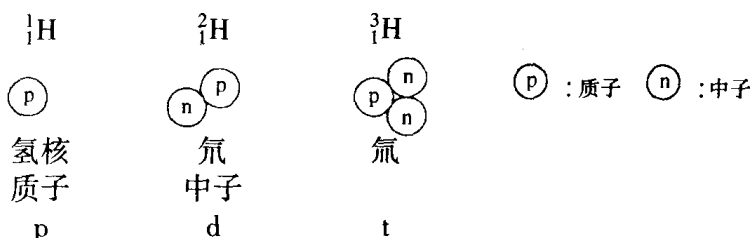
质子数 中子数

如果写了元素符号,序号 Z 为已知可忽略(U 为 238)。

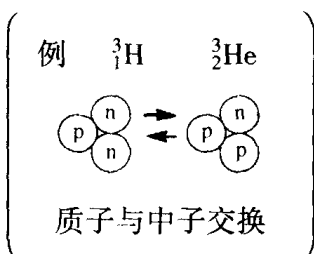
(2) 核的分类 —— 数字化

◎ Z 相同的一类 —— 同位核

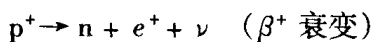
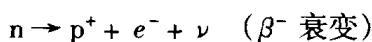
〔例〕



◎A 相同的一类——同重核。

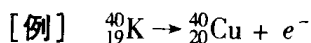


核物理中应用以下方法：

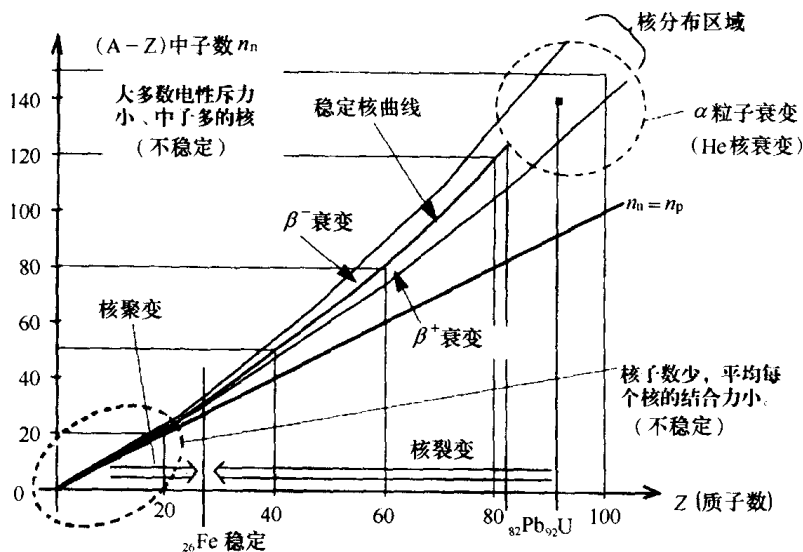


中子与质子交换反应

ν 为中微子, 质量小于中子



(3) 核的稳定性 由 A 与 Z 可表示核的分类。



结合能 对应核的稳定性。

两种研究方法：

◎ 一个一个地研究各个核反应

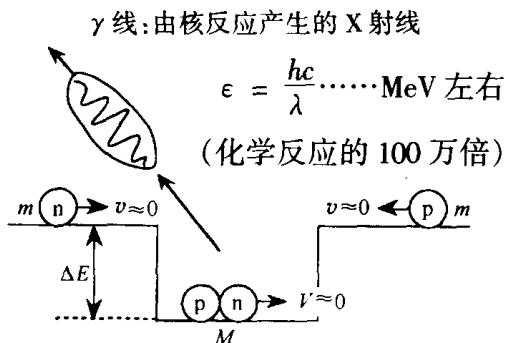
例如： ${}^1_1\text{H} + {}^1_0\text{n} \rightarrow {}^2_1\text{H} + \Delta E$

已碰撞($v \approx 0, V \approx 0$) 的热粒子。

$$2 \times \left(\frac{1}{2} mv^2 \right) \approx 0 = \frac{MV^2}{2} + \frac{\Delta E}{\approx 0} = \epsilon$$

结合能 ΔE 作为 γ 射线能量,可测定波长。

$$\Delta E = \epsilon = 2.2 \text{ MeV}$$



◎ 质量亏损研究

光子具有动量与质量,因核反应,质量应该被光子带走了。

此时,爱因斯坦的质能关系成立:

$$E = mc^2$$

因此,能量增加重量(质量)也增加,能量减少重量也减少。

例如,教室内积了很多水,水被加热,从 $0 \rightarrow 100^\circ\text{C}$

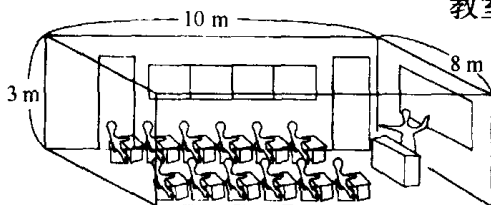
教室的体积 $3 \times 8 \times 10 = 240(\text{m}^3)$

总水量

$$1 \text{ g/cm}^3 \times 240 \text{ m}^3 = 2.4 \times 10^8 \text{ g}$$

吸收热量

$$2.4 \times 10^8 \text{ g} \times 1 \text{ cal/g} \times 100^\circ\text{C}$$



$$= 2.4 \times 10^{10} \text{ cal} = 10^{11} (\text{J})$$

$$\Delta m = \frac{E}{c^2} = \frac{1.0 \times 10^{11}}{(3.0 \times 10^8)^2} = 1.1 \times 10^{-6} (\text{kg}) = 1.1 \text{ mg}$$

如果使 1 mg 质量换算成能量,则会使教室的水上升 100 ℃,或教室里水上升 100 ℃,相当于其质量变化了 1 mg。

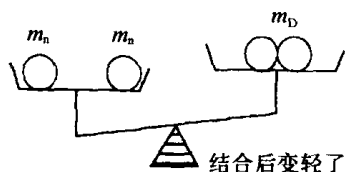
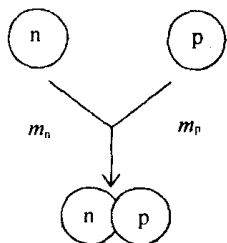
(结合后是稳定的,结合后质量变轻。)

中子

质子

结合前

结合后



$\text{H}_1^2 = \text{D}^2$ 变成氘

$$(m_n + m_p) - (m_D) = \Delta m > 0$$

差额 Δm 称质量亏损。

$$m_p = 1.00727 \text{ u} \quad (1)$$

$$\Delta m = 0.0239 \text{ u}$$

$$m_n = 1.00867 \text{ u} \quad (2)$$

(u: 原子质量单位)

$$m_D = 2.01355 \text{ u} \quad (3)$$

即使(1)与(2)最大,也达不到(3)值。

$$* 1\text{u} = \text{C}_{12} \text{ 的质量的 } 12 \text{ 分之 } 1 = \frac{12.0 \times 10^{-3}}{6.02 \times 10^{23}} \times \frac{1}{12} = 1.66 \times 10^{-27} (\text{kg})$$

原子物理中质量小,所以常用这个单位。

$$\bullet \Delta m = 0.00239 \text{ u} = 0.00239 \times 1.66 \times 10^{-27} = 3.97 \times 10^{-30} (\text{kg})$$

• 这个质量亏损的能量计算得:

$$\begin{aligned} E &= 2.39 \times 10^{-3} \times 1.66 \times 10^{-27} \times (3.0 \times 10^8)^2 \\ &= 3.6 \times 10^{-13} (\text{J}) \end{aligned}$$

• 用 MeV 表示:

$$E = 3.6 \times 10^{-13} \div (1.6 \times 10^{-19}) = 2.2 \times 10^6 (\text{eV}) = 2.2 (\text{MeV})$$

• 因此,这与辐射出的 γ 射线能量一致,这个能量与 γ 射线相同,可把 D 分解为 n、p。

• 即使不去一一研究各个核反应中的结合能,而该元素的核的静止质量与组成该核的各组分核的静止质量之差也可研究其能量关系。

→ 为何简单:阿斯顿(Aston)利用它研究核的重量。

体会 研究原子物理很有意思,眼睛看不见的区域可以如此研究,想看一些相对论理论、量子力学的书,因现在很忙,明年慢慢地看。

图书馆内的辐射是外面的 3 倍,里面的桌子辐射高,下层的书库、书架间的低,为什么?

(敬志)

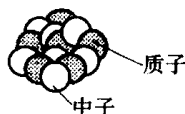
眼睛看不见的东西看得见了,理论、想像力与实验都很重要。辐射计测定,因有误差而应作多次测量。混凝土室内(图书馆)的氡辐射等是从墙壁中辐射出来的。



第 157 讲 核力与核反应的基本规律

核内粒子间聚合在一起的力是怎样产生的？

“汤川理论”作了说明。



- 万有引力不比质子间的斥力大。
- 中子与质子结合的力不是库仑力。

电磁力、万有引力以外的第三种力：核力。

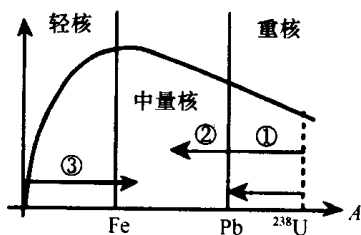
每个核内粒子的结合能 → 表示粒子间结合的强弱。

- ① 核衰变 ② 核裂变 ③ 核聚变 ④ 一般核反应

$$\frac{\Delta mc^2}{A} \dots\dots \text{每个核粒子的结合能}$$

◎ 为什么重核不稳定

若核子是质子、中子对时，核是稳定的。重核因质子增多，电磁斥力也增大而不稳定，而中子换代质子而减弱了斥力，核力成为准稳定的。



(^{238}U …… 中子 146 个，质子 92 个)

◎ 轻核 …… 核力结合的键数多而不稳定(键多而结合快)。



$$A = 2$$



$$A = 3$$

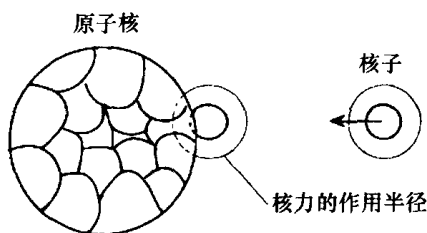
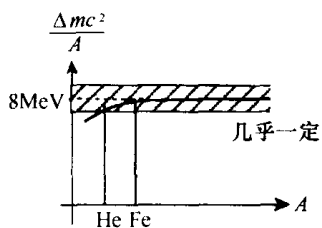


$$A = 4$$

$$\frac{\Delta E}{A} = \frac{\Delta mc^2}{A}$$

→ 核力结合能对每一个核子数而言，都很大。

◎ 中量核为何稳定(结合能一定)



每个核粒子的结合能:

$$\frac{\Delta mc^2}{A} \sim 8 \text{ MeV}$$

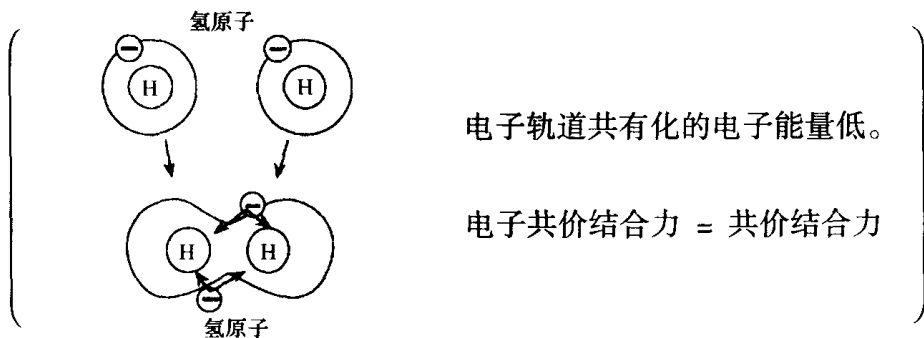
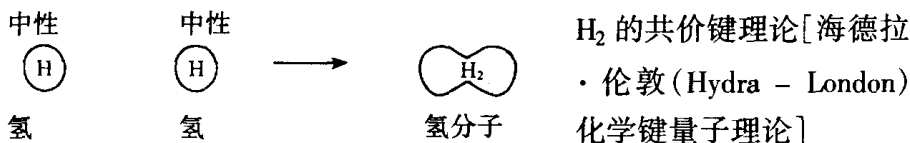
→ 核子的核力只在直径距离内作用。

→ 核在一定程度上变大,在核力的作用半径内核粒子数一定(A 增多,而键的数并不增加)。

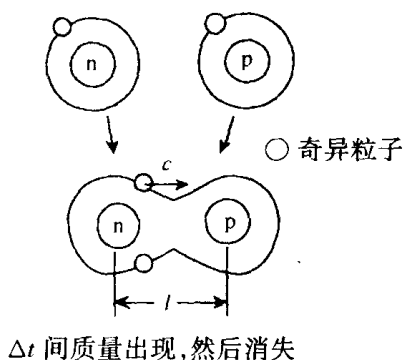
为什么核力只作用在粒子直径距离内?

〈汤川的考虑〉

◎ 核子的结合与分子的共价结合相似



◎ 核粒子为何不是共有化结合?(这样的粒子未被观察到)



这类粒子适应量子力学的测不准关系。

在非常短的时间内(Δt), 结合中的场的能量 E 产生 ΔE 。由相对论 ΔE 产生 Δm , 结合产生的粒子(奇异粒子 Δm) 在 Δt 范围内, 因为它马上消失, 所以核力作用范围较短。

测不准关系 $\Delta x \cdot \Delta p \sim h \rightarrow \Delta E \Delta t \sim h$ (证明略) *

在 $l = 10^{-14}$ m(核的大小左右) 间产生, 消失的粒子从光速 $c = 3.0 \times 10^8$ m/s 运动时, $h = 6.63 \times 10^{-34}$ Js。

$$\frac{l}{c} = \Delta t = \frac{h}{\Delta E} = \frac{h}{\Delta mc^2} \quad \text{—— 爱因斯坦关系}$$

寿命 测不准关系

$$\left(\begin{array}{l} \Delta m = \frac{h}{lc} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{10^{-14} \times 3.0 \times 10^8} = 2.2 \times 10^{-28} (\text{kg}) \\ \text{质子质量 } m_p = 1.67 \times 10^{-27} (\text{kg}) \\ \text{电子质量 } m_e = 9.11 \times 10^{-31} (\text{kg}) \\ \text{奇异粒子质量在这两者之间} \end{array} \right)$$

介子

之后, 从宇宙线中发现了有一定寿命的介子, 证明了汤川理论。

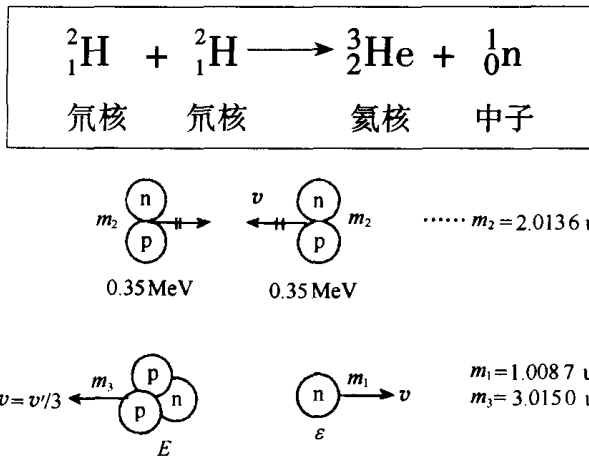
结论:核力是具有寿命的介子间相互作用所产生的相对论量子力学结合力。

核反应的基本定律

核力是相对论量子力学的力。

核反应满足守恒定律,两者都必须考虑。

例如 氘核的正面碰撞产生氦同位素的反应。



4 个基本守恒定律成立。

(1) 重粒子数守恒

左边肩的数字和 = 右边肩的数字的和

质量数的和守恒(电子、光的 $A = 0$)... 称为重粒子数守恒。一般的核反应的能量不变,电子、光等非重粒子可以增加与减少。

(2) 荷电守恒律

左边下的数与右边下方的数相等。

(电子 - 1 中子 0 质子 + 1 γ 线 0)

这是宇宙的真理,在宇宙中电荷的总和的生成和消灭,一次也没有发现。

(3) 动量守恒定律

质量比与质量数比在 2 位的精度上。

$$2mv - 2mv = -3mv + mv' \quad v' = 3v \rightarrow v/v' = 1/3$$

$$\text{所以} \quad \frac{E}{\epsilon} = \frac{(1/2)3mv^2}{(1/2)mv'^2} = 3\left(\frac{v}{v'}\right)^2 = 3 \times \frac{1}{9} = \frac{1}{3} \quad \epsilon = 3E$$

很多情况下,核反应的能量被分配到辐射小的粒子上了。

辐射 α 、 β 、 γ 粒子相同。

(注: γ 线的 $p = h/\lambda$ 的量子力学的动量可被记数。)

(4) 能量守恒律(必须考虑质量亏损)

$$\frac{\Delta m' c^2 + 0.35 \text{ MeV} + 0.35 \text{ MeV}}{0.70 \text{ MeV}} = \frac{\epsilon + E}{\text{动能}}$$

由质量亏
损放出能量

$$\Delta E \text{ 为多少?} \quad 2m({}^2\text{H}) - [m({}^3\text{He}) + m({}_0^1\text{n})] = \Delta m$$

$$\Delta m = 0.0035 \text{ u} \rightarrow \Delta E = 0.0035 \times 940 \text{ MeV} = 3.3 \text{ MeV} \quad (1\text{u} \approx 940 \text{ MeV})$$

$$\text{所以} \quad 3.3 \text{ MeV} + 0.7 \text{ MeV} = 4 E$$

$$E = 1.0 \text{ MeV} \quad (\text{氦同位素}) \quad \epsilon = 3.0 \text{ MeV} \quad (\text{中子})$$

注:如果发光,还必须考虑光子能量。

〈参考〉 狭义相对论理论的能量

$$E = mc^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} \quad m_0: \text{静止质量}$$

当 $v \ll c$

$$\frac{1}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} = [1 - (v/c)^2]^{-1/2} \approx 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{v}{c}\right)^2$$

$$E = mc^2 = m_0 c^2 \left[1 + \frac{1}{2} \left(\frac{v}{c}\right)^2 \right] = m_0 c^2 + \frac{1}{2} m_0 v^2$$

因此,当 v 不接近 c , 经典能量 $\frac{1}{2}mv^2$ 式子给出的值, 必须考虑质量对能量的贡献。

体会 有一天曾想像到 Radechon** 跑动起来了。电波是什么? 又想到从报

纸上看到切尔诺贝利的消息,那么放射能是什么?父亲说制造核武器必须要重水。重水又是什么呢?读一下教材,核裂变、核聚变又有什么不同?科幻小说中的话也出来了。那么,核力是什么?

小学、中学时,谁也讲不清的疑问很多。到什么地方查找也不知道。仅以头脑中的印象为依据,来说服自己。在新的事实面前,这些都崩溃了。可以下令纠正它了!这也是在头脑中多年来反复思考的东西,这些现在先生正教着呢!

与小学教九九口诀一样,老师在黑板前认真地教着。而现今,我连电波、放射线等难懂的东西也已知道了,重水本身也知道了,核裂变、核聚变的不同也可说明,关于核力刚才写在笔记本上了,如果谁来问我,我马上可以正确地告诉他。

但是,初次作解答令我很高兴,上课中,谁也还不知道我已理解了这些内容,这样感到很得意。

我喜欢运动,努力训练,比赛全部获胜后,我似乎没有感觉到太大的意思(不这样想的人也有吧)。搞懂物理恰让我感到得意!

时时考虑这些东西;我喜欢物理,其实,若不限于物理,其他什么能令我感动的话,我认为世上 $2/3$ 是物理,剩下 $1/3$,这是名为“现实”的样子。 (龍彦)

发现很多的疑问,这是认识事物的开始,如果不这样就没有激情了。



* $\Delta E \cdot \Delta t = h$ 的证明

奇异粒子以光速运动:

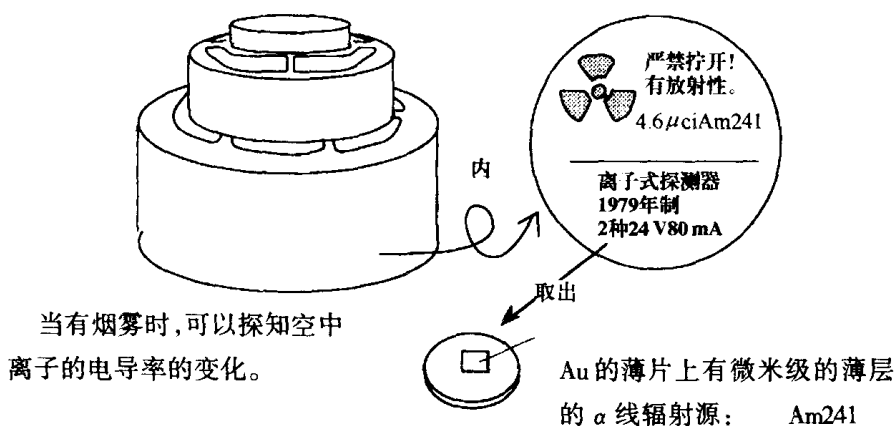
$$\Delta x = c\Delta t, \quad \Delta p = \Delta mc = \Delta mc^2/c = \Delta E/c$$

$$\text{所以, } \Delta x \cdot \Delta p = \Delta t \cdot \Delta E = h$$

* * Radechon: (雷康德管) 一种带有障碍栅的信息存储管。

第 158 讲 核衰变

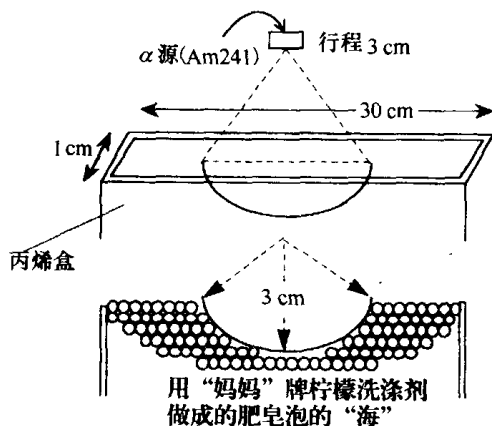
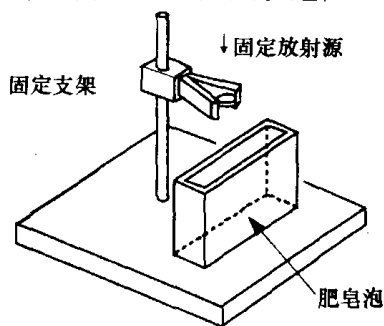
离子式烟雾探测器(教室里天花板上装有的传感器)



◎ α 射线的能量由核决定 (5 ~ 10 MeV)

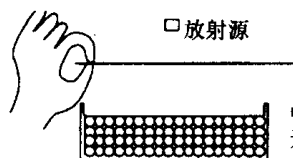
空气中,经过相同距离,因能量耗尽而停止(称这段距离为行程)。

〈 α 线射入冷却液约 30 分钟,出现了圆圈轨迹〉

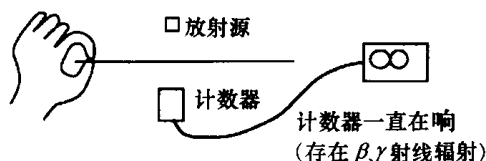


◎ 放射线的分离

(α 射线源中有 β 、 γ 的成分)

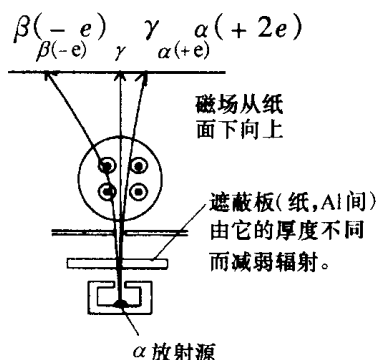


中间一枚
无孔的纸



计数器一直在响
(存在 β 、 γ 射线辐射)

加上磁场



磁场从纸
面向上

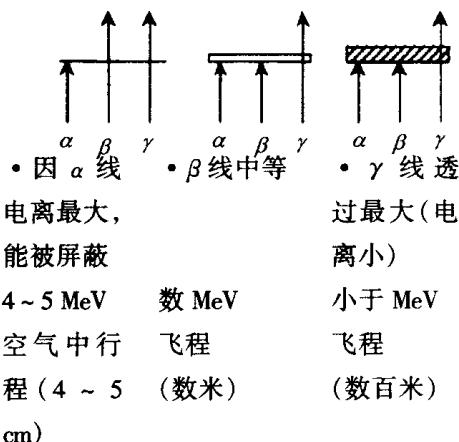
遮蔽板(纸, Al间)
由它的厚度不同
而减弱辐射。

α 放射源

* 放射线透过能

纸片(0.1 mm) Pb 1 cm 时可透过一样

Al: 5 mm



• 因 α 线
电离最大,
能被屏蔽

4 ~ 5 MeV

空气中行

程 (4 ~ 5

cm)

• β 线中等

数 MeV

飞程

(数米)

• γ 线透
过最大(电
离小)

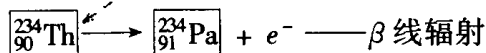
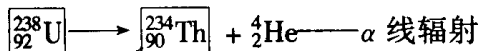
小于 MeV

飞程

(数百米)

◎ 为什么 α 线源中有 β 线、 γ 线?

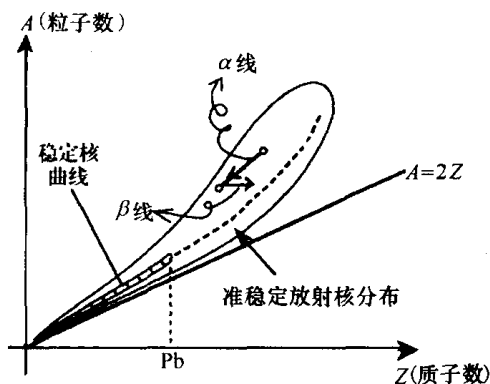
因为衰变存在(衰变产生各种的核),如 ^{234}U 的近旁的 ^{238}Tl 、 ^{234}Pa ,从减少全体而言, α 、 β 、 γ 线都存在。



.....

最后至 $^{206}_{82}\text{Pb}$ 止(这称之为衰变)。

—— 为什么会逐步衰变? ——



因质子间的电磁斥力, A 大的重核不稳定。

(${}^{238}_{92}\text{U}$ 的情况下, 中子数 $>$ 质子数变为准稳定的。)

- ① α 衰变 —— 重核因质子数减小而由不稳定向稳定变化, 此时以 ${}^4_2\text{He}$ (α 粒子) 为单位减少。
- ② β 衰变 —— α 衰变是中子与质子同时减少, 而对 β 衰变, 中子与质子的比增加很多时, 变成不稳定的, 由电子发射而使中子变成质子, 从而调节反应。
- ③ 当核内粒子再分布时, 辐射光子 (γ 线), 变为准稳定的, 这样反复进行后 ${}^{238}\text{U}$ 变为 ${}^{206}\text{Pb}$ 。

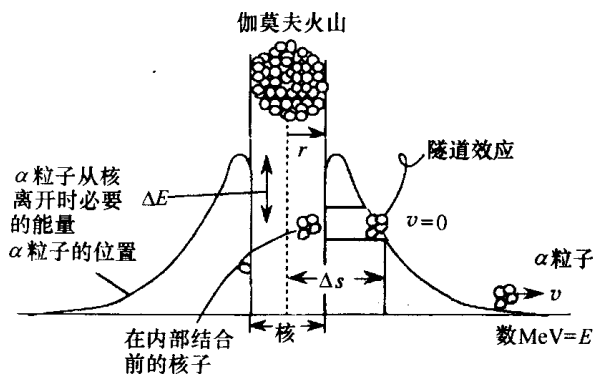
问 ${}^{238}_{92}\text{U}$ 发生衰变最后变成为 ${}^{206}_{82}\text{Pb}$, 其间 α 衰变、 β 衰变发生了多少次?

一次 α 衰变, 减少 4 个 A , 2 个 Z ;

一次 β 衰变, 增加一个 Z 。

核粒子减少的衰变只有 α 衰变, ${}^{238}_{92}\text{U}$ 与 ${}^{206}_{82}\text{Pb}$ 间, 核粒子减少了 $238 - 206 = 32$ 个。这样 $32/4 = 8 \cdots \cdots \alpha$ 粒子有 8 次衰变。其间 Z 减少 $2 \times 8 = 16$ 个, 而 $92 - 16 = 76$, 与 82 比减少了 6 个, 从而有 6 次 β 衰变, 中子变成了质子。

◎ α 衰变理论(伽莫夫 Gamov)



核衰变辐射的 α 粒子的动能,由核而定,在核内给出的能量大小下结合,由其结合距离为 ΔS ,衰变后 α 粒子的动能为零处的势能可以算出来。
(α 粒子从这里离开核)

$$\left(\begin{aligned} \frac{1}{2}mv^2 &= E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{(2e)Ze}{\Delta S} \right] \\ E &\approx 5 \text{ MeV} \quad 1/4\pi\epsilon_0 = 9.0 \times 10^9, \quad e = 1.6 \times 10^{-19}, \quad Z = 90 \\ \Delta S &= \frac{9.0 \times 10^9 \times 2 \times (1.6 \times 10^{-19})^2 \times 90}{5 \times 10^6 \times (1.6 \times 10^{-19}) \times (1.6 \times 10^{-19})} = 5.2 \times 10^{-4}(\text{m}) \\ \text{另一方面核半径 } r &\text{ 为} \\ r &= 1.5 \times 10^{-15} A^{1/3} \text{ m} \quad (\text{钍的 } A = 234 \quad \sqrt[3]{A} \approx 6) \\ r &\approx 10^{-14} \text{ m} \\ \Delta S &\approx 5 \times 10^{-14} \text{ m} \end{aligned} \right) \quad \text{大约 5 倍}$$

因此, α 粒子没有超过核束缚力的势能。

→ 为什么没有超过势垒?(弯曲起来了。)

因势垒存在,伽莫夫称之为隧道效应。

理由

量子力学中的粒子—— α 粒子,可以从空间得到能量越过势垒。

$$\left(\begin{array}{l} \text{在比测不准关系 } (\Delta E \times \Delta t = h) \text{ 还短的时间 } \Delta t \text{ 内,从空间 } \Delta E \\ = h/\Delta t \text{ 得到能量做功,然后再释放回去。} \end{array} \right)$$

假设以光速考虑,通过 ΔS 的时间 Δt ,可以求 ΔE ,计算得能量已足够穿越势垒。

→ 考虑弯曲的运动:

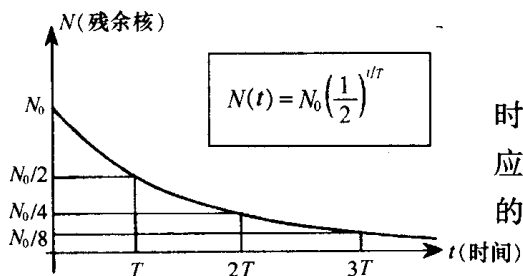
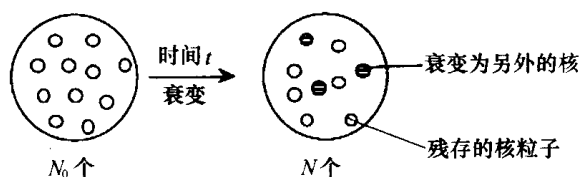
$$\Delta E = \frac{h}{\Delta t} = \frac{h}{\Delta s/c} = \left[\frac{6.63 \times 10^{-34}}{(5 \times 10^{-14}/3 \times 10^8) \times 1.6 \times 10^{-19}} \right] (\text{eV})$$

$$\approx 4.0 (\text{MeV})$$

当得到这样的能量时,穿过比半径大 5 倍的能量为 5 MeV 的势垒。 α 粒子可以穿越势垒的必要能量为 $5 \text{ MeV} \times 5 = 25 \text{ MeV}$ 。

◎ 衰变的规律

核反应的反应时间(随机产生)。



T : 半衰期

核的残存部分减至一半时所需时间,核粒子因隧道效应穿过核壁,下降概率 50% 的时间。

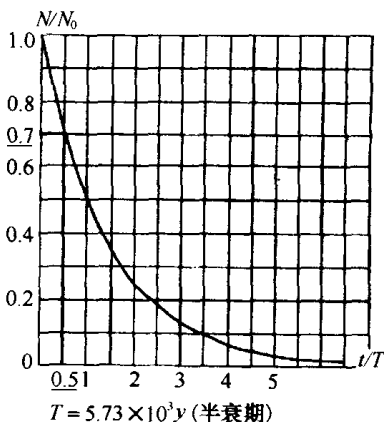
[例] 放射性 ^{14}C 在生物体中按一定比例存在。空气中的 CO_2 由宇宙

线,按一定的比例由 ^{14}C 产生,但是生物灭亡与空气隔离, ^{14}C 的补充没有了,按 β 衰变的法则,其比例为

$$\left(\begin{array}{ll} N: ^{14}\text{C} \text{ 的数} & T: \text{半衰期} \\ N_0: ^{14}\text{C} \text{ 的最初数} & t: \text{经过时间} \end{array} \right)$$

* 通常的生物体只有 70% 左右的 ^{14}C ,木材是 70%,对应半衰期的 0.5 倍
.....

$$\frac{5.73 \times 10^3}{2} = 2.87 \times 10^3 (\text{年})$$



仅只这个年数。

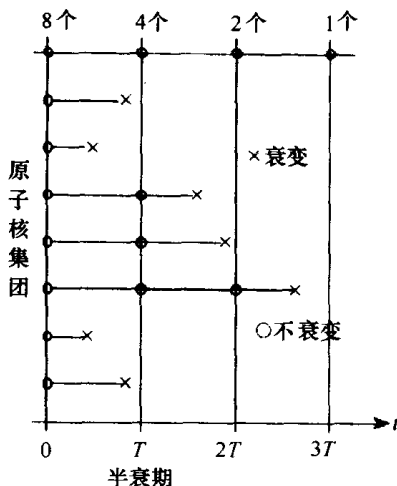
* 满足这个规律的不仅是对 α ,对 β 、 γ 射线而言的也是如此,所有物质的核反应是按概率衰变的,即发生反应是按一定概率进行的。

—— 衰变的规律 ——

残存数是以半 长时间无衰变,
衰期一半一半 $\longleftrightarrow$ 衰变就不容易
地减少的。 发生了。

(半衰期 T —— 粒子的核的壁
被撞击脱落的概率 50% 所需
的时间。)

T 是核的壁衰变,与可以衰变的概率。 $\rightarrow$ 此时衰变的规律是成立的。



练习

$$^{238}\text{U}: 4.5 \times 10^9 \text{ 年} = T_1 \cdots \cdots 99.3\%$$

$$^{235}\text{U}: 7.1 \times 10^8 \text{ 年} = T_2 \cdots \cdots 0.7\%$$

(半衰期)

(存在比率)

地球已经过 50% 时, 50% 至现在是已过去了多少年?

$$\frac{N_0(1/2)^{t/T_1}}{N_0(1/2)^{t/T_2}} = \frac{99.3}{0.7}$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{t[(1/4.5 \times 10^9) - (1/7.1 \times 10^8)]} = 99.3/0.7$$

$$\text{故 } t = 6.03 \times 10^9 \quad \text{约 60 亿年。}$$

体会 一次衰变后不能再衰变的放射物质(人类已生活了 45 亿年了吧?)是不可想像的。伽莫夫的理论有意思, 还想学习一番。

请学习测不准关系。

我小学治病时, 脚照射了 γ 线, 我当时以为透射力最强的是 γ 射线。实际上 α 线最强。但是还是担心 γ 线对我有什么影响。

* 为了治疗烫伤的手, 用脚上的皮肤做了移植。人的细胞在伤口愈合中, 切下的部分放到其他的地方容易成活, 为了抑制细菌, 平稳地愈合起见, 照射了放射线, 它也杀伤一定程度的细胞。

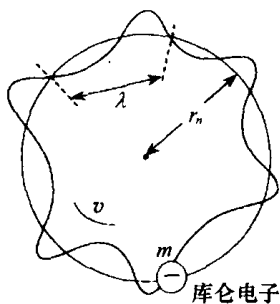
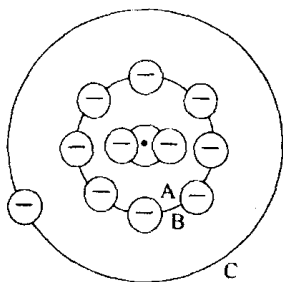
(創)

用这种方法是可以治疗, 那就没有其他的方法吗?



第 159 讲 第 8 次考试

[1] 原子内的电子,其轨道半径为(1)(____)。电子在轨道上的状态是(2)(____)状态。最内层轨道(第一轨道)的状态称(3)(____)轨道。左图中 A、B、C 的电子轨道的能量 E_A 、 E_B 、 E_C 中(4)(____)最高, A 状态的电子跃迁至 C 时,电子带有(5)(____)大小的能量, (6)(____)被(7)(____)了。这种原子模型称为(8)(____)原子模型(人名)。



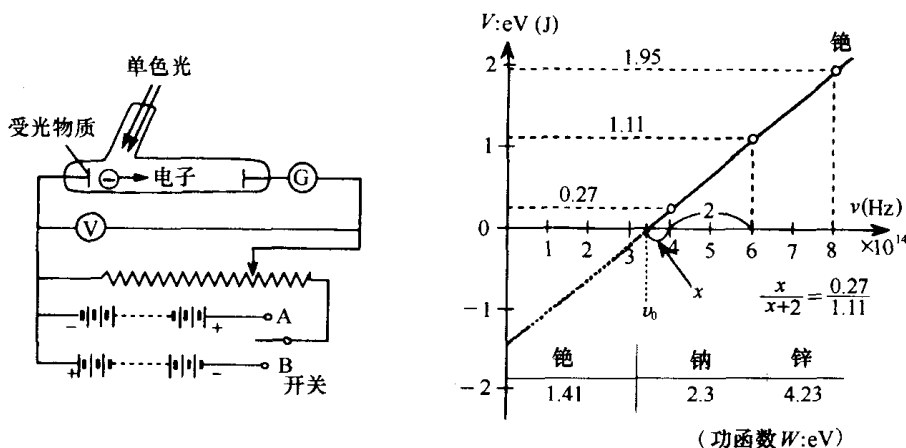
由量子力学理论,电子为了从内层至 n 层轨道,电子的(9)(____)波长(人名)也可称为(10)(____)波长。在这个轨道上, n 个电子,质量为 m ,速度为 v (11), (____)(人名)常数 h ,则 $\lambda =$ (12)(____)来表示,因此在 r_n 的第 n 轨道上, r_n 与 v 间(13)(____) = (14)(____) $\times n$ 的公式成立。

电子在不连续的轨道上运动的研究,氢原子(15)(____)的分析,氢原子核,及带有一个(16)(____)通常在 $n = 1$ 的轨道,具有另外能量,变为 $n = 2$ 以上的(17)(____)状态。设从 n 轨道向 n' 轨道跃迁吸收光的波长为 λ , $\frac{1}{\lambda} = R \times$ (18)(____)。 R 称为(19)(____)。相反,返回 $n = 1$ 轨道时发出光的波长为(20)(____)(人名)系, $n = 2$ 时为(21)(____)(人名)系, $n = 3$ 时为(22)(____)(人名)系的光谱。

[2] 由光电效应回答下列问题:

受光物质为铯的光电管,对各种颜色的单色光,在实验 1、实验 2 中

用 $\nu_0(H_2)$ 以下的光照射时,检流计没有动。



〔实验 1〕 开关推向 A, 可变电阻固定

(1) 在大于 ν_0 的光照射时, 光强度很大, 读检流计 G , 数值是增加还是减小, 变化吗?

(2) 比 ν_0 小的光时如何? 光强逐渐加大时怎样变化?

(3) 受光物质为锌的光电管, 在 ν_0 的光照射下, 检流计没有动, 要在这个物质下使检流计指针运动, 光必须是何种颜色? 光的频率是铯的 ν_0 的多少倍? 用数表来回答。

〔实验 2〕 开关推向 B, 改变可变电阻大小

改变滑线电阻, 使 G 变到零, 测定电压 V , 在铯光电管时, 光的频率 ν 与此时逆向电压 V 的关系表示如前图所示。

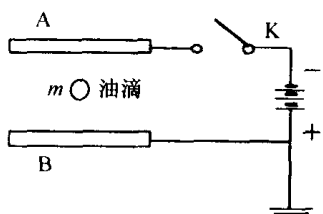
(4) 右上图的轴表示的是光电管的受光物质放出电子表示的是什么?

(5) 由图求普朗克常数 h , 此时 $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C。

(6) 由图求铯的 ν_0 值。

(7) 与铯同, 用钠光电管时, G 变到 0 的色与 V 的关系由实验确定, 变成怎样的图表关系? 用解答纸上画出。

[3] 如图平板电极 A、B 间存在油滴, 注视一滴质量为 m , 电量为 $+q$ ($q > 0$) 的油滴。开始时 K 断开, 油滴



与 v 成比例(比例常数 K), 在阻力作用下, 以一定速度 v 落下。

$$mg = (A) \dots\dots ①$$

然后闭合在 K, A, B 间的垂直方向产生均匀电场 E , 油滴以一定速度 v' 上升,

此时

$$mg = (B) \dots\dots ②$$

由 ①、② 消去 m , 求油滴的电量 q , 式为

$$q = (C)$$

各种油滴的 q 值求出的值为

$$[q(\times 10^{-19} \text{ C}) = 6.65; 8.20; 9.87; 13.13; 14.87; 17.97]$$

试表示 q 为 e 的整数倍。

[4] 食物中, 广泛地分布着钾(K), 除质量数 39 和 41 以外, 物质中还有放射性的钾即为 $^{40}_{19}\text{K}$ 含量为 0.012% (重量百分比), $^{40}_{19}\text{K}$ 的半衰期为 12.8 亿年 ($4.0 \times 10^{16} \text{ s}$), 衰变后多数变为 $^{40}_{20}\text{Ca}$, 试回答以下问题(有效数取 2 位, 写出计算式):

$$N_0 = 6.0 \times 10^{23}, \quad c = 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}, \quad e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C},$$

$$1\text{u} = 1.66 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

(1) $^{39}_{19}\text{K}$ 、 $^{40}_{19}\text{K}$ 、 $^{41}_{19}\text{K}$ 间相互怎样称呼?

(2) 表示出 $^{40}_{19}\text{K}$ 至 $^{40}_{20}\text{Ca}$ 的衰变的反应式。

(A) 是 α, β, γ 中的什么衰变?

(B) 衰变的反应式怎样?

(C) 衰变后质量减少 0.001 4u, 写成能量为多少 eV ($1 \text{ MeV} = 10^6 \text{ eV}$)

(D) 为什么这个能量并非 $^{40}_{20}\text{Ca}$ 的动能, 试说明。

第 160 讲 第 8 次考试解答

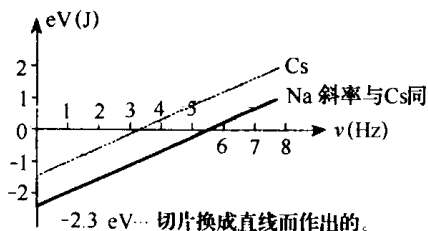
[1]

- | | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------|---------|
| (1) 不连续的 | (2) 稳定 | (3) 基态 | (4) C |
| (5) $E_C - E_A$ | (6) 光子 | (7) 吸收 | (8) 玻尔 |
| (9) 德布罗依 | (10) 电子或物质 | (11) 普朗克 | |
| (12) $\lambda = h/nv$ | (13) $2nvm$ | (14) h/mv | (15) 光谱 |
| (16) 电子 | (17) 激发 | (18) $\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n'^2}$ | |
| (19) 里德堡 | (20) 拉曼 | (21) 巴耳末 | (22) 巴邢 |

[2]

- (1) 增加 (2) 无关, 电流计中无电流流动。
 (3) $4.23 \div 1.41 = 3.0$ (4) 动能的最大值。
 (5) $(1.11 - 0.2) \times 1.6 \times 10^{-19} / (6.4 \times 10^{14}) = 6.7 \times 10^{-34}$
 (6) $\frac{x}{x+2} = \frac{0.27}{1.11} \quad x = 0.64$
 $\nu_0 = [3 + (1 - 0.64)] \times 10^{14} = 3.36 \times 10^{14} \text{ (Hz)}$

(7)



[3]

- (A) kv (B) $qE - kv'$ (C) $k(v + v')/E$

- (D) (1) $6.65 > 1.55 \text{ --- } 1.55$ $1.55 + 1.67 + 1.63 + 1.63 + 1.74 +$
 (2) $8.20 > 1.67 \text{ --- } 1.67$ $1.55 + 1.55 = 11.32$
 (3) $9.87 > 3.26 < 1.63$ $11.32/7 = 1.617$ 故 $1.6 \times 10^{-19}(\text{C}) = q$
 (4) $13.13 > 1.74 \text{ --- } 1.74$
 (5) $14.87 > 3.10 < 1.55$ (1) ~ (6) 的 q 各为 4、5、6、8、9、11 倍
 (6) $17.97 > 3.10 < 1.55$

[4]

(1) 同位素

(2) (A) β 衰变 (B) ${}^{40}_{19}\text{K} \rightarrow {}^{40}_{20}\text{Ca} + {}^0_{-1}\text{e}$

$$(C) \frac{0.0014 \times 1.66 \times 10^{-27} \times (3.0 \times 10^8)^2}{1.6 \times 10^{-19} \times 10^6} \approx 1.3(\text{MeV})$$

(D) 变成 β 线的电子动能, ${}^{40}\text{Ca}$ 与 e^- 中, ${}^{40}\text{Ca}$ 的质量大, ${}^{40}\text{K}$ 分裂成两个时, 其能量由动量守恒成质量比的反比, 与 ${}^{40}\text{Ca}$ 一边一般不分配能量。

第 161 讲 人体与辐射线

放射能

辐射能力……1 s 间有多少能辐射出来(不管粒子种类)。

↳ (α 、 β 、 γ 、X线、中子、质子、多核粒子线……)

- 1 个 /s = 1 Bq (贝克勒尔 Becquerel)
- 3.7×10^{10} Bq = 1Ci(居里): 1 g 镭的量。

◎ 由衰变决定辐射能的强弱

$$\begin{array}{l} N(t) \\ \text{残存核数} \end{array} = \begin{array}{l} N_0 \\ \text{初始数} \end{array} \times \begin{array}{l} (1/2)^{t/T} \\ T: \text{半衰期} \end{array} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\begin{array}{l} I \\ \text{辐射能强度} \\ \text{Bq} \end{array} = - \frac{\frac{dN(t)}{dt}}{1 \text{ s间衰变个数}} \approx \frac{0.693}{\approx 0.7} \times \frac{MN_A}{AT}$$

T : 半衰期

M : 物质量

N_A : 阿伏加德罗常数

A : 原子量

证明: 取 ① 式的对数

$$\ln N(t) = \ln \left[N_0 \left(\frac{1}{2} \right)^{t/T} \right] = \ln N_0 - \frac{t}{T} \ln 2$$

$$\text{微分} \quad \frac{d}{dt} [\ln N(t)] = \frac{1}{N(t)} \frac{dN(t)}{dt} = - \frac{\ln 2}{T}$$

$$\text{故} \quad I = - \frac{dN(t)}{dt} = \frac{N(t)}{T} \ln 2 = \frac{N_0}{T} \ln 2 = 0.693 \times \frac{MN_A}{AT}$$

$t \ll T$ 时 ($\ln 2 = 0.693, N_0 = MN_A/A$)

问 1 g ^{226}Ra 为多少 Bq? 半衰期为 1 600 年(a)。

$$I = 0.693 \times \frac{1.00 \times 6.02 \times 10^{23}}{226 \times 1600 \times 3.15 \times 10^7} = 3.7 \times 10^{10} (\text{Bq}) = 1\text{Ci} (\text{居里})$$

(1 a = 3.15×10^7 s)

问 离子探测器给出 ^{241}Am (镅)为 $4.6\mu\text{Ci}$ 时,含有几克 ^{241}Am ?

$$T = 432.1 \text{ a}$$

$$4.6 \times 10^{-6} \times 3.7 \times 10^{10} = 0.693 \times \frac{M \times 6.02 \times 10^{23}}{241 \times 432 \times 365 \times 24 \times 60 \times 60}$$

所以, $M \approx 1.3 \times 10^{-6} \text{ g}$ 很少的量竟有如此大的辐射。

Bq 数 $\times$ 各辐射线的能量 = 单位时间放出的能量

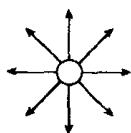
一般什么辐射线具有 MeV 量级的能量。

(α 线——数 MeV, β 线——MeV 左右, γ 线——MeV 以下)

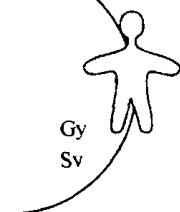
一般地放出能量可从 Bq 数看出。

若被人体吸收时,

$$H(\text{Sv}) = QD(\text{Gy})$$



Bq=t/s
放射能



• 吸收线的单位

Gy(葛莱 Gray)—— D (每 1 kg 吸收能量 1 J 为 1 Gy)

• 线当量的单位

Sv(希沃特 Sievert)—— H (生物效果系数 Q 乘以吸收量系数 D 的爆伤效果量。)

Q (近似值): R. B. E. Relation Biological Effectiveness——相对生物效果。

X 线, γ 线, β 线 —— 1

热中子 —— 2 ~ 3

电荷 e (质子等)的多核粒子线 —— 10

多重电荷(α 线等)的多核粒子线 —— 20

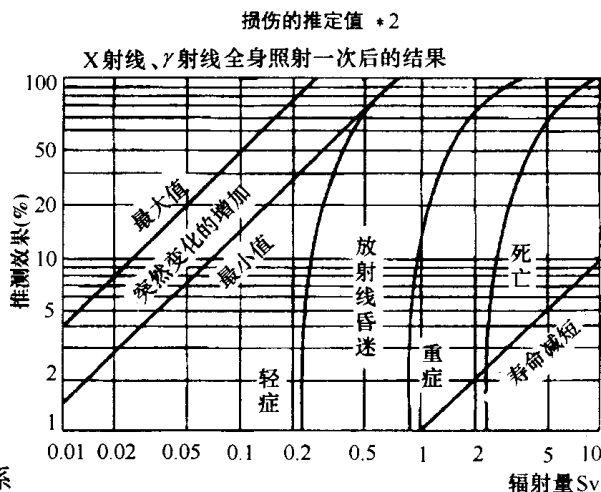
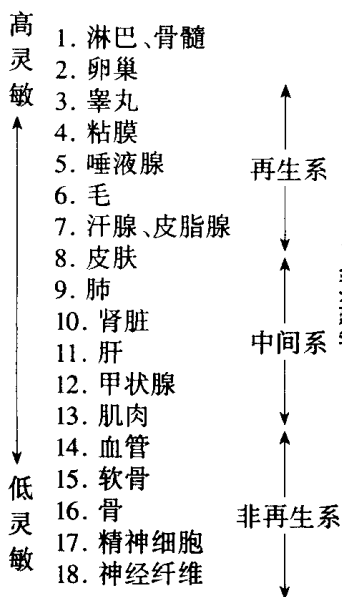
—— 在相同吸收能量时 α 线与 γ 线相比达到 20 倍将伤害生物。

伤害内容 (电离伤害)

透过活细胞的辐射,产生很多离子对,对细胞有伤害作用,可改变重要的分子结构,打乱 DNA 的遗传信息密码。

一般地,对急速成长分裂的细胞最敏感。因此,癌细胞对辐射抵抗弱,小孩比大人的细胞对辐射敏感;母亲在妊娠中做了 X 射线检查后,生下的孩子癌发生率增长 30% ~ 40%;经辐射照射毛发的再生细胞分裂较激烈,引起脱发,出现硬斑。

组织·器官对 X 射线的灵敏程度 * 1



* 2 从这个图,0.05 Sv 的 γ 线辐射的人,畸形的孩子增加 7% ~ 20%,另外,0.5 Sv 的 γ 线照射下,65% 的轻症会昏迷,4Sv 的 γ 线照射的人 50% 在 30 ~ 60 d 内死亡,没有死的人,平均寿命将缩短 4%。

* 1 最敏感的是白血球的数,4 ~ 5 周变到最低,恢复需 10 周。

〈希沃特的标度〉

○ 每人每次照射的医疗辐射量

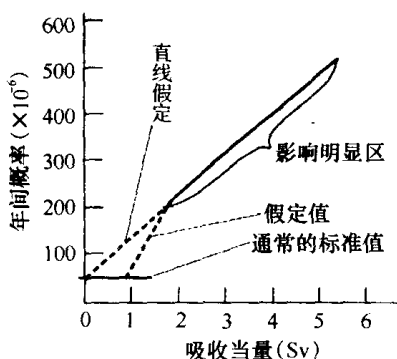
胃的 X 线诊断 —— $4 \text{ m Sv} (0.004 \text{ Sv}) / \text{次}$

胸部 X 线诊断 —— $0.3 \text{ m Sv} (0.0003 \text{ Sv}) / \text{次}$

○ 每人辐射的自然辐射量 …… 1 a 间

{	体外辐射	{	宇宙线 —— 0.28 mSv/a
			地壳辐射线 —— 0.32 mSv/a
			U 或 Th 的衰变生成物。
{	体内辐射	{	从食物 —— 0.30 mSv/a
			(^{40}K)
			从肺 —— 0.30 mSv/a
			(U 或 Th 的衰变生成的氡和钋吸入 后人体内部受到 α 线照射。)

〈微量辐射的直线假定〉



遗传学突变使人类到现在的大部分变异都是有害的。

$0.01\% (100 \times 10^{-6})$ 的年生命危险率对个人来说不是非常大的比例。对 1 亿日本人而言, 只按 1 万人/年的伤害率增加。

—— 癌发生率 ——

低剂量研究因和由不同原因引起癌发生率纠缠在一起, 所以难以得到结论。从结果中, 某阈值(最小值)以下的受害可能回复癌发生率

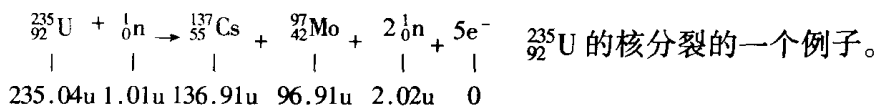
没有增加(设定一个阈值)。大多数专家对此并不乐观,认为假定按其比例关系(线量比例的设定)来考虑为好,在此假定下,癌受辐射的影响,在什么水准下都与线量成比例,推荐了一个人可能接受的被辐射量的极限值。

—— 遗传效果 ——

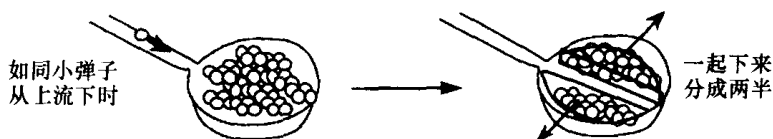
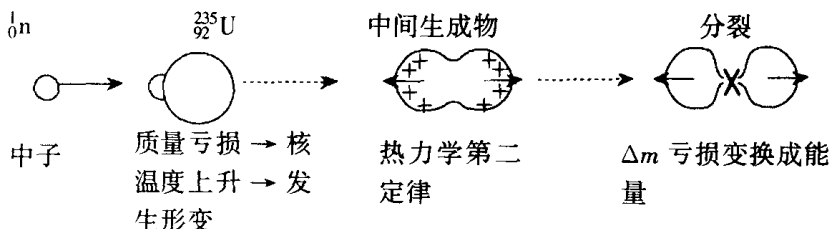
辐射引起的突然变异与自然界的突然变异相似,一般的与吸入量成比例,不存在阈值。修复的可能也没有。

第 162 讲 原子弹与原子能

I 核裂变



(1) 核分裂不常发生

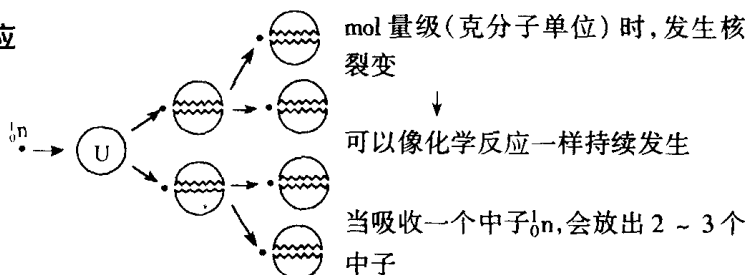


但是核子数不会少 $\rightarrow$ 由考虑熵定律可得。

(由无秩序 $\rightarrow$ 有秩序发展)

但是,中子不会全分裂,概率很低。能发生核分裂的物质基本上没有,仅 ${}^{235}\text{U}$, ${}^{239}\text{Pu}$ 等几种。

(2) 链式反应



${}^{235}\text{U}$ 的块体较小时 由分裂产生的中子在下一个原子核碰

撞前已飞出了块体外,不会发生连锁反应。

^{235}U 的体积大到一定时……在中子飞出块体前,与下一个原子核发生了碰撞,所以发生连锁反应。

→ 限定的质量 **临界质量**, 纯 ^{235}U 在数千克
(软式垒球大小的体积)

(3) 质量亏损是一般核反应的数百倍

$\Delta mc^2 \approx \text{MeV}$ ← 一般的核反应

$\Delta mc^2 \approx \text{数百 MeV}$ ← 核裂变

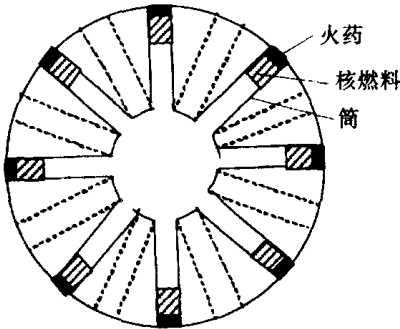
$$1\text{u} = \frac{1}{6.02 \times 10^{23}} \text{g} \times c^2 \approx 9.31 \text{ MeV eV} \cdots \cdots \text{一般的化学反应。}$$

$$\Delta mc^2 \approx 2.0 \times 10^2 \text{ MeV} \text{ 比核化学反应能量大 2 倍}$$
 质量亏损的计算……

发生核分裂的放射物质与同质量的化学物质相比,具有 10^8 倍的能量时,可以作为核爆炸的核物质。

II 原子弹

最简单的原子弹



火药爆炸后,核燃料被推到中间,体积全体超过临界体积



广岛 —— ^{235}U 原子弹

长崎 —— ^{239}Pu 原子弹

⑨ 曼哈顿计划 ← 原子弹制造计划 ← 当时纳粹正在研制原子核。

(爱因斯坦因担心纳粹抢先,而给罗斯福总统写了信,促使计划的产生。)

① 控制世界可以开采的铀矿。

② 精制可制造原子弹的铀。

${}_{92}^{235}\text{U} - 0.7\% \leftarrow \text{分裂}$

${}_{92}^{238}\text{U} - 99.3\% \leftarrow \text{不分裂}$

${}_{92}^{235}\text{U}$ 与 ${}_{92}^{238}\text{U}$ 是同位素,不能用化

学方法分离。

当 ${}_{92}^{235}\text{U}$ 的比率增加 → 浓缩铀(10% ~ 30%)

制作浓缩铀很难(因资金问题,纳粹德国没有成功)。

利用物理方法分解,析出。

扩散法 —— 需扩散长度 100 m 以上的工厂。

离子化后用电磁铁作质谱分析。

据说为了冷却电流而用水,使田纳西(Tennessee)河的水都沸腾了。

③ 核反应研究 → 已知德国不能制造 → 原子弹研究继续进行。
(原子弹投到日本……为什么?)

• 罗素·爱因斯坦宣言。

• 禁止原子弹、氢弹试验运动。

注 氢弹 —— 核聚变……核聚变是 ${}^2_1\text{H}$ 、 ${}^3_1\text{H}$ 在 1 亿度高温下进行的。这是为克服质子间的斥力,使之达到核力作用距离而获得的必要动能(原子弹作为起爆剂使用)。

氢弹破坏力无上限(没有如核裂变的燃料的临界量一样的上限。核裂变没有发生,燃料不管多少也不会点火)。

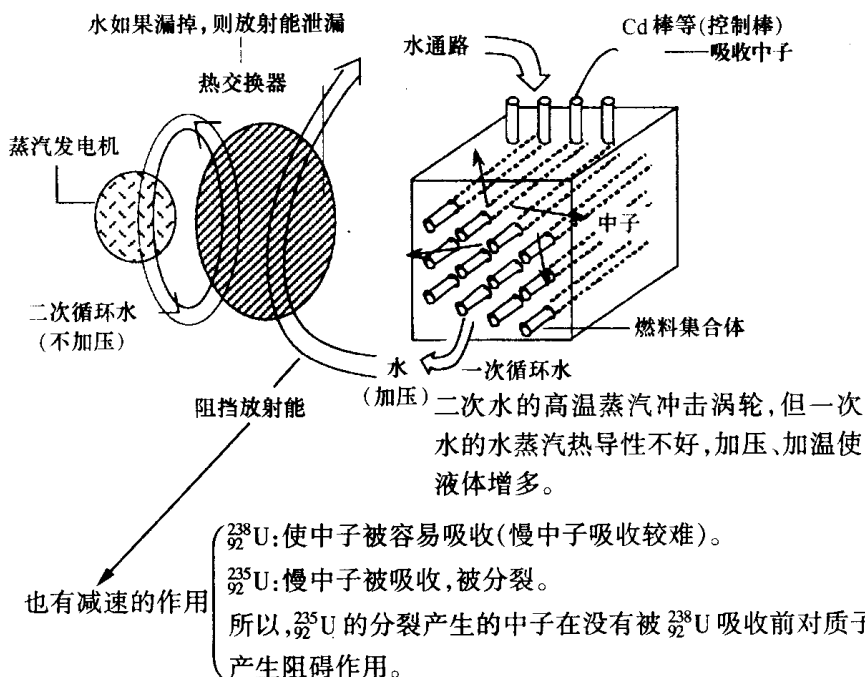
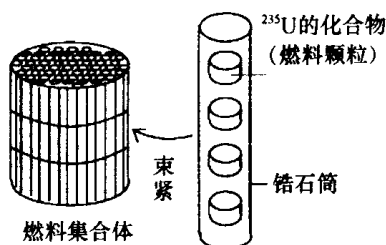
III 核反应堆

能发生持续的连锁反应。

中子在核燃料中的反应概率
稍小于1(基本上为1)。
临界值

锆石的护套:

- ① 难与中子结合。
- ② 高温高压热水下化学性质强。
- ③ 熔点较高。



问题

1. 装置因处于高浓度的中子环境,其安全性下降。① 金属会穿孔;
 - ② 金属容易疲劳等。
- 放射线泄漏事故较多(数十年来无太大改变)。

2. 核分裂废料的处理

→ 放射线不能处理至 mol 的量级。

(并非一个个地处理不行, 而是不可能达到 mol 的量级。) 还有丢弃至何处?

- ① 其他国(请在自己国内处理的呼声高)。
- ② 宇宙与地球的大气层附近(需要钱太多)。
- ③ 地底下(容易泄漏, 反对呼声高)。

3. 人类的灾难

人也会出错, 人不是神。

思想的问题(检讨过去的大事故, 发现与这有关), 还有研究不够之处(但有必要……全部销毁)。

必须的前提:

(反应堆的规模以在最坏的事故时可以停机为准。一旦危险时, 就不使用。)

→ 尽管有安全装置, 也会有这样的问题, 例如:

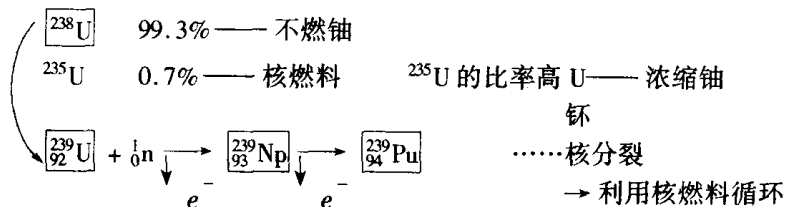
- 安全装置误动作(过敏感)。

即使警报响起, 也不引起注意。

还有嫌太吵了, 会把警报器开关关掉不用。

- 若不是过敏, 即使真正事故发生了, 也不注意它。

注: 高速增殖炉



核分裂反应堆 Pu 堆(大规模, 高速堆)

高速堆: 中子不减速, ^{235}U 的分裂效率下降, ^{238}U 吸收中子, 变成 Pu 的比例增加, 成为生产核分裂燃料的堆。(以前, 印度将原子反应堆引进

后马上就做试验。)

(但是,利用的减速剂是金属钠,但若使一次吸热体 Na 与二次吸热体水在热交换器中接触时会发生爆炸,过去曾发生过几起爆炸事故(俄)。

如此危险的反应堆为何要研究 —— 核的诱惑?
能量的魅力?

体会 与现实生活相联系的事物,必须好好把握。考虑人类走过的错路,人们会不会舍弃原子反应堆的研究?为了人类的生存,核研究,核反应堆的研究都停止的话,解决现在的能量问题也是很困难的。这可作为我的一个课题。

(英明)

现在看来说不定这是一个巨大的技术转换器。



第 163 讲 物理实验 10——云雾室实验

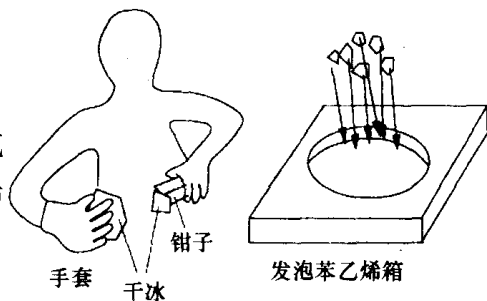
目的 利用云雾室箱观察放射线的轨迹,理解雾箱原理,学习 α 线的性质。

用具 云雾室组件(发泡苯乙烯箱、电离箱、丙烯板),放射源、干冰、甲醇、脱脂棉、玻璃器皿、医用小钳子、手电筒、毛皮、钳子、手套等。

I 云雾室制作

(1) 苯乙烯箱中放入干冰

用钳子轻轻地把干冰弄成 1 cm 见方的小块,置于苯乙烯箱底,放置 1 cm 厚。

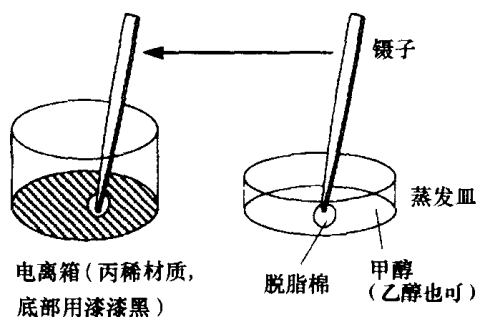


(2) 在电离箱内生成酒精

蒸气^{*1}

在电离箱底涂一层酒精,然后用手温加热 10 s 左右。

^{*1} 电离箱内的过冷却的醇层,量多少不限,底部能辨别即可。



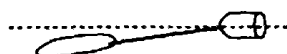
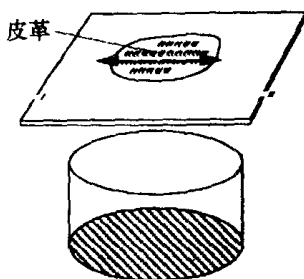
(3) 使丙烯板带电^{*2}

用毛皮在丙烯板上摩擦,使之带电,然后盖在电离箱上。

* 2 由于除去电离箱内的离子,当无离子状态时,放射线离子变成核后,就成云雾的状态。

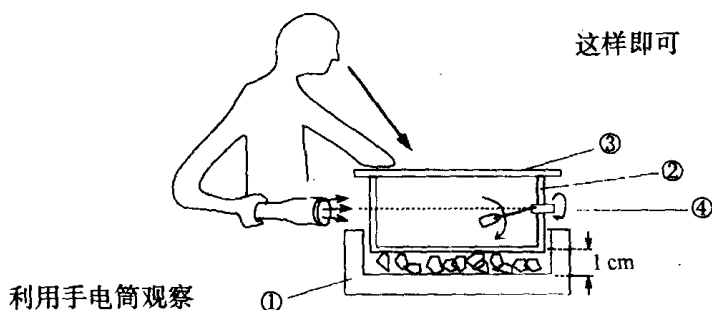
(4) 把放射线倾斜

用针把布固定在橡皮塞上,挪到偏离中心轴一点处。



线源是一种煤油灯的灯芯
这里也含 α 射线源涂层。

II 观察 α 线的轨迹



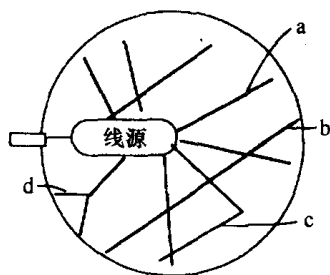
利用手电筒观察

电离层没有起伏,很容易观察到,3 ~ 5 min 左右可以在底部观察到雾,马上可以观察到从线源射出的线状云的轨迹,这即为 α 线移动的轨迹。

- 利用手电筒水平地射入光,射到容易观察的位置。
- 线源的高低位置可以旋转橡皮塞调节。
- 当能见到雾而见不到轨迹时,请调节手电筒与线源的位置。
- 5 min 过后,只能见到雾而见不到轨迹时,是没有过饱和醇层,则再次从头开始涂醇。

III 报告: 3 种 α 线轨迹观察结果

若 α 射线与电离层平行(不产生影响):



首先可观察到底部形成雾状,然后可观察到从线源射出的线状的云,这即 α 线的轨迹。

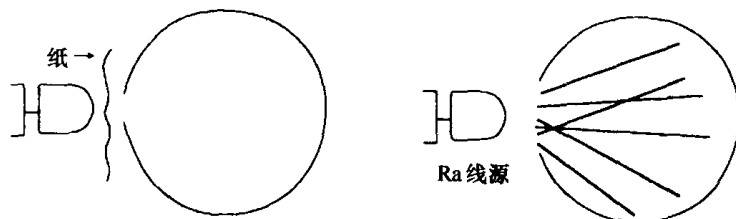
(A) a 线云在 10 cm 长后消失, α 线在空气中也是 10 cm 长度后消失。

(B) b 是线源以外的的较长的线,这是高能宇宙线。

(C) 空气中 O 与 N 等与 α 粒子碰撞,如 c 那样,云有大的转向角。30 min 后, d 的枝状线出现,可能是核反应。

—— 自由实验 ——

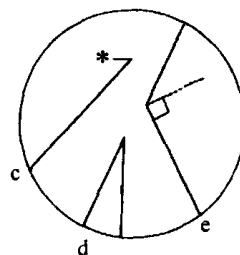
(1) 观察变化的线源



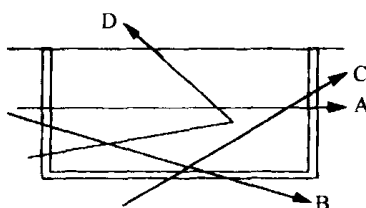
纸张可以遮住 α 线,线源前放置一张纸,云就看不见了,纸去除后,可观察到大量的线云。

(2) 观察碰撞状况

c 与 d 为急速地弯折; e 为稍大于直角的偏转轨迹;急速回折后马上消失的轨迹 c(*),如同枝一样,也消失了。



(3) 回折后为何会消失的考察



不弯折的轨迹包括从一端至另一端的；在途中消失了的；中途出现的三种，如图 A 是以从一端至另一端的；B 是中途消失了的；C 是中途出现的；D 是核反应后或上或下运动，如同(*)一样是偏折后消失了。

云雾室原理

乙醇蒸气静止于电离箱底部，当被干冰急速冷却后，下部冷却，乙醇蒸气液化，产生过冷却层，当放射线通过时，空气被离子化，离子成为核，从而乙醇液化成为雾。这与飞机能作云的原理相同。

体会 把通常眼睛看不见的东西可视化，这是很有意思的，宇宙线也能感觉到了，核反应是看不见的微观世界的现象，像发生在身边一样地可感受到，如有时间，还想多看一会。

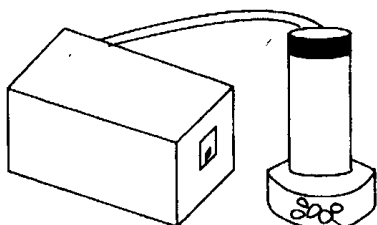
(M)

观察到了 α 线、宇宙线的轨迹，花更长的时间观察的话，会懂得更详细更有趣的内容的。



第 164 讲 自然辐射的测量

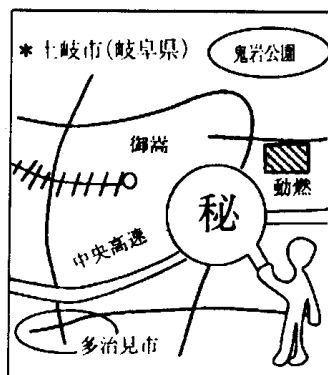
计数器



发出计数的声音

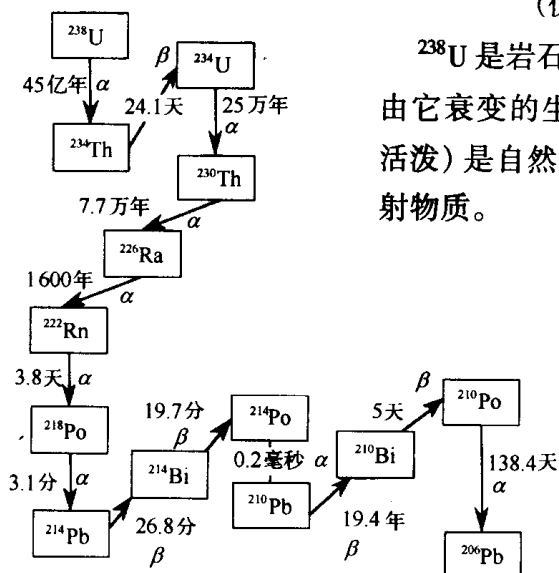
铀矿(*)

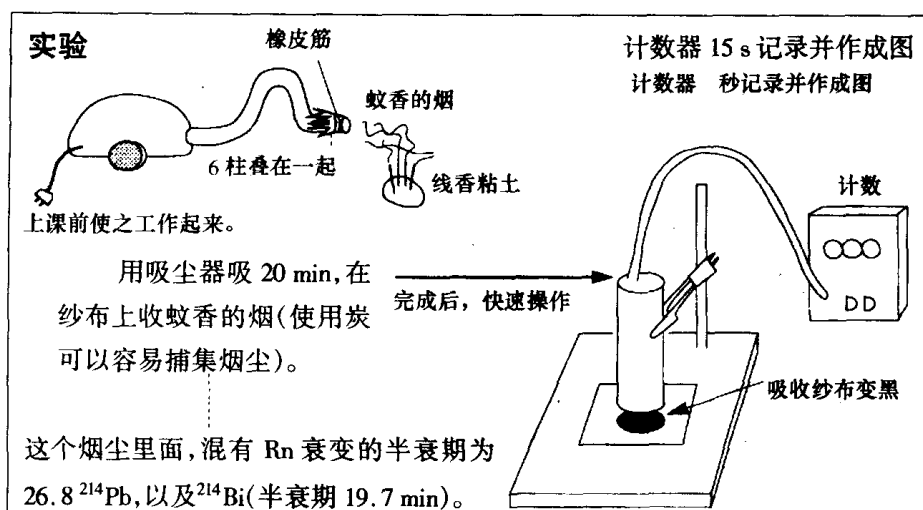
是地质学家 K 先生采集的铀矿



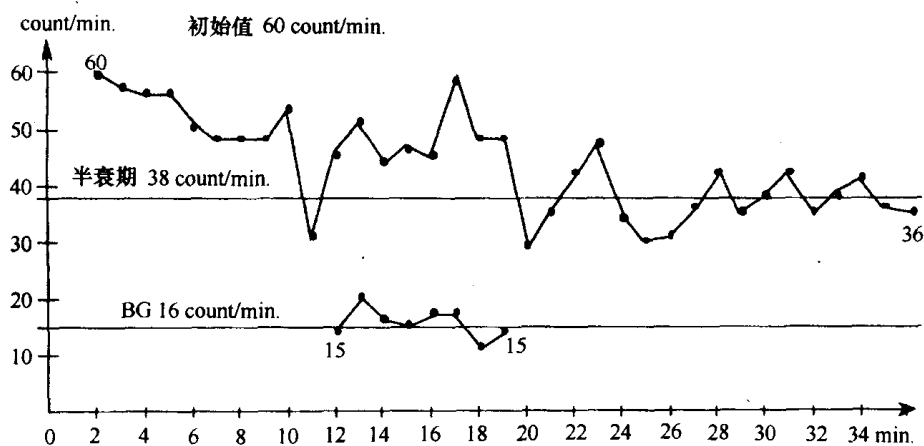
(仅铀矿石是不应有放射线的)

^{238}U 是岩石中的一部分,在地下,由它衰变的生成物放射性 ^{222}Rn (不活泼)是自然的存在于大气中的放射物质。





〈测量结果〉



需等一段时间, 半衰期 20 ~ 25 min 左右。

测定值(count/min)

0分	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
/	/	60	58	57	57	51	49	49	49	54	32	46
13	14	15	16	7	18	19	20	21	22	23	24	25
52	45	48	47	59	48	48	30	36	43	48	35	31
26	27	28	29	30	31	32	33	34				
32	37	40	43	36	39	42	37	36				

背景(count/min)

1分	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	平均
15	21	17	16	18	15	15	18	18	12	15	16

(注) 测定值是1 min中内计数器的,将之和1 min前的计数器的数值进行比较。

体会 上课已推广至看不见的范围了。这样的话,先生的物理对我的影响力不会衰减吧……每次上课都很高兴。

(孝卓)

原子物理需要做实验,简单的东西不少,上到三年级了,心里踏实吧。希望坐下来好好学习。

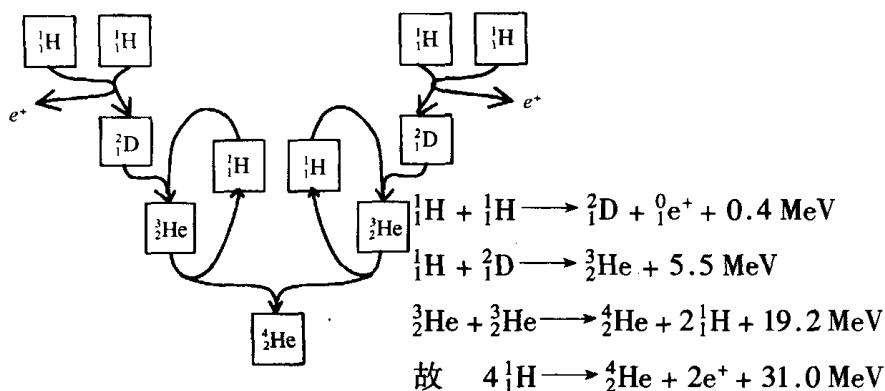


第 165 讲 星与元素的起源

元素随着星的演变是在其内部由核聚变与核爆而产生的。

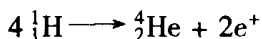
I 氢的聚变反应 —— 星闪耀的主要反应。

① p - p 反应 —— 1 个循环, 30 亿年, 约 24 万度的状态下在星上发生, 在 ${}^1_1\text{H}$ 丰富的地方, 如太阳。

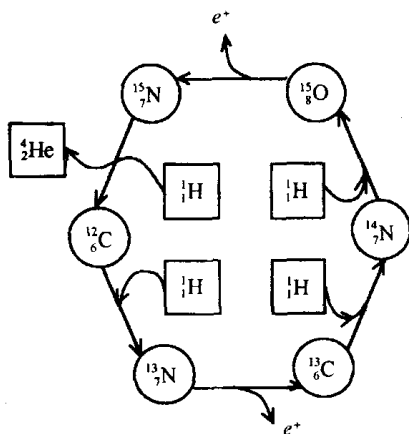


② C - N 反应

—— 1 个循环: 600 万年
在 ① 的高温下发生, C, O, N 不可缺。也可将其整理为:

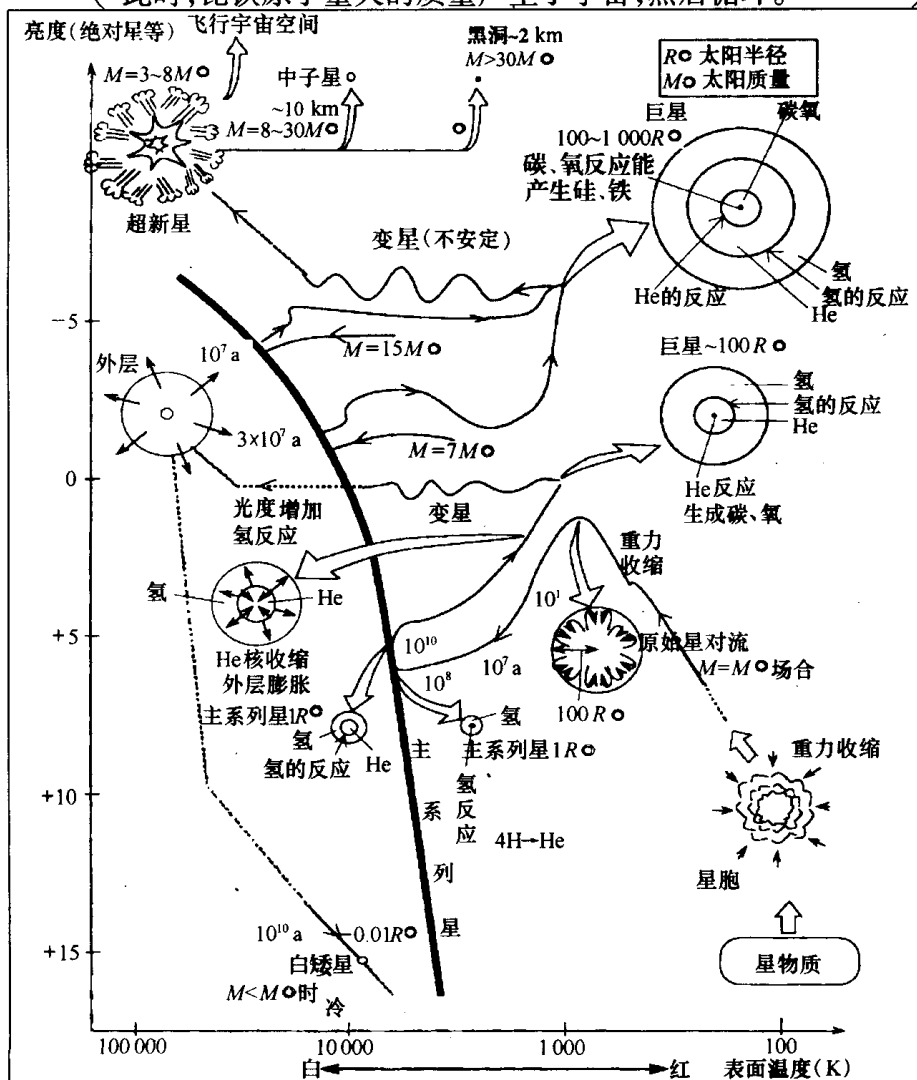


在星的成长中, H 的核聚变下, C, O, N 在星球内部反应。



II 其他核聚变 —— 在星演变的全过程的核反应

氢的核聚变中产生铁的核聚变, 星的光亮度, 颜色随之变化, 由于初期质量大, 质量大的星最后会裂变, 爆炸, 此时, 比铁原子量大的质量产生了宇宙, 然后循环。



(注) 地上核反应

当 ${}^1_1\text{H}$ 仍旧维持在高温下,以高浓度并能维持一定时间是其必要条件,称之为 Lawson 条件,现在还没有满足这个条件的反应堆。

高温下被加热的电离粒子,由向上 $\uparrow$ 的电
流产生磁场从而产生闭合的磁场环。



常温核聚合 在金属中进行吸收贮藏 ${}^1_1\text{H}$
实验还未成功。

核聚变的问题 聚变的主要生成物 He 是安全(相信可以办到)的,在装置中 n 生成的大多数放射物半衰期短,但 ${}^3_1\text{H}$ 与 ${}^1_1\text{H}$ 的化学性质不同,人体少量摄取都危险,从技术和资金上还存在很大困难。

Ⅲ 氢(质子)怎样产生?

它是在宇宙的大爆炸与膨胀过程中原始的光——在空间中产生。

◎ 怎样考察?

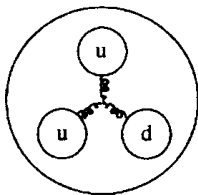
如果理论正确,稳定的质子还会衰变,但不能不留痕迹分裂而变成光。

现在在神冈矿山的矿井下,有人在观察质子衰变反应的实验。

比质子、中子、介子还小的粒子夸克存在。

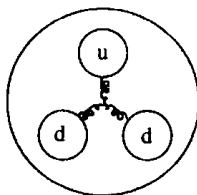
$$(\text{夸克}) \rightarrow \begin{pmatrix} \text{u: 上夸克} & \text{d: 下夸克} \\ \text{电荷 } \frac{2}{3}e & \text{电荷 } -\frac{1}{3}e \end{pmatrix}$$

质子(p)
(u, u, d)
电荷 1



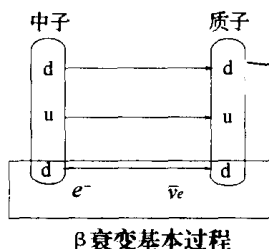
$$\frac{2}{3} + \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = 1$$

中子(n)
(u, d, d)
电荷 0



$$\frac{2}{3} - \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 0$$

◎ 这时有 β 衰变 ……



基本粒子间的相互转换

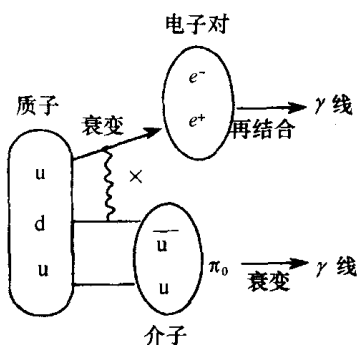
$$n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e \quad (\text{反电子中微子})$$

从夸克看考虑有:

$$d \rightarrow u + e^- + \bar{\nu}_e$$

例如:下夸克是电子与正电子、中微子与上夸克变成的。

◎ 当质子衰变时 ……



$(u, \bar{u})$ 是介子 π_0

现在,世界上都在观测这样的反应。

(有理论称,质子的寿命是 10^{30} 年,因此 3 000 吨水每年有 1 000 个质子衰变。)

(与之相反,由光到基本粒子也是重要的反应。)

世界是怎样产生的?是如传说中的神创造的,还是 ……

这个创造神话,正在被科学之手所揭示出来,我们现在做的不正是这些工作吗?

体会 最近的内容很难,但还是有趣的,到大学想学化学,1、2 年级时还得学物理,两年内很难的问题遇到了很多,受批评的事也很多,很少有的课呀!

谢谢!

(史彦)

川勝先生



再见,从此与往常一样,理想与现实两者都要兼顾,为了实现目标,请一步一步地走下去。



附 录

物理复习资料
物理应试学习法

川勝 博

(一)

在学习物理感到困难的同学中存在着各种各样的情况。

首先是整体上存在困难的同学。例如,通知单上画的鸭子游水,即使游水却无水中实感的类型,这类同学几乎是不学物理。学习时认为理解了,但实际上还没有懂,有人认为是没有感觉,其实这是与感觉和能力无关的。

理科中物理与数学的关系最密切,整个体系都是建立在基本的关系之上的;基本概念的定义,定律的证明都离不开它。为了应付考试,如果基本问题没有弄懂而是死记硬背公式,这样不是一个好的办法。

解应用题,首先要弄清楚它是什么基本问题及组合的应用,然后才解题,如果只凭感觉,不理解就做,一定不能满意。

重视基本问题,着眼于基本的东西,首先会遇到一些困难,会有一些不好处理的地方,但最终会成功的。人走的路与鸟前面的道是不一样的,想要得到金网前面的诱饵而又终日幻想冲破金网这是愚蠢的,要及早觉悟。你是鸟儿吗?

(二)

另外,感到基本的问题已掌握了,但一动手解决应用问题就感到棘手的同学很多。

首先要注意的应是找准真的“基本”的问题。应用的问题是前述的基本问题在更广的范围内的组合,因此,基本问题也会有发展不平衡,最弱的部分也可能成为了问题的难点。反复学习得心应手的和偏爱的内容,这虽是人生道路上重要的事。但我们应认真检讨一下,要做到得心应手就应非常认真地学,不熟悉的内容也不应放置不管,因此,即使是自己不喜欢的也必须战胜自己。

然后要注意物理的定律、公式的构成,概念是理解知识的前提。例如导体内电场为零,电位相等;人体对于静电是导体。这些不理解,即便是熟记了电容的公式,应用起来也无从下手。在习题集、思考题集中,没有在前列出公式集、表集的书很多,但一定要学会公式的证明过程。

直接解题时,知道公式的可以试着解题,但应用问题就须理解清楚,正确把握定律成立的条件,做应用题是定律的综合、变形,所以必须理解定律的导出过程。

导出公式往往是从过程中的几个分歧点出发,边做边寻找,新公式就会逐步显现出来了。有时会听到有人讲“什么情况下该用什么式子并不清楚”。但在公式证明中我们必须重视它,重视了它,这些式子是会出来的,请同学们务必重视证明的重要性,这在看清楚的和不能看清的方面都是如此。例如:

① 定律、定理正确吗?代入数值了吗?

② 没有不平衡吗?

③ 理解定律的证明了吗?知道其适用条件吗?

基本内容清楚吗?能解应用题吗?真正理解了基本问题吗?

大家的反应是可以想像到的。首先能充满自信地回答“理解了”的人不会多,怎么办呢?再一次从头做起,看看考试题、笔记、参考书,来改正,但如果我是你们,我会一面说理解了,一面说没有搞懂!

首先,若是搞懂的,应有自信,最先能回答“理解了”的问题,也许有些同学会说这样容易地就理解了?还是认真地复习一下吧!如果确实

大家是理解了,则没必要从头开始复习!又没有时间,为什么要重新复习,复习自己最不清楚的地方即可,其他地方一带而过为好。学习是无止境的,用这样的心境来学习为好。

其次,对各部分理解的不平衡是谁都要遇到的,若说没有,反而是怪事了,学习是不平衡的过程,深入下去没有搞懂的也会有的。学习要有意志,不要流于形式。

(三)

已经说过,为了应用,基础很重要,如直观地理解,认为基础扎实,应用自然就能得心应手的说法并不完整。基础只是应用的前提。此外,还有什么必须是必须的呢?

应用是各定律的综合变形,会在什么地方变形呢?必须能发现“什么”与“什么”能被综合在一起。要使用“发现”这个词,则须知“发现”不是一件容易的事。应用中丢了基础是有害的,反之亦然。

应用必须重视基础,而应用又不是基础的从属,是需要有独立分析、综合、思考能力的;作为基础来说如果一般地知道了 A 就能理解 A,而应用问题是知道 A 还要找出 B 的关系。这里是有“能力”与“类型”的问题的,重视某个类型内容,这方面类型的能力就会强一些,解决这方面的问题也就容易一些。

如果认为思考能力、适应问题的能力是天生的,那就基本否定培养人的思考能力的教育,学校就只能依靠考试来选取人,而成为旧式的选人的机关了。我不这样做。同学们认为自己没有适应各种类型的能力吗?

学习能提高思考能力,如果可以增加思考能力,就要自己广泛思考,除此是没有其他道路的。想了多少小时,结果也不是问题的答案,但在苦思的过程中,得到的都是“宝”,时间虽然浪费了,由于你掌握了重

点,你的思考力也就成长了。

苦想而又解决不了问题怎么办?好苦想的人怎样做好?大多数并不是不能解出。多数是由于没有解出而忘记了,一旦解出后就会有那种无法形容的高兴。没有灵感的,可再去看笔记、参考书,看一看同学的解答,然后再看参考书,这样反复进行,或是去问老师,若不调整心态,那不“窝心”吗?那时你能懂得什么呢?

即使走在错误的路上,也应知道它与正确的路分歧何在。要能够比较正确的思路和自己头脑中的思路,究竟自己的思路错在何处。从错误中回头时,又应想想,这次走的路子是错误呢?还是正确呢?虽然走在错误的路上,但要能有发现错误的能力。(也说不定现在认为是错的到后来还是对的呢!)

理应反复研究知道与不知道的问题,这可以增加识别对错的能力;能把握其目的和题目,就便于你与同学讨论了,如果你可以判断这是确实的,即使还不太确实的,可以说,你已具有了基本的判断能力。

(四)

同学们都很单纯,想到了什么马上就会去做,大家中有谁会没有带上登山指南而贸然去登喜马拉雅山呢!遇到雪崩怎么办?遇到泥石流怎么办?遇到雪人会被吃掉吗?凭意气来干的话,一步就跨出去是没有谋略的表现。

譬如登山,首先,应与朋友一起研究登山指南,选一个容易攀登的山来登;必须仔细研究登山的计划,反复练习登山的各种方案;讨论各种有疑问的问题,要十分了解山的各种情况,反复模拟几次后,才可以进行登山。要搞清山脉的全貌,铃鹿7号峰是能鸟瞰铃鹿全貌的。在头脑里没有山脉全貌的地图,迷了路时,自己在哪里也搞不清了。

现在同学们在一起对基本例题讨论得十分清楚的同时,又要反复

领会以至于十分熟习物理定律的使用方法(同样的问题也可以);要看看哪些例题是把自然界的哪些问题解明了,若我们所能见到的都会的时候,即使不可能解出全部的解(按理说所有的问题并不是全部的问题),但在几个例题中能大致将领域覆盖,也不是不可能的。

基础的问题是什么?你的脑海中能浮想起来吗?如果同学们能够记起例题,在教材上是如何的,在参考书上又是怎样的,笔记上是怎样记录的;这就是基本问题。

还要教会大家感兴趣的问题,这就是今后考试的问题了。

这不是靠一个计划就能做成的,诸位要做出相应的努力。另外,头脑要开阔,不重复地在全范围内作安排,这样的同学也许为数不多,但首先各位自己必须具备决一死战的信念才行。如果同学们有往年考试的题目,可把它贴在笔记上,试着解一遍,把必要的公式写出来,证明的地方留出来,考虑一下有无另外的解法,试一下自己的考试能力!能解出多少?再加上多少要漏掉的一些,这就应几乎是全部问题了,然后还需要再对照例题系统查一查。

要了解基本与应用相结合的内容,这些基础问题能彻底掌握,就能知道它和其他问题的关连了。

如果同学们想了解基本内容,由于基础的不平衡,若是在这最起码的起点上才能解应用问题,则要反复地比较同一内容的不同点。以考试题为中心练习,若没有完全掌握基本例题和物理上观察自然的方法,这样就解不出应用问题。但已能理解应怎样克服它了。由此,渐渐地能解各种问题了。

从这点出发,可以理解,确定应试问题。然后自己确定进攻的主次方面,用什么方法走什么路得自己确定,捷径是没有的。

(五)

最后,对基本能理解基础且能应用的同学,和擅长物理的同学,他们应注意什么问题呢?

大家做一做在参考书、习题集上的习题,解一解综合变形的考试问题,就能得到提高,若还解不出来,则要发散自己的思路,就会容易理解一些了。反复考虑已理解的地方,可以探讨得深入一些了。

我听过汤川先生的三天的集中讲课的讲演,先生在讲台上讲了三天。三天后,有一次他左手放在口袋中,在讲台上走来走去,连续说是“不知道”,“不知道”。也许汤川先生对现在大学的有些问题还难以解出(我自己也会如此的),但先生对质量、空间、时间、光的说明比谁都深刻,了解什么是物理学的重要内容,有些问题虽然还不知道,但也是物理学的必要内容,要进一步考虑考虑。

世界是矛盾的,一方面是完备的物理学理论,而常常又还能见到一些理性上的矛盾。如:追究这种问题的精力和好奇心到了应试学习中,恐怕难免要睡觉了。

学问不是“由于理解而很有趣”,而是探讨,追究不知道的内容才是有趣的。这可以说是“由于知道而有趣”。同学们会说真正了解“不知道才是有趣”,这才真正是知道其真谛呢!

科学工作者与头脑

寺田寅彦

有一位喜欢我的老科学家有一天对我说：“要成为科学家必须有良好的‘头脑’。”这是人世间一个普通命题。另外，如果说“科学家的头脑是差的”的命题成立，那么这一个命题很难被接受。

这两个相反的命题实际上是一个问题的两个方面。这个明显的逆反论是因“头脑”的定义不明确所致。

为了不失去论理节链中的链环，或在混乱中不会迷失部分与整体关系的一些信息，是需要周密而细致的头脑的。为了在争论中不误入歧途，具有审时度势的洞察力，科学家需要良好的头脑。

从常识的角度看，即使是头脑不很好的人，也能体会到日常茶饭的意义所在。对一些难的疑问的解说，对科学教育者，特别是对科学研究者而言是必要的。从这点出发，科学家比普通的不善于用头脑的乡间居民更容易朴实地认识物质世界。

头脑良好的人，言未出而足已先行，但他并不是作为先人之先登上未被认知之处，而是在路旁驻足，周密考虑，甚怕把重要的事项疏漏了。而不善于用头脑的人则后去或不去冒危险，而只会出现在拾找财宝的场所中。

我很担心，对那些头脑良好的人说，去看富士山，可才到了山脚下就说看到了富士山的全貌而返回东京，而实际上必须登上富士山顶才能说全部见过了富士山。

头脑灵活的人易于预测前途的难关，但也易丧失前进的勇气。头脑不灵活的人对前途较渺茫，但很乐观，有克服困难的信心。

同学们应少去请教头脑灵活的先生指点前程,当先生把前途中的难关一个个地列举出来后,会使自己快乐的希望遭到毁灭,对列举出来的难关开始着手来做时,也会出现不是太难的问题,而未能指出的却意外地遇上难点。

头脑良好的人过分相信自己的分析,在自然与我们的分析结果出现偏差时,一定会认为自然出了错,这样一来,自然科学变成了不是自然的科学了。而另一方面,如果认为自己的分析出了差错,又会怎样来看待从事的工作呢?

头脑不灵活的人是坚持继续努力去做好的。而头脑灵活的人开始就认为不行了,但意识到做不下去时,大都用其他办法去弥补,不会从头开始重做。自然是远离那些在书斋中空谈的人的,它只对在自然中认真探索拼搏的人们亲近。

头脑灵活的人不太迷恋,迷恋是盲目的,然而自然却常向迷恋它的人们打开心扉。

科学的历史从某种意义上说是错觉与失败的历史,是伟大的迂愚者头脑中的不灵活效率和不漂亮工作的历史。

头脑良好的人对批评家来说,难以与其适应。因为他的所有的行为伴随着危险。害怕冲突的人成不了细木工,害怕失败的人不会成为科学者。科学也是构建在头脑不好、不知命的人们死骸山上的殿堂,是在血流成河的河边上建起的花园。涉及自己的切身利益时,头脑良好的人是成不了战士的。

头脑良好的人只看到别人工作的不足,处于认为自己比谁都强的错觉中。这自然会阻止自己的前进。头脑不灵活的人认为大家的工作都做得很好,而对自己的工作则常能找出与他人的差距,常有激励自己努力向上的动力。

头脑良好的人群中有不少人,往往只看到别人工作中的漏洞,而看不到自己工作中的不足,这些人贬低别人的工作,而太看重自己工作的

意义,认为自己多少是对学界有贡献的。这种人头脑好,也能了解自己的不足之所在。这种人到哪里去研究都不能完成,研究成果没有出来就终结了,从实际效果来看,和什么都没有做是相同的。这样的人什么都知道。只是忘记了“人是经常要出错的”。另一方面,头脑不灵活的人虽然连大小方圆都搞不清楚,但他们能在困难重重中大胆实验,大胆论证,“愚者千虑,必有一得”,他们在很多的失败中找到一两个成功,并能在学术界做出贡献而博得大家的称誉,在科学的世界中错误就像泡沫会消失掉,而留下的是真理。应该说与什么都不干的人相比,什么都做的人贡献更大。

头脑灵活的学者常常考虑结果的价值,虽竭尽全力,但最终而常以不能和预想一致而辄止者不少。而头脑不灵活的学者常不作预想而工作,即使人们认为他是极不足道的,也不是什么都能毫不动摇地进行下去。但这样常能取得意想不到的效果的也不少;头脑灵活的人忘记了重要的一点,即是用尽人间的脑力,也不能覆盖自然的。科学研究的价值在其结果出现之前是很难被看出来的,出现后不被承认、不被接受的也不在少数,科学研究的价值在显现之前不为人知,而过数十年,数百年后才体现出价值的事例是不少见的。

头脑灵活,自己也认同的人可以成为教师但不能成为科学者,虽认识到人的能力有限,仍不顾一切投身于大自然,从自然中直接接受教育,觉悟时才能成为初始的学者,但仅这样还不能成为科学者,还需做到观察、分析,推理正确周到,去掉不必要的夸张习惯。

即使头脑不灵活,同时也应知道它会变好是必然的。

对这个事实认识不足必然阻碍科学的发展,这是从事科学的人们必须认真思考的。

最后还有一点,头脑灵活,年少气盛的科学者,即便是很优秀的科学者,有时也会有错觉,即:科学是受益于人类全部成就。科学不过是孔子说的“格物”的学问,“致知”的一部分。而现在科学的园地通向《优波

泥沙陀》(Upanisad)、老子、苏格拉底的世界的路的捷径是没有的；通向“芭蕉”、“广重”世界的道路上，也没有别人援助你，推你一把！所谓的另一个世界理应是存在的。无视这个事实，只埋头学习科学虽是一种失误，但这不能阻碍这样的人成为科学者，这对有识之士只能是一个小的障碍。

读了这些老科学者的话感到不快的人有之，读到这些话会心笑的人也有之；而那些无动于衷的人，是与科学无缘的科学教育者，也可称之为科学商人吧。

载于昭和八年十月“铁塔”

不知从什么时候起,我喜欢上了演示各种有趣的实验,并以获得人们的惊奇和兴奋而感到快乐,因此,我自称为科学志愿者。

最初是讲给老师听的实验讲演

最近,不仅是学生,居民小区的孩子,大娘们也去国外旅游了。而在我的小学时代,看见工艺品后,我就想制作各种小手工艺品,于是就在家里闭门制造,然后带到学校去玩耍。儿时的兴趣,并非和现在不相似,只不过现在已由手工艺品变成了科学,班级的“学生”已变成了更加广泛的对象,但实质未改变。

手工艺品,魔术都很有趣,更一般而论,大人的鉴赏能力是断然不同的,欣赏的是其中有科学。更多地还是大家一起讨论其中的趣味所在。

这种兴趣,说起来开始于20年前,理科类的工作内容以讲演的形式进行讨论。

其结果,仅以谈论的内容不会有什么兴趣,而看了几个实验,完了以后一起讨论时,大家讨论热烈,意见中肯,讲的都是实验的内容和问题。其影响极大,效果也很好。

作为原则,其后的讲演中必有实验,并逐步形成了风气。然后又发生了并非科学教育理论的工作,变为希望“做做实验看看”了。

从这点而言,实验变成了让大家看到各种现象,或者说出现了养成一切从身边的各项事情开始来研究的习惯,参观实验的人也扩展了。并非仅是让高初中、小学教师来参观,连大学教师也来参观了,为什么有

这个要求?最初不了解其原因及时代背景。现在开始了解到了。

物理教育国际会议的最后的的日子

20 世纪 80 年代中期,在日本上智大学召开了一次物理教育国际会议。我参加了这次会议。

参加会议时,大会报告都非常认真,在展示会场中,认真地说会议的展示中很多实验排得琳琅满目,学会方面非常高兴,但其结果更像化缘之日的赈灾夜店似的排场。

众所周知,会议的展示方法很多,本应放在桌上作为展示栏张贴出来的,现在连地板也占据了,在那里外国人像赶集似的多,说话的机会也没有了。

当然,在地板上展示是可以的。事前要得到有权威人士的许可才行。他们说“很好,请做起来吧,大家都会很高兴的”。因此,大家都很有干劲。

现在来反思,这虽是程序委员会方面安排组织做的。但相反地,也显示了学会的无能。

结果,这边全力投入,汗流浹背地做实验,回答提问,让参加者亲身体会,那边参加者像是转盘子那样打转转,当然这里像赶庙会那样热闹了。但若能记录下来就更好了,大家就愁眉舒展了,这才是真正的交流!

其后,这样热闹的会议是否像是学术“庙会”,这应由学会去评定,作为新闻也告诉了参加国本土上的相关的物理教育工作者了;这成了一个机会,今后每年都在什么地方召开国际物理学会的物理教育学会的讲演会,或者说国际志愿者活动开始了。因此,以此为起点,开始了国际间的共同研究合作。

妈妈们的科学广场

但是,不光是志在“高山远去飘渺中”,或出国旅行做个“快乐的青

鸟”，大多数人还是呆在自己的家里的；因此，引起我注意的是附近的大娘们。

大娘们认为，与其把实验带到外国去参加讨论，到那么远的地方去展示，倒不如也给附近的孩子们展示一下吧。对此，我们二话没讲；作为回答，在准备了四个月后，在名古屋市昭和区松荣小学第一次举行了500人规模的“母子科学广场”活动。

这事告知了NHK节目的导演，NHK节目在1992年6～7月以“妈妈们开始转换角色了”为题作了30分钟的实况报道，这个活动现在在继续着，其记录，预定由东京海鸣社出版，现正在编辑、整理中。

节目的特点，以妈妈们为主做实验，给孩子们作示范。我作为老师，历来是自己做了实验让大家看的，这次不同，我当日没有做任何事，妈妈们自己收集资料做预备实验，并作当天的解说。

说女性做科学研究工作差，这是偏见，问题是目的是什么；为什么而科学，明白了这些之后，可以发挥很大的力量，她们的忍耐性和集中注意力是很惊人的。通过这次活动我完全改变了对妇女的认识。

作为文化的科学

妈妈们头痛的是小孩的读书会，节目欣赏的文化活动大家积极性都很高，但会员却越来越少。有时读书会带不来小孩，带来的也会临场逃脱，大多数父亲们是企业人员，他们并不知道这个情况，但来了以后，在活动的空隙中，他们改变了一点看法，来和我们商谈要设立“小孩的科学广场活动”了。

但是，办得如何？这样做妈妈们觉得有趣，是什么原因呢？因为她们对有趣的物理实验没有看过，想亲自看一看，最初是好奇心的驱使，后来又又在附近的人们中传开了，下次的准备会的实行委员会中妈妈的参加人数大大地增加了，逃走的孩子们又回来了，父亲们也开始来帮忙了。

用她们的话说,在自身的文化中科学成分很少,如音乐、作曲有趣,听音乐、演奏音乐、唱歌、民谣等都有趣,另外若有古典音乐,地方的、民族的、爵士的音乐则更好。这些都是音乐,喜欢音乐的人多起来了,文化的深层意义也可了解到了。科学也如此,这一点妈妈们注意到了。

父亲们为何也会来帮忙呢?逃走的孩子们为何又会回来呢?妈妈们并不知小孩的文化,父亲们的文化,其实不也是他们自己也能认同的文化吗?

文化的价值,因人与人的不同而认识不同,文化常给人们以新鲜的新发现感。同时,又加强了人们间的联系。当然科学也是文化,与此同时,它把失去的领域又编结起来了。

大多数人在自己年老后,爱在乡里生活,以街邻为乐。想到在这里人们确实生活的街,从而尽力做自己可以从事的工作。这也是如此啊!

学习的起点

最近,街坊的人们担心环境恶化,热心于废物的再生利用,这样对环境真有好处,想进一步了解更详细的环境问题,尤其是女性,有较严格要求。在附近的名古屋市社会教育中心,设有环境问题咨询所可以对环境问题进行咨询,这给我们一个很好的机会,中心又开出了“环境科学入门”的讲座,从1995年10月至12月,每周星期二晚上6点30分起作为时2小时的市民文化讲座。

去年,可持续环境会议在匈牙利的埃格尔市召开,会议资料是由出席会议的信州大学(当时)的勝木先生提供给我的复印件,先生关于环境的熵论讲解笔记,我学后,又将其讲的内容,传给了市民中的自然科学志愿者。

在这个时间内,家庭主妇未能参加,希望参加者却多种多样。其中有一个叫OL的,带着“我现在这样生活,还算好吗?”的问题,来听讲了,其中高中生也有。OL在听了讲演后,一直问这问那,想学习环境问

题的内容,但在这里缺乏条件,后来是看了名古屋市的公告,按公告向市里提出了申请以求满足其愿望。

另外兼职的也很多,出版社的编辑;市政府中与自然科学有关部门的官员;大学法学部图书馆的管理员;中学的理科老师等都有。听听他们来听课的动机时,这些人对环境问题都有一定程度的了解,但又总觉得要搞清楚,环境是什么,若更深入地挖掘下去,就要学习其思考方法,而从这个讲座是能学到这些的。

例如,一位中学教师自己正在讲环境问题的课,有关酸性雨、热带雨林的问题,作为常识他可以讲讲,但其中什么是重要的,就不清楚了,就需要来学了。

对自己而言,能否进行这样的讲座,确实只是探索,但这里没有考试,也没有资格认定,纯粹是真心想到这里来学习的“学生”。

年龄从16岁到60多岁,由于很多是工作做完后才来的,来得匆忙,不是为了拿一顿免费晚餐的,他们热烈地讨论,玩的时候也想到学习,专心只想学习。然而这都是现在学校失去了的学习起点,学习的原动力。

但是,就在这样的志愿者之中,不认真听课的可能也存在。但他们在得到激励后,能自己努力改正。

但是,从这种场合而联想到,为什么不少现在的高中生,只是想做这,想做那,好高骛远,这是很可悲的。这里还是返回到主题上去吧!考虑到这些的同时,我又想到我在这旭丘高校的工作了。

(平成7年12月(旭丘高校同窗会报369号))

编后语

物理教育的国际会议中,有各种分科会,其中,日本高中教师最关心的分会是实验。这时,计算机倒成了无人关心的课程了,而课程大纲则全然无人光顾。

课程大纲的分会有“教什么”的交流。这是由自己确定的,其他国家的教师很欢迎。但是,在日本,这是已经决定了的,所以就从关心实践的对象开始向外延伸了。

教什么、怎样教,研究这些就是科学教育的内容。但是,国外研究的先生认为“这种研究在日本不可能”,因为各种实践的基础在日本缺乏,太拘束了。

目前,真正想学科学的学生有,我也想深入我的物理学。但在这方面,什么是可能的呢?在这些考虑中,30年的岁月付之东流了。在这期间,我在研究物理基础概念,开发受欢迎的实验,讲课中,尽可能地不用教科书,以“我的物理”来上课,以此培养独立思考、判断的人。当然教师自己需要独立思考、判断。

教育的目的必须是培养能自主地行动,自主地思考,以奉献社会为人生为最高目的的人。

我的学术观点是,探索真理,理解发表自己看到的真理并教给别人,这是我的权利,这个权利也是义务。自己认识的观点——我一点也不隐瞒真理。

——爱因斯坦(大意,译者)

贯穿于自己的实践,当然是“一个人钓鱼”的方针,如果这样,怎样确认呢?这样的“实践之友”是采用的我这本书的原本“备课笔记”,我自己的课,基本上对他人是公开的。

这本讲课记录放在教室里,教师室的桌子上,对自己的学生,对其

他教师,一直是公开的。“物理笔记”不能视为自己的珍品。结果,看着这个记录,非常理想,肯定可实现。当然,连接这两者的纽带主要是靠自主地学习,这样,学生们马上会得益成长的,但结果,上课产生的说不定就是 α, Ω 。

对全三册*的这部书,返回去看的话,往事一幕幕呈现在脑海中,呈现在每一页上,例如刚工作时的东山工业高中,30岁时工作的千种高中的学生的脸,都一幅幅地浮现在眼前,在旭丘高中的工作中,背后为我做了很多的工作的学生就更熟悉终身难忘了。

全书的图制作得很好,这样的书在一年内编集成册,是要感谢海鸣社的过信行君;另外这一年中转到了大学工作,工作上更忙乱。最后,对经常和我一起准备学生实验,常常端上咖啡的同事大浦小姐,以及远名古屋每天只能以打电话和我交流的妻子礼子表示由衷的感谢。

著者

1998年9月1日

* 本书日文版原为三册,中译本改为两册,内容不变。

著者 川勝 博

1945 年出生,毕业于名古屋大学理学部物理学科,在爱知县立东山工业高中,千种高中,旭丘高中教物理。

1997 年 4 月,到香川大学教育学部任教授;

日本物理教育学会理事;

日本物理学会、物理教育委员 等职

著书有:《学物理做实验》、《从学力学看到的力学的结构》(合著 新生出版)

Ways into Newtonian Mechanics, HUNGARY Eötvös PHYSICAL SOCIETY:
BOOK PRESS 等

川勝先生的物理课

(下册)电磁·原子物理篇

1998 年 9 月 25 日第一次印刷发行

1999 年 3 月 10 日第二次印刷

发行所 海鸣社

101-0065 东京都千代田区西神田 2-4-5

(电话:东京(03)(编)3234-3643) (Fax 共用)

(营业)3262-1967

银行账号 东京 00190-3-31709

组版:海鸣社 印刷:三报社印刷 制本:三水舍

出版社卡号:1097

ISBN 4-87525-181-5

电子信箱:KGD05241@niftyserve.or.jp

© 1998 in Japan by Kaimei Sha

有印刷错负责调换